

Topologi Aljabar - Unit 1-22

Homotopi, Ruang Penutup, Grup Fundamental, Kohomologi, Himpunan-Delta, Realisasi, dan
Korantai Simpleksial

David Michael Roberts (materi sumber)
Edisi Bahasa Indonesia dengan pendamping penguasaan

23 Agustus 2026

Daftar Isi

Tentang unit ini	7
1 Kuliah 1	7
1.1 Apa yang dipelajari oleh topologi aljabar?	7
1.2 Ruang topologis	8
Pendamping penguasaan terpecahkan	10
1.3 Solusi Latihan 1.1	10
1.4 Solusi Latihan 1.2	10
1.5 Pemeriksaan Lema 1.1	11
1.6 Contoh terpecahkan: penciutan radial	11
Tentang unit ini	11
2 Kuliah 2	12
2.1 Kelanjutan topologi awal	12
2.2 Topologi akhir dan ruang hasil bagi	12
2.3 Gabungan saling lepas dan sifat universalnya	13
2.4 Sampul dan lema perekatan	14
2.5 Homotopi dan kontraktibilitas	15
Pendamping penguasaan terpecahkan	17
2.6 Solusi Latihan 2.1	17
2.7 Bukti lengkap Lema 2.1	18
2.8 Solusi Latihan 2.2	18
2.9 Solusi Latihan 2.3	18
2.10 Solusi Latihan 2.4	19
2.11 Solusi Latihan 2.5	19
2.12 Bukti Lema 2.3	19
2.13 Solusi Latihan 2.6	19
2.14 Solusi Latihan 2.7	20
2.15 Jawaban Pertanyaan 2.1	20
Tentang unit ini	21
3 Kuliah 3	21
3.1 Komponen terhubung dan himpunan π_0	21
3.2 Homotopi dan ekuivalensi homotopi	22

3.3	Kategori dan funktor	24
3.4	Kategori homotopi	27
Pendamping penguasaan: solusi lengkap		27
3.5	Solusi Latihan 3.1	27
3.6	Solusi Latihan 3.2	28
3.7	Pemeriksaan Contoh 3.2	28
3.8	Solusi Latihan 3.3	28
3.9	Bukti Proposisi 3.2	28
3.10	Solusi Latihan 3.4	29
3.11	Solusi Latihan 3.5	29
Tentang unit ini		30
4	Kuliah 4	30
4.1	Functor pada kategori homotopi	30
4.2	Ruang terhubung lintasan semilokal	33
4.3	Ruang dan homotopi bertitik	34
4.4	Ruang penutup	35
Pendamping penguasaan: solusi lengkap		36
4.5	Solusi Latihan 4.1	36
4.6	Bukti Lema 4.1	37
4.7	Solusi Latihan 4.2	37
4.8	Solusi Latihan 4.3	38
4.9	Jawaban Pertanyaan 4.1	38
4.10	Solusi Latihan 4.4	38
Tentang unit ini		39
5	Kuliah 5	40
5.1	Serat ruang penutup di sepanjang lintasan	40
5.2	Tarik balik ruang penutup	41
5.3	Ruang penutup dari interval	42
5.4	Pengangkatan lintasan dan transpor serat	44
Pendamping penguasaan: pemeriksaan dan solusi lengkap		46
5.5	Solusi Pemeriksaan 5.1	46
5.6	Solusi Pemeriksaan 5.2	46
5.7	Bukti Lema 5.1	47
5.8	Solusi Pemeriksaan 5.3	48
5.9	Solusi Pemeriksaan 5.4	48
Tentang unit ini		49
6	Kuliah 6	49
6.1	Loop dan aksi pada serat	49
6.2	Topologi kompak-terbuka pada ruang lintasan	51
6.3	Kekontinuan operator pengangkatan	52
6.4	Ruang terhubung sederhana semilokal	55
Pendamping penguasaan: pemeriksaan dan solusi lengkap		56
6.5	Solusi Pemeriksaan 6.1	57
6.6	Solusi Pemeriksaan 6.2	57
6.7	Solusi Pemeriksaan 6.3	59

6.8 Solusi Pemeriksaan 6.4	59
Bukti mandiri Teorema 6.2 untuk kasus yang digunakan	60
Tentang unit ini	61
7 Kuliah 7	61
7.1 Konkatensi dan transpor serat	61
7.2 Hukum grup hingga homotopi	62
7.3 Grup fundamental dan serat ruang penutup	66
7.4 Fungtorialitas ruang loop dan grup fundamental	67
Pendamping penguasaan: pemeriksaan dan solusi lengkap	67
7.5 Solusi Pemeriksaan 7.1	67
7.6 Solusi Pemeriksaan 7.2	68
7.7 Solusi Pemeriksaan 7.3	68
7.8 Solusi Pemeriksaan 7.4	69
Tentang unit ini	71
8 Kuliah 8	71
8.1 Dari transpor lintasan menuju grupoid	71
8.2 Grupoid fundamental	73
8.3 Ruang terhubung sederhana	75
Pendamping penguasaan: pemeriksaan dan solusi lengkap	77
8.4 Solusi Latihan Sumber 8.1	77
8.5 Solusi Pemeriksaan 8.2	78
8.6 Solusi Pemeriksaan 8.3	79
8.7 Solusi Pemeriksaan 8.4	80
8.8 Solusi Pemeriksaan 8.5	81
Tentang unit ini	82
9 Kuliah 9	82
9.1 Ruang penutup menginduksi funktor setia	82
9.2 Trivialitas penutup di sepanjang interval	83
9.3 Sifat pengangkatan homotopi	86
9.4 Serat sebagai ruang koset	88
Pendamping penguasaan: pemeriksaan dan solusi lengkap	88
9.5 Solusi Latihan Sumber 9.1	88
9.6 Solusi Pemeriksaan 9.2	89
9.7 Solusi Pemeriksaan 9.3	89
9.8 Solusi Pemeriksaan 9.4	90
9.9 Solusi Pemeriksaan 9.5	91
Tentang unit ini	92
10 Kuliah 10	93
10.1 Menuntaskan deskripsi serat sebagai ruang koset	93
10.2 Baji ruang bertitik	96
10.3 Penutup tiga lembaran yang mendeteksi nonkomutativitas	97
Pendamping penguasaan: pemeriksaan dan solusi lengkap	99
10.4 Solusi Pemeriksaan 10.1	99

10.5 Solusi Pemeriksaan 10.2	100
10.6 Solusi Pemeriksaan 10.3	101
10.7 Solusi Pemeriksaan 10.4	102
10.8 Solusi Pemeriksaan 10.5	103
Tentang unit ini	103
11 Kuliah 11	104
11.1 Grup bebas dan produk bebas	104
11.2 Pushout dalam suatu kategori	105
11.3 Teorema Seifert–van Kampen dalam bentuk grupoid	108
11.4 Konstruksi functor universal: bagian pertama bukti	108
11.4.1 Fungsi pada objek	109
11.4.2 Fungsi pada lintasan yang berada dalam satu anggota sampel	109
11.4.3 Lintasan umum dan subdivisi	110
11.4.4 Pemanasan: dua lintasan batas sebuah persegi	111
Pendamping penguasaan: pemeriksaan dan solusi lengkap	112
11.5 Solusi Pemeriksaan 11.1	112
11.6 Solusi Pemeriksaan 11.2	113
11.7 Solusi Pemeriksaan 11.3	114
Tentang unit ini	114
12 Kuliah 12	115
12.1 Menuntaskan bukti Seifert–van Kampen	115
12.1.1 Penurunan ke kelas homotopi	116
12.1.2 Pembatasan dan keunikan	117
12.2 Persegi komutatif dan retrak	118
12.3 Dari pushout grupoid ke pushout grup	120
12.4 Contoh: grup fundamental sfera	122
Pendamping penguasaan: pemeriksaan dan solusi lengkap	123
12.5 Solusi Pemeriksaan 12.1	123
12.6 Solusi Pemeriksaan 12.2	124
12.7 Solusi Pemeriksaan 12.3	125
12.8 Solusi Pemeriksaan 12.4	125
Tentang unit ini	126
13 Kuliah 13	127
13.1 Produk bebas dengan amalgamasi	127
13.2 Pushout grupoid sebagai kata panah	129
13.3 Contoh lingkaran	131
13.4 Grup fundamental baji	133
13.5 Kompleks presentasi	134
13.6 Mengklasifikasikan ruang pelapis	137
Pendamping penguasaan: pemeriksaan dan solusi lengkap	137
13.7 Solusi Pemeriksaan 13.1	137
13.8 Solusi Pemeriksaan 13.2	138
13.9 Solusi Pemeriksaan 13.3	138
13.10 Solusi Pemeriksaan 13.4	139
13.11 Solusi Pemeriksaan 13.5	140
13.12 Solusi Pemeriksaan 13.6	140

Tentang unit ini	141
14 Kuliah 14	141
14.1 Pemetaan ruang penutup dan transformasi natural	142
14.2 Dua ruang penutup lingkaran	143
14.3 Mereduksi pertanyaan klasifikasi	144
14.4 Memilih satu titik pada setiap komponen	145
14.5 Memisahkan komponen dan aksi grup	146
14.6 Hipotesis untuk langkah berikutnya	148
Pendamping penguasaan: pemeriksaan dan solusi lengkap	148
14.7 Solusi Pemeriksaan 14.1	148
14.8 Solusi Pemeriksaan 14.2	149
14.9 Solusi Pemeriksaan 14.3	149
14.10 Solusi Pemeriksaan 14.4	150
14.11 Solusi Pemeriksaan 14.5	150
14.12 Solusi Pemeriksaan 14.6	151
Tentang unit ini	151
15 Kuliah 15	152
15.1 Memisahkan ruang penutup menurut komponen basis	152
15.2 Komponen terhubung dan contoh lingkaran	154
15.3 Orbit serat dan koset kanan	155
15.4 Reduksi ke ruang penutup terhubung dan aksi transitif	156
15.5 Pertanyaan realisasi subgrup	157
Pendamping penguasaan: pemeriksaan dan solusi lengkap	158
15.6 Solusi Pemeriksaan 15.1	158
15.7 Solusi Pemeriksaan 15.2	158
15.8 Solusi Pemeriksaan 15.3	159
15.9 Solusi Pemeriksaan 15.4	159
15.10 Solusi Pemeriksaan 15.5	160
15.11 Solusi Pemeriksaan 15.6	160
15.12 Solusi Pemeriksaan 15.7	161
Tentang unit ini	161
16 Kuliah 16	162
16.1 Aksi serat demi serat dan hasil bagi ruang penutup	162
16.2 Aksi kiri hasil bagi dan monodromi kanan	163
16.3 Konstruksi himpunan kelas lintasan dan topologi basis	164
16.4 Realisasi subgrup dan semua representasi	167
Pendamping penguasaan: pemeriksaan dan solusi lengkap	169
16.5 Solusi Pemeriksaan 16.1	169
16.6 Solusi Pemeriksaan 16.2	170
16.7 Solusi Pemeriksaan 16.3	170
16.8 Solusi Pemeriksaan 16.4	171
16.9 Solusi Pemeriksaan 16.5	171
16.10 Solusi Pemeriksaan 16.6	172
Tentang unit ini	172
17 Kuliah 17	173

17.1 Keunikan pemetaan ke ruang penutup	173
17.2 Kepenuhan dan teorema klasifikasi	174
17.3 Grup homotopi lebih tinggi	176
17.4 Model sfera, kubus, dan cakram	176
17.5 Adjungsi loop dan struktur grup	177
17.6 Argumen Eckmann–Hilton yang bertipe tepat	178
17.7 Grup topologis dan loop teriterasi	179
Pendamping penguasaan: pemeriksaan dan solusi lengkap	180
17.8 Solusi Pemeriksaan 17.1	180
17.9 Solusi Pemeriksaan 17.2	181
17.10 Solusi Pemeriksaan 17.3	181
17.11 Solusi Pemeriksaan 17.4	182
17.12 Solusi Pemeriksaan 17.5	183
17.13 Solusi Pemeriksaan 17.6	183
Tentang unit ini	184
18 Kuliah 18	184
18.1 Fungtorialitas dan contoh awal	184
18.2 Transpor grup homotopi sepanjang lintasan	185
18.3 Hasil kali dan invariansi homotopi	187
18.4 Bundel serat dan bundel Hopf kompleks	190
18.5 Barisan eksak	191
18.6 Barisan eksak panjang bundel serat	192
18.7 Penerapan pada ruang penutup	193
18.8 Penerapan pada bundel Hopf kompleks	194
Pendamping penguasaan: pemeriksaan, petunjuk, dan solusi lengkap	196
Tentang unit ini	202
19 Kuliah 19	202
19.1 Bundel hasil bagi grup Lie	202
19.2 Ekuivalensi homotopi lemah	205
19.3 Penggantian SLPC	206
19.4 Kompleks dan motivasi karakteristik Euler	208
19.5 Morfisma kompleks	210
19.6 Keeksakan kalkulus vektor dan informasi topologis	212
19.7 Graf berarah dan kompleksnya	213
Pendamping penguasaan: pemeriksaan, petunjuk, dan solusi lengkap	215
Tentang unit ini	222
20 Kuliah 20	223
20.1 Contoh konkret kompleks graf	223
20.2 Permukaan kombinatorik dan kompleks dua dimensi	227
20.3 Dari ruang ke kompleks: gagasan besar dan batas unit	233
Pendamping penguasaan: pemeriksaan, petunjuk, dan solusi lengkap	233
Tentang unit ini	238
21 Kuliah 21	239

21.1 Kohomologi permukaan kombinatorik	239
21.2 Dua upaya merealisasikan graf	240
21.3 Simpleks standar dan pemetaan inklusi	241
21.4 Realisasi geometrik dan triangulasi	242
Pendamping penguasaan: pemeriksaan, petunjuk, dan solusi lengkap	243
Tentang unit ini	247
22 Kuliah 22	247
22.1 Pemetaan permukaan kombinatorik	247
22.2 Himpunan-Delta dan kerangka	251
22.3 Realisasi dan triangulasi dalam semua dimensi	252
22.4 Triangulasi prisma	254
22.5 Kompleks korantai dan perubahan koefisien	255
Pendamping penguasaan: pemeriksaan, petunjuk, dan solusi lengkap	258

Tentang unit ini

Unit ini merupakan terjemahan dan adaptasi Bahasa Indonesia atas *Algebraic Topology* karya David Michael Roberts (2019), tepatnya `Notes.tex` baris 134–348 pada commit `b947ad2e9f9e301bfe24590a9db653bc54fa1a53`. Karya sumber tersedia di bawah [Creative Commons Attribution 4.0 International](#). Perubahan pada unit ini meliputi penerjemahan, pemformatan ulang agar mudah dibaca, pemberian pengenalan stabil, pemindahan satu latihan dari catatan pinggir ke blok latihan, penjelasan kasus keluarga kosong pada topologi awal, dan koreksi identitas invers sumber dari $g \circ f = \text{id}_X$ dan $g \circ f = \text{id}_Y$ menjadi $g \circ f = \text{id}_X$ dan $f \circ g = \text{id}_Y$. Materi pendamping penguasaan setelah teks inti ditulis khusus untuk edisi ini dan juga tersedia di bawah CC BY 4.0. Edisi ini bersifat independen dan tidak menyiratkan dukungan atau pengesahan dari penulis sumber.

1 Kuliah 1

1.1 Apa yang dipelajari oleh topologi aljabar?

Topologi aljabar mempelajari pemetaan

$$\{\text{Ruang}\} \longrightarrow \{\text{Objek aljabar}\},$$

atau, lebih tepatnya, pemetaan semacam itu yang “berperilaku baik”. Pemetaan tersebut juga harus mengirim fungsi kontinu antarruang ke pemetaan aljabar dengan tetap menghormati komposisi (jadi, pemetaan itu berupa *functor*). Selain itu, ruang yang dibangun dari ruang-ruang yang lebih sederhana semestinya dikirim ke objek aljabar yang dibangun secara serasi dari komponen-komponen yang lebih sederhana.

Di sini, “ruang” secara kasar berarti ruang topologis hingga deformasi—biasanya hingga homotopi, meskipun tidak selalu demikian. Kelas-kelas ekuivalensi semacam ini disebut *tipe homotopi*. “Objek aljabar” dapat berarti grup (abelian), gelanggang, modul, atau bahkan kompleks rantai dari objek-objek tersebut.

Catatan. Kompleks rantai adalah suatu jenis barisan pemetaan tertentu, $\cdots \rightarrow V_0 \rightarrow V_1 \rightarrow V_2 \rightarrow \cdots$.

Contoh 1.1. Bagaimana kita dapat menentukan apakah permukaan bola S^2 dan torus $S^1 \times S^1$ dapat dideformasikan satu sama lain? Bagaimana kita membuktikan bahwa deformasi semacam itu tidak mungkin?

Contoh 1.2. Sebagai contoh positif, kita *dapat* menciutkan $\mathbb{R}^3 \setminus \{0\} \rightarrow S^2 \hookrightarrow \mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$ dengan mengirim $x \mapsto \frac{x}{|x|}$. Pemetaan komposit ini dapat dideformasikan secara kontinu menjadi pemetaan identitas. Jadi, dimensi tidak selalu dipertahankan.

Contoh 1.3. Mungkinkah $S^1 \sim S^2$?

Pertama-tama kita perlu memahami bagaimana ruang dibangun.

1.2 Ruang topologis

Ingat kembali definisi berikut.

Prasyarat sumber. Topologi dan Analisis III.

Definisi 1.1 (topologi). Suatu *topologi* pada himpunan X adalah koleksi $\mathcal{T}$ yang terdiri atas subset-subset X dan memenuhi:

1. $\emptyset, X \in \mathcal{T}$;
2. jika $U, V \in \mathcal{T}$, maka $U \cap V \in \mathcal{T}$;
3. jika $\{U_\alpha\}_{\alpha \in I}$ adalah sembarang keluarga himpunan dalam $\mathcal{T}$, maka $\bigcup_{\alpha \in I} U_\alpha \in \mathcal{T}$.

Di sini I adalah himpunan indeks. Jika $U \in \mathcal{T}$, kita mengatakan bahwa U *terbuka*. Suatu *ruang topologis* adalah himpunan X yang dilengkapi dengan topologi $\mathcal{T}$.

Contoh 1.4. Pada himpunan bilangan real, *topologi Euklides* (atau topologi “biasa”) didefinisikan dengan menyatakan bahwa suatu himpunan terbuka jika dan hanya jika himpunan itu merupakan gabungan selang-selang terbuka (a, b) . Gabungan kosong juga diperbolehkan dan menghasilkan $\emptyset$.

Topologi diskret pada himpunan X diperoleh dengan mengambil $\mathcal{T}$ sebagai koleksi semua subset X . *Topologi indiskret* diperoleh dengan mengambil $\mathcal{T} = \{\emptyset, X\}$.

Definisi tersebut ringkas, tetapi bukan selalu cara terbaik untuk mendefinisikan topologi. Kita juga akan menggunakan *lingkungan*.

Definisi 1.2 (lingkungan). Dalam topologi $\mathcal{T}$ pada X , suatu himpunan $N \subseteq X$ disebut *lingkungan* dari titik $x \in X$ jika terdapat himpunan terbuka $U \subseteq N$ dengan $x \in U$.

Contoh 1.5. Ambil $\mathbb{R}$ dengan topologi Euklides. Himpunan $(-1, 1)$, $[-1, 1]$, dan $[-1, 1)$ semuanya merupakan lingkungan dari setiap $-1 < x < 1$, tetapi $[0, 1)$ bukan lingkungan dari 0. Sebagai contoh yang sedikit lebih rumit, $[0, 1] \cup \{2\} \cup [5, 6]$ merupakan lingkungan dari setiap $0 < x < 1$ dan setiap $5 < x < 6$.

Contoh 1.6. Misalkan (X, d) adalah ruang metrik. *Topologi metrik* didefinisikan dengan menyatakan bahwa subset $U \subseteq X$ terbuka jika dan hanya jika, untuk setiap $x \in U$, terdapat $\varepsilon_x > 0$ sehingga bola terbuka $B(x, \varepsilon_x) \subseteq U$. Bola terbuka yang berpusat di x merupakan lingkungan dari x ; demikian pula bola tertutup berjari-jari positif.

Pendekatan berikut lebih konkret dan memungkinkan kita mendefinisikan topologi secara ringkas.

Definisi 1.3 (basis lingkungan). Suatu *basis lingkungan* $\mathcal{N}$ pada himpunan X adalah keluarga $\{\mathcal{N}(x)\}_{x \in X}$, dengan setiap $\mathcal{N}(x)$ merupakan koleksi tak kosong yang terdiri atas subset-subset X , sehingga untuk setiap $x \in X$ berlaku:

1. untuk setiap $N \in \mathcal{N}(x)$, berlaku $x \in N$;
2. untuk setiap $N_1, N_2 \in \mathcal{N}(x)$, terdapat $N \in \mathcal{N}(x)$ dengan $N \subseteq N_1 \cap N_2$;
3. untuk setiap $N \in \mathcal{N}(x)$, terdapat subset $U \subseteq N$ sehingga $x \in U$ dan, untuk setiap $y \in U$, terdapat $V \in \mathcal{N}(y)$ dengan $V \subseteq U$.

Himpunan-himpunan dalam $\mathcal{N}(x)$ disebut *lingkungan dasar* dari x .

Sebagai contoh, jika $(X, \mathcal{T})$ adalah ruang topologis, kita memperoleh basis lingkungan dengan mendefinisikan $\mathcal{N}(x)$ sebagai koleksi semua lingkungan dari x . Kita juga memperoleh basis lingkungan dengan mendefinisikan $\mathcal{N}'(x)$ sebagai koleksi semua himpunan terbuka yang memuat x .

Jika $\mathcal{N}$ adalah basis lingkungan pada X , definisikan subset $U \subseteq X$ sebagai $\mathcal{N}$ -terbuka jika dan hanya jika, untuk setiap $x \in U$, terdapat $N \in \mathcal{N}(x)$ dengan $N \subseteq U$.

Proposisi 1.1. Himpunan-himpunan $\mathcal{N}$ -terbuka membentuk suatu topologi pada X .

Bukti. Kita memeriksa ketiga aksioma topologi.

1. Syarat bahwa $\emptyset$ bersifat $\mathcal{N}$ -terbuka benar secara vakum. Karena $\mathcal{N}(x)$ tidak kosong, di setiap titik terdapat lingkungan dasar; akibatnya X bersifat $\mathcal{N}$ -terbuka.
2. Misalkan U dan V keduanya $\mathcal{N}$ -terbuka. Ambil $x \in U \cap V$. Terdapat $N_U, N_V \in \mathcal{N}(x)$ dengan $N_U \subseteq U$ dan $N_V \subseteq V$. Selain itu, $x \in N_U \cap N_V$. Jadi terdapat $N \in \mathcal{N}(x)$ dengan $N \subseteq N_U \cap N_V \subseteq U \cap V$. Hal ini berlaku untuk setiap $x \in U \cap V$, sehingga $U \cap V$ bersifat $\mathcal{N}$ -terbuka.
3. Misalkan setiap U_α , $\alpha \in I$, bersifat $\mathcal{N}$ -terbuka, dan tetapkan $U = \bigcup_{\alpha \in I} U_\alpha$. Ambil $x \in U$. Ada α_0 dengan $x \in U_{\alpha_0}$. Karena U_{α_0} bersifat $\mathcal{N}$ -terbuka, terdapat lingkungan dasar N dari x dengan $N \subseteq U_{\alpha_0} \subseteq U$. Maka U bersifat $\mathcal{N}$ -terbuka. $\square$

Topologi pada proposisi ini disebut topologi yang *dibangkitkan oleh $\mathcal{N}$* . Lingkungan dalam topologi ini adalah himpunan yang memuat suatu lingkungan dasar: V merupakan lingkungan dari x jika terdapat $N \in \mathcal{N}(x)$ dengan $N \subseteq V$.

Dengan basis lingkungan $\mathcal{N}$ pada X , kita dapat mengenali *penutupan* suatu himpunan $S \subset X$ sebagai koleksi titik $x \in X$ yang memenuhi: untuk setiap $N \in \mathcal{N}(x)$, terdapat $s \in N \cap S$.

Contoh 1.7. Pada ruang metrik (X, d) , bola-bola terbuka membentuk basis lingkungan pada X , dan topologi yang dibangkitkannya adalah topologi metrik.

Dengan demikian, banyak definisi yang dikenal dari ruang metrik tetap berlaku untuk ruang topologis asalkan dapat dirumuskan menggunakan lingkungan dasar. Salah satu yang terpenting adalah kontinuitas.

Definisi 1.4 (kontinuitas). Misalkan $\mathcal{N}_X$ dan $\mathcal{N}_Y$ masing-masing merupakan basis lingkungan pada himpunan X dan Y . Fungsi $f: X \rightarrow Y$ disebut *kontinu* jika, untuk setiap $x \in X$ dan $N \in \mathcal{N}_Y(f(x))$, himpunan $f^{-1}(N)$ memuat suatu lingkungan dasar dari x .

Definisi ini merupakan perumuman besar dari definisi kontinuitas ε - δ .

Latihan 1.1. Buktikan bahwa jika $f: (X, \mathcal{N}_X) \rightarrow (Y, \mathcal{N}_Y)$ kontinu menurut definisi di atas, maka f kontinu untuk topologi yang dibangkitkan oleh basis lingkungan pada X dan Y .

Ingat bahwa kontinuitas untuk topologi berarti $f^{-1}(U)$ terbuka untuk setiap himpunan terbuka U .

Sebagai pemeriksaan kewajaran, fungsi identitas id_X pada ruang X memang kontinu. Setiap fungsi *menuju* ruang indiskret juga kontinu, demikian pula setiap fungsi *dari* ruang diskret.

Definisi 1.5 (homeomorfisma). Fungsi kontinu $f: X \rightarrow Y$ disebut *homeomorfisma* jika terdapat fungsi kontinu $g: Y \rightarrow X$ dengan $g \circ f = \text{id}_X$ dan $f \circ g = \text{id}_Y$. Dalam keadaan ini, X dan Y disebut *homeomorfik*.

Sekarang kita perlu menjelaskan cara membangun ruang baru serta pemetaan kontinu yang menghubungkannya dengan ruang asal.

Definisi 1.6 (topologi awal). Misalkan X adalah himpunan; $(Y_\alpha, \mathcal{N}_\alpha)$, $\alpha \in I$, adalah keluarga himpunan yang dilengkapi basis lingkungan; dan $f_\alpha: X \rightarrow Y_\alpha$ adalah keluarga fungsi. *Topologi awal* pada X dibangkitkan oleh basis lingkungan berikut: suatu himpunan bagian $B \subseteq X$ merupakan lingkungan dasar dari x jika dan hanya jika B berbentuk

$$f_{\alpha_1}^{-1}(N_1) \cap \cdots \cap f_{\alpha_k}^{-1}(N_k),$$

untuk beberapa $\alpha_1, \dots, \alpha_k$ dan $N_i \in \mathcal{N}_{\alpha_i}(f_{\alpha_i}(x))$. Untuk keluarga kosong, irisan kosong ditafsirkan sebagai X .

Latihan 1.2. Buktikan bahwa koleksi pada Definisi 1.6 benar-benar merupakan basis lingkungan.

Konstruksi ini merangkum topologi produk. Untuk $X = Y_1 \times Y_2$ dan proyeksi $f_i: X \rightarrow Y_i$, $f_i(y_1, y_2) = y_i$, topologi awal adalah topologi produk. Konstruksi yang sama juga menghasilkan topologi subruang: ambil injeksi $f: X \hookrightarrow Y$ lalu berikan X topologi awal.

Lema 1.1 (sifat universal topologi awal). Setelah X diberi topologi awal, setiap fungsi $f_\alpha: X \rightarrow Y_\alpha$ kontinu. Selain itu, fungsi $k: Z \rightarrow X$ kontinu jika dan hanya jika $f_\alpha \circ k: Z \rightarrow Y_\alpha$ kontinu untuk setiap α .

Pendamping penguasaan terpecahkan

Bagian ini merupakan materi baru untuk edisi Bahasa Indonesia. Tujuannya bukan mengganti latihan sumber, melainkan menyediakan bukti lengkap, pemeriksaan konsep, dan satu perhitungan deformasi yang menutup hasil belajar Unit 1.

1.3 Solusi Latihan 1.1

Misalkan U terbuka dalam topologi pada Y yang dibangkitkan oleh $\mathcal{N}_Y$. Kita harus membuktikan bahwa $f^{-1}(U)$ terbuka dalam topologi pada X yang dibangkitkan oleh $\mathcal{N}_X$.

Ambil $x \in f^{-1}(U)$. Karena $f(x) \in U$ dan U bersifat $\mathcal{N}_Y$ -terbuka, terdapat $N \in \mathcal{N}_Y(f(x))$ dengan $N \subseteq U$. Kontinuitas menurut Definisi 1.4 memberi lingkungan dasar $M \in \mathcal{N}_X(x)$ yang memenuhi

$$M \subseteq f^{-1}(N) \subseteq f^{-1}(U).$$

Jadi setiap titik $x \in f^{-1}(U)$ memiliki lingkungan dasar yang termuat dalam $f^{-1}(U)$. Artinya, $f^{-1}(U)$ bersifat $\mathcal{N}_X$ -terbuka. Karena hal ini berlaku untuk setiap U terbuka, f kontinu untuk topologi-topologi yang dibangkitkan tersebut.

1.4 Solusi Latihan 1.2

Tuliskan anggota calon basis di x sebagai $B = \bigcap_{i=1}^k f_{\alpha_i}^{-1}(N_i)$, dengan $N_i \in \mathcal{N}_{\alpha_i}(f_{\alpha_i}(x))$.

1. Karena $f_{\alpha_i}(x) \in N_i$ untuk setiap i , berlaku $x \in B$.
2. Jika B_1 dan B_2 adalah dua lingkungan dasar di x , irisannya kembali merupakan irisan berhingga dari prabayangan lingkungan dasar. Apabila indeks yang sama muncul dua kali, aksioma kedua basis lingkungan di Y_α memberi lingkungan dasar yang lebih kecil di dalam irisan keduanya. Jadi terdapat lingkungan dasar $B_3 \subseteq B_1 \cap B_2$.
3. Untuk setiap N_i pada representasi B , aksioma ketiga basis lingkungan di Y_{α_i} memberi $U_i \subseteq N_i$ yang memuat $f_{\alpha_i}(x)$ dan mempunyai sifat penyempurnaan lokal. Tetapkan $U = \bigcap_i f_{\alpha_i}^{-1}(U_i) \subseteq B$. Jika $y \in U$, untuk setiap i pilih $V_i \in \mathcal{N}_{\alpha_i}(f_{\alpha_i}(y))$ dengan $V_i \subseteq U_i$. Maka $\bigcap_i f_{\alpha_i}^{-1}(V_i)$ adalah lingkungan dasar dari y yang termuat dalam U .

Ketiga aksioma basis lingkungan terpenuhi. Jika I kosong, satu-satunya irisan yang diperlukan adalah irisan kosong X , dan argumen yang sama tetap berlaku.

1.5 Pemeriksaan Lema 1.1

Untuk $N \in \mathcal{N}_\alpha(f_\alpha(x))$, prabayangan $f_\alpha^{-1}(N)$ adalah salah satu lingkungan dasar pembangkit di x . Jadi setiap f_α kontinu.

Jika $k: Z \rightarrow X$ kontinu, komposisi $f_\alpha \circ k$ kontinu karena komposisi fungsi kontinu bersifat kontinu. Sebaliknya, anggap setiap $f_\alpha \circ k$ kontinu. Untuk lingkungan dasar $B = \bigcap_{i=1}^m f_{\alpha_i}^{-1}(N_i)$ di sekitar $k(z)$, kita mempunyai

$$k^{-1}(B) = \bigcap_{i=1}^m (f_{\alpha_i} \circ k)^{-1}(N_i).$$

Setiap faktor di ruas kanan memuat suatu lingkungan dasar dari z . Dengan aksioma irisan berhingga untuk basis lingkungan di Z , irisannya juga memuat suatu lingkungan dasar dari z . Jadi k kontinu.

1.6 Contoh terpecahkan: penciutan radial

Definisikan $r: \mathbb{R}^3 \setminus \{0\} \rightarrow S^2$ dengan $r(x) = x/\|x\|$, dan misalkan $i: S^2 \hookrightarrow \mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$ adalah inklusi. Jelas $r \circ i = \text{id}_{S^2}$.

Untuk membandingkan $i \circ r$ dengan identitas pada $\mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$, gunakan

$$H(x, t) = \left((1-t) + \frac{t}{\|x\|} \right) x, \quad 0 \leq t \leq 1.$$

Koefisien di dalam kurung selalu positif, sehingga $H(x, t) \neq 0$. Selain itu, $H(x, 0) = x$ dan $H(x, 1) = x/\|x\| = i(r(x))$. Jadi H adalah homotopi dari identitas ke $i \circ r$. Jika $x \in S^2$, maka $\|x\| = 1$ dan $H(x, t) = ((1-t) + t)x = x$ untuk setiap t . Homotopi ini menetapkan S^2 titik demi titik. Dengan demikian, S^2 memang merupakan retrak deformasi dari $\mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$.

Pemeriksaan konsep. Contoh ini tidak mengatakan bahwa homeomorfisma boleh mengubah dimensi. Contoh ini mengatakan bahwa *tipe homotopi* dapat sama walaupun dimensi ruang berbeda. Perbedaan antara homeomorfisma dan ekuivalensi homotopi akan menjadi pusat unit berikutnya.

Tentang unit ini

Unit ini merupakan terjemahan dan adaptasi Bahasa Indonesia atas *Algebraic Topology* karya David Michael Roberts (2019), tepatnya `Notes.tex` baris 349–584 pada commit `b947ad2e9f9e301bfe24590a9db653bc54fa1a53`. Penanda `\lecturenum{3}` muncul di tengah baris 585, sesudah kata “This”; seluruh kalimat pada baris 585 dan seterusnya disisihkan untuk unit berikutnya agar batas kuliah tidak menghasilkan fragmen kalimat. Karya sumber tersedia di bawah [Creative Commons Attribution 4.0 International](#).

Perubahan pada unit ini meliputi penerjemahan, pemformatan ulang agar mudah dibaca, pemberian pengenalan stabil, pemindahan satu latihan dari catatan pinggir ke blok latihan, pelengkapan bukti yang hanya diisyaratkan oleh sumber, dan tujuh koreksi terbatas: tanda pembentuk himpunan pada definisi D^n , faktor koordinat dalam pemeriksaan kontinuitas kontraksi, argumen nilai antara untuk ruang diskret, peubah terikat yang hilang pada syarat surjektif bersama, kasus ruang kosong dalam definisi keterhubungan, serta dua syarat kontinuitas yang hilang pada klaim tentang lintasan dan pemetaan ke ruang diskret. Materi pendamping penguasaan setelah teks inti ditulis khusus untuk edisi ini dan juga tersedia di bawah CC BY 4.0. Edisi ini bersifat independen dan tidak menyiratkan dukungan atau pengesahan dari penulis sumber.

2 Kuliah 2

2.1 Kelanjutan topologi awal

Contoh 2.1 (topologi subruang). Misalkan keluarga fungsi hanya terdiri atas satu pemetaan *injektif*, yaitu $\iota: X \hookrightarrow Y$, dengan Y suatu ruang topologis. Topologi awal pada X adalah topologi subruang: lingkungan dasar dari x berbentuk

$$\iota^{-1}(N),$$

dengan N lingkungan dasar dari $\iota(x)$. Jika X dipandang sebagai himpunan bagian dari Y , himpunan ini pada dasarnya adalah $N \cap X$.

Contoh 2.2 (fungsi konstan). Sebaliknya, misalkan $c_{y_0}: X \rightarrow Y$ adalah fungsi konstan yang mengirim setiap $x \in X$ ke $y_0 \in Y$. Untuk setiap lingkungan N dari y_0 ,

$$c_{y_0}^{-1}(N) = X.$$

Jadi satu-satunya lingkungan dari setiap $x \in X$ dalam topologi awal tersebut adalah X sendiri. Dengan demikian, topologi awal yang dihasilkan oleh fungsi konstan adalah topologi indiskret.

Secara umum, suatu keluarga fungsi $f_\alpha: X \rightarrow Y_\alpha$ menentukan fungsi tunggal

$$(f_\alpha): X \longrightarrow \prod_{\alpha} Y_{\alpha}, \quad x \longmapsto (f_{\alpha}(x))_{\alpha}.$$

Jika $\prod_{\alpha} Y_{\alpha}$ diberi topologi produk, topologi awal pada X yang dibangkitkan oleh keluarga $\{f_{\alpha}\}$ sama dengan topologi awal yang dibangkitkan oleh fungsi tunggal (f_{α}) . Oleh karena itu, jika (f_{α}) injektif, X mewarisi topologi subruang dari ruang produk tersebut. Inilah penggunaan utama topologi awal yang akan kita jumpai.

Contoh 2.3 (submanifold). Suatu submanifold $M \subseteq \mathbb{R}^n$ memperoleh topologinya dari fungsi-fungsi koordinat

$$M \hookrightarrow \mathbb{R}^n \xrightarrow{\text{pr}_i} \mathbb{R}.$$

Suatu pemetaan menuju M kontinu jika dan hanya jika komposisinya dengan setiap fungsi koordinat kontinu.

Latihan 2.1. Diberikan suatu himpunan X , ruang topologis Y , dan fungsi $f: X \rightarrow Y$. Andaikan $x_1, x_2 \in X$ memenuhi $f(x_1) = f(x_2)$. Buktikan bahwa, dalam topologi awal pada X , subset $V \subseteq X$ merupakan lingkungan dari x_1 jika dan hanya jika V merupakan lingkungan dari x_2 .

2.2 Topologi akhir dan ruang hasil bagi

Konstruksi berikut akan lebih penting bagi kita dan mungkin belum dikenal oleh sebagian besar pembaca.

Definisi 2.1 (topologi akhir). Misalkan X adalah suatu himpunan; $(Z_{\beta}, \mathcal{N}_{\beta})$, $\beta \in J$, adalah keluarga ruang topologis, dengan ruang yang sama boleh muncul lebih dari sekali; dan $g_{\beta}: Z_{\beta} \rightarrow X$ adalah keluarga fungsi. Perhatikan bahwa arah fungsi-fungsi ini berlawanan dengan arah fungsi pada topologi awal.

Topologi akhir pada X didefinisikan sebagai berikut: subset $U \subseteq X$ terbuka jika dan hanya jika

$g_\beta^{-1}(U)$ terbuka dalam Z_β untuk setiap $\beta \in J$.

Topologi akhir lebih mudah dirumuskan dengan himpunan terbuka daripada dengan lingkungan.

Lema 2.1 (sifat universal topologi akhir). Setelah X diberi topologi akhir, semua fungsi $g_\beta: Z_\beta \rightarrow X$ kontinu. Selain itu, suatu fungsi $h: X \rightarrow W$ kontinu jika dan hanya jika $h \circ g_\beta: Z_\beta \rightarrow W$ kontinu untuk setiap $\beta \in J$.

Kita akan sering menggunakan dua kasus khusus berikut.

Contoh 2.4 (topologi hasil bagi). Misalkan Z adalah ruang topologis dan $\sim$ suatu relasi ekuivalensi pada Z . Definisikan $X = Z/\sim$ dan pemetaan hasil bagi

$$\pi: Z \rightarrow X, \quad y \mapsto [y].$$

Topologi akhir pada X terdiri atas subset-subset $U \subseteq X$ yang memenuhi

$$U \text{ terbuka dalam } X \iff \pi^{-1}(U) \text{ terbuka dalam } Z.$$

Sebagai contoh, berikan S^2 topologi awal yang dibangkitkan oleh fungsi-fungsi koordinat

$$x_i: S^2 \hookrightarrow \mathbb{R}^3 \xrightarrow{\text{pr}_i} \mathbb{R};$$

ini adalah topologi biasa pada S^2 . Bentuk relasi ekuivalensi yang dibangkitkan oleh $x \sim -x$ untuk setiap $x \in S^2$. Ruang hasil baginya adalah bidang projektif real $\mathbb{RP}^2$. Kita memberinya topologi akhir yang berasal dari $S^2 \rightarrow \mathbb{RP}^2$; topologi inilah yang dimilikinya sebagai manifold. Sebagai catatan, pemetaan ini menjadikan S^2 suatu *ruang penutup* dari $\mathbb{RP}^2$. Ruang penutup akan dipelajari pada bagian pertama mata kuliah ini.

2.3 Gabungan saling lepas dan sifat universalnya

Ingat kembali gabungan saling lepas dari himpunan-himpunan. Untuk keluarga himpunan $\{Z_\beta\}_{\beta \in J}$ terdapat injeksi

$$\text{in}_\gamma: Z_\gamma \hookrightarrow \bigsqcup_{\beta} Z_\beta,$$

dengan salinan-salinan Z_β saling lepas. Jika setiap Z_β adalah ruang topologis, kita memberikan $\bigsqcup_{\beta} Z_\beta$ topologi akhir yang dibangkitkan oleh semua pemetaan in_γ . Topologi ini disebut *topologi gabungan saling lepas* atau *topologi jumlah*, dan ruangnya kadang-kadang disebut *jumlah topologis*. Suatu titik di dalamnya dapat ditulis sebagai pasangan (β, z) dengan $z \in Z_\beta$.

Latihan 2.2 (latihan pinggir pada sumber). Buktikan bahwa pemetaan kanonik

$$\Phi: \bigsqcup_{\beta} (X \times Z_\beta) \longrightarrow X \times \bigsqcup_{\beta} Z_\beta, \quad \Phi(\beta, (x, z)) = (x, (\beta, z)),$$

adalah suatu homeomorfisma.

Latihan 2.3 (pemetaan keluar dari suatu jumlah). Diberikan fungsi-fungsi kontinu $h_\beta: Z_\beta \rightarrow W$, buktikan bahwa terdapat tepat satu fungsi kontinu

$$h = \langle h_\beta \rangle: \bigsqcup_{\beta} Z_\beta \rightarrow W$$

yang memenuhi $h_\beta = h \circ \text{in}_\beta$ untuk setiap β . Dengan kata lain, diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccc} Z_\gamma & \xrightarrow{\text{in}_\gamma} & \bigsqcup_{\beta} Z_\beta \\ & \searrow h_\gamma & \downarrow h \\ & & W \end{array}$$

Lema 2.2. Topologi akhir pada X yang dibangkitkan oleh $g_\beta: Z_\beta \rightarrow X$ sama dengan topologi akhir yang dibangkitkan oleh fungsi tunggal

$$g = \langle g_\beta \rangle: \bigsqcup_{\beta} Z_\beta \rightarrow X,$$

dengan domain diberi topologi jumlah.

Bukti. Untuk setiap $U \subseteq X$,

$$\begin{aligned} U \text{ terbuka} &\iff g_\beta^{-1}(U) \text{ terbuka untuk setiap } \beta \\ &\iff (g \circ \text{in}_\beta)^{-1}(U) = \text{in}_\beta^{-1}(g^{-1}(U)) \text{ terbuka untuk setiap } \beta \\ &\iff g^{-1}(U) \text{ terbuka dalam topologi jumlah.} \end{aligned}$$

Kondisi pertama mendefinisikan topologi akhir untuk keluarga $\{g_\beta\}$, sedangkan kondisi terakhir mendefinisikan topologi akhir untuk g . Jadi kedua topologi itu sama. $\square$

Jika keluarga $g_\beta: Z_\beta \rightarrow X$ surjektif secara bersama-sama, artinya

$$\forall x \in X \exists \beta \in J \exists z \in Z_\beta \quad g_\beta(z) = x,$$

kita dapat menafsirkan topologi akhir sebagai topologi perekatan. Berikan relasi ekuivalensi pada $\bigsqcup_{\beta} Z_\beta$ dengan

$$(\beta_1, z_1) \sim (\beta_2, z_2) \iff g_{\beta_1}(z_1) = g_{\beta_2}(z_2) \in X.$$

Sebagai himpunan, X adalah himpunan kelas ekuivalensi dari relasi ini. Jadi kita dapat memandang X sebagai hasil perekatan himpunan-himpunan yang mendasari ruang-ruang Z_β . Topologi akhir adalah topologi alami pada ruang yang diperoleh dengan merekatkan ruang-ruang tersebut.

2.4 Sampul dan lema perekatan

Latihan 2.4 (sampil terbuka). Misalkan $\{U_\alpha\}$ adalah suatu sampil terbuka dari ruang X . Buktikan bahwa topologi X adalah topologi akhir yang dibangkitkan oleh semua inklusi

$$U_\alpha \hookrightarrow X,$$

atau, secara ekuivalen, oleh pemetaan

$$\bigsqcup_{\alpha} U_\alpha \longrightarrow X.$$

Contoh 2.5 (atlas manifold). Setiap manifold M mempunyai topologi akhir yang berasal dari sembarang atlas yang dipilih untuknya.

Latihan 2.5 (sampul tertutup berhingga). Misalkan $\{V_i\}_{i=1}^n$ adalah sampul tertutup berhingga dari X . Buktikan bahwa topologi X adalah topologi akhir yang dibangkitkan oleh

$$\bigsqcup_{i=1}^n V_i \longrightarrow X.$$

Contoh 2.6 (selang yang dipecah). Setiap selang tertutup $[a, b] \subset \mathbb{R}$ dengan topologi subruang mempunyai topologi akhir yang berasal dari koleksi subselang

$$[a, t_1], [t_1, t_2], \dots, [t_k, b],$$

yang masing-masing diberi topologi subruang dari $\mathbb{R}$.

Latihan-latihan tersebut menghasilkan pernyataan yang biasanya disebut *lema perekatan* atau *lema penempelan*.

Lema 2.3 (lema perekatan). Misalkan X adalah ruang topologis dan $\{U_\alpha\}_{\alpha \in I}$ suatu sampul terbuka sembarang, atau $\{V_i\}_{i=1}^n$ suatu sampul tertutup berhingga. Misalkan pula Y adalah ruang topologis. Jika pembatasan fungsi $f: X \rightarrow Y$ ke setiap U_α kontinu—atau, dalam kasus kedua, pembatasannya ke setiap V_i kontinu—maka f kontinu pada X .

Kelak kita akan menjumpai ruang-ruang yang dibangun dengan merekatkan banyak ruang “sederhana”, misalnya cakram

$$D^n := \{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x\| \leq 1\},$$

dengan topologi subruang dari $\mathbb{R}^n$. Dalam konteks ini, “sederhana” secara kasar berarti “dapat diciutkan menjadi satu titik”.

2.5 Homotopi dan kontraktibilitas

“Dapat diciutkan” menyatakan suatu proses kontinu yang berlangsung sepanjang waktu. Ambil $I = [0, 1]$ dan definisikan

$$\begin{aligned} H: I \times D^n &\longrightarrow D^n, \\ (t, \mathbf{x}) &\longmapsto (1-t)\mathbf{x}. \end{aligned}$$

Pemetaan ini memang bernilai di D^n , sebab $\|(1-t)\mathbf{x}\| = (1-t)\|\mathbf{x}\| \leq 1$ untuk $0 \leq t \leq 1$ dan $\mathbf{x} \in D^n$.

Untuk setiap $t \in I$, fungsi ini memberi pemetaan $H_t: D^n \rightarrow D^n$. Pada kedua ujung selang,

$$H_0 = \text{id}_{D^n}, \quad H_1(\mathbf{x}) = 0.$$

Fungsi H kontinu. Untuk melihatnya, ingat bahwa $D^n \subset \mathbb{R}^n$ dan $I \subset \mathbb{R}$ diberi topologi subruang, sedangkan $\mathbb{R}^n$ diberi topologi produk. Karena topologi pada D^n adalah topologi awal untuk fungsi-fungsi koordinat $x_i: D^n \rightarrow \mathbb{R}$, kontinuitas H dapat diperiksa koordinat demi koordinat. Komposisi koordinat ke- i adalah

$$\begin{aligned} I \times D^n &\xrightarrow{\text{id}_I \times x_i} I \times \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \times \mathbb{R} \xrightarrow{\mu} \mathbb{R}, \\ (t, \mathbf{x}) &\longmapsto (t, x_i) \longmapsto (1-t, x_i) \longmapsto (1-t)x_i, \end{aligned}$$

dengan $\mu(a, b) = ab$.

Latihan 2.6 (produk pemetaan). Jika $f: X \rightarrow W$ dan $g: Y \rightarrow Z$ kontinu, buktikan bahwa

$$f \times g: X \times Y \rightarrow W \times Z, \quad (x, y) \mapsto (f(x), g(y)),$$

juga kontinu. Jika X dan Y masing-masing mempunyai sekurang-kurangnya satu titik, buktikan pula implikasi sebaliknya: kontinuitas $f \times g$ mengakibatkan kontinuitas f dan g .

Jadi, untuk membuktikan H kontinu, tinggal membuktikan bahwa perkalian $\mu: \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ kontinu. Topologi biasa pada $\mathbb{R}$ berasal dari metrik, sehingga kita dapat memakai kriteria barisan untuk kontinuitas. Jika $(a_n, b_n) \rightarrow (a, b)$ dalam $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$, maka

$$\begin{aligned} |a_n b_n - ab| &= |a_n b_n - ab_n + ab_n - ab| \\ &\leq |a_n - a| |b_n| + |a| |b_n - b| \\ &\leq |a_n - a| \sup_n |b_n| + |a| |b_n - b| \\ &\rightarrow 0 + 0 = 0. \end{aligned}$$

Barisan (b_n) terbatas karena konvergen. Maka perkalian kontinu, sehingga setiap fungsi koordinat dari H kontinu dan akhirnya H sendiri kontinu.

Definisi 2.2 (ruang kontraktif). Ruang X disebut *kontraktif*—atau *dapat dikontraksikan ke* $x_0 \in X$ —jika terdapat titik $x_0 \in X$ dan fungsi kontinu

$$H: I \times X \rightarrow X$$

yang memenuhi, untuk setiap $x \in X$,

$$H(0, x) = x, \quad H(1, x) = x_0.$$

Fungsi H disebut suatu *kontraksi*.

Kita telah membuktikan bahwa D^n kontraktif.

Latihan 2.7. Buktikan bahwa $\mathbb{R}$ kontraktif. Buktikan pula bahwa produk sembarang dari ruang-ruang kontraktif adalah kontraktif.

Contoh 2.7 (ruang diskret yang kontraktif). Misalkan ruang diskret S kontraktif ke suatu titik $*$ $\in S$ melalui $h: I \times S \rightarrow S$. Untuk $s \in S$, batasi h pada $I \times \{s\}$ sehingga diperoleh lintasan

$$h_s: I \rightarrow S, \quad h_s(0) = s, \quad h_s(1) = *.$$

Andaikan $s \neq *$. Karena S diskret, fungsi karakteristik

$$\chi_{\{*\}}: S \rightarrow \mathbb{R}, \quad \chi_{\{*\}}(*) = 1, \quad \chi_{\{*\}}(u) = 0 \text{ untuk } u \neq *,$$

kontinu. Komposisi $\tilde{h} = \chi_{\{*\}} \circ h_s: I \rightarrow \mathbb{R}$ juga kontinu, mempunyai $\tilde{h}(0) = 0$ dan $\tilde{h}(1) = 1$, tetapi citranya termuat dalam $\{0, 1\}$. Teorema nilai antara menyatakan bahwa citranya harus memuat setiap nilai di antara 0 dan 1, suatu kontradiksi. Jadi tidak ada $s \neq *$, dan S tepat mempunyai satu anggota.

Pertanyaan 2.1. Jika X kontraktif, apakah pilihan titik $x_0 \in X$ berpengaruh? Jika X dapat dikontraksikan ke x_0 , apakah X juga dapat dikontraksikan ke setiap $x \neq x_0$?

Suatu selang hanya dapat dipetakan secara kontinu ke ruang diskret jika pemetaannya konstan; secara ekuivalen, citranya hanya terdiri atas satu titik. Sifat ini cukup penting untuk diberi nama.

Definisi 2.3 (keterhubungan). Ruang X disebut *terhubung* jika setiap pemetaan kontinu dari X ke suatu ruang diskret mempunyai citra yang memuat paling banyak satu titik.

Definisi ini ekuivalen dengan definisi keterhubungan yang biasa dan, seperti definisi biasa itu, menggo-
longkan ruang kosong sebagai ruang terhubung. Untuk ruang tak kosong, “paling banyak satu titik”
tentu berarti “tepat satu titik”.

Selang I merupakan contoh ruang terhubung. Lebih kuat lagi, jika dua titik $x, y \in X$ dihubungkan
oleh suatu *lintasan*, yaitu pemetaan kontinu

$$\gamma: I \rightarrow X, \quad \gamma(0) = x, \quad \gamma(1) = y,$$

maka setiap fungsi kontinu $f: X \rightarrow S$ ke ruang diskret memenuhi $f(x) = f(y)$.

Contoh 2.8. Setiap ruang kontraktif terhubung. Memang, jika X kontraktif melalui H ke x_0 , maka
untuk setiap $y \in X$ pemetaan $t \mapsto H(t, y)$ adalah lintasan dari y ke x_0 . Karena itu, untuk setiap
pemetaan kontinu $f: X \rightarrow S$ ke ruang diskret,

$$f(y) = f(x_0)$$

untuk semua $y \in X$. Jadi citra f hanya mempunyai satu titik.

Ada banyak ruang yang terhubung tetapi tidak kontraktif, namun kita belum dapat membuktikannya
pada tahap ini.

Pendamping penguasaan terpecahkan

Bagian ini merupakan materi baru untuk edisi Bahasa Indonesia. Setiap latihan dan pertanyaan pada
Kuliah 2 dijawab lengkap; dua sifat universal yang menjadi penghubung utama argumen perekatan
juga dibuktikan secara eksplisit.

2.6 Solusi Latihan 2.1

Dalam topologi awal yang dibangkitkan oleh f , lingkungan dasar dari $x \in X$ berbentuk $f^{-1}(N)$,
dengan N lingkungan dari $f(x)$ dalam Y .

Andaikan V merupakan lingkungan dari x_1 . Maka terdapat lingkungan N dari $f(x_1)$ dengan

$$f^{-1}(N) \subseteq V.$$

Karena $f(x_1) = f(x_2)$, himpunan N juga merupakan lingkungan dari $f(x_2)$, sehingga $f^{-1}(N)$ adalah
lingkungan dasar dari x_2 . Jadi V merupakan lingkungan dari x_2 . Argumen yang sama dengan
menukar x_1 dan x_2 memberi implikasi sebaliknya.

Makna. Topologi awal tidak dapat membedakan dua titik yang mempunyai citra sama di bawah semua
pemetaan pembangkit. Untuk suatu keluarga $\{f_\alpha\}$, argumen yang sama berlaku jika $f_\alpha(x_1) = f_\alpha(x_2)$
untuk setiap α .

2.7 Bukti lengkap Lema 2.1

Ambil $U \subseteq X$ terbuka dalam topologi akhir. Menurut definisi, $g_\beta^{-1}(U)$ terbuka dalam Z_β untuk setiap β . Jadi setiap g_β kontinu.

Jika $h: X \rightarrow W$ kontinu, maka setiap komposisi $h \circ g_\beta$ kontinu. Sebaliknya, andaikan semua $h \circ g_\beta$ kontinu. Untuk setiap himpunan terbuka $O \subseteq W$ dan setiap β ,

$$g_\beta^{-1}(h^{-1}(O)) = (h \circ g_\beta)^{-1}(O)$$

terbuka dalam Z_β . Definisi topologi akhir lalu menyatakan bahwa $h^{-1}(O)$ terbuka dalam X . Karena hal ini berlaku untuk setiap O , fungsi h kontinu.

2.8 Solusi Latihan 2.2

Pemetaan Φ jelas bijektif, dengan invers

$$\Psi(x, (\beta, z)) = (\beta, (x, z)).$$

Untuk setiap β , pembatasan Φ pada komponen $X \times Z_\beta$ adalah

$$X \times Z_\beta \xrightarrow{\text{id}_X \times \text{in}_\beta} X \times \bigsqcup_{\gamma} Z_\gamma,$$

yang kontinu menurut Latihan 2.6. Karena domain Φ diberi topologi jumlah, sifat universal topologi akhir menunjukkan bahwa Φ kontinu.

Untuk kontinuitas Ψ , perhatikan bahwa setiap komponen $\text{in}_\beta(Z_\beta)$ terbuka dalam $\bigsqcup_{\gamma} Z_\gamma$: praba-yangannya pada suatu komponen Z_γ adalah Z_γ jika $\gamma = \beta$ dan kosong jika tidak. Oleh karena itu,

$$X \times \text{in}_\beta(Z_\beta)$$

membentuk sampul terbuka dari $X \times \bigsqcup_{\gamma} Z_\gamma$. Pada komponen ini, pembatasan Ψ adalah komposisi invers homeomorfisma kanonik $X \times Z_\beta \rightarrow X \times \text{in}_\beta(Z_\beta)$ dengan inklusi komponen $X \times Z_\beta \hookrightarrow \bigsqcup_{\gamma} (X \times Z_\gamma)$, sehingga kontinu. Lema perekatan memberi bahwa Ψ kontinu secara global. Jadi Φ adalah homeomorfisma.

2.9 Solusi Latihan 2.3

Definisikan fungsi h pada gabungan saling lepas dengan

$$h(\beta, z) = h_\beta(z).$$

Fungsi ini unik dengan sifat $h \circ \text{in}_\beta = h_\beta$, sebab setiap titik pada gabungan saling lepas berada pada tepat satu komponen. Karena topologi jumlah adalah topologi akhir bagi pemetaan-pemetaan inklusi tersebut, Lema 2.1 memberi

$$h \text{ kontinu} \iff h \circ \text{in}_\beta = h_\beta \text{ kontinu untuk setiap } \beta.$$

Syarat di ruas kanan telah diberikan, sehingga h kontinu.

2.10 Solusi Latihan 2.4

Misalkan $A \subseteq X$ memenuhi bahwa $A \cap U_\alpha$ terbuka dalam U_α untuk setiap α . Karena U_α terbuka dalam X , setiap subset yang terbuka dalam U_α juga terbuka dalam X . Jadi semua $A \cap U_\alpha$ terbuka dalam X . Karena $\{U_\alpha\}$ menutupi X ,

$$A = A \cap X = A \cap \bigcup_{\alpha} U_\alpha = \bigcup_{\alpha} (A \cap U_\alpha),$$

yang terbuka dalam X . Sebaliknya, jika A terbuka dalam X , maka $A \cap U_\alpha$ terbuka dalam U_α . Inilah persis syarat topologi akhir untuk semua inklusi $U_\alpha \hookrightarrow X$.

2.11 Solusi Latihan 2.5

Misalkan $A \subseteq X$ dan $A \cap V_i$ terbuka dalam V_i untuk setiap i . Tetapkan $F = X \setminus A$. Maka

$$F \cap V_i = V_i \setminus (A \cap V_i)$$

tertutup dalam V_i . Karena V_i tertutup dalam X , himpunan $F \cap V_i$ juga tertutup dalam X . Sampulnya berhingga, sehingga

$$F = \bigcup_{i=1}^n (F \cap V_i)$$

adalah gabungan berhingga himpunan tertutup dan karenanya tertutup dalam X . Jadi A terbuka. Implikasi sebaliknya langsung dari definisi topologi subruang. Dengan demikian, topologi X adalah topologi akhir untuk pemetaan inklusi $V_i \hookrightarrow X$.

Syarat “berhingga” tidak boleh dihapus dari argumen ini: gabungan tak berhingga himpunan tertutup tidak harus tertutup.

2.12 Bukti Lema 2.3

Untuk sampel terbuka, Latihan 2.4 mengatakan bahwa X mempunyai topologi akhir bagi pemetaan inklusi $U_\alpha \hookrightarrow X$. Pembatasan $f|_{U_\alpha}$ adalah komposisi

$$U_\alpha \hookrightarrow X \xrightarrow{f} Y.$$

Jika semua komposisi ini kontinu, sifat universal pada Lema 2.1 menyatakan bahwa f kontinu. Untuk sampel tertutup berhingga, gunakan Latihan 2.5 dengan argumen yang sama.

2.13 Solusi Latihan 2.6

Topologi produk pada $W \times Z$ adalah topologi awal untuk proyeksi pr_W dan pr_Z . Karena

$$\text{pr}_W \circ (f \times g) = f \circ \text{pr}_X, \quad \text{pr}_Z \circ (f \times g) = g \circ \text{pr}_Y,$$

dan semua fungsi di ruas kanan kontinu, sifat universal topologi awal menunjukkan bahwa $f \times g$ kontinu.

Sekarang andaikan $f \times g$ kontinu serta pilih $y_0 \in Y$ dan $x_0 \in X$. Pemetaan

$$i_X: X \rightarrow X \times Y, \quad x \mapsto (x, y_0)$$

kontinu karena kedua fungsi koordinatnya—identitas pada X dan fungsi konstan ke y_0 —kontinu. Maka

$$f = \text{pr}_W \circ (f \times g) \circ i_X$$

kontinu. Dengan cara yang sama, pemetaan $i_Y(y) = (x_0, y)$ memberi

$$g = \text{pr}_Z \circ (f \times g) \circ i_Y,$$

sehingga g kontinu. Kebutuhan akan x_0 dan y_0 menjelaskan syarat bahwa kedua domain tidak kosong.

2.14 Solusi Latihan 2.7

Kontraksi $\mathbb{R}$ ke 0 diberikan oleh

$$H: I \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad H(t, x) = (1 - t)x.$$

Fungsi ini kontinu, $H(0, x) = x$, dan $H(1, x) = 0$.

Untuk setiap $\alpha \in A$, misalkan X_α kontraktil ke x_α^0 melalui

$$H_\alpha: I \times X_\alpha \rightarrow X_\alpha.$$

Definisikan

$$\begin{aligned} H: I \times \prod_{\alpha \in A} X_\alpha &\longrightarrow \prod_{\alpha \in A} X_\alpha, \\ H(t, (x_\alpha)_\alpha) &= (H_\alpha(t, x_\alpha))_\alpha. \end{aligned}$$

Untuk setiap proyeksi pr_α ,

$$\text{pr}_\alpha \circ H = H_\alpha \circ (\text{id}_I \times \text{pr}_\alpha),$$

yang kontinu. Sifat universal topologi produk menyatakan bahwa H kontinu. Selain itu,

$$H(0, (x_\alpha)_\alpha) = (x_\alpha)_\alpha, \quad H(1, (x_\alpha)_\alpha) = (x_\alpha^0)_\alpha.$$

Jadi produk sembarang tersebut kontraktil.

2.15 Jawaban Pertanyaan 2.1

Pilihan titik kontraksi tidak berpengaruh: jika X dapat dikontraksikan ke x_0 , maka X dapat dikontraksikan ke setiap $x_1 \in X$.

Misalkan H adalah kontraksi ke x_0 . Definisikan

$$K(t, y) = \begin{cases} H(2t, y), & 0 \leq t \leq \frac{1}{2}, \\ H(2 - 2t, x_1), & \frac{1}{2} \leq t \leq 1. \end{cases}$$

Pada $t = \frac{1}{2}$, kedua rumus bernilai x_0 , sebab $H(1, y) = x_0 = H(1, x_1)$. Masing-masing rumus kontinu pada subruang tertutup $[0, \frac{1}{2}] \times X$ dan $[\frac{1}{2}, 1] \times X$; Lema perekatan menunjukkan bahwa K kontinu. Akhirnya,

$$K(0, y) = H(0, y) = y, \quad K(1, y) = H(0, x_1) = x_1.$$

Jadi K adalah kontraksi X ke x_1 .

Tentang unit ini

Unit ini merupakan terjemahan dan adaptasi bahasa Indonesia atas *Algebraic Topology* karya David Michael Roberts (2019), tepatnya `Notes.tex` baris 585-877 pada commit `b947ad2e9f9e301bfe24590a9db653bc54fa1a53`. Baris 878 membuka proposisi yang penandanya, `\lecturenum{4}`, baru muncul pada baris 879; karena itu baris 878 disisihkan bersama isi proposisi untuk Unit 4 agar tidak ada lingkungan LaTeX yang terpotong. Karya sumber tersedia di bawah [Creative Commons Attribution 4.0 International](#).

Perubahan pada unit ini meliputi penerjemahan, pemformatan ulang agar mudah dibaca, pemberian pengenalan stabil, pemindahan empat tugas dari catatan pinggir atau prosa ke blok latihan, dan sepuluh koreksi atau klarifikasi terbatas: ketak-kosongan komponen terhubung; syarat jari-jari positif pada homotopi anulus; ketak-kosongan pada klaim $\pi_0(X) = *$; titik akhir homotopi gabungan; subinterval bagi paruh kedua homotopi gabungan; nama homotopi balik; ketak-kosongan dalam definisi keterhubungan lintasan; kategori asal objek pada definisi funktor; kasus citra kosong pada bukti keterhubungan citra; dan asumsi keterhubungan lokal pada bukti kedua functorialitas π_0 . Materi pendamping penguasaan menjawab seluruh lima latihan dan melengkapi bukti bahwa keterhubungan lintasan mengakibatkan keterhubungan. Materi baru ini juga tersedia di bawah CC BY 4.0. Edisi ini bersifat independen dan tidak menyiratkan dukungan atau pengesahan dari penulis sumber.

3 Kuliah 3

3.1 Komponen terhubung dan himpunan π_0

Inilah contoh pertama kita tentang suatu invarian ruang: apakah sebuah ruang terhubung atau tidak. Ruang terhubung X tidak mungkin homeomorfik dengan ruang Z yang tidak terhubung. Namun, bagaimana kita membedakan dua ruang yang sama-sama tidak terhubung?

Latihan 3.1 (invariansi keterhubungan). Misalkan $h: X \xrightarrow{\cong} Z$ adalah homeomorfisma dan S ruang diskret. Tunjukkan bahwa setiap fungsi kontinu $u: X \rightarrow S$ berkorespondensi dengan tepat satu fungsi kontinu $v: Z \rightarrow S$ yang memenuhi $u = v \circ h$. Simpulkan bahwa X terhubung jika dan hanya jika Z terhubung.

Definisi 3.1 (komponen terhubung dan π_0). Untuk suatu ruang X :

1. Subset tak kosong $Y \subseteq X$ disebut *komponen terhubung* dari X jika Y terhubung dan maksimal terhadap sifat itu: apabila Y' terhubung dan $Y \subseteq Y' \subseteq X$, maka $Y = Y'$.
2. Definisikan relasi pada X dengan

$$x_1 \sim x_2 \iff x_1 \text{ dan } x_2 \text{ termuat bersama dalam suatu subset terhubung } C \subseteq X.$$

Relasi ini merupakan relasi ekuivalensi, dan kelas-kelas ekuivalensinya adalah komponen-komponen terhubung X . Himpunan kelas tersebut dinotasikan dengan

$$\pi_0(X) = X/\sim$$

dan disebut *himpunan komponen terhubung*.

Latihan 3.2. Buktikan dua pernyataan yang dipakai dalam Definisi 3.1:

1. Jika $C, D \subseteq X$ terhubung dan $C \cap D \neq \emptyset$, maka $C \cup D$ terhubung.
2. Relasi $\sim$ di atas adalah relasi ekuivalensi dan kelas-kelas ekuivalensinya tepat merupakan komponen-komponen terhubung X .

Setiap ruang terhubung tak kosong X memenuhi $\pi_0(X) = *$. Untuk ruang yang tidak terhubung, kita dapat membandingkan himpunan π_0 -nya.

Semua ruang yang akan dipertimbangkan dalam mata kuliah ini dapat ditulis sebagai

$$X = \bigsqcup_{\alpha \in \pi_0(X)} X_\alpha,$$

dengan setiap X_α terhubung, dan mempunyai fungsi kontinu $X \rightarrow \pi_0(X)$ ketika $\pi_0(X)$ diberi topologi diskret. Sifat ini berlaku, khususnya, bagi ruang yang terhubung secara lokal. Perlu diingat bahwa $\mathbb{Q}$ dengan topologi Euklides tidak terhubung secara lokal; banyak contoh menarik lainnya juga tidak. Karena itu, kita perlu memahami ruang terhubung, walaupun ruang yang tidak terhubung tetap akan digunakan.

3.2 Homotopi dan ekuivalensi homotopi

Dapatkah kita memperoleh lebih banyak dari gagasan kontraksi? Untuk homotopi $H: I \times X \rightarrow X$, pemetaan ujungnya adalah $H_0 = \text{id}_X$ dan pemetaan konstan H_1 ke x_0 . Apa yang terjadi jika H_0 dan H_1 merupakan pemetaan kontinu lain?

Contoh 3.1 (anulus). Ambil $0 < r < R$ dan anulus

$$A(r, R) = \{x \in \mathbb{R}^2 \mid r \leq \|x\| \leq R\}.$$

Definisikan

$$H(t, x) = ((1-t)r + tR) \frac{x}{\|x\|}.$$

Karena $\|x\| \geq r > 0$, rumus ini terdefinisi dan kontinu. Jari-jari $H(t, x)$ adalah $(1-t)r + tR$, sehingga citranya tetap di dalam $A(r, R)$. Pada $t = 0$ ia memetakan setiap titik secara radial ke lingkaran dalam dan menetapkan lingkaran itu titik demi titik; pada $t = 1$ ia melakukan hal yang sama terhadap lingkaran luar. Jadi kedua pemetaan ujung benar-benar merupakan retraksi.

Bagaimana jika kita mempertimbangkan pemetaan kontinu umum $X \rightarrow Y$, bukan hanya pemetaan $X \rightarrow X$?

Definisi 3.2 (homotopi). Suatu *homotopi* adalah pemetaan kontinu

$$H: I \times X \longrightarrow Y.$$

Jika $f = H(0, -)$ dan $g = H(1, -)$, maka H disebut *homotopi dari f ke g* , dan f serta g disebut *homotopik*, ditulis $f \simeq g$.

Secara diagramatik, jika $i_0(x) = (0, x)$ dan $i_1(x) = (1, x)$, syarat ujungnya ialah

$$H \circ i_0 = f, \quad H \circ i_1 = g.$$

Contoh 3.1 memberikan homotopi antara dua pemetaan “retraksi” $A(r, R) \rightarrow A(r, R)$ yang masing-masing mengirim titik ke lingkaran dalam dan lingkaran luar.

Topologi aljabar hampir selalu mempertimbangkan pemetaan *hingga homotopi* dan, demikian pula, “ruang hingga homotopi”.

Definisi 3.3 (ekuivalensi homotopi). Pemetaan kontinu $f: X \rightarrow Y$ disebut *ekuivalensi homotopi* jika terdapat pemetaan kontinu $g: Y \rightarrow X$ sedemikian sehingga

$$g \circ f \simeq \text{id}_X, \quad f \circ g \simeq \text{id}_Y.$$

Dalam keadaan ini, X dan Y disebut *ekuivalen secara homotopi*.

Contoh 3.2. Setiap ruang kontraktif ekuivalen secara homotopi dengan ruang satu titik.

Ekuivalensi homotopi dapat dipandang sebagai versi isomorfisma yang lebih kasar. Pemetaan

$$\{\text{ruang}\} \longrightarrow \{\text{objek aljabar}\}$$

yang menjadi sasaran topologi aljabar seharusnya mengirim ruang-ruang yang ekuivalen secara homotopi ke objek-objek aljabar yang isomorfik. Bahasa teori kategori akan membuat gagasan ini lebih tepat.

Sifat homotopi berikut sangat penting dan akan terus digunakan.

Proposisi 3.1 (penggabungan dan pembalikan homotopi). Misalkan $H, H': I \times X \rightarrow Y$ adalah homotopi dengan $H_1 = H'_0$. Maka terdapat homotopi H'' dari H_0 ke H'_1 . Selain itu, terdapat homotopi $\tilde{H}$ dari H_1 ke H_0 .

Bukti. Definisikan

$$H''(t, x) = \begin{cases} H(2t, x), & 0 \leq t \leq \frac{1}{2}, \\ H'(2t - 1, x), & \frac{1}{2} \leq t \leq 1. \end{cases}$$

Kedua rumus memberikan nilai yang sama pada $t = \frac{1}{2}$, karena $H(1, x) = H'(0, x)$. Masing-masing kontinu pada subruang tertutup $[0, \frac{1}{2}] \times X$ dan $[\frac{1}{2}, 1] \times X$; lema perekatan menunjukkan bahwa H'' kontinu. Nilai ujungnya ialah

$$H''(0, x) = H(0, x), \quad H''(1, x) = H'(1, x),$$

sehingga H'' merupakan homotopi dari H_0 ke H'_1 .

Untuk pembalikan, ambil $c: I \rightarrow I$, $c(t) = 1 - t$, dan definisikan

$$\tilde{H} = H \circ (c \times \text{id}_X).$$

Maka $\tilde{H}(0, x) = H(1, x)$ dan $\tilde{H}(1, x) = H(0, x)$, sebagaimana diperlukan. $\square$

Homotopi pemetaan merupakan relasi ekuivalensi. Refleksivitas disaksikan oleh homotopi konstan $C(t, x) = f(x)$; simetri diberikan oleh pembalikan pada Proposisi 3.1; dan transitivitas diberikan oleh penggabungan pada proposisi yang sama.

Ruang kontraktif menyediakan banyak homotopi.

Lema 3.1. Jika Y kontraktif ke $y_0 \in Y$, maka setiap pemetaan kontinu $f: X \rightarrow Y$ homotopik dengan pemetaan yang citranya termuat dalam $\{y_0\}$.

Bukti. Misalkan $K: I \times Y \rightarrow Y$ menyaksikan kontraktibilitas Y . Komposisi

$$I \times X \xrightarrow{\text{id}_I \times f} I \times Y \xrightarrow{K} Y$$

merupakan homotopi dari f ke pemetaan konstan bernilai y_0 . $\square$

Sebagai akibatnya, setiap dua pemetaan menuju ruang kontraktibil saling homotopik: terapkan Lema 3.1 kepada kedua pemetaan, balik salah satu homotopi menuju pemetaan konstan yang sama, lalu gabungkan keduanya dengan Proposisi 3.1. Karena ruang kontraktibil dalam arti tertentu bersifat trivial, pemetaan menuju ruang tersebut juga trivial dalam arti yang sama.

Versi antara yang penting muncul ketika ruang asalnya diskret, atau bahkan hanya ruang satu titik.

Definisi 3.4 (terhubung lintasan). Ruang tak kosong Y disebut *terhubung lintasan* jika setiap dua pemetaan $* \rightarrow Y$ saling homotopik.

Dengan menguraikan definisi ini, untuk setiap dua titik $y_0, y_1 \in Y$ terdapat lintasan kontinu $\gamma: I \rightarrow Y$ dengan $\gamma(0) = y_0$ dan $\gamma(1) = y_1$.

Latihan 3.3. Buktikan bahwa ruang tak kosong Y terhubung lintasan jika dan hanya jika, untuk setiap ruang diskret S , setiap dua pemetaan kontinu $S \rightarrow Y$ saling homotopik.

Proposisi 3.2. Setiap ruang terhubung lintasan adalah terhubung.

Untuk ruang X dan Y , tuliskan

$$[X, Y] = \{f: X \rightarrow Y \mid f \text{ kontinu}\} / \text{homotopi}.$$

Himpunan *komponen lintasan* dari Y adalah $[\ast, Y]$. Ruang Y terhubung lintasan jika dan hanya jika $[\ast, Y] = \ast$. Perhatikan bahwa $\pi_0(Y)$ dalam catatan ini berarti himpunan **komponen terhubung**, sedangkan $[\ast, Y]$ berarti himpunan **komponen lintasan**. Keduanya tidak boleh diidentifikasi tanpa hipotesis tambahan, misalnya keterhubungan lintasan lokal yang sesuai.

3.3 Kategori dan funktor

Sejauh ini kita membahas ruang topologis dan pemetaan kontinu, tetapi kita juga secara tersirat memakai himpunan dan fungsi yang tidak harus kontinu. Pada kedua konteks tersebut, komposisi bersifat asosiatif dan tersedia pemetaan identitas. Kelak kita akan menggunakan kelas-kelas ruang topologis yang lebih terbatas agar sifat yang dibutuhkan benar-benar berlaku.

Definisi 3.5 (kategori). Suatu *kategori* $\mathcal{C}$ terdiri atas koleksi objek $W, X, Y, Z, \dots$ dan, untuk setiap pasangan objek X, Y , koleksi morfisma $\mathcal{C}(X, Y)$, bersama data berikut:

1. Untuk $f \in \mathcal{C}(X, Y)$ dan $g \in \mathcal{C}(Y, Z)$, dipilih morfisma komposit $g \circ f \in \mathcal{C}(X, Z)$.
2. Untuk setiap objek X , dipilih morfisma identitas $\text{id}_X \in \mathcal{C}(X, X)$.

Data tersebut harus memenuhi:

1. Untuk $h \in \mathcal{C}(W, X)$, $f \in \mathcal{C}(X, Y)$, dan $g \in \mathcal{C}(Y, Z)$,

$$g \circ (f \circ h) = (g \circ f) \circ h.$$

2. Untuk setiap $h \in \mathcal{C}(W, X)$ dan $f \in \mathcal{C}(X, Y)$,

$$\text{id}_X \circ h = h, \quad f \circ \text{id}_X = f.$$

Untuk $f \in \mathcal{C}(X, Y)$, objek X disebut *sumber* f dan Y disebut *sasaran* f ; ditulis $X = s(f)$, $Y = t(f)$, atau $f: X \rightarrow Y$. Jika setiap $\mathcal{C}(X, Y)$ merupakan himpunan, maka $\mathcal{C}$ disebut *kecil secara lokal* dan $\mathcal{C}(X, Y)$ disebut *himpunan morfisma* atau *himpunan-hom*.

Banyak kategori mempunyai objek berupa himpunan yang dilengkapi struktur tambahan, misalnya topologi, dan morfisma berupa fungsi yang sesuai dengan struktur tersebut, tetapi tidak semua kategori berbentuk demikian. Kita telah menjumpai **Top**, kategori ruang topologis dan pemetaan kontinu, serta **Set**, kategori himpunan dan fungsi. Ruang vektor, grup, grup abelian, manifold, dan gelanggang memberikan contoh lain.

Contoh 3.3 (himpunan bertitik). Kategori $\mathbf{Set}_*$ mempunyai objek berupa himpunan bertitik (X, x) , dengan $x \in X$ titik yang ditentukan, dan morfisma berupa pemetaan bertitik

$$f: (X, x) \longrightarrow (Y, y), \quad f(x) = y.$$

Kategori ini dapat dipandang sebagai kategori objek aljabar dengan struktur yang paling lemah. Bandingkan dengan homomorfisma, transformasi linear, dan homomorfisma gelanggang, yang semuanya mempertahankan unsur tertentu.

Kekuatan utama kategori tampak pada hubungannya satu sama lain; sebuah kategori yang terisolasi hanya dapat memberi informasi terbatas.

Definisi 3.6 (functor). Diberikan kategori $\mathcal{C}$ dan $\mathcal{D}$, suatu *functor* $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ terdiri atas data:

1. Untuk setiap objek X dari $\mathcal{C}$, suatu objek $F(X)$ dari $\mathcal{D}$.
2. Untuk setiap morfisma $f: X \rightarrow Y$ dalam $\mathcal{C}$, suatu morfisma $F(f): F(X) \rightarrow F(Y)$ dalam $\mathcal{D}$.

Untuk setiap objek X dari $\mathcal{C}$ dan setiap pasangan morfisma yang dapat dikomposisikan, $f: X \rightarrow Y$ dan $g: Y \rightarrow Z$, data ini memenuhi

$$F(\text{id}_X) = \text{id}_{F(X)}, \quad F(g \circ f) = F(g) \circ F(f).$$

Sifat kedua disebut *functorialitas*. Untuk kategori kecil secara lokal, aturan pada morfisma memberikan fungsi

$$\mathcal{C}(X, Y) \longrightarrow \mathcal{D}(F(X), F(Y)).$$

Selain functor identitas, kita telah melihat sedikitnya tiga contoh:

- functor pelupa, atau functor himpunan yang mendasari, $U: \mathbf{Top} \rightarrow \mathbf{Set}$;
- functor topologi diskret $\text{disc}: \mathbf{Set} \rightarrow \mathbf{Top}$;
- functor komponen terhubung $\pi_0: \mathbf{Top} \rightarrow \mathbf{Set}$.

Topologi indiskret juga menghasilkan functor $\mathbf{Set} \rightarrow \mathbf{Top}$, tetapi tidak akan kita gunakan. Kita belum membuktikan bahwa π_0 benar-benar functor. Functor dapat dikomposisikan, sehingga misalnya diperoleh

$$\text{disc} \circ U: \mathbf{Top} \rightarrow \mathbf{Top}, \quad \text{disc} \circ \pi_0: \mathbf{Top} \rightarrow \mathbf{Top}.$$

Misalkan $\mathcal{C}$ sebuah kategori dan $\mathcal{D}$ suatu *subkategori*: sebagian objek dan sebagian morfisma $\mathcal{C}$ yang dengan sendirinya membentuk kategori. Penyertaan objek dan morfisma membentuk functor $\mathcal{D} \hookrightarrow \mathcal{C}$, yang disebut *inklusi subkategori*. Jika

$$\mathcal{D}(X, Y) = \mathcal{C}(X, Y)$$

untuk setiap objek X, Y dari $\mathcal{D}$, maka $\mathcal{D}$ disebut *subkategori penuh*. Secara lebih umum, funktor yang injektif pada objek dan morfisma dapat dipakai untuk mendeskripsikan subkategori.

Contoh 3.4. Funktor $\text{disc}: \mathbf{Set} \rightarrow \mathbf{Top}$ mengidentifikasi $\mathbf{Set}$ dengan subkategori penuh ruang-ruang diskret di dalam $\mathbf{Top}$. Fakta ini akan dipakai tanpa komentar lebih lanjut. Kelak kita juga akan membatasi perhatian pada subkategori-subkategori penuh tertentu dari $\mathbf{Top}$.

Lema 3.2 (citra ruang terhubung). Misalkan X terhubung dan $f: X \rightarrow Y$ kontinu. Maka $\text{im}(f) \subseteq Y$ terhubung.

Bukti. Ambil ruang diskret S dan pemetaan kontinu $g: \text{im}(f) \rightarrow S$. Komposisi

$$X \xrightarrow{f} \text{im}(f) \xrightarrow{g} S$$

kontinu. Karena X terhubung, citra komposisi ini memuat paling banyak satu titik. Pemetaan $f: X \rightarrow \text{im}(f)$ surjektif, sehingga citra g juga memuat paling banyak satu titik. Jadi $\text{im}(f)$ terhubung. $\square$

Proposisi 3.3. Aturan $X \mapsto \pi_0(X)$ menentukan funktor

$$\pi_0: \mathbf{Top} \longrightarrow \mathbf{Set}.$$

Bukti. Untuk pemetaan kontinu $f: X \rightarrow Y$, kita perlu mendefinisikan fungsi

$$\pi_0(f): \pi_0(X) \longrightarrow \pi_0(Y).$$

Ambil $\alpha \in \pi_0(X)$ dan komponen terhubung terkait $X_\alpha \subseteq X$. Menurut Lema 3.2, $f(X_\alpha)$ terhubung, sehingga termuat dalam tepat satu komponen terhubung Y . Definisikan $\pi_0(f)(\alpha)$ sebagai komponen tersebut.

Jika $g: Y \rightarrow Z$ kontinu, komponen yang memuat $g(f(X_\alpha))$ sama dengan komponen yang diperoleh dengan menerapkan $\pi_0(g)$ kepada komponen yang memuat $f(X_\alpha)$. Jadi

$$\pi_0(g \circ f) = \pi_0(g) \circ \pi_0(f).$$

Selain itu, $\pi_0(\text{id}_X)$ adalah fungsi identitas pada $\pi_0(X)$. Kedua hukum funktor terpenuhi. $\square$

Bukti kedua untuk Proposisi 3.3 (kasus terhubung secara lokal). Andaikan semua objek yang dipakai dalam argumen ini terhubung secara lokal; mula-mula ambil $f: X \rightarrow Y$. Pemetaan kanonik $Y \rightarrow \pi_0(Y)$ kontinu ketika $\pi_0(Y)$ diberi topologi diskret. Karena komposisi

$$X \xrightarrow{f} Y \longrightarrow \pi_0(Y)$$

konstan pada setiap komponen X_α , ia turun melalui $X \rightarrow \pi_0(X)$ menjadi fungsi

$$\pi_0(f): \pi_0(X) \longrightarrow \pi_0(Y), \quad \pi_0(f)(\alpha) = [f(x)]$$

untuk sembarang $x \in X_\alpha$. Diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ \downarrow & & \downarrow \\ \pi_0(X) & \xrightarrow{\pi_0(f)} & \pi_0(Y). \end{array}$$

Pada ruang yang terhubung secara lokal, topologi hasil bagi pada $\pi_0(X)$ sama dengan topologi diskret; jadi pemetaan di baris bawah kontinu, walaupun di sini kita hanya memandangnya sebagai fungsi himpunan. Untuk memeriksa komposisi di subkategori ruang terhubung lokal, ambil pula ruang terhubung lokal Z , pemetaan $g: Y \rightarrow Z$, dan titik $x \in X_\alpha$. Maka

$$\pi_0(g)(\pi_0(f)(\alpha)) = \pi_0(g)([f(x)]) = [g(f(x))] = \pi_0(g \circ f)(\alpha),$$

yang sekali lagi membuktikan functorialitas. $\square$

Latihan 3.4. Buktikan bahwa

$$[* , -]: \mathbf{Top} \longrightarrow \mathbf{Set}$$

adalah functor. Buktikan pula pernyataan yang lebih umum: untuk setiap ruang tetap A , aturan $[A, -]: \mathbf{Top} \rightarrow \mathbf{Set}$ adalah functor.

3.4 Kategori homotopi

Contoh kategori penting lainnya adalah *kategori homotopi* **Ho**. Objeknya ialah ruang topologis, sedangkan

$$\mathbf{Ho}(X, Y) = [X, Y].$$

Terdapat functor $\mathbf{Top} \rightarrow \mathbf{Ho}$ yang identik pada objek dan mengirim setiap pemetaan kontinu ke kelas homotopinya. Dua objek isomorfik dalam **Ho** jika dan hanya jika keduanya ekuivalen secara homotopi.

Latihan 3.5. Buktikan bahwa komposisi kelas homotopi terdefinisi dengan baik, sehingga **Ho** benar-benar merupakan kategori. Verifikasi pula pernyataan tentang functor $\mathbf{Top} \rightarrow \mathbf{Ho}$ dan isomorfisma objek pada paragraf sebelumnya.

Pendamping penguasaan: solusi lengkap

Bagian ini merupakan materi baru untuk edisi bahasa Indonesia. Setiap tugas pada Kuliah 3 dijawab lengkap, dan bukti Proposisi 3.2 yang tidak dituliskan dalam sumber diberikan secara eksplisit.

3.5 Solusi Latihan 3.1

Dari $u: X \rightarrow S$, definisikan

$$v = u \circ h^{-1}: Z \rightarrow S.$$

Pemetaan v kontinu karena h^{-1} dan u kontinu, serta $v \circ h = u$. Jika $w: Z \rightarrow S$ juga memenuhi $w \circ h = u$, maka

$$w = w \circ h \circ h^{-1} = u \circ h^{-1} = v,$$

sehingga v unik. Konstruksi sebaliknya ialah $v \mapsto v \circ h$; jadi kita memperoleh korespondensi bijektif antara pemetaan kontinu $X \rightarrow S$ dan $Z \rightarrow S$.

Jika X terhubung, setiap $u: X \rightarrow S$ mempunyai citra paling banyak satu titik. Karena $\text{im}(u) = \text{im}(u \circ h^{-1})$, hal yang sama berlaku bagi setiap pemetaan kontinu $Z \rightarrow S$, sehingga Z terhubung. Argumen dengan h^{-1} memberikan implikasi sebaliknya.

3.6 Solusi Latihan 3.2

Pertama, ambil pemetaan kontinu $f: C \cup D \rightarrow S$ ke ruang diskret. Pembatasannya pada C dan D masing-masing mempunyai citra paling banyak satu titik. Pilih $x \in C \cap D$. Jika kedua citra tidak kosong, nilai bersama $f(x)$ memaksa keduanya sama. Maka $f(C \cup D)$ memuat paling banyak satu titik, sehingga $C \cup D$ terhubung.

Untuk relasi $\sim$:

- refleksivitas mengikuti karena singleton $\{x\}$ terhubung;
- simetri langsung dari definisi;
- jika $x_1 \sim x_2$ melalui C dan $x_2 \sim x_3$ melalui D , maka $x_2 \in C \cap D$, sehingga $C \cup D$ terhubung dan $x_1 \sim x_3$.

Jadi $\sim$ merupakan relasi ekuivalensi. Kelas $[x]$ adalah gabungan semua subset terhubung yang memuat x . Gabungan ini terhubung: setiap pemetaan kontinu dari gabungan tersebut ke ruang diskret konstan pada tiap anggota keluarga dan semua nilai konstannya sama karena setiap anggota memuat x . Kelas $[x]$ juga maksimal, sebab setiap subset terhubung yang memuatnya, dan khususnya memuat x , sudah termasuk dalam gabungan yang mendefinisikan $[x]$. Jadi $[x]$ adalah komponen terhubung.

Sebaliknya, jika C komponen terhubung dan $x \in C$, maka $C \subseteq [x]$. Karena $[x]$ terhubung dan C maksimal, $C = [x]$. Dengan demikian kelas ekuivalensi dan komponen terhubung tepat sama.

3.7 Pemeriksaan Contoh 3.2

Misalkan X kontraktif ke $x_0 \in X$. Ambil pemetaan tunggal $p: X \rightarrow *$ dan pemetaan $i: * \rightarrow X$ dengan $i(*) = x_0$. Maka

$$p \circ i = \text{id}_*, \quad i \circ p = c_{x_0}.$$

Kontraksi memberikan homotopi $\text{id}_X \simeq c_{x_0}$; dengan membalik homotopi tersebut, diperoleh $c_{x_0} \simeq \text{id}_X$. Jadi p dan i merupakan invers hingga homotopi, sehingga X ekuivalen secara homotopi dengan ruang satu titik.

3.8 Solusi Latihan 3.3

Andaikan dahulu Y terhubung lintasan. Ambil ruang diskret S dan dua pemetaan $a, b: S \rightarrow Y$. Untuk setiap $s \in S$, pilih lintasan $\gamma_s: I \rightarrow Y$ dari $a(s)$ ke $b(s)$. Definisikan

$$H: I \times S \longrightarrow Y, \quad H(t, s) = \gamma_s(t).$$

Karena S diskret, $I \times S$ adalah gabungan saling lepas dari subruang terbuka $I \times \{s\}$. Pembatasan H pada tiap subruang ini adalah γ_s dan kontinu; sifat universal gabungan saling lepas menunjukkan bahwa H kontinu. Nilai ujungnya adalah a dan b , sehingga $a \simeq b$.

Sebaliknya, terapkan syarat tersebut pada ruang diskret satu titik $S = *$. Setiap dua pemetaan $* \rightarrow Y$ homotopik, sehingga Y terhubung lintasan. Ketak-kosongan Y disyaratkan pada kedua rumusan.

3.9 Bukti Proposisi 3.2

Misalkan Y terhubung lintasan dan $f: Y \rightarrow S$ kontinu, dengan S diskret. Untuk sembarang $y_0, y_1 \in Y$, pilih lintasan $\gamma: I \rightarrow Y$ dari y_0 ke y_1 . Komposisi

$$I \xrightarrow{\gamma} Y \xrightarrow{f} S$$

kontinu. Interval I terhubung, sehingga citranya dalam S memuat paling banyak satu titik. Akibatnya $f(y_0) = f(y_1)$. Karena kedua titik dipilih sembarang, $f(Y)$ memuat tepat satu titik. Jadi setiap pemetaan kontinu dari Y ke ruang diskret konstan, dan Y terhubung.

3.10 Solusi Latihan 3.4

Untuk ruang tetap A , definisikan funktor $[A, -]$ pada objek dengan

$$Y \mapsto [A, Y].$$

Untuk pemetaan kontinu $h: Y \rightarrow Z$, definisikan

$$[A, h]: [A, Y] \longrightarrow [A, Z], \quad [f] \mapsto [h \circ f].$$

Aturan ini terdefinisi dengan baik. Jika $f_0 \simeq f_1$ melalui $H: I \times A \rightarrow Y$, maka $h \circ H$ merupakan homotopi dari $h \circ f_0$ ke $h \circ f_1$, sehingga kelas hasil tidak bergantung pada wakil.

Untuk identitas dan komposisi,

$$[A, \text{id}_Y]([f]) = [f],$$

dan jika $k: Z \rightarrow W$, maka

$$[A, k \circ h]([f]) = [k \circ h \circ f] = [A, k]([A, h]([f])).$$

Jadi $[A, -]$ adalah funktor. Kasus $A = *$ memberikan funktor $[*, -]$ yang diminta.

3.11 Solusi Latihan 3.5

Untuk kelas $[f] \in [X, Y]$ dan $[g] \in [Y, Z]$, definisikan

$$[g] \circ [f] = [g \circ f].$$

Kita harus membuktikan bahwa hasil ini tidak bergantung pada wakil. Misalkan $f_0 \simeq f_1$ melalui $H: I \times X \rightarrow Y$ dan $g_0 \simeq g_1$ melalui $K: I \times Y \rightarrow Z$. Komposisi

$$(t, x) \mapsto g_0(H(t, x))$$

memberikan homotopi $g_0 \circ f_0 \simeq g_0 \circ f_1$, sedangkan

$$(t, x) \mapsto K(t, f_1(x))$$

memberikan homotopi $g_0 \circ f_1 \simeq g_1 \circ f_1$. Dengan menggabungkan keduanya menggunakan Proposisi 3.1, diperoleh

$$g_0 \circ f_0 \simeq g_1 \circ f_1.$$

Jadi komposisi kelas terdefinisi dengan baik. Asosiativitas diwarisi dari komposisi pemetaan, dan $[\text{id}_X]$ bertindak sebagai identitas. Maka **Ho** adalah kategori.

Aturan $Q: \mathbf{Top} \rightarrow \mathbf{Ho}$ dengan $Q(X) = X$ dan $Q(f) = [f]$ mempertahankan identitas dan komposisi secara langsung, sehingga merupakan funktor.

Jika $[f]: X \rightarrow Y$ isomorfik dalam $\mathbf{Ho}$ dengan invers $[g]$, maka

$$[g \circ f] = [\text{id}_X], \quad [f \circ g] = [\text{id}_Y].$$

Artinya $g \circ f \simeq \text{id}_X$ dan $f \circ g \simeq \text{id}_Y$, sehingga f adalah ekuivalensi homotopi. Sebaliknya, setiap ekuivalensi homotopi dengan invers homotopi g memberikan isomorfisma $[f]$ dengan invers $[g]$ dalam $\mathbf{Ho}$.

Tentang unit ini

Unit ini merupakan terjemahan dan adaptasi bahasa Indonesia atas *Algebraic Topology* karya David Michael Roberts (2019), tepatnya `Notes.tex` baris 878-1131 pada commit `b947ad2e9f9e301bfe24590a9db653bc54fa1a53`. Rentang itu dimulai dengan proposisi yang memuat penanda Kuliah 4 dan berakhir tepat setelah pernyataan tentang serat ruang penutup di sepanjang lintasan. Bukti pernyataan terakhir tidak terdapat dalam rentang unit ini. Karya sumber tersedia di bawah [Creative Commons Attribution 4.0 International](#).

Perubahan pada unit ini meliputi penerjemahan, pemformatan ulang agar mudah dibaca, pemberian pengenalan stabil, pemindahan diagram dan tugas dari catatan pinggir ke badan teks, serta koreksi atau klarifikasi terbatas yang dicatat satu per satu dalam ledger edisi. Di antaranya: arah pemetaan pada pelestarian koproduk; rumus $\sin(1/x)$ pada kurva sinus topolog; objek kanan bawah diagram naturalitas; kodomain transformasi $U \Rightarrow \pi_0$; karakterisasi SLPC yang benar beserta bukti global Proposisi 4.2; notasi prapeta χ^{-1} ; makna basis lingkungan dalam definisi SLPC; definisi pemetaan dan homotopi bertitik; kekontinuan fungsi yang turun melalui pemetaan kuadrat; serta penggunaan homeomorfisma pada definisi ruang penutup dan istilah baji untuk $S^1 \vee S^1$. Materi pendamping penguasaan menjawab seluruh empat latihan dan satu pertanyaan sumber, serta melengkapi bukti Lema 4.1 yang tidak dituliskan dalam sumber. Materi baru ini juga tersedia di bawah CC BY 4.0. Edisi ini bersifat independen dan tidak menyiratkan dukungan atau pengesahan dari penulis sumber.

4 Kuliah 4

4.1 Funktor pada kategori homotopi

Proposisi 4.1. Funktor π_0 turun menjadi sebuah funktor

$$\pi_0: \mathbf{Ho} \longrightarrow \mathbf{Set}.$$

Bukti. Kita buktikan bahwa aturan pada morfisma terdefinisi dengan baik pada setiap himpunan morfisma; sifat-sifat lainnya rutin. Misalkan $f, g: X \rightarrow Y$ homotopik melalui $H: I \times X \rightarrow Y$. Kita harus menunjukkan bahwa untuk setiap $\alpha \in \pi_0(X)$,

$$\pi_0(f)(\alpha) = \pi_0(g)(\alpha).$$

Ambil x dalam komponen terhubung X_α . Komposisi

$$I \longrightarrow I \times X \xrightarrow{H} Y, \quad t \longmapsto (t, x),$$

adalah lintasan $f(x) \rightsquigarrow g(x)$. Karena X_α terhubung, masing-masing citra $f(X_\alpha)$ dan $g(X_\alpha)$ termuat dalam satu komponen terhubung Y . Lintasan di atas menunjukkan bahwa kedua komponen tersebut sama. Jadi $\pi_0(f)(\alpha) = \pi_0(g)(\alpha)$. $\square$

Akibatnya, jika $\pi_0(X) \not\cong \pi_0(Y)$, maka X dan Y tidak mungkin ekuivalen secara homotopi, apalagi homeomorfik.

Latihan 4.1. Tunjukkan bahwa functor $[\ast, -]: \mathbf{Top} \rightarrow \mathbf{Set}$ turun menjadi functor $[\ast, -]: \mathbf{Ho} \rightarrow \mathbf{Set}$. Berikut sebuah fakta yang berguna tentang ruang.

Lema 4.1 (pelestarian koproduk). Untuk setiap keluarga ruang $\{X_\beta\}_{\beta \in J}$, terdapat isomorfisma

$$\bigsqcup_{\beta \in J} \pi_0(X_\beta) \xrightarrow{\cong} \pi_0\left(\bigsqcup_{\beta \in J} X_\beta\right)$$

dan

$$\bigsqcup_{\beta \in J} [\ast, X_\beta] \xrightarrow{\cong} \left[\ast, \bigsqcup_{\beta \in J} X_\beta\right].$$

Pemetaan maju diinduksi oleh keluarga inklusi $\text{in}_\beta: X_\beta \rightarrow \bigsqcup_{\gamma \in J} X_\gamma$, sedangkan pemetaan balik mengirim setiap komponen ke suku koproduk tunggal yang memuatnya. Dengan kata lain, π_0 dan $[\ast, -]$ melestarikan koproduk.

Kita telah memperoleh functor $\pi_0: \mathbf{Top} \rightarrow \mathbf{Set}$ dan, dengan sedikit penyalahgunaan notasi, functor $\pi_0: \mathbf{Ho} \rightarrow \mathbf{Set}$. Keduanya membentuk segitiga komutatif

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{Top} & \xrightarrow{\pi_0} & \mathbf{Set} \\ \downarrow Q & \nearrow \pi_0 & \\ \mathbf{Ho} & & \end{array}$$

dengan Q mengirim pemetaan kontinu ke kelas homotopinya.

Contoh 4.1. Jika X dan Y adalah ruang dengan $|\pi_0(X)| < |\pi_0(Y)|$, tidak ada pemetaan kontinu surjektif $X \rightarrow Y$. Memang, pemetaan kontinu surjektif akan menginduksi fungsi surjektif $\pi_0(X) \rightarrow \pi_0(Y)$, yang bertentangan dengan pertidaksamaan kardinalitas tersebut.

Berikut contoh yang instruktif.

Contoh 4.2 (kurva sinus topolog). *Kurva sinus topolog* adalah citra C dari pemetaan

$$[-1, 1] \sqcup (0, 1] \longrightarrow \mathbb{R}^2$$

yang didefinisikan oleh

$$\begin{cases} y \longmapsto (0, y), & y \in [-1, 1], \\ x \longmapsto (x, \sin(1/x)), & x \in (0, 1], \end{cases}$$

dan diberi **topologi subruang**. Ruang ini merupakan ruang metrik kompak dengan metrik Euklides yang diwariskan.

Faktanya, setiap fungsi kontinu $f: C \rightarrow \{0, 1\}$ bersifat konstan. Pada cabang berosilasi, nilai f konstan karena $(0, 1]$ terhubung. Tuliskan nilai itu sebagai a . Pada ruas vertikal, nilai f juga konstan; tuliskan sebagai b . Karena

$$\left(\frac{1}{n\pi}, 0\right) \longrightarrow (0, 0)$$

di C , kekontinuan memberikan

$$b = f(0, 0) = \lim_{n \rightarrow \infty} f\left(\frac{1}{n\pi}, 0\right) = a.$$

Jadi C terhubung. Akan tetapi, tidak ada lintasan kontinu $\gamma: [0, 1] \rightarrow C$ dengan $\gamma(0) = (0, 0)$ dan $\gamma(1) = (1, \sin 1)$. Karena interval terhubung lintasan, C mempunyai tepat dua komponen lintasan, tetapi hanya satu komponen terhubung:

$$[* , C] \cong \{0, 1\}, \quad \pi_0(C) = *.$$

Latihan 4.2. Buktikan klaim pada Contoh 4.2 bahwa tidak ada lintasan dari $(0, 0)$ ke $(1, \sin 1)$ di dalam C . Petunjuk sumber menyarankan agar Anda memeriksa perilaku limit suatu lintasan saat koordinat pertamanya mendekati nol.

Jadi kita mempunyai dua invarian berbeda. Untuk setiap ruang X , terdapat pemetaan surjektif kanonik

$$[* , X] \longrightarrow \pi_0(X)$$

yang mengirim setiap komponen lintasan ke komponen terhubung yang memuatnya. Selain itu, untuk setiap pemetaan $f: X \rightarrow Y$, diagram berikut selalu komutatif:

$$\begin{array}{ccc} [* , X] & \xrightarrow{[* , f]} & [* , Y] \\ \downarrow & & \downarrow \\ \pi_0(X) & \xrightarrow{\pi_0(f)} & \pi_0(Y). \end{array}$$

Ini adalah sebuah contoh *transformasi natural*.

Definisi 4.1 (transformasi natural). Misalkan $F, G: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ adalah functor. Sebuah *transformasi natural* $\alpha: F \Rightarrow G$ terdiri atas data berikut: untuk setiap objek X dalam $\mathcal{C}$, dipilih sebuah morfisma

$$\alpha_X: F(X) \longrightarrow G(X),$$

yang disebut *komponen* α pada X . Data ini harus memenuhi syarat bahwa untuk setiap morfisma $f: X \rightarrow Y$ dalam $\mathcal{C}$, diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccc} F(X) & \xrightarrow{F(f)} & F(Y) \\ \alpha_X \downarrow & & \downarrow \alpha_Y \\ G(X) & \xrightarrow{G(f)} & G(Y). \end{array}$$

Dengan kata lain,

$$G(f) \circ \alpha_X = \alpha_Y \circ F(f).$$

Transformasi natural disebut *isomorfisma natural* jika semua komponennya merupakan isomorfisma. Sebagai contoh, terdapat transformasi natural

$$\text{disc} \circ U \Rightarrow \text{id}_{\mathbf{Top}}: \mathbf{Top} \longrightarrow \mathbf{Top},$$

yang komponennya pada X adalah pemetaan identitas kontinu $\text{disc}(U(X)) \rightarrow X$, dan transformasi natural

$$U \Rightarrow \pi_0: \mathbf{Top} \longrightarrow \mathbf{Set},$$

yang komponennya adalah pemetaan kanonik $U(X) \rightarrow \pi_0(X)$.

4.2 Ruang terhubung lintasan semilokal

Kita mencari syarat yang menentukan suatu subkategori penuh dari $\mathbf{Top}$ sedemikian sehingga komponen

$$[* , X] \longrightarrow \pi_0(X)$$

dari transformasi natural $[\ast, -] \Rightarrow \pi_0$ menjadi isomorfisma untuk setiap ruang X dalam subkategori tersebut.

Definisi 4.2 (terhubung lintasan semilokal). Sebuah ruang X disebut *terhubung lintasan semilokal*, disingkat **SLPC**, jika X mempunyai basis lingkungan yang terdiri atas himpunan-himpunan N dengan sifat berikut: untuk setiap $x, y \in N$, terdapat suatu lintasan di X dari x ke y .

Lintasan dalam definisi ini tidak disyaratkan tetap berada di dalam N .

Sebuah ruang bersifat SLPC jika dan hanya jika setiap komponen lintasannya terbuka. Pernyataan yang tampak mirip dengan “setiap komponen terhubungnya SLPC” tidak memadai: pada $\mathbb{Q}$ dengan topologi subruang, setiap komponen terhubung adalah ruang satu titik dan karenanya SLPC, tetapi $\mathbb{Q}$ sendiri tidak SLPC. Sifat SLPC dipertahankan oleh homeomorfisma: jika $X \cong Y$ dan salah satunya SLPC, maka yang lain juga SLPC.

Proposisi 4.2. Jika X merupakan ruang SLPC, maka pemetaan kanonik

$$[* , X] \longrightarrow \pi_0(X)$$

adalah isomorfisma.

Bukti. Kasus $X = \emptyset$ langsung. Untuk setiap $x \in X$, definisikan $\chi_x: X \rightarrow \{0, 1\}$ dengan

$$\chi_x(y) = \begin{cases} 1, & \text{jika terdapat lintasan } y \rightsquigarrow x, \\ 0, & \text{jika tidak.} \end{cases}$$

Tuliskan

$$C_x := \chi_x^{-1}(1),$$

yakni komponen lintasan yang memuat x . Kita akan menunjukkan bahwa C_x terbuka dan tertutup.

Ambil $y \in C_x$ dan pilih lingkungan $V \ni y$ dari basis dalam Definisi 4.2. Untuk setiap $z \in V$, terdapat lintasan $z \rightsquigarrow y$ di X . Menggabungkannya dengan lintasan $y \rightsquigarrow x$ menunjukkan bahwa $z \in C_x$. Jadi $V \subseteq C_x$, dan C_x terbuka.

Sebaliknya, ambil $y \in \overline{C_x}$ dan lingkungan basis $V \ni y$. Karena $V \cap C_x \neq \emptyset$, pilih $z \in V \cap C_x$. Sifat V memberikan lintasan $y \rightsquigarrow z$ di X , sedangkan $z \in C_x$ memberikan lintasan $z \rightsquigarrow x$. Penggabungan keduanya menghasilkan lintasan $y \rightsquigarrow x$, sehingga $y \in C_x$. Maka $\overline{C_x} \subseteq C_x$, jadi C_x tertutup.

Sekarang biarkan K menjadi komponen terhubung dari X . Ruang K merupakan gabungan komponen-komponen lintasan yang termuat di dalamnya. Setiap komponen lintasan $C \subseteq K$ terbuka di K , dan komplementnya di K merupakan gabungan komponen lintasan lain yang juga terbuka. Jadi C terbuka sekaligus tertutup di K . Karena K terhubung dan tak kosong, hanya satu komponen lintasan yang termuat di dalam K . Dengan demikian komponen lintasan dan komponen terhubung X berimpit, sehingga pemetaan kanonik $[\cdot, X] \rightarrow \pi_0(X)$ bijektif. $\square$

Untuk sisa bagian mata kuliah ini, kita akan mempertimbangkan ruang-ruang SLPC. Ruang-ruang tersebut membentuk subkategori penuh

$$\mathbf{Top}_{\text{slpc}} \hookrightarrow \mathbf{Top}.$$

Ruang diskret bersifat SLPC, sehingga terdapat pula subkategori $\mathbf{Set} \hookrightarrow \mathbf{Top}_{\text{slpc}}$ melalui functor topologi diskret.

Contoh 4.3. Setiap ruang terhubung lintasan X bersifat SLPC. Memang, untuk lingkungan apa pun N dan setiap $x, y \in N$, sudah tersedia lintasan di X yang menghubungkan x dan y .

Latihan 4.3. Tunjukkan bahwa produk dua ruang SLPC bersifat SLPC, dan bahwa setiap ruang vektor topologis yang konveks lokal bersifat SLPC.

Contoh 4.4. Setiap manifold bersifat SLPC, sebab setiap titik berada dalam suatu peta koordinat yang homeomorfik dengan sebuah subruang terbuka dari $\mathbb{R}^n$, dan bola-bola Euklides yang cukup kecil terhubung lintasan.

Peringatan: subruang dari ruang SLPC belum tentu SLPC. Sebagai contoh, kurva sinus topolog merupakan subruang dari ruang kontraktif $\mathbb{R}^2$, tetapi kurva itu sendiri tidak SLPC.

Pertanyaan 4.1. Jika X bersifat SLPC dan $q: X \rightarrow Y$ adalah pemetaan hasil bagi, sehingga Y diberi topologi final terhadap q , apakah Y juga bersifat SLPC?

4.3 Ruang dan homotopi bertitik

Masih ada satu pokok teknis terakhir.

Definisi 4.3 (ruang bertitik). Sebuah *ruang bertitik* adalah pasangan (X, x) , dengan X ruang topologis dan $x \in X$. Pemetaan bertitik

$$f: (X, x) \longrightarrow (Y, y)$$

adalah pemetaan kontinu $f: X \rightarrow Y$ yang memenuhi $f(x) = y$. Ruang bertitik dan pemetaan bertitik membentuk kategori $\mathbf{Top}_*$.

Sebuah *homotopi bertitik* antara pemetaan bertitik $f, g: (X, x_0) \rightarrow (Y, y_0)$ adalah homotopi $H: I \times X \rightarrow Y$ dari f ke g yang juga memenuhi

$$H(t, x_0) = y_0 \quad \text{untuk setiap } t \in I.$$

Kelas homotopi bertitik dari pemetaan bertitik dinotasikan dengan

$$[(X, x_0), (Y, y_0)]_*.$$

Kategori $\mathbf{Ho}_*$ didefinisikan secara analog dengan $\mathbf{Ho}$. Kita memperoleh functor

$$\pi_0: \mathbf{Ho}_* \longrightarrow \mathbf{Set}_*,$$

dengan titik terpilih pada $\pi_0(X)$ adalah komponen yang memuat x_0 .

4.4 Ruang penutup

Kadang-kadang, ketika mempelajari suatu ruang tertentu X , kita perlu membangun ruang-ruang lain yang berkaitan dengan X untuk menelaah objek yang menarik.

Contoh 4.5 (akar kuadrat pada bidang kompleks berlubang). Ambil

$$X = \mathbb{C}^\times := \mathbb{C} \setminus \{0\}.$$

Tidak ada pilihan akar kuadrat yang kontinu pada seluruh X ; suatu cabang kontinu dapat dipilih setelah sebuah potongan cabang dibuang dari domain. Bahkan, untuk fungsi kontinu $f: \mathbb{C}^\times \rightarrow \mathbb{C}$, ekspresi $x \mapsto f(\sqrt{x})$ bergantung pada pilihan akar dan tidak serta-merta memberikan fungsi kontinu global pada X .

Namun, kita memperoleh fungsi kontinu jika domainnya diubah. Pemetaan

$$Z := \mathbb{C}^\times \longrightarrow \mathbb{C}^\times, \quad z \longmapsto z^2 = x,$$

tidak injektif dan karena itu tidak mempunyai invers global. Jika kita bersedia memakai Z sebagai domain dan memasukkan argumen z yang memenuhi $z^2 = x$ ke dalam f , kita kembali berurusan dengan fungsi kontinu. Jika $f(z) = f(-z)$ untuk setiap $z \in Z$, definisikan $g(x) = f(z)$ untuk sembarang z dengan $z^2 = x$. Fungsi g terdefinisi dengan baik dan kontinu: pemetaan $p(z) = z^2$ adalah pemetaan terbuka dan surjektif, jadi merupakan pemetaan hasil bagi, dan persamaan $f = g \circ p$ memaksa kekontinuan g .

Sifat pemetaan $z \mapsto z^2$ di luar nol, serta pemetaan lain seperti $z \mapsto z^n$, eksponensial kompleks, dan fungsi rasional di luar kutub serta titik kritisnya, mengarah pada gagasan ruang penutup bagi domain tertentu di $\mathbb{C}$. Kita memakai definisi umum untuk ruang sembarang.

Definisi 4.4 (ruang penutup). Sebuah *ruang penutup* dari X adalah ruang Z yang dilengkapi pemetaan

$$\pi: Z \longrightarrow X$$

dengan sifat berikut: untuk setiap $x \in X$, terdapat lingkungan terbuka $V_x \ni x$ dan homeomorfisma

$$\varphi_x: \pi^{-1}(V_x) \xrightarrow{\cong} V_x \times \pi^{-1}(x)$$

di atas V_x . Artinya, diagram

$$\begin{array}{ccc} \pi^{-1}(V_x) & \xrightarrow{\varphi_x} & V_x \times \pi^{-1}(x) \\ \pi \downarrow & & \downarrow \text{pr}_1 \\ V_x & = & V_x \end{array}$$

komutatif, dengan $\pi^{-1}(x)$ diberi topologi diskret. Perhatikan bahwa

$$V_x \times \pi^{-1}(x) \cong \bigsqcup_{z \in \pi^{-1}(x)} V_x.$$

Pemetaan π sendiri juga disebut *pemetaan penutup*.

Untuk ruang penutup $Z \xrightarrow{\pi} X$ dan $x \in X$, tuliskan

$$Z_x := \pi^{-1}(x)$$

untuk *serat* di atas x . Ruang X disebut *ruang dasar*.

Contoh ruang penutup mencakup

$$\exp: \mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{C}^\times, \quad S^2 \longrightarrow \mathbb{RP}^2, \quad U(1) \xrightarrow{(-)^n} U(1) \quad (n \geq 1),$$

serta berbagai penutup ruang berbentuk angka delapan $S^1 \vee S^1$.

Latihan 4.4. Misalkan $Z \xrightarrow{\pi} Y$ dan $Y \xrightarrow{\rho} X$ adalah pemetaan penutup. Andaikan ρ mempunyai serat hingga, yakni Y_x hingga untuk setiap $x \in X$. Tunjukkan bahwa komposisi

$$Z \xrightarrow{\rho \circ \pi} X$$

juga merupakan pemetaan penutup.

Proposisi 4.3. Untuk ruang penutup $Z \xrightarrow{\pi} X$, jika terdapat lintasan $x_0 \rightsquigarrow x_1$ di X , maka terdapat bijeksi—ekuivalen dengan homeomorfisma untuk serat-serat diskret—

$$Z_{x_0} \cong Z_{x_1}.$$

Bijeksi tersebut pada umumnya bergantung pada pilihan lintasan. Buktinya dimulai dalam Kuliah 5 dan karena itu berada dalam unit berikutnya.

Pendamping penguasaan: solusi lengkap

Bagian ini merupakan materi baru untuk edisi bahasa Indonesia. Seluruh tugas dan pertanyaan dalam Kuliah 4 dijawab lengkap. Bukti Lema 4.1, yang tidak dituliskan dalam sumber, juga diberikan. Proposisi 4.3 sengaja tidak dibuktikan di sini karena pernyataannya berada tepat di batas akhir rentang sumber dan pembahasannya dilanjutkan pada unit berikutnya.

4.5 Solusi Latihan 4.1

Pada objek, tetapkan $X \mapsto [* , X]$. Untuk kelas homotopi $[f] \in \mathbf{Ho}(X, Y)$, definisikan

$$[* , [f]]: [* , X] \longrightarrow [* , Y], \quad [u] \longmapsto [f \circ u].$$

Pertama, aturan ini tidak bergantung pada wakil u . Jika $u_0 \simeq u_1$, maka komposisi suatu homotopi $H: I \times * \rightarrow X$ dengan f memberi $f \circ u_0 \simeq f \circ u_1$.

Aturan ini juga tidak bergantung pada wakil f . Jika $f_0 \simeq f_1$ melalui $K: I \times X \rightarrow Y$, maka untuk setiap $u: * \rightarrow X$, pemetaan

$$(t, *) \longmapsto K(t, u(*))$$

adalah homotopi $f_0 \circ u \simeq f_1 \circ u$. Jadi aturan tersebut terdefinisi pada morfisma $[f]$ dalam $\mathbf{Ho}$. Pelestarian identitas dan komposisi mengikuti dari

$$[\mathrm{id}_X \circ u] = [u], \quad [(g \circ f) \circ u] = [g \circ (f \circ u)].$$

Maka $[* , -]$ turun menjadi functor $\mathbf{Ho} \rightarrow \mathbf{Set}$.

4.6 Bukti Lema 4.1

Dalam koproduk topologis

$$X = \bigsqcup_{\beta \in J} X_\beta,$$

setiap suku koproduk X_β terbuka sekaligus tertutup. Setiap subset terhubung tak kosong dari X harus termuat dalam satu suku koproduk: jika ia bertemu dua suku, fungsi kontinu ke himpunan diskret J yang mencatat indeks suku tidak akan konstan. Sebaliknya, setiap subset terhubung dalam sebuah X_β tetap terhubung setelah dimasukkan ke X . Karena itu, komponen-komponen terhubung X tepat merupakan komponen-komponen dari semua X_β , dan diperoleh bijeksi pertama.

Untuk komponen lintasan, ambil lintasan $\gamma: I \rightarrow X$. Karena I terhubung, citranya harus termuat dalam satu suku koproduk. Jadi dua titik dalam suku berbeda tidak mungkin terhubung oleh lintasan, sedangkan lintasan di suatu X_β tetap merupakan lintasan di X . Komponen lintasan X pun tepat merupakan komponen lintasan semua suku, yang memberikan bijeksi kedua. Kedua bijeksi diinduksi oleh inklusi suku koproduk dan natural terhadap keluarga pemetaan.

4.7 Solusi Latihan 4.2

Andaikan terdapat lintasan $\gamma: [0, 1] \rightarrow C$ dari $(0, 0)$ ke $(1, \sin 1)$. Tuliskan

$$\gamma(t) = (a(t), b(t)),$$

dengan a, b kontinu. Karena $a(0) = 0$ dan $a(1) = 1$, himpunan $a^{-1}(0)$ merupakan subset tertutup tak kosong dari $[0, 1]$ yang tidak memuat 1. Maka ia mempunyai unsur terbesar

$$t_0 = \max a^{-1}(0) < 1.$$

Untuk setiap $t > t_0$, kita mempunyai $a(t) > 0$, sehingga

$$b(t) = \sin\left(\frac{1}{a(t)}\right).$$

Pilih dua barisan bilangan positif yang menuju nol,

$$r_n = \frac{1}{\frac{\pi}{2} + 2\pi n}, \quad s_n = \frac{1}{\frac{3\pi}{2} + 2\pi n}.$$

Untuk setiap k cukup besar, tetapkan $m_k = a(t_0 + 1/k) > 0$. Pilih indeks n_k sedemikian sehingga $r_{n_k} < m_k$ dan $s_{n_k} < m_k$. Karena $a(t_0) = 0$, teorema nilai antara memberikan titik $u_k, v_k \in (t_0, t_0 + 1/k)$ dengan

$$a(u_k) = r_{n_k}, \quad a(v_k) = s_{n_k}.$$

Jadi $u_k \rightarrow t_0$ dan $v_k \rightarrow t_0$.

Akibatnya,

$$b(u_k) = 1, \quad b(v_k) = -1.$$

Namun, kekontinuan b di t_0 menuntut kedua barisan nilai itu menuju nilai yang sama, yaitu $b(t_0)$. Kontradiksi. Jadi lintasan tersebut tidak ada.

Cabang berofilasi adalah citra kontinu dari $(0, 1]$ dan terhubung lintasan, sedangkan ruas vertikal juga terhubung lintasan. Argumen di atas, diterapkan setelah reparametrisasi ujung bila perlu, menunjukkan bahwa tidak ada lintasan yang menghubungkan kedua bagian itu. Dengan demikian keduanya tepat merupakan dua komponen lintasan C .

4.8 Solusi Latihan 4.3

Misalkan X dan Y bersifat SLPC. Untuk $(x, y) \in X \times Y$, ambil lingkungan dasar $U \times V$ dengan U dan V berasal dari basis SLPC masing-masing. Jika $(x_0, y_0), (x_1, y_1) \in U \times V$, pilih lintasan

$$\alpha: I \rightarrow X, \quad \alpha(0) = x_0, \quad \alpha(1) = x_1,$$

dan

$$\beta: I \rightarrow Y, \quad \beta(0) = y_0, \quad \beta(1) = y_1.$$

Lintasan $t \mapsto (\alpha(t), \beta(t))$ berada di $X \times Y$ dan menghubungkan kedua titik tersebut. Jadi himpunan-himpunan $U \times V$ membentuk basis SLPC bagi produk.

Sekarang misalkan E ruang vektor topologis yang konveks lokal. Setiap titik mempunyai basis lingkungan berupa translasi himpunan-himpunan konveks. Jika u dan v berada dalam satu lingkungan konveks N , lintasan garis

$$\gamma(t) = (1 - t)u + tv$$

bahkan tetap berada dalam N . Karena itu setiap lingkungan basis tersebut memenuhi syarat Definisi 4.2, sehingga E bersifat SLPC.

4.9 Jawaban Pertanyaan 4.1

Ya. Menurut Definisi 4.2, suatu ruang bersifat SLPC jika dan hanya jika setiap komponen lintasannya terbuka.

Untuk arah maju, jika P adalah komponen lintasan dan $y \in P$, pilih lingkungan basis $N \ni y$. Semua titik N dapat dihubungkan ke y oleh lintasan di ruang, sehingga $N \subseteq P$. Jadi P terbuka. Untuk arah balik, jika semua komponen lintasan terbuka, maka himpunan $P_x \cap U$, dengan P_x komponen lintasan x dan U lingkungan terbuka dari x , membentuk basis lingkungan. Dua titik di $P_x \cap U$ dapat dihubungkan oleh lintasan di X , sebagaimana diperbolehkan oleh Definisi 4.2.

Sekarang biarkan P menjadi sebuah komponen lintasan Y . Jika dua titik $x_0, x_1 \in X$ berada dalam komponen lintasan yang sama di X , citra suatu lintasan di antara keduanya adalah lintasan dari $q(x_0)$ ke $q(x_1)$ di Y . Jadi $q^{-1}(P)$ merupakan gabungan komponen-komponen lintasan X . Karena X SLPC, setiap komponen itu terbuka, sehingga $q^{-1}(P)$ terbuka. Definisi topologi hasil bagi menyatakan bahwa P terbuka di Y karena $q^{-1}(P)$ terbuka di X . Dengan demikian semua komponen lintasan Y terbuka, dan Y bersifat SLPC.

4.10 Solusi Latihan 4.4

Tetapkan $x \in X$. Karena ρ adalah pemetaan penutup, terdapat lingkungan terbuka $U \ni x$ yang tertutup rata:

$$\rho^{-1}(U) = \bigsqcup_{i \in I} U_i,$$

dengan setiap pembatasan $\rho_i := \rho|_{U_i} : U_i \rightarrow U$ suatu homeomorfisma. Himpunan indeks I berkorespondensi dengan serat Y_x , sehingga I hingga.

Untuk setiap $i \in I$, tuliskan $y_i = \rho_i^{-1}(x)$. Karena π adalah pemetaan penutup, pilih lingkungan terbuka $W_i \subseteq U_i$ dari y_i yang tertutup rata oleh π . Himpunan $\rho_i(W_i)$ adalah lingkungan terbuka dari x di U . Karena I hingga, irisan

$$V = \bigcap_{i \in I} \rho_i(W_i),$$

masih merupakan lingkungan terbuka dari x ; jika $I = \emptyset$, irisan kosong ini dipahami sebagai U . Gantikan U dengan V dan setiap U_i dengan $V_i := \rho_i^{-1}(V) \subseteq W_i$. Setiap V_i tetap tertutup rata oleh π dan dipetakan homeomorfik ke V oleh ρ .

Untuk setiap i , tuliskan dekomposisi penutup

$$\pi^{-1}(V_i) = \bigsqcup_{j \in J_i} W_{ij},$$

dengan $\pi|_{W_{ij}} : W_{ij} \rightarrow V_i$ sebuah homeomorfisma. Maka

$$(\rho \circ \pi)^{-1}(V) = \bigsqcup_{i \in I} \bigsqcup_{j \in J_i} W_{ij},$$

dan pada setiap W_{ij} , komposisi

$$W_{ij} \xrightarrow{\pi} V_i \xrightarrow{\rho} V$$

merupakan homeomorfisma. Jadi V tertutup rata oleh $\rho \circ \pi$. Karena x dipilih sembarang, komposisi itu merupakan pemetaan penutup.

Tentang unit ini

Unit ini merupakan terjemahan dan adaptasi bahasa Indonesia atas *Algebraic Topology* karya David Michael Roberts (2019), tepatnya [Notes.tex](#) baris 1132–1304 pada commit [b947ad2e9f9e301bfe24590a9db653bc54fa1a53](#). Rentang itu dimulai dengan penanda Kuliah 5 dan bukti pertama bagi Proposisi 4.3, lalu berakhir dengan invariansi transpor serat terhadap reparameterisasi lintasan. Baris 1305 memulai Kuliah 6 dan tidak termasuk dalam unit ini. Karya sumber tersedia di bawah [Creative Commons Attribution 4.0 International](#).

Perubahan pada unit ini meliputi penerjemahan, pemformatan ulang agar mudah dibaca, pemberian pengenalan stabil, serta pemindahan keterangan dari catatan pinggir ke badan teks. Beberapa koreksi dan klarifikasi matematis terbatas juga diterapkan: sampul pada bukti serat diganti dengan subdivisi interval yang tunduk pada sampul trivial; notasi ruang penutup bertitik diperbaiki; konvensi serat kosong dan ketergantungan identifikasi pada pilihan dijelaskan; morfisma kategori ruang penutup dinyatakan lengkap; contoh analisis kompleks dibatasi pada klaim monodromi yang memang didukung; argumen trivialisasi interval memakai rantai subinterval dan lema penempelan; trivialisasi dinormalisasi pada serat awal; kesalahan tipe pada fungsi transisi diperbaiki; serta notasi dan bukti keunikan pengangkatan diperjelas. Semua perubahan substantif tersebut merupakan bagian dari adaptasi, bukan kutipan dari sumber lain.

Sumber tidak memuat lingkungan latihan dalam rentang ini. Karena itu, bagian pendamping penguasaan di akhir unit menambahkan empat pemeriksaan penguasaan beserta solusi lengkap, juga bukti bagi lema kekompakan dan proposisi tarik balik yang tidak dibuktikan dalam sumber. Seluruh materi baru itu tersedia di bawah CC BY 4.0. Edisi ini bersifat independen dan tidak menyiratkan dukungan atau pengesahan dari penulis sumber.

5 Kuliah 5

5.1 Serat ruang penutup di sepanjang lintasan

Kita mulai dengan bukti pertama bagi pernyataan terakhir Unit 4.

Bukti pertama Proposisi 4.3. Ambil lintasan

$$\gamma: I \longrightarrow X, \quad \gamma(0) = x_0, \quad \gamma(1) = x_1,$$

dan suatu sampel terbuka $\{V_\alpha\}$ dari X yang memberikan trivialisasi bagi ruang penutup $Z \xrightarrow{\pi} X$. Prapeta $\{\gamma^{-1}(V_\alpha)\}$ merupakan sampel terbuka dari interval kompak I . Dengan lema bilangan Lebesgue, kita dapat memilih subdivisi

$$0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_N = 1$$

dan anggota-anggota sampel terbuka $V_1, \dots, V_N$ yang mentrivialkan ruang penutup serta memenuhi

$$\gamma([t_{i-1}, t_i]) \subseteq V_i \quad (1 \leq i \leq N).$$

Untuk setiap i , pilih trivialisasi

$$\varphi_i: \pi^{-1}(V_i) \xrightarrow{\cong} V_i \times F_i,$$

dengan F_i diskret. Trivialisasi itu mengidentifikasi setiap serat di atas titik V_i dengan F_i . Karena titik sambung $\gamma(t_i)$ berada dalam $V_i \cap V_{i+1}$, kita memperoleh rangkaian bijeksi

$$Z_{x_0} \cong F_1 \cong Z_{\gamma(t_1)} \cong F_2 \cong \cdots \cong F_N \cong Z_{x_1}.$$

Komposisinya memberikan bijeksi $Z_{x_0} \cong Z_{x_1}$, yang sekaligus merupakan homeomorfisma karena kedua serat diskret. Argumen ini membuktikan keberadaan; pada tahap ini ia belum memberikan identifikasi yang dinyatakan bebas dari pilihan subdivisi dan trivialisasi. $\square$

Jadi, jika X bersifat SLPC, maka untuk setiap $\alpha \in \pi_0(X)$, sebuah ruang penutup $Z \xrightarrow{\pi} X$ menentukan satu kelas isomorfisma himpunan pada komponen terhubung $X_\alpha \subseteq X$. Kelas isomorfisma ini disebut *serat tipikal* di atas X_α . Karena komponen terhubung dan komponen lintasan berimpit dalam ruang SLPC, setiap dua serat pada X_α memang isomorfik, tetapi belum ada identifikasi yang lebih disukai tanpa data tambahan.

Catatan tentang serat kosong. Unit ini mengikuti konvensi sumber bahwa serat boleh kosong; dengan kata lain, pemetaan penutup tidak diwajibkan surjektif. Sebagian buku memasukkan surjektivitas ke dalam definisi pemetaan penutup. Jika X bertitik di x , sebuah ruang penutup bertitik ditulis

$$(Z, z) \longrightarrow (X, x), \quad \pi(z) = x.$$

Data titik di atas itu persis merupakan pilihan $z \in Z_x$. Jika X terhubung dan SLPC, setiap $x' \in X$ dapat dihubungkan ke x oleh suatu lintasan. Identifikasi serat di sepanjang lintasan tersebut membawa z ke suatu titik di $Z_{x'}$, sehingga setiap serat tidak kosong. Identifikasi itu bergantung pada pilihan lintasan; pengangkatan lintasan di bawah akan membuat konstruksinya eksplisit.

Terdapat kategori $\mathbf{Cov}_X$ yang objeknya adalah ruang-ruang penutup $\pi_i: Z_i \rightarrow X$. Sebuah morfisma dari π_1 ke π_2 adalah pemetaan kontinu $h: Z_1 \rightarrow Z_2$ di atas X , yaitu yang membuat segitiga

$$\begin{array}{ccc} Z_1 & \xrightarrow{h} & Z_2 \\ & \searrow \pi_1 & \downarrow \pi_2 \\ & & X \end{array}$$

komutatif, atau setara dengan $\pi_2 \circ h = \pi_1$. Demikian pula, kategori $\mathbf{Cov}_{(X,x)}$ mempunyai objek ruang penutup bertitik $(Z, z) \rightarrow (X, x)$ dan morfisma di atas X yang juga mempertahankan titik terpilih di ruang atas. Kita akan mempelajari kategori-kategori ini untuk melihat informasi apa yang dikandungnya tentang topologi X .

Contoh 5.1 (monodromi pada bidang kompleks berlubang). Untuk

$$X = \mathbb{C} \setminus \{p_1, \dots, p_n\},$$

kategori $\mathbf{Cov}_X$ mengodekan data penutup tak bercabang dan monodromi. Setiap penutup topologis dari X memperoleh struktur permukaan Riemann yang ditarik balik sehingga proyeksinya holomorfik dan merupakan biholomorfisma lokal. Untuk penutup berlembar hingga, tiap lubang dapat diisi menurut siklus-siklus monodromi lokal sehingga diperoleh pemetaan bercabang; lubang itu menjadi nilai cabang hanya jika monodromi lokalnya tidak trivial. Untuk penutup berlembar tak hingga, pengisian semacam itu memerlukan syarat tambahan pada orbit monodromi atau ujung-ujung ruang. Jadi, data penutup saja tidak membenarkan klaim bahwa semua dan hanya titik p_i pasti merupakan nilai kritis.

Jika X terhubung dan SLPC, bukti pertama di atas hanya mengatakan bahwa untuk $x_0, x_1 \in X$ terdapat suatu bijeksi $Z_{x_0} \cong Z_{x_1}$. Kita akan memperkuat pernyataan ini. Sebelum itu, kita memerlukan sebuah konstruksi untuk ruang penutup.

5.2 Tarik balik ruang penutup

Definisi 5.1 (tarik balik). Diberikan ruang penutup $Z \xrightarrow{\pi} X$ dan pemetaan $Y \xrightarrow{f} X$, tarik balik Z sepanjang f adalah subruang

$$f^*Z := Y \times_X Z = \{(y, z) \in Y \times Z \mid f(y) = \pi(z)\} \subseteq Y \times Z.$$

Ia berada dalam persegi komutatif

$$\begin{array}{ccc} f^*Z & \xrightarrow{\text{pr}_2} & Z \\ p = \text{pr}_1 \downarrow & & \downarrow \pi \\ Y & \xrightarrow{f} & X. \end{array}$$

Ruang hasil kali serat $Y \times_X Z$ sebenarnya dapat didefinisikan untuk sembarang pasangan pemetaan menuju X ; pada definisi ini, asumsi bahwa π merupakan pemetaan penutup diperlukan untuk menyimpulkan bahwa proyeksi p juga merupakan pemetaan penutup.

Proposisi 5.1. Dalam situasi Definisi 5.1, berlaku hal-hal berikut.

1. Pemetaan $p: f^*Z \rightarrow Y$ merupakan ruang penutup.

2. Tarik balik mendefinisikan functor

$$f^*: \mathbf{Cov}_X \longrightarrow \mathbf{Cov}_Y.$$

3. Jika $Y_2 \xrightarrow{g} Y_1 \xrightarrow{f} X$ dan $Z \xrightarrow{\pi} X$, terdapat isomorfisma kanonik dalam $\mathbf{Cov}_{Y_2}$,

$$(f \circ g)^* Z \cong g^*(f^* Z).$$

Hanya butir pertama yang memakai asumsi bahwa π adalah pemetaan penutup. Butir kedua dan ketiga berlaku bagi tarik balik umum dalam kategori irisan $\mathbf{Top}/X$, yang objeknya adalah pemetaan menuju X dan morfismanya adalah segitiga-segitiga komutatif.

Akibat 5.1. Untuk setiap $y \in Y$, terdapat isomorfisma kanonik

$$(f^* Z)_y \cong Z_{f(y)},$$

yang diberikan oleh $(y, z) \mapsto z$.

Sekarang, untuk suatu lintasan $\gamma: I \rightarrow X$ dan ruang penutup $Z \xrightarrow{\pi} X$, kita dapat membentuk ruang penutup tarik balik

$$\gamma^* Z \longrightarrow I.$$

Karena itu, kita perlu memahami ruang-ruang penutup dari I . Untuk setiap ruang diskret S , proyeksi $S \times I \rightarrow I$ jelas merupakan ruang penutup.

5.3 Ruang penutup dari interval

Proposisi 5.2. Setiap ruang penutup $Z \xrightarrow{\pi} I$ isomorfik dalam $\mathbf{Cov}_I$ dengan ruang penutup trivial

$$Z_0 \times I \xrightarrow{\text{pr}_2} I, \quad Z_0 := \pi^{-1}(0).$$

Isomorfisma dapat dipilih agar pada $Z_0 \times \{0\}$ merupakan identitas serat Z_0 .

Kita memerlukan lema bantu kecil berikut.

Lema 5.1. Jika X kompak dan $Z \rightarrow X$ merupakan ruang penutup, maka terdapat sampul berhingga X oleh lingkungan-lingkungan yang di atasnya ruang penutup tersebut trivial. Lingkungan-lingkungan itu dapat dipilih terbuka.

Bukti Proposisi 5.2. Terapkan Lema 5.1 pada I . Dengan memperhalus sampul berhingga menggunakan bilangan Lebesgue dan sedikit memperbesar subinterval-subinterval pembagian, kita dapat memilih rantai subinterval tertutup

$$[0, t_1], [s_2, t_2], \dots, [s_N, 1]$$

yang menutupi I , masing-masing termuat dalam suatu lingkungan trivial, dan memenuhi $s_{i+1} < t_i$ untuk setiap pasangan berturut-turut. Argumen induksi pada N mereduksi penempelan menjadi kasus dua bagian.

Jadi, andaikan $I = [0, t] \cup [s, 1]$ dengan $s < t$. Tuliskan $Z_A := \pi^{-1}(A)$. Kita mempunyai trivialisasi

$$\tau: Z_0 \times [0, t] \xrightarrow{\cong} Z_{[0, t]}$$

dan

$$\sigma: F \times [s, 1] \xrightarrow{\cong} Z_{[s,1]},$$

dengan F diskret. Trivialisasi pertama dapat dinormalisasi: jika pembatasannya pada $Z_0 \times \{0\}$ menginduksi permutasi $b: Z_0 \rightarrow Z_0$, prakomposisikan τ dengan $b^{-1} \times \text{id}$. Setelah itu,

$$\tau(z, 0) = z \quad (z \in Z_0).$$

Pada irisan $[s, t]$, pertimbangkan komposisi

$$Z_0 \times [s, t] \xrightarrow{\tau} Z_{[s,t]} \xrightarrow{\sigma^{-1}} F \times [s, t] \xrightarrow{\text{pr}_1} F.$$

Jika $z \in Z_0$ ditetapkan, komposisi itu memberi pemetaan kontinu $\{z\} \times [s, t] \rightarrow F$. Karena $[s, t]$ terhubung dan F diskret, pemetaan ini konstan. Tuliskan nilai konstannya sebagai p_z . Secara eksplisit, untuk sembarang $r \in [s, t]$,

$$p_z = \text{pr}_1(\sigma^{-1}(\tau(z, r))).$$

Pada setiap r tetap, fungsi transisi di atas serat merupakan bijeksi. Karena itu,

$$\phi: Z_0 \longrightarrow F, \quad z \longmapsto p_z,$$

merupakan bijeksi, dan juga homeomorfisma karena kedua ruang diskret.

Sekarang terdapat pemetaan

$$Z_0 \times [0, t] \xrightarrow{\tau} Z$$

dan

$$Z_0 \times [s, 1] \xrightarrow{\phi \times \text{id}} F \times [s, 1] \xrightarrow{\sigma} Z.$$

Keduanya sama pada $Z_0 \times [s, t]$ menurut konstruksi ϕ . Lema penempelan untuk sampul tertutup $[0, t] \cup [s, 1]$ menghasilkan pemetaan kontinu

$$T: Z_0 \times I \longrightarrow Z$$

di atas I . Dengan menempelkan pemetaan-pemetaan balik pada $Z_{[0,t]}$ dan $Z_{[s,1]}$, kita memperoleh pemetaan kontinu

$$S: Z \longrightarrow Z_0 \times I$$

di atas I . Evaluasi titik demi titik menunjukkan $S \circ T = \text{id}$ dan $T \circ S = \text{id}$. Jadi T merupakan isomorfisma dalam $\mathbf{Cov}_I$ dan, berkat normalisasi τ , memenuhi $T(z, 0) = z$.

Langkah dua bagian ini dapat diterapkan berulang sepanjang rantai subinterval. Maka diperoleh isomorfisma ternormalisasi $Z_0 \times I \cong Z$ untuk sampul berhingga semula. $\square$

Akibat 5.2 (penampang tunggal dengan nilai awal). Diberikan ruang penutup $Z \xrightarrow{\pi} I$ dan titik $z \in Z_0$, terdapat tepat satu lintasan

$$\eta_z: I \longrightarrow Z$$

sedemikian sehingga

$$\eta_z(0) = z, \quad \pi \circ \eta_z = \text{id}_I.$$

Dengan kata lain, terdapat tepat satu penampang π yang bernilai z pada 0.

Bukti. Pilih isomorfisma ternormalisasi

$$T: Z_0 \times I \xrightarrow{\cong} Z$$

dari Proposition 5.2. Definisikan

$$\eta_z(t) = T(z, t).$$

Karena T berada di atas I , pemetaan ini memenuhi $\pi \circ \eta_z = \text{id}_I$, dan normalisasi memberikan $\eta_z(0) = z$.

Untuk keunikan, jika η' merupakan penampang lain dengan nilai awal z , tuliskan

$$T^{-1}(\eta'(t)) = (a(t), t).$$

Fungsi $a: I \rightarrow Z_0$ kontinu. Karena I terhubung dan Z_0 diskret, a konstan. Nilai awal memaksa $a(t) = z$ untuk semua t , sehingga $\eta'(t) = T(z, t) = \eta_z(t)$. $\square$

5.4 Pengangkatan lintasan dan transpor serat

Sekarang kita memperoleh salah satu sifat terpenting ruang penutup.

Teorema 5.1 (pengangkatan lintasan tunggal). Diberikan ruang penutup apa pun $Z \xrightarrow{\pi} X$, lintasan $\gamma: I \rightarrow X$, dan titik $z \in Z_{\gamma(0)}$, terdapat tepat satu pengangkatan

$$\tilde{\gamma}_z: I \longrightarrow Z$$

yang memenuhi

$$\tilde{\gamma}_z(0) = z, \quad \pi \circ \tilde{\gamma}_z = \gamma.$$

Tidak diperlukan asumsi bahwa X terhubung atau SLPC.

Bukti. Bentuk tarik balik

$$p: \gamma^* Z \longrightarrow I.$$

Seratnya di 0 teridentifikasi secara kanonik dengan $Z_{\gamma(0)}$, sehingga titik awal yang sesuai adalah $(0, z)$. Menurut Akibat 5.2, terdapat tepat satu penampang

$$\eta_{(0,z)}: I \longrightarrow \gamma^* Z$$

dengan

$$\eta_{(0,z)}(0) = (0, z), \quad p \circ \eta_{(0,z)} = \text{id}_I.$$

Definisikan

$$\tilde{\gamma}_z = \text{pr}_2 \circ \eta_{(0,z)}: I \longrightarrow Z.$$

Persegi tarik balik memberikan

$$\pi \circ \tilde{\gamma}_z = \pi \circ \text{pr}_2 \circ \eta_{(0,z)} = \gamma \circ p \circ \eta_{(0,z)} = \gamma,$$

dan nilai awalnya adalah z .

Sebaliknya, setiap pengangkatan lain $\lambda: I \rightarrow Z$ dengan $\lambda(0) = z$ menentukan penampang kedua dari p melalui

$$t \longmapsto (t, \lambda(t)).$$

Penampang itu mempunyai nilai awal $(0, z)$, sehingga oleh keunikan pada Akibat 5.2 ia sama dengan $\eta_{(0,z)}$. Maka $\lambda = \tilde{\gamma}_z$. $\square$

Teorema ini memberi bukti kedua yang lebih eksplisit bagi Proposisi 4.3.

Akibat 5.3 (transpor sepanjang lintasan). Setiap lintasan $\gamma: I \rightarrow X$ mendefinisikan bijeksi

$$\gamma_*: Z_{\gamma(0)} \xrightarrow{\cong} Z_{\gamma(1)}, \quad \gamma_*(z) = \tilde{\gamma}_z(1).$$

Bukti. Pertama, γ_* memang merupakan fungsi ke $Z_{\gamma(1)}$ karena

$$\pi(\tilde{\gamma}_z(1)) = \gamma(1).$$

Definisikan lintasan balik

$$\bar{\gamma}(t) = \gamma(1 - t).$$

Jika $z \in Z_{\gamma(0)}$, lintasan balik dari $\tilde{\gamma}_z$ dimulai di $\gamma_*(z)$ dan merupakan pengangkatan $\bar{\gamma}$. Oleh keunikan pengangkatan,

$$\bar{\gamma}_*(\gamma_*(z)) = z.$$

Argumen simetris, dimulai dari $w \in Z_{\gamma(1)}$, memberikan

$$\gamma_*(\bar{\gamma}_*(w)) = w.$$

Jadi $\bar{\gamma}_*$ adalah invers γ_* , sehingga γ_* bijektif. $\square$

Pengamatan pertama tentang transpor ini adalah invariansinya terhadap reparameterisasi. Jika

$$\psi: I \xrightarrow{\cong} I, \quad \psi(0) = 0, \quad \psi(1) = 1,$$

maka

$$(\gamma \circ \psi)_* = \gamma_*: Z_{\gamma(0)} \longrightarrow Z_{\gamma(1)}.$$

Memang, $\tilde{\gamma}_z \circ \psi$ adalah pengangkatan $\gamma \circ \psi$ yang berawal di z . Keunikan pengangkatan menyatakan bahwa itulah $(\gamma \circ \psi)_z$, dan kedua lintasan terangkat mempunyai titik akhir yang sama. Pernyataan ini baru membuktikan invariansi terhadap reparameterisasi, belum invariansi terhadap homotopi lintasan.

Pendamping penguasaan: pemeriksaan dan solusi lengkap

Bagian ini merupakan materi baru untuk edisi bahasa Indonesia dan tersedia di bawah CC BY 4.0. Tidak ada latihan eksplisit dalam rentang sumber Kuliah 5 ini. Empat pemeriksaan berikut menutup langkah-langkah pembuktian dan penerapan yang paling penting; semuanya langsung disertai solusi lengkap. Bukti Lema 5.1 yang tidak dituliskan dalam sumber juga diberikan.

Pemeriksaan penguasaan 5.1 (serat tipikal dan transpor). Jelaskan perbedaan logis antara pernyataan “semua serat di atas satu komponen lintasan mempunyai tipe isomorfisma yang sama” dan “suatu lintasan γ menentukan transpor γ_* ”. Mengapa Akibat 5.3 lebih kuat daripada bukti pertama Proposisi 4.3, tetapi belum memberikan identifikasi yang bebas dari pilihan lintasan?

5.5 Solusi Pemeriksaan 5.1

Bukti pertama hanya menghasilkan keberadaan setidaknya satu bijeksi di antara dua serat, melalui pilihan sampel, subdivisi, dan trivialisasi. Kesimpulan yang dapat dicatat tanpa mempertahankan semua pilihan itu hanyalah kelas isomorfisma serat pada setiap komponen lintasan.

Sebaliknya, setelah lintasan tertentu γ dan titik awal z diberikan, Teorema 5.1 memilih tepat satu lintasan terangkat. Karena itu rumus

$$z \longmapsto \tilde{\gamma}_z(1)$$

memberikan fungsi yang ditentukan oleh γ , bukan sekadar bukti bahwa suatu bijeksi ada. Namun, dua lintasan berbeda dari x_0 ke x_1 dapat menghasilkan permutasi serat yang berbeda. Unit ini baru membuktikan bahwa reparameterisasi berujung tetap tidak mengubah transpor; belum dibuktikan bahwa deformasi lain pada lintasan tidak mengubahnya.

Pemeriksaan penguasaan 5.2 (struktur tarik balik). Buktikan ketiga butir Proposisi 5.1 dan isomorfisma serat pada Akibat 5.1 secara eksplisit.

5.6 Solusi Pemeriksaan 5.2

Untuk butir pertama, tetapkan $y_0 \in Y$. Pilih lingkungan terbuka $V \ni f(y_0)$ yang di atasnya Z trivial, dengan

$$\pi^{-1}(V) \cong V \times F$$

di atas V . Himpunan $W = f^{-1}(V)$ merupakan lingkungan terbuka y_0 . Dengan mengambil hasil kali serat, diperoleh

$$p^{-1}(W) = W \times_V \pi^{-1}(V) \cong W \times_V (V \times F) \cong W \times F$$

di atas W . Jadi $p: f^*Z \rightarrow Y$ adalah pemetaan penutup.

Untuk butir kedua, jika $h: Z_1 \rightarrow Z_2$ merupakan morfisma di atas X , definisikan

$$f^*h: f^*Z_1 \longrightarrow f^*Z_2, \quad (y, z) \longmapsto (y, h(z)).$$

Karena $\pi_2(h(z)) = \pi_1(z) = f(y)$, pasangan di ruas kanan memang berada dalam f^*Z_2 . Rumus ini mempertahankan proyeksi ke Y , bersifat kontinu, serta memenuhi

$$f^*(\text{id}) = \text{id}, \quad f^*(h_2 \circ h_1) = f^*h_2 \circ f^*h_1.$$

Jadi f^* adalah functor.

Untuk butir ketiga, kedua ruang dapat ditulis sebagai

$$(f \circ g)^*Z = \{(y_2, z) \mid f(g(y_2)) = \pi(z)\}$$

dan

$$g^*(f^*Z) = \{(y_2, (y_1, z)) \mid g(y_2) = y_1, f(y_1) = \pi(z)\}.$$

Isomorfisma kanoniknya adalah

$$(y_2, z) \longmapsto (y_2, (g(y_2), z)),$$

dengan invers $(y_2, (y_1, z)) \mapsto (y_2, z)$. Kedua pemetaan kontinu, berada di atas Y_2 , dan tidak melibatkan pilihan apa pun.

Terakhir,

$$(f^*Z)_y = \{(y, z) \mid \pi(z) = f(y)\}.$$

Pemetaan $(y, z) \mapsto z$ merupakan bijeksi kanonik ke $Z_{f(y)}$, dan homeomorfisma karena serat-serat ruang penutup diskret. Inversnya adalah $z \mapsto (y, z)$.

5.7 Bukti Lema 5.1

Untuk setiap $x \in X$, definisi ruang penutup memberikan lingkungan terbuka $V_x \ni x$ yang di atasnya $Z \rightarrow X$ trivial. Keluarga $\{V_x\}_{x \in X}$ merupakan sampul terbuka dari X . Karena X kompak, terdapat subkeluarga berhingga

$$V_{x_1}, \dots, V_{x_m}$$

yang masih menutupi X . Setiap anggotanya tetap merupakan lingkungan terbuka tempat ruang penutup itu trivial. Inilah sampul berhingga yang diminta.

Pemeriksaan penguasaan 5.3 (mengangkat satu putaran lingkaran). Untuk $n \geq 1$, pertimbangkan pemetaan penutup

$$p_n: S^1 \longrightarrow S^1, \quad p_n(z) = z^n,$$

dan lintasan $\gamma(t) = e^{2\pi it}$. Tentukan pengangkatan yang berawal di $z_k = e^{2\pi ik/n}$, dengan $k \in \{0, \dots, n-1\}$, lalu hitung transpor $\gamma_*(z_k)$.

5.8 Solusi Pemeriksaan 5.3

Definisikan

$$\tilde{\gamma}_{z_k}(t) = e^{2\pi i(t+k)/n}.$$

Nilai awalnya adalah $e^{2\pi i k/n} = z_k$, dan

$$p_n(\tilde{\gamma}_{z_k}(t)) = \left(e^{2\pi i(t+k)/n}\right)^n = e^{2\pi i(t+k)} = e^{2\pi i t} = \gamma(t).$$

Oleh keunikan pengangkatan, inilah pengangkatan yang diminta. Titik akhirnya adalah

$$\gamma_*(z_k) = e^{2\pi i(k+1)/n} = z_{k+1 \bmod n}.$$

Jadi satu putaran positif pada ruang dasar menggerakkan serat dengan siklus $z_0 \mapsto z_1 \mapsto \cdots \mapsto z_{n-1} \mapsto z_0$.

Pemeriksaan penguasaan 5.4 (naturalitas transpor). Misalkan $h: Z_1 \rightarrow Z_2$ merupakan morfisma ruang penutup di atas X , dan γ lintasan dalam X . Buktikan bahwa diagram transpor serat

$$\begin{array}{ccc} (Z_1)_{\gamma(0)} & \xrightarrow{\gamma_*^{Z_1}} & (Z_1)_{\gamma(1)} \\ h \downarrow & & \downarrow h \\ (Z_2)_{\gamma(0)} & \xrightarrow{\gamma_*^{Z_2}} & (Z_2)_{\gamma(1)} \end{array}$$

komutatif.

5.9 Solusi Pemeriksaan 5.4

Ambil $z \in (Z_1)_{\gamma(0)}$. Karena h berada di atas X , kita mempunyai

$$\pi_2 \circ h = \pi_1.$$

Maka komposisi

$$h \circ \tilde{\gamma}_z^{Z_1} : I \longrightarrow Z_2$$

merupakan pengangkatan γ dan berawal di $h(z)$. Teorema 5.1 memberikan hanya satu pengangkatan dengan nilai awal itu, sehingga

$$h \circ \tilde{\gamma}_z^{Z_1} = \tilde{\gamma}_{h(z)}^{Z_2}.$$

Evaluasi pada $t = 1$ menghasilkan

$$h(\gamma_*^{Z_1}(z)) = h(\tilde{\gamma}_z^{Z_1}(1)) = \tilde{\gamma}_{h(z)}^{Z_2}(1) = \gamma_*^{Z_2}(h(z)).$$

Karena persamaan berlaku untuk setiap z , diagram tersebut komutatif.

Tentang unit ini

Unit ini merupakan terjemahan dan adaptasi bahasa Indonesia atas *Algebraic Topology* karya David Michael Roberts (2019), tepatnya [Notes.tex baris 1305–1515 pada commit b947ad2e9f9e301bfe24590a9db653bc54fa1a53](#). Rentang itu dimulai dengan penanda Kuliah 6 dan aksi lintasan pada serat ruang penutup, lalu berakhir setelah teorema Wada–Roberts tentang keterhubungan lintasan semilokal ruang pemetaan. Baris 1516 memulai Kuliah 7 dan tidak termasuk dalam unit ini. Karya sumber tersedia di bawah [Creative Commons Attribution 4.0 International](#).

Perubahan pada unit ini meliputi penerjemahan, pemformatan ulang agar mudah dibaca, pemberian pengenalan stabil, dan pemindahan semua keterangan pinggir ke urutan bacaan utama. Koreksi atau klarifikasi substantif yang diterapkan adalah sebagai berikut: contoh penutup eksponensial dibuat konsisten sebagai $p: \mathbb{R} \rightarrow S^1$, $p(t) = e^{it}$, sehingga serat dan titik akhir pengangkatan benar; hipotesis bagi pemilihan satu titik serat pada setiap komponen lintasan ruang atas dinyatakan; dua salah ketik pada pembahasan faktorisasi dan homotopi diperbaiki; bukti kekontinuan operator pengangkatan diperbaiki dengan kendali eksplisit pada irisan lembaran, menggantikan himpunan yang salah tipe, lingkungan yang tidak didefinisikan, dan klaim kesamaan yang tidak terbukti dalam sumber; contoh manifold memakai bola koordinat yang benar-benar konveks; serta indeks anting-anting Hawaii dibatasi pada $n \geq 1$. Semua perbaikan merupakan bagian dari adaptasi independen ini, bukan salinan ungkapan dari sumber lain.

Rentang sumber tidak memuat lingkungan latihan. Bagian pendamping penguasaan menambahkan empat pemeriksaan beserta solusi lengkap: aksi loop pada penutup lingkaran, basis topologi kompak-terbuka, kekontinuan dan kesurjektifan transpor, serta contoh-contoh SLSC. Bukti utama Wada–Roberts tidak diberikan dalam sumber, melainkan dirujuk ke *Handout 1*. Agar unit dapat dipelajari mandiri, pendamping menutup celah itu dengan pembuktian khusus kasus $n = 1$ yang diturunkan langsung dari definisi SLSC dan diberi label tegas sebagai materi edisi, bukan sebagai teks Roberts atau reproduksi handout. Seluruh materi pendamping tersedia di bawah CC BY 4.0. Edisi ini bersifat independen dan tidak menyiratkan dukungan atau pengesahan dari penulis sumber.

6 Kuliah 6

6.1 Loop dan aksi pada serat

Hasil Unit 5 dapat dirumuskan lebih kuat sebagai sebuah fungsi

$$\{\text{lintasan } x_0 \rightsquigarrow x_1 \text{ di } X\} \times Z_{x_0} \longrightarrow Z_{x_1}, \quad (\gamma, z) \longmapsto \gamma_*(z).$$

Jika $x_0 = x_1 = x$, fungsi itu menjadi

$$\{\text{loop } x \rightsquigarrow x \text{ di } X\} \times Z_x \longrightarrow Z_x.$$

Setiap loop memberikan bijeksi $Z_x \rightarrow Z_x$, sehingga informasi yang sama dapat dipandang sebagai fungsi

$$\{\text{loop } x \rightsquigarrow x \text{ di } X\} \longrightarrow \text{Aut}(Z_x), \quad \gamma \longmapsto \gamma_*.$$

Jika diinginkan, himpunan lintasan atau loop pada rumus-rumus ini dapat terlebih dahulu dibagi menurut reparameterisasi berujung tetap, karena Unit 5 menunjukkan bahwa reparameterisasi tidak mengubah γ_* .

Untuk ruang penutup bertitik

$$(Z, z) \xrightarrow{\pi} (X, x),$$

kita juga memperoleh fungsi kanonik

$$\{\text{loop } x \rightsquigarrow x \text{ di } X\} \longrightarrow Z_x, \quad \gamma \longmapsto \gamma_*(z). \quad (6.1)$$

Contoh 6.1 (penutup trivial dan penutup eksponensial). Untuk penutup trivial $Z = S \times X \rightarrow X$, transpor setiap lintasan bertindak sebagai identitas pada koordinat S :

$$\gamma_*: S \longrightarrow S, \quad \gamma_* = \text{id}_S.$$

Karena itu, setelah suatu titik (s, x) dipilih, citra fungsi (6.1) hanya terdiri atas satu titik. Setiap ruang penutup dari I bersifat trivial menurut Proposisi 5.2, sehingga fenomena yang sama berlaku di sana.

Sebaliknya, pertimbangkan pemetaan penutup

$$p: \mathbb{R} \longrightarrow S^1, \quad p(t) = e^{it},$$

dengan titik dasar $x = 1 \in S^1$ dan $z = 0 \in \mathbb{R}$. Seratnya adalah

$$p^{-1}(1) = 2\pi\mathbb{Z}.$$

Fungsi

$$\{\gamma: I \rightarrow S^1 \mid \gamma(0) = \gamma(1) = 1\} \longrightarrow 2\pi\mathbb{Z}, \quad \gamma \longmapsto \gamma_*(0),$$

surjektif. Untuk setiap $n \in \mathbb{Z}$, lintasan

$$\tilde{\gamma}_n(t) = 2\pi nt$$

mengangkat loop

$$\gamma_n(t) = e^{2\pi int},$$

dan memenuhi

$$\tilde{\gamma}_n(0) = 0, \quad \tilde{\gamma}_n(1) = 2\pi n.$$

Perbedaan dengan penutup trivial berserat lebih dari satu titik adalah bahwa $\mathbb{R}$ terhubung lintasan, sedangkan $X \times S$ tidak terhubung lintasan jika $|S| > 1$.

Secara umum, andaikan $(Z, z) \xrightarrow{\pi} (X, x)$ merupakan ruang penutup bertitik dan Z terhubung lintasan. Untuk setiap $z' \in Z_x$, terdapat lintasan

$$\tilde{\gamma}: I \longrightarrow Z, \quad \tilde{\gamma}(0) = z, \quad \tilde{\gamma}(1) = z'.$$

Proyeksinya $\gamma = \pi \circ \tilde{\gamma}$ adalah loop pada x , dan keunikan pengangkatan memberi $\tilde{\gamma} = \tilde{\gamma}_z$. Jadi fungsi (6.1) surjektif. Dengan demikian, lintasan membatasi ukuran serat ruang penutup terhubung, dan

ukuran serat juga membatasi kemungkinan lintasan. Himpunan loop pada X sendiri tidak bergantung pada ruang penutup yang dipilih.

Lebih umum lagi, andaikan setiap komponen lintasan Z_α dari Z bertemu serat Z_x ; kondisi ini berlaku, misalnya, jika X terhubung lintasan. Pilih satu titik $z_\alpha \in Z_\alpha \cap Z_x$ untuk setiap α . Pilihan itu adalah sebuah penampang dari pemetaan kanonik $Z \rightarrow [*, Z]$ pada tingkat himpunan. Maka fungsi

$$\{\text{loop pada } x\} \times [*, Z] \cong \{\text{loop pada } x\} \times \{z_\alpha\} \longrightarrow Z_x, \quad (\gamma, \alpha) \longmapsto \gamma_*(z_\alpha), \quad (6.2)$$

selalu surjektif. Memang, setiap $z' \in Z_x$ berada dalam satu komponen Z_α , lalu suatu lintasan dalam komponen itu dari z_α ke z' memproyeksikan ke loop yang diperlukan.

Jumlah lintasan biasanya sangat besar. Mengambil hasil bagi terhadap reparameterisasi memang mengurangi redundansi, tetapi kita dapat berbuat lebih banyak: kita dapat memberi topologi pada himpunan lintasan.

6.2 Topologi kompak-terbuka pada ruang lintasan

Serat Z_x dari ruang penutup bersifat diskret, sedangkan himpunan $\text{Top}(I, X)$ dari semua lintasan $I \rightarrow X$ dapat diberi topologi. Jika X metrik, kita dapat memakai metrik supremum

$$d_\infty(\gamma, \eta) = \sup_{t \in I} d(\gamma(t), \eta(t)).$$

Tujuan kita adalah mendefinisikan topologi yang juga berlaku ketika X bukan ruang metrik.

Lema 6.1 (basis lingkungan kompak-terbuka). Misalkan X ruang topologis dan $\gamma \in \text{Top}(I, X)$. Pilih partisi

$$0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_n < t_{n+1} = 1$$

serta himpunan-himpunan terbuka $U_0, \dots, U_n \subseteq X$ sedemikian sehingga

$$\gamma([t_i, t_{i+1}]) \subseteq U_i \quad (0 \leq i \leq n),$$

Definisikan

$$\begin{aligned} N_\gamma(t_1 < \cdots < t_n; U_0, \dots, U_n) \\ := \{\eta: I \rightarrow X \mid \eta([t_i, t_{i+1}]) \subseteq U_i \text{ untuk setiap } i\}. \end{aligned}$$

Ketika partisi dan himpunan terbuka tersebut bervariasi, himpunan-himpunan N_γ membentuk basis lingkungan pada $\text{Top}(I, X)$.

Catatan sumber merumuskan hal yang sama dengan lingkungan U_i dan interior U_i° , yang didefinisikan di catatan pinggir sebagai gabungan semua himpunan terbuka yang termuat dalam U_i . Edisi ini memilih U_i terbuka sejak awal, sehingga $U_i^\circ = U_i$ dan rumusnya ekuivalen.

Definisi 6.1 (ruang lintasan). Ruang lintasan X^I adalah himpunan $\text{Top}(I, X)$ yang dilengkapi topologi dari Lema 6.1. Topologi itu disebut *topologi kompak-terbuka*.

Jika X metrik, topologi kompak-terbuka sama dengan topologi yang dihasilkan oleh metrik supremum. Sifat penting lainnya adalah hukum eksponensial: karena I kompak Hausdorff, untuk setiap ruang Y , pemetaan kontinu

$$H: Y \times I \longrightarrow X$$

berkorespondensi dengan pemetaan kontinu

$$h: Y \longrightarrow X^I, \quad h(y)(t) = H(y, t),$$

dan sebaliknya. Secara khusus, homotopi $H: I \times I \rightarrow X$ dapat dipandang sebagai lintasan $h: I \rightarrow X^I$, dengan

$$h_s(t) = H(s, t).$$

Lema 6.2. Berlaku dua sifat berikut.

1. Pemetaan evaluasi

$$\text{ev}: X^I \times I \longrightarrow X, \quad \text{ev}(\gamma, t) = \gamma(t),$$

kontinu.

2. Untuk setiap pemetaan kontinu $f: X \rightarrow Y$, pemetaan pascakomposisi

$$f_*: X^I \longrightarrow Y^I, \quad f_*(\gamma) = f \circ \gamma,$$

kontinu.

Untuk $t \in I$, evaluasi pada waktu tetap

$$\text{ev}_t: X^I \longrightarrow X, \quad \text{ev}_t(\gamma) = \gamma(t),$$

kontinu sebagai komposisi

$$X^I \cong X^I \times \{t\} \hookrightarrow X^I \times I \xrightarrow{\text{ev}} X.$$

Kasus yang paling sering dipakai adalah $t = 0$ dan $t = 1$. Untuk $x, y \in X$, definisikan subruang-subruang

$$\begin{aligned} P_x X &:= \{\gamma \in X^I \mid \gamma(0) = x\} = \text{ev}_0^{-1}(x), \\ P_x^y X &:= \{\gamma \in X^I \mid \gamma(0) = x, \gamma(1) = y\} \\ &= \text{ev}_0^{-1}(x) \cap \text{ev}_1^{-1}(y), \\ \Omega_x X &:= P_x^x X = \{\gamma \in X^I \mid \gamma(0) = x = \gamma(1)\}. \end{aligned}$$

Dua ruang terakhir sudah muncul sebelumnya, tetapi tanpa topologinya. Lintasan di dalam $P_x^y X$ berkorespondensi dengan homotopi antarlintasan yang mempertahankan kedua titik ujung. Karena itu, komponen lintasan ruang-ruang pemetaan ini berkaitan langsung dengan kelas homotopi lintasan relatif terhadap titik ujung.

6.3 Kekontinuan operator pengangkatan

Transformasi natural

$$\text{id} \Rightarrow \text{disc } \pi_0: \mathbf{Top}_{\text{slpc}} \longrightarrow \mathbf{Top}_{\text{slpc}}$$

mempunyai sifat universal berikut. Jika S diskret, X SLPC, dan $f: X \rightarrow S$ kontinu, terdapat tepat satu fungsi $\bar{f}: \pi_0(X) \rightarrow U(S)$ yang membuat diagram

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & S \\ q \downarrow & \nearrow \text{disc}(\bar{f}) & \\ \text{disc}(\pi_0(X)) & & \end{array}$$

komutatif. Di sini q mengirim setiap titik ke komponen terhubungnya.

Sekarang ambil ruang penutup $Z \rightarrow X$. Fungsi transpor Unit 5 memberikan

$$A: P_x^y X \times Z_x \longrightarrow Z_y, \quad A(\gamma, z) = \gamma_*(z). \quad (6.3)$$

Jika A kontinu, karena Z_y diskret fungsi itu konstan pada komponen terhubung dan memfaktor sebagai

$$P_x^y X \times Z_x \longrightarrow \pi_0(P_x^y X \times Z_x) \cong \pi_0(P_x^y X) \times Z_x \longrightarrow Z_y.$$

Isomorfisma tengah ada karena Z_x diskret. Jika Z terhubung lintasan dan suatu $z \in Z_x$ ditetapkan, kita memperoleh fungsi surjektif

$$\pi_0(P_x^y X) \longrightarrow Z_y.$$

Hal ini semakin membatasi topologi ruang lintasan dan serat yang mungkin dimiliki ruang penutup. Namun, masih ada dua persoalan:

1. kita belum mengetahui bahwa fungsi pengangkatan lintasan kontinu;
2. kita belum mengetahui bahwa $P_x^y X$ bersifat SLPC, sehingga belum dapat menyamakan komponen lintasan dengan komponen terhubungnya.

Untuk menangani persoalan pertama, kita tingkatkan sifat pengangkatan lintasan tunggal menjadi sebuah fungsi kontinu. Definisikan hasil kali serat

$$X^I \times_X Z := \{(\gamma, z) \in X^I \times Z \mid \gamma(0) = \pi(z)\}$$

dan operator

$$\text{Lift}: X^I \times_X Z \longrightarrow Z^I, \quad \text{Lift}(\gamma, z) = \tilde{\gamma}_z.$$

Fungsi ini sudah terdefinisi oleh Teorema 5.1; yang harus dibuktikan sekarang adalah kekontinuannya. Setelah itu, fungsi (6.3) dapat ditulis sebagai komposisi

$$P_x^y X \times Z_x \hookrightarrow X^I \times_X Z \xrightarrow{\text{Lift}} Z^I \xrightarrow{\text{ev}_1} Z,$$

yang citranya termuat dalam Z_y .

Teorema 6.1. Fungsi

$$\text{Lift}: X^I \times_X Z \longrightarrow Z^I$$

kontinu.

Bukti. Tetapkan $(\gamma, z) \in X^I \times_X Z$, dan tuliskan

$$\tilde{\gamma} = \text{Lift}(\gamma, z).$$

Ambil lingkungan dasar

$$N_{\tilde{\gamma}} = N_{\tilde{\gamma}}(t_1 < \cdots < t_n; U_0, \dots, U_n)$$

dari $\tilde{\gamma}$ dalam Z^I . Kita akan membangun lingkungan $M(\gamma, z)$ yang dipetakan oleh Lift ke dalam $N_{\tilde{\gamma}}$. Karena π merupakan homeomorfisma lokal dan I kompak, kita dapat memperhalus partisi menjadi

$$0 = s_0 < s_1 < \cdots < s_m = 1$$

yang memuat semua titik t_j , serta memilih lembaran-lembaran terbuka $W_1, \dots, W_m \subseteq Z$ sedemikian sehingga, untuk setiap k ,

$$\tilde{\gamma}([s_{k-1}, s_k]) \subseteq W_k \subseteq U_{j(k)},$$

subinterval $[s_{k-1}, s_k]$ termuat dalam $[t_{j(k)}, t_{j(k)+1}]$, dan pembatasan

$$\pi|_{W_k} : W_k \xrightarrow{\cong} V_k := \pi(W_k)$$

merupakan homeomorfisma ke himpunan terbuka $V_k \subseteq X$.

Pada setiap titik sambung s_k , kedua lembaran W_k dan W_{k+1} memuat $\tilde{\gamma}(s_k)$. Pilih lingkungan terbuka

$$Q_k \ni \tilde{\gamma}(s_k), \quad Q_k \subseteq W_k \cap W_{k+1},$$

yang dipetakan homeomorfik oleh π ke lingkungan terbuka $R_k := \pi(Q_k)$ dari $\gamma(s_k)$.

Definisikan lingkungan terbuka B dari γ dalam X^I dengan

$$B := N_{\gamma}(s_1 < \cdots < s_{m-1}; V_1, \dots, V_m) \cap \bigcap_{k=1}^{m-1} \text{ev}_{s_k}^{-1}(R_k).$$

Lalu tetapkan

$$M(\gamma, z) := (B \times W_1) \cap (X^I \times_X Z).$$

Ini merupakan lingkungan terbuka (γ, z) dalam hasil kali serat.

Ambil $(\eta, w) \in M(\gamma, z)$ dan tuliskan $\tilde{\eta} = \text{Lift}(\eta, w)$. Pada subinterval pertama, lintasan

$$t \longmapsto (\pi|_{W_1})^{-1}(\eta(t))$$

adalah pengangkatan $\eta|_{[s_0, s_1]}$ yang berawal di w . Oleh keunikan pengangkatan, $\tilde{\eta}([s_0, s_1]) \subseteq W_1$. Karena $\eta(s_1) \in R_1$ dan prapeta R_1 pada lembaran W_1 termuat dalam $Q_1 \subseteq W_2$, titik $\tilde{\eta}(s_1)$ juga berada dalam W_2 .

Argumen yang sama dapat diulang secara induktif. Kita memperoleh

$$\tilde{\eta}([s_{k-1}, s_k]) \subseteq W_k \subseteq U_{j(k)}$$

untuk setiap k . Karena partisi s_k memperhalus partisi t_j , hal ini menunjukkan

$$\tilde{\eta} \in N_{\tilde{\gamma}}.$$

Jadi

$$M(\gamma, z) \subseteq \text{Lift}^{-1}(N_{\tilde{\gamma}}).$$

Setiap lingkungan dasar dari $\tilde{\gamma}$ mempunyai prapeta yang merupakan lingkungan (γ, z) . Maka Lift kontinu. $\square$

Catatan 6.1. Keunikan pengangkatan menunjukkan bahwa Lift sebenarnya bijektif, bahkan homeomorfisma. Inversnya adalah

$$(\pi_*, \text{ev}_0): Z^I \longrightarrow X^I \times_X Z, \quad \lambda \longmapsto (\pi \circ \lambda, \lambda(0)).$$

Pemetaan invers itu kontinu menurut Lema 6.2. Komposisi pada kedua arah adalah identitas karena setiap lintasan λ merupakan pengangkatan tunggal dari $\pi \circ \lambda$ dengan nilai awal $\lambda(0)$.

Dengan demikian fungsi transpor

$$P_x^y X \times Z_x \longrightarrow Z_y$$

kontinu dan menghasilkan fungsi

$$\pi_0(P_x^y X) \times Z_x \longrightarrow Z_y.$$

Kita masih ingin mengetahui bahwa dua titik $\gamma, \eta \in P_x^y X$ dalam komponen terhubung yang sama dapat dihubungkan oleh lintasan dalam $P_x^y X$. Lintasan seperti itu setara dengan homotopi

$$H: I \times I \longrightarrow X$$

dari γ ke η yang *mempertahankan titik ujung*, yaitu

$$H(0, t) = \gamma(t), \quad H(1, t) = \eta(t) \quad \text{untuk setiap } t \in I,$$

dan

$$H(s, 0) = x, \quad H(s, 1) = y \quad \text{untuk setiap } s \in I.$$

6.4 Ruang terhubung sederhana semilokal

Definisi 6.2 (terhubung sederhana semilokal). Dalam konvensi mata kuliah ini, sebuah ruang X disebut *terhubung sederhana semilokal*, disingkat **SLSC**, jika setiap titik mempunyai basis lingkungan terbuka N dengan kedua sifat berikut:

1. N terhubung lintasan;
2. untuk setiap $x, y \in N$ dan setiap dua lintasan $\gamma, \eta \in P_x^y N$, terdapat homotopi di X dari γ ke η yang mempertahankan titik ujung.

Lintasan-lintasan awal berada di dalam N , sedangkan homotopinya diperbolehkan bergerak di seluruh X . Ini adalah syarat teknis terakhir pada ruang yang diperlukan dalam bagian mata kuliah ini.

Peringatan istilah: konvensi ini menggabungkan dua syarat yang sering dipisahkan dalam pustaka, yakni *terhubung lintasan lokal* dan *terhubung sederhana semilokal* dalam arti standar. Dengan keterhubungan lintasan lokal, Definisi 6.2 setara dengan adanya basis lingkungan terhubung lintasan N sehingga homomorfisma yang diinduksi inklusi $\pi_1(N, u) \rightarrow \pi_1(X, u)$ trivial untuk setiap $u \in N$. Istilah SLSC tanpa syarat tambahan dalam arti standar tidak dengan sendirinya menyiratkan SLPC.

Setiap ruang SLSC bersifat SLPC, sebab basis lingkungan dalam Definisi 6.2 khususnya terdiri atas himpunan-himpunan terhubung lintasan.

Contoh 6.2. Setiap manifold bersifat SLSC. Untuk manifold tanpa batas, di dalam suatu peta koordinat kita dapat memilih lingkungan yang citranya merupakan bola Euklides kecil. Untuk manifold dengan batas, gunakan setengah bola yang konveks dalam peta koordinat batas. Dalam kedua kasus citra itu konveks, sehingga dua lintasan di dalamnya yang mempunyai titik ujung sama dapat dihubungkan oleh homotopi garis lurus yang mempertahankan titik ujung.

Contoh 6.3 (anting-anting Hawaii). *Anting-anting Hawaii* adalah subruang

$$\mathbb{H} := \bigcup_{n \geq 1} \left\{ (u, v) \in \mathbb{R}^2 \mid \left\| (u, v) - \left(\frac{1}{n}, 0 \right) \right\| = \frac{1}{n} \right\}.$$

Ruang ini tidak SLSC. Setiap lingkungan titik $(0, 0)$ memuat seluruh lingkaran penyusun untuk semua n yang cukup besar. Loop yang mengitari salah satu lingkaran itu tidak dapat dikontraksikan bahkan di dalam seluruh $\mathbb{H}$.

Teorema 6.2 (Wada 1955; diperkuat oleh Roberts 2010). Jika X terhubung sederhana semilokal, maka ruang-ruang

$$X^I, \quad P_x X, \quad P_x^y X, \quad \text{dan karenanya } \Omega_x X,$$

bersifat terhubung lintasan semilokal.

Atribusi yang dicantumkan dalam sumber: H. Wada, “Local connectivity of mapping spaces,” *Duke Mathematical Journal* **22**(3), 1955, hlm. 419–425; dan D. M. Roberts, “[Fundamental bigroupoids and 2-covering spaces](#),” [Teorema 5.12](#) (2010). Teorema 6.2 adalah kasus $n = 1$ dari hasil Roberts tersebut.

Bukti (tidak diujikan dalam catatan sumber). Sumber merujuk pembaca ke *Handout 1*. Argumen lengkap tidak terdapat dalam rentang sumber unit ini dan tidak direkonstruksi sebagai seolah-olah merupakan teks Roberts. Sebagai pengganti untuk keperluan belajar mandiri, bagian pendamping di bawah memberikan pembuktian kasus $n = 1$ yang diturunkan secara independen dari definisi-definisi unit ini dan dilabeli sebagai materi edisi. $\square$

Pendamping penguasaan: pemeriksaan dan solusi lengkap

Bagian ini merupakan materi baru untuk edisi bahasa Indonesia dan tersedia di bawah CC BY 4.0. Keempat pemeriksaan berikut dapat dikerjakan tanpa sumber tambahan dan semuanya disertai solusi lengkap. Bagian terakhir memberikan bukti mandiri khusus kasus Teorema 6.2 yang digunakan dalam mata kuliah ini; bukti tersebut merupakan kontribusi edisi dan bukan reproduksi *Handout 1*.

Pemeriksaan penguasaan 6.1 (aksi loop pada penutup lingkaran). Untuk $p(t) = e^{it}: \mathbb{R} \rightarrow S^1$, tentukan transpor pada serat $2\pi\mathbb{Z}$ yang dihasilkan oleh loop $\gamma_n(t) = e^{2\pi i n t}$. Tunjukkan pula bahwa penggabungan loop dengan bilangan putaran m dan n menghasilkan transpor dengan bilangan putaran $m + n$.

6.5 Solusi Pemeriksaan 6.1

Jika titik awal pada serat ditulis $2\pi k$, pengangkatan tunggal adalah

$$\tilde{\gamma}_{n,k}(t) = 2\pi k + 2\pi nt,$$

sebab

$$p(\tilde{\gamma}_{n,k}(t)) = e^{i(2\pi k + 2\pi nt)} = e^{2\pi i nt} = \gamma_n(t).$$

Karena titik akhirnya $2\pi(k+n)$, transpor bertindak sebagai translasi

$$(\gamma_n)_*: 2\pi k \mapsto 2\pi(k+n).$$

Jika loop berputaran m diikuti loop berputaran n , pengangkatan bagian kedua dimulai di $2\pi(k+m)$ dan berakhir di $2\pi(k+m+n)$. Jadi transpor gabungan adalah translasi sebesar $2\pi(m+n)$, sama dengan komposisi kedua transpor.

Pemeriksaan penguasaan 6.2 (basis dan pemetaan dasar ruang lintasan). Mulai dari definisi standar topologi kompak-terbuka dengan subbasis

$$[K, O] := \{\eta: I \rightarrow X \mid \eta(K) \subseteq O\},$$

dengan $K \subseteq I$ kompak dan $O \subseteq X$ terbuka. Buktikan Lema 6.1 dan kedua bagian Lema 6.2. Jika X metrik, buktikan pula bahwa topologi ini sama dengan topologi metrik supremum. Terakhir, buktikan hukum eksponensial

$$\text{Top}(Y \times I, X) \cong \text{Top}(Y, X^I)$$

untuk setiap ruang Y .

6.6 Solusi Pemeriksaan 6.2

Setiap lingkungan pada Lema 6.1 adalah irisan berhingga

$$N_\gamma(t_1 < \dots < t_n; U_0, \dots, U_n) = \bigcap_{i=0}^n [[t_i, t_{i+1}], U_i],$$

sehingga terbuka dalam topologi kompak-terbuka.

Sebaliknya, ambil lingkungan dasar

$$\mathcal{W} = \bigcap_{j=1}^r [K_j, O_j]$$

yang memuat γ . Semua K_j kompak, dan karena I Hausdorff, semuanya tertutup. Untuk setiap $t \in I$, pilih interval terbuka relatif $A_t \ni t$ dengan sifat berikut: jika $t \in K_j$, maka $A_t \subseteq \gamma^{-1}(O_j)$; jika $t \notin K_j$, maka $A_t \cap K_j = \emptyset$. Pilihan serentak ini mungkin karena hanya ada berhingga banyak j .

Sampul $\{A_t\}_{t \in I}$ mempunyai bilangan Lebesgue. Pilih partisi cukup halus sehingga setiap $[t_i, t_{i+1}]$ termuat dalam suatu A_{a_i} . Definisikan

$$J_i := \{j \mid [t_i, t_{i+1}] \cap K_j \neq \emptyset\}, \quad U_i := \bigcap_{j \in J_i} O_j,$$

dengan irisan kosong dipahami sebagai X . Dari sifat A_{a_i} diperoleh $\gamma([t_i, t_{i+1}]) \subseteq U_i$. Jika $\eta \in N_\gamma(t_1 < \dots < t_n; U_0, \dots, U_n)$ dan $s \in K_j$, setiap subinterval partisi yang memuat s mempunyai $j \in J_i$, sehingga $\eta(s) \in O_j$. Jadi $N_\gamma \subseteq \mathcal{W}$, dan keluarga pada Lema 6.1 memang merupakan basis lingkungan.

Untuk kekontinuan evaluasi, tetapkan (γ, t) dan lingkungan terbuka $O \ni \gamma(t)$. Prapeta $\gamma^{-1}(O)$ terbuka di I , sehingga terdapat lingkungan relatif terbuka J dari t yang penutupannya $K = \bar{J}$ kompak dan termuat dalam $\gamma^{-1}(O)$. Maka

$$[K, O] \times J$$

adalah lingkungan (γ, t) yang dipetakan evaluasi ke O .

Untuk pascakomposisi, cukup diperiksa pada subbasis. Bagi $K \subseteq I$ kompak dan $O \subseteq Y$ terbuka,

$$(f_*)^{-1}([K, O]) = [K, f^{-1}(O)],$$

yang terbuka dalam X^I . Jadi f_* kontinu.

Sekarang andaikan X metrik. Pertama, ambil lingkungan subdasar $[K, O]$ dari γ . Himpunan kompak $\gamma(K)$ termuat dalam himpunan terbuka O , sehingga terdapat $\varepsilon > 0$ dengan

$$\{x \in X \mid d(x, \gamma(K)) < \varepsilon\} \subseteq O.$$

Karena itu bola metrik supremum $B_\infty(\gamma, \varepsilon)$ termuat dalam $[K, O]$. Sebaliknya, untuk $\varepsilon > 0$, kekontinuan seragam γ pada interval kompak memberi partisi cukup halus sehingga citra setiap subinterval termuat dalam bola berjari-jari $\varepsilon/3$ terhadap suatu nilai $\gamma(a_i)$. Pilih

$$U_i = B\left(\gamma(a_i), \frac{2\varepsilon}{3}\right).$$

Lingkungan $N_\gamma(t_1 < \dots < t_n; U_0, \dots, U_n)$ lalu termuat dalam $B_\infty(\gamma, \varepsilon)$ menurut pertidaksamaan segitiga. Kedua topologi jadi sama.

Terakhir, misalkan $H: Y \times I \rightarrow X$ kontinu dan definisikan $h(y)(t) = H(y, t)$. Untuk menunjukkan h kontinu, ambil $y_0 \in h^{-1}([K, O])$. Bagi setiap $t \in K$, kekontinuan H memberi lingkungan $W_t \ni y_0$ dan $V_t \ni t$ dengan

$$H(W_t \times V_t) \subseteq O.$$

Kekompakan K memberi subkeluarga berhingga $V_{t_1}, \dots, V_{t_r}$ yang menutupi K . Irisan $W = \bigcap_j W_{t_j}$ adalah lingkungan y_0 dan memenuhi $H(W \times K) \subseteq O$, jadi $W \subseteq h^{-1}([K, O])$. Maka h kontinu. Sebaliknya, jika $h: Y \rightarrow X^I$ kontinu, maka

$$H = \text{ev} \circ (h \times \text{id}_I)$$

kontinu menurut Lema 6.2. Kedua pengubahan ini saling invers, sehingga hukum eksponensial terbukti.

Pemeriksaan penguasaan 6.3 (transpor kontinu dan surjektif). Gunakan Teorema 6.1 dan Lema 6.2 untuk membuktikan bahwa $A: P_x^y X \times Z_x \rightarrow Z_y$ kontinu. Jika Z terhubung lintasan dan $z \in Z_x$, buktikan bahwa fungsi terinduksi $\pi_0(P_x^y X) \rightarrow Z_y$ surjektif.

6.7 Solusi Pemeriksaan 6.3

Inklusi

$$P_x^y X \times Z_x \hookrightarrow X^I \times_X Z$$

kontinu. Menurut Teorema 6.1, Lift kontinu, dan menurut Lema 6.2, $\text{ev}_1: Z^I \rightarrow Z$ kontinu. Maka komposisi

$$(\gamma, w) \mapsto \text{ev}_1(\text{Lift}(\gamma, w)) = \gamma_*(w)$$

kontinu. Citranya berada di subruang diskret Z_y , sehingga inilah kekontinuan A .

Sekarang tetapkan $z \in Z_x$ dan ambil sembarang $w \in Z_y$. Karena Z terhubung lintasan, pilih lintasan $\lambda: I \rightarrow Z$ dari z ke w . Proyeksi $\gamma = \pi \circ \lambda$ berada dalam $P_x^y X$. Lintasan λ adalah pengangkatan γ yang berawal di z , sehingga keunikan pengangkatan memberi

$$A(\gamma, z) = \gamma_*(z) = w.$$

Jadi $A(-, z)$ surjektif. Karena Z_y diskret dan $A(-, z)$ kontinu, ia konstan pada setiap komponen terhubung $P_x^y X$ dan turun menjadi fungsi surjektif $\pi_0(P_x^y X) \rightarrow Z_y$.

Pemeriksaan penguasaan 6.4 (SLSC dan dua contoh). Buktikan langsung bahwa setiap ruang SLSC bersifat SLPC. Jelaskan secara rinci mengapa manifold memenuhi Definisi 6.2 dan mengapa anting-anting Hawaii tidak memenuhinya.

6.8 Solusi Pemeriksaan 6.4

Basis pada Definisi 6.2 terdiri atas lingkungan-lingkungan N yang terhubung lintasan. Jadi, untuk setiap dua titik $u, v \in N$, terdapat lintasan di N , dan khususnya di X , dari u ke v . Ini persis memenuhi syarat basis dalam definisi SLPC Unit 4.

Untuk manifold tanpa batas, pilih peta koordinat $\varphi: N \rightarrow C$ yang citranya C merupakan bola Euklides terbuka; pada titik batas manifold dengan batas, pilih sebagai C sebuah setengah bola yang konveks. Karena C konveks, ia terhubung lintasan. Jika $\gamma, \eta: I \rightarrow N$ mempunyai titik ujung sama, tuliskan $\bar{\gamma} = \varphi \circ \gamma$ dan $\bar{\eta} = \varphi \circ \eta$, lalu definisikan dalam koordinat

$$\bar{H}(s, t) = (1 - s)\bar{\gamma}(t) + s\bar{\eta}(t), \quad H = \varphi^{-1} \circ \bar{H}.$$

Kekonveksan C menjamin $\bar{H}(s, t) \in C$, sedangkan kesamaan titik ujung menjamin $H(s, 0)$ dan $H(s, 1)$ tetap. Jadi H membuktikan syarat SLSC.

Untuk anting-anting Hawaii $\mathbb{H}$, setiap lingkungan relatif dari $(0, 0)$ memuat lingkaran penuh C_n untuk semua n yang cukup besar. Untuk satu n tetap, terdapat retraksi kontinu

$$r_n: \mathbb{H} \longrightarrow C_n$$

yang merupakan identitas pada C_n dan meruntuhkan setiap C_m dengan $m \neq n$ ke titik $(0, 0)$. Jika loop yang mengitari C_n dapat dikontraksikan dalam $\mathbb{H}$, komposisi kontraksi itu dengan r_n akan mengontraksikan loop pembangkit di lingkaran C_n , yang mustahil. Jadi setiap lingkungan $(0, 0)$

memuat loop yang tetap tidak dapat dikontraksikan di seluruh ruang. Tidak mungkin ada basis lingkungan di $(0, 0)$ yang memenuhi Definisi 6.2; maka $\mathbb{H}$ tidak SLSC.

Bukti mandiri Teorema 6.2 untuk kasus yang digunakan

Materi edisi. Kita membuktikan langsung bahwa jika X SLSC menurut Definisi 6.2, maka X^I , $P_x X$, dan $P_x^y X$ memenuhi definisi SLPC Unit 4. Kasus $\Omega_x X = P_x^x X$ lalu langsung mengikuti. Ingat bahwa definisi SLPC hanya meminta dua titik dalam satu lingkungan basis dapat dihubungkan oleh lintasan di ruang keseluruhan; lintasan penghubung tidak harus tetap berada dalam lingkungan basis itu.

Tetapkan $\gamma \in X^I$ dan suatu lingkungan dasar kompak-terbuka

$$\mathcal{U} = N_\gamma(t_1 < \cdots < t_n; U_0, \dots, U_n).$$

Karena X SLSC, kekompakan I , dan Lema 6.1, kita dapat memperhalus partisi menjadi

$$0 = s_0 < s_1 < \cdots < s_m = 1$$

yang memuat semua t_j , lalu memilih lingkungan basis SLSC terbuka $V_1, \dots, V_m$ sehingga

$$\gamma([s_{k-1}, s_k]) \subseteq V_k \subseteq U_{j(k)}$$

dan $[s_{k-1}, s_k] \subseteq [t_{j(k)}, t_{j(k)+1}]$. Kedua himpunan V_k dan V_{k+1} memuat $\gamma(s_k)$. Pilih lingkungan basis SLSC terbuka

$$L_k \ni \gamma(s_k), \quad L_k \subseteq V_k \cap V_{k+1} \quad (1 \leq k < m).$$

Pilih pula $L_0 \subseteq V_1$ dan $L_m \subseteq V_m$ dari basis yang sama pada kedua titik ujung. Definisikan

$$\mathcal{V} := N_\gamma(s_1 < \cdots < s_{m-1}; V_1, \dots, V_m) \cap \bigcap_{k=0}^m \text{ev}_{s_k}^{-1}(L_k).$$

Himpunan $\mathcal{V}$ adalah lingkungan terbuka γ dan termuat dalam $\mathcal{U}$.

Ambil sembarang $\eta, \zeta \in \mathcal{V}$. Karena setiap L_k terhubung lintasan, pilih lintasan

$$\delta_k: I \longrightarrow L_k$$

dari $\eta(s_k)$ ke $\zeta(s_k)$. Untuk subinterval ke- k , tuliskan η_k dan ζ_k bagi reparameterisasi pembatasan η dan ζ ke $[s_{k-1}, s_k]$. Kedua lintasan komposit

$$\eta_k * \delta_k \quad \text{dan} \quad \delta_{k-1} * \zeta_k$$

berada dalam V_k dan mempunyai titik awal serta titik akhir yang sama. Sifat SLSC bagi V_k memberikan homotopi di X di antara kedua lintasan itu yang mempertahankan titik ujung. Secara ekuivalen, loop batas yang dibentuk oleh η_k , δ_k , lintasan balik ζ_k , dan lintasan balik δ_{k-1} mempunyai pengisian disk di X . Setelah disk diidentifikasi dengan persegi, kita memperoleh homotopi persegi yang sisi bawahnya η_k , sisi atasnya ζ_k , dan kedua sisi tegaknya δ_{k-1} serta δ_k .

Homotopi-homotopi persegi untuk $k = 1, \dots, m$ memiliki sisi tegak yang sama pada setiap batas bersama. Lema penempelan karena itu menghasilkan homotopi kontinu

$$H: I \times I \longrightarrow X$$

dari η ke ζ . Menurut hukum eksponensial, H adalah lintasan di X^I dari η ke ζ . Jadi setiap dua titik dalam $\mathcal{V}$ dapat dihubungkan oleh lintasan dalam X^I . Karena lingkungan awal $\mathcal{U}$ sembarang, lingkungan-lingkungan seperti $\mathcal{V}$ membentuk basis SLPC bagi X^I .

Untuk $P_x X$, lakukan konstruksi yang sama di dalam subruang dan pilih δ_0 sebagai lintasan konstan di x . Homotopi hasil penempelan lalu memenuhi

$$H(s, 0) = x$$

untuk semua s , sehingga seluruh lintasan di ruang pemetaan tetap berada dalam $P_x X$. Untuk $P_x^y X$, pilih juga δ_m sebagai lintasan konstan di y ; dengan demikian

$$H(s, 0) = x, \quad H(s, 1) = y$$

untuk semua s . Irisan lingkungan-lingkungan $\mathcal{V}$ dengan subruang masing-masing membentuk basis relatif yang memenuhi syarat SLPC. Maka $P_x X$ dan $P_x^y X$ bersifat SLPC, dan mengambil $y = x$ memberi hasil untuk $\Omega_x X$. $\square$

Tentang unit ini

Unit ini merupakan terjemahan dan adaptasi bahasa Indonesia atas *Algebraic Topology* karya David Michael Roberts (2019), tepatnya [Notes.tex baris 1516–1770 pada commit b947ad2e9f9e301bfe24590a9db653bc54fa1a53](#). Rentang itu dimulai dengan penanda Kuliah 7 dan pertanyaan tentang transpor sepanjang lintasan yang dikonkatenasi, lalu berakhir setelah fungtorialitas grup fundamental. Baris 1771 memulai Kuliah 8 dan tidak termasuk dalam unit ini. Karya sumber tersedia di bawah [Creative Commons Attribution 4.0 International](#).

Perubahan pada unit ini meliputi penerjemahan, pemformatan ulang agar mudah dibaca, pemberian pengenalan stabil, serta pemindahan tugas dan gambar dari catatan pinggir ke urutan bacaan utama. Sepuluh grafik TikZ pinggir diganti dengan rumus eksplisit bagi keenam pemetaan parameter $\phi, \psi, \alpha, \beta, \mu, \nu$; dengan demikian semua informasi matematisnya tetap tersedia dalam bentuk yang dapat dibaca perangkat bantu. Koreksi substantif yang diterapkan adalah: notasi serat $Z_{\gamma(0)}$ diperbaiki; label dua grafik asosiativitas diselaraskan dengan rumusnya; homotopi afin yang keliru karena mengulang ϕ diperbaiki agar benar-benar menginterpolasi ϕ dan ψ ; kata “terhubung” pada contoh S^2 diperkuat menjadi “terhubung lintasan,” sesuai hipotesis yang dipakai; dan arah aksi transpor dijelaskan secara eksplisit sebagai aksi kanan—atau, setelah membalik loop, sebagai representasi kiri—agar urutan komposisi tidak tersamarkan.

Rentang sumber tidak memberikan bukti bagi lema transpor-konkatenasi, proposisi fungtor ruang loop, atau akibat fungtorialitas π_1 . Kekontinuan operasi konkatenasi diserahkan ke *Assignment 2*, dan identifikasi dengan kelas homotopi bertitik $S^1 \rightarrow X$ diberikan sebagai latihan pinggir. Bagian pendamping penguasaan menutup semuanya dengan empat pemeriksaan beserta solusi lengkap dan mandiri. Seluruh materi pendamping tersedia di bawah CC BY 4.0. Edisi ini bersifat independen dan tidak menyiratkan dukungan atau pengesahan dari penulis sumber.

7 Kuliah 7

7.1 Konkatenasi dan transpor serat

Apa yang terjadi pada isomorfisma

$$\gamma_*: Z_x \longrightarrow Z_y$$

jika lintasan $\gamma: I \rightarrow X$ dipecah menjadi dua sublintasan $x \rightsquigarrow x' \rightsquigarrow y$, lalu isomorfisma-isomorfisma yang bersesuaian dikomposisikan?

Misalkan $\gamma, \eta: I \rightarrow X$ memenuhi $\gamma(1) = \eta(0)$. *Konkatenasi* keduanya adalah lintasan $\gamma \# \eta: I \rightarrow X$ yang didefinisikan oleh

$$(\gamma \# \eta)(t) = \begin{cases} \gamma(2t), & 0 \leq t \leq \frac{1}{2}, \\ \eta(2t - 1), & \frac{1}{2} \leq t \leq 1. \end{cases}$$

Kekontinuan mengikuti dari lema penempelan karena kedua rumus bernilai sama pada $t = \frac{1}{2}$.

Lema 7.1 (transpor menghormati concatenasi). Jika $\gamma, \eta: I \rightarrow X$ dan $\gamma(1) = \eta(0)$, maka

$$(\gamma \# \eta)_* = \eta_* \circ \gamma_*: Z_{\gamma(0)} \longrightarrow Z_{\eta(1)}.$$

Secara khusus, jika $\gamma, \eta \in \Omega_x X$, maka $\gamma \# \eta \in \Omega_x X$. Fungsi

$$\Omega_x X \longrightarrow \text{Aut}(Z_x), \quad \gamma \longmapsto \gamma_*,$$

kompatibel dengan concatenasi dalam urutan yang dinyatakan Lema 7.1. Akan tetapi, concatenasi tidak asosiatif sebagai kesamaan literal lintasan berparameter.

Contoh 7.1 (kegagalan asosiativitas literal). Ambil $X = S^1$ dan $\gamma(t) = e^{2\pi i t}$. Maka

$$((\gamma \# \gamma) \# \gamma)(t) = \begin{cases} e^{8\pi i t}, & 0 \leq t \leq \frac{1}{2}, \\ e^{4\pi i t}, & \frac{1}{2} \leq t \leq 1, \end{cases}$$

sedangkan

$$(\gamma \# (\gamma \# \gamma))(t) = \begin{cases} e^{4\pi i t}, & 0 \leq t \leq \frac{1}{2}, \\ e^{8\pi i t}, & \frac{1}{2} \leq t \leq 1. \end{cases}$$

Keduanya menempuh loop dasar tiga kali, tetapi dengan jadwal yang berbeda. Sebagai contoh, pada $t = \frac{1}{4}$, lintasan pertama bernilai 1, sedangkan lintasan kedua bernilai -1 .

7.2 Hukum grup hingga homotopi

Mari periksa kembali cara lintasan dikonkatenasi. Untuk $\gamma(1) = \eta(0)$, terdapat fungsi kontinu alami

$$\langle \gamma, \eta \rangle: [0, 2] \longrightarrow X$$

yang menempuh γ pada $[0, 1]$ dan η pada $[1, 2]$. Konkatenasi $\gamma \# \eta$ diperoleh dengan melakukan prakomposisi terhadap $t \mapsto 2t: [0, 1] \rightarrow [0, 2]$.

Jika ditambahkan lintasan ketiga λ dengan $\lambda(0) = \eta(1)$, definisikan

$$\langle \gamma, \eta, \lambda \rangle: [0, 3] \longrightarrow X$$

dengan menempuh ketiga lintasan secara berurutan pada interval satuan berturut-turut. Dua cara memasang tanda kurung diperoleh melalui prakomposisi terhadap

$$\phi(t) = \begin{cases} 4t, & 0 \leq t \leq \frac{1}{2}, \\ 2t + 1, & \frac{1}{2} \leq t \leq 1, \end{cases}$$

dan

$$\psi(t) = \begin{cases} 2t, & 0 \leq t \leq \frac{1}{2}, \\ 4t - 1, & \frac{1}{2} \leq t \leq 1. \end{cases}$$

Lebih tepatnya,

$$(\gamma \# \eta) \# \lambda = \langle \gamma, \eta, \lambda \rangle \circ \phi, \quad \gamma \# (\eta \# \lambda) = \langle \gamma, \eta, \lambda \rangle \circ \psi.$$

Kedua lintasan $\phi, \psi: I \rightarrow [0, 3]$ mempunyai titik ujung yang sama. Homotopi afin

$$h(s, t) = (1 - s)\phi(t) + s\psi(t)$$

mempertahankan titik ujung dan menghubungkan ϕ dengan ψ . Komposisi

$$(s, t) \mapsto \langle \gamma, \eta, \lambda \rangle(h(s, t))$$

memberikan homotopi berujung tetap dari $(\gamma \# \eta) \# \lambda$ ke $\gamma \# (\eta \# \lambda)$. Jadi konkatenasi lintasan *asosiatif hingga homotopi*.

Sekarang ambil sembarang lintasan $\gamma: I \rightarrow X$ dan definisikan lintasan balik

$$\bar{\gamma}(t) := \gamma(1 - t).$$

Konkatenasi dengan lintasan balik difaktorkan melalui dua pemetaan parameter

$$\gamma \# \bar{\gamma} = \gamma \circ \alpha, \quad \alpha(t) = \begin{cases} 2t, & 0 \leq t \leq \frac{1}{2}, \\ 2 - 2t, & \frac{1}{2} \leq t \leq 1, \end{cases}$$

dan

$$\bar{\gamma} \# \gamma = \gamma \circ \beta, \quad \beta(t) = \begin{cases} 1 - 2t, & 0 \leq t \leq \frac{1}{2}, \\ 2t - 1, & \frac{1}{2} \leq t \leq 1. \end{cases}$$

Grafik α bergerak dari 0 ke 1 lalu kembali ke 0, sedangkan grafik β bergerak dari 1 ke 0 lalu kembali ke 1. Homotopi-homotopi afin

$$a(s, t) = (1 - s)\alpha(t)$$

dan

$$b(s, t) = (1 - s)\beta(t) + s$$

masing-masing menghubungkan α ke fungsi konstan 0 dan β ke fungsi konstan 1, sambil mempertahankan titik ujung. Setelah dikomposisikan dengan γ , kita memperoleh

$$\gamma \# \bar{\gamma} \simeq c_{\gamma(0)}, \quad \bar{\gamma} \# \gamma \simeq c_{\gamma(1)}$$

relatif terhadap titik ujung. Jadi lintasan balik merupakan invers hingga homotopi.

Untuk identitas hingga homotopi, gunakan lintasan konstan

$$c_x: I \longrightarrow X, \quad c_x(t) = x.$$

Kita mempunyai faktorisasi

$$\gamma \# c_{\gamma(1)} = \gamma \circ \mu, \quad \mu(t) = \begin{cases} 2t, & 0 \leq t \leq \frac{1}{2}, \\ 1, & \frac{1}{2} \leq t \leq 1, \end{cases}$$

dan

$$c_{\gamma(0)} \# \gamma = \gamma \circ \nu, \quad \nu(t) = \begin{cases} 0, & 0 \leq t \leq \frac{1}{2}, \\ 2t - 1, & \frac{1}{2} \leq t \leq 1. \end{cases}$$

Masing-masing μ dan ν homotopik relatif titik ujung dengan id_I , melalui

$$m(s, t) = (1 - s)\mu(t) + st, \quad n(s, t) = (1 - s)\nu(t) + st.$$

Komposisi dengan γ menghasilkan

$$\gamma \# c_{\gamma(1)} \simeq \gamma, \quad c_{\gamma(0)} \# \gamma \simeq \gamma$$

relatif terhadap titik ujung.

Jika kelima homotopi—satu asosiativitas, dua invers, dan dua identitas—dipandang sebagai lintasan dalam X^I , maka untuk loop-loop pada x semuanya merupakan lintasan dalam $\Omega_x X$. Jadi operasi biner

$$\#: \Omega_x X \times \Omega_x X \longrightarrow \Omega_x X$$

memenuhi hukum grup hingga keberadaan lintasan:

$$\begin{aligned} (\gamma \# \eta) \# \lambda &\rightsquigarrow \gamma \# (\eta \# \lambda), \\ \gamma \# \bar{\gamma} &\rightsquigarrow c_x, \\ \bar{\gamma} \# \gamma &\rightsquigarrow c_x, \\ \gamma \# c_x &\rightsquigarrow \gamma, \\ c_x \# \gamma &\rightsquigarrow \gamma. \end{aligned}$$

Lebih banyak koherensi sebenarnya tersedia: homotopi-homotopi tersebut sendiri dapat dirangkai secara koheren untuk berbagai pilihan tanda kurung. Misalnya, catatan sumber menyebut keluarga bertipe

$$I \times \Omega_x X \times \Omega_x X \times \Omega_x X \longrightarrow \Omega_x X.$$

Catatan sumber tidak membuktikan struktur tingkat lebih tinggi itu.

Proposisi 7.1. Misalkan (X, x) ruang bertitik dan X bersifat SLSC. Himpunan

$$\pi_0(\Omega_x X)$$

mempunyai struktur grup. Perkaliannya diinduksi oleh konkatenasi loop, unsur identitasnya diwakili oleh loop konstan c_x , dan invers kelas $[\gamma]$ diwakili oleh $\bar{\gamma}$.

Jika hanya bekerja dengan ruang yang tidak diketahui SLSC, gunakan himpunan komponen lintasan $[\ast, \Omega_x X]$ sebagai gantinya.

Bukti. Operasi konkatenasi

$$\# : \Omega_x X \times \Omega_x X \longrightarrow \Omega_x X$$

kontinu; inilah tugas yang dirujuk sumber sebagai *Assignment 2*, dan pembuktiannya diberikan dalam Pemeriksaan Penguasaan 7.2. Karena X SLSC, Teorema 6.2 menyatakan bahwa $\Omega_x X$ SLPC. Maka komponen terhubung dan komponen lintasannya berimpit.

Menerapkan π_0 pada $\#$ memberi

$$\pi_0(\Omega_x X \times \Omega_x X) \longrightarrow \pi_0(\Omega_x X).$$

Untuk ruang SLPC M, N , pemetaan kanonik

$$\pi_0(M \times N) \xrightarrow{\cong} \pi_0(M) \times \pi_0(N)$$

adalah bijeksi. Karena itu diperoleh perkalian

$$\pi_0(\Omega_x X) \times \pi_0(\Omega_x X) \longrightarrow \pi_0(\Omega_x X), \quad ([\gamma], [\eta]) \longmapsto [\gamma \# \eta].$$

Kelima lintasan dalam $\Omega_x X$ yang dibangun di atas menunjukkan bahwa perkalian kelas bersifat asosiatif, $[c_x]$ merupakan identitas dua sisi, dan $[\bar{\gamma}]$ merupakan invers dua sisi $[\gamma]$. Jadi aksioma grup terpenuhi. $\square$

Definisi 7.1 (grup fundamental). Untuk ruang bertitik (X, x) , *grup fundamental di x* adalah

$$\pi_1(X, x) := [\ast, \Omega_x X],$$

yakni himpunan komponen lintasan ruang loop, dengan perkalian yang diinduksi konkatenasi. Jika X SLSC, Teorema 6.2 dan Proposisi 4.2 memberikan identifikasi

$$\pi_1(X, x) \cong \pi_0(\Omega_x X).$$

Ingat bahwa funktor $[\ast, -]$ turun menjadi funktor $\mathbf{Ho} \rightarrow \mathbf{Set}$, sebagaimana dibuktikan dalam pendamping Unit 4.

7.3 Grup fundamental dan serat ruang penutup

Penalaran sebelumnya memberi aksi transpor pada serat. Menurut Teorema 6.1, pemetaan

$$\Omega_x X \times Z_x \longrightarrow Z_x, \quad (\gamma, z) \longmapsto \gamma_*(z),$$

kontinu. Homotopi loop berujung tetap adalah lintasan dalam $\Omega_x X$, sedangkan Z_x diskret. Karena itu transpor konstan sepanjang homotopi tersebut dan turun ke kelas dalam $\pi_1(X, x)$.

Dengan konvensi perkalian kronologis

$$[\gamma][\eta] := [\gamma \# \eta]$$

(menempuh γ lebih dahulu, kemudian η), rumus Lema 7.1 berarti bahwa

$$z \cdot [\gamma] := \gamma_*(z)$$

adalah **aksi kanan** $\pi_1(X, x)$ pada Z_x :

$$(z \cdot [\gamma]) \cdot [\eta] = z \cdot ([\gamma][\eta]).$$

Jika representasi kiri lebih disukai, definisikan

$$\rho: \pi_1(X, x) \longrightarrow \text{Aut}(Z_x), \quad \rho([\gamma]) = (\bar{\gamma})_*.$$

Karena $\overline{\gamma \# \eta} = \bar{\eta} \# \bar{\gamma}$, Lema 7.1 memberikan

$$\rho([\gamma][\eta]) = \rho([\gamma]) \circ \rho([\eta]),$$

sehingga ρ benar-benar homomorfisma grup. Untuk ruang SLPC yang tidak SLSC, konstruksi yang sama tetap bekerja dengan kelas homotopi berujung tetap; asumsi SLSC hanya membuat pendekatan melalui komponen terhubung ruang fungsi lebih langsung.

Jika Z terhubung lintasan dan $z \in Z_x$ dipilih, pemetaan orbit

$$\pi_1(X, x) \longrightarrow Z_x, \quad [\gamma] \longmapsto \gamma_*(z),$$

surjektif. Jadi kardinalitas serat ruang penutup terhubung lintasan dibatasi dari atas oleh banyaknya kelas homotopi loop. Sebaliknya, serat sebuah ruang penutup terhubung lintasan memberi batas bawah bagi banyaknya kelas homotopi loop yang berbeda di X .

Contoh 7.2. Proyeksi

$$S^2 \longrightarrow \mathbb{RP}^2$$

adalah ruang penutup dengan serat dua titik, dan S^2 terhubung lintasan. Karena itu terdapat sedikitnya dua kelas homotopi loop di $\mathbb{RP}^2$ pada setiap titik dasar. Salah satunya adalah kelas loop konstan, sehingga ada loop di $\mathbb{RP}^2$ yang tidak homotopik relatif titik ujung dengan loop konstan.

Contoh 7.3. Pemetaan penutup

$$\exp(2\pi i -): \mathbb{R} \longrightarrow S^1, \quad t \longmapsto e^{2\pi i t},$$

mempunyai serat $\mathbb{Z}$ di atas $1 \in S^1$. Ruang atas $\mathbb{R}$ terhubung lintasan, sehingga terdapat surjeksi $\pi_1(S^1, 1) \rightarrow \mathbb{Z}$. Akibatnya, $\pi_1(S^1, 1)$ merupakan grup tak hingga.

7.4 Functorialitas ruang loop dan grup fundamental

Proposisi 7.2. Konstruksi ruang loop merupakan functor

$$\Omega: \mathbf{Top}_* \longrightarrow \mathbf{Top}_*.$$

Pada objek, $\Omega(X, x) = (\Omega_x X, c_x)$. Pada pemetaan bertitik $f: (X, x) \rightarrow (Y, y)$, functor ini bertindak melalui pascakomposisi $\Omega f(\gamma) = f \circ \gamma$.

Akibat 7.1. Grup fundamental merupakan functor

$$\pi_1 := [* , -] \circ \Omega: \mathbf{Top}_* \longrightarrow \mathbf{Grp}.$$

Pada subkategori penuh ruang-ruang SLSC, functor ini teridentifikasi secara natural dengan $\pi_0 \circ \Omega$ setelah setiap $\pi_0(\Omega_x X)$ diberi struktur grup Proposisi 7.1. Selain itu, terdapat isomorfisma natural

$$\pi_1(X, x) \cong [(S^1, 1), (X, x)]_*,$$

yang pembuktiannya diberikan dalam Pemeriksaan Penguasaan 7.4.

Bukti lengkap Proposisi 7.2 dan bagian functorial Akibat 7.1 juga diberikan dalam Pemeriksaan Penguasaan 7.4.

Pendamping penguasaan: pemeriksaan dan solusi lengkap

Bagian ini merupakan materi baru untuk edisi bahasa Indonesia dan tersedia di bawah CC BY 4.0. Empat pemeriksaan berikut menutup semua bukti dan tugas yang ditinggalkan sumber pada rentang Kuliah 7.

Pemeriksaan penguasaan 7.1 (bukti Lema 7.1). Buktikan bahwa transpor serat menghormati konkatenasi lintasan.

7.5 Solusi Pemeriksaan 7.1

Ambil $z \in Z_{\gamma(0)}$ dan tuliskan

$$z' := \gamma_*(z) = \tilde{\gamma}_z(1).$$

Lintasan terangkat

$$\tilde{\gamma}_z \# \tilde{\eta}_{z'}$$

berawal di z . Proyeksinya adalah

$$\pi \circ (\tilde{\gamma}_z \# \tilde{\eta}_{z'}) = (\pi \circ \tilde{\gamma}_z) \# (\pi \circ \tilde{\eta}_{z'}) = \gamma \# \eta.$$

Jadi lintasan itu merupakan pengangkatan $\gamma \# \eta$ yang berawal di z . Keunikan pengangkatan memberikan

$$\widetilde{(\gamma \# \eta)}_z = \tilde{\gamma}_z \# \tilde{\eta}_{z'}.$$

Evaluasi pada $t = 1$ menghasilkan

$$(\gamma \# \eta)_*(z) = \eta_*(z') = \eta_*(\gamma_*(z)).$$

Karena berlaku untuk setiap z , diperoleh $(\gamma \# \eta)_* = \eta_* \circ \gamma_*$.

Pemeriksaan penguasaan 7.2 (kekontinuan konkatenasi). Buktikan bahwa

$$\# : \Omega_x X \times \Omega_x X \longrightarrow \Omega_x X$$

kontinu untuk topologi kompak-terbuka.

7.6 Solusi Pemeriksaan 7.2

Definisikan pemetaan tiga variabel (sebelum mengambil adjoinnya)

$$C : (\Omega_x X \times \Omega_x X) \times I \longrightarrow X$$

dengan

$$C(\gamma, \eta, t) = \begin{cases} \gamma(2t), & 0 \leq t \leq \frac{1}{2}, \\ \eta(2t - 1), & \frac{1}{2} \leq t \leq 1. \end{cases}$$

Pada dua subruang tertutup $(\Omega_x X \times \Omega_x X) \times [0, \frac{1}{2}]$ dan $(\Omega_x X \times \Omega_x X) \times [\frac{1}{2}, 1]$, masing-masing rumus kontinu karena merupakan komposisi evaluasi dengan pemetaan parameter kontinu. Pada irisan $t = \frac{1}{2}$, kedua rumus bernilai x , sebab $\gamma(1) = x = \eta(0)$. Lema penempelan menunjukkan bahwa C kontinu.

Karena I kompak Hausdorff, hukum eksponensial topologi kompak-terbuka menyatakan bahwa pemetaan teradjung

$$\widehat{C} : \Omega_x X \times \Omega_x X \longrightarrow X^I, \quad \widehat{C}(\gamma, \eta)(t) = C(\gamma, \eta, t),$$

kontinu. Citra $\widehat{C}$ berada dalam subruang $\Omega_x X$, dan pemetaan ke subruang itu tepat merupakan $\#$. Maka konkatenasi kontinu.

Pemeriksaan penguasaan 7.3 (komponen dan aksi). Lengkapi dua rincian dalam Proposisi 7.1: buktikan bahwa komponen suatu produk adalah produk komponen, dan jelaskan mengapa homotopi-homotopi pada bagian utama benar-benar memberikan aksioma grup pada kelas. Kemudian verifikasi konvensi aksi kanan pada serat.

7.7 Solusi Pemeriksaan 7.3

Misalkan C_m dan C_n adalah komponen terhubung yang memuat titik $m \in M$ dan $n \in N$. Produk $C_m \times C_n$ terhubung dan memuat (m, n) . Sebaliknya, jika $A \subseteq M \times N$ terhubung dan memuat (m, n) , kedua proyeksinya terhubung, sehingga

$$\text{pr}_M(A) \subseteq C_m, \quad \text{pr}_N(A) \subseteq C_n.$$

Jadi $A \subseteq C_m \times C_n$. Maka komponen terhubung yang memuat (m, n) tepat $C_m \times C_n$, dan diperoleh bijeksi

$$\pi_0(M \times N) \cong \pi_0(M) \times \pi_0(N).$$

Pada $\Omega_x X$, setiap homotopi berujung tetap adalah lintasan dalam ruang loop. Karena itu dua sisi setiap hukum pada bagian utama berada dalam komponen lintasan yang sama. Setelah mengambil kelas, tanda $\leadsto$ berubah menjadi kesamaan. Maka

$$([\gamma][\eta])[\lambda] = [\gamma]([\eta][\lambda]),$$

$$[\gamma][\bar{\gamma}] = [c_x] = [\bar{\gamma}][\gamma],$$

dan

$$[\gamma][c_x] = [\gamma] = [c_x][\gamma].$$

Terakhir, dengan $z \cdot [\gamma] = \gamma_*(z)$, Lema 7.1 memberikan

$$(z \cdot [\gamma]) \cdot [\eta] = \eta_*(\gamma_*(z)) = (\gamma \# \eta)_*(z) = z \cdot ([\gamma][\eta]),$$

dan loop konstan bertindak sebagai identitas. Jadi ini benar-benar aksi kanan.

Pemeriksaan penguasaan 7.4 (functorialitas dan model lingkaran). Buktikan Proposisi 7.2 dan Akibat 7.1. Kemudian bangun secara eksplisit isomorfisma natural

$$\pi_1(X, x) \cong [(S^1, 1), (X, x)]_*.$$

7.8 Solusi Pemeriksaan 7.4

Pada objek, definisikan

$$\Omega(X, x) := (\Omega_x X, c_x).$$

Untuk pemetaan bertitik $f: (X, x) \rightarrow (Y, y)$, definisikan

$$\Omega f: \Omega_x X \longrightarrow \Omega_y Y, \quad (\Omega f)(\gamma) = f \circ \gamma.$$

Pemetaan ini kontinu menurut Lema 6.2, dan bertitik karena $f \circ c_x = c_y$. Selain itu,

$$\Omega(\text{id}) = \text{id}, \quad \Omega(g \circ f) = \Omega g \circ \Omega f.$$

Jadi Ω merupakan functor $\mathbf{Top}_* \rightarrow \mathbf{Top}_*$.

Functor $[\ast, -]$ mengirim ruang bertitik ke himpunan komponen lintasannya. Pada ruang loop, konkatenasi memberi struktur grup pada himpunan ini. Pemetaan Ωf mempertahankan konkatenasi secara literal:

$$(\Omega f)(\gamma \# \eta) = (f \circ \gamma) \# (f \circ \eta),$$

serta mempertahankan loop konstan dan lintasan balik. Karena itu pemetaan terinduksi

$$\pi_1(f): \pi_1(X, x) \longrightarrow \pi_1(Y, y), \quad [\gamma] \longmapsto [f \circ \gamma],$$

adalah homomorfisma grup. Identitas dan komposisi dipertahankan karena sifat yang sama berlaku bagi Ω , sehingga π_1 merupakan functor ke **Grp**. Jika X SLSC, Teorema 6.2 mengidentifikasi komponen lintasan dan komponen terhubung $\Omega_x X$ secara natural, yang memberi deskripsi $\pi_1 \cong \pi_0 \circ \Omega$.

Sekarang ambil pemetaan hasil bagi

$$q: I \longrightarrow I/\{0 \sim 1\} \cong S^1, \quad q(t) = e^{2\pi it}.$$

Setiap loop $\gamma: I \rightarrow X$ pada x mempunyai $\gamma(0) = \gamma(1)$, sehingga menurut sifat universal hasil bagi terdapat tepat satu pemetaan bertitik kontinu

$$\gamma^\sharp: (S^1, 1) \longrightarrow (X, x)$$

dengan $\gamma^\sharp \circ q = \gamma$. Sebaliknya, setiap pemetaan bertitik $u: (S^1, 1) \rightarrow (X, x)$ menghasilkan loop $u \circ q$. Kedua konstruksi saling invers.

Jika $H: I \times I \rightarrow X$ merupakan homotopi loop yang mempertahankan titik ujung, maka $H(s, 0) = H(s, 1) = x$ untuk setiap s . Pemetaan

$$\text{id}_I \times q: I \times I \longrightarrow I \times S^1$$

adalah pemetaan hasil bagi: ia merupakan surjeksi kontinu dari ruang kompak ke ruang Hausdorff. Karena H konstan pada setiap seratnya, sifat universal hasil bagi memberi tepat satu homotopi bertitik $H^\sharp: I \times S^1 \rightarrow X$. Sebaliknya, prakomposisi homotopi bertitik dengan $\text{id}_I \times q$ menghasilkan homotopi loop berujung tetap. Jadi bijeksi di atas turun menjadi

$$\pi_1(X, x) \xrightarrow{\cong} [(S^1, 1), (X, x)]_*.$$

Faktorisasi melalui q dan pengambilan kembali dengan prakomposisi oleh q bersifat natural. Untuk setiap pemetaan bertitik $f: (X, x) \rightarrow (Y, y)$, pembentukan kelas memenuhi

$$(f \circ \gamma)^\sharp = f \circ \gamma^\sharp.$$

Dengan demikian isomorfisma tersebut natural. Untuk memeriksa perkalian, tuliskan $\iota_1, \iota_2: S^1 \rightarrow S^1 \vee S^1$ bagi kedua inklusi dan definisikan pemetaan jepit $p: S^1 \rightarrow S^1 \vee S^1$ melalui

$$p(q(t)) = \begin{cases} \iota_1(q(2t)), & 0 \leq t \leq \frac{1}{2}, \\ \iota_2(q(2t-1)), & \frac{1}{2} \leq t \leq 1. \end{cases}$$

Kedua rumus bertemu di titik baji dan sama pada $t = 0, 1$, sehingga lema penempelan dan sifat hasil bagi q memberi pemetaan bertitik kontinu p . Untuk pemetaan bertitik $u, v: S^1 \rightarrow X$, pemetaan baji $u \vee v$ memenuhi

$$((u \vee v) \circ p) \circ q = (u \circ q) \# (v \circ q).$$

Jadi perkalian yang diinduksi p tepat bersesuaian dengan konkatenasi loop. Isomorfisma natural di atas merupakan isomorfisma grup.

Tentang unit ini

Unit ini merupakan terjemahan dan adaptasi bahasa Indonesia atas *Algebraic Topology* karya David Michael Roberts (2019), tepatnya [Notes.tex baris 1771–1946 pada commit b947ad2e9f9e301bfe24590a9db653bc54fa1a53](#). Rentang itu dimulai dengan penanda Kuliah 8 dan motivasi bagi grupoid, lalu berakhir setelah pembuktian bahwa ruang kontraktif terhubung sederhana. Baris 1947 memulai Kuliah 9 dan tidak termasuk dalam unit ini. Karya sumber tersedia di bawah [Creative Commons Attribution 4.0 International](#).

Perubahan pada unit ini meliputi penerjemahan, pemformatan ulang agar mudah dibaca, pemberian pengenalan stabil, serta pemindahan semua keterangan dan diagram pinggir ke urutan bacaan utama. Beberapa cacat sumber diperbaiki secara independen: pada lema konjugasi, arah morfisma a diubah dari $\Gamma(y, x)$ menjadi $\Gamma(x, y)$ agar semua komposit bertipe benar menurut urutan komposisi aljabar yang dinyatakan sumber; salah eja “groupids” diperbaiki; dua kemunculan Π yang kehilangan subskrip 1 pada rumus produk dan koproduk dipulihkan menjadi Π_1 ; frasa “such an cover” diperbaiki; dan dalam contoh kontraksi, $h(0, x) = x_0$ diperbaiki menjadi $h(1, x) = x_0$, sesuai $H|_{\{1\} \times X}$ yang konstan. Ada pula ketidakselarasan cakupan: definisi sumber memakai π_0 hanya untuk ruang SLSC, sedangkan proposisi berikutnya mengklaim functor pada semua pasangan ruang. Edisi ini mempertahankan rumus π_0 pada kasus SLSC dan memakai kelas homotopi berujung tetap $[\{*\}, P_x^y X]$ untuk perluasan ke semua pasangan, konsisten dengan definisi umum π_1 pada Kuliah 7. Diagram komutatif ditulis ulang sebagai susunan rumus dengan uraian tekstual agar hubungan panahnya tetap dapat diakses.

Rentang sumber memuat satu latihan, tentang daerah berbentuk bintang, tetapi tidak memberikan solusinya. Lema struktur grupoid dan proposisi functorialitas grupoid fundamental juga diberikan tanpa bukti. Bagian pendamping penguasaan mempertahankan latihan sumber tersebut dan menambahkan empat pemeriksaan edisi, semuanya dengan solusi lengkap: lema konjugasi dan aksi bebas-transitif; keabsahan komposisi, functorialitas Π_1 , serta functor monodromi dan aksi kanan; kriteria keterhubungan sederhana dan penutup; serta argumen kontraksi melalui grupoid. Seluruh materi pendamping yang ditambahkan tersedia di bawah CC BY 4.0. Edisi ini bersifat independen dan tidak menyiratkan dukungan atau pengesahan dari penulis sumber.

8 Kuliah 8

8.1 Dari transpor lintasan menuju grupoid

Seperti telah kita lihat, ruang penutup tidak hanya memberikan aksi $\pi_1(X, x)$ pada serat Z_x . Lintasan di antara titik-titik berbeda juga bertindak: suatu lintasan dari x ke y membawa titik-titik pada Z_x ke titik-titik pada Z_y . Jika X sejak awal tidak dilengkapi titik dasar, atau jika ada beberapa pilihan alami tanpa satu pun pilihan kanonik, kita dapat membentuk invarian yang lebih kaya, yaitu sebuah *grupoid*.

Definisi 8.1 (grupoid). Grupoid adalah kategori yang setiap morfismanya memiliki invers.

Untuk mengenali jenis-jenis grupoid yang muncul, mari kita lihat beberapa contoh. Kita hanya akan mempertimbangkan grupoid *kecil*. Artinya, grupoid Γ bersifat kecil secara lokal—setiap himpunan morfisma $\Gamma(x, y)$ benar-benar merupakan himpunan—dan koleksi objeknya juga merupakan suatu himpunan Γ_0 . Dengan demikian, himpunan semua morfisma dapat dibentuk sebagai gabungan lepas

$$\Gamma_1 = \bigsqcup_{x, y \in \Gamma_0} \Gamma(x, y).$$

Terdapat peta sumber dan sasaran

$$s, t: \Gamma_1 \rightrightarrows \Gamma_0.$$

Grupoid beserta funktor di antaranya membentuk kategori **Gpd**.

Contoh 8.1 (tiga grupoid dasar).

1. Setiap himpunan S menentukan grupoid $\text{Disc}(S)$: himpunan objeknya adalah S , dan satu-satunya morfisma adalah morfisma identitas. Konstruksi ini memberikan penyertaan subkategori penuh

$$\text{Disc}: \mathbf{Set} \hookrightarrow \mathbf{Gpd}.$$

Grupoid seperti ini disebut *diskret*.

2. Setiap himpunan C juga menentukan grupoid $\text{Codisc}(C)$. Objeknya adalah unsur-unsur C , tetapi sekarang terdapat tepat satu morfisma dari setiap objek menuju setiap objek lain. Himpunan morfismanya dapat diidentifikasi dengan $C \times C$, dan setiap $c \in C$ mempunyai grup automorfisma trivial. Grupoid seperti ini disebut *kodiskret*.
3. Misalkan grup G beraksi di kanan pada himpunan Y . Ada grupoid aksi $Y//G$ dengan himpunan objek Y dan himpunan morfisma $Y \times G$. Morfisma (y, g) mempunyai sumber dan sasaran

$$s(y, g) = y, \quad t(y, g) = yg,$$

sedangkan komposisinya adalah

$$(y, g)(yg, h) = (y, gh).$$

Morfisma identitas pada y adalah (y, e) , dan inversnya adalah

$$(y, g)^{-1} = (yg, g^{-1}).$$

Rumus-rumus ini langsung memenuhi hukum identitas, invers, dan asosiativitas karena hukum grup pada G .

Jika $G = 1$, konstruksi ini kembali menjadi grupoid diskret pada Y . Jika $Y = \{*\}$, informasi grupoid tersebut pada hakikatnya sama dengan informasi grup G . Grupoid satu objek ini dilambangkan **BG**, dan

$$\mathbf{B}: \mathbf{Grp} \hookrightarrow \mathbf{Gpd}$$

merupakan penyertaan subkategori penuh.

Slogan yang kadang dipakai adalah bahwa grupoid menyerupai grup dengan “banyak identitas”. Pandangan lain yang berguna ialah bahwa grupoid memperumum aksi grup: grup-grup yang berbeda dapat bertindak pada bagian-bagian yang berbeda dari himpunan objek.

Pada lema berikut kita memakai *urutan komposisi aljabar*: jika $f: x \rightarrow y$ dan $g: y \rightarrow z$, komposit “pertama f , lalu g ” ditulis $fg: x \rightarrow z$.

Lema 8.1 (konjugasi dan aksi pada himpunan-hom). Untuk setiap grupoid Γ , objek $x, y \in \Gamma_0$, dan morfisma $a \in \Gamma(x, y)$, pemetaan

$$\begin{aligned} \text{Ad}_a: \Gamma(x, x) &\xrightarrow{\cong} \Gamma(y, y), \\ g &\longmapsto a^{-1}ga \end{aligned}$$

merupakan isomorfisma grup, dengan invers

$$(\text{Ad}_a)^{-1} = \text{Ad}_{a^{-1}}.$$

Selain itu, fungsi

$$\begin{aligned}\Gamma(x, x) \times \Gamma(x, y) &\longrightarrow \Gamma(x, y), \\ (g, a) &\longmapsto ga\end{aligned}$$

mendefinisikan aksi bebas dan transitif dari grup $\Gamma(x, x)$ pada $\Gamma(x, y)$.

Jika $\Gamma(x, y)$ tidak kosong, pernyataan terakhir mengatakan bahwa $\Gamma(x, y)$ merupakan torsor kiri bagi $\Gamma(x, x)$. Jika himpunan-hom itu kosong, kebebasan dan transitivitas dalam bentuk berkuantor di atas berlaku secara vakum, tetapi istilah *torsor* biasanya mensyaratkan himpunan tak kosong.

Sebagai pengingat, aksi $G \times S \rightarrow S$ disebut *bebas* jika $g \cdot p = p$ mengakibatkan g adalah unsur identitas. Aksi itu disebut *transitif* jika untuk setiap $p, q \in S$ terdapat $g \in G$ dengan $g \cdot p = q$. Dalam Lema 8.1, jika $a, b \in \Gamma(x, y)$, unsur $ba^{-1} \in \Gamma(x, x)$ membawa a ke b karena

$$(ba^{-1})a = b.$$

Kebebasan mengikuti dari

$$ga = a \implies g = gaa^{-1} = aa^{-1} = \text{id}_x.$$

8.2 Grupoid fundamental

Definisi 8.2 (grupoid fundamental bertumpu pada suatu himpunan). Misalkan X adalah ruang SLSC dan $A \subseteq X$ suatu subruang. *Grupoid fundamental bertumpu pada A* adalah grupoid $\Pi_1(X, A)$ yang himpunan objeknya A dan yang himpunan morfismanya dari x ke y adalah

$$\Pi_1(X, A)(x, y) := \pi_0(P_x^y X).$$

Komposisi diinduksi oleh konkatenasi lintasan:

$$\pi_0(P_x^y X) \times \pi_0(P_y^z X) \xrightarrow{\cong} \pi_0(P_x^y X \times P_y^z X) \longrightarrow \pi_0(P_x^z X),$$

dan lintasan konstan menjadi morfisma identitas.

Dalam rumus sumber, π_0 berarti komponen **terhubung**, bukan komponen lintasan. Untuk ruang SLSC, Teorema 6.2 membuat ruang-ruang lintasan di atas terhubung lintasan secara lokal. Karena itu pemetaan alami

$$[\{*\}, P_x^y X] \longrightarrow \pi_0(P_x^y X)$$

adalah bijeksi: kelas homotopi berujung tetap sama dengan komponen terhubung. Konvensi SLSC Unit 6 juga mencakup keterhubungan lintasan lokal.

Proposisi berikut berbicara tentang **semua** pasangan ruang, bukan hanya pasangan SLSC. Agar cakupannya tepat, untuk ruang topologis sebarang kita memakai perluasan standar

$$\Pi_1(X, A)(x, y) := [\{*\}, P_x^y X],$$

yaitu kelas homotopi lintasan yang mempertahankan titik ujung. Definisi ini berlaku tanpa hipotesis lokal apa pun dan, pada ruang SLSC, berimpit dengan rumus π_0 yang ditampilkan dalam Definisi 8.2.

Seperti invarian-invarian lain, grupoid fundamental bersifat functorial. Definisikan $\mathbf{Top}^{(2)}$ sebagai kategori yang objeknya pasangan (X, A) , dengan X ruang topologis dan $A \subseteq X$ subruang. Morfisma

$$f: (X, A) \longrightarrow (Y, B)$$

adalah fungsi kontinu $f: X \rightarrow Y$ yang memenuhi $f(A) \subseteq B$. Pengiriman ruang bertitik (X, x) ke pasangan $(X, \{x\})$ memberi penyertaan subkategori penuh

$$\mathbf{Top}_* \hookrightarrow \mathbf{Top}^{(2)}.$$

Proposisi 8.1 (functorialitas grupoid fundamental). Grupoid fundamental memberikan functor

$$\Pi_1: \mathbf{Top}^{(2)} \longrightarrow \mathbf{Gpd}$$

sehingga diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{Top}_* & \xrightarrow{\pi_1} & \mathbf{Grp} \\ \downarrow & & \downarrow \mathbf{B} \\ \mathbf{Top}^{(2)} & \xrightarrow{\Pi_1} & \mathbf{Gpd}. \end{array}$$

Panah vertikal kiri mengirim (X, x) ke $(X, \{x\})$, sedangkan panah vertikal kanan mengirim grup G ke grupoid satu objek $\mathbf{B}G$. Komutativitas berarti

$$\Pi_1(X, \{x\}) \cong \mathbf{B}\pi_1(X, x).$$

Selain itu, terdapat isomorfisma alami

$$\Pi_1(X \times Y, A \times B) \xrightarrow{\cong} \Pi_1(X, A) \times \Pi_1(Y, B)$$

dan

$$\Pi_1(X, A) \sqcup \Pi_1(Y, B) \xrightarrow{\cong} \Pi_1(X \sqcup Y, A \sqcup B).$$

Produk grupoid pada proposisi ini dibentuk dengan mengambil produk himpunan objek dan produk himpunan morfisma. Koproduct atau gabungan lepas grupoid dibentuk dengan mengambil gabungan lepas himpunan objek dan gabungan lepas himpunan morfisma.

Ruang tanpa titik dasar juga dapat dimasukkan ke dalam kategori pasangan melalui

$$X \longmapsto (X, X).$$

Ini memberikan functor penuh dan setia $\mathbf{Top} \rightarrow \mathbf{Top}^{(2)}$. Jadi, meskipun X sama sekali tidak memiliki titik dasar pilihan, kita tetap dapat mendefinisikan

$$\Pi_1(X) := \Pi_1(X, X).$$

Konstruksi tersebut merupakan functor $\mathbf{Top} \rightarrow \mathbf{Gpd}$.

8.3 Ruang terhubung sederhana

Kita belum menghitung grup atau grupoid fundamental dalam banyak contoh. Pertama-tama kita beri nama bagi ruang yang grupoid fundamentalnya trivial dalam arti kodiskret.

Definisi 8.3 (terhubung sederhana). Ruang X disebut *terhubung sederhana* jika funktor kanonik

$$\Pi_1(X) \longrightarrow \text{Codisc}(X)$$

merupakan isomorfisma; dengan kata lain,

$$\Pi_1(X) \cong \text{Codisc}(X)$$

secara identik pada objek.

Menurut definisi kategoris ini, ruang kosong juga memenuhi syarat secara vakum. Jika konvensi lain mendefinisikan “terhubung sederhana” hanya untuk ruang tak kosong, tambahkan syarat $X \neq \emptyset$; semua hasil berikut untuk ruang yang mempunyai titik tidak berubah.

Ruang semacam itu juga memenuhi

$$\Pi_1(X, A) \cong \text{Codisc}(A)$$

untuk setiap $A \subseteq X$.

Untuk $X \neq \emptyset$, Definisi 8.3 dapat diuraikan menjadi dua syarat. Pertama, untuk setiap $x, y \in X$ terdapat lintasan $x \rightsquigarrow y$, sehingga X terhubung lintasan. Kedua, semua lintasan di antara dua titik yang telah ditentukan homotopik dengan titik ujung tetap. Jadi terdapat tepat satu morfisma dalam grupoid fundamental di antara dua objek mana pun. Khususnya,

$$\pi_1(X, x) = \Pi_1(X)(x, x)$$

adalah grup trivial.

Contoh 8.2 (himpunan konveks). Setiap himpunan konveks $C \subseteq \mathbb{R}^n$ terhubung sederhana. Setiap dua titik $v, w \in C$ dapat dihubungkan oleh ruas garis. Jika $\gamma, \eta: v \rightsquigarrow w$ adalah dua lintasan, maka

$$H(s, t) = s\gamma(t) + (1 - s)\eta(t)$$

merupakan homotopi di dalam C dari η ke γ . Titik ujungnya tetap karena

$$H(s, 0) = v, \quad H(s, 1) = w.$$

Secara khusus, interval I terhubung sederhana. Grupoid

$$\Pi_1(I, \{0, 1\})$$

cukup penting untuk diberi nama tersendiri, yaitu **2**. Grupoid ini kadang ditulis

$$0 \xrightarrow{\cong} 1.$$

Ia mempunyai dua objek, 0 dan 1, serta tepat satu isomorfisma dalam setiap arah di antara keduanya.

Latihan sumber 8.1 (daerah berbentuk bintang). Dalam ruang vektor riil atau kompleks V , definisikan *daerah berbentuk bintang* sebagai himpunan $K \subseteq V$ yang mempunyai suatu $v_0 \in K$ sedemikian sehingga, untuk setiap $v \in K$ dan $t \in I$,

$$tv_0 + (1-t)v \in K.$$

Buktikan bahwa setiap daerah berbentuk bintang terhubung sederhana.

Sebagai contoh yang tidak konveks, ambil setengah bidang atas terbuka

$$\mathcal{H} = \{z \in \mathbb{C} \mid \operatorname{Im} z > 0\}.$$

Himpunan $\mathcal{H} \cup \mathbb{Q} \subset \mathbb{C}$ berbentuk bintang dengan pusat, misalnya, $i \in \mathcal{H}$: untuk $t > 0$, titik $ti + (1-t)v$ berada di $\mathcal{H}$, sedangkan pada $t = 0$ ia sama dengan v . Himpunan ini tidak konveks.

Ruang terhubung sederhana istimewa karena hubungannya dengan ruang penutup.

Proposisi 8.2 (penutup terhubung di atas ruang terhubung sederhana). Jika X terhubung sederhana, maka setiap ruang penutup terhubung lintasan

$$\pi: Z \longrightarrow X$$

bersifat trivial, dalam arti π merupakan homeomorfisma.

Bukti. Kita memakai konvensi lazim bahwa ruang terhubung lintasan tidak kosong. Pilih $z_0 \in Z$ dan tuliskan $x_0 = \pi(z_0)$. Karena X terhubung lintasan, untuk setiap $x \in X$ terdapat lintasan dari x_0 ke x ; pengangkatannya yang berawal di z_0 berakhir pada suatu titik $z_x \in Z_x$. Jadi setiap serat tidak kosong. Karena Z terhubung lintasan, pemetaan orbit

$$\pi_1(X, x) \longrightarrow Z_x, \quad [\gamma] \longmapsto \gamma_*(z_x),$$

surjektif. Karena X terhubung sederhana, $\pi_1(X, x)$ trivial. Jadi Z_x hanya mempunyai satu titik. Argumen yang sama berlaku bagi setiap $x \in X$, sehingga π bijektif.

Syarat trivialitas lokal suatu ruang penutup menyatakan bahwa setiap $x \in X$ mempunyai lingkungan terbuka $U \ni x$ sedemikian sehingga

$$\pi^{-1}(U) \longrightarrow U$$

adalah homeomorfisma. Ambil semua lingkungan semacam itu sebagai suatu penutup terbuka $\{U_\alpha\}$ bagi X . Invers-invers lokal $U_\alpha \rightarrow \pi^{-1}(U_\alpha)$ berimpit pada setiap irisan karena π bijektif. Lema penempelan menggabungkannya menjadi invers kontinu $X \rightarrow Z$ bagi π . Jadi π adalah homeomorfisma. $\square$

Contoh 8.3 (ruang kontraktif). Jika X kontraktif, maka X terhubung sederhana. Ambil kontraksi

$$H: I \times X \longrightarrow X$$

menuju $x_0 \in X$, dengan

$$H(0, x) = x, \quad H(1, x) = x_0.$$

Fungtor terinduksi

$$h = \Pi_1(H): \Pi_1(I \times X, \{0, 1\} \times X) \longrightarrow \Pi_1(X)$$

mempunyai domain yang, menurut Proposisi 8.1, dapat ditulis

$$\Pi_1(I, \{0, 1\}) \times \Pi_1(X) = \mathbf{2} \times \Pi_1(X).$$

Pada salinan $\{0\} \times \Pi_1(X)$, functor h adalah identitas karena $H|_{\{0\} \times X} = \text{id}_X$. Pada salinan $\{1\} \times \Pi_1(X)$, ia mengirim setiap objek ke x_0 dan setiap lintasan ke lintasan konstan di x_0 , karena $H|_{\{1\} \times X}$ konstan. Khususnya,

$$h(1, x) = x_0$$

untuk setiap $x \in X$.

Kontraksi juga menunjukkan bahwa X terhubung lintasan: lintasan $s \mapsto H(s, x)$ menghubungkan x dengan x_0 . Sekarang ambil lintasan $\gamma: x \rightsquigarrow y$. Di dalam $\mathbf{2} \times \Pi_1(X)$ terdapat persegi komutatif

$$\begin{array}{ccc} (0, x) & \xrightarrow{(\text{id}_0, [\gamma])} & (0, y) \\ \downarrow & & \uparrow \\ (1, x) & \xrightarrow{(\text{id}_1, [\gamma])} & (1, y). \end{array}$$

Panah vertikal adalah isomorfisma tunggal yang diberikan faktor $\mathbf{2}$ (dipasangkan dengan morfisma identitas pada objek yang bersesuaian). Di bawah h , persegi itu menjadi

$$\begin{array}{ccc} x & \xrightarrow{[\gamma]} & y \\ \downarrow & & \uparrow \\ x_0 & \xrightarrow{\text{id}_{x_0}} & x_0. \end{array}$$

Citra kedua panah vertikal hanya bergantung pada x , y , dan kontraksi H , bukan pada kelas $[\gamma]$. Komutativitas menunjukkan bahwa $[\gamma]$ sama dengan komposit melalui x_0 . Karena komposit tersebut tidak bergantung pada pilihan γ , semua lintasan dari x ke y homotopik dengan titik ujung tetap. Maka $\Pi_1(X) \cong \text{Codisc}(X)$, sehingga X terhubung sederhana.

Pendamping penguasaan: pemeriksaan dan solusi lengkap

Latihan Sumber 8.1 di atas berasal dari Roberts. Pemeriksaan 8.2–8.5 dan seluruh solusi berikut merupakan materi asli edisi ini, ditambahkan di bawah CC BY 4.0 untuk menutup langkah yang tidak dibuktikan dalam rentang sumber.

8.4 Solusi Latihan Sumber 8.1

Pilih pusat bintang $v_0 \in K$. Definisikan

$$F: I \times K \longrightarrow K, \quad F(s, v) = sv_0 + (1 - s)v.$$

Definisi daerah berbentuk bintang menjamin bahwa citra F berada di K . Pemetaan itu kontinu dan memenuhi

$$F(0, v) = v, \quad F(1, v) = v_0.$$

Jadi K kontraktif. Kita dapat langsung memperoleh dua syarat pada Definisi 8.3. Pertama, setiap $v \in K$ dihubungkan ke v_0 oleh $s \mapsto F(s, v)$, sehingga K terhubung lintasan.

Kedua, jika $\gamma, \eta: v \rightsquigarrow w$, definisikan lintasan kanonik melalui pusat bintang

$$\lambda_{v,w} = (s \mapsto F(s, v)) \# \overline{(s \mapsto F(s, w))}.$$

Homotopi kontraksi mengubah setiap lintasan γ menjadi $\lambda_{v,w}$ dengan titik ujung tetap; hal ini juga merupakan kasus khusus argumen persegi pada Contoh 8.3. Hal yang sama berlaku bagi η . Maka $\gamma \simeq \lambda_{v,w} \simeq \eta$ relatif terhadap titik ujung. Jadi terdapat tepat satu kelas lintasan dari v ke w , dan K terhubung sederhana.

Pemeriksaan penguasaan 8.2 (struktur grupoid). Buktikan seluruh Lema 8.1. Kemudian tentukan orbit dan stabilisator dalam grupoid aksi $Y//G$, serta tentukan kapan grupoid itu diskret dan kapan ia kodiskret.

8.5 Solusi Pemeriksaan 8.2

Untuk $a: x \rightarrow y$ dan $g: x \rightarrow x$, komposit $a^{-1}ga$ bertipe $y \rightarrow y$. Bagi $g, h \in \Gamma(x, x)$,

$$\text{Ad}_a(gh) = a^{-1}gha = (a^{-1}ga)(a^{-1}ha),$$

karena $aa^{-1} = \text{id}_x$ dalam urutan komposisi aljabar. Selain itu,

$$\text{Ad}_{a^{-1}}(\text{Ad}_a(g)) = a(a^{-1}ga)a^{-1} = g,$$

dan perhitungan sebaliknya sama. Jadi Ad_a adalah isomorfisma grup dengan invers $\text{Ad}_{a^{-1}}$.

Rumus $g \cdot b = gb$ memenuhi

$$\text{id}_x \cdot b = b, \quad (gh) \cdot b = g \cdot (h \cdot b),$$

sehingga merupakan aksi. Jika $g \cdot b = b$, maka

$$g = gbb^{-1} = bb^{-1} = \text{id}_x,$$

jadi aksi bebas. Jika $b, c \in \Gamma(x, y)$, ambil

$$g = cb^{-1} \in \Gamma(x, x).$$

Lalu $g \cdot b = (cb^{-1})b = c$, sehingga aksi transitif.

Dalam $Y//G$, dua objek berada pada komponen grupoid yang sama tepat jika mereka berada pada orbit G yang sama. Grup automorfisma objek y adalah stabilisator

$$G_y = \{g \in G \mid yg = y\}.$$

Grupoid aksi diskret tepat ketika satu-satunya morfisma pada setiap objek adalah identitas. Ini terjadi tepat ketika setiap orbit berupa satu titik dan setiap stabilisator trivial, yakni ketika G sendiri

trivial apabila $Y \neq \emptyset$. Untuk $Y = \emptyset$, grupoid kosong tentu diskret untuk setiap G . Grupoid aksi kodiskret tepat ketika di antara setiap dua objek terdapat tepat satu morfisma. Artinya, aksi G pada Y bebas dan transitif. Dengan kata lain, jika $Y \neq \emptyset$, maka grupoid aksi kodiskret tepat ketika Y adalah torsor kanan bagi G . Jika $Y = \emptyset$, maka $Y // G = \text{Codisc}(\emptyset)$ untuk setiap G .

Pemeriksaan penguasaan 8.3 (keabsahan dan fungtorialitas Π_1). Buktikan bahwa konkatenasi pada Definisi 8.2 terdefinisi baik pada kelas, memenuhi aksioma grupoid, dan fungtorial terhadap morfisma pasangan. Buktikan pula kedua isomorfisma pada Proposisi 8.1. Terakhir, tunjukkan bahwa setiap ruang penutup $\pi: Z \rightarrow X$ menentukan fungtor monodromi $\rho_Z: \Pi_1(X) \rightarrow \mathbf{Set}$ dan jelaskan bagaimana restriksinya pada loop menghasilkan aksi kanan Unit 7.

8.6 Solusi Pemeriksaan 8.3

Untuk ruang sebarang, ambil kelas homotopi berujung tetap

$$[\gamma] \in [\{*\}, P_x^y X], \quad [\eta] \in [\{*\}, P_y^z X].$$

Konkatenasi kontinu sebagai pemetaan ruang lintasan menurut Pemeriksaan Penguasaan 7.2. Karena itu, homotopi berujung tetap pada γ atau η menghasilkan homotopi berujung tetap pada $\gamma \# \eta$. Maka

$$[\gamma][\eta] := [\gamma \# \eta]$$

tidak bergantung pada wakil. Homotopi reparameterisasi dari Unit 7 menunjukkan asosiativitas pada kelas. Kelas lintasan konstan $[c_x]$ menjadi identitas, dan kelas lintasan balik $[\bar{\gamma}]$ menjadi invers. Jadi struktur ini benar-benar suatu grupoid.

Untuk morfisma pasangan $f: (X, A) \rightarrow (Y, B)$, definisikan

$$\Pi_1(f)(x) = f(x), \quad \Pi_1(f)([\gamma]) = [f \circ \gamma].$$

Komposisi dengan f membawa homotopi berujung tetap ke homotopi berujung tetap. Ia juga memenuhi

$$f \circ (\gamma \# \eta) = (f \circ \gamma) \# (f \circ \eta), \quad f \circ c_x = c_{f(x)}.$$

Jadi $\Pi_1(f)$ adalah fungtor grupoid. Rumus tersebut jelas mempertahankan identitas dan komposisi pemetaan pasangan, sehingga Π_1 adalah fungtor. Pada pasangan $(X, \{x\})$, hanya ada satu objek dan grup automorfismanya adalah $\pi_1(X, x)$. Ini membuktikan komutativitas diagram Proposisi 8.1.

Selanjutnya, pemetaan

$$P_{(x,y)}^{(x',y')}(X \times Y) \longrightarrow P_x^{x'} X \times P_y^{y'} Y, \quad \gamma \longmapsto (\text{pr}_X \circ \gamma, \text{pr}_Y \circ \gamma)$$

adalah homeomorfisma, dengan invers yang memasangkan kedua lintasan titik demi titik. Setelah mengambil kelas homotopi dan memakai bijeksi alami

$$[\{*\}, M \times N] \cong [\{*\}, M] \times [\{*\}, N],$$

kita memperoleh isomorfisma produk pada objek maupun morfisma. Pada ruang SLSC, ini juga dapat dibaca sebagai rumus π_0 dalam Definisi 8.2. Rumus tersebut menghormati konkatenasi koordinat demi koordinat.

Terakhir, setiap lintasan $I \rightarrow X \sqcup Y$ seluruhnya berada di X atau seluruhnya berada di Y , karena I terhubung dan kedua bagian gabungan lepas itu terbuka sekaligus tertutup. Jadi tidak ada morfisma yang melintasi kedua bagian, sedangkan semua morfisma di dalam masing-masing bagian tetap ada. Ini memberikan isomorfisma koproduk pada Proposisi 8.1.

Untuk ruang penutup $\pi: Z \rightarrow X$, definisikan functor monodromi pada objek dan morfisma dengan

$$\rho_Z(x) = Z_x, \quad \rho_Z([\gamma]) = \gamma_*: Z_x \longrightarrow Z_y$$

bagi $[\gamma]: x \rightarrow y$. Invariansi transpor terhadap homotopi berujung tetap membuat rumus ini terdefinisi baik. Lintasan konstan menginduksi identitas, sedangkan Lema 7.1 memberi

$$\rho_Z([\gamma][\eta]) = (\gamma \# \eta)_* = \eta_* \circ \gamma_* = \rho_Z([\eta]) \circ \rho_Z([\gamma]).$$

Ini tepat hukum functor untuk konvensi komposisi aljabar, yakni pertama $[\gamma]$ lalu $[\eta]$. Pada grup automorfisma objek x , tuliskan $z \cdot [\gamma] = \gamma_*(z)$. Persamaan yang sama menjadi

$$z \cdot ([\gamma][\eta]) = (z \cdot [\gamma]) \cdot [\eta],$$

yaitu aksi kanan pada serat Z_x . Jika aksi kiri lebih disukai, balik setiap loop sebagaimana dijelaskan pada Unit 7.

Pemeriksaan penguasaan 8.4 (kriteria keterhubungan sederhana dan penutup). Untuk ruang terhubung lintasan X , buktikan bahwa syarat-syarat berikut ekuivalen:

1. X terhubung sederhana;
2. $\pi_1(X, x)$ trivial untuk satu titik $x \in X$;
3. $\pi_1(X, y)$ trivial untuk setiap titik $y \in X$.

Jelaskan pula dengan contoh mengapa kata “terhubung lintasan” pada Proposisi 8.2 tidak boleh dihapus dari hipotesis ruang atas Z .

8.7 Solusi Pemeriksaan 8.4

Implikasi (1) $\Rightarrow$ (3) langsung dari Definisi 8.3, dan (3) $\Rightarrow$ (2) langsung. Untuk (2) $\Rightarrow$ (3), pilih lintasan $a: x \rightsquigarrow y$. Lema 8.1 memberi isomorfisma konjugasi

$$\pi_1(X, x) \xrightarrow{\cong} \pi_1(X, y).$$

Jadi trivialitas pada x mengakibatkan trivialitas pada y .

Untuk membuktikan (2) $\Rightarrow$ (1), ambil dua lintasan $\gamma, \eta: y \rightsquigarrow z$. Karena X terhubung lintasan, pilih $a: x \rightsquigarrow y$. Komposit

$$a \# \gamma \# \bar{\eta} \# \bar{a}$$

adalah loop pada x . Kelasnya trivial, sehingga pembatalan kelas $[a]$ dan $[\bar{a}]$ di dalam grupoid memberi $[\gamma] = [\eta]$. Maka di antara setiap dua objek terdapat tepat satu morfisma, sehingga $\Pi_1(X)$ kodiskret.

Sekarang ambil ruang terhubung sederhana X dan himpunan diskret S yang mempunyai sedikitnya dua unsur. Proyeksi penutup trivial

$$S \times X \longrightarrow X$$

bukan homeomorfisma, sebab setiap serat mempunyai $|S| > 1$ titik. Ruang atas $S \times X$ bukan terhubung lintasan: setiap $\{s\} \times X$ adalah komponen lintasannya. Jadi hipotesis keterhubungan lintasan pada Z tepat menyingkirkan penutup trivial dengan lebih dari satu lembaran.

Pemeriksaan penguasaan 8.5 (argumen kontraksi tanpa diagram). Misalkan $H(0, u) = u$ dan $H(1, u) = x_0$. Untuk setiap $u \in X$, definisikan $\rho_u(s) = H(s, u)$. Tunjukkan langsung bahwa setiap lintasan $\gamma: x \rightsquigarrow y$ homotopik dengan titik ujung tetap terhadap $\rho_x \# \bar{\rho}_y$. Deduksikan kembali bahwa X terhubung sederhana dan cocokkan perhitungan ini dengan persegi pada Contoh 8.3.

8.8 Solusi Pemeriksaan 8.5

Definisikan

$$K: I \times I \longrightarrow X, \quad K(s, t) = H(s, \gamma(t)).$$

Untuk $s = 0$, kita memperoleh

$$K(0, t) = \gamma(t).$$

Untuk $s = 1$, lintasan itu konstan:

$$K(1, t) = x_0.$$

Namun K belum merupakan homotopi berujung tetap, sebab sisi-sisinya bergerak menurut

$$K(s, 0) = \rho_x(s), \quad K(s, 1) = \rho_y(s).$$

Menelusuri batas mulai dari $(0, 0)$, pertama-tama dalam arah t meningkat, memberikan loop

$$\gamma \# \rho_y \# \bar{c}_{x_0} \# \bar{\rho}_x,$$

yang null-homotopik melalui K . Karena c_{x_0} adalah identitas pada kelas lintasan, persamaan batas di dalam grupoid fundamental adalah

$$[\gamma][\rho_y][\bar{\rho}_x] = [c_x].$$

Kalikan dengan kelas invers yang sesuai, atau baca kembali arah batas persegi, untuk mendapatkan

$$[\gamma] = [\rho_x][\bar{\rho}_y].$$

Dengan demikian

$$\gamma \simeq \rho_x \# \bar{\rho}_y \quad \text{relatif terhadap } \{0, 1\}.$$

Ruas kanan hanya bergantung pada x , y , dan kontraksi H , bukan pada γ . Jadi setiap dua lintasan $x \rightsquigarrow y$ berada dalam kelas yang sama. Karena $\rho_x \# \bar{\rho}_y$ juga memperlihatkan adanya lintasan dari x ke y , X terhubung lintasan dan grupoid fundamentalnya kodiskret.

Dalam persegi Contoh 8.3, citra panah vertikal kiri adalah $[\rho_x]$, sedangkan citra panah vertikal kanan yang diarahkan ke atas adalah $[\bar{\rho}_y]$. Panah bawah menjadi $[\text{id}_{x_0}]$. Maka “jalan memutar” dari x ke y tepat $[\rho_x][\bar{\rho}_y]$, sama dengan perhitungan langsung di atas.

Tentang unit ini

Unit ini merupakan terjemahan dan adaptasi bahasa Indonesia atas *Algebraic Topology* karya David Michael Roberts (2019), tepatnya [Notes.tex baris 1947–2093 pada commit b947ad2e9f9e301bfe24590a9db653bc54fa1a53](#). Rentang itu dimulai dengan penanda Kuliah 9 dan teorema kesetiaan fungtor grupoid fundamental suatu ruang penutup, lalu berakhir tepat setelah pernyataan teorema yang mengidentifikasi serat dengan ruang koset. Baris 2094 memulai Kuliah 10 dan tidak termasuk dalam unit ini. Bukti sumber bagi teorema ruang koset baru dimulai pada kuliah berikutnya. Karya sumber tersedia di bawah [Creative Commons Attribution 4.0 International](#).

Perubahan pada unit ini meliputi penerjemahan, pemformatan ulang agar mudah dibaca, pemberian pengenalan stabil, dan pemindahan ketiga unsur pinggir ke urutan bacaan utama: keterangan tentang fungtor setia, latihan kontraksi, dan diagram pengangkatan homotopi. Diagram tersebut ditulis ulang sebagai diagram linear beserta uraian semua panahnya. Beberapa cacat sumber diperbaiki secara independen: salah eja “funtor”, “trivialisable”, dan “resuls” diperbaiki; fragmen kalimat sebelum pemetaan ke ruang lintasan dilengkapi dengan hukum eksponensial yang memang dipakai; salah variabel $(t, z) := \pi(z)$ diperbaiki menjadi $(t, x) := \pi(z)$; serta “are path” dan “map in injective” diperbaiki menjadi bentuk yang bertipe dan gramatikal. Rumus bagi τ dan σ juga menampilkan titik awal lintasan secara eksplisit, sehingga produk serat yang tersirat dalam sumber dapat diperiksa.

Ada satu persoalan konvensi yang substantif. Sumber menuliskan ruang koset G/H , yang membawa aksi kiri alami. Unit 7–8 menggunakan transpor penutup sebagai aksi kanan, sebagaimana dituntut oleh urutan konkatenasi yang sudah ditetapkan. Karena itu teorema penutup unit ini menyatakan kedua bentuk yang ekuivalen: G/H untuk aksi kiri yang diperoleh dengan membalik unsur grup, dan $H \backslash G$ untuk aksi kanan monodromi. Subgrup H ditulis sebagai citra $\pi_*\pi_1(Z, z)$, bukan disamakan secara diam-diam dengan grup asalnya.

Rentang sumber memuat satu latihan pinggir tetapi tidak menyediakan solusinya. Bagian pendamping penguasaan mempertahankan latihan itu dan menambahkan empat pemeriksaan edisi dengan solusi lengkap: perbedaan antara setia dan penuh; invers eksplisit bagi trivialitas di atas $I \times X$; konstruksi pengangkatan homotopi dari sebuah penampang; serta identifikasi orbit–stabilisator dengan kedua konvensi koset. Solusi terakhir memberi bukti mandiri bagi teorema penutup tanpa menyalin ungkapan bukti pada kuliah berikutnya. Seluruh materi pendamping yang ditambahkan tersedia di bawah CC BY 4.0. Edisi ini bersifat independen dan tidak menyiratkan dukungan atau pengesahan dari penulis sumber.

9 Kuliah 9

Dalam satu arti, kita terutama tertarik pada ruang yang terhubung lintasan. Meskipun demikian, grupoid fundamental juga berguna ketika ruang dibangun dari komponen-komponen yang saling lepas. Sekarang kita akan melihat cara lain untuk memperoleh informasi tentang grupoid fundamental sebuah ruang dari grupoid fundamental ruang lain.

9.1 Ruang penutup menginduksi fungtor setia

Teorema 9.1 (kesetiaan bagi ruang penutup). Misalkan $\pi: Z \rightarrow X$ suatu ruang penutup. Untuk setiap $z_1, z_2 \in Z$, pemetaan

$$\begin{aligned}\Pi_1(Z)(z_1, z_2) &\longrightarrow \Pi_1(X)(\pi(z_1), \pi(z_2)), \\ [\gamma] &\longmapsto [\pi \circ \gamma]\end{aligned}$$

bersifat injektif. Dengan kata lain, fungtor $\Pi_1(\pi): \Pi_1(Z) \rightarrow \Pi_1(X)$ bersifat *setia*.

Bukti teorema ini akan diberikan setelah kita membuktikan sifat pengangkatan homotopi. Untuk sekarang, kita mencatat satu akibat penting.

Akibat 9.1 (grup fundamental ruang atas sebagai subgrup). Untuk ruang penutup bertitik

$$\pi: (Z, z) \longrightarrow (X, x),$$

homomorfisma terinduksi

$$\pi_*: \pi_1(Z, z) \longrightarrow \pi_1(X, x)$$

mengidentifikasi $\pi_1(Z, z)$ secara isomorfik dengan subgrup $\pi_*(\pi_1(Z, z)) \leq \pi_1(X, x)$.

Jadi, jika grupoid fundamental ruang atas suatu penutup diketahui, ukuran grup fundamental ruang atas memberi batas bawah bagi ukuran grup fundamental ruang dasar. Secara ekuivalen,

$$|\pi_1(Z, z)| \leq |\pi_1(X, x)|.$$

Dengan demikian, jika $\pi_1(X, x)$ berhingga, maka $\pi_1(Z, z)$ juga berhingga.

9.2 Trivialitas penutup di sepanjang interval

Proposisi 9.1 (penutup di atas $I \times X$). Misalkan $\pi: Z \rightarrow I \times X$ suatu ruang penutup dan definisikan

$$Z_0 := Z_{\{0\} \times X} = \pi^{-1}(\{0\} \times X).$$

Terdapat isomorfisma ruang penutup

$$Z \xrightarrow{\cong} I \times Z_0$$

di atas $I \times X$, dengan $I \times Z_0 \rightarrow I \times X$ diberikan oleh

$$(t, z_0) \longmapsto (t, x) \quad \text{jika} \quad \pi(z_0) = (0, x).$$

Bukti. Pemetaan dari Z menuju $I \times Z_0$ akan berbentuk

$$\Phi = (\text{pr}_1 \circ \pi, \tau),$$

untuk suatu pemetaan $\tau: Z \rightarrow Z_0$ yang masih harus dibangun. Gagasannya sama dengan trivialitas ruang penutup di atas I ; kasus itu tepat merupakan kasus khusus $X = \{*\}$.

Untuk setiap $x \in X$, pembatasan

$$Z_{I \times \{x\}} \longrightarrow I \times \{x\} \cong I$$

merupakan ruang penutup yang dapat ditrivialkan. Karena itu terdapat pemetaan

$$\tau_x: Z_{I \times \{x\}} \longrightarrow I \times Z_{(0, x)} \xrightarrow{\text{pr}_2} Z_{(0, x)}.$$

Pemetaan-pemetaan τ_x menentukan sebuah fungsi himpunan $Z \rightarrow Z_0$, tetapi kekontinuannya belum langsung terlihat. Kita akan membangun versi globalnya dari pemetaan-pemetaan yang sudah diketahui kontinu.

Untuk $(t, x) \in I \times X$, definisikan lintasan

$$\eta_{(t,x)}: I \longrightarrow I \times X, \quad \eta_{(t,x)}(s) = (ts, x).$$

Lintasan ini berjalan dari $(0, x)$ menuju (t, x) dan berubah secara kontinu terhadap (t, x) . Memang, pemetaan

$$I \times I \times X \longrightarrow I \times X, \quad (s, t, x) \longmapsto (ts, x)$$

kontinu. Hukum eksponensial bagi ruang lintasan kemudian memberi pemetaan kontinu

$$E: I \times X \longrightarrow (I \times X)^I, \\ (t, x) \longmapsto \eta_{(t,x)}.$$

Tuliskan $\bar{\eta}_{(t,x)}(s) = \eta_{(t,x)}(1-s)$ bagi lintasan balik. Pemetaan $(t, x) \mapsto \bar{\eta}_{(t,x)}$ kontinu karena, menurut hukum eksponensial, ia bersesuaian dengan pemetaan kontinu

$$(s, t, x) \longmapsto ((1-s)t, x).$$

Pemetaan ke kedua produk serat di bawah ini karena itu kontinu; untuk σ , koordinat x diperoleh secara kontinu dari pembatasan $Z_0 \rightarrow \{0\} \times X$. Dengan operator pengangkatan lintasan kontinu Lift, definisikan komposit

$$\tau: Z \xrightarrow{\cong} (I \times X) \times_{I \times X} Z \\ \longrightarrow (I \times X)^I \times_{I \times X} Z \xrightarrow{\text{Lift}} Z^I \xrightarrow{\text{ev}_1} Z,$$

yang pada suatu titik diberikan oleh

$$z \longmapsto (\pi(z), z) \longmapsto (\bar{\eta}_{\pi(z)}, z) \longmapsto \tilde{\eta}_{\pi(z), z}(1).$$

Produk serat di sini memasang suatu lintasan di $I \times X$ dengan titik di Z di atas titik awal lintasan itu. Jika $\pi(z) = (t, x)$, maka $\bar{\eta}_{(t,x)}$ berjalan dari (t, x) menuju $(0, x)$. Karena itu titik akhir pengangkatannya berada di $Z_{(0,x)}$; jadi τ benar-benar memfaktor melalui Z_0 . Semua pemetaan dalam komposit tersebut kontinu, sehingga τ kontinu.

Sekarang bangun invers kontinu bagi Φ . Jika $z_0 \in Z_0$ dan $\pi(z_0) = (0, x)$, angkat lintasan $\eta_{(t,x)}$ mulai dari z_0 , lalu ambil titik akhirnya. Dengan kata lain,

$$\sigma: I \times Z_0 \longrightarrow (I \times X)^I \times_{I \times X} Z \xrightarrow{\text{Lift}} Z^I \xrightarrow{\text{ev}_1} Z, \\ (t, z_0) \longmapsto (\eta_{(t,x)}, z_0) \longmapsto \tilde{\eta}_{(t,x), z_0}(1).$$

Pemetaan ini kontinu. Untuk setiap x , pembatasannya merupakan trivialitas kanonik ruang penutup di atas $I \times \{x\}$. Mengangkat suatu lintasan lalu lintasan baliknya mengembalikan titik awal, berdasarkan keunikan pengangkatan lintasan. Akibatnya

$$\sigma \circ \Phi = \text{id}_Z, \quad \Phi \circ \sigma = \text{id}_{I \times Z_0}.$$

Jadi Φ merupakan isomorfisma di atas $I \times X$. $\square$

Akibat 9.2 (invariansi homotopi bagi tarik balik). Misalkan $f, g: X \rightarrow Y$ homotopik melalui $H: I \times X \rightarrow Y$, dengan

$$H(0, u) = f(u), \quad H(1, u) = g(u).$$

Jika $Z \rightarrow Y$ suatu ruang penutup, maka terdapat isomorfisma ruang penutup

$$f^*Z \cong g^*Z$$

di atas X .

Bukti. Bentuk tarik balik

$$H^*Z \longrightarrow I \times X.$$

Menurut Proposisi 9.1,

$$H^*Z \cong I \times f^*Z.$$

Di sisi lain, pembatasan H^*Z ke $\{1\} \times X$ isomorfik dengan g^*Z . Membatasi isomorfisma di atas ke $\{1\} \times X$ memberikan

$$g^*Z \cong (H^*Z)_{\{1\} \times X} \cong (I \times f^*Z)_{\{1\} \times X} \cong f^*Z.$$

Semua isomorfisma ini berada di atas X . $\square$

Isomorfisma $f^*Z \cong g^*Z$ yang dihasilkan umumnya bergantung pada homotopi H yang dipilih; akibat ini menyatakan keberadaan isomorfisma, bukan kanonisitas yang hanya ditentukan oleh kedua pemetaan ujung.

Kita segera memperoleh kriteria yang menjamin bahwa suatu ruang tidak memiliki ruang penutup nontrivial.

Akibat 9.3 (penutup di atas ruang kontraktil). Jika X kontraktil, maka untuk setiap $x \in X$ dan setiap ruang penutup $Z \rightarrow X$ terdapat isomorfisma

$$Z \cong X \times Z_x$$

di atas X .

Bukti. Pilih kontraksi $H: I \times X \rightarrow X$ menuju x , dan tuliskan $c_x: X \rightarrow X$ bagi pemetaan konstan bernilai x . Karena H merupakan homotopi dari id_X menuju c_x , Akibat 9.2 memberi

$$Z = \text{id}_X^* Z \cong c_x^* Z = X \times Z_x.$$

Ini adalah isomorfisma ruang penutup di atas X . $\square$

Latihan sumber 9.1 (mengubah titik tujuan kontraksi). Definisi kontraktil hanya menjamin kontraksi menuju suatu titik. Buktikan bahwa jika X kontraktil, maka untuk setiap $x \in X$ terdapat kontraksi X menuju x .

Contoh 9.1 (ruang tanpa penutup nontrivial). Setiap ruang vektor topologis yang konveks lokal tidak mempunyai ruang penutup nontrivial; hal yang sama berlaku bagi setiap daerah konveks,

bahkan setiap daerah berbentuk bintang di dalamnya. Dengan “tidak mempunyai ruang penutup nontrivial” dimaksudkan bahwa setiap penutup isomorfik dengan produk $X \times S \rightarrow X$ untuk suatu himpunan diskret S .

Sfera satuan di ruang Hilbert separabel berdimensi tak hingga juga tidak mempunyai ruang penutup nontrivial. Demikian pula halnya dengan manifold Stiefel berdimensi tak hingga. Dua pernyataan terakhir memakai fakta kontraktibilitas tingkat lanjut. Sumber tidak membuktikan fakta itu dan tidak menentukan model maupun topologi bagi manifold Stiefel berdimensi tak hingga; karena itu keduanya dicatat di sini sebagai klaim sumber, bukan sebagai akibat yang telah dibuktikan dalam unit ini.

9.3 Sifat pengangkatan homotopi

Akibat 9.4 (pengangkatan homotopi). Misalkan $\pi: Z \rightarrow Y$ suatu ruang penutup, $f, g: X \rightarrow Y$, dan

$$H: I \times X \longrightarrow Y$$

suatu homotopi dari f menuju g . Jika

$$\tilde{f}: \{0\} \times X \longrightarrow Z$$

merupakan pengangkatan f , maka terdapat tepat satu homotopi

$$\tilde{H}: I \times X \longrightarrow Z$$

yang mengangkat H , membatasi ke $\tilde{f}$ pada $\{0\} \times X$, dan pada $\{1\} \times X$ memberikan suatu pengangkatan dari g .

Diagram yang harus dipenuhi adalah

$$\begin{array}{ccc} \{0\} \times X & \xrightarrow{\tilde{f}} & Z \\ i_0 \downarrow & & \pi \downarrow \\ I \times X & \xrightarrow{H} & Y, \end{array}$$

dan panah diagonal yang dicari ialah $\tilde{H}: I \times X \rightarrow Z$, dengan $\pi \circ \tilde{H} = H$ dan $\tilde{H} \circ i_0 = \tilde{f}$.

Bukti. Pengangkatan $\tilde{f}$ bersesuaian dengan sebuah penampang

$$s_f: X \longrightarrow f^*Z.$$

Proposisi 9.1 memberi isomorfisma, yang dinormalisasi pada $\{0\} \times X$,

$$I \times f^*Z \xrightarrow{\cong} H^*Z.$$

Komposisikan penampang produk

$$I \times X \longrightarrow I \times f^*Z, \quad (t, u) \longmapsto (t, s_f(u)),$$

dengan isomorfisma tersebut, lalu dengan proyeksi $H^*Z \rightarrow Z$. Hasilnya adalah pemetaan

$$\tilde{H}: I \times X \longrightarrow Z$$

yang menutupi H dan membatasi ke $\tilde{f}$ pada waktu 0. Pada waktu 1, persamaan $\pi \circ \tilde{H} = H$ menunjukkan bahwa $\tilde{H}|_{\{1\} \times X}$ mengangkat g .

Untuk keunikan, tetapkan $u \in X$. Lintasan $H(-, u)$ di Y mempunyai titik awal $f(u)$. Setiap pengangkatan $\tilde{H}'$ yang memenuhi syarat akan memberikan lintasan $\tilde{H}'(-, u)$ yang mengangkat $H(-, u)$ dan berawal di $\tilde{f}(0, u)$. Keunikan pengangkatan lintasan memaksa

$$\tilde{H}'(-, u) = \tilde{H}(-, u).$$

Ini berlaku bagi setiap u , sehingga $\tilde{H}' = \tilde{H}$. $\square$

Sekarang kita dapat memberikan bukti Teorema 9.1 yang sebelumnya ditunda.

Bukti Teorema 9.1. Ambil lintasan $\gamma, \eta: z_1 \rightsquigarrow z_2$ di Z , dan anggap bahwa $\pi \circ \gamma$ dan $\pi \circ \eta$ mewakili morfisma yang sama di $\Pi_1(X)$. Jadi terdapat homotopi berujung tetap

$$H: I \times I \longrightarrow X$$

dari $\pi \circ \gamma$ menuju $\pi \circ \eta$. Akibat 9.4 mengangkat H menjadi homotopi $\tilde{H}$ yang pada sisi waktu awal sama dengan γ dan pada sisi waktu akhir merupakan suatu pengangkatan $\pi \circ \eta$.

Secara eksplisit, dengan s sebagai parameter homotopi dan t sebagai parameter lintasan,

$$H(0, t) = \pi(\gamma(t)), \quad H(1, t) = \pi(\eta(t)),$$

sedangkan syarat titik ujung tetap adalah

$$H(s, 0) = \pi(z_1), \quad H(s, 1) = \pi(z_2).$$

Karena H mempertahankan titik ujung, kedua pembatasan

$$H|_{I \times \{i\}}, \quad i = 0, 1,$$

merupakan lintasan konstan. Pembatasan-pembatasan $\tilde{H}|_{I \times \{i\}}$ adalah lintasan di dalam serat-serat ruang penutup, yang merupakan ruang diskret. Oleh sebab itu kedua lintasan tersebut konstan. Jadi $\tilde{H}$ juga mempertahankan titik ujung.

Lintasan $\tilde{H}(1, -)$ dan η sama-sama mengangkat $\pi \circ \eta$ dan mempunyai titik awal z_1 . Keunikan pengangkatan lintasan memberi

$$\tilde{H}(1, -) = \eta.$$

Dengan demikian γ dan η homotopik relatif terhadap titik-titik ujung. Keduanya menentukan unsur yang sama di $\Pi_1(Z)(z_1, z_2)$, sehingga pemetaan pada Teorema 9.1 injektif. $\square$

9.4 Serat sebagai ruang koset

Sejauh ini, banyak hasil kita hanya memberikan batas atau perkiraan yang menghubungkan serat suatu ruang penutup dengan grup fundamental ruang dasarnya. Jika ruang atas terhubung lintasan, kita memperoleh deskripsi yang tepat.

Teorema 9.2 (serat penutup terhubung sebagai ruang koset). Misalkan

$$\pi: (Z, z) \longrightarrow (X, x)$$

suatu ruang penutup dengan Z terhubung lintasan. Tuliskan

$$G := \pi_1(X, x), \quad H := \pi_*(\pi_1(Z, z)) \leq G.$$

Jika aksi monodromi kanan dari Unit 7–8 digunakan, terdapat isomorfisma himpunan- G kanan

$$Z_x \cong H \backslash G.$$

Jika aksi itu diubah menjadi aksi kiri melalui $g \star u := u \cdot g^{-1}$, bentuk yang sama adalah isomorfisma himpunan- G kiri

$$Z_x \cong G/H = \pi_1(X, x)/\pi_*(\pi_1(Z, z)).$$

Bentuk terakhir adalah konvensi yang ditampilkan dalam sumber.

Pendamping penguasaan: pemeriksaan dan solusi lengkap

Bagian ini memuat solusi latihan sumber dan empat pemeriksaan tambahan yang menutup langkah-langkah yang paling mudah terlewat ketika unit dipelajari secara mandiri.

9.5 Solusi Latihan Sumber 9.1

Karena X kontraktif, terdapat suatu $x_0 \in X$ dan homotopi

$$F: I \times X \longrightarrow X$$

dengan

$$F(0, u) = u, \quad F(1, u) = x_0.$$

Tetapkan titik sembarang $x \in X$. Definisikan

$$K(t, u) = \begin{cases} F(2t, u), & 0 \leq t \leq \frac{1}{2}, \\ F(2 - 2t, x), & \frac{1}{2} \leq t \leq 1. \end{cases}$$

Pada $t = \frac{1}{2}$, kedua rumus bernilai x_0 , sehingga lema penempelan menunjukkan bahwa K kontinu. Selain itu,

$$K(0, u) = u, \quad K(1, u) = x.$$

Jadi K merupakan homotopi dari id_X menuju pemetaan konstan c_x . Karena x dipilih sembarang, kontraksi dapat diarahkan menuju setiap titik di X .

Pemeriksaan penguasaan 9.2 (setia tidak berarti penuh).

1. Turunkan Akibat 9.1 langsung dari Teorema 9.1.
2. Berikan ruang penutup yang fungtor $\Pi_1(Z) \rightarrow \Pi_1(X)$ -nya setia tetapi tidak penuh.
3. Jelaskan dengan tepat kesimpulan keterhinggaan yang dapat ditarik dari penyertaan $\pi_1(Z, z) \hookrightarrow \pi_1(X, x)$.

9.6 Solusi Pemeriksaan 9.2

Untuk $z_1 = z_2 = z$, himpunan-hom pada Teorema 9.1 adalah grup automorfisma

$$\Pi_1(Z)(z, z) = \pi_1(Z, z), \quad \Pi_1(X)(x, x) = \pi_1(X, x).$$

Pemetaan terinduksi tepat π_* . Karena pemetaan itu injektif dan juga homomorfisma, ia mengidentifikasi domainnya dengan citranya sebagai subgrup.

Untuk melihat bahwa fungtor tersebut tidak harus penuh, ambil ruang tak kosong X , himpunan diskret S dengan sedikitnya dua unsur, dan penutup trivial

$$\pi: S \times X \longrightarrow X.$$

Pilih $s_1 \neq s_2$ dan $x \in X$, lalu tetapkan $z_i = (s_i, x)$. Tidak ada lintasan dari z_1 menuju z_2 , sehingga

$$\Pi_1(S \times X)(z_1, z_2) = \emptyset.$$

Namun $\Pi_1(X)(x, x)$ tidak kosong karena memuat kelas lintasan konstan. Pemetaan dari himpunan kosong menuju himpunan tak kosong memang injektif, tetapi tidak surjektif. Jadi fungtor itu setia tetapi tidak penuh.

Terakhir, injeksi memberi pertidaksamaan kardinal

$$|\pi_1(Z, z)| \leq |\pi_1(X, x)|.$$

Jika grup kanan berhingga, grup kiri berhingga dan ordonya membagi ordo grup kanan menurut Teorema Lagrange. Kebalikannya tidak berlaku: sebuah grup tak hingga dapat mempunyai subgrup berhingga, bahkan subgrup trivial. Karena itu keterhinggaan $\pi_1(Z, z)$ saja tidak memaksa keterhinggaan $\pi_1(X, x)$.

Pemeriksaan penguasaan 9.3 (memeriksa kedua invers trivialitas). Dengan notasi Proposisi 9.1, buktikan secara titik demi titik bahwa $\sigma \circ \Phi = \text{id}_Z$ dan $\Phi \circ \sigma = \text{id}_{I \times Z_0}$. Periksa pula bahwa kedua pemetaan berada di atas $I \times X$.

9.7 Solusi Pemeriksaan 9.3

Ambil $z \in Z$ dengan $\pi(z) = (t, x)$, dan tuliskan

$$z_0 := \tau(z) = \tilde{\eta}_{(t,x),z}(1).$$

Jadi z_0 berada di atas $(0, x)$. Pemetaan Φ memberi $\Phi(z) = (t, z_0)$. Pemetaan σ kemudian mengangkat $\eta_{(t,x)}$ mulai dari z_0 .

Lintasan $\tilde{\eta}_{(t,x),z}$ yang dibalik merupakan pengangkatan $\eta_{(t,x)}$ mulai dari z_0 dan berakhir di z . Menurut keunikan pengangkatan lintasan, itulah tepat lintasan yang dipakai oleh σ . Karena itu

$$\sigma(\Phi(z)) = z.$$

Sebaliknya, ambil $(t, z_0) \in I \times Z_0$ dengan $\pi(z_0) = (0, x)$ dan definisikan

$$z := \sigma(t, z_0) = \tilde{\eta}_{(t,x),z_0}(1).$$

Pengangkatan balik $\bar{\eta}_{(t,x)}$ mulai dari z adalah kebalikan dari pengangkatan $\eta_{(t,x)}$ tadi. Maka titik akhirnya adalah z_0 , sehingga

$$\Phi(\sigma(t, z_0)) = (t, z_0).$$

Untuk sifat di atas ruang dasar, jika $\pi(z) = (t, x)$, maka

$$(I \times Z_0 \rightarrow I \times X)(\Phi(z)) = (t, x) = \pi(z).$$

Jika $\pi(z_0) = (0, x)$, pengangkatan $\eta_{(t,x)}$ berakhir di atas (t, x) , sehingga

$$\pi(\sigma(t, z_0)) = (t, x).$$

Jadi kedua pemetaan merupakan pemetaan di atas $I \times X$, dan perhitungan sebelumnya membuktikan bahwa keduanya saling invers.

Pemeriksaan penguasaan 9.4 (dari penampang menuju pengangkatan homotopi). Tulis tarik balik H^*Z sebagai himpunan pasangan, lalu:

1. jelaskan mengapa pengangkatan $\tilde{f}$ sama dengan penampang $s_f: X \rightarrow f^*Z$;
2. bangun $\tilde{H}$ secara eksplisit melalui trivialitas Proposisi 9.1;
3. buktikan bahwa nilai $\tilde{H}(t, u)$ juga dapat dicirikan sebagai titik akhir pengangkatan lintasan $s \mapsto H(st, u)$ yang berawal di $\tilde{f}(0, u)$.

9.8 Solusi Pemeriksaan 9.4

Tarik balik dapat ditulis

$$H^*Z = \{((t, u), w) \in (I \times X) \times Z \mid H(t, u) = \pi(w)\}.$$

Serupa dengan itu,

$$f^*Z = \{(u, w) \in X \times Z \mid f(u) = \pi(w)\}.$$

Karena $\pi \circ \tilde{f}(0, -) = f$, rumus

$$s_f(u) = (u, \tilde{f}(0, u))$$

memberi penampang proyeksi $f^*Z \rightarrow X$. Sebaliknya, komponen kedua dari setiap penampang memberi pengangkatan f , sehingga kedua data tersebut ekuivalen.

Terapkan Proposisi 9.1 pada $H^*Z \rightarrow I \times X$. Trivialitas eksplisitnya memberi isomorfisma

$$\Theta: I \times f^*Z \xrightarrow{\cong} H^*Z$$

yang pada $t = 0$ adalah identitas. Definisikan

$$\tilde{H}(t, u) := \text{pr}_Z(\Theta(t, s_f(u))).$$

Karena $\Theta(t, s_f(u))$ berada dalam H^*Z , secara otomatis

$$\pi(\tilde{H}(t, u)) = H(t, u).$$

Normalisasi pada $t = 0$ memberi $\tilde{H}(0, u) = \tilde{f}(0, u)$.

Dalam konstruksi Proposisi 9.1, Θ mengangkat lintasan radial dalam koordinat interval. Untuk (t, u) tetap, lintasan dasar itu adalah

$$\lambda_{t,u}(s) = H(st, u), \quad 0 \leq s \leq 1.$$

Ia berawal di $f(u)$ dan berakhir di $H(t, u)$. Karena itu $\tilde{H}(t, u)$ adalah titik akhir satu-satunya pengangkatan $\lambda_{t,u}$ yang berawal di $\tilde{f}(0, u)$. Karakterisasi ini juga menjelaskan keunikan: setiap pengangkatan homotopi lain dengan nilai awal yang sama harus memakai pengangkatan lintasan yang sama untuk setiap (t, u) .

Pemeriksaan penguasaan 9.5 (orbit, stabilisator, dan sisi koset). Dalam situasi Teorema 9.2, gunakan aksi kanan monodromi

$$u \cdot [\gamma] := \gamma_*(u)$$

untuk membuktikan bahwa:

1. aksi G pada Z_x transitif;
2. stabilisator z tepat $H = \pi_*\pi_1(Z, z)$;
3. pemetaan $H \backslash G \rightarrow Z_x$, $Hg \mapsto z \cdot g$, merupakan isomorfisma himpunan- G kanan;
4. setelah aksi kiri didefinisikan oleh $g \star u = u \cdot g^{-1}$, pemetaan $G/H \rightarrow Z_x$, $gH \mapsto z \cdot g^{-1}$, merupakan isomorfisma himpunan- G kiri.

9.9 Solusi Pemeriksaan 9.5

Ambil $u \in Z_x$. Karena Z terhubung lintasan, terdapat lintasan $\delta: z \rightsquigarrow u$ di Z . Proyeksinya $\pi \circ \delta$ adalah loop pada x , dan keunikan pengangkatan menunjukkan bahwa

$$z \cdot [\pi \circ \delta] = u.$$

Jadi orbit z adalah seluruh Z_x ; aksi tersebut transitif.

Selanjutnya, $[\gamma] \in G$ menstabilkan z jika dan hanya jika pengangkatan γ yang berawal di z juga berakhir di z . Dalam hal itu pengangkatan tersebut merupakan loop di Z , dan proyeksi kelasnya adalah $[\gamma]$. Sebaliknya, proyeksi setiap loop pada z mempunyai transpor yang mempertahankan z . Invariansi transpor terhadap homotopi berujung tetap menunjukkan bahwa pernyataan ini hanya bergantung pada kelas. Jadi

$$\text{Stab}_G(z) = \pi_*(\pi_1(Z, z)) = H.$$

Definisikan

$$\varphi: H \backslash G \longrightarrow Z_x, \quad \varphi(Hg) = z \cdot g.$$

Jika $Hg_1 = Hg_2$, maka $g_1 = hg_2$ untuk suatu $h \in H$, sehingga

$$z \cdot g_1 = (z \cdot h) \cdot g_2 = z \cdot g_2.$$

Jadi φ terdefinisi baik. Transitivitas membuktikan surjektivitas. Jika $z \cdot g_1 = z \cdot g_2$, maka

$$z \cdot (g_1 g_2^{-1}) = z,$$

sehingga $g_1 g_2^{-1} \in H$ dan $Hg_1 = Hg_2$. Jadi φ injektif. Selain itu,

$$\varphi((Hg) \cdot k) = \varphi(Hgk) = z \cdot (gk) = (z \cdot g) \cdot k,$$

sehingga φ ekuivarian untuk aksi kanan.

Untuk konvensi kiri, definisikan $g \star u = u \cdot g^{-1}$. Pemetaan inversi

$$G/H \longrightarrow H \backslash G, \quad gH \longmapsto Hg^{-1}$$

terdefinisi baik dan bijektif. Komposisinya dengan φ adalah

$$gH \longmapsto z \cdot g^{-1}.$$

Untuk $k \in G$,

$$z \cdot (kg)^{-1} = z \cdot g^{-1} k^{-1} = k \star (z \cdot g^{-1}),$$

yang membuktikan ekuivariansi kiri. Dengan demikian kedua bentuk koset pada Teorema 9.2 menyatakan klasifikasi yang sama, dengan sisi aksi yang dinyatakan secara eksplisit.

Tentang unit ini

Unit ini merupakan terjemahan dan adaptasi bahasa Indonesia atas *Algebraic Topology* karya David Michael Roberts (2019), tepatnya [Notes.tex](#) baris 2094–2272 pada commit [b947ad2e9f9e301bfe24590a9db653bc54fa1a53](#). Rentang itu dimulai dengan penanda Kuliah 10 dan lanjutan bukti teorema ruang koset dari Unit 9, lalu berakhir tepat setelah pratinjau bahwa grup fundamental bagi dua lingkaran adalah grup bebas pada dua pembangkit. Baris 2273 memulai Kuliah 11 dan tidak termasuk dalam unit ini. Karya sumber tersedia di bawah [Creative Commons Attribution 4.0 International](#).

Perubahan pada unit ini meliputi penerjemahan, pemformatan ulang agar mudah dibaca, pemberian pengenalan stabil, serta pemindahan keenam unsur pinggir ke urutan bacaan utama: definisi himpunan- G , arti ekuivarian, konvensi keterhubungan lintasan semilokal, sifat universal bagi, diagram penutup tiga lembaran, dan bentuk kata dalam grup bebas. Diagram penutup diganti dengan daftar simpul dan sisi berarah yang mempertahankan semua data pelabelan, proyeksi, dan pengangkatan lintasan.

Sejumlah cacat sumber diperbaiki secara independen. Huruf titik yang berubah dari p menjadi s dalam pemetaan orbit–stabilisator diseragamkan; subgrup stabilisator ditulis sebagai citra $\pi_*(\pi_1(Z, z))$,

bukan disamakan secara harfiah dengan grup asalnya; variabel x, y pada himpunan morfisma grupoid terbatas disyaratkan berada di A ; dan dekomposisi grupoid dinyatakan hanya ketika $X = X_1 \sqcup X_2$ merupakan dekomposisi ke dalam komponen lintasan. Istilah *join* yang salah diganti dengan *wedge* atau *baji*, urutan komposisi dalam sifat universal baji diperbaiki agar bertipe benar, dan salah tulis $S^\vee S^1$ dipulihkan menjadi $S^1 \vee S^1$. Salah eja “goups”, simbol $\mathbf{rho}$ yang kehilangan garis miring, serta bentuk jamak “homomorphism” juga diperbaiki. Catatan bentuk normal produk bebas dilengkapi dengan syarat eksponen tak nol, pergantian faktor, dan kata kosong agar tidak menyatakan representasi tak tereduksi sebagai bentuk normal.

Konvensi aksi memerlukan perhatian khusus. Pengangkatan lintasan pada Unit 7–9 memberi aksi kanan langsung $u \cdot (gh) = (u \cdot g) \cdot h$, sehingga ruang orbit–stabilisator alaminya adalah $H \backslash G$. Sumber memakai aksi kiri dan G/H . Unit ini mempertahankan kedua bentuk dengan menyatakan operasi inversi yang menghubungkannya. Demikian pula, operator titik akhir $R_g(u) = u \cdot g$ memenuhi $R_{gh} = R_h \circ R_g$; representasi permutasi sebagai homomorfisma biasa diperoleh dari $\lambda(g) = R_{g^{-1}}$. Perbedaan ini mencegah urutan perkalian terbalik secara diam-diam pada contoh baji dua lingkaran.

Rentang sumber tidak memuat latihan. Bagian pendamping penguasaan menambahkan lima pemeriksaan dengan solusi lengkap: aksi reguler dan kesetiaan; langkah yang memuntaskan perhitungan $\pi_1(S^1)$; sifat universal baji; pemeriksaan lokal dan monodromi penutup tiga lembaran; serta batas logis antara nonkomutativitas yang sudah dibuktikan dan struktur grup bebas yang baru akan dibuktikan. Seluruh materi pendamping yang ditambahkan tersedia di bawah CC BY 4.0. Edisi ini bersifat independen dan tidak menyiratkan dukungan atau pengesahan dari penulis sumber.

10 Kuliah 10

10.1 Menuntaskan deskripsi serat sebagai ruang koset

Bukti Teorema 9.2 (lanjutan). Sebuah himpunan yang dilengkapi aksi grup G disebut *himpunan- G* . Mula-mula ambil sembarang himpunan- G kanan transitif S dan suatu titik $p \in S$. Pemetaan

$$G \longrightarrow S, \quad g \longmapsto p \cdot g$$

turun menjadi bijeksi yang terdefinisi baik

$$\text{Stab}(p) \backslash G \xrightarrow{\cong} S, \quad \text{Stab}(p)g \longmapsto p \cdot g,$$

dengan

$$\text{Stab}(p) := \{g \in G \mid p \cdot g = p\}.$$

Bijeksi ini *ekuivariant*: ia mempertahankan aksi kanan G . Jika aksi kiri yang bersesuaian didefinisikan oleh

$$g \star u := u \cdot g^{-1},$$

bijeksi yang sama dapat ditulis

$$G / \text{Stab}(p) \xrightarrow{\cong} S, \quad g \text{Stab}(p) \longmapsto p \cdot g^{-1}.$$

Inilah bentuk aksi kiri yang digunakan dalam sumber.

Terapkan fakta tersebut pada aksi kanan transitif $G = \pi_1(X, x)$ di serat Z_x . Aksi itu transitif karena Z terhubung lintasan. Kita memperoleh isomorfisma himpunan- G kanan

$$\text{Stab}(z) \backslash \pi_1(X, x) \xrightarrow{\cong} Z_x.$$

Tinggal mengidentifikasi stabilisatornya. Jika $[\gamma] \in \pi_1(X, x)$ memenuhi

$$z \cdot [\gamma] = \gamma_*(z) = z,$$

maka pengangkatan $\tilde{\gamma}_z$ yang berawal di z juga berakhir di z , sehingga merupakan loop di Z . Sebaliknya, proyeksi setiap loop pada z mempunyai pengangkatan berawal di z yang berakhir di z . Karena Teorema 9.1 menyatakan bahwa π_* injektif, kita boleh mengidentifikasi $\pi_1(Z, z)$ dengan citranya, tetapi sebagai subgrup dari $\pi_1(X, x)$ pernyataan yang tepat adalah

$$\text{Stab}(z) = \pi_*(\pi_1(Z, z)).$$

Jadi

$$Z_x \cong \pi_*(\pi_1(Z, z)) \backslash \pi_1(X, x)$$

sebagai himpunan- $\pi_1(X, x)$ kanan. Setelah aksi diubah melalui inversi, hasil ini menjadi bentuk kiri

$$Z_x \cong \pi_1(X, x) / \pi_*(\pi_1(Z, z))$$

yang ditampilkan dalam sumber. $\square$

Akibat 10.1 (serat penutup terhubung sederhana). Jika

$$\pi: (Z, z) \longrightarrow (X, x)$$

suatu ruang penutup dengan Z terhubung sederhana, maka pemetaan

$$\begin{aligned} \pi_1(X, x) &\longrightarrow Z_x, \\ g &\longmapsto z \cdot g \end{aligned}$$

merupakan isomorfisma himpunan- $\pi_1(X, x)$ kanan, dengan grup pada ruas kiri membawa aksi kanan reguler melalui perkalian.

Bukti. Karena Z terhubung sederhana, $\pi_1(Z, z) = 1$. Stabilisator z karena itu trivial, sehingga Teorema 9.2 memberi

$$Z_x \cong \{1\} \backslash \pi_1(X, x) \cong \pi_1(X, x)$$

secara ekuivarian untuk aksi kanan. $\square$

Contoh 10.1 (keterhitungan grup fundamental lingkaran). Kini kita dapat mengatakan bahwa $\pi_1(S^1, 1)$ bukan hanya tak hingga, seperti yang sudah dibuktikan pada Contoh 7.3, melainkan juga terhitung. Memang, ia berbijeksi dengan serat $\mathbb{Z}$ dari ruang penutup terhubung sederhana

$$\mathbb{R} \longrightarrow S^1, \quad t \longmapsto e^{2\pi i t},$$

di atas $1 \in S^1$.

Akibat 10.1 memberi lebih dari sekadar bijeksi. Untuk aksi kanan langsung, tuliskan

$$R_g: Z_x \longrightarrow Z_x, \quad R_g(u) = u \cdot g.$$

Hukum aksi memberi

$$R_{gh} = R_h \circ R_g.$$

Jadi $g \mapsto R_g$ adalah aksi permutasi kanan, atau antihomomorfisma ke grup permutasi bila komposisi fungsi dibaca dengan konvensi biasa. Dengan membalik unsur grup, kita memperoleh representasi permutasi kiri

$$\begin{aligned} \lambda: \pi_1(X, x) &\longrightarrow \text{Aut}(Z_x), \\ g &\longmapsto R_{g^{-1}}, \end{aligned}$$

yang merupakan homomorfisma. Representasi ini *setia*. Jika $g \neq h$, maka bijeksi Akibat 10.1 memberi suatu $u \in Z_x$ —bahkan titik dasar z sudah cukup—dengan

$$u \cdot g^{-1} \neq u \cdot h^{-1}.$$

Dengan demikian $\lambda(g) \neq \lambda(h)$. Grup fundamental kini direalisasikan sebagai grup permutasi, tempat perhitungan dapat dilakukan secara lebih konkret.

Akibat 10.2 (aksi bebas pada serat). Untuk ruang penutup terhubung sederhana bertitik $(Z, z) \rightarrow (X, x)$, aksi kanan $\pi_1(X, x)$ pada Z_x bersifat bebas.

Sekarang kita dapat memberi contoh pertama grup fundamental nontrivial yang dihitung secara lengkap.

Teorema 10.1 (grup fundamental lingkaran). Terdapat isomorfisma grup

$$\pi_1(S^1, 1) \cong \mathbb{Z}.$$

Bukti. Gunakan ruang penutup terhubung sederhana

$$q: \mathbb{R} \longrightarrow S^1, \quad q(t) = e^{2\pi it},$$

yang turun menjadi homeomorfisma $\mathbb{R}/\mathbb{Z} \cong S^1$ dan yang seratnya di atas $1 \in S^1$ adalah $\mathbb{Z}$. Inklusi

$$[0, 1] \longrightarrow \mathbb{R}, \quad t \longmapsto t,$$

merupakan pengangkatan loop γ yang mengelilingi lingkaran satu kali dalam arah positif. Semua pengangkatan loop itu adalah translasi inklusi tersebut. Karena itu aksi kanan $[\gamma]$ pada serat $\mathbb{Z}$ adalah translasi sebesar 1:

$$n \cdot [\gamma] = n + 1.$$

Lebih umum,

$$n \cdot [\gamma]^k = n + k \quad (k, n \in \mathbb{Z}).$$

Jadi subgrup yang dibangkitkan oleh $[\gamma]$ sudah bertindak transitif pada $\mathbb{Z}$. Di sisi lain, Akibat 10.2 menyatakan bahwa aksi seluruh $\pi_1(S^1, 1)$ bebas. Untuk setiap $g \in \pi_1(S^1, 1)$, pilih $k \in \mathbb{Z}$ dengan

$$0 \cdot g = k = 0 \cdot [\gamma]^k.$$

Kebebasan aksi memaksa $g = [\gamma]^k$. Maka $[\gamma]$ membangkitkan seluruh grup. Karena translasi sebesar k hanya identitas ketika $k = 0$, pembangkit itu berordo tak hingga. Jadi grupnya siklik tak hingga dan isomorfik dengan $\mathbb{Z}$. $\square$

Akibatnya, untuk setiap $A \subseteq S^1$, grupoid fundamental terbatas $\Pi_1(S^1, A)$ mempunyai himpunan objek A . Untuk setiap $x \in A$,

$$\pi_1(S^1, x) \cong \mathbb{Z}.$$

Untuk setiap $x, y \in A$, himpunan morfisma $\Pi_1(S^1, A)(x, y)$ tidak kosong dan berbijeksi dengan $\mathbb{Z}$ sebagai himpunan. Bijeksi terakhir tidak kanonik sebelum suatu kelas lintasan dari x menuju y dipilih.

Bagaimana kita menghitung π_1 secara umum—atau, lebih baik, Π_1 ? Jika sebuah ruang merupakan gabungan saling lepas dari dua komponen lintasan,

$$X = X_1 \sqcup X_2,$$

maka tidak ada morfisma grupoid fundamental di antara kedua komponen, dan karena itu

$$\Pi_1(X, A) = \Pi_1(X_1, A \cap X_1) \sqcup \Pi_1(X_2, A \cap X_2).$$

Jika $A \cap X_i \neq \emptyset$ untuk $i = 1, 2$, maka setiap titik di X dapat dihubungkan oleh lintasan ke suatu titik di A . Dengan demikian grup fundamental kedua komponen lintasan terwakili di dalam grupoid terbatas tersebut.

Contoh 10.2 (dua lingkaran yang saling lepas). Grupoid

$$\Pi_1(S^1 \sqcup S^1, \{1\} \sqcup \{1\})$$

mempunyai dua objek. Tidak terdapat morfisma di antara kedua objek itu, dan grup automorfisma masing-masing objek isomorfik dengan $\mathbb{Z}$.

10.2 Baji ruang bertitik

Kita akan memusatkan perhatian sejenak pada perhitungan grup fundamental, atau grupoid fundamental, bagi ruang terhubung lintasan. Cara paling sederhana membuat ruang terhubung baru dari dua ruang terhubung X dan Y ialah memilih $x \in X$ serta $y \in Y$, lalu mengidentifikasi kedua titik itu. Sesuai konvensi mata kuliah, ruang yang digunakan di sini bersifat terhubung lintasan semilokal (SLPC); menurut Proposisi 4.2, dalam kelas ruang tersebut komponen dan komponen lintasan berimpit.

Definisi 10.1 (baji). Untuk dua ruang bertitik (X, x) dan (Y, y) , *baji* $X \vee Y$ adalah ruang hasil bagi

$$X \vee Y := (X \sqcup Y) / (x \sim y).$$

Titik dasarnya adalah

$$* = [x] = [y].$$

Pemetaan inklusi kanonik memberi diagram ruang bertitik

$$(X, x) \xrightarrow{\text{in}_L} (X \vee Y, *) \xleftarrow{\text{in}_R} (Y, y).$$

Sifat utama baji adalah sifat universal berikut. Jika (M, m) suatu ruang bertitik dan

$$f: (X, x) \longrightarrow (M, m), \quad g: (Y, y) \longrightarrow (M, m)$$

pemetaan bertitik, maka terdapat tepat satu pemetaan bertitik

$$\langle f, g \rangle: (X \vee Y, *) \longrightarrow (M, m)$$

yang memenuhi persamaan bertipe benar

$$\langle f, g \rangle \circ \text{in}_L = f, \quad \langle f, g \rangle \circ \text{in}_R = g.$$

Karena semua pemetaan tersebut bertitik, functorialitas π_1 memberi dua homomorfisma

$$\pi_1(X, x) \xrightarrow{\pi_1(\text{in}_L)} \pi_1(X \vee Y, *) \xleftarrow{\pi_1(\text{in}_R)} \pi_1(Y, y).$$

Jika grup fundamental X dan Y sudah diketahui, kita dapat mencoba memanfaatkan keduanya untuk memahami grup fundamental bajinya. Sebagai contoh, untuk $X = Y = S^1$ diperoleh

$$\mathbb{Z} \xrightarrow{\pi_1(\text{in}_L)} \pi_1(S^1 \vee S^1, *) \xleftarrow{\pi_1(\text{in}_R)} \mathbb{Z}.$$

Definisikan

$$a := \pi_1(\text{in}_L)(1), \quad b := \pi_1(\text{in}_R)(1).$$

Jadi a dan b adalah kelas loop yang masing-masing mengelilingi lingkaran kiri dan kanan satu kali dalam arah positif.

10.3 Penutup tiga lembaran yang mendeteksi nonkomutativitas

Definisikan ruang penutup

$$q_1: Z_1 \longrightarrow S^1 \vee S^1$$

sebagai graf berarah berlabel berikut. Sumber menamai panah penutup ini π_1 ; edisi menulisnya sebagai q_1 agar tidak bertabrakan dengan functor grup fundamental π_1 . Ruang dasar mempunyai satu simpul $*$ dan dua loop berarah a dan b . Ruang atas mempunyai tiga simpul A, B, C , semuanya dipetakan ke $*$, dan enam sisi berarah:

Diagram linear penutup q_1 . Sisi-sisi yang dipetakan ke loop a ialah

$$A \xrightarrow{a_1} A, \quad B \xrightarrow{a_2} C, \quad C \xrightarrow{a_3} B,$$

sedangkan sisi-sisi yang dipetakan ke loop b ialah

$$A \xrightarrow{b_1} B, \quad B \xrightarrow{b_2} A, \quad C \xrightarrow{b_3} C.$$

Dengan kata lain,

$$q_1(A) = q_1(B) = q_1(C) = *, \quad q_1(a_i) = a, \quad q_1(b_i) = b \quad (i = 1, 2, 3).$$

Daftar tersebut merupakan pengganti aksesibel bagi gambar sumber: dari setiap simpul terdapat tepat satu sisi keluar dan satu sisi masuk berlabel a , serta tepat satu sisi keluar dan satu sisi masuk berlabel b .

Pengangkatan loop memberi aksi kanan pada serat

$$(Z_1)_* = \{A, B, C\}.$$

Tuliskan $R_w(u) = u \cdot w$ bagi operator titik akhir pengangkatan kata loop w . Dari daftar sisi diperoleh

$$R_a = (BC), \quad R_b = (AB)$$

sebagai permutasi $\{A, B, C\}$. Karena kata ab berarti menelusuri a terlebih dahulu lalu b , hukum aksi kanan memberi

$$R_{ab} = R_b \circ R_a = (ABC).$$

Serupa dengan itu,

$$R_{ba} = R_a \circ R_b = (ACB).$$

Kedua permutasi tersebut berbeda, sehingga $ab \neq ba$ di $\pi_1(S^1 \vee S^1, *)$. Dengan kata lain, grup fundamental dari dua lingkaran **tidak abelian**.

Jika diinginkan representasi permutasi sebagai homomorfisma dengan komposisi fungsi biasa, definisikan

$$\rho_1(g) := R_{g^{-1}}.$$

Maka

$$\rho_1: \pi_1(S^1 \vee S^1, *) \longrightarrow \text{Aut}\{A, B, C\} \cong S_3$$

merupakan homomorfisma. Karena a dan b dipetakan ke involusi, tetap berlaku

$$\rho_1(a) = (BC), \quad \rho_1(b) = (AB),$$

tetapi urutan siklus komposisinya berbalik terhadap operator kanan:

$$\rho_1(ab) = (ACB), \quad \rho_1(ba) = (ABC).$$

Perbedaan itu hanyalah akibat konvensi aksi; kedua perhitungan membuktikan kesimpulan nonkomutativitas yang sama.

Dengan memilih ruang penutup secara cermat, orang juga dapat membuktikan bahwa kedua homomorfisma

$$\mathbb{Z} \longrightarrow \pi_1(S^1 \vee S^1, *)$$

di atas injektif. Jadi a dan b masing-masing membangkitkan subgrup siklik tak hingga. Kelak akan dibuktikan bahwa

$$\pi_1(S^1 \vee S^1, *) \cong \mathbb{Z} * \mathbb{Z} = F_2,$$

yakni grup bebas pada pembangkit a, b , dengan presentasi

$$\langle a, b \mid \rangle.$$

Setelah hasil itu tersedia, setiap unsur bukan identitas mempunyai bentuk kata tereduksi yang berganti-ganti di antara pangkat tak nol dari a dan pangkat tak nol dari b . Kata dapat dimulai atau berakhir pada salah satu faktor; identitas diwakili oleh kata kosong. Misalnya salah satu pola yang mungkin ialah

$$a^{n_1} b^{m_1} \dots a^{n_k} b^{m_k},$$

dengan setiap eksponen pada blok yang benar-benar tampil tidak nol; blok awal atau akhir dapat dihilangkan agar kata dimulai atau berakhir pada salah satu faktor. Pernyataan bentuk bebas ini masih merupakan pratinjau pada tahap sekarang, bukan akibat dari satu penutup tiga lembaran saja.

Pendamping penguasaan: pemeriksaan dan solusi lengkap

Bagian ini menambahkan lima pemeriksaan yang menutup langkah-langkah paling mudah terlewat ketika unit dipelajari secara mandiri.

Pemeriksaan penguasaan 10.1 (aksi reguler dari penutup terhubung sederhana). Dalam situasi Akibat 10.1:

1. buktikan langsung bahwa pemetaan $\Phi(g) = z \cdot g$ terdefinisi dengan baik dan bijektif;
2. buktikan bahwa aksi pada Z_x bebas dan transitif;
3. periksa bahwa $\lambda(g) = R_{g^{-1}}$ merupakan homomorfisma injektif ke $\text{Aut}(Z_x)$;
4. untuk penutup terhubung lintasan yang tidak harus terhubung sederhana, buktikan bagaimana stabilisator berubah ketika titik pilihan dalam serat diganti, baik dalam konvensi aksi kanan maupun aksi kiri.

10.4 Solusi Pemeriksaan 10.1

Karena Z terhubung lintasan, untuk setiap $u \in Z_x$ pilih lintasan $\delta: z \rightsquigarrow u$ di Z . Loop $\pi \circ \delta$ pada x memenuhi

$$z \cdot [\pi \circ \delta] = u,$$

sehingga Φ surjektif. Jika $\Phi(g) = \Phi(h)$, maka

$$z \cdot (gh^{-1}) = z.$$

Stabilisator z adalah $\pi_* \pi_1(Z, z) = 1$, sehingga $gh^{-1} = 1$ dan $g = h$. Jadi Φ bijektif.

Surjektivitas Φ tepat menyatakan transitivitas. Jika $u \cdot g = u$, tulis $u = z \cdot h$. Maka

$$z \cdot (hg) = z \cdot h.$$

Injektivitas Φ memberi $hg = h$, lalu $g = 1$. Jadi aksi bebas.

Terakhir, dari $R_{gh} = R_h \circ R_g$ diperoleh

$$\lambda(gh) = R_{(gh)^{-1}} = R_{h^{-1}g^{-1}} = R_{g^{-1}} \circ R_{h^{-1}} = \lambda(g) \circ \lambda(h).$$

Jika $\lambda(g) = \lambda(h)$, evaluasi pada z memberi $z \cdot g^{-1} = z \cdot h^{-1}$. Kebebasan aksi memaksa $g^{-1} = h^{-1}$, sehingga $g = h$. Jadi λ homomorfisma injektif.

Untuk pernyataan perubahan titik, sekarang ambil penutup terhubung lintasan umum dan tuliskan $H_z = \text{Stab}(z)$. Jika $z' = z \cdot g$, maka

$$\begin{aligned} h \in H_{z'} &\iff (z \cdot g) \cdot h = z \cdot g \\ &\iff z \cdot (ghg^{-1}) = z \\ &\iff ghg^{-1} \in H_z. \end{aligned}$$

Karena itu

$$H_{z'} = g^{-1}H_zg.$$

Dalam konvensi kiri $g \star u = u \cdot g^{-1}$, persamaan $z' = g \star z$ berarti $z' = z \cdot g^{-1}$, sehingga rumus yang sama menjadi

$$H_{z'} = gH_zg^{-1}.$$

Jadi penutup bertitik menentukan subgrup tertentu, sedangkan penutup tanpa pilihan titik dalam serat secara alami hanya menentukan kelas konjugasinya.

Pemeriksaan penguasaan 10.2 (mengapa loop sekali putar membangkitkan). Untuk penutup $q(t) = e^{2\pi it}$:

1. tunjukkan bahwa pengangkatan γ^k yang berawal di $n \in \mathbb{Z}$ berakhir di $n + k$;
2. gunakan kebebasan dan transitivitas aksi untuk membuktikan bahwa setiap kelas loop sama dengan tepat satu $[\gamma]^k$;
3. untuk $x, y \in A \subseteq S^1$, jelaskan mengapa $\Pi_1(S^1, A)(x, y)$ hanya *berbijeksi*, bukan berisomorfisma grup secara alami, dengan $\mathbb{Z}$ ketika $x \neq y$.

10.5 Solusi Pemeriksaan 10.2

Pengangkatan γ mulai dari n adalah $t \mapsto n + t$ dan berakhir di $n + 1$. Konkatenasi kronologis serta keunikan pengangkatan menunjukkan secara induktif bahwa pengangkatan γ^k berakhir di $n + k$ untuk $k \geq 0$. Untuk $k < 0$, ulangi loop balik $-k$ kali; satu loop balik yang berawal di n mengangkat menjadi $t \mapsto n - t$. Titik akhirnya kembali $n + k$.

Ambil $g \in \pi_1(S^1, 1)$. Karena aksi transitif, titik $0 \cdot g$ adalah suatu $k \in \mathbb{Z}$. Perhitungan sebelumnya memberi

$$0 \cdot [\gamma]^k = k.$$

Karena aksi bebas, kesamaan kedua titik akhir memaksa $g = [\gamma]^k$. Jika $[\gamma]^k = [\gamma]^\ell$, evaluasi pada 0 memberi $k = \ell$. Jadi pangkat itu ada dan unik.

Untuk $x, y \in A$, pilih satu kelas lintasan $c: x \rightsquigarrow y$. Pascakomposisi dengan c memberi bijeksi

$$\pi_1(S^1, x) \xrightarrow{\cong} \Pi_1(S^1, A)(x, y)$$

sebagai himpunan. Pilihan kelas c lain mengubah bijeksi tersebut. Selain itu, bila $x \neq y$, himpunan morfisma itu tidak memiliki operasi komposisi internal karena dua morfisma $x \rightarrow y$ tidak dapat langsung dikomposisikan. Jadi ia merupakan torsor bagi grup automorfisma terkait, bukan sebuah grup kanonik.

Pemeriksaan penguasaan 10.3 (sifat universal baji). Misalkan $f: (X, x) \rightarrow (M, m)$ dan $g: (Y, y) \rightarrow (M, m)$ pemetaan bertitik.

1. bangun $\langle f, g \rangle$ dari pemetaan pada gabungan saling lepas;
2. buktikan kekontinuannya dengan sifat hasil bagi;
3. buktikan keunikannya dan periksa urutan komposisi pada kedua persamaan pembatasan.

10.6 Solusi Pemeriksaan 10.3

Definisikan

$$F: X \sqcup Y \longrightarrow M$$

dengan $F|_X = f$ dan $F|_Y = g$. Pemetaan ini kontinu menurut sifat koproduk. Karena $f(x) = m = g(y)$, pemetaan F konstan pada kelas ekuivalensi yang mengidentifikasi x dengan y . Sifat universal hasil bagi karena itu memberi satu-satunya pemetaan kontinu

$$\langle f, g \rangle: X \vee Y \longrightarrow M$$

dengan $\langle f, g \rangle \circ q = F$, tempat $q: X \sqcup Y \rightarrow X \vee Y$ adalah pemetaan hasil bagi. Nilai titik bajinya adalah m , jadi pemetaan tersebut bertitik.

Membatasi persamaan pada salinan X dan Y memberi

$$\langle f, g \rangle \circ \text{in}_L = f, \quad \langle f, g \rangle \circ \text{in}_R = g.$$

Urutan sebaliknya tidak bertipe: in_L mempunyai kodomain $X \vee Y$, bukan domain M . Jika $h: X \vee Y \rightarrow M$ mempunyai kedua pembatasan yang sama, maka $h \circ q = F$ pada setiap komponen $X \sqcup Y$. Surjektivitas q memaksa $h = \langle f, g \rangle$, yang membuktikan keunikan.

Pemeriksaan penguasaan 10.4 (membaca penutup tiga lembaran). Gunakan daftar sisi pada Diagram 10.1 untuk:

1. memeriksa secara lokal bahwa q_1 adalah penutup graf tiga lembaran;
2. menghitung R_a, R_b, R_{ab}, R_{ba} titik demi titik;
3. menjelaskan mengapa perbedaan R_{ab} dan R_{ba} membuktikan $ab \neq ba$ tanpa mengharuskan $g \mapsto R_g$ menjadi homomorfisma biasa;
4. mengubah aksi kanan itu menjadi representasi kiri ρ_1 .

10.7 Solusi Pemeriksaan 10.4

Ambil lingkungan kecil U dari simpul $*$ yang terdiri atas ruas pendek pada keempat ujung terarah kedua loop. Di atas setiap simpul A, B, C , daftar sisi menyediakan tepat satu ruas yang memetakan homeomorfik ke setiap ruas keluar dan masuk berlabel a maupun b . Ketiga lingkungan bintang yang dihasilkan saling lepas dan masing-masing dipetakan homeomorfik ke U . Pada bagian dalam setiap sisi, sifat penutup jelas dari pemetaan interval ke interval. Jadi q_1 merupakan penutup tiga lembaran.

Dari sisi berlabel a ,

$$A \cdot a = A, \quad B \cdot a = C, \quad C \cdot a = B,$$

sehingga $R_a = (BC)$. Dari sisi berlabel b ,

$$A \cdot b = B, \quad B \cdot b = A, \quad C \cdot b = C,$$

sehingga $R_b = (AB)$. Menelusuri a lalu b memberi

$$\begin{array}{c|ccc} u & A & B & C \\ \hline u \cdot (ab) & B & C & A, \end{array}$$

jadi $R_{ab} = (ABC)$. Menelusuri b lalu a memberi

$$\begin{array}{c|ccc} u & A & B & C \\ \hline u \cdot (ba) & C & A & B, \end{array}$$

jadi $R_{ba} = (ACB)$. Jika $ab = ba$ sebagai elemen grup fundamental, aksi apa pun harus memberi operator titik akhir yang sama. Karena kedua operator di atas berbeda, $ab \neq ba$. Argumen ini hanya memakai bahwa aksi menghormati kesamaan unsur; tidak perlu menyebut pemetaan ke grup permutasi sebagai homomorfisma biasa.

Untuk memperoleh homomorfisma biasa, tetapkan $\rho_1(g) = R_{g^{-1}}$. Perhitungan pada Solusi 10.1 membuktikan

$$\rho_1(gh) = \rho_1(g) \circ \rho_1(h).$$

Karena a^{-1} dan b^{-1} bekerja melalui transposisi yang sama dengan a dan b , nilai pada pembangkit tetap (BC) dan (AB) . Inversi kata menjelaskan mengapa siklus bagi ab dan ba bertukar dibandingkan dengan operator kanan langsung.

Pemeriksaan penguasaan 10.5 (apa yang sudah dan belum dibuktikan). Pisahkan kesimpulan berikut menjadi yang sudah dibuktikan dalam unit ini, yang hanya dinyatakan dapat dibuktikan dengan penutup lain, dan yang ditunda sampai teorema berikutnya:

1. a dan b tidak komutatif;
2. masing-masing homomorfisma $\mathbb{Z} \rightarrow \pi_1(S^1 \vee S^1, *)$ injektif;
3. a dan b membangkitkan seluruh grup fundamental;
4. tidak ada relasi taktrivial di antara a dan b ;
5. setiap unsur mempunyai bentuk kata tereduksi yang unik.

10.8 Solusi Pemeriksaan 10.5

Penutup tiga lembar memberi $R_{ab} \neq R_{ba}$, jadi butir 1 sudah dibuktikan. Sumber menyatakan bahwa penutup yang dipilih dengan cermat dapat membuktikan injektivitas pada butir 2, tetapi penutup-penutup tambahan itu belum dibangun dalam rentang ini. Karena itu butir 2 baru merupakan hasil yang diumumkan, bukan hasil yang telah dibuktikan di sini.

Butir 3–5 akan mengikuti dari teorema

$$\pi_1(S^1 \vee S^1, *) \cong F_2,$$

yang sumber janjikan untuk dibuktikan kemudian. Nonkomutativitas saja tidak menunjukkan bahwa a, b membangkitkan seluruh grup, dan juga tidak meniadakan relasi lain. Setelah isomorfisma dengan F_2 terbukti, bentuk normal yang tepat adalah kata tereduksi: huruf-huruf bukan identitas berasal berganti-ganti dari dua faktor siklik; secara ekuivalen, kata memakai pangkat tak nol dari a dan b secara berselang-seling. Identitas adalah kata kosong. Keunikan bentuk tersebut merupakan bagian dari teori produk bebas, bukan akibat langsung dari representasi ke S_3 yang tidak mungkin setia karena F_2 tak hingga sedangkan S_3 berhingga.

Tentang unit ini

Unit ini merupakan terjemahan dan adaptasi bahasa Indonesia atas *Algebraic Topology* karya David Michael Roberts (2019), tepatnya [Notes.tex baris 2273–2494 pada commit b947ad2e9f9e301bfe24590a9db653bc54fa1a53](#). Rentang itu dimulai dengan penanda Kuliah 11 dan definisi grup bebas, lalu berakhir sesudah langkah pemanasan lokal dalam bukti teorema Seifert–van Kampen. Baris 2495 memulai Kuliah 12 dan melanjutkan bukti tersebut; baris itu tidak termasuk dalam unit ini. Karena itu bukti pada unit ini sengaja ditandai **belum selesai**, bukan diberi tanda akhir bukti. Karya sumber tersedia di bawah [Creative Commons Attribution 4.0 International](#).

Perubahan pada unit ini meliputi penerjemahan, pemformatan ulang agar mudah dibaca, pemberian pengenalan stabil, dan pemindahan keenam unsur pinggir ke urutan bacaan utama. Kesebelas diagram sumber ditulis ulang sebagai diagram semantik, daftar panah, atau rumus parametrik yang dapat dibaca tanpa mengandalkan posisi visual. Dua gambar terakhir, yang membandingkan lintasan sepanjang sisi persegi dan deformasinya, diganti dengan parameter eksplisit bagi kedua lintasan dan homotopi berujung tetap di antaranya.

Beberapa cacat sumber diperbaiki secara independen. Dalam sifat universal produk bebas, persamaan yang tidak bertipe $\phi = i \circ \kappa$ dan $\psi = j \circ \kappa$ diperbaiki menjadi $\phi = \kappa \circ i$ dan $\psi = \kappa \circ j$. Kalimat tentang presentasi yang menukar peran G dan H diselaraskan dengan rumusnya. Deskripsi unsur grup bebas dilengkapi dengan reduksi pasangan invers; kata mentah tidak dapat langsung menjadi unsur grup karena $x_i x_i^{-1}$ harus sama dengan kata kosong. Dalam konstruksi funktor pada bukti van Kampen, notasi sumber $F_1(\gamma)$ dan $G_1(\gamma)$ diperbaiki menjadi $F_1([\gamma])$ dan $G_1([\gamma])$, sebab domain funktor adalah kelas homotopi lintasan, bukan lintasan mentah. Edisi juga membedakan fungsi sementara $\widetilde{K}_1$ pada lintasan mentah dari fungsi K_1 pada kelas homotopi yang baru dapat diturunkan setelah invariansi homotopi terbukti. Beberapa ketidakteraturan tata bahasa dan singkatan juga dinormalkan tanpa mengubah isi matematis.

Rentang sumber tidak memuat latihan. Bagian pendamping penguasaan menambahkan tiga pemeriksaan dengan solusi lengkap: sifat universal grup bebas dan produk bebas; verifikasi pushout topologis dan ruang vektor; serta kemandirian subdivisi bersama homotopi eksplisit antara dua lintasan batas persegi. Bagian terakhir juga mencatat dengan tepat langkah global mana yang belum tersedia sebelum Kuliah 12. Seluruh materi pendamping yang ditambahkan tersedia di bawah CC BY 4.0. Edisi ini bersifat independen dan tidak menyiratkan dukungan atau pengesahan dari penulis sumber.

11 Kuliah 11

11.1 Grup bebas dan produk bebas

Definisi 11.1 (grup bebas). *Grup bebas pada n simbol* adalah grup F_n dengan presentasi

$$F_n = \langle x_1, \dots, x_n \mid \rangle.$$

Jadi $x_1, \dots, x_n$ merupakan pembangkit dan tidak dikenai relasi tambahan.

Nama simbol-simbol itu tentu saja dapat diganti. Setiap unsur F_n diwakili oleh kata berhingga dalam huruf

$$x_1^{\pm 1}, \dots, x_n^{\pm 1}.$$

Dua kata mewakili unsur yang sama bila dapat dihubungkan dengan penyisipan atau penghapusan pasangan bersebelahan $x_i x_i^{-1}$ atau $x_i^{-1} x_i$. Dengan menghapus semua pasangan semacam itu, setiap unsur mempunyai wakil berupa kata tereduksi. Kata kosong $()$ mewakili identitas, dan perkalian dilakukan dengan mengonkatenasikan kata lalu mereduksi hasilnya.

Definisi 11.2 (produk bebas). Diberikan grup G dan H , *produk bebas* $G * H$ adalah grup yang dilengkapi homomorfisma

$$i: G \longrightarrow G * H, \quad j: H \longrightarrow G * H,$$

dengan sifat berikut. Untuk setiap grup K dan setiap pasangan homomorfisma

$$\phi: G \longrightarrow K, \quad \psi: H \longrightarrow K,$$

terdapat tepat satu homomorfisma

$$\kappa: G * H \longrightarrow K$$

yang memenuhi

$$\kappa \circ i = \phi, \quad \kappa \circ j = \psi.$$

Diagram 11.1 (sifat universal produk bebas). Data dan pemetaan universal dapat dibaca dari diagram komutatif

$$\begin{array}{ccccc} G & \xrightarrow{i} & G * H & \xleftarrow{j} & H \\ & \searrow \phi & \downarrow \exists! \kappa & \swarrow \psi & \\ & & K & & \end{array}$$

dengan dua lintasan komposit $G \xrightarrow{i} G * H \xrightarrow{\kappa} K$ dan $H \xrightarrow{j} G * H \xrightarrow{\kappa} K$. Keduanya masing-masing harus sama dengan ϕ dan ψ .

Keberadaan dan keunikan κ setelah ϕ serta ψ diberikan disebut *sifat universal* produk bebas.

Misalkan

$$G = \langle g_1, \dots, g_m \mid R_1, \dots, R_n \rangle$$

dan

$$H = \langle h_1, \dots, h_k \mid Q_1, \dots, Q_l \rangle$$

masing-masing merupakan presentasi G dan H . Setiap R_i dan Q_j adalah relasi, yakni persamaan yang melibatkan pembangkit grup terkait. Produk bebasnya mempunyai presentasi

$$G * H = \langle g_1, \dots, g_m, h_1, \dots, h_k \mid R_1, \dots, R_n, Q_1, \dots, Q_l \rangle.$$

Produk bebas grup merupakan kasus khusus konstruksi yang lebih umum, yaitu *produk bebas dengan amalgamasi*. Keduanya pada gilirannya merupakan contoh dari sebuah konstruksi yang masuk akal dalam kategori sebarang.

11.2 Pushout dalam suatu kategori

Definisi 11.3 (persegi pushout). Misalkan $\mathcal{C}$ suatu kategori. Sebuah *persegi pushout* adalah persegi komutatif

$$\begin{array}{ccc} W & \xrightarrow{b} & Y \\ a \downarrow & & \downarrow d \\ X & \xrightarrow{c} & P \end{array}$$

di $\mathcal{C}$ dengan sifat universal berikut. Untuk setiap pasangan morfisma

$$X \xrightarrow{f} Z \xleftarrow{g} Y$$

yang kompatibel pada W , yakni

$$f \circ a = g \circ b,$$

terdapat tepat satu morfisma $k: P \rightarrow Z$ yang memenuhi

$$f = k \circ c, \quad g = k \circ d.$$

Diagram 11.2 (pemetaan keluar dari pushout). Persegi pada Definisi 11.3 menyatakan $c \circ a = d \circ b$. Sifat universal menambahkan dua panah $f: X \rightarrow Z$ dan $g: Y \rightarrow Z$ yang sepakat setelah didahului oleh a dan b , lalu menghasilkan satu-satunya panah $k: P \rightarrow Z$. Dengan demikian kedua segitiga

$$X \xrightarrow{c} P \xrightarrow{k} Z, \quad Y \xrightarrow{d} P \xrightarrow{k} Z$$

masing-masing sama dengan f dan g . Keberadaan unik inilah sifat universal pushout.

Berikut beberapa contoh dalam kategori yang berbeda.

Contoh 11.1 (merekatkan subruang). Misalkan X ruang topologis dan $U, V \subseteq X$ subruang sedemikian sehingga

$$\{U^\circ, V^\circ\}$$

merupakan sampul terbuka dari X . Maka persegi semua pemetaan inklusi

$$\begin{array}{ccc}
U \cap V & \longrightarrow & V \\
\downarrow & & \downarrow \\
U & \longrightarrow & X
\end{array}$$

merupakan persegi pushout di **Top**.

Diagram 11.3 (fungsi diagram perekatan). Panah atas dan kiri memasukkan $U \cap V$ ke V dan U . Panah kanan dan bawah memasukkan V dan U ke X . Jadi persegi itu menyatakan bahwa U dan V direkatkan sepanjang $U \cap V$ untuk menghasilkan X .

Dalam situasi ini, $\{U, V\}$ disebut *sampul X oleh lingkungan*: setiap titik di X mempunyai setidaknya salah satu dari U dan V sebagai lingkungan. Syarat tersebut ekuivalen dengan pernyataan bahwa interior U° dan V° menyampuli X .

Contoh 11.2 (baji ruang bertitik). Untuk setiap pasangan ruang bertitik (X, x) dan (Y, y) , persegi

$$\begin{array}{ccc}
(*, *) & \longrightarrow & (Y, y) \\
\downarrow & & \downarrow \text{in}_R \\
(X, x) & \xrightarrow{\text{in}_L} & (X \vee Y, *)
\end{array}$$

merupakan persegi pushout di **Top**_{*}.

Diagram 11.4 (fungsi diagram baji). Dua panah keluar dari ruang bertitik satu-titik memilih x dan y . Pushout mengidentifikasi kedua titik pilihan itu, sedangkan in_L dan in_R memasukkan kedua faktor ke baji. Sifat universalnya tepat sifat universal baji pada Unit 10.

Contoh 11.3 (produk bebas grup). Untuk grup sebarang G dan H , persegi

$$\begin{array}{ccc}
1 & \longrightarrow & H \\
\downarrow & & \downarrow j \\
G & \xrightarrow{i} & G * H
\end{array}$$

merupakan persegi pushout di **Grp**.

Diagram 11.5 (fungsi diagram produk bebas). Kedua panah keluar dari grup trivial 1 adalah homomorfisma unik. Memberikan homomorfisma yang kompatibel dari G dan H ke grup K kemudian sama persis dengan memberikan pasangan ϕ, ψ pada Definisi 11.2; pemetaan universal dari pushout adalah $\kappa: G * H \rightarrow K$.

Contoh 11.4 (menghasilkan satu loop dari satu panah). Ingat grupoid **2** yang mempunyai dua objek 0, 1 dan tepat satu panah di antara setiap pasangan objek terurut. Tuliskan $\text{Disc}(\{0, 1\})$ bagi grupoid diskret pada kedua objek itu, $*$ bagi grupoid satu-objek trivial, dan **BZ** bagi grupoid satu-objek dengan grup automorfisma $\mathbb{Z}$. Persegi

$$\begin{array}{ccc}
\text{Disc}(\{0, 1\}) & \longrightarrow & \mathbf{2} \\
\downarrow & & \downarrow \\
* & \longrightarrow & \mathbf{BZ}
\end{array}$$

merupakan pushout di **Gpd**.

Diagram 11.6 (semua data panah pada pushout grupoid). Panah atas adalah identitas pada himpunan objek $\{0, 1\}$. Panah kiri menyatukan kedua objek menjadi objek tunggal $\bullet$. Panah kanan juga mengirim 0 dan 1 ke $\bullet$, serta mengirim panah unik

$$0 \longrightarrow 1$$

ke automorfisma $1 \in \mathbb{Z}$ dari $\bullet$; panah baliknya dikirim ke -1 . Panah bawah adalah funktor unik dari grupoid satu-objek trivial. Dengan menyatukan kedua objek, panah $0 \rightarrow 1$ menjadi satu loop bebas, sehingga pushoutnya adalah $\mathbf{B}\mathbb{Z}$.

Sifat universal contoh ini dapat diperiksa langsung. Misalkan Γ sebuah grupoid, dan diberikan funktor kompatibel

$$A: \mathbf{2} \longrightarrow \Gamma, \quad B: * \longrightarrow \Gamma.$$

Kompatibilitas pada $\text{Disc}(\{0, 1\})$ memaksa

$$A(0) = B(*) = A(1) =: x.$$

Karena itu $a := A(0 \rightarrow 1)$ merupakan automorfisma x . Terdapat tepat satu funktor

$$L: \mathbf{B}\mathbb{Z} \longrightarrow \Gamma$$

yang mengirim objek tunggal ke x dan mengirim $n \in \mathbb{Z}$ ke a^n . Functor ini membatasi menjadi A dan B : khususnya, 1 dikirim ke a dan -1 ke a^{-1} . Sebaliknya, setiap funktor yang memperluas A dan B harus mempunyai nilai-nilai tersebut, sehingga L unik. Inilah sifat universal pushout, bukan sekadar kemiripan bentuk diagram.

Contoh 11.5 (pushout ruang vektor). Dalam kategori **Vect** ruang vektor di atas sebuah lapangan tetap, misalkan

$$L_1: W \longrightarrow V_1, \quad L_2: W \longrightarrow V_2$$

pemetaan linear. Definisikan

$$\begin{aligned} J: W &\longrightarrow V_1 \oplus V_2, \\ w &\longmapsto (L_1(w), -L_2(w)). \end{aligned}$$

Maka persegi

$$\begin{array}{ccc} W & \xrightarrow{L_2} & V_2 \\ L_1 \downarrow & & \downarrow \\ V_1 & \longrightarrow & (V_1 \oplus V_2)/J(W) \end{array}$$

merupakan pushout.

Diagram 11.7 (pemetaan kanonik pada pushout ruang vektor). Panah bawah dan kanan diberikan oleh

$$v_1 \longmapsto [(v_1, 0)], \quad v_2 \longmapsto [(0, v_2)].$$

Kedua komposit dari W sama karena

$$[(L_1(w), 0)] - [(0, L_2(w))] = [(L_1(w), -L_2(w))] = 0$$

dalam hasil bagi tersebut.

11.3 Teorema Seifert–van Kampen dalam bentuk grupoid

Teorema 11.1 (Seifert–van Kampen). Misalkan X suatu ruang dan $\{U, V\}$ sampel X oleh lingkungan. Maka persegi funktor yang diinduksi oleh inklusi

$$\begin{array}{ccc} \Pi_1(U \cap V) & \xrightarrow{i_V} & \Pi_1(V) \\ i_U \downarrow & & \downarrow \\ \Pi_1(U) & \longrightarrow & \Pi_1(X) \end{array}$$

merupakan persegi pushout di **Gpd**.

Diagram 11.8 (fungsi diagram van Kampen). Objek kiri atas merekam titik dan kelas lintasan yang seluruhnya berada dalam $U \cap V$. Funktor i_U dan i_V memandang data yang sama masing-masing di dalam U dan V . Kedua funktor berikutnya memandangnya di dalam X . Pernyataan pushout mengatakan bahwa setiap pasangan funktor kompatibel keluar dari $\Pi_1(U)$ dan $\Pi_1(V)$ dapat, secara unik, direkatkan menjadi funktor keluar dari $\Pi_1(X)$.

Sampul oleh lingkungan pada teorema itu dapat secara ekuivalen dinyatakan dengan syarat bahwa $\{U^\circ, V^\circ\}$ merupakan sampel terbuka.

Catatan 11.1. Kesimpulan teorema tidak langsung mengikuti hanya dari kenyataan bahwa persegi ruang

$$\begin{array}{ccc} U \cap V & \longrightarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ U & \longrightarrow & X \end{array}$$

merupakan pushout di **Top**. Sifat universal masih harus diperiksa terhadap **setiap** grupoid Γ dan setiap pasangan funktor kompatibel

$$\Pi_1(U) \longrightarrow \Gamma \longleftarrow \Pi_1(V).$$

11.4 Konstruksi funktor universal: bagian pertama bukti

Bukti Teorema 11.1 (bagian pertama; berlanjut pada Kuliah 12). Mulailah dengan persegi komutatif sebarang

$$\begin{array}{ccc} \Pi_1(U \cap V) & \xrightarrow{i_V} & \Pi_1(V) \\ i_U \downarrow & & \downarrow G \\ \Pi_1(U) & \xrightarrow{F} & \Gamma. \end{array}$$

Kita harus membangun funktor

$$K: \Pi_1(X) \longrightarrow \Gamma$$

yang kompatibel dengan F dan G . Secara konkret, kita perlu membangun fungsi pada objek dan morfisma

$$K_0: \Pi_1(X)_0 = X \longrightarrow \Gamma_0, \quad K_1: \Pi_1(X)_1 \longrightarrow \Gamma_1$$

yang bersama-sama memenuhi hukum funktor.

Diagram 11.9 (masalah universal yang harus diselesaikan). Funktor F dan G telah diberikan dan memenuhi

$$F \circ i_U = G \circ i_V.$$

Fungtor yang dicari harus membuat kedua segitiga

$$\Pi_1(U) \longrightarrow \Pi_1(X) \xrightarrow{K} \Gamma, \quad \Pi_1(V) \longrightarrow \Pi_1(X) \xrightarrow{K} \Gamma$$

masing-masing sama dengan F dan G .

11.4.1 Fungsi pada objek

Ambil $x \in X$. Jika $x \in U$, definisikan $K_0(x) = F(x)$; jika $x \in V$, definisikan $K_0(x) = G(x)$. Setiap titik tercakup oleh setidaknya salah satu dari U, V . Jika $x \in U \cap V$, komutativitas persegi memberi

$$F(x) = G(x),$$

sehingga K_0 terdefinisi baik.

11.4.2 Fungsi pada lintasan yang berada dalam satu anggota sampul

Tuliskan $\mathcal{P}(X)$ bagi himpunan semua lintasan kontinu $I \rightarrow X$. Kita mula-mula membangun fungsi sementara

$$\widetilde{K}_1: \mathcal{P}(X) \longrightarrow \Gamma_1$$

pada lintasan nyata, lalu akan menunjukkan bahwa nilainya tidak berubah pada kelas homotopi berujung tetap. Hanya setelah itu fungsi pada morfisma dapat didefinisikan oleh $K_1([\gamma]) := \widetilde{K}_1(\gamma)$. Misalkan $\gamma: I \rightarrow X$ mempunyai citra di U . Definisikan

$$\widetilde{K}_1(\gamma) := F_1([\gamma]_U).$$

Serupa dengan itu, jika citra γ berada di V , definisikan

$$\widetilde{K}_1(\gamma) := G_1([\gamma]_V).$$

Jika citranya berada di $U \cap V$, kedua nilai sama karena persegi fungtor yang diberikan komutatif. Definisi itu kompatibel dengan sumber dan sasaran: titik awal serta akhir lintasan di U juga berada di U , dan hal yang sama berlaku bagi V . Definisi juga kompatibel dengan konkatenasi lintasan yang seluruhnya berada di U atau seluruhnya berada di V , karena F dan G adalah fungtor. Lintasan konstan dikirim ke morfisma identitas di Γ .

Jika $\sigma: I \rightarrow I$ suatu pemetaan kontinu dengan $\sigma(0) = 0$ dan $\sigma(1) = 1$, maka $\gamma \circ \sigma$ homotopik berujung tetap dengan γ , melalui interpolasi lurus antara σ dan id_I . Karena itu

$$\widetilde{K}_1(\gamma \circ \sigma) = \widetilde{K}_1(\gamma)$$

ketika γ berada dalam U atau dalam V . Jadi nilai lokal tidak bergantung pada parameter lintasan.

11.4.3 Lintasan umum dan subdivisi

Sekarang ambil lintasan umum $\gamma: I \rightarrow X$. Tarik balik sampel terbuka $\{U^\circ, V^\circ\}$ sepanjang γ menjadi sampel terbuka

$$\mathcal{U}_\gamma := \{\gamma^{-1}(U^\circ), \gamma^{-1}(V^\circ)\}$$

dari interval metrik kompak I . Lema bilangan Lebesgue memberi $\delta > 0$ sedemikian sehingga setiap himpunan bagian dari I yang berdiameter kurang dari δ termuat dalam satu anggota $\mathcal{U}_\gamma$. Pilih partisi yang setiap subintervalnya berpanjang kurang dari δ ,

$$0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_n < t_{n+1} = 1$$

sedemikian sehingga untuk setiap $i = 0, \dots, n$, pembatasan

$$\gamma|_{[t_i, t_{i+1}]}$$

mempunyai citra seluruhnya di U atau seluruhnya di V (atau keduanya). Definisikan lintasan berparameter baku

$$\gamma_i(s) := \gamma((1-s)t_i + st_{i+1}), \quad 0 \leq s \leq 1.$$

Lintasan γ merupakan reparameterisasi dari konkatenasi kronologis

$$\gamma_0 \# \gamma_1 \# \cdots \# \gamma_n.$$

Semua $\widetilde{K}_1(\gamma_i)$ sudah terdefinisi, maka tetapkan

$$\widetilde{K}_1(\gamma) := \widetilde{K}_1(\gamma_0) \widetilde{K}_1(\gamma_1) \cdots \widetilde{K}_1(\gamma_n) \in \Gamma_1.$$

Di sini perkalian morfisma mengikuti urutan komposisi aljabar yang sudah ditetapkan: faktor paling kiri ditempuh terlebih dahulu.

Jika partisi diperhalus, satu ruas lama diganti oleh beberapa ruas yang masih berada dalam anggota sampel yang sama. Fungtorialitas F atau G membuat komposit nilai ruas-ruas baru sama dengan nilai ruas lama. Jika suatu ruas berada dalam $U \cap V$, komutativitas persegi memastikan tidak ada pilihan ambigu. Setiap dua partisi memiliki perhalusan bersama. Karena itu nilai $\widetilde{K}_1(\gamma)$ tidak bergantung pada partisi yang dipilih.

Keterangan pinggir sumber pada langkah ini menyebut secara eksplisit bahwa partisi tersebut diperoleh dari lema bilangan Lebesgue.

Untuk menurunkan fungsi ini dari lintasan nyata ke morfisma $\Pi_1(X)$, kita sekarang harus membuktikan bahwa setiap homotopi berujung tetap $H: I^2 \rightarrow X$ dari lintasan γ ke lintasan η memenuhi

$$\widetilde{K}_1(\gamma) = \widetilde{K}_1(\eta).$$

Langkah berikut menyiapkan kesamaan lokal yang kelak akan ditempelkan untuk membuktikan pernyataan tersebut.

11.4.4 Pemanasan: dua lintasan batas sebuah persegi

Ambil pemetaan sebarang

$$h: I^2 \longrightarrow X.$$

Definisikan dua lintasan dari $h(0,0)$ ke $h(1,1)$:

$$\begin{aligned}\gamma_0 &:= h(-,0) \# h(1,-), \\ \gamma_1 &:= h(0,-) \# h(-,1).\end{aligned}$$

Lintasan pertama menempuh sisi bawah lalu sisi kanan persegi; lintasan kedua menempuh sisi kiri lalu sisi atas.

Diagram 11.10 (dua rute batas). Di dalam persegi koordinat I^2 , kedua rute sebelum diterapkan h diparameterkan oleh

$$p_0(s) = \begin{cases} (2s, 0), & 0 \leq s \leq \frac{1}{2}, \\ (1, 2s - 1), & \frac{1}{2} \leq s \leq 1, \end{cases}$$

dan

$$p_1(s) = \begin{cases} (0, 2s), & 0 \leq s \leq \frac{1}{2}, \\ (2s - 1, 1), & \frac{1}{2} \leq s \leq 1. \end{cases}$$

Jadi $\gamma_0 = h \circ p_0$ dan $\gamma_1 = h \circ p_1$. Kedua rute berawal di $(0,0)$ dan berakhir di $(1,1)$.

Terdapat homotopi berujung tetap $\gamma_0 \simeq \gamma_1$. Cukup membangun homotopi berujung tetap antara p_0 dan p_1 di I^2 , lalu mengomposisikannya dengan h .

Diagram 11.11 (deformasi kedua rute). Pengganti parametrik bagi keluarga garis pada gambar sumber adalah

$$P(s, u) := (1 - u)p_0(s) + up_1(s), \quad (s, u) \in I^2.$$

Karena I^2 konveks, $P(s, u)$ selalu berada di I^2 . Selain itu,

$$P(s, 0) = p_0(s), \quad P(s, 1) = p_1(s),$$

serta kedua sisi parameter ujung tetap konstan:

$$P(0, u) = (0, 0), \quad P(1, u) = (1, 1).$$

Jadi $h \circ P$ adalah homotopi berujung tetap yang diminta. Pada tiap u , rutenya bergerak melalui persegi sambil mempertahankan kedua simpul ujung; inilah fungsi matematis gambar deformasi dalam sumber.

Jika h mempunyai citra seluruhnya di salah satu dari U atau V , homotopi tersebut juga berada di subruang itu. Maka

$$[\gamma_0] = [\gamma_1]$$

di $\Pi_1(U)$ atau $\Pi_1(V)$ yang sesuai, sehingga

$$\widetilde{K}_1(\gamma_0) = \widetilde{K}_1(\gamma_1).$$

Sampai batas Kuliah 11, inilah langkah lokal yang telah dibuktikan. Untuk homotopi umum $H: I^2 \rightarrow X$, masih harus dipilih kisi kecil yang setiap selnya dipetakan seluruhnya ke U atau ke V , lalu kesamaan lokal di atas harus ditempelkan sel demi sel. Kelanjutan juga harus membuktikan bahwa fungsi yang turun ke kelas homotopi mempertahankan identitas dan komposisi, membatasi menjadi F serta G , dan merupakan satu-satunya functor dengan pembatasan itu. Argumen global dimulai pada baris pertama Kuliah 12 dan tidak termasuk dalam unit ini. Sumber sampai akhir buktinya menyatakan functorialitas dari konstruksi, tetapi tidak menuliskan argumen keunikan K secara eksplisit; edisi harus memasok argumen itu ketika bukti ditutup.

Pendamping penguasaan: pemeriksaan dan solusi lengkap

Bagian ini menambahkan tiga pemeriksaan yang mengisi rincian universal dan langkah lokal yang hanya dinyatakan singkat dalam sumber.

Pemeriksaan penguasaan 11.1 (pemetaan keluar dari grup bebas dan produk bebas).

1. Diberikan unsur $k_1, \dots, k_n$ dari grup K , bangun homomorfisma unik $\theta: F_n \rightarrow K$ dengan $\theta(x_i) = k_i$.
2. Diberikan $\phi: G \rightarrow K$ dan $\psi: H \rightarrow K$, jelaskan nilai homomorfisma universal $\kappa: G * H \rightarrow K$ pada sebuah kata yang huruf-hurufnya berasal bergantian dari G dan H .
3. Periksa tipe kedua persamaan universal dan jelaskan mengapa $i \circ \kappa$ tidak dapat menggantikan $\kappa \circ i$.

11.5 Solusi Pemeriksaan 11.1

Untuk kata

$$w = x_{i_1}^{\varepsilon_1} \cdots x_{i_r}^{\varepsilon_r}, \quad \varepsilon_j \in \{1, -1\},$$

definisikan

$$\theta(w) := k_{i_1}^{\varepsilon_1} \cdots k_{i_r}^{\varepsilon_r}.$$

Penyisipan atau penghapusan pasangan invers tidak mengubah nilai itu, jadi θ terdefinisi baik pada unsur F_n . Konkatenasi kata dipetakan ke perkalian di K , sehingga θ homomorfisma. Setiap homomorfisma dengan nilai $x_i \mapsto k_i$ harus mempunyai rumus tersebut pada semua kata, maka θ unik.

Untuk produk bebas, sebuah kata khas dapat ditulis

$$g_1 h_1 g_2 h_2 \cdots g_r h_r,$$

dengan faktor awal atau akhir boleh tidak hadir dan dengan unsur identitas dihapus. Pemetaan universal harus memenuhi

$$\kappa(g_1 h_1 \cdots g_r h_r) = \phi(g_1) \psi(h_1) \cdots \phi(g_r) \psi(h_r).$$

Relasi internal G dihormati karena ϕ homomorfisma, dan relasi internal H dihormati karena ψ homomorfisma. Presentasi produk bebas tidak menambahkan relasi silang, sehingga rumus itu

menentukan homomorfisma. Ia unik karena citra semua pembangkit dari kedua faktor sudah ditentukan.

Terakhir,

$$i: G \rightarrow G * H, \quad \kappa: G * H \rightarrow K,$$

sehingga komposit bertipe dari G ke K adalah $\kappa \circ i$, dan ini harus sama dengan ϕ . Ekspresi $i \circ \kappa$ akan memerlukan kodomain κ sama dengan domain i , yakni $K = G$, yang tidak diberikan dan bahkan tidak benar secara umum; sekalipun kebetulan $K = G$, domain komposit itu tetap $G * H$, bukan domain G milik ϕ . Argumen identik memberi $\kappa \circ j = \psi$.

Pemeriksaan penguasaan 11.2 (dua verifikasi pushout).

1. Dalam Contoh 11.1, misalkan $f: U \rightarrow Z$ dan $g: V \rightarrow Z$ kontinu serta $f|_{U \cap V} = g|_{U \cap V}$. Bangun pemetaan universal $k: X \rightarrow Z$ dan buktikan kekontinuannya.
2. Dalam Contoh 11.5, misalkan $A: V_1 \rightarrow Z$ dan $B: V_2 \rightarrow Z$ linear serta $A \circ L_1 = B \circ L_2$. Bangun pemetaan universal dari $(V_1 \oplus V_2)/J(W)$ ke Z dan buktikan bahwa ia terdefinisi baik serta unik.

11.6 Solusi Pemeriksaan 11.2

Definisikan fungsi $k: X = U \cup V \rightarrow Z$ dengan

$$k(x) = \begin{cases} f(x), & x \in U, \\ g(x), & x \in V. \end{cases}$$

Kesepakatan pada $U \cap V$ membuat fungsi ini terdefinisi baik. Pembatasannya ke sampel terbuka $\{U^\circ, V^\circ\}$ masing-masing adalah pembatasan fungsi kontinu f dan g . Lema perekatan untuk sampel terbuka karena itu menunjukkan bahwa k kontinu. Nilainya pada semua titik U dan V sudah dipaksa oleh f serta g , jadi k unik.

Untuk ruang vektor, definisikan

$$T: V_1 \oplus V_2 \longrightarrow Z, \quad T(v_1, v_2) := A(v_1) + B(v_2).$$

Untuk setiap $w \in W$,

$$T(J(w)) = A(L_1(w)) - B(L_2(w)) = 0.$$

Jadi $J(W) \subseteq \ker T$, dan T turun secara unik menjadi pemetaan linear

$$\bar{T}: (V_1 \oplus V_2)/J(W) \longrightarrow Z.$$

Pemetaan itu memenuhi

$$\bar{T}([(v_1, 0)]) = A(v_1), \quad \bar{T}([(0, v_2)]) = B(v_2).$$

Setiap kelas $[(v_1, v_2)]$ adalah jumlah kedua jenis pembangkit tersebut, sehingga linearitas memaksa nilai $\bar{T}$ pada seluruh hasil bagi. Karena itu pemetaan universal tersebut unik.

Pemeriksaan penguasaan 11.3 (subdivisi dan homotopi persegi).

1. Buktikan langsung bahwa menyisipkan satu titik baru ke dalam partisi lintasan tidak mengubah $\widetilde{K}_1(\gamma)$.

2. Verifikasi kekontinuan rumus $P(s, u)$ pada Diagram 11.11 dan periksa semua syarat homotopi berujung tetap.
3. Jelaskan mengapa hasil lokal itu belum, pada batas unit ini, membuktikan bahwa $\widetilde{K}_1(\gamma) = \widetilde{K}_1(\eta)$ untuk setiap homotopi berujung tetap $H: \gamma \simeq \eta$ yang citranya melintasi kedua subruang.

11.7 Solusi Pemeriksaan 11.3

Misalkan satu ruas γ_i berada dalam U dan dipotong pada satu titik menjadi $\alpha\#\beta$. Dengan konvensi komposisi aljabar, funtorialitas F memberi

$$F_1([\gamma_i]_U) = F_1([\alpha]_U[\beta]_U) = F_1([\alpha]_U)F_1([\beta]_U).$$

Jadi satu faktor lama dalam produk $\widetilde{K}_1(\gamma)$ diganti oleh dua faktor dengan produk yang sama. Argumen bagi ruas dalam V identik. Jika ruas berada dalam irisan, komutativitas persegi membuat pilihan F atau G memberi hasil yang sama. Setiap perhalusan berhingga diperoleh dengan mengulang langkah ini, dan setiap dua partisi mempunyai perhalusan bersama; maka hasilnya bebas dari partisi.

Fungsi p_0 dan p_1 kontinu karena kedua rumus bagi masing-masing fungsi sepakat pada $s = \frac{1}{2}$. Penjumlahan serta perkalian skalar di $\mathbb{R}^2$ kontinu, sehingga

$$P(s, u) = (1 - u)p_0(s) + up_1(s)$$

kontinu. Persegi I^2 konveks, jadi citra P tetap di dalam domain h . Substitusi $u = 0$ dan $u = 1$ memberi p_0 dan p_1 , sedangkan substitusi $s = 0$ dan $s = 1$ memberi titik konstan $(0, 0)$ dan $(1, 1)$. Dengan demikian $h \circ P$ benar-benar homotopi berujung tetap dari γ_0 ke γ_1 .

Namun, bila citra H melintasi U dan V , tidak ada alasan bahwa seluruh homotopi persegi berada dalam satu anggota sampel. Kesamaan kelas di satu $\Pi_1(U)$ atau satu $\Pi_1(V)$ karena itu belum dapat diterapkan sekaligus. Masih diperlukan bilangan Lebesgue bagi sampel prapeta pada I^2 , kisi cukup halus, dan penempelan kesamaan satu sel pada satu waktu. Itulah langkah yang dimulai pada Kuliah 12. Membatasi kesimpulan di sini mencegah bagian pertama bukti disalahartikan sebagai bukti lengkap teorema.

Tentang unit ini

Unit ini merupakan terjemahan dan adaptasi bahasa Indonesia atas *Algebraic Topology* karya David Michael Roberts (2019), tepatnya [Notes.tex baris 2495–2726 pada commit b947ad2e9f9e301bfe24590a9db653bc54fa1a53](#). Rentang itu dimulai dengan penanda Kuliah 12 dan kelanjutan bukti teorema Seifert–van Kampen dari Unit 11. Rentang berakhir setelah penjelasan mengapa sampel dua kutub tidak memenuhi hipotesis versi grup ketika $n = 1$. Baris 2727 memulai Kuliah 13 dan tidak termasuk dalam unit ini. Karya sumber tersedia di bawah [Creative Commons Attribution 4.0 International](#).

Perubahan pada unit ini meliputi penerjemahan, pemformatan ulang agar mudah dibaca, dan pemberian pengenalan stabil. Keenam unsur pinggir dipindahkan ke urutan bacaan utama. Ketujuh gambar sumber—satu gambar TikZ dan enam diagram Xy-pic—ditulis ulang sebagai diagram semantik, daftar panah, dan persamaan komutativitas yang tetap bermakna tanpa bergantung pada posisi visual.

Beberapa rincian matematis diperbaiki atau dilengkapi secara independen. Argumen kisi pada bukti Seifert–van Kampen dibuat tak melingkar dengan pertukaran satu sel, lalu penurunan fungsi sementara $\widetilde{K}_1$ ke K_1 , hukum identitas dan komposisi, pembatasan ke F serta G , dan keunikan functor universal K diperiksa secara eksplisit. Dalam bukti versi relatif, pilihan jalur dibuat sebagai satu keluarga koheren dengan mendahulukan $U \cap V$; pilihan terpisah di U dan V tidak dengan sendirinya

bersepakat pada irisan. Rumus functor retraksi ditulis dengan jalur balik yang diperlukan. Klaim sumber bahwa empat retraksi simpul saja sudah cukup diperketat: keempat retraksi harus merupakan komponen dari satu morfisma balik di $\mathcal{C}^\square$. Dalam lemma subkategori penuh, peran kategori ambient dan subkategori yang tertukar dalam sumber dikembalikan ke arah yang bertipe benar. Functor **B** dinyatakan sepenuhnya setia ke citra esensial grupoid satu objek, alih-alih diperlakukan sebagai inklusi harfiah tanpa identifikasi itu. Salah eja “homopic” dan “one-obect” juga dinormalkan.

Sumber menyerahkan satu bukti sebagai latihan. Pendamping penguasaan yang dibatasi pada empat pemeriksaan memberikan solusi lengkap bagi latihan itu serta keterampilan inti unit: pertukaran sel dan keunikan functor universal, retraksi persegi pushout, retraksi grupoid fundamental dan koherensi kubus, serta peralihan dari grupoid ke grup pada contoh sfera. Seluruh materi pendamping yang ditambahkan tersedia di bawah CC BY 4.0. Edisi ini bersifat independen dan tidak menyiratkan dukungan atau pengesahan dari penulis sumber.

12 Kuliah 12

12.1 Menuntaskan bukti Seifert–van Kampen

Bukti Teorema 11.1 (lanjutan dan penutup). Ingat data dari Unit 11: $H: I^2 \rightarrow X$ adalah homotopi yang mempertahankan titik ujung dari lintasan γ ke lintasan η . Dengan koordinat (s, t) pada I^2 ,

$$H(s, 0) = \gamma(s), \quad H(s, 1) = \eta(s),$$

dan terdapat $x, y \in X$ sedemikian sehingga

$$H(0, t) = x, \quad H(1, t) = y$$

untuk semua $t \in I$; dua persamaan sebelumnya berlaku untuk semua $s \in I$. Semua homotopi yang digunakan di bawah ini mempertahankan kedua titik ujung tersebut.

Terapkan lema bilangan Lebesgue pada ruang metrik kompak

$$(I^2, d_\infty), \quad d_\infty((s, t), (s', t')) = \max\{|s - s'|, |t - t'|\},$$

dan sampel terbuka

$$\{H^{-1}(U^\circ), H^{-1}(V^\circ)\}.$$

Kita memperoleh $\delta > 0$ sehingga setiap persegi kecil dengan panjang sisi kurang dari δ termuat dalam salah satu dari $H^{-1}(U^\circ)$ atau $H^{-1}(V^\circ)$. Pilih $N \geq 1$ dengan $1/N < \delta$, lalu gunakan garis-garis kisi $s = i/N$ dan $t = j/N$. Untuk setiap sel Q pada kisi itu, pembatasan

$$H|_Q$$

berfaktor melalui U atau melalui V . Titik-titik kisi pada sisi bawah dan atas sekaligus memberi partisi I yang subordinat bagi γ dan η , sehingga nilai sementara $\tilde{K}_1(\gamma)$ dan $\tilde{K}_1(\eta)$ dapat dibaca dari ruas-ruas kisi.

Diagram 12.1 (kisi Lebesgue dan pertukaran satu sel). Persegi parameter mempunyai sisi bawah γ , sisi atas η , dan kedua sisi tegak yang dipetakan secara konstan ke x dan y . Persegi itu dibagi menjadi sel-sel yang masing-masing mempunyai panjang sisi kurang dari δ dan dipetakan seluruhnya ke U atau seluruhnya ke V .

Gambar sumber memakai skala $[0, 3]^2$ dengan kisi 6×6 . Rute tangga merah utuh melewati simpul, dalam urutan tempuh,

$$(0, 0), (1, 0), (1, \frac{3}{2}), (\frac{3}{2}, \frac{3}{2}), (\frac{3}{2}, 2), \\ (\frac{5}{2}, 2), (\frac{5}{2}, \frac{5}{2}), (3, \frac{5}{2}), (3, 3).$$

Pada satu sel, ruas

$$(1, \frac{3}{2}) \longrightarrow (\frac{3}{2}, \frac{3}{2}) \longrightarrow (\frac{3}{2}, 2)$$

dapat diganti dengan rute bertitik

$$(1, \frac{3}{2}) \longrightarrow (1, 2) \longrightarrow (\frac{3}{2}, 2).$$

Membagi semua koordinat dengan 3 menempatkan gambar itu di I^2 . Kedua rute kecil adalah rute “bawah lalu kanan” dan “kiri lalu atas” pada sel yang sama; inilah satu langkah pertukaran sel.

Pertimbangkan semua lintasan tangga monoton pada kisi dari sudut kiri bawah ke sudut kanan atas. Dua lintasan yang hanya berbeda pada satu sel mempunyai bentuk yang sama di luar sel itu. Di dalam sel, satu lintasan menempuh sisi bawah lalu sisi kanan, sedangkan yang lain menempuh sisi kiri lalu sisi atas. Karena citra sel berada seluruhnya dalam U atau seluruhnya dalam V , hasil pemanasan pada akhir Unit 11 memberi kesamaan nilai $\widetilde{K}_1$ bagi dua ruas kecil tersebut. Mengalikan kesamaan itu di sebelah kiri dan kanan dengan nilai ruas-ruas yang sama di luar sel menunjukkan bahwa pertukaran satu sel tidak mengubah nilai seluruh lintasan tangga.

Dengan sejumlah berhingga pertukaran satu sel, rute yang menyusuri sisi bawah lalu sisi kanan dapat diubah menjadi rute yang menyusuri sisi kiri lalu sisi atas. Setelah diterapkan H , sisi kanan adalah lintasan konstan di y dan sisi kiri adalah lintasan konstan di x . Hukum identitas lokal dan kemandirian terhadap subdivisi karena itu memberi

$$\begin{aligned} \widetilde{K}_1(\gamma) &= \widetilde{K}_1(\gamma) 1_{K_0(y)} \\ &= 1_{K_0(x)} \widetilde{K}_1(\eta) \\ &= \widetilde{K}_1(\eta). \end{aligned}$$

Argumen ini berlaku bagi setiap homotopi berujung tetap H . Jadi $\widetilde{K}_1$ invarian terhadap homotopi berujung tetap pada seluruh X , bukan hanya pada lintasan yang berada dalam satu anggota sampel.

12.1.1 Penurunan ke kelas homotopi

Sekarang definisikan

$$K_1([\alpha]_X) := \widetilde{K}_1(\alpha).$$

Invariansi yang baru dibuktikan memastikan bahwa ruas kanan tidak bergantung pada wakil α . Pemeriksaan sumber dan sasaran dari Unit 11 memberi

$$K_1([\alpha]): K_0(\alpha(0)) \longrightarrow K_0(\alpha(1)).$$

Untuk lintasan konstan c_x , definisi lokal memberi

$$K_1([c_x]) = 1_{K_0(x)}.$$

Jika $\alpha: x \rightsquigarrow y$ dan $\beta: y \rightsquigarrow z$, gabungkan partisi subordinat bagi α dan β menjadi partisi subordinat bagi konkatenasi $\alpha\#\beta$. Kemandirian dari partisi kemudian memberi

$$K_1([\alpha][\beta]) = K_1([\alpha])K_1([\beta]).$$

Pada persamaan ini penjabaran aljabar dibaca dari kiri ke kanan: α ditempuh lebih dahulu, kemudian β . Dengan notasi komposisi kategoris standar yang dibaca dari kanan ke kiri, persamaan yang sama adalah

$$K_1([\beta] \circ [\alpha]) = K_1([\beta]) \circ K_1([\alpha]).$$

Maka pasangan $K = (K_0, K_1)$ adalah functor

$$K: \Pi_1(X) \longrightarrow \Gamma.$$

12.1.2 Pembatasan dan keunikan

Tuliskan $j_U: \Pi_1(U) \rightarrow \Pi_1(X)$ dan $j_V: \Pi_1(V) \rightarrow \Pi_1(X)$ bagi functor inklusi. Pada objek di U , definisi K_0 sama dengan F_0 , dan pada lintasan yang seluruhnya berada di U , definisi lokal $\widetilde{K}_1$ sama dengan F_1 . Jadi

$$K \circ j_U = F.$$

Argumen yang sama memberi

$$K \circ j_V = G.$$

Tersisa keunikan yang tersirat, tetapi tidak dituliskan, dalam sumber. Misalkan

$$L: \Pi_1(X) \longrightarrow \Gamma$$

functor lain dengan $L \circ j_U = F$ dan $L \circ j_V = G$. Setiap $x \in X$ berada di U atau di V , sehingga kedua persamaan pembatasan memaksa $L_0(x) = K_0(x)$. Untuk morfisma $[\alpha]$, pilih subdivisi subordinat

$$\alpha \simeq \alpha_0 \# \alpha_1 \# \cdots \# \alpha_n$$

yang setiap ruasnya berada di U atau di V . Functorialitas dan kedua pembatasan memaksa

$$\begin{aligned} L_1([\alpha]) &= L_1([\alpha_0]) \cdots L_1([\alpha_n]) \\ &= \widetilde{K}_1(\alpha_0) \cdots \widetilde{K}_1(\alpha_n) \\ &= K_1([\alpha]). \end{aligned}$$

Jadi $L = K$. Keberadaan dan keunikan ini membuktikan sifat universal pushout, dan dengan demikian menuntaskan bukti Teorema 11.1.

Teorema tersebut sangat kuat, tetapi dalam bentuk itu tidak selalu paling nyaman untuk perhitungan. Kita menginginkan versi bagi $\Pi_1(X, A)$ dengan $A \subseteq X$ yang lebih kecil, atau bahkan bagi $\pi_1(X, x)$. Untuk mendapatkannya, kita memerlukan sebuah lemma kategoris umum.

12.2 Persegi komutatif dan retrak

Untuk kategori sebarang $\mathcal{C}$, definisikan kategori $\mathcal{C}^\square$. Objeknya adalah persegi komutatif di $\mathcal{C}$, dan morfismanya adalah kubus komutatif: kubus yang setiap sisinya merupakan persegi komutatif.

Diagram 12.2 (morfisma antardua persegi komutatif). Persegi belakang dan depan masing-masing adalah

$$\begin{array}{ccc} A_1 & \xrightarrow{f_1} & B_1 \\ g_1 \downarrow & & \downarrow h_1 \\ C_1 & \xrightarrow{k_1} & D_1 \end{array} \quad \begin{array}{ccc} A_2 & \xrightarrow{f_2} & B_2 \\ g_2 \downarrow & & \downarrow h_2 \\ C_2 & \xrightarrow{k_2} & D_2. \end{array}$$

Selain empat panah pada setiap persegi, morfisma di $\mathcal{C}^\square$ mempunyai empat panah penghubung

$$u_A: A_1 \rightarrow A_2, \quad u_B: B_1 \rightarrow B_2, \quad u_C: C_1 \rightarrow C_2, \quad u_D: D_1 \rightarrow D_2.$$

Dua sisi ujung memenuhi $h_i \circ f_i = k_i \circ g_i$ untuk $i = 1, 2$. Keempat sisi penghubung memenuhi

$$\begin{aligned} u_B \circ f_1 &= f_2 \circ u_A, & u_C \circ g_1 &= g_2 \circ u_A, \\ u_D \circ h_1 &= h_2 \circ u_B, & u_D \circ k_1 &= k_2 \circ u_C. \end{aligned}$$

Keenam persamaan itu adalah pembacaan linear lengkap dari kubus pada catatan pinggir sumber.

Definisi 12.1 (retrak). Dalam kategori $\mathcal{C}$, objek V adalah sebuah *retrak* dari objek W jika terdapat morfisma

$$i: V \longrightarrow W, \quad r: W \longrightarrow V$$

sedemikian sehingga

$$r \circ i = \text{id}_V.$$

Morfisma r disebut sebuah *retraksi*.

Sebagai contoh, di **Vect** setiap subruang vektor $V \subseteq \mathbb{R}^n$ adalah retrak: ambil i sebagai inklusi dan r sebagai proyeksi ortogonal ke V . Di **Set**, misalkan $T \subseteq S$ dan pilih $t_0 \in T$. Inklusi $i: T \rightarrow S$ bersama fungsi

$$r: S \longrightarrow T, \quad r(s) = \begin{cases} s, & s \in T, \\ t_0, & s \in S \setminus T, \end{cases}$$

memberi retrak karena $r|_T = \text{id}_T$.

Contoh yang lebih penting adalah sebagai berikut.

Contoh 12.1 (retraksi grupoid fundamental terbatas). Misalkan X suatu ruang dan $A' \subseteq A \subseteq X$. Andaikan setiap titik di A dapat dihubungkan oleh lintasan di X ke suatu titik di A' . Maka

$$\Pi_1(X, A')$$

adalah retrak dari $\Pi_1(X, A)$. Pernyataan ini memperumum kasus dari Tugas 2 dengan $A' = \{x\}$. Konstruksi retraksinya diperiksa lengkap dalam Pemeriksaan Penguasaan 12.3.

Kita juga dapat menanyakan kapan sebuah persegi komutatif di $\mathcal{C}$ merupakan retrak dari persegi komutatif lain: artinya tepat retrak sebagai objek di $\mathcal{C}^\square$. Ingat bahwa persegi pushout adalah jenis khusus persegi komutatif. Secara tepat, kita memerlukan morfisma $i: S \rightarrow T$ dan $r: T \rightarrow S$ yang keduanya sudah merupakan kubus komutatif. Setelah kompatibilitas kubus itu tersedia, persamaan $r \circ i = \text{id}_S$ boleh diperiksa pada masing-masing dari empat simpul. Empat retraksi simpul yang dipilih secara terpisah belum tentu merakit diri menjadi satu morfisma r di $\mathcal{C}^\square$.

Lemma 12.1 (retrak dari persegi pushout). Setiap retrak dari persegi pushout adalah persegi pushout.

Bukti. Sumber menyerahkan pernyataan ini sebagai **latihan**. Inilah Latihan Sumber 12.1; solusi lengkap diberikan pada Pemeriksaan Penguasaan 12.2.

Kita akan menerapkan Lemma 12.1 pada persegi pushout di **Gpd** dari teorema Seifert–van Kampen. Persegi itu adalah objek **Gpd** $^\square$ dan melibatkan grupoid fundamental penuh $\Pi_1(X)$, $\Pi_1(U)$, $\Pi_1(V)$, serta $\Pi_1(U \cap V)$. Retraksi seperti pada Contoh 12.1 akan dirakit menjadi sebuah retraksi di **Gpd** $^\square$ yang simpul-simpulnya merupakan grupoid lebih kecil.

Teorema 12.1 (Seifert–van Kampen relatif). Misalkan X suatu ruang, $\{U, V\}$ sampel X oleh lingkungan, dan $A \subseteq X$ suatu subruang. Andaikan dalam masing-masing dari empat pasangan

$$(X, A), \quad (U, A \cap U), \quad (V, A \cap V), \quad (U \cap V, A \cap U \cap V),$$

setiap titik di ruang yang lebih besar dapat dihubungkan oleh lintasan di dalam ruang itu ke suatu titik di ruang yang lebih kecil. Sebagai contoh, setiap titik di U harus terhubung oleh lintasan di U ke suatu titik di $A \cap U$. Maka persegi

$$\begin{array}{ccc} \Pi_1(U \cap V, A \cap U \cap V) & \longrightarrow & \Pi_1(V, A \cap V) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \Pi_1(U, A \cap U) & \longrightarrow & \Pi_1(X, A) \end{array}$$

merupakan persegi pushout di **Gpd**.

Diagram 12.3 (fungsi persegi relatif). Keempat panah adalah functor yang diinduksi oleh inklusi ruang. Panah atas memasukkan data lintasan dari $U \cap V$ ke V ; panah kiri memasukkannya ke U . Panah kanan memasukkan lintasan di V ke X , dan panah bawah melakukan hal yang sama bagi U . Pada simpul mana pun, hanya titik-titik objek yang berada dalam irisan dengan A yang dipertahankan. Kedua komposit dari simpul kiri atas adalah functor inklusi yang sama ke $\Pi_1(X, A)$.

Bukti. Bagian yang melibatkan homotopi telah diselesaikan oleh Teorema 11.1. Kita hanya perlu menunjukkan bahwa persegi pada pernyataan merupakan retrak di **Gpd** $^\square$ dari persegi pushout pada teorema tersebut.

Functor inklusi

$$\begin{aligned} \Pi_1(U \cap V, A \cap U \cap V) &\longrightarrow \Pi_1(U \cap V), \\ \Pi_1(U, A \cap U) &\longrightarrow \Pi_1(U), \\ \Pi_1(V, A \cap V) &\longrightarrow \Pi_1(V), \\ \Pi_1(X, A) &\longrightarrow \Pi_1(X) \end{aligned}$$

memberi satu morfisma di **Gpd** $^\square$. Kita akan membangun morfisma ke arah sebaliknya sebagai satu keluarga pilihan yang koheren.

Untuk setiap $x \in X$, pilih titik $a_x \in A$ dan kelas lintasan

$$\eta_x: x \rightsquigarrow a_x.$$

Pilihan dibuat menurut urutan berikut.

1. Jika $x \in A$, ambil $a_x = x$ dan η_x lintasan konstan.
2. Jika $x \in (U \cap V) \setminus A$, gunakan hipotesis pasangan $(U \cap V, A \cap U \cap V)$ untuk memilih $a_x \in A \cap U \cap V$ dan η_x seluruhnya di $U \cap V$.
3. Jika $x \in U \setminus V$, pilih $a_x \in A \cap U$ dan η_x di U .
4. Jika $x \in V \setminus U$, pilih $a_x \in A \cap V$ dan η_x di V .

Karena $U \cup V = X$, daftar itu mencakup semua titik. Mendahulukan irisan memastikan bahwa pilihan yang dipakai pada U dan V benar-benar sama pada $U \cap V$.

Definisikan functor

$$R_X: \Pi_1(X) \longrightarrow \Pi_1(X, A)$$

pada objek dengan $R_X(x) = a_x$. Untuk morfisma yang diwakili lintasan $\gamma: x \rightsquigarrow y$, tetapkan

$$R_X([\gamma]) = [\overline{\eta_x} \# \gamma \# \eta_y]: a_x \rightsquigarrow a_y,$$

di mana $\overline{\eta_x}$ adalah lintasan η_x yang ditempuh balik. Rumus ini tidak bergantung pada wakil γ , sebab mengonkatenasikan homotopi berujung tetap dengan dua lintasan tetap tetap menghasilkan homotopi berujung tetap. Lintasan $\overline{\eta_x} \# \eta_x$ dan $\eta_x \# \overline{\eta_x}$ dapat dibatalkan melalui homotopi berujung tetap. Karena itu rumus mempertahankan identitas dan komposisi, sehingga R_X memang functor.

Jika $x \in A$, pilihan η_x konstan. Jadi, untuk functor inklusi $I_X: \Pi_1(X, A) \rightarrow \Pi_1(X)$, berlaku

$$R_X \circ I_X = \text{id}_{\Pi_1(X, A)}.$$

Pilihan koheren di atas juga memastikan bahwa pembatasan R_X memberi functor

$$\begin{aligned} \Pi_1(U \cap V) &\longrightarrow \Pi_1(U \cap V, A \cap U \cap V), \\ \Pi_1(U) &\longrightarrow \Pi_1(U, A \cap U), \\ \Pi_1(V) &\longrightarrow \Pi_1(V, A \cap V), \\ \Pi_1(X) &\longrightarrow \Pi_1(X, A). \end{aligned}$$

Keempat rumus adalah pembatasan dari rumus yang sama, sehingga setiap sisi penghubung pada kubus komutatif benar-benar komutatif. Pada setiap simpul, komposit retraksi setelah inklusi adalah identitas. Maka persegi relatif adalah retrak di $\mathbf{Gpd}^\square$ dari persegi pushout Teorema 11.1. Lemma 12.1 sekarang menunjukkan bahwa persegi relatif juga merupakan pushout.

12.3 Dari pushout grupoid ke pushout grup

Kita ingin memakai pushout grup karena dalam beberapa kasus objek itu lebih mudah dihitung. Akan tetapi, Teorema 12.1 menyatakan pushout grupoid. Bahkan jika kita memakai grupoid satu objek yang berasal dari grup, masih harus diperiksa bahwa sifat universal di $\mathbf{Gpd}$ menyiratkan sifat universal di $\mathbf{Grp}$. Hal itu mengikuti dari lemma kategoris berikut.

Lemma 12.2 (pushout dalam subkategori penuh). Misalkan $\mathcal{C}$ suatu kategori dan $\mathcal{D} \hookrightarrow \mathcal{C}$ suatu subkategori penuh. Misalkan persegi komutatif di $\mathcal{D}$

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{f} & B \\ g \downarrow & & \downarrow b \\ C & \xrightarrow{c} & P \end{array}$$

merupakan persegi pushout ketika dipandang di $\mathcal{C}$. Maka persegi itu juga merupakan persegi pushout di $\mathcal{D}$.

Diagram 12.4 (data pushout pada lemma subkategori). Keempat objek A, B, C, P berada di $\mathcal{D}$. Daftar panahnya adalah

$$f: A \rightarrow B, \quad g: A \rightarrow C, \quad b: B \rightarrow P, \quad c: C \rightarrow P,$$

dan komutativitas berarti $b \circ f = c \circ g$. Hipotesis mengatakan bahwa untuk setiap objek target di $\mathcal{C}$, persegi ini mempunyai sifat universal pushout; kesimpulan hanya membatasi objek target dan morfisma ke $\mathcal{D}$.

Bukti. Kita memeriksa sifat universal di $\mathcal{D}$. Ambil persegi komutatif sebarang di $\mathcal{D}$

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{f} & B \\ g \downarrow & & \downarrow u \\ C & \xrightarrow{v} & Q, \end{array}$$

jadi $u \circ f = v \circ g$. Huruf Q dipakai untuk objek kanan bawah agar tidak tertukar dengan nama kategori $\mathcal{D}$.

Diagram 12.5 (kocone uji dalam subkategori penuh). Data linear diagram adalah $f: A \rightarrow B$, $g: A \rightarrow C$, $u: B \rightarrow Q$, dan $v: C \rightarrow Q$, semuanya di $\mathcal{D}$, dengan persamaan kompatibilitas $u \circ f = v \circ g$. Sifat universal harus menghasilkan tepat satu $k: P \rightarrow Q$ dengan $k \circ b = u$ dan $k \circ c = v$.

Pandang data itu di kategori ambient $\mathcal{C}$. Karena persegi dengan sudut P adalah pushout di $\mathcal{C}$, terdapat tepat satu morfisma

$$k: P \longrightarrow Q$$

di $\mathcal{C}$ dengan $k \circ b = u$ dan $k \circ c = v$. Kedua objek P, Q berada di $\mathcal{D}$, dan $\mathcal{D}$ penuh di $\mathcal{C}$. Karena itu k adalah morfisma di $\mathcal{D}$; persamaan kedua segitiga tetap berlaku di sana. Jika $\ell: P \rightarrow Q$ adalah morfisma lain di $\mathcal{D}$ yang memenuhi kedua persamaan, maka ℓ juga morfisma di $\mathcal{C}$. Keunikan ambient memberi $\ell = k$. Jadi sifat universal berlaku di $\mathcal{D}$.

Functor

$$\mathbf{B}: \mathbf{Grp} \longrightarrow \mathbf{Gpd}$$

mengirim sebuah grup ke grupoid satu objeknya. Functor ini sepenuhnya setia. Dengan mengidentifikasi $\mathbf{Grp}$ dengan citra esensialnya, yaitu subkategori penuh grupoid satu objek, kita dapat menerapkan Lemma 12.2. Secara khusus, untuk ruang bertitik (Y, x) terdapat identifikasi alami

$$\Pi_1(Y, \{x\}) \cong \mathbf{B}\pi_1(Y, x).$$

Akibat 12.1 (Seifert–van Kampen untuk grup fundamental). Misalkan X terhubung lintasan, $\{U, V\}$ sampul X oleh lingkungan yang masing-masing terhubung lintasan, dan $U \cap V$ terhubung lintasan. Untuk $x \in U \cap V$, persegi

$$\begin{array}{ccc}
\pi_1(U \cap V, x) & \longrightarrow & \pi_1(V, x) \\
\downarrow & & \downarrow \\
\pi_1(U, x) & \longrightarrow & \pi_1(X, x)
\end{array}$$

merupakan persegi pushout di **Grp**.

Diagram 12.6 (fungsi persegi grup fundamental). Keempat homomorfisma diinduksi oleh inklusi ruang bertitik. Dua panah keluar dari $\pi_1(U \cap V, x)$ memandang loop yang sama masing-masing di U dan V . Dua panah berikutnya memandang loop-loop itu di X . Komutativitas menyatakan bahwa kedua cara memasukkan loop irisan ke X menghasilkan kelas loop yang sama.

Bukti. Ambil $A = \{x\}$ dalam Teorema 12.1. Keterhubungan lintasan X, U, V , dan $U \cap V$ memastikan semua syarat pasangan relatif terpenuhi. Kita memperoleh persegi pushout dari grupoid satu objek. Lemma 12.2, setelah identifikasi melalui **B**, menjadikannya persegi pushout grup.

Jadi sekarang kita perlu mengetahui seperti apa pushout grup itu.

12.4 Contoh: grup fundamental sfera

Contoh 12.2 (sfera berdimensi lebih dari satu). Ambil $n > 1$. Sampuli S^n dengan

$$U = S^n \setminus \{N\}, \quad V = S^n \setminus \{S\},$$

di mana N dan S adalah dua titik antipodal, yaitu kutub Utara dan kutub Selatan. Kedua subruang itu terbuka dan $U \cup V = S^n$, jadi keduanya memang membentuk sampul oleh lingkungan. Kita mempunyai ekuivalensi homotopi

$$U \cap V \simeq S^{n-1} \times (-1, 1).$$

Karena $n > 1$, sfera S^{n-1} terhubung lintasan; demikian pula $U \cap V$. Ruang U dan V juga terhubung lintasan, sebagaimana terlihat dari proyeksi stereografik di bawah. Jadi Akibat 12.1 dapat diterapkan. Pilih titik basis

$$x \in S^{n-1} \subset U \cap V.$$

Proyeksi stereografik memberi

$$U \simeq \mathbb{R}^n \simeq V.$$

Kedua ruang U dan V kontraktibel, maka grup fundamentalnya trivial:

$$\pi_1(U, x) = 1 = \pi_1(V, x).$$

Teorema Seifert–van Kampen karena itu memberi persegi pushout

$$\begin{array}{ccc}
\pi_1(S^{n-1} \times (-1, 1), x) & \longrightarrow & 1 \\
\downarrow & & \downarrow \\
1 & \longrightarrow & \pi_1(S^n, x).
\end{array}$$

Diagram 12.7 (pembacaan semantik pushout sfera). Kedua panah keluar dari $\pi_1(S^{n-1} \times (-1, 1), x)$ adalah homomorfisma unik ke grup trivial. Kedua panah dari grup trivial masuk ke $\pi_1(S^n, x)$. Untuk menguji pushout, pilih grup sebarang K dan pasangan homomorfisma

$$1 \longrightarrow K \longleftarrow 1.$$

Pasangan itu unik dan otomatis kompatibel pada grup kiri atas. Karena itu sifat universal memaksa adanya tepat satu homomorfisma $\pi_1(S^n, x) \rightarrow K$.

Satu-satunya grup yang mempunyai tepat satu homomorfisma ke setiap grup lain adalah grup trivial. Memang, jika sebuah grup P mempunyai sifat itu, kedua homomorfisma $P \rightarrow P$ berupa identitas dan homomorfisma trivial harus sama; jadi setiap unsur P adalah identitas. Dengan demikian

$$\pi_1(S^n, x) = 1$$

untuk setiap $n > 1$.

Argumen ini gagal untuk $n = 1$. Sampul yang sama menghasilkan

$$U \cap V \simeq S^0 \times (-1, 1),$$

yakni gabungan saling lepas dua interval. Irisan itu tidak terhubung lintasan, sehingga hipotesis Akibat 12.1 tidak terpenuhi. Kegagalan ini hanya mengenai versi grup satu objek; Teorema 11.1 dalam bentuk grupoid tetap berlaku bagi sampul oleh lingkungan tersebut.

Batas sumber. Kalimat sebelumnya adalah isi terakhir Notes.tex baris 2726. Baris 2727 memulai Kuliah 13. Unit ini tidak menerjemahkan, merangkum, atau memakai materi setelah batas tersebut.

Pendamping penguasaan: pemeriksaan dan solusi lengkap

Bagian ini menutup satu latihan eksplisit dan tiga kelompok keterampilan yang dipakai oleh sumber. Semua solusi hanya mengembangkan data dan argumen unit ini.

Pemeriksaan penguasaan 12.1 (dari pertukaran sel ke functor universal).

1. Jelaskan mengapa mengganti satu rute “kanan lalu atas” dengan “atas lalu kanan” pada sebuah sel tidak mengandaikan invariansi homotopi global yang sedang dibuktikan.
2. Buktikan hukum komposisi K_1 memakai partisi subordinat.
3. Misalkan $L: \Pi_1(X) \rightarrow \Gamma$ mempunyai pembatasan F dan G . Buktikan langsung bahwa $L = K$.

12.5 Solusi Pemeriksaan 12.1

Setiap sel dipetakan seluruhnya ke satu subruang, katakan U . Kedua rute batas sel karena itu mewakili morfisma yang sama di $\Pi_1(U)$ melalui homotopi persegi lokal dari Unit 11. Menerapkan functor yang sudah diberikan, F , menghasilkan nilai yang sama. Jika citra sel berada di V , gunakan G . Jadi langkah lokal hanya memakai functorialitas F atau G yang sudah tersedia; ia belum memakai functor global K ataupun invariansi global $\widetilde{K}_1$.

Untuk $\alpha: x \rightsquigarrow y$ dan $\beta: y \rightsquigarrow z$, pilih partisi subordinat

$$\alpha \simeq \alpha_0 \# \cdots \# \alpha_m, \quad \beta \simeq \beta_0 \# \cdots \# \beta_n.$$

Setelah skala parameter kedua partisi disesuaikan, daftar ruas gabungan

$$\alpha_0, \dots, \alpha_m, \beta_0, \dots, \beta_n$$

adalah partisi subordinat bagi $\alpha \# \beta$. Maka definisi dan kemandirian partisi memberi

$$\begin{aligned} K_1([\alpha][\beta]) &= \prod_{i=0}^m \widetilde{K}_1(\alpha_i) \prod_{j=0}^n \widetilde{K}_1(\beta_j) \\ &= K_1([\alpha])K_1([\beta]). \end{aligned}$$

Terakhir, pembatasan memaksa $L_0 = K_0$ karena $U \cup V = X$. Untuk setiap $[\alpha]$, subdivisi di atas menulis morfisma itu sebagai komposit morfisma yang masing-masing berasal dari $\Pi_1(U)$ atau $\Pi_1(V)$. Pada setiap faktor, L dipaksa sama dengan F atau G , dan nilai itu persis faktor yang mendefinisikan K . Fungtorialitas memaksa kesamaan pada seluruh komposit. Jadi $L_1 = K_1$ dan $L = K$.

Pemeriksaan penguasaan 12.2 (Latihan Sumber 12.1: retrak pushout). Misalkan persegi S merupakan retrak dari persegi pushout T di $\mathcal{C}^\square$. Tuliskan morfisma inklusi $i: S \rightarrow T$ dan retraksi $r: T \rightarrow S$, dengan $r \circ i = \text{id}_S$ pada setiap simpul. Buktikan bahwa S memenuhi sifat universal pushout.

12.6 Solusi Pemeriksaan 12.2

Tuliskan persegi retrak S sebagai

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{f} & B \\ g \downarrow & & \downarrow b \\ C & \xrightarrow{c} & P, \end{array}$$

dan beri tanda prima pada keempat objek serta panah persegi pushout T . Komponen morfisma kubus ditulis i_A, i_B, i_C, i_P dan r_A, r_B, r_C, r_P .

Ambil kocone kompatibel $u: B \rightarrow Z$ dan $v: C \rightarrow Z$, jadi $u \circ f = v \circ g$. Pascakomposisi komponen retraksi menghasilkan kocone pada T ,

$$u \circ r_B: B' \rightarrow Z, \quad v \circ r_C: C' \rightarrow Z.$$

Komutativitas kubus dan kompatibilitas kocone awal memberi

$$u \circ r_B \circ f' = u \circ f \circ r_A = v \circ g \circ r_A = v \circ r_C \circ g'.$$

Karena T pushout, terdapat tepat satu $q': P' \rightarrow Z$ yang memperluas kocone ini. Definisikan

$$q := q' \circ i_P: P \rightarrow Z.$$

Komutativitas kubus dan $r_B \circ i_B = \text{id}_B$ memberi

$$q \circ b = q' \circ b' \circ i_B = u \circ r_B \circ i_B = u,$$

dan cara yang sama memberi $q \circ c = v$.

Untuk keunikan, andaikan $w: P \rightarrow Z$ juga memperluas u, v . Maka $w \circ r_P: P' \rightarrow Z$ memperluas $u \circ r_B$ dan $v \circ r_C$. Keunikan pushout T memberi $w \circ r_P = q'$. Akibatnya

$$w = w \circ r_P \circ i_P = q' \circ i_P = q.$$

Jadi S adalah persegi pushout.

Pemeriksaan penguasaan 12.3 (retraksi grupoid dan koherensi kubus).

1. Dalam Contoh 12.1, pilih $a_x \in A'$ dan $\eta_x: x \rightsquigarrow a_x$ untuk setiap $x \in A$, dengan pilihan konstan pada A' . Bangun retraksi $R: \Pi_1(X, A) \rightarrow \Pi_1(X, A')$.
2. Periksa identitas, komposisi, dan persamaan retraksi.
3. Jelaskan mengapa pilihan berprioritas pada irisan dalam bukti Teorema 12.1 membuat keempat retraksi menjadi satu morfisma di **Gpd**. $\square$.

12.7 Solusi Pemeriksaan 12.3

Definisikan $R(x) = a_x$ dan

$$R([\gamma: x \rightsquigarrow y]) = [\overline{\eta_x} \# \gamma \# \eta_y].$$

Jika γ diganti oleh lintasan yang homotopik berujung tetap, rumus itu memberi kelas yang sama setelah jalur tetap ditempelkan di kedua ujung. Untuk identitas di x , lintasan $\overline{\eta_x} \# c_x \# \eta_x$ homotopik dengan lintasan konstan di a_x . Untuk lintasan berurutan $\gamma: x \rightsquigarrow y$ dan $\lambda: y \rightsquigarrow z$, komposit citranya mempunyai bagian tengah

$$\eta_y \# \overline{\eta_y},$$

yang homotopik berujung tetap dengan lintasan konstan di y . Setelah bagian itu dibatalkan, tersisa

$$[\overline{\eta_x} \# \gamma \# \lambda \# \eta_z] = R([\gamma][\lambda]).$$

Maka R functor. Jika $x \in A'$, $a_x = x$ dan η_x konstan. Pada objek dan morfisma yang seluruh titik ujungnya berada di A' , komposit

$$\Pi_1(X, A') \longrightarrow \Pi_1(X, A) \xrightarrow{R} \Pi_1(X, A')$$

adalah identitas. Jadi ini benar-benar retraksi.

Dalam Teorema 12.1, satu pilihan pada $x \in U \cap V$ dipakai sekaligus untuk pembatasan ke U , V , dan $U \cap V$. Karena rumus objek serta morfismanya sama sebelum dan sesudah pembatasan, empat persegi samping kubus komutatif secara ketat. Pilihan terpisah tanpa prioritas irisan hanya akan menghasilkan retraksi individual dan tidak menjamin komutativitas kubus.

Pemeriksaan penguasaan 12.4 (subkategori penuh dan sfera).

1. Dalam Lemma 12.2, tunjukkan tepat di mana kepenuhan $\mathcal{D} \subseteq \mathcal{C}$ dipakai untuk keberadaan, dan tepat di mana sifat pushout ambient dipakai untuk keunikan.
2. Buktikan langsung bahwa pushout dari diagram grup $1 \leftarrow H \rightarrow 1$ adalah grup trivial, untuk grup sebarang H .
3. Jelaskan mengapa jawaban bagian 2 menghitung $\pi_1(S^n, x)$ untuk $n > 1$ tetapi argumen sampel yang sama tidak boleh dipakai untuk S^1 .

12.8 Solusi Pemeriksaan 12.4

Pushout ambient mula-mula menghasilkan morfisma universal $k: P \rightarrow Q$ di $\mathcal{C}$. Kepenuhan dipakai karena P, Q adalah objek $\mathcal{D}$: setiap morfisma ambient di antara keduanya, termasuk k , juga merupakan morfisma $\mathcal{D}$. Untuk keunikan, calon lain di $\mathcal{D}$ dipandang sebagai morfisma di $\mathcal{C}$, lalu keunikan pushout ambient memaksanya sama dengan k .

Sekarang ambil diagram $1 \leftarrow H \rightarrow 1$. Untuk setiap grup K , hanya ada satu homomorfisma dari 1 ke K , sehingga hanya ada satu kocone

$$1 \longrightarrow K \longleftarrow 1,$$

dan kompatibilitas pada H otomatis. Grup trivial 1 mempunyai tepat satu homomorfisma ke K , jadi ia mewakili sifat universal pushout. Keunikan pushout hingga isomorfisma memberi bahwa pushout diagram tersebut adalah grup trivial.

Untuk $n > 1$, U , V , dan $U \cap V \simeq S^{n-1} \times (-1, 1)$ semuanya terhubung lintasan. Akibat 12.1 mengubah sampul sfera menjadi tepat diagram grup pada bagian 2, sehingga $\pi_1(S^n, x) = 1$. Untuk $n = 1$, irisan setara dengan dua interval yang saling lepas. Hipotesis keterhubungan lintasan pada irisan gagal, maka Akibat 12.1 tidak menghasilkan diagram satu-objek itu; menerapkan hasil bagian 2 pada diagram yang tidak disediakan oleh teorema akan menjadi langkah yang tidak sah.

Tentang unit ini

Unit ini merupakan terjemahan dan adaptasi bahasa Indonesia atas *Algebraic Topology* karya David Michael Roberts, © 2019 David Michael Roberts, tepatnya [Notes.tex baris 2727–3046 pada commit b947ad2e9f9e301bfe24590a9db653bc54fa1a53](#) dari repositori [DavidMichaelRoberts/AlgebraicTopology2019](#). Rentang itu dimulai dengan penanda Kuliah 13 dan berakhir dengan judul bagian “Mengklasifikasikan ruang pelapis” serta baris kosong sesudahnya. Kuliah 14 dimulai di tengah berkas sumber pada baris 3047 dan tidak termasuk dalam unit ini. Materi sumber dan adaptasi Indonesia ini tersedia di bawah [Creative Commons Attribution 4.0 International](#).

Perubahan edisi mencakup penerjemahan, pemformatan ulang agar mudah dibaca, pemberian pengenalan stabil, dan pemindahan kesebelas catatan pinggir ke urutan bacaan utama. Kesebelas diagram Xy-pic dan kedua gambar TikZ sumber ditulis ulang sebagai diagram semantik dan daftar panah lengkap. Pada gambar yang semula membedakan faktor hanya melalui warna dan posisi, setiap panah kini diberi tag faktor Γ atau H , sumber, dan sasaran; maknanya tidak lagi bergantung pada warna atau tata letak.

Sejumlah cacat matematis sumber diperbaiki secara independen. Matriks kedua pada contoh grup modular bertindak melalui $z \mapsto (z - 1)/z$, bukan $z \mapsto (1 - z)/z$; hasil bagi bidang setengah atas juga bukan ruang pelapis biasa karena aksi memiliki penstabil eliptik. Pada konstruksi pushout grupoid, peran $F: \Lambda \rightarrow H$ dan $G: \Lambda \rightarrow \Gamma$ yang tertukar dikembalikan ke tipe yang benar. Contoh relasi dan beberapa kata sumber yang tidak dapat dikomposisikan diganti oleh kata sejajar yang dapat dikomposisikan, dan hasil bagi dibentuk oleh kongruensi grupoid terkecil, bukan sekadar relasi ekuivalensi terpisah yang belum dijamin kompatibel dengan komposisi. Pada contoh lingkaran, arah γ dan η dipulihkan sehingga generator kronologisnya adalah $\gamma\eta$.

Istilah “join” pada sumber dikoreksi menjadi *baji*, sesuai simbol $\vee$ dan konstruksi yang benar-benar dipakai. Penerapan Seifert–van Kampen untuk baji diberi hipotesis keterhubungan lintasan yang diperlukan. Peta pelekatan kompleks presentasi dinyatakan oleh kelas loop $[f_i] = R_i$, bukan persamaan tak bertipe $f_i(1) = R_i$; penggunaan lingkungan berkerah dan topologi CW/lemah (*weak topology*) juga dibuat eksplisit. Salah tik $F_n\langle \cdots \rangle$, $\Pi(\cdots)$, “Seiert”, “coutable”, dan “preceeding” dinormalkan. Placeholder gambar oktagon sumber diganti dengan deskripsi sisi berarah yang lengkap.

Sumber memuat dua latihan tanpa solusi. Pendamping penguasaan yang jelas ditandai sebagai materi asli edisi memberi solusi lengkap untuk keduanya dan untuk keterampilan yang belum diuji: presentasi amalgamasi, reduksi kata grupoid, sifat universal, perhitungan lingkaran, hipotesis baji, relasi yang dibunuh oleh sel-2, dan kata permukaan genus- g . Materi pendamping itu juga tersedia di bawah CC BY 4.0 dan tidak meminjam solusi eksternal. Edisi ini bersifat independen; edisi ini tidak disponsori, didukung, disahkan, ataupun diberi status resmi oleh David Michael Roberts, MIT, Haynes Miller, Sanath Devalapurkar, Yeheli Fomberg, Nir Lazarovich, atau institusi mereka.

13 Kuliah 13

Sepanjang unit ini, produk panah $\alpha\beta$ dibaca **kronologis**: α ditempuh dahulu, lalu β . Sebaliknya, tanda komposisi fungsi tetap memakai konvensi baku kanan-ke-kiri: $g \circ f$ berarti menerapkan f dahulu, lalu g .

13.1 Produk bebas dengan amalgamasi

Definisi 13.1 (produk bebas dengan amalgamasi). Misalkan diberikan sepasang homomorfisma

$$G \xleftarrow{\phi} L \xrightarrow{\psi} H.$$

Produk bebas dengan amalgamasi adalah grup

$$G *_L H := (G * H) / \langle\langle \phi(x)\psi(x)^{-1} : x \in L \rangle\rangle,$$

di mana kurung ganda menyatakan subgrup normal terkecil dari $G * H$ yang memuat semua unsur $\phi(x)\psi(x)^{-1}$. Homomorfisma kanonik

$$G \longrightarrow G *_L H \longleftarrow H$$

membuat $G *_L H$ memenuhi sifat universal pushout di **Grp**. Dengan kata lain, untuk setiap homomorfisma $u: G \rightarrow K$ dan $v: H \rightarrow K$ dengan

$$u \circ \phi = v \circ \psi,$$

terdapat tepat satu $k: G *_L H \rightarrow K$ yang membatasi menjadi u pada G dan v pada H .

Misalkan

$$G = \langle g_1, \dots, g_m \mid R_1, \dots, R_n \rangle, \quad H = \langle h_1, \dots, h_k \mid Q_1, \dots, Q_l \rangle.$$

Maka

$$G *_L H \cong \langle g_1, \dots, g_m, h_1, \dots, h_k \mid R_1, \dots, R_n, Q_1, \dots, Q_l, \phi(x)\psi(x)^{-1} = e \ (x \in L) \rangle.$$

Tambahkan satu relasi untuk setiap $x \in L$, atau cukup untuk setiap x dalam suatu himpunan pembangkit L . Relasi itu ekuivalen dengan $\phi(x) = \psi(x)$, sehingga persegi kanonik memang komutatif. Keterangan pinggir sumber menekankan bahwa uraian melalui presentasi ini tetap berlaku untuk grup yang tidak mempunyai presentasi berhingga: daftar pembangkit dan relasinya boleh tak berhingga.

Contoh 13.1 (grup satu-relator). Pertimbangkan grup satu-relator yang dibangun secara berhingga

$$G = \langle g_1, \dots, g_m \mid R = e \rangle,$$

di mana R adalah unsur grup bebas F_m pada $g_1, \dots, g_m$. Grup itu merupakan pushout pada Diagram 13.1. Keterangan pinggir sumber mencatat bahwa grup satu-relator penting dalam teori grup geometrik dan banyak hasil telah diketahui tentangnya.

Diagram 13.1 (pushout untuk satu relator). Diagram semantiknya adalah

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{Z} & \xrightarrow{!} & 1 \\ r \downarrow & & \downarrow \\ F_m & \longrightarrow & G, \end{array}$$

dengan $r: \mathbb{Z} \rightarrow F_m$ ditentukan oleh $r(1) = R$ dan $!$ satu- satunya homomorfisma ke grup trivial. Pushout memaksa citra R menjadi identitas, jadi sudut kanan bawah adalah $F_m/\langle\langle R \rangle\rangle \cong G$.

Sebagai contoh yang lebih khusus, grup permukaan berorientasi tertutup genus g mempunyai presentasi

$$\left\langle a_1, \dots, a_g, b_1, \dots, b_g \mid \prod_{i=1}^g [a_i, b_i] = e \right\rangle.$$

Di sini $[a, b] = aba^{-1}b^{-1}$.

Secara lebih umum lagi, setiap grup yang dipresentasikan secara berhingga merupakan pushout pada diagram berikut.

Diagram 13.2 (pushout untuk presentasi berhingga). Ambil

$$F_n = \langle a_1, \dots, a_n \mid \rangle,$$

dan homomorfisma $r: F_n \rightarrow F_m$ yang ditentukan oleh kata relator $r(a_1), \dots, r(a_n)$. Maka

$$\begin{array}{ccc} F_n & \xrightarrow{!} & 1 \\ r \downarrow & & \downarrow \\ F_m & \longrightarrow & \langle g_1, \dots, g_m \mid r(a_1) = e, \dots, r(a_n) = e \rangle \end{array}$$

adalah persegi pushout. Panah atas membunuh semua pembangkit a_i , sehingga pushout membagi F_m dengan penutupan normal semua $r(a_i)$.

Catatan 13.1 (grup modular dan koreksi ruang pelapis). Contoh terkenal produk bebas adalah

$$\mathbb{Z}/2 * \mathbb{Z}/3 \cong \mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z}),$$

dengan

$$\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z}) = \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})/\{\pm I\}, \quad \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) = \{A \in M_2(\mathbb{Z}) : \det A = 1\}.$$

Satu presentasi memakai kelas kedua matriks

$$S = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix};$$

matriks kedua ditulis ST dalam sumber. Di $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$ keduanya memenuhi

$$S^2 = I, \quad B^3 = I.$$

Bahwa relasi-relasi ini memberi seluruh presentasi tidak langsung jelas. Catatan pinggir sumber merujuk Roger C. Alperin, “ $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}_2 * \mathbb{Z}_3$,” *The American Mathematical Monthly* 100, no. 4 (April 1993), 385–386, [doi:10.2307/2324963](https://doi.org/10.2307/2324963).

Grup modular bertindak kontinu pada bidang setengah atas

$$\mathcal{H} = \{z \in \mathbb{C} : \text{Im } z > 0\}$$

melalui transformasi linear pecahan. Untuk dua matriks di atas,

$$S(z) = -\frac{1}{z}, \quad B(z) = \frac{z-1}{z}.$$

Di sini sumber mencetak $(1-z)/z$, yang bukan transformasi matriks B . Selain itu, orbit-orbit diskret saja tidak cukup untuk membuat $\mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}/\text{PSL}_2(\mathbb{Z})$ suatu ruang pelapis. Sebagai contoh, kelas S bukan identitas tetapi menetapkan $i \in \mathcal{H}$. Jadi aksi tidak bebas dan peta hasil bagi bukan peta pelapis biasa pada titik eliptik; interpretasi yang tepat adalah hasil bagi orbifold (dan peta pelapis biasa baru diperoleh setelah titik bercabang ditangani atau grup bebas-torsi yang sesuai dipakai).

13.2 Pushout grupoid sebagai kata panah

Setelah memperoleh perlakuan konkret bagi pushout grup sebagai produk bebas dengan amalgamasi, wajar mengharapkan perlakuan serupa bagi grupoid. Hal itu memang dapat dilakukan: morfisma pushout grupoid diwakili oleh kata-kata dalam morfisma grupoid yang diberikan. Namun, tidak seperti kata dalam unsur grup, rangkaian panah hanya bermakna bila sasaran setiap panah sama dengan sumber panah berikutnya.

Kita tidak akan membangun pushout grupoid dalam keumuman penuh. Kita akan menguraikan kasus khusus yang muncul dari teorema Seifert–van Kampen.

Contoh 13.2 (bentuk yang berasal dari Seifert–van Kampen). Misalkan X suatu ruang, $\{U, V\}$ sampul X oleh lingkungan, dan $A \subseteq U \cap V$ sedemikian sehingga setiap komponen lintasan dari U , V , dan $U \cap V$ memuat sedikitnya satu titik A . Karena setiap titik $X = U \cup V$ berada di salah satu dari U, V , syarat itu juga memastikan bahwa setiap komponen lintasan X bertemu A . Teorema Seifert–van Kampen relatif dari Unit 12 memberi persegi pushout pada Diagram 13.3.

Diagram 13.3 (pushout grupoid fundamental dengan objek tetap). Semua panah diinduksi oleh inklusi ruang:

$$\begin{array}{ccc} \Pi_1(U \cap V, A) & \xrightarrow{i_V} & \Pi_1(V, A) \\ i_U \downarrow & & \downarrow \\ \Pi_1(U, A) & \longrightarrow & \Pi_1(X, A). \end{array}$$

Keempat grupoid mempunyai himpunan objek yang sama, yaitu A , dan setiap functor pada diagram adalah identitas pada objek; misalnya $i_U(a) = a$. Komutativitas berarti bahwa kelas lintasan di $U \cap V$ mempunyai citra yang sama setelah dipandang di X melalui salah satu dari dua rute.

Dalam bukti Seifert–van Kampen, sebuah lintasan di X dinyatakan sebagai komposit ruas-ruas yang bergantian berada di U dan V . Secara aljabar, itulah situasi yang hendak dihitung. Untuk menyederhanakan notasi, sumber membatasi perhatian pada A berhingga, sebagaimana lazim terjadi dalam perhitungan contoh yang cukup teratur.

Sekarang misalkan diberikan diagram grupoid berikut.

Diagram 13.4 (span grupoid yang akan didorong keluar). Data panahnya adalah

$$\Lambda \xrightarrow{F} H, \quad \Lambda \xrightarrow{G} \Gamma.$$

Secara visual, sumber menaruh H di kanan dan Γ di bawah:

$$\begin{array}{ccc} \Lambda & \xrightarrow{F} & H \\ G \downarrow & & \\ \Gamma & & \end{array}$$

Huruf H di sini adalah huruf Latin kapital, bukan huruf Yunani eta η ; itulah keterangan pinggir sumber pada diagram ini.

Andaikan ketiga grupoid mempunyai himpunan objek berhingga yang sama,

$$A = \{a_1, \dots, a_N\},$$

dan komponen objek F serta G adalah fungsi identitas. Kita hendak membangun grupoid $\Gamma *_\Lambda H$ yang melengkapi span tersebut menjadi persegi pushout. Himpunan objeknya kembali A , sedangkan functor kanonik

$$\Gamma \longrightarrow \Gamma *_\Lambda H \longleftarrow H$$

adalah identitas pada objek.

Setiap grupoid—bahkan setiap kategori—mempunyai graf dasar berarah yang objek-objeknya menjadi simpul dan setiap morfismanya menjadi sisi. Loop dan beberapa sisi dengan pasangan titik ujung sama diperbolehkan. Untuk skema kata di sini, hapus sisi identitas dan pandang graf itu sebagai graf berarah dengan involusi: dari setiap pasangan $\{\alpha, \alpha^{-1}\}$ cukup satu orientasi yang digambar, sedangkan penelusuran balik mewakili inversnya. Jadi sisi yang **digambar** tidak diklaim sama secara harfiah dengan seluruh morfisma nonidentitas. Dari Γ dan H , bentuk $\mathcal{G}$ memakai gabungan saling lepas sisi terpilih kedua faktor pada simpul A . Alih-alih mengandalkan warna sumber, kita beri setiap sisi tag $[\Gamma]$ atau $[H]$; huruf pada kata tetap merupakan morfisma sebenarnya dalam faktor terkait.

Diagram 13.5 (daftar semantik seluruh sisi pada graf sumber). Gambar sumber mempunyai enam simpul $a_1, \dots, a_6$ dan sisi-sisi berikut:

$$\begin{array}{ll} [\Gamma] & \gamma_1: a_1 \rightarrow a_2, \quad [H] \eta_2: a_2 \rightarrow a_1, \\ [\Gamma] & \gamma_3: a_2 \rightarrow a_4, \quad [H] \eta_1: a_2 \rightarrow a_4, \\ [\Gamma] & \gamma_2: a_4 \rightarrow a_5, \quad [H] \eta_3: a_5 \rightarrow a_5, \\ [\Gamma] & \gamma_4: a_5 \rightarrow a_2, \quad [H] \eta_4: a_3 \rightarrow a_6, \\ [\Gamma] & \gamma_5: a_3 \rightarrow a_3, \quad [\Gamma] \gamma_6: a_6 \rightarrow a_6. \end{array}$$

Setiap sisi dapat ditempuh balik untuk memperoleh panah invers. Tidak ada sisi lain pada ilustrasi, walaupun grupoid tentu juga mempunyai identitas dan komposit. Catatan pinggir sumber bermaksud memberi contoh komposit yang tidak digambar; kata tercetak $\gamma_3\gamma_1\gamma_2$ tidak bertipe. Dengan konvensi kronologis, contoh yang dapat dikomposisikan adalah

$$\gamma_1\gamma_3\gamma_2: a_1 \longrightarrow a_5.$$

Mulailah dengan grupoid $\Gamma *_\Lambda H$, di mana $\Lambda_0 = \text{Disc}(A)$ adalah grupoid diskret pada himpunan objek yang sama. Morfismanya dapat diwakili oleh kata berhingga

$$\alpha_1\alpha_2 \cdots \alpha_r$$

yang dapat dikomposisikan dan bergantian antara panah nonidentitas Γ dan panah nonidentitas H . Kata kosong di objek a mewakili 1_a . Jika dua panah bersebelahan berasal dari faktor yang sama,

komposisikan keduanya di faktor itu; jika hasilnya identitas, hapus hasil tersebut. Dengan reduksi ini, contoh kata dari Diagram 13.5 adalah

$$\gamma_3^{-1}\eta_1\gamma_2\eta_3^5\gamma_4: a_4 \longrightarrow a_2$$

dan

$$\eta_4\gamma_6^{-3}\eta_4^{-1}: a_3 \longrightarrow a_3.$$

Jika Λ memang sudah diskret, konstruksi ini selesai; sebagaimana dicatat di pinggir sumber, keadaan itu adalah analog produk bebas grup. Untuk Λ umum, masih harus ditambahkan relasi. Bagi setiap $\lambda: a \rightarrow b$ dalam Λ , identifikasikan panah sejajar

$$G(\lambda) \in \Gamma(a, b) \quad \text{dan} \quad F(\lambda) \in H(a, b).$$

Karena F mendarat di H dan G mendarat di Γ , urutan ini memperbaiki penandaan faktor yang tertukar dalam sumber. Bentuk hasil bagi dengan **kongruensi grupoid terkecil** yang memuat semua identifikasi itu: relasi ekuivalensi pada setiap hom-set harus tetap berlaku setelah prakomposisi, pascakomposisi, dan pengambilan invers. Hasilnya adalah $\Gamma *_\Lambda H$.

Sebagai contoh yang bertipe benar pada Diagram 13.5, andaikan $\lambda: a_2 \rightarrow a_4$ memenuhi

$$G(\lambda) = \gamma_3, \quad F(\lambda) = \eta_1.$$

Relasi $\gamma_3 = \eta_1$ lalu memberi

$$\gamma_3^{-1}\eta_1\gamma_2\eta_3^5\gamma_4 = \gamma_2\eta_3^5\gamma_4.$$

Formula sumber memakai $F(\lambda) = \gamma_1$ dan $G(\lambda) = \eta_1$, padahal kedua ruas bukan saja berada di faktor yang salah, melainkan mempunyai pasangan sumber–sasaran yang berbeda; formula turunannya juga tidak dapat dikomposisikan. Kesamaan di atas mempertahankan maksud contoh sambil memperbaiki kedua cacat. Komposisi dalam $\Gamma *_\Lambda H$ dilakukan dengan mengonkatenasikan kata, mereduksi panah-panah bersebelahan dari faktor yang sama, lalu menerapkan kongruensi.

Latihan Sumber 13.1. Buktikan bahwa konstruksi di atas membuat $\Gamma *_\Lambda H$ menjadi grupoid.

Jika yang hendak dihitung hanya grup morfisma dari satu objek a_i ke dirinya sendiri—seperti ketika menghitung grup fundamental melalui Seifert–van Kampen grupoid—cukup perhatikan kata yang berawal dan berakhir di a_i .

13.3 Contoh lingkaran

Contoh 13.3 (menghitung grup fundamental lingkaran). Pandang $S^1 \subset \mathbb{C}$ dan ambil

$$U = S^1 \setminus \{-i\}, \quad V = S^1 \setminus \{i\}, \quad A = \{+1, -1\} \subset U \cap V.$$

Ruang S^1 , U , dan V terhubung lintasan. Irisan $U \cap V$ mempunyai dua komponen lintasan, dan masing-masing memuat tepat satu titik A . Jadi data ini memenuhi hipotesis Teorema Seifert–van Kampen relatif.

Diagram 13.6 (pushout Seifert–van Kampen bagi lingkaran). Persegi pushoutnya adalah

$$\begin{array}{ccc} \Pi_1(U \cap V, \{\pm 1\}) & \longrightarrow & \Pi_1(V, \{\pm 1\}) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \Pi_1(U, \{\pm 1\}) & \longrightarrow & \Pi_1(S^1, \{\pm 1\}). \end{array}$$

Keempat panah diinduksi oleh inklusi; semua functor mempertahankan kedua objek $+1$ dan -1 . Subskrip 1 pada Π_1 kanan bawah memulihkan salah tik $\Pi(S^1, \{\pm 1\})$ dalam sumber; subskrip yang sama juga hilang pada penyebutan $\Pi_1(U \cap V, \{\pm 1\})$ sesudah diagram sumber.

Baik U maupun V homeomorfik dengan interval terbuka, dengan kedua titik A tetap terbedakan. Karena itu grupoid fundamental terbatasnya masing-masing isomorfik dengan grupoid kodiskret dua objek **2**. Setelah panah identitas dihilangkan dari notasi, pilih satu-satunya kelas panah

$$\gamma: +1 \longrightarrow -1 \quad \text{di } \Pi_1(U, A),$$

yang diwakili lintasan berlawanan arah jarum jam di S^1 , dan satu-satunya kelas panah

$$\eta: -1 \longrightarrow +1 \quad \text{di } \Pi_1(V, A),$$

yang juga diwakili lintasan berlawanan arah jarum jam. Jadi

$$\Pi_1(U, A) \cong (+1 \xrightleftharpoons[\gamma^{-1}]{\gamma} -1), \quad \Pi_1(V, A) \cong (-1 \xrightleftharpoons[\eta^{-1}]{\eta} +1),$$

dengan tipe panah ditentukan oleh dua tampilan sebelumnya, bukan oleh posisi label di atas atau di bawah simbol panah.

Selanjutnya,

$$\Pi_1(U \cap V, A) = \text{Disc}(\{+1, -1\}),$$

karena setiap komponen irisan kontraktibel dan memuat hanya satu objek pilihan. Jadi Λ diskret dan tidak diperlukan hasil bagi tambahan.

Diagram 13.7 (pushout yang telah disederhanakan). Tuliskan $D = \text{Disc}(\{+1, -1\})$. Diagram lengkapnya adalah

$$\begin{array}{ccc} D & \longrightarrow & (-1 \xrightleftharpoons[\eta^{-1}]{\eta} +1) \\ \downarrow & & \downarrow \\ (+1 \xrightleftharpoons[\gamma^{-1}]{\gamma} -1) & \longrightarrow & \Pi_1(S^1, \{\pm 1\}). \end{array}$$

Panah dari D adalah identitas pada objek dan hanya membawa panah identitas. Panah bawah serta kanan memasukkan masing-masing kelas γ dan η ke grupoid fundamental lingkaran.

Diagram 13.8 (graf pembangkit lingkaran tanpa sandi warna). Graf sumber yang diperlukan mempunyai tepat dua simpul dan dua sisi berarah:

$$[\Gamma = \Pi_1(U, A)] \quad +1 \xrightarrow{\gamma} -1, \quad [H = \Pi_1(V, A)] \quad -1 \xrightarrow{\eta} +1.$$

Panah balik mewakili γ^{-1} dan η^{-1} . Gambar sumber menukar label serta faktor kedua panah; daftar ini mengikuti definisi tekstual γ dan η serta membuat semua kata berikut bertipe benar.

Loop tereduksi dari $+1$ ke dirinya sendiri adalah kata kosong, suatu pangkat positif

$$(\gamma\eta)^n,$$

atau pangkat negatif yang ditulis

$$(\eta^{-1}\gamma^{-1})^n = (\gamma\eta)^{-n}, \quad n \geq 1.$$

Memang, dari +1 satu-satunya huruf pertama yang tereduksi adalah γ atau η^{-1} ; sesudah itu huruf-huruf dipaksa bergantian jika tidak terjadi pembatalan. Maka pemetaan

$$\mathbb{Z} \longrightarrow \pi_1(S^1, +1), \quad n \longmapsto (\gamma\eta)^n$$

adalah isomorfisma. Jadi

$$\pi_1(S^1, +1) \cong \mathbb{Z}.$$

Urutan $\eta\gamma$ yang tercetak dalam sumber tidak dapat dimulai di +1 dengan konvensi produk kronologis unit-unit sebelumnya; koreksi di atas memulihkan tipe sumber dan sasaran.

Latihan Sumber 13.2. Buktikan bahwa konstruksi $\Gamma *_\Lambda H$ di atas benar-benar merupakan pushout di **Gpd**.

13.4 Grup fundamental baji

Kita pertimbangkan satu variasi lagi dari Seifert–van Kampen secara ringkas, karena rinciannya serupa dengan versi-versi sebelumnya. Konstruksi yang dipakai sumber adalah **baji** $X \vee Y$, bukan join. Produk bebas grup fundamental tidak boleh langsung dinyatakan tanpa sampul dan hipotesis yang memungkinkan penerapan teorema.

Misalkan (X, x) dan (Y, y) ruang bertitik yang **terhubung lintasan**. Andaikan terdapat lingkungan

$$x \in U \subseteq X, \quad y \in V \subseteq Y$$

yang masing-masing dapat dikontraksikan ke x dan y melalui kontraksi yang menetapkan titik basis. Maka

$$\{X \vee V, U \vee Y\}$$

adalah sampul $X \vee Y$ oleh lingkungan. Irisannya adalah $U \vee V$. Catatan pinggir sumber menunjukkan bahwa kontraksi bertitik kedua faktor merakit menjadi kontraksi $U \vee V$ ke

$$* = [x] = [y].$$

Ada retraksi bertitik

$$X \vee V \longrightarrow X, \quad U \vee Y \longrightarrow Y,$$

dan kontraksi yang diberikan menunjukkan bahwa keduanya merupakan ekuivalensi homotopi. Jadi

$$\pi_1(X \vee V, *) \cong \pi_1(X, x), \quad \pi_1(U \vee Y, *) \cong \pi_1(Y, y),$$

sedangkan $\pi_1(U \vee V, *)$ trivial. Hipotesis keterhubungan lintasan pada X, Y memastikan keempat ruang dalam persegi juga terhubung lintasan, seperti yang disyaratkan versi grup Seifert–van Kampen.

Diagram 13.9 (sampil baji). Semua panah adalah inklusi ruang bertitik:

$$\begin{array}{ccc} (U \vee V, *) & \longrightarrow & (U \vee Y, *) \\ \downarrow & & \downarrow \\ (X \vee V, *) & \longrightarrow & (X \vee Y, *). \end{array}$$

Panah atas mempertahankan faktor U dan memasukkan V ke Y ; panah kiri memasukkan U ke X dan mempertahankan V . Kedua komposit mengirim setiap titik irisan ke kelas yang sama di baji penuh.

Seifert–van Kampen mengubah persegi itu menjadi pushout grup berikut.

Diagram 13.10 (pushout grup fundamental baji). Setelah memakai ekuivalensi homotopi di atas, persegi menjadi

$$\begin{array}{ccc} 1 & \longrightarrow & \pi_1(Y, y) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \pi_1(X, x) & \longrightarrow & \pi_1(X \vee Y, *). \end{array}$$

Kedua panah keluar dari 1 adalah homomorfisma unik. Karena pushout diagram $\pi_1(X, x) \leftarrow 1 \rightarrow \pi_1(Y, y)$ adalah produk bebas, panah kanan bawah mengidentifikasi sudut tersebut secara kanonik dengan produk bebas.

Dengan demikian

$$\pi_1(X \vee Y, *) \cong \pi_1(X, x) * \pi_1(Y, y).$$

Ini memperumum perhitungan

$$\pi_1(S^1 \vee S^1, *) \cong F_2 \cong \mathbb{Z} * \mathbb{Z}.$$

Tanpa keterhubungan lintasan X dan Y , sampil yang sama tetap dapat dianalisis dengan versi grupoid, tetapi persegi grup satu-objek di atas tidak langsung mengikuti dari Akibat Seifert–van Kampen Unit 12.

13.5 Kompleks presentasi

Fakta 13.1 (setiap grup adalah grup fundamental suatu kompleks presentasi). Diberikan presentasi berhingga

$$G = \langle g_1, \dots, g_m \mid R_1 = e, \dots, R_n = e \rangle,$$

terdapat ruang X yang diperoleh sebagai pushout pada Diagram 13.11 dan memenuhi $\pi_1(X, *) \cong G$.

Diagram 13.11 (memasang sel-2 bagi presentasi berhingga). Tuliskan

$$W_m := \bigvee_{j=1}^m S^1 = \underbrace{S^1 \vee \dots \vee S^1}_{m \text{ buah}},$$

sebagaimana dijabarkan oleh catatan pinggir sumber. Pilih peta bertitik

$$f_i: (S^1, 1) \longrightarrow (W_m, *)$$

yang kelas loopnya, di bawah isomorfisma $\pi_1(W_m, *) \cong F_m$, adalah kata R_i . Gabungkan peta-peta itu menjadi $\bigsqcup_i f_i$. Persegi pushoutnya ialah

$$\begin{array}{ccc} \bigsqcup_{i=1}^n S^1 & \longrightarrow & \bigsqcup_{i=1}^n D^2 \\ \bigsqcup_m f_i \downarrow & & \downarrow \\ \bigvee_{j=1} S^1 & \longrightarrow & X. \end{array}$$

Panah atas adalah gabungan inklusi batas $S^1 = \partial D^2 \hookrightarrow D^2$. Pushout menempelkan satu sel-2 sepanjang setiap f_i .

Persamaan sumber $f_i(1) = R_i$ tidak bertipe: ruas kiri adalah titik ruang, sedangkan ruas kanan adalah unsur grup. Pernyataan bertipe benar adalah

$$[f_i] = R_i \in \pi_1(W_m, *) \cong F_m.$$

Untuk membenarkan perhitungan dengan Seifert–van Kampen, tebalkan W_m dan bagian dalam sel-sel yang terpasang hingga menjadi sampul oleh lingkungan berkerah. Setiap cakram kontraktibel; loop pada komponen kerah batas dipetakan ke $[f_i]$. Teorema Seifert–van Kampen, atau penerapannya berturut-turut untuk tiap sel, menyatakan bahwa memasang sel-2 membagi $\pi_1(W_m, *)$ dengan penutupan normal kelas-kelas $[f_i]$. Karena itu

$$\pi_1(X, *) \cong F_m / \langle\langle R_1, \dots, R_n \rangle\rangle \cong G.$$

Ruang X adalah kompleks CW berdimensi 2: ruang itu diperoleh dengan merekatkan cakram-cakram berdimensi dua pada graf satu-dimensi. Kadang-kadang X merupakan manifold, tetapi pada umumnya tidak.

Fakta tersebut berlaku lebih luas untuk **setiap** grup G dan setiap presentasi

$$G = \langle g_\alpha \ (\alpha \in I) \mid R_\beta = e \ (\beta \in J) \rangle,$$

termasuk himpunan pembangkit atau relasi tak berhingga.

Diagram 13.12 (kompleks presentasi umum). Beri baji $W_I = \bigvee_{\alpha \in I} S^1$ topologi CW atau topologi lemah (*weak topology*), dan untuk setiap $\beta \in J$ pilih peta bertitik

$$f_\beta: S^1 \longrightarrow W_I, \quad [f_\beta] = R_\beta.$$

Kemudian bentuk pushout

$$\begin{array}{ccc} \bigsqcup_{\beta \in J} S^1 & \longrightarrow & \bigsqcup_{\beta \in J} D^2 \\ \bigsqcup_\beta f_\beta \downarrow & & \downarrow \\ \bigvee_{\alpha \in I} S^1 & \longrightarrow & X. \end{array}$$

Panah atas kembali merupakan gabungan inklusi batas; panah kiri adalah gabungan peta pelekatan. Sudut kanan bawah diberi topologi pushout CW.

Dengan topologi ini,

$$\pi_1\left(\bigvee_{\alpha \in I} S^1, *\right) \cong F_I,$$

grup bebas pada himpunan I , dan argumen sel-2 yang sama memberi $\pi_1(X, *) \cong G$. Setiap kata relator berhingga, sehingga setiap f_β hanya perlu melintasi berhingga banyak lingkaran.

Sumber menyebut konstruksi ini “baji tak berhingga”, walaupun salah ketik “join” muncul pada naskah. Topologinya perlu diperhatikan. Catatan pinggir sumber membandingkan baji terhitung

$$\bigvee_{n \in \mathbb{N}} S^1$$

dengan anting Hawaii. Baji CW tidak kompak dan semilokal terhubung sederhana, sedangkan anting Hawaii kompak dan tidak semilokal terhubung sederhana. Jadi keduanya tidak homeomorfik.

Contoh 13.4 (permukaan Riemann kompak). Permukaan Riemann kompak berorientasi Σ_g dengan genus $g \geq 1$ merupakan contoh ruang yang diperoleh melalui Fakta 13.1. Bahkan hanya satu salinan D^2 yang diperlukan.

Diagram 13.13 (satu sel-2 untuk permukaan genus g). Persegi pushoutnya adalah

$$\begin{array}{ccc} S^1 & \longrightarrow & D^2 \\ f \downarrow & & \downarrow \\ \bigvee_{i=1}^{2g} S^1 & \longrightarrow & \Sigma_g. \end{array}$$

Panah atas memasukkan batas cakram. Beri lingkaran-lingkaran baji berturut-turut pembangkit $a_1, b_1, \dots, a_g, b_g$. Peta kiri adalah peta bertitik yang memenuhi

$$[f] = \prod_{i=1}^g [a_i, b_i] \in \pi_1\left(\bigvee_{i=1}^{2g} S^1, *\right).$$

Konstruksi yang setara dimulai dari poligon bersisi $4g$, lalu mengidentifikasi sisi-sisinya secara berpasangan. Pola urutan batasnya adalah

$$a_1 b_1 a_1^{-1} b_1^{-1} \dots a_g b_g a_g^{-1} b_g^{-1} = \prod_{i=1}^g [a_i, b_i].$$

Setiap pasangan sisi dengan label sama diidentifikasi dengan orientasi yang ditunjukkan oleh eksponen; semua titik sudut menjadi titik basis. Setelah identifikasi, kerangka sisi menjadi baji $2g$ lingkaran dan bagian dalam poligon menjadi satu sel-2. Catatan pinggir sumber meninggalkan placeholder “sisipkan gambar oktagon untuk $g = 2$ ”. Deskripsi semantik lengkap untuk oktagon itu adalah urutan delapan sisi berarah

$$a_1, b_1, a_1^{-1}, b_1^{-1}, a_2, b_2, a_2^{-1}, b_2^{-1},$$

dengan setiap dua sisi berlabel sama dipasangkan. Inilah relator satu pada [Contoh 13.1](#) dan menjelaskan presentasi

$$\pi_1(\Sigma_g, *) \cong \left\langle a_1, b_1, \dots, a_g, b_g \mid \prod_{i=1}^g [a_i, b_i] = e \right\rangle.$$

13.6 Mengklasifikasikan ruang pelapis

Batas sumber. Judul bagian tepat di atas adalah isi Notes.tex baris 3045; baris 3046 kosong. Baris 3047 memulai Kuliah 14 di tengah sumber. Unit ini tidak menerjemahkan, merangkum, atau memakai materi pada baris 3047 maupun sesudahnya. Karena itu judul tersebut sengaja menjadi penunjuk ke depan tanpa isi sumber di bawahnya pada unit ini.

Pendamping penguasaan: pemeriksaan dan solusi lengkap

Bagian ini merupakan materi asli edisi, bukan bagian dari Notes.tex. Enam pemeriksaan berikut dibatasi pada konsep dan data Unit 13. Pemeriksaan 13.2 dan 13.3 menyelesaikan dua latihan sumber; pemeriksaan lain menutup langkah yang dipakai sumber tetapi belum dijadikan latihan. Seluruh solusi disusun mandiri dan tersedia di bawah CC BY 4.0.

Pemeriksaan penguasaan 13.1 (presentasi amalgamasi). Misalkan

$$G = \langle g_i \ (i \in I) \mid R_\alpha \ (\alpha \in A) \rangle, \quad H = \langle h_j \ (j \in J) \mid Q_\beta \ (\beta \in B) \rangle,$$

dan L dibangkitkan oleh S . Buktikan bahwa $G *_L H$ mempunyai presentasi yang menggabungkan pembangkit dan relasi kedua faktor serta menambahkan $\phi(s) = \psi(s)$ untuk $s \in S$. Terapkan hasilnya pada $F_m *_\mathbb{Z} 1$ ketika $1 \in \mathbb{Z}$ dikirim ke $R \in F_m$.

13.7 Solusi Pemeriksaan 13.1

Produk bebas mempunyai presentasi

$$G * H \cong \langle g_i, h_j \mid R_\alpha, Q_\beta \rangle.$$

Membentuk $G *_L H$ berarti membagi grup ini dengan penutupan normal semua

$$\phi(x)\psi(x)^{-1}, \quad x \in L.$$

Jika relasi $\phi(s) = \psi(s)$ berlaku untuk setiap $s \in S$, relasi itu juga berlaku untuk invers dan produk pembangkit: homomorfisma dari L yang diberikan oleh dua komposit ke hasil bagi bersepakat pada S , maka bersepakat pada seluruh L . Jadi cukup menambahkan relasi bagi $s \in S$, dan diperoleh

$$G *_L H \cong \left\langle g_i, h_j \mid R_\alpha, Q_\beta, \phi(s)\psi(s)^{-1} = e \ (s \in S) \right\rangle.$$

Presentasi ini juga mempunyai sifat universal yang diinginkan. Homomorfisma ke grup K sama dengan pasangan homomorfisma $u: G \rightarrow K$ dan $v: H \rightarrow K$ yang menghormati relasi tambahan; syarat terakhir tepat $u \circ \phi = v \circ \psi$ pada S , dan karenanya pada L .

Untuk $L = \mathbb{Z}$, $H = 1$, dan $\phi(1) = R$, relasi tambahan adalah $R = e$. Karena faktor trivial tidak menambah pembangkit,

$$F_m *_\mathbb{Z} 1 \cong F_m / \langle\langle R \rangle\rangle \cong \langle g_1, \dots, g_m \mid R = e \rangle.$$

Pemeriksaan penguasaan 13.2 (solusi Latihan Sumber 13.1). Buktikan bahwa kata panah tereduksi, setelah dibagi dengan kongruensi yang dihasilkan oleh $G(\lambda) = F(\lambda)$, membentuk grupoid.

13.8 Solusi Pemeriksaan 13.2

Mula-mula bekerja sebelum relasi Λ dikenakan. Objeknya adalah A . Suatu panah $a \rightarrow b$ diwakili oleh kata kosong jika $a = b$, atau kata

$$w = \alpha_1 \cdots \alpha_r$$

yang panah-panahnya dapat dikomposisikan dari a ke b . Dua langkah reduksi elementer diperbolehkan:

1. hapus suatu identitas;
2. ganti dua panah bersebelahan dari faktor yang sama oleh komposisinya di faktor tersebut.

Kata tereduksi yang tidak kosong karena itu bergantian antara faktor Γ dan H . Untuk $[u]: a \rightarrow b$ dan $[v]: b \rightarrow c$, definisikan produk kronologis $[u][v]$ dengan mengonkatenasikan u dan v , lalu mereduksi sambungan jika kedua huruf di sana berasal dari faktor yang sama. Definisi tidak bergantung pada wakil: setiap reduksi di dalam u atau v tetap menjadi reduksi sah setelah kata lain ditempelkan.

Asosiativitas mengikuti asosiativitas konkatenasi dan komposisi di setiap faktor. Lebih eksplisit, $(uv)w$ dan $u(vw)$ berasal dari daftar huruf yang sama; semua pengelompokan berturutan di satu faktor memberi panah yang sama karena komposisi faktor asosiatif. Kata kosong di a menjadi identitas 1_a .

Definisikan

$$(\alpha_1 \cdots \alpha_r)^{-1} := \alpha_r^{-1} \cdots \alpha_1^{-1}.$$

Kata ini berjalan dari b ke a . Dalam produk ww^{-1} , pasangan tengah $\alpha_r \alpha_r^{-1}$ tereduksi menjadi identitas; pembatalan berulang memberi kata kosong di a . Serupa dengan itu, $w^{-1}w$ tereduksi menjadi kata kosong di b . Jadi $\Gamma *_{\Lambda_0} H$ adalah grupoid.

Sekarang bagi setiap hom-set dengan kongruensi grupoid terkecil yang memuat $G(\lambda) \sim F(\lambda)$. Karena kongruensi menurut definisi stabil terhadap komposisi di kedua sisi dan invers, komposisi serta operasi invers turun secara terdefinisi baik ke kelas ekuivalensi. Identitas, asosiativitas, dan persamaan invers tetap benar setelah mengambil kelas. Maka $\Gamma *_{\Lambda} H$ juga grupoid.

Pemeriksaan penguasaan 13.3 (solusi Latihan Sumber 13.2). Untuk grupoid $\mathcal{K}$, misalkan diberikan funktor

$$P: \Gamma \rightarrow \mathcal{K}, \quad Q: H \rightarrow \mathcal{K}$$

dengan $P \circ G = Q \circ F$. Bangun satu-satunya funktor $T: \Gamma *_{\Lambda} H \rightarrow \mathcal{K}$ yang memperluas P dan Q .

13.9 Solusi Pemeriksaan 13.3

Karena F dan G adalah identitas pada objek, kesamaan $P \circ G = Q \circ F$ pada objek memberi

$$P(a) = Q(a)$$

untuk setiap $a \in A$. Definisikan $T(a)$ sebagai objek bersama ini. Untuk kata yang dapat dikomposisikan $w = \alpha_1 \cdots \alpha_r$, tetapkan

$$T(w) = T(\alpha_1) \cdots T(\alpha_r),$$

dengan $T(\alpha_i) = P(\alpha_i)$ bila huruf itu berasal dari Γ dan $T(\alpha_i) = Q(\alpha_i)$ bila berasal dari H . Produk pada ruas kanan dibaca kronologis. Kata kosong dikirim ke identitas.

Fungtorialitas P dan Q memastikan bahwa menghapus identitas atau mengomposisikan dua huruf dari faktor yang sama tidak mengubah nilai. Bagi $\lambda \in \Lambda$, kompatibilitas memberi

$$T(G(\lambda)) = P(G(\lambda)) = Q(F(\lambda)) = T(F(\lambda)).$$

Karena kesamaan di $\mathcal{K}$ stabil terhadap komposisi dan invers, T tetap konstan pada seluruh kongruensi yang dihasilkan relasi tersebut. Jadi rumus turun ke fungtor

$$T: \Gamma *_\Lambda H \longrightarrow \mathcal{K}.$$

Konstruksinya jelas membatasi menjadi P dan Q . Untuk keunikan, setiap fungtor perluasan harus mempunyai nilai $P(\alpha)$ atau $Q(\alpha)$ pada setiap kata satu huruf. Fungtorialitas kemudian memaksanya mempunyai nilai produk di atas pada setiap kata, dan karenanya pada setiap kelas kongruensi. Jadi T unik. Inilah tepat sifat universal pushout di **Gpd**.

Pemeriksaan penguasaan 13.4 (bentuk normal pada lingkaran). Tentukan semua empat hom-set dari grupoid pada Diagram 13.8. Gunakan jawaban itu untuk membuktikan lagi bahwa grup automorfisma di $+1$ isomorfik dengan $\mathbb{Z}$.

13.10 Solusi Pemeriksaan 13.4

Setiap kata tereduksi harus bergantian dan arah panah menentukan huruf berikutnya. Dengan $n \in \mathbb{Z}$, semua hom-set dapat ditulis

$$\begin{aligned} \text{Hom}(+1, +1) &= \{(\gamma\eta)^n : n \in \mathbb{Z}\}, \\ \text{Hom}(-1, -1) &= \{(\eta\gamma)^n : n \in \mathbb{Z}\}, \\ \text{Hom}(+1, -1) &= \{(\gamma\eta)^n \gamma : n \in \mathbb{Z}\}, \\ \text{Hom}(-1, +1) &= \{(\eta\gamma)^n \eta : n \in \mathbb{Z}\}. \end{aligned}$$

Rumus itu juga mencakup kata yang tampak diawali invers. Sebagai contoh,

$$(\gamma\eta)^{-1}\gamma = \eta^{-1}\gamma^{-1}\gamma = \eta^{-1}.$$

Keunikan bentuk tereduksi menunjukkan bahwa pangkat berbeda dari $\gamma\eta$ memberi loop berbeda. Komposisi kronologis menjumlahkan pangkat:

$$(\gamma\eta)^m(\gamma\eta)^n = (\gamma\eta)^{m+n}.$$

Karena itu $n \mapsto (\gamma\eta)^n$ adalah homomorfisma bijektif dari $\mathbb{Z}$ ke $\text{Aut}(+1) = \pi_1(S^1, +1)$.

Pemeriksaan penguasaan 13.5 (hipotesis baji).

1. Tunjukkan bahwa $X \vee V$ meretrak deformasi ke X , $U \vee Y$ meretrak deformasi ke Y , dan $U \vee V$ kontraktibel ke titik basis.
2. Jelaskan tepat di mana keterhubungan lintasan X dan Y dipakai.
3. Turunkan isomorfisma produk bebas dari sifat universal pushout.

13.11 Solusi Pemeriksaan 13.5

Biarkan $h_V: V \times I \rightarrow V$ merupakan kontraksi ke y yang menetapkan y . Pada $X \vee V$, definisikan homotopi sebagai identitas pada faktor X dan h_V pada faktor V . Kedua rumus bersepakat di titik baji sepanjang waktu karena $h_V(y, t) = y$, sehingga turun melalui hasil bagi baji. Pada waktu akhir, citranya X dan homotopi menetapkan X ; jadi ini retraksi deformasi. Argumen dengan kontraksi U memberi retraksi deformasi $U \vee Y \rightarrow Y$. Menggabungkan kedua kontraksi bertitik pada $U \vee V$ memberi kontraksi ke $*$.

Keterhubungan lintasan X, Y bersama keterhubungan U, V memastikan $X \vee V$, $U \vee Y$, dan $X \vee Y$ terhubung lintasan; $U \vee V$ bahkan kontraktibel. Karena itu Akibat Seifert–van Kampen untuk **grup** dari Unit 12 berlaku pada titik basis tunggal. Tanpa syarat itu, Teorema grupoid masih tersedia, tetapi kita belum memperoleh persegi satu-objek pada Diagram 13.10.

Setelah identifikasi melalui retraksi deformasi, diagram grup adalah

$$\pi_1(X, x) \longleftarrow 1 \longrightarrow \pi_1(Y, y).$$

Untuk grup K , sebuah kocone dari diagram ini tepat pasangan homomorfisma

$$\pi_1(X, x) \rightarrow K \longleftarrow \pi_1(Y, y),$$

karena kompatibilitas pada 1 otomatis. Sifat universal produk bebas menunjukkan bahwa pushoutnya adalah $\pi_1(X, x) * \pi_1(Y, y)$. Keunikan pushout memberi isomorfisma kanonik dengan $\pi_1(X \vee Y, *)$.

Pemeriksaan penguasaan 13.6 (sel-2 dan kata permukaan).

1. Jelaskan mengapa memasang satu sel-2 sepanjang loop yang mewakili $R \in \pi_1(W, *)$ membagi $\pi_1(W, *)$ dengan $\langle\langle R \rangle\rangle$, bukan hanya subgrup siklik $\langle R \rangle$.
2. Untuk $g = 2$, baca kata pelekatan dari oktagon dan tuliskan presentasi grup fundamentalnya.
3. Jelaskan mengapa peta pelekatan harus dinyatakan oleh $[f] = R$, bukan $f(1) = R$.

13.12 Solusi Pemeriksaan 13.6

Gunakan sampul berkerah $\mathcal{U} \cup \mathcal{V}$: bagian $\mathcal{U}$ meretrak deformasi ke W , bagian $\mathcal{V}$ meretrak deformasi ke cakram D^2 dan karenanya mempunyai grup fundamental trivial, sedangkan $\mathcal{U} \cap \mathcal{V}$ meretrak deformasi ke lingkaran batas. Kedua homomorfisma dari grup fundamental irisan mengirim generator batas masing-masing ke R di $\pi_1(W, *)$ dan ke identitas di $\pi_1(D^2, *)$. Pushout grup karena itu menambahkan relasi $R = e$.

Kernel suatu homomorfisma grup selalu subgrup normal. Setelah R menjadi identitas, setiap konjugat wRw^{-1} juga harus menjadi identitas; demikian pula semua produk konjugat dan inversnya. Jadi sedikitnya seluruh penutupan normal $\langle\langle R \rangle\rangle$ dibunuh. Sebaliknya, hasil bagi oleh penutupan normal itu mempunyai sifat universal yang tepat bagi semua homomorfisma yang membunuh R . Maka grup hasilnya persis

$$\pi_1(W, *) / \langle\langle R \rangle\rangle.$$

Untuk $g = 2$, urutan sisi oktagon adalah

$$a_1 b_1 a_1^{-1} b_1^{-1} a_2 b_2 a_2^{-1} b_2^{-1} = [a_1, b_1][a_2, b_2].$$

Dengan memasang bagian dalam oktagon sebagai satu sel-2, diperoleh

$$\pi_1(\Sigma_2, *) \cong \langle a_1, b_1, a_2, b_2 \mid [a_1, b_1][a_2, b_2] = e \rangle.$$

Terakhir, $f(1)$ adalah titik W ; karena f bertitik, nilainya justru titik basis $*$. Relator R adalah unsur grup fundamental, yakni kelas homotopi berujung tetap dari keseluruhan loop. Jadi persamaan yang bertipe benar adalah

$$[f] = R \in \pi_1(W, *).$$

Tentang unit ini

Unit ini merupakan terjemahan dan adaptasi bahasa Indonesia atas *Algebraic Topology* karya David Michael Roberts, © 2019 David Michael Roberts, tepatnya [Notes.tex](#) baris 3047–3209 pada commit [b947ad2e9f9e301bfe24590a9db653bc54fa1a53](#) dari repositori [DavidMichaelRoberts/AlgebraicTopology2019](#). Rentang itu dimulai dengan kata “Recall” dan penanda Kuliah 14 pada baris 3047, lalu berakhir sesudah catatan tentang komponen ruang penutup pada baris 3208 dan baris kosong 3209. Penanda Kuliah 15 pada baris 3210 tidak termasuk dalam unit ini. Materi sumber dan adaptasi Indonesia ini tersedia di bawah [Creative Commons Attribution 4.0 International](#).

Judul bagian sumber “Classifying covering spaces” berada pada baris 3045 dan sudah dipertahankan sebagai judul penunjuk ke depan pada akhir Unit 13. Unit 14 langsung melanjutkan isi di bawah judul tersebut tanpa menggandakan judul sumber. Sesuai istilah global edisi, *covering space* selanjutnya diterjemahkan sebagai *ruang penutup*.

Perubahan edisi mencakup penerjemahan, pemformatan ulang agar mudah dibaca, pemberian pengenalan stabil, serta pemindahan kelima catatan pinggir ke urutan bacaan utama. Ketiga diagram Xy-pic sumber ditulis ulang sebagai gambar semantik yang juga mencantumkan daftar panah dan persamaan komutativitas; maknanya tidak bergantung pada posisi visual.

Sejumlah cacat sumber diperbaiki secara independen. Dua aksi pada contoh lingkaran dibatasi ke grup bertitik $\pi_1(S^1, 1)$ dan kodomainnya ditulis sebagai grup permutasi himpunan, bukan Aut yang dapat keliru dibaca sebagai automorfisma grup siklik. Aksi monodromi langsung tetap berupa aksi kanan, konsisten dengan urutan konkatenasi kronologis yang ditetapkan pada Unit 7–10. Karena itu kategori himpunan- G ditulis sebagai kategori aksi kanan dan dekomposisi orbit memakai koset kanan $\text{Stab}(p) \backslash G$. Pemetaan yang salah ketik $\pi_1(X_i, a_i) \rightarrow Z_{a_i}$ diganti oleh pemetaan aksi bertipe benar $Z_{a_i} \times \pi_1(X_i, a_i) \rightarrow Z_{a_i}$. Notasi penampang dan himpunan titik pilihan dipisahkan, dependensi pada pilihan dinyatakan, dan salah eja serta kalimat tak gramatikal sumber dinormalkan.

Sumber menyerahkan dua bukti sebagai “Exercise” dan tidak memberikan bukti bagi lema tentang [\[BG, Set\]](#). Pendamping penguasaan yang jelas ditandai sebagai materi asli edisi memberi enam pemeriksaan terbatas beserta solusi lengkap: naturalitas monodromi; kedua latihan sumber; lema [BG](#); audit tipe pada contoh lingkaran; serta reduksi melalui komponen, orbit, dan hipotesis SLSC. Tidak satu pun solusi memakai konstruksi ruang penutup universal atau hasil klasifikasi dari kuliah sesudahnya. Seluruh materi pendamping tersedia di bawah CC BY 4.0 dan tidak meminjam solusi eksternal. Edisi ini bersifat independen; edisi ini tidak disponsori, didukung, disahkan, ataupun diberi status resmi oleh David Michael Roberts, MIT, Haynes Miller, Sanath Devalapurkar, Yeheli Fomberg, Nir Lazarovich, atau institusi mereka.

14 Kuliah 14

Sambungan bagian. Unit 13 sudah memuat judul bagian sumber “Mengklasifikasikan ruang pelapis” dari [Notes.tex](#) baris 3045. Kuliah ini melanjutkan isi bagian tersebut mulai baris 3047. Jadi tidak ada isi matematis yang hilang di batas unit, dan judul sumber tidak dihitung sebagai judul baru yang kedua.

Sepanjang unit ini, produk lintasan atau panah $[\gamma][\eta]$ dibaca **kronologis**: γ ditempuh dahulu, lalu η . Komposisi fungsi tetap ditulis dalam urutan baku kanan-ke-kiri. Karena

$$(\gamma \# \eta)_* = \eta_* \circ \gamma_*,$$

transpor titik akhir langsung pada serat adalah aksi **kanan**.

14.1 Pemetaan ruang penutup dan transformasi natural

Ingat bahwa setiap ruang penutup $\pi: Z \rightarrow X$ memberi funktor monodromi

$$\begin{aligned} \rho_Z: \Pi_1(X) &\longrightarrow \mathbf{Set}, \\ x &\longmapsto Z_x := \pi^{-1}(x), \\ [\gamma: x \rightsquigarrow y] &\longmapsto (\gamma_*^Z: Z_x \xrightarrow{\cong} Z_y). \end{aligned}$$

Di sini $\gamma_*^Z(z)$ adalah titik akhir dari satu-satunya pengangkatan γ yang berawal di z .

Sekarang ambil dua ruang penutup $\pi_1: Z_1 \rightarrow X$ dan $\pi_2: Z_2 \rightarrow X$, serta suatu morfisma $f: Z_1 \rightarrow Z_2$ di $\mathbf{Cov}_X$.

Diagram 14.1 (morfisma di atas ruang dasar). Data panahnya adalah

$$Z_1 \xrightarrow{f} Z_2, \quad Z_1 \xrightarrow{\pi_1} X, \quad Z_2 \xrightarrow{\pi_2} X,$$

dan syarat komutativitasnya ialah

$$\pi_2 \circ f = \pi_1.$$

Jadi segitiga sumber menyatakan bahwa f adalah pemetaan ruang penutup di atas identitas X .

Untuk setiap $x \in X$, komutativitas itu memberi pembatasan pada serat

$$f_x := f|_{(Z_1)_x}: (Z_1)_x \longrightarrow (Z_2)_x.$$

Dengan kata lain, f_x adalah fungsi $\rho_{Z_1}(x) \rightarrow \rho_{Z_2}(x)$ pada setiap objek x dari $\Pi_1(X)$.

Ambil lintasan $\gamma: x \rightsquigarrow y$ di X dan $z \in (Z_1)_x$. Terdapat tepat satu pengangkatan

$$\tilde{\gamma}_z^1: z \rightsquigarrow \gamma_*^{Z_1}(z)$$

di Z_1 . Komposit $f \circ \tilde{\gamma}_z^1$ adalah lintasan di Z_2 dari $f_x(z)$ ke $f_y(\gamma_*^{Z_1}(z))$. Karena $\pi_2 \circ f = \pi_1$, komposit itu mengangkat γ . Keunikan pengangkatan lintasan menunjukkan bahwa komposit tersebut adalah pengangkatan γ yang berawal di $f_x(z)$; titik akhirnya ialah $\gamma_*^{Z_2}(f_x(z))$. Maka

$$f_y(\gamma_*^{Z_1}(z)) = \gamma_*^{Z_2}(f_x(z)).$$

Diagram 14.2 (persegi naturalitas pada suatu lintasan). Persegi

$$\begin{array}{ccc} (Z_1)_x & \longrightarrow & (Z_1)_y \\ \downarrow & & \downarrow \\ (Z_2)_x & \longrightarrow & (Z_2)_y \end{array}$$

komutatif. Panah atas adalah $\gamma_*^{Z_1}$, panah bawah adalah $\gamma_*^{Z_2}$, dan panah tegak kiri serta kanan masing-masing adalah f_x dan f_y . Secara linear, kedua rute dari $(Z_1)_x$ ke $(Z_2)_y$ memenuhi

$$f_y \circ \gamma_*^{Z_1} = \gamma_*^{Z_2} \circ f_x.$$

Jadi keluarga $(f_x)_{x \in X}$ merupakan transformasi natural $\rho_{Z_1} \Rightarrow \rho_{Z_2}$. Ingat bahwa kategori functor $[\mathcal{C}, \mathbf{Set}]$ mempunyai functor $\mathcal{C} \rightarrow \mathbf{Set}$ sebagai objek dan transformasi natural sebagai morfisma.

Proposisi 14.1 (functor monodromi). Penetapan

$$(Z \xrightarrow{\pi} X) \mapsto \rho_Z$$

mendefinisikan functor

$$\mathrm{Cov}_X \longrightarrow [\Pi_1(X), \mathbf{Set}].$$

Bukti. Untuk pemetaan identitas id_Z , pembatasan pada setiap serat adalah id_{Z_x} , sehingga transformasi natural yang dihasilkan adalah identitas $\rho_Z \Rightarrow \rho_Z$.

Jika

$$Z_1 \xrightarrow{f} Z_2 \xrightarrow{g} Z_3$$

adalah dua morfisma ruang penutup di atas X , maka pada setiap $x \in X$

$$(g \circ f)_x = g_x \circ f_x.$$

Karena komposisi transformasi natural dihitung per komponen, transformasi yang terkait dengan $g \circ f$ adalah komposit transformasi yang terkait dengan f dan g . Jadi identitas dan komposisi dipertahankan. $\square$

14.2 Dua ruang penutup lingkaran

Contoh 14.1 (reduksi modulo n sebagai pemetaan monodromi). Pandang $S^1 \subset \mathbb{C}$. Untuk $n > 1$, definisikan

$$p(t) = e^{2\pi it}, \quad F_n(t) = e^{2\pi it/n}, \quad q_n(z) = z^n.$$

Pemetaan $p: \mathbb{R} \rightarrow S^1$ dan $q_n: S^1 \rightarrow S^1$ mendefinisikan ruang penutup, sedangkan $F_n: \mathbb{R} \rightarrow S^1$ adalah morfisma di antara keduanya.

Diagram 14.3 (ruang penutup eksponensial menuju penutup pangkat- n). Daftar panahnya ialah

$$\mathbb{R} \xrightarrow{F_n} S^1, \quad \mathbb{R} \xrightarrow{p} S^1, \quad S^1 \xrightarrow{q_n} S^1.$$

Segitiga komutatif karena

$$(q_n \circ F_n)(t) = (e^{2\pi it/n})^n = e^{2\pi it} = p(t).$$

Setiap serat p adalah torsor bagi translasi bilangan bulat, sehingga isomorfik sebagai himpunan dengan $\mathbb{Z}$, meskipun tidak ada identifikasi terpilih pada serat umum. Serat $p^{-1}(1)$ benar-benar sama dengan $\mathbb{Z}$. Serat $q_n^{-1}(1)$ adalah himpunan akar kesatuan

$$\mu_n = \{e^{2\pi i k/n} : k \in \mathbb{Z}\}.$$

Gunakan identifikasi terpilih

$$\theta_n : \mathbb{Z}/n \xrightarrow{\cong} \mu_n, \quad \bar{k} \mapsto e^{2\pi i k/n}.$$

Pada serat di atas 1, pemetaan F_n karena itu menginduksi

$$\begin{aligned} \mathbb{Z} &\longrightarrow \mathbb{Z}/n, \\ k &\longmapsto \bar{k}. \end{aligned}$$

Sebuah morfisma dari 1 ke dirinya sendiri di $\Pi_1(S^1)$ adalah kelas loop. Setelah memilih generator berarah positif, grup automorfisma objek itu diidentifikasi dengan

$$\pi_1(S^1, 1) \cong \mathbb{Z}.$$

Transpor titik akhir langsung memberi aksi kanan

$$\begin{aligned} \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} &\longrightarrow \mathbb{Z}, & k \cdot m &= k + m, \\ (\mathbb{Z}/n) \times \mathbb{Z} &\longrightarrow \mathbb{Z}/n, & \bar{k} \cdot m &= \overline{k + m}. \end{aligned}$$

Jika $R_m^{\mathbb{R}}$ dan R_m^n menyatakan operator titik akhir, tipe yang tidak ambigu adalah

$$\begin{aligned} R^{\mathbb{R}} : \mathbb{Z}^{\text{op}} &\longrightarrow \text{Sym}(\mathbb{Z}), & m &\mapsto (k \mapsto k + m), \\ R^n : \mathbb{Z}^{\text{op}} &\longrightarrow \text{Sym}(\mathbb{Z}/n), & m &\mapsto (\bar{k} \mapsto \overline{k + m}). \end{aligned}$$

Di sini $\text{Sym}(S)$ berarti grup semua bijeksi himpunan S . Karena $\mathbb{Z}/n$ mempunyai n unsur, $\text{Sym}(\mathbb{Z}/n) \cong S_n$ setelah pelabelan unsur dipilih. Khusus untuk grup abelian $\mathbb{Z}$, grup lawan dapat diidentifikasi dengan $\mathbb{Z}$ lagi; namun notasi aksi kanan tetap merekam asal rumus dari pengangkatan lintasan.

Pemetaan reduksi modulo n ekuivarian karena

$$\overline{k \cdot m} = \overline{k + m} = \bar{k} \cdot m.$$

Ini adalah kasus khusus naturalitas transformasi yang diinduksi oleh F_n .

14.3 Mereduksi pertanyaan klasifikasi

Pertanyaan 14.1. Fungtor atau representasi manakah

$$\Pi_1(X) \longrightarrow \mathbf{Set}$$

yang dapat muncul sebagai ρ_Z untuk suatu ruang penutup $Z \rightarrow X$?

Setiap himpunan jelas dapat direalisasikan sebagai himpunan komponen terhubung suatu ruang. Unit 13 juga menjelaskan konstruksi pushout yang, untuk setiap grup G , menghasilkan suatu ruang

bertitik $(Y, *)$ dengan $\pi_1(Y, *) \cong G$. Akan tetapi, kedua fakta realisasi tersebut belum menunjukkan cara membangun ruang penutup dari sebuah funktor yang diberikan

$$\Pi_1(X) \longrightarrow \mathbf{Set}.$$

Semua ruang penutup yang telah kita lihat sejauh ini merupakan contoh alami yang sudah dikenal atau contoh kecil yang dipilih untuk menyoroti bagian tertentu dari grupoid fundamental ruang sederhana. Strategi kita adalah mereduksi kedua sisi masalah: sisi topologis Cov_X dan sisi aljabar $[\Pi_1(X), \mathbf{Set}]$. Unit ini menyelesaikan reduksi aljabarnya; realisasi semua objek dan klasifikasi penuh baru dibahas kemudian.

14.4 Memilih satu titik pada setiap komponen

Gunakan asumsi umum bahwa ruang-ruang kita terhubung lintasan semilokal (SLPC). Tuliskan

$$I := [\text{pt}, X]$$

untuk himpunan komponen lintasan X . Pilih suatu penampang pada tingkat himpunan

$$s: I \longrightarrow X, \quad i \longmapsto a_i,$$

dari pemetaan yang mengirim titik ke komponen lintasannya, lalu bedakan penampang itu dari citranya dengan menulis

$$A := s(I) = \{a_i : i \in I\} \subseteq X.$$

Dalam konvensi SLPC mata kuliah ini, setiap komponen lintasan terbuka. Jadi pemetaan $X \rightarrow I$ kontinu jika I diberi topologi diskret, dan penampang s juga kontinu karena domainnya diskret. Untuk argumen kategoris di bawah, yang diperlukan hanyalah satu titik pilihan a_i pada setiap komponen.

Inklusi subgrupoid penuh

$$i: \Pi_1(X, A) \hookrightarrow \Pi_1(X)$$

adalah ekuivalensi: setiap objek $x \in X$ terhubung oleh suatu kelas lintasan dengan satu-satunya objek pilihan a_i di komponennya. Pernyataan ini adalah isi rujukan catatan pinggir sumber ke Assignment 2, soal 7; alasannya kini diletakkan langsung dalam urutan bacaan.

Lema 14.1 (restriksi sepanjang subkategori penuh yang ekuivalen). Jika

$$i: \mathcal{C} \hookrightarrow \mathcal{D}$$

adalah inklusi subkategori penuh sekaligus ekuivalensi, maka funktor restriksi

$$\begin{aligned} [\mathcal{D}, \mathbf{Set}] &\xrightarrow{i^*} [\mathcal{C}, \mathbf{Set}], \\ F &\longmapsto F \circ i \end{aligned}$$

adalah ekuivalensi kategori.

Latihan Sumber 14.1. Buktikan Lema 14.1. Sumber menuliskan seluruh buktinya sebagai “Exercise”. Solusi mandiri tersedia pada [Pemeriksaan Penguasaan 14.2](#).

14.5 Memisahkan komponen dan aksi grup

Untuk setiap $i \in I$, misalkan X_i adalah komponen lintasan yang memuat a_i . Karena komponen-komponen itu terbuka, X adalah koproduk topologis $\coprod_{i \in I} X_i$. Tidak ada lintasan antara dua komponen yang berlainan, sehingga

$$\Pi_1(X, A) = \Pi_1\left(\coprod_{i \in I} X_i, \coprod_{i \in I} \{a_i\}\right) \cong \coprod_{i \in I} \mathbf{B}\pi_1(X_i, a_i).$$

Lema 14.2 (funktor dari koproduk kategori). Untuk setiap keluarga kategori $(\mathcal{C}_i)_{i \in I}$ terdapat isomorfisma kategori

$$\left[\coprod_{i \in I} \mathcal{C}_i, \mathbf{Set} \right] \xrightarrow{\cong} \prod_{i \in I} [\mathcal{C}_i, \mathbf{Set}].$$

Sebuah objek di ruas kanan adalah satu tupel funktor, tepat satu dari setiap kategori faktor; morfismanya adalah tupel transformasi natural dengan indeks yang sama.

Latihan Sumber 14.2. Buktikan Lema 14.2. Sumber menuliskan seluruh buktinya sebagai “Exercise”. Solusi mandiri tersedia pada [Pemeriksaan Penguasaan 14.3](#).

Untuk suatu grup G , tuliskan $\mathbf{Set}_G$ bagi kategori himpunan dengan aksi **kanan** G . Pilihan notasi ini mempertahankan konvensi monodromi langsung Unit 7–10. Bentuk aksi kiri yang dipakai sumber dapat selalu diperoleh dengan

$$g \star p := p \cdot g^{-1},$$

tetapi bentuk itu tidak akan menggantikan aksi kanan langsung dalam unit ini.

Definisi 14.1 (himpunan- G kanan). Objek $\mathbf{Set}_G$ adalah pasangan (S, ρ) dengan pemetaan

$$\rho: S \times G \longrightarrow S, \quad (p, g) \longmapsto p \cdot g,$$

yang memenuhi

$$p \cdot e = p, \quad p \cdot (gh) = (p \cdot g) \cdot h.$$

Morfisma $f: S \rightarrow T$ adalah fungsi ekuivarian, yakni

$$f(p \cdot g) = f(p) \cdot g$$

untuk semua $p \in S$ dan $g \in G$.

Lebih umum, jika Γ adalah grupoid dan $\rho: \Gamma \rightarrow \mathbf{Set}$ suatu representasi, maka untuk setiap objek $x \in \Gamma$ terdapat aksi oleh grup automorfisma $\Gamma(x, x)$ pada $\rho(x)$. Dengan urutan produk kronologis, aksi langsung itu adalah aksi kanan. Jika $\alpha: \rho \Rightarrow \rho'$ adalah transformasi natural, komponennya

$$\alpha_x: \rho(x) \longrightarrow \rho'(x)$$

ekuivarian terhadap aksi $\Gamma(x, x)$. Evaluasi pada x juga mempertahankan identitas dan komposisi transformasi natural.

Lema 14.3 (funktor dari grupoid satu objek). Dengan konvensi produk kronologis, konstruksi sebelumnya memberi isomorfisma kategori

$$[\mathbf{BG}, \mathbf{Set}] \xrightarrow{\cong} \mathbf{Set}_G.$$

Sumber tidak memberikan bukti lema ini. Bukti mandiri tersedia pada [Pemeriksaan Penguasaan 14.4](#).

Gabungkan ketiga lema di atas. Kita memperoleh rantai ekuivalensi

$$\begin{aligned} [\Pi_1(X), \mathbf{Set}] &\xrightarrow[\simeq]{i^*} [\Pi_1(X, A), \mathbf{Set}] \\ &\cong \prod_{i \in I} [\mathbf{B}\pi_1(X_i, a_i), \mathbf{Set}] \\ &\cong \prod_{i \in I} \mathbf{Set}_{\pi_1(X_i, a_i)}. \end{aligned}$$

Ekuivalensi pertama bergantung pada pilihan titik a_i dan, ketika invers semu ditulis eksplisit, pada pilihan lintasan menuju titik-titik itu. Funktor monodromi asli $\rho_Z: \Pi_1(X) \rightarrow \mathbf{Set}$ tidak memerlukan pilihan titik pangkal; hasil-hasil dari dua pilihan berbeda berhubungan melalui ekuivalensi natural.

Komposisikan rantai tadi dengan Proposisi 14.1.

Funktor serat komponen. Funktor yang dihasilkan adalah

$$\begin{aligned} \mathrm{Cov}_X &\longrightarrow \prod_{i \in I} \mathbf{Set}_{\pi_1(X_i, a_i)}, \\ (Z \rightarrow X) &\longmapsto (\rho_i: Z_{a_i} \times \pi_1(X_i, a_i) \longrightarrow Z_{a_i})_{i \in I}, \end{aligned}$$

dengan

$$\rho_i(z, [\gamma]) = z \cdot [\gamma] := \gamma_*^Z(z).$$

Kodomain ini lebih mudah ditangani. Setiap himpunan- G kanan merupakan gabungan saling lepas orbit-orbitnya. Pilih satu titik p_j pada setiap orbit, dengan $j \in S/G$, dan tuliskan

$$H_j := \mathrm{Stab}(p_j) = \{g \in G : p_j \cdot g = p_j\}.$$

Maka terdapat isomorfisma himpunan- G kanan

$$\begin{aligned} \coprod_{j \in S/G} H_j \backslash G &\xrightarrow{\cong} S, \\ H_j g &\longmapsto p_j \cdot g. \end{aligned}$$

Ruang $H_j \backslash G$ terdiri atas koset kanan dan membawa aksi kanan melalui perkalian di ruas kanan. Jika aksi diubah menjadi aksi kiri $g \star p = p \cdot g^{-1}$, pernyataan ekuivalennya memakai G/H_j ; kedua sisi koset tidak boleh dicampurkan.

14.6 Hipotesis untuk langkah berikutnya

Catatan 14.1 (SLSC dan komponen ruang penutup). Mulai titik ini, kita hanya memper-timbangkan ruang yang terhubung sederhana semilokal (SLSC), karena itulah hipotesis yang kelak dipakai pada teorema klasifikasi.

Dalam konvensi mata kuliah ini, SLSC sudah mencakup adanya basis lingkungan yang terhubung lintasan. Jadi X terhubung lintasan lokal. Jika $\pi: Z \rightarrow X$ adalah ruang penutup dan $z \in Z$, pilih lingkungan terhubung lintasan U dari $\pi(z)$ yang tertutup rata. Lembaran $V \subseteq \pi^{-1}(U)$ yang memuat z homeomorfik dengan U . Lembaran semacam itu membentuk basis lingkungan terhubung lintasan di Z . Karena itu Z terhubung lintasan lokal, sehingga komponen terhubung dan komponen lintasannya bertepatan.

Batas ke Unit 15. Sampai di sini sisi aljabar telah dipisahkan menurut komponen dasar dan orbit aksi. Unit 15 mulai pada Notes.tex baris 3210 dan memberikan pemisahan topologis yang bersesuaian bagi kategori ruang penutup. Unit 14 belum mengonstruksi ruang penutup dari sembarang aksi, belum memakai ruang penutup universal, dan belum membuktikan teorema klasifikasi.

Pendamping penguasaan: pemeriksaan dan solusi lengkap

Bagian ini merupakan materi asli edisi, bukan bagian dari Notes.tex. Enam pemeriksaan berikut hanya memakai hasil yang tersedia sampai akhir Unit 14. Pemeriksaan 14.2 dan 14.3 menyelesaikan dua latihan sumber; Pemeriksaan 14.4 memberi bukti bagi lema yang tidak dibuktikan sumber. Seluruh solusi disusun mandiri dan tersedia di bawah CC BY 4.0.

Pemeriksaan penguasaan 14.1 (naturalitas dan functorialitas). Misalkan $f: Z_1 \rightarrow Z_2$ dan $g: Z_2 \rightarrow Z_3$ adalah morfisma ruang penutup di atas X .

1. Buktikan bahwa $f_y \circ \gamma_*^{Z_1} = \gamma_*^{Z_2} \circ f_x$ untuk setiap $[\gamma: x \rightsquigarrow y]$.
2. Buktikan bahwa keluarga $(g_x \circ f_x)_{x \in X}$ adalah transformasi natural yang terkait dengan $g \circ f$.

14.7 Solusi Pemeriksaan 14.1

Ambil $z \in (Z_1)_x$ dan angkat γ ke lintasan $\tilde{\gamma}_z$ di Z_1 . Karena f berada di atas X , $f \circ \tilde{\gamma}_z$ juga mengangkat γ dan berawal di $f_x(z)$. Keunikan pengangkatan memberi

$$f_y(\gamma_*^{Z_1}(z)) = \gamma_*^{Z_2}(f_x(z)).$$

Karena persamaan berlaku bagi setiap z , persegi naturalitas komutatif.

Pada setiap serat,

$$(g \circ f)_x = g_x \circ f_x.$$

Komposit dua persegi naturalitas memberi

$$(g_y \circ f_y) \circ \gamma_*^{Z_1} = \gamma_*^{Z_3} \circ (g_x \circ f_x),$$

sehingga keluarga tersebut natural. Perhitungan per komponen juga menunjukkan bahwa functor monodromi mempertahankan komposisi.

Pemeriksaan penguasaan 14.2 (solusi Latihan Sumber 14.1). Jika $i: \mathcal{C} \hookrightarrow \mathcal{D}$ penuh dan merupakan ekuivalensi, konstruksikan invers semu bagi

$$i^*: [\mathcal{D}, \mathbf{Set}] \rightarrow [\mathcal{C}, \mathbf{Set}]$$

dan jelaskan mengapa hasilnya hanya bergantung pada pilihan hingga isomorfisma natural.

14.8 Solusi Pemeriksaan 14.2

Karena i ekuivalensi, pilih funktor invers semu $r: \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$ beserta isomorfisma natural

$$ri \cong \text{id}_{\mathcal{C}}, \quad ir \cong \text{id}_{\mathcal{D}}.$$

Pra-komposisi dengan r memberi

$$r^*: [\mathcal{C}, \mathbf{Set}] \longrightarrow [\mathcal{D}, \mathbf{Set}], \quad F \longmapsto F \circ r.$$

Pra-komposisi isomorfisma $ri \cong \text{id}_{\mathcal{C}}$ dengan setiap F memberi

$$i^* r^*(F) = F \circ r \circ i \cong F.$$

Demikian pula, $ir \cong \text{id}_{\mathcal{D}}$ memberi

$$r^* i^*(H) = H \circ i \circ r \cong H$$

untuk $H: \mathcal{D} \rightarrow \mathbf{Set}$. Kedua isomorfisma natural juga berlaku pada transformasi natural, sehingga i^* dan r^* merupakan ekuivalensi invers semu. Pilihan invers semu lain menghasilkan funktor yang terhubung oleh isomorfisma natural; karena itu reduksi ini bukan identifikasi kanonik harfiah.

Pemeriksaan penguasaan 14.3 (solusi Latihan Sumber 14.2). Bangun kedua arah isomorfisma

$$\left[\coprod_i \mathcal{C}_i, \mathbf{Set} \right] \cong \prod_i [\mathcal{C}_i, \mathbf{Set}]$$

pada objek dan morfisma.

14.9 Solusi Pemeriksaan 14.3

Jika $F: \coprod_i \mathcal{C}_i \rightarrow \mathbf{Set}$, batasi F pada setiap komponen kategori untuk memperoleh tupel

$$(F_i: \mathcal{C}_i \rightarrow \mathbf{Set})_{i \in I}.$$

Transformasi natural $\alpha: F \Rightarrow G$ juga membatasi menjadi tupel $(\alpha_i: F_i \Rightarrow G_i)_i$.

Sebaliknya, dari tupel $(F_i)_i$, definisikan F pada objek atau morfisma yang berasal dari $\mathcal{C}_i$ dengan memakai F_i . Definisi ini lengkap karena koproduk kategori tidak memiliki morfisma di antara dua faktor berbeda. Tupel transformasi natural dirakit dengan cara yang sama. Pembatasan sesudah perakitan dan perakitan sesudah pembatasan sama dengan identitas, baik pada objek maupun morfisma. Jadi yang diperoleh benar-benar isomorfisma kategori.

Pemeriksaan penguasaan 14.4 (lema grupoid satu objek). Buktikan secara langsung bahwa

$$[\mathbf{BG}, \mathbf{Set}] \cong \mathbf{Set}_G$$

untuk produk kronologis, termasuk pernyataan tentang transformasi natural.

14.10 Solusi Pemeriksaan 14.4

Grupoid $\mathbf{BG}$ mempunyai satu objek $*$ dan morfisma $g \in G$. Produk gh berarti menempuh g dahulu, lalu h . Dari functor $F: \mathbf{BG} \rightarrow \mathbf{Set}$, ambil $S = F(*)$ dan definisikan

$$p \cdot g := F(g)(p).$$

Hukum functor untuk urutan kronologis adalah

$$F(gh) = F(h) \circ F(g).$$

Karena itu

$$p \cdot (gh) = F(gh)(p) = F(h)(F(g)(p)) = (p \cdot g) \cdot h,$$

dan identitas di $\mathbf{BG}$ memberi $p \cdot e = p$. Jadi S adalah himpunan- G kanan.

Sebaliknya, dari aksi kanan pada S , tetapkan $F(*) = S$ dan $F(g)(p) = p \cdot g$. Kedua hukum aksi tepat menjadi hukum identitas dan komposisi functor. Sebuah transformasi natural antara dua functor hanya mempunyai satu komponen $u: S \rightarrow T$, dan naturalitas pada g menyatakan

$$u(p \cdot g) = u(p) \cdot g.$$

Jadi transformasi natural tepat sama dengan fungsi ekuivarian. Kedua konstruksi saling invers pada objek dan morfisma.

Pemeriksaan penguasaan 14.5 (audit tipe contoh lingkaran). Untuk contoh p , q_n , dan F_n :

1. tuliskan domain dan kodomain operator monodromi bertitik secara tepat;
2. buktikan bahwa reduksi $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n$ ekuivarian;
3. jelaskan mengapa contoh abelian ini tidak dapat mendeteksi pembalikan urutan aksi.

14.11 Solusi Pemeriksaan 14.5

Setelah memilih titik $1 \in S^1$, domainnya adalah $\pi_1(S^1, 1) \cong \mathbb{Z}$, bukan seluruh $\Pi_1(S^1)$. Operator langsung bertipe

$$\mathbb{Z}^{\text{op}} \rightarrow \text{Sym}(\mathbb{Z}), \quad \mathbb{Z}^{\text{op}} \rightarrow \text{Sym}(\mathbb{Z}/n),$$

atau, secara ekuivalen, berupa dua aksi kanan yang ditampilkan pada Contoh 14.1. Untuk $r(k) = \bar{k}$,

$$r(k \cdot m) = r(k + m) = \overline{k + m} = \bar{k} \cdot m = r(k) \cdot m,$$

jadi r ekuivarian.

Secara umum operator aksi kanan memenuhi $R_{gh} = R_h \circ R_g$, sedangkan homomorfisma aksi kiri biasa memenuhi urutan operator yang berlawanan. Pada $\mathbb{Z}$, penjumlahan dan semua translasi yang bersangkutan komutatif, sehingga

$$R_{m+l} = R_l \circ R_m = R_m \circ R_l.$$

Akibatnya contoh lingkaran saja menyembunyikan perbedaan sisi; konvensi harus ditetapkan sebelum beralih ke grup fundamental nonabelian.

Pemeriksaan penguasaan 14.6 (komponen, orbit, dan SLSC). Misalkan X SLPC, pilih a_i pada setiap komponen lintasan X_i , dan misalkan S suatu himpunan- G kanan.

1. Jelaskan mengapa $\Pi_1(X, A)$ tidak mempunyai panah di antara dua a_i yang berbeda dan mengapa inklusinya ke $\Pi_1(X)$ tetap esensial surjektif.
2. Untuk $p \in S$ dan $H = \text{Stab}(p)$, buktikan bahwa orbit pG isomorfik dengan $H \backslash G$ sebagai himpunan- G kanan.
3. Jika X SLSC dan $Z \rightarrow X$ ruang penutup, buktikan bahwa komponen terhubung dan komponen lintasan Z bertepatan.

14.12 Solusi Pemeriksaan 14.6

Lintasan dari a_i ke a_j akan menempatkan keduanya dalam komponen lintasan yang sama. Karena dipilih tepat satu titik pada setiap komponen, tidak ada panah demikian bila $i \neq j$. Sebaliknya, setiap $x \in X$ terletak dalam suatu X_i , sehingga ada lintasan dari x ke a_i . Jadi setiap objek $\Pi_1(X)$ isomorfik dengan objek dalam subgrupoid penuh $\Pi_1(X, A)$; inklusi itu esensial surjektif.

Definisikan

$$\Phi: H \backslash G \longrightarrow pG, \quad Hg \longmapsto p \cdot g.$$

Jika $Hg = Hg'$, ambil $h \in H$ sedemikian sehingga $g' = hg$. Lalu

$$p \cdot g' = p \cdot (hg) = (p \cdot h) \cdot g = p \cdot g,$$

sehingga Φ terdefinisi baik. Sebaliknya, jika $p \cdot g = p \cdot g'$, terapkan aksi g^{-1} di kanan pada kedua ruas untuk memperoleh

$$p = p \cdot (g'g^{-1})$$

dan karena itu $g'g^{-1} \in H$ serta $Hg' = Hg$. Dengan demikian Φ injektif, sedangkan surjektivitas benar dari definisi orbit. Untuk $k \in G$,

$$\Phi((Hg) \cdot k) = \Phi(Hgk) = p \cdot (gk) = (p \cdot g) \cdot k,$$

sehingga Φ ekuivarian.

Terakhir, SLSC dalam konvensi mata kuliah memberi basis lingkungan terhubung lintasan pada X . Di atas lingkungan yang tertutup rata, setiap lembaran ruang penutup homeomorfik dengan lingkungan tersebut. Lembaran-lembaran ini memberi basis lingkungan terhubung lintasan pada Z , sehingga Z terhubung lintasan lokal. Pada ruang terhubung lintasan lokal, setiap komponen lintasan terbuka; suatu komponen terhubung tidak dapat menjadi gabungan saling lepas dari lebih dari satu komponen lintasan terbuka. Maka komponen terhubung dan komponen lintasan Z bertepatan.

Tentang unit ini

Unit ini merupakan terjemahan dan adaptasi bahasa Indonesia atas *Algebraic Topology* karya David Michael Roberts, © 2019 David Michael Roberts, tepatnya [Notes.tex](#) baris 3210–3286 pada commit [b947ad2e9f9e301bfe24590a9db653bc54fa1a53](#) dari repositori [DavidMichaelRoberts/AlgebraicTopology2019](#). Rentang itu dimulai dengan penanda Kuliah 15 dan berakhir dengan dua baris kosong setelah pertanyaan realisasi subgrup. Kuliah 16 dimulai di tengah berkas sumber pada baris 3287 dan tidak termasuk dalam unit ini. Materi sumber dan adaptasi Indonesia ini tersedia di bawah [Creative Commons Attribution 4.0 International](#).

Perubahan edisi mencakup penerjemahan, pemformatan ulang agar mudah dibaca, pemberian pengenalan stabil, dan pemindahan ketiga catatan pinggir sumber ke urutan bacaan utama. Kedua diagram Xy -pic vertikal ditulis ulang sebagai diagram semantik yang menyebut ruang total, ruang basis, dan arah peta. Keenam tampilan matematis sumber dipertahankan, dengan rumus peta ditambahkan ketika sumber hanya menyatakan kesurjektifan tanpa memberi nilai unsur.

Konvensi aksi diperjelas dan diperbaiki secara menyeluruh. Karena produk loop dalam kuliah ini dibaca kronologis, transpor serat langsung adalah **aksi kanan**:

$$z \cdot [\gamma] = \gamma_*(z).$$

Oleh karena itu orbit bertitik diidentifikasi dengan ruang koset kanan $H \backslash G$, bukan G/H . Setiap kemunculan grup fundamental ruang total sebagai subgrup juga diberi peta yang hilang, yakni $\pi_*\pi_1(Z, z) \leq \pi_1(X, x_0)$. Penerapan tarik balik yang salah ketik $\text{in}_j^* X$ dikoreksi menjadi $\text{in}_j^* Z$, dan bukti orbit dilengkapi dengan identifikasi penstabil melalui kriteria pengangkatan loop tertutup.

Konvensi SLSC mata kuliah dipertahankan: istilah itu sudah mencakup basis lingkungan terhubung lintasan. Karena itu komponen ruang basis dan ruang total penutup bersifat terbuka, komponen terhubung sama dengan komponen lintasan, dan pembatasan ke setiap komponen ruang total benar-benar merupakan ruang penutup surjektif. Indeks komponen ruang basis dan ruang total dibedakan agar tidak bertabrakan. Catatan sumber tentang aksi bebas juga diperketat: agar $Y \rightarrow Y/G$ menjadi peta penutup, yang diperlukan adalah aksi penutup, bukan kebebasan saja.

Sumber menunda keberadaan ruang penutup terhubung sederhana, realisasi setiap subgrup, dan kepenuhan-setiaan functor monodromi. Edisi ini mempertahankan batas logis itu. Tujuh pemeriksaan penguasaan asli edisi hanya menyelesaikan langkah yang sudah menjadi kewajiban Unit 15: pemisahan menurut komponen, aksi kanan, orbit, penstabil, contoh lingkaran, dan sifat torsor yang bersifat kondisional. Materi pendamping tersedia di bawah CC BY 4.0 dan tidak meminjam solusi eksternal. Edisi ini bersifat independen; edisi ini tidak disponsori, didukung, disahkan, ataupun diberi status resmi oleh David Michael Roberts, MIT, Haynes Miller, Sanath Devalapurkar, Yeheli Fomberg, Nir Lazarovich, atau institusi mereka.

15 Kuliah 15

Kita memakai dua konvensi tetap. Pertama, hasil kali loop $[\gamma][\eta]$ dibaca **kronologis**: γ ditempuh dahulu, lalu η . Kedua, bila $p: Z \rightarrow X$ ruang penutup dan $z \in Z_x$, transpor langsung didefinisikan oleh

$$z \cdot [\gamma] := \gamma_*(z).$$

Keunikan pengangkatan memberi

$$(z \cdot [\gamma]) \cdot [\eta] = z \cdot ([\gamma][\eta]),$$

jadi ini aksi kanan. Untuk grup G , notasi $\mathbf{Set}_G$ berarti kategori himpunan dengan aksi kanan G dan pemetaan ekuivarian kanan. Dengan konvensi ini, ruang koset $H \backslash G = \{Hg : g \in G\}$ membawa aksi kanan $(Hg) \cdot k = H(gk)$.

15.1 Memisahkan ruang penutup menurut komponen basis

Lema 15.1. Jika ruang X merupakan koproduk topologis

$$X = \bigsqcup_{i \in I} X_i,$$

maka terdapat ekuivalensi kategori

$$\mathrm{Cov}_X \simeq \prod_{i \in I} \mathrm{Cov}_{X_i}.$$

Bukti. Tuliskan $\mathrm{in}_j: X_j \rightarrow \bigsqcup_{i \in I} X_i$ untuk inklusi. Ruang penutup $p: Z \rightarrow X$ memberi ruang penutup hasil tarik balik

$$Z_{X_j} := \mathrm{in}_j^* Z = X_j \times_X Z \longrightarrow X_j$$

untuk setiap $j \in I$. Pemetaan ruang penutup $f: Z \rightarrow Z'$ di atas X membatasi menjadi pemetaan $f|_{X_j}: Z_{X_j} \rightarrow Z'_{X_j}$ di atas X_j . Jadi diperoleh functor

$$R: \mathrm{Cov}_X \longrightarrow \prod_{i \in I} \mathrm{Cov}_{X_i}.$$

Sebaliknya, dari keluarga ruang penutup $p_i: Z_i \rightarrow X_i$ diperoleh ruang penutup

$$\bigsqcup_{i \in I} Z_i \longrightarrow \bigsqcup_{i \in I} X_i.$$

Koproduk pemetaan $Z_i \rightarrow Z'_i$ memberi pemetaan ruang penutup di atas X . Ini mendefinisikan functor C dalam arah sebaliknya.

Tarik balik koproduk $\bigsqcup_i Z_i$ ke X_j secara kanonik isomorfik dengan Z_j , sehingga $RC \cong \mathrm{id}$. Di arah lain, himpunan terbuka $p^{-1}(X_i)$ membentuk partisi Z , dan pemetaan kanonik $\bigsqcup_i p^{-1}(X_i) \rightarrow Z$ adalah homeomorfisma di atas X ; maka $CR \cong \mathrm{id}$. Kedua isomorfisma itu natural pada pemetaan ruang penutup. Jadi R dan C merupakan ekuivalensi kategori.

Functor serat dari Unit 14—antarmuka masuknya bernama stabil `o012-rbt-l14-eq-fibre-functor`—karenanya memfaktor sebagai

$$\mathrm{Cov}_X \xrightarrow{\simeq} \prod_{i \in I} \mathrm{Cov}_{X_i} \longrightarrow \prod_{i \in I} \mathbf{Set}_{\pi_1(X_i, a_i)}.$$

Diagram 15.1 (objek sebelum pembatasan). Data awal adalah satu panah vertikal

$$\begin{array}{c} Z \\ \downarrow p \\ X. \end{array}$$

Panah mengarah dari ruang total Z ke ruang basis X .

Diagram 15.2 (keluarga sesudah pembatasan). Untuk setiap $i \in I$, data hasil pembatasan adalah panah vertikal

$$\begin{array}{c} Z_{X_i} = X_i \times_X Z \\ \downarrow p_i \\ X_i. \end{array}$$

Tahap berikutnya mengambil serat $(Z_{X_i})_{a_i} = Z_{a_i}$ beserta aksi kanan langsung $\pi_1(X_i, a_i)$ pada serat itu. Jadi pemetaan objek lengkapnya adalah

$$(Z \rightarrow X) \longmapsto (Z_{X_i} \rightarrow X_i)_{i \in I} \longmapsto (Z_{a_i}, \rho_i)_{i \in I},$$

dengan ρ_i ditentukan oleh $z \cdot [\gamma] = \gamma_*(z)$.

Karena itu, jika setiap fungtor $\text{Cov}_{X_i} \rightarrow \mathbf{Set}_{\pi_1(X_i, a_i)}$ dipahami, maka kasus umum juga dipahami komponen demi komponen.

15.2 Komponen terhubung dan contoh lingkaran

Mulai sekarang, anggap X terhubung dan SLSC dalam konvensi mata kuliah, serta pilih $x_0 \in X$. Karena SLSC mencakup basis lingkungan terhubung lintasan, X terhubung lintasan. Untuk $z \in Z$, pilih lingkungan W dari $p(z)$ yang diliputi secara merata, lalu pilih lingkungan basis terhubung lintasan U dengan $p(z) \in U \subseteq W$. Pembatasan lembaran-lembaran di atas W ke U memberi basis lingkungan terhubung lintasan pada Z . Jadi Z terhubung lintasan lokal, komponen terhubungnya sama dengan komponen lintasannya, dan setiap komponen bersifat terbuka.

Dengan J sebagai himpunan indeks komponen ruang total, tuliskan

$$Z = \bigsqcup_{\alpha \in J} Z_\alpha.$$

Setiap pembatasan $p_\alpha: Z_\alpha \rightarrow X$ merupakan ruang penutup terhubung. Memang, di sekitar setiap $x \in X$ pilih lingkungan terhubung lintasan U yang diliputi secara merata. Setiap lembaran di atas U terhubung lintasan, sehingga seluruh lembaran itu terletak dalam tepat satu komponen ruang total. Akibatnya $p^{-1}(U) \cap Z_\alpha$ merupakan gabungan lembaran-lembaran utuh, dan U diliputi secara merata oleh pembatasan tersebut. Untuk kesurjektifan, pilih $u \in Z_\alpha$. Bagi $x \in X$, pilih lintasan dari $p(u)$ ke x dan angkat lintasan itu mulai dari u . Seluruh pengangkatan berada di Z_α , sehingga titik akhirnya terletak di atas x .

Catatan 15.1 (hipotesis yang dipakai). Sumber menempatkan dua catatan di pinggir pada langkah ini: satu menyebut perlunya basis lingkungan terhubung lintasan dan satu lagi menandai dekomposisi komponen sebagai latihan. Dalam konvensi mata kuliah, syarat basis itu sudah menjadi bagian definisi SLSC; argumen pada paragraf sebelumnya menyelesaikan latihan tersebut. Jika istilah “terhubung sederhana semilokal” dipakai dalam arti standar yang lebih lemah, keterhubungan lintasan lokal harus ditambahkan sebagai hipotesis terpisah. Antarmuka masuk dari Unit 14 untuk fakta ini bernama stabil o012-rbt-114-rem-001.

Contoh 15.1 (ruang penutup lingkaran yang telah dikenal). Ambil $X = S^1$. Untuk ruang diskret F , ada ruang penutup trivial

$$S^1 \times F \cong \bigsqcup_{f \in F} S^1 \longrightarrow S^1.$$

Ada pula peta eksponensial

$$\mathbb{R} \longrightarrow S^1, \quad t \longmapsto e^{2\pi it},$$

dan, untuk setiap $n > 1$, ruang penutup

$$q_n: S_n^1 \longrightarrow S^1, \quad q_n(z) = z^n.$$

Subskrip pada S_n^1 mengingatkan kita pada petanya; ruang totalnya sendiri homeomorfik dengan S^1 . Kita dapat mengambil gabungan saling lepas dengan banyak salinan yang sebarang. Jika A_∞ mengindeks salinan penutup eksponensial dan A_n mengindeks salinan penutup derajat n , salah satu bentuk umumnya adalah

$$S^1 \times F \sqcup \bigsqcup_{\alpha \in A_\infty} \mathbb{R}_\alpha \sqcup \bigsqcup_{n \geq 2} \bigsqcup_{\beta \in A_n} S^1_{n,\beta} \longrightarrow S^1.$$

Pada titik ini masih harus ditentukan apakah ada ruang penutup S^1 yang tidak isomorfik dengan bentuk tersebut. Unit ini mempertahankan pertanyaan itu sebagai hasil yang ditunda.

15.3 Orbit serat dan koset kanan

Ambil ruang penutup $p: Z \rightarrow X$ dan dekomposisi $Z = \bigsqcup_{\alpha \in J} Z_\alpha$ di atas. Pilih

$$z_\alpha \in Z_{x_0} \cap Z_\alpha$$

untuk setiap $\alpha \in J$; titik semacam itu ada karena $Z_\alpha \rightarrow X$ surjektif. Hasil dari Kuliah 6 memberi peta surjektif

$$\Omega_{x_0} X \times \{z_\alpha : \alpha \in J\} \longrightarrow Z_{x_0}, \quad (\gamma, z_\alpha) \longmapsto \tilde{\gamma}_{z_\alpha}(1).$$

Peta ini hanya bergantung pada kelas homotopi loop yang mempertahankan titik ujung. Karena itu ia turun menjadi peta surjektif

$$\begin{aligned} \pi_1(X, x_0) \times \{z_\alpha : \alpha \in J\} &\cong \bigsqcup_{\alpha \in J} \pi_1(X, x_0) \times \{z_\alpha\} \\ &\longrightarrow Z_{x_0} = \bigsqcup_{\alpha \in J} (Z_{x_0} \cap Z_\alpha), \\ ([\gamma], z_\alpha) &\longmapsto z_\alpha \cdot [\gamma]. \end{aligned}$$

Lema 15.2 (komponen adalah orbit). Di bawah asumsi tetap bahwa X terhubung dan SLSC, letakkan

$$G := \pi_1(X, x_0), \quad H_\alpha := (p_\alpha)_* \pi_1(Z_\alpha, z_\alpha) \leq G.$$

Untuk setiap pilihan $z_\alpha \in Z_{x_0} \cap Z_\alpha$, terdapat isomorfisma himpunan- G kanan

$$Z_{x_0} = \bigsqcup_{\alpha \in J} (Z_{x_0} \cap Z_\alpha) \cong \bigsqcup_{\alpha \in J} H_\alpha \backslash G.$$

Bukti. Pertama kita identifikasi orbit. Jika $z \in Z_{x_0} \cap Z_\alpha$, keterhubungan lintasan Z_α memberi lintasan $\delta: z_\alpha \rightsquigarrow z$. Proyeksinya $p \circ \delta$ adalah loop di x_0 , dan pengangkatan uniknya mulai dari z_α adalah δ . Jadi

$$z_\alpha \cdot [p \circ \delta] = z.$$

Maka $Z_{x_0} \cap Z_\alpha$ termuat dalam orbit z_α . Sebaliknya, jika $z = z_\alpha \cdot [\eta]$, pengangkatan η mulai dari z_α merupakan lintasan di Z dari z_α ke z . Jadi z berada di komponen Z_α . Dengan demikian orbit z_α tepat $Z_{x_0} \cap Z_\alpha$.

Sekarang kita identifikasi penstabil. Kelas $[\eta] \in G$ menetapkan z_α tepat ketika pengangkatan η mulai dari z_α berakhir kembali di z_α . Dalam hal itu pengangkatannya adalah loop di Z_α , sehingga

$$[\eta] \in (p_\alpha)_* \pi_1(Z_\alpha, z_\alpha) = H_\alpha.$$

Sebaliknya, proyeksi setiap loop di (Z_α, z_α) jelas terangkat kembali ke loop tersebut, sehingga kelas proyeksinya menetapkan z_α . Jadi

$$\text{Stab}_G(z_\alpha) = H_\alpha.$$

Akhirnya, peta orbit

$$H_\alpha g \mapsto z_\alpha \cdot g$$

terdefinisi baik, bijektif, dan ekuivarian kanan. Mengambil gabungan saling lepas atas semua α memberi isomorfisma yang dinyatakan.

Akibatnya, functor $\text{Cov}_X \rightarrow \mathbf{Set}_G$ mempertahankan gabungan saling lepas: ruang penutup $\bigsqcup_{\alpha \in J} Z_\alpha \rightarrow X$ dikirim ke gabungan saling lepas orbit

$$\bigsqcup_{\alpha \in J} (Z_{x_0} \cap Z_\alpha).$$

Catatan 15.2 (aksi sebagai keluarga aksi transitif). Jika himpunan- G kanan S terurai menjadi orbit

$$S = \bigsqcup_{\alpha \in J} S_\alpha,$$

maka setiap operator $\rho_g(s) := s \cdot g$ mempertahankan setiap S_α . Karena itu semua operator aksi berada dalam subgrup

$$\prod_{\alpha \in J} \text{Aut}(S_\alpha) \leq \text{Aut}\left(\bigsqcup_{\alpha \in J} S_\alpha\right).$$

Dengan kata lain, aksi itu tepat keluarga $(\rho_\alpha)_{\alpha \in J}$ dari aksi kanan transitif pada S_α . Dalam notasi operator, hukum aksi kanan berbunyi $\rho_{gh} = \rho_h \circ \rho_g$; ekuivalen dengan sebuah functor $G^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Set}$.

15.4 Reduksi ke ruang penutup terhubung dan aksi transitif

Ingat pertanyaan asalnya: representasi grupoid fundamental mana yang berasal dari ruang penutup? Setelah reduksi menurut komponen basis dan orbit, untuk X terhubung kita dapat membandingkan dua subkategori penuh:

- $\text{Cov}_X^{\text{conn}}$, ruang penutup dengan ruang total terhubung;
- $\mathbf{Set}_G^{\text{tr}}$, himpunan- G kanan dengan aksi transitif.

Lema 15.2 menunjukkan bahwa functor monodromi membatasi menjadi

$$\text{Cov}_X^{\text{conn}} \longrightarrow \mathbf{Set}_G^{\text{tr}}.$$

Setiap ruang penutup merupakan gabungan saling lepas komponen terhubungnya, dan setiap himpunan- G merupakan gabungan saling lepas orbitnya. Karena itu, untuk menentukan **objek** mana yang berada dalam citra esensial functor monodromi, cukup ditanyakan apakah setiap himpunan- G kanan transitif berasal dari suatu ruang penutup terhubung. Reduksi ini belum membuktikan bahwa functor penuh atau setia pada morfisma.

Sekarang ambil himpunan- G kanan transitif S dan titik $p \in S$. Grup G sendiri, dengan aksi perkalian kanan, bebas dan transitif. Peta orbit

$$\begin{aligned} G &\longrightarrow S \cong \text{Stab}(p) \backslash G, \\ g &\longmapsto p \cdot g \end{aligned}$$

surjektif dan ekuivarian kanan. Secara lebih umum, jika T adalah himpunan- G kanan dengan aksi bebas dan transitif, pilih $t_0 \in T$ dan definisikan

$$t_0 \cdot g \longmapsto p \cdot g.$$

Karena aksi pada T bebas dan transitif, setiap unsur T mempunyai bentuk $t_0 \cdot g$ secara unik. Jadi rumus itu memberi peta ekuivarian surjektif $T \rightarrow S$. Pilihan t_0 membuat peta ini tidak kanonik.

Contoh 15.2 (serat penutup terhubung sederhana). Misalkan telah diberikan ruang penutup terhubung sederhana $p: Z \rightarrow X$. Serat Z_{x_0} adalah himpunan- G kanan yang bebas dan transitif.

Transitivitas mengikuti dari keterhubungan lintasan Z : lintasan antara dua titik serat memproyeksi menjadi loop yang mentranspor titik pertama ke titik kedua. Jika $[\gamma]$ menetapkan $z \in Z_{x_0}$, pengangkatannya mulai dari z adalah loop di Z . Karena Z terhubung sederhana, proyeksi loop itu trivial di G ; jadi aksi bebas. Pernyataan ini bersifat kondisional: Unit 15 belum membangun atau membuktikan keberadaan ruang penutup seperti itu.

15.5 Pertanyaan realisasi subgrup

Untuk ruang penutup terhubung lintasan $p: Z \rightarrow X$ dan $z \in Z_{x_0}$, Lema 15.2 memberi isomorfisma himpunan- G kanan

$$Z_{x_0} \cong p_*\pi_1(Z, z) \backslash \pi_1(X, x_0).$$

Jika ruang penutupnya bertitik, titik z sudah menjadi bagian data sehingga tidak perlu dipilih lagi. Sebaliknya, setiap ruang penutup terhubung dari ruang bertitik dapat dijadikan bertitik dengan memilih satu titik di atas x_0 ; melupakan titik itu mengembalikan ruang penutup semula.

Pertanyaan 15.1 (pertanyaan akhir sumber). Diberikan subgrup

$$H < \pi_1(X, x_0),$$

adakah ruang penutup bertitik

$$p: (Z, z_0) \longrightarrow (X, x_0)$$

sedemikian sehingga

$$p_*\pi_1(Z, z_0) = H$$

sebagai subgrup dari $\pi_1(X, x_0)$?

Catatan pinggir sumber mengingatkan kembali contoh terdahulu: jika ruang terhubung sederhana Y membawa aksi penutup bebas oleh G , maka $Y \rightarrow Y/G$ adalah ruang penutup dan, setelah memilih titik basis yang sesuai, $\pi_1(Y/G, *) \cong G$. Hipotesis “aksi penutup” penting; aksi bebas topologis semata belum menjamin peta hasil bagi merupakan peta penutup.

Batas hasil Unit 15. Pertanyaan 15.1 sengaja belum dijawab di sini. Kuliah 16, yang mulai pada `Notes.tex:3287`, akan mencoba membangun ruang penutup terhubung sederhana dan mengambil hasil baginya oleh subgrup. Unit 15 juga belum membuktikan bahwa semua pemetaan ekuivarian

serat berasal dari pemetaan ruang penutup; jadi kepenuhan, kesetiaan, dan ekuivalensi kategori tetap merupakan hasil kemudian.

Pendamping penguasaan: pemeriksaan dan solusi lengkap

Tujuh pemeriksaan berikut adalah materi asli edisi. Semuanya terbatas pada hasil yang telah tersedia di Unit 15. Tidak satu pun mengasumsikan atau membuktikan keberadaan ruang penutup universal, realisasi subgrup umum, atau kepenuhan-setiaan funktor monodromi.

Pemeriksaan penguasaan 15.1 (ekuivalensi pada koproduk). Definisikan kedua funktor pada Lema 15.1, termasuk tindakannya pada morfisma, lalu tulis isomorfisma natural yang menunjukkan bahwa keduanya saling invers hingga isomorfisma.

15.6 Solusi Pemeriksaan 15.1

Functor pembatasan adalah

$$R(Z \xrightarrow{p} X) = (X_i \times_X Z \rightarrow X_i)_{i \in I},$$

dan pada morfisma $f: Z \rightarrow Z'$ ia memakai $\text{id}_{X_i} \times_X f$. Functor koproduk adalah

$$C((Z_i \rightarrow X_i)_i) = \left(\bigsqcup_i Z_i \rightarrow \bigsqcup_i X_i \right),$$

dan pada morfisma ia mengambil koproduk semua pemetaan komponen.

Untuk keluarga $(Z_i \rightarrow X_i)_i$, tarik balik koproduhnya ke X_j hanya menyisakan Z_j , sehingga komponen isomorfisma natural $RC \Rightarrow \text{id}$ adalah

$$X_j \times_X \left(\bigsqcup_i Z_i \right) \xrightarrow{\cong} Z_j.$$

Untuk $Z \rightarrow X$, komponen isomorfisma natural $CR \Rightarrow \text{id}$ adalah

$$\bigsqcup_i (X_i \times_X Z) \longrightarrow Z, \quad (x, z) \longmapsto z.$$

Ia bijektif dan merupakan homeomorfisma karena X_i terbuka dan tertutup dalam koproduk, sehingga $p^{-1}(X_i)$ juga terbuka dan tertutup dalam Z . Kedua rumus jelas berkomutasi dengan morfisma ruang penutup; jadi keduanya natural.

Pemeriksaan penguasaan 15.2 (komponen ruang total). Misalkan X terhubung dan SLSC serta $p: Z \rightarrow X$ ruang penutup. Buktikan bahwa setiap komponen terhubung Z_α terbuka, terhubung lintasan, dan bahwa $p|_{Z_\alpha}: Z_\alpha \rightarrow X$ merupakan ruang penutup surjektif.

15.7 Solusi Pemeriksaan 15.2

Konvensi SLSC memberi basis lingkungan terbuka terhubung lintasan pada X . Untuk $z \in Z$, pilih lingkungan W dari $p(z)$ yang diliputi secara merata, lalu ambil lingkungan basis terhubung lintasan U dengan $p(z) \in U \subseteq W$. Pembatasan setiap lembaran di atas W ke U homeomorfik dengan U . Lembaran-lembaran semacam itu membentuk basis lingkungan terhubung lintasan pada Z . Maka Z terhubung lintasan lokal; komponen terhubungnya terbuka dan sama dengan komponen lintasannya.

Sekarang, di sekitar setiap $x \in X$, pilih U yang sekaligus terhubung lintasan dan diliputi secara merata. Setiap lembaran di atas U terhubung lintasan, jadi termuat dalam tepat satu komponen Z_α . Dengan demikian $p^{-1}(U) \cap Z_\alpha$ adalah gabungan lembaran-lembaran utuh; ini membuktikan bahwa $p|_{Z_\alpha}$ merupakan peta penutup ke citranya. Untuk menunjukkan citranya seluruh X , pilih $u \in Z_\alpha$. Karena X terhubung dan terhubung lintasan lokal, X terhubung lintasan. Bagi $x \in X$, pilih lintasan dari $p(u)$ ke x . Pengangkatannya mulai dari u tetap berada dalam komponen lintasan Z_α dan berakhir di atas x . Jadi pembatasan itu surjektif dan merupakan ruang penutup terhubung.

Pemeriksaan penguasaan 15.3 (aksi pada contoh lingkaran). Dengan $\pi_1(S^1, 1) \cong \mathbb{Z}$, hitung aksi kanan pada serat penutup trivial, penutup eksponensial, dan penutup $q_n(z) = z^n$. Tentukan penstabil dan orbit masing-masing. Jelaskan apa yang belum dibuktikan oleh perhitungan ini.

15.8 Solusi Pemeriksaan 15.3

Tuliskan unsur grup sebagai $m \in \mathbb{Z}$, dengan penjumlahan kronologis. Pada satu komponen penutup trivial $S^1 \rightarrow S^1$, seratnya satu titik dan setiap m menetapkannya. Penstabilnya seluruh $\mathbb{Z}$, sehingga orbitnya

$$\mathbb{Z} \backslash \mathbb{Z}$$

adalah satu titik. Faktor diskret F hanya memberi satu orbit semacam ini untuk setiap $f \in F$.

Untuk penutup eksponensial, identifikasi serat di atas 1 dengan $\mathbb{Z}$. Pengangkatan loop berderajat m mengirim

$$k \cdot m = k + m.$$

Aksi ini bebas dan transitif; penstabil 0, dan orbitnya $\{0\} \backslash \mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}$.

Untuk q_n , serat diidentifikasi dengan $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, dan

$$[k] \cdot m = [k + m].$$

Penstabil $[0]$ adalah $n\mathbb{Z}$, sehingga orbitnya $n\mathbb{Z} \backslash \mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Gabungan saling lepas penutup memberi gabungan saling lepas orbit-orbit tersebut.

Perhitungan ini menentukan monodromi semua contoh yang telah ditampilkan, tetapi sampai baris 3239 pada sumber belum dibuktikan bahwa setiap ruang penutup S^1 harus muncul dalam daftar. Klaim kelengkapan memerlukan argumen klasifikasi tambahan.

Pemeriksaan penguasaan 15.4 (mengapa koset kanan). Misalkan S adalah himpunan- G kanan transitif, $p \in S$, dan $H = \text{Stab}_G(p)$. Buktikan langsung bahwa

$$H \backslash G \longrightarrow S, \quad Hg \longmapsto p \cdot g$$

adalah isomorfisma himpunan- G kanan. Tunjukkan pula mengapa G/H tidak membawa rumus yang sama tanpa mengubah konvensi aksi.

15.9 Solusi Pemeriksaan 15.4

Jika $Hg' = Hg$, ada $h \in H$ dengan $g' = hg$. Karena $p \cdot h = p$,

$$p \cdot g' = p \cdot (hg) = (p \cdot h) \cdot g = p \cdot g,$$

jadi peta terdefinisi baik. Ia surjektif karena aksi transitif. Jika $p \cdot g' = p \cdot g$, aksi kanan dengan g^{-1} memberi

$$p \cdot (g'g^{-1}) = p,$$

sehingga $g'g^{-1} \in H$ dan $Hg' = Hg$; jadi peta injektif. Ekuivariansinya mengikuti dari

$$(Hg) \cdot k = H(gk) \longmapsto p \cdot (gk) = (p \cdot g) \cdot k.$$

Sebaliknya, G/H terdiri atas koset kiri gH . Perkalian kanan $gH \mapsto gkH$ tidak terdefinisi baik untuk subgrup umum karena mengganti wakil g dapat mengubah koset hasil. Ruang G/H sesuai secara langsung dengan aksi **kiri**. Konversi melalui invers memang mungkin, tetapi itu merupakan konvensi tambahan dan bukan transpor serat langsung yang dipakai di unit ini.

Pemeriksaan penguasaan 15.5 (penstabil dan pengangkatan tertutup). Untuk ruang penutup terhubung $p: (Z, z) \rightarrow (X, x_0)$, buktikan

$$\text{Stab}_{\pi_1(X, x_0)}(z) = p_*\pi_1(Z, z).$$

15.10 Solusi Pemeriksaan 15.5

Kelas loop $[\gamma]$ berada dalam penstabil z tepat ketika

$$z \cdot [\gamma] = z.$$

Menurut definisi transpor, ini berarti pengangkatan unik $\tilde{\gamma}_z$ berawal dan berakhir di z , jadi merupakan loop di (Z, z) . Proyeksinya adalah γ , sehingga $[\gamma] \in p_*\pi_1(Z, z)$.

Sebaliknya, jika $[\gamma] = p_*[\delta] = [p \circ \delta]$ untuk suatu loop δ di (Z, z) , maka transpor hanya bergantung pada kelas homotopi dan

$$z \cdot [\gamma] = z \cdot [p \circ \delta] = z,$$

sebab δ adalah pengangkatan $p \circ \delta$ yang mulai sekaligus berakhir di z . Kedua inklusi terbukti.

Pemeriksaan penguasaan 15.6 (torsor serat, secara kondisional). Andaikan ruang penutup terhubung sederhana $p: Z \rightarrow X$ sudah diberikan. Buktikan bahwa Z_{x_0} adalah himpunan- G kanan bebas dan transitif tanpa membuktikan keberadaan ruang penutup tersebut.

15.11 Solusi Pemeriksaan 15.6

Karena “terhubung sederhana” mencakup keterhubungan lintasan, bagi $z, z' \in Z_{x_0}$ ada lintasan $\delta: z \rightsquigarrow z'$ di Z . Proyeksi $p \circ \delta$ adalah loop di x_0 , dan keunikan pengangkatan memberi

$$z \cdot [p \circ \delta] = z'.$$

Jadi aksi transitif.

Menurut Pemeriksaan 15.5,

$$\text{Stab}_G(z) = p_*\pi_1(Z, z).$$

Karena Z terhubung sederhana, grup pada ruas kanan trivial. Semua penstabil trivial, jadi aksi bebas. Argumen ini hanya membuktikan sifat serat **jika** penutup terhubung sederhana tersedia; ia tidak membangun penutup tersebut.

Pemeriksaan penguasaan 15.7 (audit batas logis). Putuskan mana dari pernyataan berikut yang sudah dibuktikan pada akhir Unit 15 dan mana yang masih ditunda:

1. ruang penutup terurai menjadi gabungan saling lepas penutup terhubung;
2. serat penutup terhubung adalah aksi transitif;
3. setiap aksi transitif direalisasikan oleh penutup terhubung;
4. setiap subgrup direalisasikan sebagai $p_*\pi_1(Z, z)$;
5. functor monodromi surjektif secara esensial;
6. functor monodromi penuh dan setia;
7. jika penutup terhubung sederhana diberikan, seratnya bebas dan transitif.

15.12 Solusi Pemeriksaan 15.7

Pernyataan 1 sudah dibuktikan dengan keterhubungan lintasan lokal ruang total dan pengangkatan lintasan. Pernyataan 2 adalah isi Lema 15.2 untuk satu komponen. Pernyataan 7 adalah Contoh 15.2 dan Pemeriksaan 15.6; sifatnya kondisional pada keberadaan penutup terhubung sederhana.

Pernyataan 3 belum dibuktikan. Unit ini hanya mereduksi masalah objek umum ke masalah aksi transitif. Pernyataan 4 tepat Pertanyaan 15.1, jadi masih terbuka pada batas unit. Karena 3 dan 4 belum diselesaikan, pernyataan 5 juga belum diperoleh. Pernyataan 6 merupakan masalah morfisma yang berbeda: bahkan setelah semua objek direalisasikan, masih harus dibuktikan bahwa setiap pemetaan ekuivarian berasal dari tepat satu pemetaan ruang penutup. Jadi 6 pun ditunda.

Ringkasnya, Unit 15 menyelesaikan dekomposisi dan identifikasi orbit, lalu merumuskan masalah realisasi yang tepat. Ia tidak melompati konstruksi ruang penutup universal atau bagian morfisma dari teorema klasifikasi.

Tentang unit ini

Unit ini merupakan terjemahan dan adaptasi bahasa Indonesia atas *Algebraic Topology* karya David Michael Roberts, © 2019 David Michael Roberts, tepatnya [Notes.tex](#) baris 3287–3383 pada commit [b947ad2e9f9e301bfe24590a9db653bc54fa1a53](#) dari repositori [DavidMichaelRoberts/AlgebraicTopology2019](#). Rentang itu dimulai dengan penanda Kuliah 16 pada baris 3287 dan berakhir sesudah proposisi surjektivitas esensial pada baris 3381 serta dua baris kosong. Penanda Kuliah 17 pada baris 3384 tidak termasuk dalam unit ini. Materi sumber dan adaptasi Indonesia ini tersedia di bawah [Creative Commons Attribution 4.0 International](#).

Perubahan edisi mencakup penerjemahan, pemformatan ulang agar mudah dibaca, pemberian pengenalan stabil, dan pemindahan keempat catatan pinggir ke urutan bacaan utama. Kedua segitiga Xy-pic ditulis ulang sebagai diagram semantik dengan daftar panah dan persamaan komutativitas. Hubungan matematisnya tidak bergantung pada posisi visual.

Edisi ini memperbaiki beberapa cacat matematis sumber. Monodromi langsung tetap merupakan aksi **kanan**, sehingga serat penutup yang merealisasikan subgrup $H \leq G$ ialah ruang koset kanan $H \backslash G$, bukan G/H . Aksi kiri serat demi serat, untuk $h = [\omega]$, $h \cdot [\gamma] = [\omega \# \gamma]$, pada penutup universal dibedakan dari aksi kanan monodromi $[\gamma] \cdot g = [\gamma \# \eta]$ untuk $g = [\eta]$; kedua aksi itu saling komutatif. Pernyataan keliru $\pi_1(X^{(1)}, *) = H$ diganti oleh pernyataan bertipe benar

$$(p_H)_*\pi_1(H \backslash \tilde{X}, H[c_{x_0}]) = H \leq \pi_1(X, x_0).$$

Sumber menyebut ruang kelas lintasan sebagai ruang hasil bagi dan kemudian menunda bukti topologinya ke halaman 64–65 buku Hatcher. Di sini himpunan kelas lintasan diberi **topologi basis**

penutup secara langsung. Edisi ini tidak menyatakan tanpa bukti bahwa topologi tersebut sama dengan topologi hasil bagi dari topologi kompak-terbuka, dan tidak memakai pemilihan lintasan yang berubah kontinu terhadap titik ujung. Aksi kiri, aksi kanan, aksioma basis, partisi lembaran, keterhubungan lintasan, keterhubungan sederhana, realisasi subgrup, dan kesurjektifan esensial semuanya dibuktikan. Prosa pembandingan tidak disalin. Notasi sumber $X^{(1)}$ untuk penutup universal dinormalkan menjadi $\tilde{X}$, sedangkan penutup yang merealisasikan H selalu ditulis terpisah sebagai $H \setminus \tilde{X}$.

Keenam pemeriksaan penguasaan beserta solusi lengkap merupakan materi asli edisi, tersedia di bawah CC BY 4.0. Materi itu tidak memperkenalkan klasifikasi transformasi dek ataupun kepenuhan dan kesetiaan functor, yang merupakan perkara kuliah kemudian. Edisi ini bersifat independen; edisi ini tidak disponsori, didukung, disahkan, ataupun diberi status resmi oleh David Michael Roberts, Allen Hatcher, Cornell University, MIT, Haynes Miller, Sanath Devalapurkar, Yeheli Fomberg, Nir Lazarovich, atau institusi mereka.

16 Kuliah 16

Sepanjang unit ini, konkatenasi $\alpha \# \beta$ ditempuh secara **kronologis**: mula-mula α , kemudian β . Jika $p: Z \rightarrow X$ ruang penutup, transpor titik akhir langsung ditulis sebagai aksi kanan

$$z \cdot [\eta] := \eta_*^Z(z).$$

Karena itu, bila X terhubung lintasan dan $G := \pi_1(X, x_0)$, serat di atas x_0 dari suatu penutup terhubung sederhana merupakan torsor **kanan** G . Tujuan yang tersisa dari Unit 15 ialah membangun penutup tersebut dan, bagi $H \leq G$, memperoleh serat $H \setminus G$. Mengambil hasil bagi tiap serat secara terpisah tidak mendefinisikan topologi ruang total; hasil bagi harus dilakukan sekaligus.

16.1 Aksi serat demi serat dan hasil bagi ruang penutup

Definisi 16.1 (aksi serat demi serat). Misalkan $p: Y \rightarrow X$ suatu pemetaan dan K grup diskret yang bertindak kontinu dari kiri pada Y . Aksi itu disebut **serat demi serat** jika

$$p(k \cdot y) = p(y)$$

untuk setiap $y \in Y$ dan $k \in K$. Setiap k dengan demikian bertindak sebagai homeomorfisma di atas X .

Definisi itu memberi satu-satunya pemetaan $\bar{p}: K \setminus Y \rightarrow X$ yang memenuhi $\bar{p}(Ky) = p(y)$. Seratnya di atas x ialah $K \setminus p^{-1}(x)$.

Diagram 16.1 (segitiga hasil bagi). Data panahnya adalah

$$Y \xrightarrow{q} K \setminus Y, \quad Y \xrightarrow{p} X, \quad K \setminus Y \xrightarrow{\bar{p}} X,$$

dengan $q(y) = Ky$. Persamaan komutativitasnya ialah

$$\bar{p} \circ q = p.$$

Proposisi 16.1 (hasil bagi suatu ruang penutup). Misalkan $p: Z \rightarrow X$ ruang penutup dan X SLSC dalam konvensi mata kuliah. Jika grup diskret K bertindak dari kiri pada Z secara serat demi serat, maka

$$\bar{p}: K \setminus Z \longrightarrow X$$

merupakan ruang penutup dan peta hasil bagi $q: Z \rightarrow K \backslash Z$ merupakan pemetaan ruang penutup di atas X .

Bukti. Ambil $x \in X$. Pilih lingkungan terbuka terhubung lintasan $U \ni x$ yang diliputi secara merata oleh p ; pilihan seperti ini tersedia dalam konvensi SLSC mata kuliah dengan memperkecil suatu lingkungan yang diliputi secara merata. Tuliskan $F := p^{-1}(x)$. Dengan menandai setiap lembaran oleh satu-satunya titiknya di atas x , diperoleh homeomorfisma di atas U

$$p^{-1}(U) \cong U \times F.$$

Setiap $k \in K$ mengirim satu lembaran terhubung lintasan ke suatu himpunan terhubung di atas U , jadi ke satu lembaran. Karena k^{-1} juga demikian, k benar-benar mempermutasikan lembaran-lembaran utuh. Pada satu lembaran, persamaan $p(k \cdot z) = p(z)$ memaksa peta itu menjadi identitas pada koordinat U . Maka trivialisasi di atas ekuivarian untuk rumus

$$k \cdot (u, f) = (u, k \cdot f).$$

Peta hasil bagi q terbuka, sebab bagi himpunan terbuka $O \subseteq Z$,

$$q^{-1}(q(O)) = \bigcup_{k \in K} k \cdot O$$

terbuka. Himpunan $p^{-1}(U)$ jenuh terhadap aksi, sehingga pembatasan hasil bagi mempunyai topologi yang tepat dan memberi homeomorfisma

$$\bar{p}^{-1}(U) \cong K \backslash p^{-1}(U) \cong U \times (K \backslash F)$$

di atas U . Karena F diskret, $K \backslash F$ juga diskret. Jadi U diliputi secara merata oleh $\bar{p}$. Hal ini berlaku di sekitar setiap x , maka $\bar{p}$ adalah ruang penutup. Persamaan $\bar{p} \circ q = p$ menunjukkan bahwa q merupakan pemetaan ruang penutup. Ini juga membuktikan identifikasi pembatasan dan hasil bagi yang oleh sumber diserahkan kepada Tugas 4.

16.2 Aksi kiri hasil bagi dan monodromi kanan

Andaikan untuk sementara bahwa penutup terhubung sederhana bertitik $p: (Z^{(1)}, z_0) \rightarrow (X, x_0)$ telah tersedia. Serat $Z_{x_0}^{(1)}$ merupakan torsor kanan untuk $G = \pi_1(X, x_0)$. Jika G , yang dipandang diskret, juga bertindak dari **kiri** secara serat demi serat sehingga identifikasi serat dengan G mengubah aksi itu menjadi perkalian kiri, pembatasan aksi ke $H \leq G$ dan Proposisi 16.1 memberi

$$p_H: H \backslash Z^{(1)} \longrightarrow X, \quad (p_H)^{-1}(x_0) \cong H \backslash G.$$

Rumus ini memperbaiki sisi koset pada sumber: $H \backslash G$ membawa aksi kanan $(Hg) \cdot k = H(gk)$, sedangkan G/H tidak membawa rumus itu untuk subgroup umum.

Lema 16.1 (ekuivariansi peta hasil bagi). Dalam situasi di atas, untuk setiap $x \in X$ peta serat

$$q_x: Z_x^{(1)} \longrightarrow (H \backslash Z^{(1)})_x$$

ekuivarian terhadap aksi kanan $\pi_1(X, x)$ melalui monodromi. Lebih umum, untuk kelas lintasan $[\eta: x \rightsquigarrow y]$,

$$q_y(z \cdot [\eta]) = q_x(z) \cdot [\eta].$$

Bukti. Angkat η ke lintasan $\tilde{\eta}_z$ di $Z^{(1)}$ yang mulai di z . Karena q merupakan pemetaan ruang penutup di atas X , $q \circ \tilde{\eta}_z$ adalah pengangkatan η ke $H \setminus Z^{(1)}$ yang mulai di $q_x(z)$. Keunikan pengangkatan memberi

$$q_y(\tilde{\eta}_z(1)) = \tilde{\eta}_{q_x(z)}(1),$$

yang tepat merupakan persamaan yang dinyatakan. Untuk $x = y$ persamaan itu adalah ekuivariansi terhadap aksi kanan $\pi_1(X, x)$. Ini menyelesaikan bukti yang pada sumber hanya ditandai “Exercise”, sekaligus memperbaiki salah eja *equivariant* dan *path lifing*.

Masih ada dua masalah yang harus dipecahkan:

1. bagaimana membangun, atau membuktikan keberadaan, ruang penutup terhubung sederhana dari X ;
2. setelah ruang itu tersedia, bagaimana membangun aksi serat demi serat untuk setiap subgrup $H < \pi_1(X, x_0)$.

Masalah kedua cukup direduksi ke aksi serat demi serat seluruh grup $G = \pi_1(X, x_0)$, sebab aksi setiap subgrup diperoleh dengan pembatasan. Ternyata konstruksi yang menyelesaikan masalah pertama sekaligus membawa aksi kiri G yang diperlukan.

16.3 Konstruksi himpunan kelas lintasan dan topologi basis

Konstruksi 16.1 (calon penutup universal). Ambil ruang bertitik (X, x_0) . Definisikan $\tilde{X}$ sebagai himpunan kelas homotopi dengan titik ujung tetap dari lintasan $\gamma: x_0 \rightsquigarrow x$, dengan x boleh berubah. Tuliskan $[\gamma]$ untuk kelasnya dan

$$p([\gamma]) = \gamma(1).$$

Kelas lintasan konstan di x_0 ditulis $[c_{x_0}]$; sesuai singkatan sumber, bila tidak menimbulkan kerancuan kelas itu juga ditulis c_{x_0} .

Sebut lingkungan terbuka terhubung lintasan $U \ni x$ **dapat dipakai** bila pemetaan yang diinduksi inklusi

$$\pi_1(U, x) \longrightarrow \pi_1(X, x)$$

trivial. Untuk $[\gamma] \in p^{-1}(x)$ dan lingkungan dapat dipakai U , definisikan

$$U_{[\gamma]} := \{[\gamma \# \eta] \mid \eta \text{ lintasan di } U, \eta(0) = x\}.$$

Berikan kepada $\tilde{X}$ topologi yang basisnya terdiri atas semua $U_{[\gamma]}$. Ini adalah definisi topologinya; tidak diasumsikan bahwa topologi tersebut merupakan topologi hasil bagi dari ruang lintasan dengan topologi kompak-terbuka.

Diagram 16.2 (kelas lintasan dan titik ujung). Pada tingkat himpunan bertitik, data panahnya adalah

$$(P_{x_0}X, c_{x_0}) \xrightarrow{r} (\tilde{X}, [c_{x_0}]), \quad (P_{x_0}X, c_{x_0}) \xrightarrow{e_1} (X, x_0), \quad (\tilde{X}, [c_{x_0}]) \xrightarrow{p} (X, x_0),$$

dengan $r(\gamma) = [\gamma]$ dan $e_1(\gamma) = \gamma(1)$. Persamaan komutativitasnya ialah

$$p \circ r = e_1.$$

Diagram ini belum mengklaim bahwa r kontinu untuk topologi kompak-terbuka. Kontinuitas p akan mengikuti langsung dari lembaran-lembaran basis.

Sebagai himpunan, konstruksi itu dapat dibaca sebagai gabungan semua morfisma grupoid fundamental yang berawal di x_0 :

$$\tilde{X} = \bigsqcup_{x \in X} \Pi_1(X)(x_0, x), \quad p^{-1}(x) = \Pi_1(X)(x_0, x).$$

Topologi basis di atas mengubah himpunan tersebut menjadi ruang topologis.

Proposisi 16.2 (penutup universal berbasis kelas lintasan). Jika X terhubung lintasan dan SLSC dalam konvensi mata kuliah, maka

$$p: (\tilde{X}, [c_{x_0}]) \longrightarrow (X, x_0)$$

merupakan ruang penutup terhubung sederhana. Grup $G = \pi_1(X, x_0)$, yang dipandang sebagai grup diskret, bertindak kontinu, bebas, dan serat demi serat dari kiri pada $\tilde{X}$ melalui prefiks loop.

Bukti. Kita membuktikan semua bagian secara berurutan.

Aksioma basis. Setiap $[\alpha] \in \tilde{X}$ berada dalam $U_{[\alpha]}$ untuk lingkungan dapat dipakai U dari titik ujungnya, karena lintasan konstan boleh dipilih sebagai η . Jika

$$[\alpha] \in U_{[\gamma]} \cap V_{[\delta]},$$

pilih lingkungan dapat dipakai W dari $p([\alpha])$ dengan $W \subseteq U \cap V$; basis lingkungan seperti itu merupakan bagian dari konvensi SLSC mata kuliah. Menambahkan lintasan di W pada α juga menambahkan lintasan di U pada wakil yang berasal dari $U_{[\gamma]}$, dan demikian pula untuk V . Jadi

$$W_{[\alpha]} \subseteq U_{[\gamma]} \cap V_{[\delta]}.$$

Kedua aksioma basis terpenuhi.

Lembaran lokal. Tetapkan lingkungan dapat dipakai $U \ni x$. Untuk setiap $a = [\gamma] \in p^{-1}(x)$, pembatasan

$$p|_{U_a}: U_a \longrightarrow U$$

surjektif karena U terhubung lintasan. Ia injektif: jika $p([\gamma \# \eta_1]) = p([\gamma \# \eta_2])$, kedua lintasan η_1 dan η_2 berakhir di titik yang sama. Loop $\eta_1 \# \overline{\eta_2}$ berada di U dan kelasnya trivial di X . Maka $[\eta_1] = [\eta_2]$ dalam grupoid fundamental, sehingga $[\gamma \# \eta_1] = [\gamma \# \eta_2]$.

Pemetaan itu juga homeomorfisma. Memang, jika $O \subseteq U_a$ terbuka dan $[\alpha] \in O$, aksioma basis memberi lingkungan basis yang memuat $[\alpha]$ dan termuat dalam O . Dengan memperhalusnya sekaligus di dalam U , diperoleh lingkungan dapat dipakai V dari titik ujung α sedemikian sehingga $V_{[\alpha]} \subseteq O$ dan

$$p(V_{[\alpha]}) = V.$$

Jadi pembatasan bijektif tersebut terbuka. Argumen yang sama menunjukkan bahwa p kontinu, karena setiap titik di $p^{-1}(O)$, untuk O terbuka, mempunyai lingkungan basis yang dipetakan ke dalam O .

Lembaran-lembaran itu mempartisi seluruh prabayangan:

$$p^{-1}(U) = \bigsqcup_{a \in p^{-1}(x)} U_a.$$

Untuk keberadaan, jika $[\beta]$ berakhir di $y \in U$, pilih lintasan $\eta: x \rightsquigarrow y$ di U ; maka $[\beta] \in U_{[\beta \# \eta]}$. Jika dua lembaran berpotongan, perbandingan kedua lintasan di U menghasilkan loop yang trivial di X , sehingga kedua pusatnya di atas x sama. Dengan demikian U diliputi secara merata. Jika $a(b)$ menandai satu-satunya pusat lembaran yang memuat $b \in p^{-1}(U)$, trivialisasi lokal yang bertipe lengkap ialah

$$\begin{aligned} \Theta_U: p^{-1}(U) &\xrightarrow{\cong} U \times p^{-1}(x), \\ b &\mapsto (p(b), a(b)). \end{aligned}$$

Inversnya mengirim (y, a) ke satu-satunya titik lembaran U_a di atas y . Konstruksi ini memakai lembaran basis, bukan pemilih lintasan kontinu $x' \mapsto \eta_{x'}$. Secara khusus, $U_a \cap p^{-1}(x) = \{a\}$, sehingga setiap serat $p^{-1}(x)$ diskret.

Pada tempat ini sumber mengarahkan pembaca ke [halaman 64–65 buku Hatcher](#) dan mencatat bahwa perincian akan ditambahkan kemudian serta tidak termasuk materi ujian kuliah asal. Argumen di atas memberikan perincian itu secara mandiri dan tidak mengidentifikasi topologi basis ini dengan topologi hasil bagi kompak-terbuka.

Keterhubungan lintasan. Bagi lintasan $\gamma: x_0 \rightsquigarrow x$, definisikan

$$\Gamma_\gamma(s) = [\gamma_s], \quad \gamma_s(t) = \gamma(st).$$

Ini memindahkan rumus yang diletakkan sumber di pinggir ke urutan bacaan utama. Peta Γ_γ kontinu. Untuk melihatnya di s_0 , mulai dari sebarang lingkungan basis yang memuat $[\gamma_{s_0}]$ dan perhalus menjadi $U_{[\gamma_{s_0}]}$ yang masih termuat di dalamnya. Kontinuitas γ memberi interval J dari s_0 sehingga $\gamma(J) \subseteq U$. Bagi $s \in J$, segmen

$$\eta_s(t) = \gamma((1-t)s_0 + ts)$$

berada di U , dan setelah menghapus atau menambahkan penelusuran balik, $[\gamma_s] = [\gamma_{s_0} \# \eta_s]$. Maka $\Gamma_\gamma(J) \subseteq U_{[\gamma_{s_0}]}$. Karena $\Gamma_\gamma(0) = [c_{x_0}]$ dan $\Gamma_\gamma(1) = [\gamma]$, setiap titik dapat dihubungkan dengan titik basis; jadi $\tilde{X}$ terhubung lintasan.

Aksi kiri. Jika $h = [\omega] \in G$, definisikan

$$h \cdot [\gamma] := [\omega \# \gamma].$$

Rumus ini terdefinisi baik dan serat demi serat. Untuk setiap himpunan basis,

$$h \cdot U_{[\gamma]} = U_{[\omega \# \gamma]},$$

sehingga setiap translasi kiri adalah homeomorfisma, dengan invers translasi oleh h^{-1} . Karena G diskret, aksi gabungan $G \times \tilde{X} \rightarrow \tilde{X}$ kontinu. Asosiativitas mengikuti dari asosiativitas komposisi dalam $\Pi_1(X)$. Jika $h \cdot [\gamma] = [\gamma]$, menggabungkan $[\tilde{\gamma}]$ di kanan memberi $h = 1$; jadi aksi kiri itu bebas.

Aksi ini berbeda dari monodromi kanan. Untuk $[\eta: x \rightsquigarrow y]$, pengangkatan dari $[\gamma]$ berakhir di

$$[\gamma] \cdot [\eta] = [\gamma \# \eta].$$

Kedua aksi saling komutatif karena

$$h \cdot ([\gamma] \cdot [\eta]) = [\omega \# \gamma \# \eta] = (h \cdot [\gamma]) \cdot [\eta].$$

Keterhubungan sederhana. Untuk lintasan $\alpha: [0, 1] \rightarrow X$ yang mulai di x_0 , rumus

$$\tilde{\alpha}(t) = [\alpha_t], \quad \alpha_t(s) = \alpha(ts),$$

memberi pengangkatannya yang mulai di $[c_{x_0}]$; kontinuitasnya adalah argumen lembaran basis yang sama seperti untuk Γ_γ . Sekarang ambil loop λ di $(\tilde{X}, [c_{x_0}])$ dan letakkan $\alpha = p \circ \lambda$. Karena λ dan $\tilde{\alpha}$ merupakan dua pengangkatan α dengan titik awal yang sama, keunikan pengangkatan memberi $\lambda = \tilde{\alpha}$. Loop λ tertutup, maka

$$[\alpha] = \tilde{\alpha}(1) = [c_{x_0}].$$

Dengan kata lain, kriteria pengangkatan tertutup menyatakan bahwa hanya kelas loop trivial pada X yang mempunyai pengangkatan tertutup dari $[c_{x_0}]$. Jadi citra

$$p_*: \pi_1(\tilde{X}, [c_{x_0}]) \longrightarrow \pi_1(X, x_0)$$

trivial. Pemetaan p_* injektif untuk suatu ruang penutup, menurut teorema pengangkatan yang telah dibuktikan sebelumnya. Karena itu $\pi_1(\tilde{X}, [c_{x_0}])$ trivial. Bersama keterhubungan lintasan di atas, $\tilde{X}$ terhubung sederhana. Bukti ini tidak menyamakan aksi kiri bebas dengan penstabil monodromi kanan.

16.4 Realisasi subgrup dan semua representasi

Ambil kembali $G = \pi_1(X, x_0)$ dan subgrup $H \leq G$. Batasi aksi kiri pada Proposisi 16.2 ke H . Proposisi 16.1 menghasilkan ruang penutup bertitik

$$p_H: (H \backslash \tilde{X}, H[c_{x_0}]) \longrightarrow (X, x_0).$$

Ruang totalnya terhubung lintasan karena merupakan citra kontinu ruang terhubung lintasan $\tilde{X}$ di bawah peta hasil bagi.

Akibat 16.1 (realisasi subgrup). Untuk penutup bertitik di atas,

$$(p_H)_* \pi_1(H \backslash \tilde{X}, H[c_{x_0}]) = H \leq G.$$

Bukti. Bagi $g = [\omega] \in G$, pengangkatan loop ω melalui p_H yang mulai di $H[c_{x_0}]$ ialah

$$t \longmapsto H[\omega_t], \quad \omega_t(s) = \omega(ts).$$

Titik akhirnya $H[\omega]$. Menurut kriteria pengangkatan tertutup, g berada dalam citra $(p_H)_*$ tepat ketika

$$H[\omega] = H[c_{x_0}],$$

dan persamaan koset ini berlaku tepat ketika $g \in H$. Jadi citra itu persis H . Ruang $\tilde{X}$ sendiri tetap mempunyai grup fundamental trivial; inilah koreksi terhadap persamaan salah pada baris 3374 sumber.

Konstruksi tersebut juga menyelesaikan masalah objek umum. Misalkan mula-mula X terhubung lintasan dan S suatu himpunan dengan aksi kanan G . Uraikan S menjadi orbit dan pilih satu wakil dalam setiap orbit:

$$S = \bigsqcup_{i \in I} S_i, \quad s_i \in S_i, \quad H_i := \text{Stab}_G(s_i).$$

Bangun ruang penutup

$$Z_S := \bigsqcup_{i \in I} H_i \backslash \tilde{X} \longrightarrow X.$$

Jika $S = \emptyset$, maka $I = \emptyset$ dan $Z_S = \emptyset$; ini tetap ruang penutup menurut konvensi sumber, yang mengizinkan serat kosong.

Seratnya di atas x_0 ialah $\bigsqcup_i H_i \backslash G$, dan pemetaan

$$\begin{aligned} \Phi: \bigsqcup_{i \in I} H_i \backslash G &\longrightarrow S, \\ H_i g &\longmapsto s_i \cdot g \end{aligned}$$

terdefinisi baik, bijektif pada setiap orbit, dan ekuivarian kanan. Memang, $H_i g' = H_i g$ berarti $g' = hg$ untuk suatu $h \in H_i$, sehingga $s_i \cdot g' = s_i \cdot g$. Sebaliknya, kesamaan kedua nilai menunjukkan $g'g^{-1} \in H_i$, dan sifat ekuivariannya mengikuti dari $\Phi(H_i gk) = s_i \cdot (gk)$.

Jika $F: \Pi_1(X) \rightarrow \mathbf{Set}$ representasi yang diberikan, ambil $S = F(x_0)$ dengan aksi kanan $s \cdot g := F(g)(s)$ dalam konvensi komposisi kronologis unit ini. Tuliskan M untuk monodromi Z_S . Isomorfisma Φ pada titik basis meluas melalui transpor lintasan: untuk pilihan $\alpha: x_0 \rightsquigarrow x$, definisikan

$$\Phi_x := F(\alpha) \circ \Phi \circ M(\bar{\alpha}): (Z_S)_x \longrightarrow F(x).$$

Rumus ini tidak bergantung pada α . Memang, jika $\beta: x_0 \rightsquigarrow x$ pilihan lain dan $g = [\beta \# \bar{\alpha}] \in G$, maka

$$M(\bar{\alpha}) = M(g) \circ M(\bar{\beta}), \quad F(\alpha) = F(\beta) \circ F(g)^{-1}.$$

Ekuivariansi $\Phi \circ M(g) = F(g) \circ \Phi$ membuat kedua rumus untuk Φ_x sama. Jika $[\eta: x \rightsquigarrow y]$ diberikan, gunakan $\alpha \# \eta$ sebagai pilihan lintasan menuju y ; langsung diperoleh $\Phi_y \circ M(\eta) = F(\eta) \circ \Phi_x$. Jadi $(\Phi_x)_x$ adalah isomorfisma natural antara monodromi Z_S dan F .

Bila X tidak terhubung, konvensi SLSC menjamin bahwa setiap komponen lintasannya X_j terbuka. Untuk setiap j , pilih titik basis $x_j \in X_j$, uraikan **secara independen** himpunan $F(x_j)$ menjadi orbit di bawah $\pi_1(X_j, x_j)$, dan lakukan konstruksi di atas pada X_j . Gabungan saling lepas semua ruang penutup komponen adalah ruang penutup dari X , dan isomorfisma natural komponen demi komponen bergabung menjadi isomorfisma representasi seluruh grupoid fundamental.

Proposisi 16.3 (surjektivitas esensial monodromi). Jika X SLSC dalam konvensi mata kuliah, functor monodromi

$$\text{Cov}_X \longrightarrow [\Pi_1(X), \mathbf{Set}]$$

surjektif secara esensial: setiap representasi $\Pi_1(X) \rightarrow \mathbf{Set}$ isomorfik dengan representasi yang berasal dari suatu ruang penutup.

Batas hasil. Proposisi 16.3 hanya menyelesaikan keberadaan **objek** hingga isomorfisma. Belum dibuktikan bahwa setiap pemetaan ekuivarian serat berasal dari suatu pemetaan ruang penutup, ataupun bahwa pemetaan tersebut unik. Dengan demikian, kepenuhan, kesetiaan, dan ekuivalensi kategori tidak diklaim pada batas Unit 16.

Pendamping penguasaan: pemeriksaan dan solusi lengkap

Enam pemeriksaan berikut merupakan materi asli edisi. Pemeriksaan itu menutup tepat enam kewajiban pembuktian unit ini: hasil bagi lokal, dua aksi yang saling komutatif, topologi basis, pengangkatan dan keterhubungan sederhana, realisasi subgrup, serta realisasi orbit demi orbit dan komponen demi komponen. Tidak ada pemeriksaan yang memakai hasil klasifikasi transformasi dek atau kepenuhan-setiaan dari kuliah sesudahnya.

Pemeriksaan penguasaan 16.1 (hasil bagi suatu penutup). Misalkan grup diskret K bertindak kontinu dari kiri dan serat demi serat pada ruang penutup $p: Z \rightarrow X$, dengan X SLSC dalam konvensi mata kuliah. Buktikan langsung bahwa $K \backslash Z \rightarrow X$ merupakan ruang penutup. Dalam bukti Anda, jelaskan mengapa elemen K mempermutasikan lembaran utuh dan mengapa topologi hasil bagi membatasi dengan benar di atas lingkungan yang diliputi secara merata.

16.5 Solusi Pemeriksaan 16.1

Pilih $x \in X$ dan lingkungan terbuka terhubung lintasan $U \ni x$ yang diliputi secara merata. Jika V satu lembaran di atas U , maka kV terhubung lintasan, termuat dalam $p^{-1}(U)$, dan karena $p(kz) = p(z)$, peta $kV \rightarrow U$ masih surjektif. Himpunan terhubung itu termuat dalam satu lembaran V' . Menerapkan k^{-1} menunjukkan $kV = V'$. Jadi setiap k mempermutasikan lembaran-lembaran utuh.

Dengan $F = p^{-1}(x)$, trivialiasi menurut lembaran memberi

$$p^{-1}(U) \cong U \times F, \quad k(u, f) = (u, kf).$$

Peta hasil bagi $q: Z \rightarrow K \backslash Z$ terbuka karena

$$q^{-1}(q(O)) = \bigcup_{k \in K} kO$$

terbuka untuk setiap O terbuka. Selain itu, $p^{-1}(U)$ jenuh: sebuah orbit yang bertemu $p^{-1}(U)$ seluruhnya berada di atas titik-titik U . Maka pembatasan $q|_{p^{-1}(U)}$ adalah peta hasil bagi ke prabayangan U dalam $K \backslash Z$. Dengan demikian

$$(K \backslash Z)_U \cong K \backslash (U \times F) \cong U \times (K \backslash F).$$

Himpunan $K \backslash F$ diskret, sehingga ruas kanan merupakan gabungan saling lepas salinan U . Jadi setiap x mempunyai lingkungan yang diliputi secara merata dan $K \backslash Z \rightarrow X$ adalah ruang penutup.

Pemeriksaan penguasaan 16.2 (hasil bagi kiri dan monodromi kanan). Pada $\tilde{X}$, tuliskan aksi kiri $G = \pi_1(X, x_0)$ dan transpor kanan sepanjang $[\eta: x \rightsquigarrow y]$. Buktikan bahwa keduanya komutatif. Lalu buktikan bahwa, bagi $H \leq G$, peta serat

$$q_x: \tilde{X}_x \rightarrow (H \backslash \tilde{X})_x$$

komutatif dengan transpor kanan.

16.6 Solusi Pemeriksaan 16.2

Jika $h = [\omega]$ diwakili loop pada x_0 dan $[\gamma] \in \tilde{X}_x$, rumus aksi kirinya

$$h \cdot [\gamma] = [\omega \# \gamma].$$

Transpor kanan sepanjang η ialah

$$[\gamma] \cdot [\eta] = [\gamma \# \eta].$$

Asosiativitas dalam grupoid fundamental memberi

$$h \cdot ([\gamma] \cdot [\eta]) = [\omega \# \gamma \# \eta] = (h \cdot [\gamma]) \cdot [\eta].$$

Jadi aksi prefiks kiri tidak boleh disamakan dengan monodromi sufiks kanan, namun kedua operator itu komutatif.

Peta hasil bagi adalah $q_x([\gamma]) = H[\gamma]$. Karena rumus di atas,

$$\begin{aligned} q_y([\gamma] \cdot [\eta]) &= H[\gamma \# \eta] \\ &= (H[\gamma]) \cdot [\eta] \\ &= q_x([\gamma]) \cdot [\eta]. \end{aligned}$$

Rumus itu juga menunjukkan bahwa pada serat titik basis aksi yang turun adalah $(Hg) \cdot k = H(gk)$ pada $H \backslash G$.

Pemeriksaan penguasaan 16.3 (basis dan lembaran tanpa pemilih lintasan). Untuk himpunan kelas lintasan $\tilde{X}$, buktikan bahwa semua $U_{[\gamma]}$ membentuk basis. Buktikan pula bahwa, untuk lingkungan dapat dipakai $U \ni x$,

$$p^{-1}(U) = \bigsqcup_{a \in p^{-1}(x)} U_a$$

dan setiap $p|_{U_a}$ merupakan homeomorfisma ke U . Jangan memilih keluarga lintasan $x' \mapsto \eta_{x'}$ yang diasumsikan kontinu.

16.7 Solusi Pemeriksaan 16.3

Kelas $[\alpha]$ berada dalam $U_{[\alpha]}$ melalui lintasan konstan di titik ujungnya. Jika $[\alpha]$ berada dalam dua himpunan basis calon, pilih lingkungan dapat dipakai W dari titik ujung α yang termuat dalam irisan kedua lingkungan dasar. Setiap ekstensi α oleh lintasan di W juga merupakan ekstensi melalui masing-masing lingkungan lama, jadi $W_{[\alpha]}$ termuat dalam irisan. Ini membuktikan kedua aksioma basis.

Tetapkan $a = [\gamma] \in p^{-1}(x)$. Karena U terhubung lintasan, setiap $y \in U$ dapat dicapai oleh lintasan η di U , dan $[\gamma \# \eta] \in U_a$ terletak di atas y . Jadi pembatasan $p|_{U_a}$ surjektif. Jika dua unsur $[\gamma \# \eta_1]$ dan $[\gamma \# \eta_2]$ dipetakan ke titik y yang sama, loop $\eta_1 \# \overline{\eta_2}$ berada di U dan karenanya trivial di X . Jadi $[\eta_1] = [\eta_2]$ dan kedua unsur tadi sama. Maka pembatasan tersebut bijektif.

Jika $O \subseteq U_a$ terbuka dan $[\alpha] \in O$, perhalus suatu lingkungan basis di dalam O menjadi $V_{[\alpha]} \subseteq O$ dengan $V \subseteq U$ dapat dipakai. Himpunan itu dipetakan bijektif ke V . Maka $p(O)$ terbuka sebagai gabungan lingkungan-lingkungan V , sehingga $p|_{U_a}$ terbuka dan merupakan homeomorfisma.

Untuk menunjukkan bahwa lembaran-lembaran menutupi $p^{-1}(U)$, ambil $[\beta]$ di atas $y \in U$ dan lintasan $\eta: x \rightsquigarrow y$ dalam U . Lalu $[\beta]$ berada pada lembaran yang pusatnya $[\beta \# \bar{\eta}]$ di atas x . Jika dua lembaran bertemu, lintasan dalam U dari kedua pusat ke titik temu berbeda hanya dengan loop di U ; loop itu trivial di X , sehingga pusatnya sama. Jadi gabungan itu saling lepas. Seluruh argumen hanya menggunakan lintasan satu per satu dan tidak mendalilkan pemilih lintasan kontinu.

Pemeriksaan penguasaan 16.4 (pengangkatan dan keterhubungan sederhana). Bagi lintasan $\alpha: x \rightsquigarrow y$ dan $a = [\gamma] \in \tilde{X}_x$, berikan rumus pengangkatan yang mulai di a dan buktikan kontinuitasnya dari basis. Gunakan rumus itu untuk membuktikan bahwa $\tilde{X}$ terhubung lintasan dan terhubung sederhana.

16.8 Solusi Pemeriksaan 16.4

Tuliskan $\alpha_t(s) = \alpha(ts)$. Pengangkatan yang dicari ialah

$$\tilde{\alpha}_a(t) = [\gamma \# \alpha_t].$$

Jelas $p(\tilde{\alpha}_a(t)) = \alpha(t)$ dan nilai awalnya a . Untuk kontinuitas di t_0 , ambil sebarang lingkungan basis dari $[\gamma \# \alpha_{t_0}]$ dan perhalus menjadi $U_{[\gamma \# \alpha_{t_0}]}$ di dalamnya. Pada interval kecil J sekitar t_0 , citra $\alpha(J)$ termuat di U . Segmen α dari t_0 ke t berada dalam U , dan setelah reparametrisasi serta menghapus penelusuran balik, $[\gamma \# \alpha_t]$ diperoleh dengan menambahkan segmen itu pada $[\gamma \# \alpha_{t_0}]$. Maka citra J berada dalam satu lingkungan basis.

Untuk keterhubungan lintasan, ambil $[\gamma] \in \tilde{X}$ dan gunakan $t \mapsto [\gamma_t]$. Peta ini kontinu menurut argumen yang baru diberikan, mulai di $[c_{x_0}]$, dan berakhir di $[\gamma]$.

Untuk keterhubungan sederhana, ambil loop λ di $[c_{x_0}]$ dan proyeksikan menjadi $\alpha = p \circ \lambda$. Keunikan pengangkatan menjadikan $\lambda(t) = [\alpha_t]$. Karena $\lambda(1)$ kembali ke $[c_{x_0}]$, kelas $[\alpha]$ trivial. Jadi $p_*[\lambda] = 1$ bagi setiap $[\lambda]$. Pemetaan p_* injektif untuk ruang penutup, sehingga $[\lambda] = 1$. Bersama keterhubungan lintasan, kesimpulannya $\tilde{X}$ terhubung sederhana.

Pemeriksaan penguasaan 16.5 (realisasi subgrup). Untuk $H \leq G$, buktikan bahwa $H \backslash \tilde{X} \rightarrow X$ terhubung dan bahwa citra grup fundamentalnya di G tepat H . Jelaskan mengapa kesimpulan itu bukan $\pi_1(\tilde{X}) = H$.

16.9 Solusi Pemeriksaan 16.5

Peta hasil bagi kontinu dan surjektif, sedangkan $\tilde{X}$ terhubung lintasan. Citra lintasan yang menghubungkan dua wakil menghubungkan kelas orbitnya, sehingga $H \backslash \tilde{X}$ terhubung lintasan.

Ambil $g = [\omega] \in G$. Pengangkatan loop ω ke penutup hasil bagi dari titik $H[c_{x_0}]$ ialah $t \mapsto H[\omega_t]$, dengan titik akhir $H[\omega]$. Pengangkatan itu tertutup tepat ketika

$$H[\omega] = H[c_{x_0}],$$

yakni tepat ketika $g \in H$. Kriteria pengangkatan tertutup menyatakan bahwa loop basis berada dalam citra $(p_H)_*$ tepat ketika pengangkatannya dari titik basis tertutup. Oleh karena itu

$$(p_H)_* \pi_1(H \backslash \tilde{X}, H[c_{x_0}]) = H.$$

Di pihak lain, $\tilde{X}$ adalah penutup universal yang baru dibuktikan terhubung sederhana, sehingga $\pi_1(\tilde{X}, [c_{x_0}]) = 1$. Grup H muncul sebagai citra grup fundamental **ruang hasil bagi**, bukan sebagai grup fundamental penutup universal itu sendiri.

Pemeriksaan penguasaan 16.6 (realisasi orbit dan komponen). Misalkan $F: \Pi_1(X) \rightarrow \mathbf{Set}$ dan X SLSC dalam konvensi mata kuliah. Bangun ruang penutup yang monodrominya isomorfik

dengan F : pertama untuk satu komponen lintasan, lalu untuk semua komponen. Buktikan secara langsung bahwa pemetaan serat pada titik basis terdefinisi baik, bijektif, dan ekuivarian.

16.10 Solusi Pemeriksaan 16.6

Mula-mula andaikan X terhubung lintasan dan pilih x_0 . Letakkan $G = \pi_1(X, x_0)$ dan $S = F(x_0)$. Uraikan S menjadi orbit kanan,

$$S = \bigsqcup_{i \in I} S_i,$$

pilih $s_i \in S_i$, dan letakkan $H_i = \text{Stab}_G(s_i)$. Bentuk

$$Z = \bigsqcup_{i \in I} H_i \backslash \tilde{X} \longrightarrow X.$$

Untuk $S = \emptyset$, koproduk ini kosong dan tetap merupakan ruang penutup menurut konvensi serat kosong edisi.

Pada serat di x_0 , definisikan

$$\Phi(H_i g) = s_i \cdot g.$$

Jika $H_i g' = H_i g$, maka $g' = hg$ untuk $h \in H_i$, sehingga $s_i \cdot g' = (s_i \cdot h) \cdot g = s_i \cdot g$; jadi Φ terdefinisi baik. Setiap unsur orbit S_i berbentuk $s_i \cdot g$, sehingga peta surjektif. Jika $s_i \cdot g' = s_i \cdot g$, maka $g'g^{-1} \in H_i$, sehingga $H_i g' = H_i g$; orbit yang berbeda juga saling lepas. Jadi peta injektif. Terakhir,

$$\Phi((H_i g) \cdot k) = \Phi(H_i gk) = s_i \cdot (gk) = (s_i \cdot g) \cdot k,$$

maka Φ ekuivarian kanan. Transpor dari x_0 ke setiap x memperluas Φ menjadi isomorfisma natural monodromi Z dengan F ; independensi pilihan lintasan tepat merupakan ekuivariansi yang baru dibuktikan.

Untuk X umum, tuliskan $X = \bigsqcup_{j \in J} X_j$ sebagai gabungan komponen lintasan terbuka. Pilih $x_j \in X_j$, terapkan konstruksi tadi secara terpisah pada $F|_{\pi_1(X_j)}$, dan peroleh $Z_j \rightarrow X_j$. Maka

$$\bigsqcup_{j \in J} Z_j \longrightarrow \bigsqcup_{j \in J} X_j = X$$

adalah ruang penutup. Isomorfisma natural pada setiap komponen bergabung karena tidak ada morfisma grupoid fundamental di antara dua komponen lintasan yang berbeda. Monodromi ruang penutup ini isomorfik dengan F . Argumen membuktikan surjektivitas esensial saja; tidak ada klaim tentang morfisma antarpennutup.

Tentang unit ini

Unit ini merupakan terjemahan dan adaptasi bahasa Indonesia atas *Algebraic Topology* karya David Michael Roberts, © 2019 David Michael Roberts, tepatnya [Notes.tex](#) baris 3384–3481 pada commit [b947ad2e9f9e301bfe24590a9db653bc54fa1a53](#) dari repositori [DavidMichaelRoberts/AlgebraicTopology2019](#). Rentang 98 baris itu dimulai dengan penanda Kuliah 17 dan berakhir sesudah proposisi bahwa $\pi_n(X, x)$ abelian untuk $n \geq 2$. Penanda Kuliah 18 pada baris 3482 tidak termasuk. Materi sumber dan adaptasi Indonesia ini tersedia di bawah [Creative Commons Attribution 4.0 International](#).

Perubahan edisi mencakup penerjemahan, pemformatan ulang agar mudah dibaca, pemberian pengenalan stabil, dan pemindahan ketiga catatan pinggir ke urutan bacaan utama. Tampilan panjang yang mendefinisikan operasi grup dan kedua konkatenasi koordinat ditata ulang dengan deskripsi linear, syarat jahitan, dan inventaris empat kuadran. Tidak ada diagram gambar atau aset eksternal pada rentang sumber ini.

Konvensi monodromi tetap sama dengan Unit 14–16. Pada serat titik basis dalam model kelas lintasan, $G = \pi_1(X, x_0)$ bertindak dari **kanan** melalui

$$[\gamma] \cdot g = [\gamma \# g],$$

yakni g ditempuh sesudah γ . Karena itu

$$(z \cdot g) \cdot h = z \cdot (gh), \quad \varphi(z \cdot g) = \varphi(z) \cdot g.$$

Tidak ada aksi kiri baru dalam Unit 17. Aksi kanan ini tidak disamakan dengan notasi kiri hasil konversi invers $g \star z = z \cdot g^{-1}$, dan juga tidak disamakan dengan aksi kiri serat demi serat Unit 16 $h \triangleright [\gamma] = [h \# \gamma]$ yang dipakai untuk membentuk $H \backslash \tilde{X}$.

Edisi ini memperbaiki persamaan peta yang salah tipe pada lema keunikan, melengkapi bukti kesetiaan komponen demi komponen, dan memberi bukti penuh bagi kepenuhan functor monodromi, termasuk kontinuitas dalam trivialisasi lokal. Rentang n dinyatakan pada setiap hasil: π_0 mula-mula hanya himpunan bertitik, sedangkan model kubus/cakram, adjungsi loop, dan struktur grup di sini berlaku untuk $n \geq 1$. Argumen Eckmann–Hilton dikoreksi: hipotesis dua operasi berunit dan hukum pertukaran hanya menghasilkan **monoid komutatif**; kesimpulan grup abelian baru sah bila invers telah diperoleh secara terpisah. Kesalahan cabang kedua operasi $\#_2$ juga diperbaiki dari f_1 menjadi f_2 .

Keenam pemeriksaan penguasaan beserta solusi lengkap merupakan materi asli edisi dan tersedia di bawah CC BY 4.0. Edisi ini bersifat independen; edisi ini tidak disponsori, didukung, disahkan, ataupun diberi status resmi oleh David Michael Roberts, MIT, Haynes Miller, Sanath Devalapurkar, Yeheli Fomberg, Nir Lazarovich, atau institusi mereka.

17 Kuliah 17

Unit 16 membuktikan bahwa, untuk X SLSC dalam konvensi mata kuliah, functor monodromi

$$\rho: \text{Cov}_X \longrightarrow [\Pi_1(X), \mathbf{Set}]$$

surjektif secara esensial. Kini kita buktikan bahwa functor itu juga setia dan penuh. Sesudah klasifikasi ruang penutup selesai, sumber memulai bagian baru tentang grup homotopi lebih tinggi.

17.1 Keunikan pemetaan ke ruang penutup

Lema 17.1 (keunikan pemetaan pengangkat). Misalkan $\pi: Z \rightarrow X$ ruang penutup, Y terhubung lintasan, dan $p: Y \rightarrow X$ suatu pemetaan. Jika $f, g: Y \rightarrow Z$ memenuhi

$$\pi \circ f = p = \pi \circ g$$

dan $f(y_0) = g(y_0)$ untuk suatu $y_0 \in Y$, maka $f = g$.

Bukti. Ambil $y \in Y$ dan pilih lintasan $\gamma: y_0 \rightsquigarrow y$. Kedua lintasan $f \circ \gamma$ dan $g \circ \gamma$ merupakan pengangkatan dari $p \circ \gamma: I \rightarrow X$. Titik awalnya sama karena

$$f(\gamma(0)) = f(y_0) = g(y_0) = g(\gamma(0)).$$

Keunikan pengangkatan lintasan memberi $f \circ \gamma = g \circ \gamma$, sehingga pada titik akhir

$$f(y) = f(\gamma(1)) = g(\gamma(1)) = g(y).$$

Karena y sebarang, $f = g$. Persamaan pada pernyataan memperbaiki urutan komposisi yang salah tipe di sumber, dan $g(\gamma(0))$ memperbaiki argumen $g(\gamma(y_0))$ yang tidak terdefinisi.

Lema ini berlaku khususnya bila Y sendiri merupakan ruang total suatu ruang penutup dari X , asalkan diterapkan pada setiap komponen lintasannya.

Akibat 17.1 (kesetiaan monodromi). Fungtor monodromi

$$\rho: \text{Cov}_X \longrightarrow [\Pi_1(X), \mathbf{Set}]$$

bersifat setia.

Bukti. Mula-mula anggap X terhubung dan pilih $x_0 \in X$. Dalam konvensi SLSC mata kuliah, X terhubung lintasan. Ambil dua ruang penutup $\pi_i: Z_i \rightarrow X$ dan dua pemetaan ruang penutup $f, g: Z_1 \rightarrow Z_2$. Andaikan transformasi natural yang diinduksi f dan g sama. Khususnya, pembatasan serat yang bertipe lengkap memenuhi

$$f_{x_0} = g_{x_0}: (Z_1)_{x_0} \longrightarrow (Z_2)_{x_0}.$$

Kedua pembatasan ini adalah morfisma di $\mathbf{Set}_G$ untuk aksi monodromi kanan; kesamaannya di sini adalah kesamaan fungsi serat yang ekuivarian kanan.

Setiap komponen lintasan C dari Z_1 memetakan surjektif ke X ; ini adalah hasil komponen ruang penutup yang dibuktikan pada Unit 15. Maka ada $z_C \in C \cap (Z_1)_{x_0}$. Pembatasan $f|_C$ dan $g|_C$ adalah dua pemetaan dari ruang terhubung lintasan C ke Z_2 di atas X , dan keduanya sama pada z_C . Lema 17.1 memberi $f|_C = g|_C$. Karena komponen-komponen itu menutupi Z_1 , diperoleh $f = g$.

Untuk X yang tidak terhubung, komponen lintasannya terbuka menurut konvensi SLSC. Terapkan argumen yang sama secara terpisah pada setiap komponen ruang basis. Jadi kesamaan transformasi natural selalu memaksa kesamaan pemetaan ruang penutup, yakni ρ setia.

17.2 Kepenuhan dan teorema klasifikasi

Teorema 17.1 (klasifikasi ruang penutup). Jika X SLSC dalam konvensi mata kuliah, fungtor monodromi

$$\rho: \text{Cov}_X \longrightarrow [\Pi_1(X), \mathbf{Set}]$$

merupakan ekuivalensi kategori.

Bukti. Unit 16 membuktikan surjektivitas esensial, dan Akibat 17.1 membuktikan kesetiaan. Tinggal dibuktikan bahwa ρ penuh.

Ambil ruang penutup $\pi_i: Z_i \rightarrow X$, dengan representasi monodromi ρ_i , dan transformasi natural

$$\eta: \rho_1 \Longrightarrow \rho_2.$$

Untuk $z \in Z_1$ dengan $\pi_1(z) = x$, definisikan

$$F(z) := \eta_x(z) \in (Z_2)_x.$$

Definisi ini langsung memberi

$$\pi_2 \circ F = \pi_1, \quad F|_{(Z_1)_x} = \eta_x$$

untuk setiap $x \in X$. Jadi yang masih harus dibuktikan hanya kontinuitas.

Tetapkan $x \in X$. Pilih lingkungan terbuka terhubung lintasan $U \ni x$ yang diliputi secara merata oleh **kedua** ruang penutup; ini diperoleh dengan memotong dua lingkungan yang diliputi secara merata lalu memperhalusnya memakai basis SLSC. Tuliskan

$$A_i := (Z_i)_x.$$

Penandaan lembaran oleh titiknya di atas x memberi trivialiasi

$$\tau_i: \pi_i^{-1}(U) \xrightarrow{\cong} U \times A_i.$$

Bagi $u \in U$, $a \in A_1$, dan lintasan $[\alpha: x \rightsquigarrow u]$ di U , titik pada lembaran berlabel a ialah $\alpha_*^{Z_1}(a)$. Naturalitas η menyatakan

$$\eta_u(\alpha_*^{Z_1}(a)) = \alpha_*^{Z_2}(\eta_x(a)).$$

Karena U diliputi secara merata, transpor di dalam U tetap berada pada satu lembaran dan tidak bergantung pada pilihan lintasan di U setelah label lembaran ditetapkan. Oleh karena itu, dalam kedua trivialiasi lokal, F mempunyai rumus

$$\tau_2 \circ F \circ \tau_1^{-1}(u, a) = (u, \eta_x(a)).$$

Rumus itu adalah identitas pada faktor U dan satu pemetaan tetap di antara himpunan diskret A_1 dan A_2 ; jadi ia kontinu. Lingkungan seperti U menutupi X , maka F kontinu secara global. Dengan demikian F adalah pemetaan ruang penutup yang menginduksi η . Keunikannya langsung dari rumus $F(z) = \eta_{\pi_1(z)}(z)$, atau dari kesetiaan yang baru dibuktikan. Jadi ρ penuh. Fungtor yang penuh, setia, dan surjektif secara esensial merupakan ekuivalensi kategori.

Untuk menghubungkan bukti ini dengan reduksi bertitik pada sumber, andaikan X terhubung, pilih x_0 , dan letakkan $G = \pi_1(X, x_0)$. Komponen titik basis dari transformasi natural adalah pemetaan himpunan- G **kanan**

$$\varphi: (Z_1)_{x_0} \longrightarrow (Z_2)_{x_0}, \quad \varphi(z \cdot g) = \varphi(z) \cdot g.$$

Naturalitas terhadap semua lintasan memperluas φ menjadi keluarga $(\eta_x)_x$, dan konstruksi di atas menghasilkan F . Aksi kanan tersebut adalah monodromi langsung; bukti ini tidak memakai aksi kiri serat demi serat dari Unit 16.

17.3 Grup homotopi lebih tinggi

Sejauh ini kita telah memakai invarian π_0 , $[\text{pt}, -]$, dan π_1 . Catatan pinggir sumber mengingatkan bahwa pada dimensi rendah ada dua invarian yang sama-sama mencoba menangkap “komponen” suatu ruang; keadaan ganda ini merupakan kekhasan dimensi rendah.

Perhatikan bahwa

$$\pi_1(X, x) = [(S^1, 1), (X, x)]_*.$$

Untuk ruang bertitik juga berlaku

$$[\text{pt}, X] \cong [(S^0, 1), (X, x)]_*,$$

sebab $S^0 = \{1, -1\}$ dan peta bertitik $(S^0, 1) \rightarrow (X, x)$ ditentukan sepenuhnya oleh citra -1 . Pola ini memotivasi pertanyaan retorik sumber: apa yang seharusnya menjadi π_n ?

Definisi 17.1 (himpunan dan grup homotopi ke- n). Bagi ruang bertitik (X, x) dan bilangan bulat $n \geq 0$, definisikan

$$\pi_n(X, x) := [(S^n, 1), (X, x)]_*.$$

Untuk $n = 0$, objek ini mula-mula hanya himpunan bertitik. Untuk $n \geq 1$, operasi yang dibangun di bawah menjadikannya grup, sehingga istilah **grup homotopi ke- n** dipakai dalam rentang tersebut.

Untuk setiap $n \geq 0$, postkomposisi oleh peta bertitik membuat π_n menjadi funktor

$$\pi_n: \mathbf{Top}_* \longrightarrow \mathbf{Set}.$$

Kelas peta konstan memberi setiap nilai funktor itu satu titik terpilih, meskipun kita tetap menuliskan kodomain sumber sebagai **Set**.

Pemetaan koordinat memberi bijeksi alami

$$\pi_n(X \times Y, (x, y)) \cong \pi_n(X, x) \times \pi_n(Y, y).$$

17.4 Model sfera, kubus, dan cakram

Untuk pasangan ruang (Y, A) , hasil bagi Y/A berarti ruang hasil bagi yang mengidentifikasi semua titik A menjadi satu titik dan tidak membuat identifikasi lain. Catatan ini berasal dari catatan pinggir sumber.

Jika $n \geq 1$, terdapat homeomorfisma bertitik

$$S^n \cong I^n / \partial I^n \cong D^n / \partial D^n,$$

dengan titik basis sebagai citra subruang batas yang diruntuhkan. Karena itu peta bertitik dari S^n ke (X, x) sama datanya dengan peta pasangan

$$f: (I^n, \partial I^n) \longrightarrow (X, \{x\}),$$

dan juga dengan peta pasangan dari $(D^n, \partial D^n)$.

Homotopi relatif terhadap A antara dua peta pasangan $f_0, f_1: (Y, A) \rightarrow (X, \{x\})$ adalah homotopi $H: I \times Y \rightarrow X$ yang memenuhi

$$H(0, y) = f_0(y), \quad H(1, y) = f_1(y), \quad H(t, a) = x$$

untuk semua $y \in Y$, $t \in I$, dan $a \in A$. Dengan relasi ini,

$$[(S^n, 1), (X, x)]_* \cong [(I^n, \partial I^n), (X, \{x\})] \cong [(D^n, \partial D^n), (X, \{x\})]$$

untuk $n \geq 1$.

Pengecualian $n = 0$ penting: I^0 dan D^0 masing-masing satu titik dan batasnya kosong, sehingga hasil bagi tersebut tetap satu titik, bukan S^0 . Jadi model hasil bagi kubus dan cakram di atas tidak dipakai untuk π_0 .

17.5 Adjungsi loop dan struktur grup

Ambil $n \geq 1$ dan wakil $f: (I^n, \partial I^n) \rightarrow (X, \{x\})$. Tuliskan titik kubus sebagai $(u, t) \in I^{n-1} \times I$. Rumus

$$\widehat{f}(u)(t) := f(u, t)$$

memberi peta pasangan

$$\widehat{f}: (I^{n-1}, \partial I^{n-1}) \longrightarrow (\Omega_x X, c_x).$$

Syarat batas pada f memastikan bahwa $\widehat{f}(u)$ adalah loop di x dan bahwa $u \in \partial I^{n-1}$ dikirim ke loop konstan. Proses yang mengubah $f(u, t)$ menjadi $u \mapsto (t \mapsto f(u, t))$ dan proses kebalikannya saling invers serta mempertahankan homotopi relatif. Maka

$$\pi_n(X, x) \cong \pi_{n-1}(\Omega_x X, c_x)$$

untuk setiap $n \geq 1$; ketika $n = 1$, ruas kanan ialah himpunan komponen bertitik $\pi_0(\Omega_x X, c_x)$.

Konkatenasi loop kontinu $\mu: \Omega_x X \times \Omega_x X \rightarrow \Omega_x X$ menginduksi operasi biner melalui rantai pemetaan berikut:

$$\begin{aligned} \pi_n(X, x) \times \pi_n(X, x) &\cong \pi_{n-1}(\Omega_x X, c_x) \times \pi_{n-1}(\Omega_x X, c_x) \\ &\cong \pi_{n-1}(\Omega_x X \times \Omega_x X, (c_x, c_x)) \\ &\xrightarrow{\mu_*} \pi_{n-1}(\Omega_x X, c_x) \cong \pi_n(X, x). \end{aligned}$$

Dalam model kubus, operasi ini adalah konkatenasi kronologis pada koordinat terakhir. Jika $u \in I^{n-1}$ dan $t \in I$, definisikan

$$(f \#_n g)(u, t) = \begin{cases} f(u, 2t), & 0 \leq t \leq \frac{1}{2}, \\ g(u, 2t - 1), & \frac{1}{2} \leq t \leq 1. \end{cases}$$

Kedua cabang bertemu di x pada $t = \frac{1}{2}$ karena sisi $t = 1$ dari f dan sisi $t = 0$ dari g berada di batas kubus. Operasi itu turun ke kelas homotopi relatif. Kelas peta konstan menjadi identitas, pembalikan koordinat terakhir

$$f^{-1}(u, t) := f(u, 1 - t)$$

memberi invers, dan reparametrisasi interval memberi asosiativitas pada kelas homotopi. Post-komposisi oleh peta bertitik mempertahankan semua rumus. Jadi, untuk setiap $n \geq 1$, diperoleh funktor

$$\pi_n: \mathbf{Top}_* \longrightarrow \mathbf{Grp}.$$

Sumber memperkenalkan hasil berikut sebagai abstraksi terkenal yang muncul sesudah definisi awal grup homotopi lebih tinggi sekitar tahun 1932.

17.6 Argumen Eckmann–Hilton yang bertipe tepat

Lema 17.2 (argumen Eckmann–Hilton). Misalkan himpunan M membawa dua operasi biner berunit

$$\circ, \#: M \times M \longrightarrow M$$

dengan unit masing-masing $e_\circ$ dan $e_\#$, serta memenuhi hukum pertukaran

$$(a \circ b) \# (c \circ d) = (a \# c) \circ (b \# d)$$

untuk semua $a, b, c, d \in M$. Maka kedua unit sama, kedua operasi sama, dan operasi tunggal itu asosiatif serta komutatif. Jadi M merupakan monoid komutatif. Jika operasi tunggal itu diketahui mempunyai invers, maka M merupakan grup abelian.

Bukti. Pertama, hukum pertukaran memberi

$$\begin{aligned} e_\# &= e_\# \# e_\# \\ &= (e_\# \circ e_\circ) \# (e_\circ \circ e_\#) \\ &= (e_\# \# e_\circ) \circ (e_\circ \# e_\#) \\ &= e_\circ \circ e_\circ = e_\circ. \end{aligned}$$

Tuliskan unit bersama ini sebagai e . Selanjutnya,

$$\begin{aligned} a \circ b &= (a \# e) \circ (e \# b) \\ &= (a \circ e) \# (e \circ b) \\ &= a \# b. \end{aligned}$$

Jadi kedua operasi berimpit; tuliskan hasilnya sebagai ab . Untuk komutativitas, gunakan pertukaran sekali lagi:

$$ab = (e \circ a) \# (b \circ e) = (e \# b) \circ (a \# e) = ba.$$

Untuk asosiativitas,

$$(ab)c = (a \circ b) \# (e \circ c) = (a \# e) \circ (b \# c) = a(bc).$$

Dengan demikian ada operasi berunit yang asosiatif dan komutatif, yakni monoid komutatif. Tidak ada langkah yang menghasilkan invers. Sebagai kontracontoh terhadap kesimpulan grup pada sumber,

ambil $M = \mathbb{Z}_{\geq 0}$ dan pakai penjumlahan sebagai kedua operasi, dengan unit 0. Semua hipotesis terpenuhi, tetapi unsur positif tidak mempunyai invers aditif. Bila invers diketahui dari struktur lain, monoid komutatif itu barulah grup abelian.

17.7 Grup topologis dan loop teriterasi

Contoh 17.1 (grup fundamental suatu grup topologis). Jika G grup topologis dengan unsur identitas e , maka $\pi_1(G, e)$ abelian. Pernyataan ini tidak memerlukan G menjadi grup Lie; perluasan tersebut merupakan isi catatan pinggir sumber.

Pada kelas loop ada dua operasi. Yang pertama ialah konkatenasi kronologis $[\alpha] \# [\beta] = [\alpha \# \beta]$. Yang kedua berasal dari perkalian titik demi titik,

$$(\alpha \cdot \beta)(t) := \alpha(t)\beta(t).$$

Kontinuitas perkalian grup membuat rumus kedua berupa loop kontinu dan membuatnya turun ke kelas homotopi: jika H dan K adalah homotopi loop, maka $(s, t) \mapsto H(s, t)K(s, t)$ adalah homotopi bagi hasil kalinya. Kelas loop konstan c_e menjadi unit untuk kedua operasi. Pada wakil loop, identitas potongan

$$(\alpha \# \beta) \cdot (\gamma \# \delta) = (\alpha \cdot \gamma) \# (\beta \cdot \delta)$$

berlaku, sebab kedua ruas bernilai $\alpha(2t)\gamma(2t)$ pada paruh pertama dan $\beta(2t-1)\delta(2t-1)$ pada paruh kedua. Jadi kelas-kelasnya memenuhi hukum pertukaran. Lema 17.2 membuat kedua operasi sama dan komutatif; struktur konkatenasi sudah mempunyai invers, sehingga hasilnya grup abelian.

Sekarang iterasikan identifikasi loop. Bagi $n \geq 2$,

$$\pi_n(X, x) \cong \pi_{n-1}(\Omega_x X, c_x) \cong \pi_{n-2}(\Omega_x^2 X, c_{c_x}),$$

dengan

$$\Omega_x^2 X := \Omega_{c_x}(\Omega_x X).$$

Titik-titik $\Omega_x^2 X$ dapat dipandang sebagai peta $f: I^2 \rightarrow X$ yang mengirim seluruh ∂I^2 ke x . Ada dua operasi konkatenasi kontinu: $\#_1$ pada koordinat pertama dan $\#_2$ pada koordinat kedua. Untuk $f_1, f_2 \in \Omega_x^2 X$, rumusnya ialah

$$(f_1 \#_1 f_2)(s, t) = \begin{cases} f_1(2s, t), & 0 \leq s \leq \frac{1}{2}, \\ f_2(2s-1, t), & \frac{1}{2} \leq s \leq 1, \end{cases}$$

dan

$$(f_1 \#_2 f_2)(s, t) = \begin{cases} f_1(s, 2t), & 0 \leq t \leq \frac{1}{2}, \\ f_2(s, 2t-1), & \frac{1}{2} \leq t \leq 1. \end{cases}$$

Pada jahitan $s = \frac{1}{2}$, rumus pertama cocok karena $f_1(1, t) = x = f_2(0, t)$. Pada jahitan $t = \frac{1}{2}$, rumus kedua cocok karena $f_1(s, 1) = x = f_2(s, 0)$. Ini juga menunjukkan kontinuitas melalui lema penempelan. Pada setiap sisi luar, salah satu argumen koordinat bernilai 0 atau 1, sehingga hasilnya tetap x . Cabang kedua $\#_2$ memakai f_2 , memperbaiki pengulangan f_1 pada sumber.

Kedua cara menggabungkan empat peta menghasilkan peta mentah yang sama:

$$(f_1 \#_1 f_2) \#_2 (f_3 \#_1 f_4) = (f_1 \#_2 f_3) \#_1 (f_2 \#_2 f_4).$$

Inventaris linearnya pada empat kuadran I^2 ialah:

1. $0 \leq s, t \leq \frac{1}{2}$: nilai $f_1(2s, 2t)$;
2. $\frac{1}{2} \leq s \leq 1$ dan $0 \leq t \leq \frac{1}{2}$: nilai $f_2(2s - 1, 2t)$;
3. $0 \leq s \leq \frac{1}{2}$ dan $\frac{1}{2} \leq t \leq 1$: nilai $f_3(2s, 2t - 1)$;
4. $\frac{1}{2} \leq s, t \leq 1$: nilai $f_4(2s - 1, 2t - 1)$.

Pada peta mentah, konkatenasi hanya berunit dan asosiatif hingga homotopi. Karena itu Lema 17.2 diterapkan **sesudah** $\#_1$ dan $\#_2$ turun ke kelas homotopi. Untuk setiap $n \geq 2$, kedua operasi menginduksi operasi pada

$$A_n := \pi_{n-2}(\Omega_x^2 X, c_{c_x}).$$

Kelas peta konstan menjadi unit bersama, dan identitas empat kuadran memberi hukum pertukaran. Lema 17.2 menyatakan bahwa kedua operasi berimpit dan komutatif. Struktur grup pada π_n , yang sudah dibangun lewat pembalikan koordinat, menyediakan invers yang tidak berasal dari lema tersebut. Dalam pilihan koordinat Bagian 17.5, operasi $\#_2$ adalah konkatenasi pada koordinat terakhir dan karenanya tepat hukum grup yang sudah dibangun.

Proposisi 17.1 (komutativitas grup homotopi lebih tinggi). Untuk setiap ruang bertitik (X, x) dan setiap $n \geq 2$, grup $\pi_n(X, x)$ abelian.

Bukti. Identifikasi $\pi_n(X, x) \cong A_n$ memindahkan kedua konkatenasi koordinat ke dua operasi berunit pada himpunan yang sama. Identitas empat kuadran memberi hukum pertukaran pada kelas homotopi, sehingga Lema 17.2 membuat kedua operasi sama dan komutatif. Salah satu operasi adalah hukum grup π_n dari Bagian 17.5, lengkap dengan invers melalui pembalikan koordinat. Karena itu hukum grup tersebut komutatif, yakni $\pi_n(X, x)$ grup abelian.

Pendamping penguasaan: pemeriksaan dan solusi lengkap

Enam pemeriksaan berikut merupakan materi asli edisi. Semuanya terbatas pada isi Unit 17: keunikan dan kesetiaan, kepenuhan, model relatif, koreksi Eckmann–Hilton, jahitan empat kuadran, serta dua penerapan komutativitas. Tidak ada pemeriksaan yang memakai materi Kuliah 18.

Pemeriksaan penguasaan 17.1 (keunikan dan komponen ruang penutup). Buktikan Lema 17.1 dari keunikan pengangkatan lintasan. Lalu jelaskan secara lengkap mengapa kesamaan dua pemetaan ruang penutup pada serat di atas satu titik basis memaksa kesamaan keduanya, bahkan bila ruang total sumber tidak terhubung.

17.8 Solusi Pemeriksaan 17.1

Misalkan $\pi \circ f = p = \pi \circ g$ dan $f(y_0) = g(y_0)$. Bagi $y \in Y$, pilih lintasan $\gamma: y_0 \rightsquigarrow y$. Kedua komposit $f \circ \gamma$ dan $g \circ \gamma$ memproyeksi ke $p \circ \gamma$ dan mulai di titik yang sama. Keunikan pengangkatan memberi $f \circ \gamma = g \circ \gamma$, maka evaluasi di 1 memberi $f(y) = g(y)$. Karena y sebarang, kedua peta sama.

Sekarang ambil X terhubung dan SLSC, ruang penutup $\pi_i: Z_i \rightarrow X$, serta pemetaan ruang penutup $f, g: Z_1 \rightarrow Z_2$ yang sama pada $(Z_1)_{x_0}$. Setiap komponen lintasan $C \subseteq Z_1$ memetakan surjektif ke X : pilih titik dalam C , angkat lintasan di X dari citranya menuju x_0 , dan titik akhir pengangkatan tetap di C . Jadi ada $z_C \in C \cap (Z_1)_{x_0}$. Peta $f|_C$ dan $g|_C$ sama di z_C dan terletak di atas peta $\pi_1|_C: C \rightarrow X$. Lema 17.1 memberi $f|_C = g|_C$. Mengambil semua komponen memberi $f = g$. Jika X tidak terhubung, ulangi argumen pada setiap komponen lintasan terbuka ruang basis.

Pemeriksaan penguasaan 17.2 (konstruksi kepenuhan). Diberikan transformasi natural $\eta: \rho_1 \Rightarrow \rho_2$ antara monodromi dua ruang penutup, bangun pemetaan ruang penutup yang menginduksinya. Buktikan bahwa peta itu kontinu. Untuk basis terhubung, tuliskan pula persamaan ekuivariansi kanan pada serat titik basis dan jelaskan mengapa tidak ada aksi kiri Unit 16 yang dipakai.

17.9 Solusi Pemeriksaan 17.2

Untuk $z \in Z_1$ dengan $\pi_1(z) = x$, satu-satunya definisi yang mungkin ialah

$$F(z) = \eta_x(z).$$

Karena komponen η_x memetakan $(Z_1)_x$ ke $(Z_2)_x$, berlaku $\pi_2 F = \pi_1$, dan pembatasan F pada setiap serat tepat η_x .

Untuk kontinuitas, pilih lingkungan terbuka terhubung lintasan $U \ni x$ yang diliputi secara merata oleh kedua penutup. Beri label lembaran penutup pertama dengan $A_1 = (Z_1)_x$ dan lembaran penutup kedua dengan $A_2 = (Z_2)_x$. Dalam trivialisasi

$$\pi_i^{-1}(U) \cong U \times A_i,$$

sebuah titik (u, a) diperoleh dengan mentranspor a sepanjang lintasan di U dari x ke u . Naturalitas terhadap lintasan itu memberi

$$F(u, a) = (u, \eta_x(a)).$$

Koordinat kedua adalah satu fungsi tetap di antara himpunan diskret, jadi rumus lokal itu kontinu. Lingkungan-lingkungan tersebut menutupi X ; akibatnya F kontinu secara global dan merupakan pemetaan ruang penutup.

Jika X terhubung, $G = \pi_1(X, x_0)$, dan $g \in G$, naturalitas pada loop memberi

$$\eta_{x_0}(z \cdot g) = \eta_{x_0}(z) \cdot g.$$

Ini ekuivariansi untuk monodromi **kanan** melalui postkonkatenasi. Aksi kiri serat demi serat Unit 16 memakai prekonkatenasi dan tidak muncul dalam konstruksi ini.

Pemeriksaan penguasaan 17.3 (model sfera, kubus, cakram, dan $n = 0$). Bagi $n \geq 1$, buktikan korespondensi antara kelas homotopi bertitik dari S^n dan kelas homotopi relatif dari kubus atau cakram. Nyatakan semua syarat homotopi relatif. Lalu tunjukkan secara eksplisit mengapa model hasil bagi itu tidak boleh dipakai untuk $n = 0$.

17.10 Solusi Pemeriksaan 17.3

Untuk $n \geq 1$, meruntuhkan ∂I^n menjadi satu titik menghasilkan ruang yang homeomorfik dengan S^n ; demikian pula bagi $D^n / \partial D^n$. Menurut sifat universal hasil bagi, peta kontinu

$$\bar{f}: I^n / \partial I^n \longrightarrow X$$

yang mengirim titik runtutan ke x tepat sama datanya dengan peta $f: I^n \rightarrow X$ yang memenuhi $f(\partial I^n) = \{x\}$. Pernyataan yang sama berlaku untuk D^n .

Dua peta pasangan $f_0, f_1: (Y, A) \rightarrow (X, \{x\})$ setara relatif terhadap A bila ada $H: I \times Y \rightarrow X$ dengan

$$H(0, y) = f_0(y), \quad H(1, y) = f_1(y), \quad H(t, a) = x$$

untuk semua y, t, a . Syarat terakhir tepat memastikan bahwa homotopi turun ke homotopi bertitik pada Y/A . Mengangkat homotopi dari hasil bagi memberi arah sebaliknya. Jadi diperoleh bijeksi ketiga himpunan kelas homotopi pada Bagian 17.4.

Untuk $n = 0$, $I^0 = D^0 = \{*\}$ dan batasnya kosong. Meruntuhkan himpunan kosong tidak menambahkan titik atau identifikasi, sehingga $I^0/\partial I^0$ dan $D^0/\partial D^0$ masing-masing satu titik. Akan tetapi $S^0 = \{1, -1\}$ mempunyai dua titik. Maka model hasil bagi tersebut gagal tepat pada $n = 0$, walaupun definisi $\pi_0(X, x) = [(S^0, 1), (X, x)]_*$ tetap sah sebagai himpunan bertitik.

Pemeriksaan penguasaan 17.4 (apa yang benar-benar dibuktikan Eckmann–Hilton).

Buktikan bahwa dua operasi berunit yang memenuhi hukum pertukaran berimpit dan membentuk monoid komutatif. Berikan kontracontoh yang menunjukkan bahwa invers tidak mengikuti dari hipotesis itu. Nyatakan hipotesis tambahan yang menghasilkan grup abelian.

17.11 Solusi Pemeriksaan 17.4

Misalkan unit kedua operasi ialah $e_\circ$ dan $e_\#$. Dengan hukum pertukaran,

$$\begin{aligned} e_\# &= e_\# \# e_\# \\ &= (e_\# \circ e_\circ) \# (e_\circ \circ e_\#) \\ &= (e_\# \# e_\circ) \circ (e_\circ \# e_\#) \\ &= e_\circ. \end{aligned}$$

Tuliskan unit bersama sebagai e . Lalu

$$a \circ b = (a \# e) \circ (e \# b) = (a \circ e) \# (e \circ b) = a \# b,$$

sehingga ada satu operasi, ditulis ab . Hukum pertukaran memberi

$$ab = (e \circ a) \# (b \circ e) = (e \# b) \circ (a \# e) = ba$$

dan

$$(ab)c = (a \circ b) \# (e \circ c) = (a \# e) \circ (b \# c) = a(bc).$$

Jadi operasinya berunit, asosiatif, dan komutatif. Ambil $M = \mathbb{Z}_{\geq 0}$ dengan kedua operasi sama dengan penjumlahan dan unit 0. Hukum pertukaran berlaku karena penjumlahan komutatif, tetapi 1 tidak mempunyai invers aditif di $\mathbb{Z}_{\geq 0}$. Maka kesimpulan umum hanya monoid komutatif. Jika setiap unsur diketahui mempunyai invers untuk salah satu operasi, kedua operasi yang telah berimpit membentuk grup abelian.

Pemeriksaan penguasaan 17.5 (jahitan dan empat kuadran). Tuliskan rumus $\#_1$ dan $\#_2$ pada loop ganda. Buktikan bahwa cabang-cabangnya cocok, bahwa hasilnya tetap mengirim batas I^2 ke x , dan bahwa kedua urutan penggabungan empat peta memberi nilai yang sama pada setiap kuadran. Jelaskan mengapa Eckmann–Hilton baru diterapkan pada kelas homotopi.

17.12 Solusi Pemeriksaan 17.5

Dengan konvensi kronologis, f_1 ditempuh pada paruh pertama dan f_2 pada paruh kedua. Rumusnya

$$(f_1 \#_1 f_2)(s, t) = \begin{cases} f_1(2s, t), & s \leq \frac{1}{2}, \\ f_2(2s - 1, t), & s \geq \frac{1}{2}, \end{cases}$$

dan

$$(f_1 \#_2 f_2)(s, t) = \begin{cases} f_1(s, 2t), & t \leq \frac{1}{2}, \\ f_2(s, 2t - 1), & t \geq \frac{1}{2}. \end{cases}$$

Pada jahitan pertama, nilai kedua cabang ialah $f_1(1, t) = x = f_2(0, t)$; pada jahitan kedua nilainya $f_1(s, 1) = x = f_2(s, 0)$. Lema penempelan memberi kontinuitas. Jika (s, t) berada pada batas persegi, argumen salah satu koordinat pada setiap cabang berada di 0 atau 1, sehingga nilainya tetap x .

Baik $(f_1 \#_1 f_2) \#_2 (f_3 \#_1 f_4)$ maupun $(f_1 \#_2 f_3) \#_1 (f_2 \#_2 f_4)$ bernilai, berturut-turut pada kuadran kiri bawah, kanan bawah, kiri atas, dan kanan atas,

$$f_1(2s, 2t), \quad f_2(2s - 1, 2t), \quad f_3(2s, 2t - 1), \quad f_4(2s - 1, 2t - 1).$$

Jadi hukum pertukaran berlaku bahkan pada wakil mentah. Namun peta konstan bukan unit ketat bagi konkatenasi berkecepatan ganda, dan asosiativitas juga memerlukan reparametrisasi. Keduanya menjadi persamaan setelah homotopi relatif terhadap batas. Karena itu struktur berunit yang menjadi masukan Lema 17.2 berada pada **kelas homotopi**, bukan pada ruang peta mentah.

Pemeriksaan penguasaan 17.6 (dua penerapan komutativitas). Buktikan bahwa $\pi_1(G, e)$ abelian untuk setiap grup topologis G . Lalu buktikan bahwa $\pi_n(X, x)$ abelian untuk setiap $n \geq 2$ dengan memakai ruang loop teriterasi. Dalam kedua bagian, sebutkan dari mana invers berasal.

17.13 Solusi Pemeriksaan 17.6

Untuk loop pada grup topologis, gunakan konkatenasi $\#$ dan perkalian titik demi titik $\cdot$. Kedua operasi turun ke $\pi_1(G, e)$ dan mempunyai kelas loop konstan sebagai unit. Pada wakil,

$$(\alpha \# \beta) \cdot (\gamma \# \delta) = (\alpha \cdot \gamma) \# (\beta \cdot \delta),$$

karena identitas itu dapat diperiksa pada kedua paruh interval. Maka Eckmann–Hilton membuat operasi berimpit dan komutatif. Invers telah tersedia dari struktur grup konkatenasi: kelas $[\alpha]^{-1}$ diwakili loop balik $t \mapsto \alpha(1 - t)$. Jadi $\pi_1(G, e)$ grup abelian. Tidak ada sifat Lie yang digunakan.

Untuk $n \geq 2$, gunakan

$$\pi_n(X, x) \cong \pi_{n-2}(\Omega_x^2 X, c_x).$$

Konkatenasi koordinat pertama dan kedua pada loop ganda menginduksi dua operasi pada ruas kanan. Kelas peta konstan menjadi unit bersama, dan perhitungan empat kuadran memberi hukum pertukaran. Jadi kedua operasi sama dan komutatif. Salah satunya adalah struktur grup π_n yang dibangun dari konkatenasi koordinat; inversnya diwakili oleh pembalikan koordinat tersebut. Dengan invers yang sudah tersedia secara terpisah, monoid komutatif hasil Eckmann–Hilton adalah grup abelian.

Tentang unit ini

Unit ini merupakan terjemahan dan adaptasi bahasa Indonesia atas *Algebraic Topology* karya David Michael Roberts, © 2019 David Michael Roberts, tepatnya [Notes.tex](#) baris 3482–3677 pada commit [b947ad2e9f9e301bfe24590a9db653bc54fa1a53](#) dari repositori [DavidMichaelRoberts/AlgebraicTopology2019](#). Rentang 196 baris itu dimulai dengan penanda Kuliah 18 dan berakhir pada baris kosong tepat sebelum penanda Kuliah 19 pada baris 3678. Materi sumber dan adaptasi Indonesia ini tersedia di bawah [Creative Commons Attribution 4.0 International](#).

Perubahan edisi mencakup penerjemahan, pemformatan ulang agar mudah dibaca, pemberian pengenalan stabil, dan pemindahan kelima catatan pinggir ke urutan bacaan utama. Edisi memperbaiki domain yang salah tipe pada peta terinduksi, membatasi target **Ab** pada $n \geq 2$, mendefinisikan norma pada konstruksi transpor, dan melengkapi bukti transpor, hasil kali, perubahan titik basis, serta invariansi homotopi. Definisi bundel memakai homeomorfisma di atas lingkungan; contoh Hopf kini menampilkan dua trivialisasi lokal lengkap. Ekor bertitik barisan eksak panjang diberi tipe yang benar dan konvensi kosetnya diselaraskan dengan aksi monodromi kanan kronologis. Teorema barisan eksak panjang tetap dinyatakan secara jujur sebagai hasil eksternal yang dipakai sebagai kotak hitam; edisi hanya menjelaskan peta penghubungnya.

Contoh pada [Notes.tex](#) baris 3499–3501 sepenuhnya dikomentari dalam sumber, sehingga tidak dimasukkan sebagai teks pembaca. Contoh itu telah diaudit: ia mengomposisikan representasi bernilai himpunan dengan functor ruang vektor bebas, tetapi menyingkat $\Pi_1(X)$ menjadi Π_1 pada kemunculan kedua. Tidak ada lingkungan latihan, gambar eksternal, atau aset terpisah dalam rentang sumber aktif ini.

Keenam pemeriksaan penguasaan, keenam petunjuk, dan keenam solusi lengkap merupakan materi asli edisi dan tersedia di bawah CC BY 4.0. Edisi ini bersifat independen; edisi ini tidak disponsori, didukung, disahkan, ataupun diberi status resmi oleh David Michael Roberts atau institusinya. Produksi edisi ini dibantu oleh **OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra**. Pernyataan ini menambah transparansi proses dan tidak mengurangi kredit penulis sumber ataupun kredit kontributor manusia.

18 Kuliah 18

18.1 Fungtorialitas dan contoh awal

Untuk $n \geq 1$, penetapan

$$\begin{aligned}(X, x) &\longmapsto \pi_n(X, x), \\ (f: (X, x) \rightarrow (Y, y)) &\longmapsto (f_*: \pi_n(X, x) \rightarrow \pi_n(Y, y))\end{aligned}$$

merupakan functor

$$\mathbf{Top}_* \longrightarrow \mathbf{Grp}.$$

Karena Unit 17 membuktikan bahwa $\pi_n(X, x)$ abelian untuk $n \geq 2$, bagi setiap $n \geq 2$ functor ini memperhalus menjadi

$$\pi_n: \mathbf{Top}_* \longrightarrow \mathbf{Ab}.$$

Audit sumber 18.1. [Notes.tex](#) baris 3485 mencetak $f_*: \pi_1(X, x) \rightarrow \pi_n(Y, y)$; domain bertipe benar adalah $\pi_n(X, x)$. Baris 3487 juga menyatakan target **Ab** tanpa membatasi n . Untuk $n = 1$, grup fundamental tidak harus abelian, sehingga target **Ab** hanya benar bagi $n \geq 2$.

Contoh 18.1 (ruang diskret). Jika T ruang diskret, maka

$$\pi_n(T, *) = 1,$$

sebab setiap pemetaan $S^n \rightarrow T$ konstan: sfera S^n terhubung.

Contoh 18.2 (ruang kontraktil). Jika X kontraktil, misalnya daerah berbentuk bintang di dalam suatu ruang vektor topologis, maka

$$\pi_n(X, x) = 1.$$

Ingat kembali bahwa ruang penutup $Z \rightarrow X$ menentukan representasi

$$\Pi_1(X) \longrightarrow \mathbf{Set}.$$

Namun, tidak ada sesuatu yang istimewa tentang kategori **Set** di sini. Kita dapat memakai kategori lain, misalnya kategori **Fin** dari himpunan berhingga, kategori **Vect** dari ruang vektor, kategori **Ab** dari grup abelian, atau, secara lebih umum, kategori **RMod** dari modul atas R , dengan R suatu gelanggang yang ditetapkan.

18.2 Transpor grup homotopi sepanjang lintasan

Proposisi 18.1 (representasi transpor). Tetapkan ruang X dan $n \geq 1$. Penetapan

$$x \longmapsto \pi_n(X, x)$$

merupakan komponen objek dari representasi

$$\Pi_1(X) \longrightarrow \mathbf{Grp}.$$

Untuk $n \geq 2$, representasi ini mengambil nilai dalam **Ab**.

Bukti. Diberikan lintasan

$$\gamma: [0, 1] \rightarrow X, \quad x \rightsquigarrow y,$$

dan pemetaan

$$\alpha: (I^n, \partial I^n) \rightarrow (X, x)$$

yang mewakili suatu kelas dalam $\pi_n(X, x)$, kita membangun kelas dalam $\pi_n(X, y)$. Untuk konstruksi ini, tuliskan

$$I = \left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right]$$

dan gunakan norma maksimum

$$\|\mathbf{u}\|_\infty = \max_{1 \leq k \leq n} |u_k|.$$

Tetapkan homeomorfisma yang mempertahankan orientasi, diterapkan pada setiap koordinat,

$$i: \left[-\frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right]^n \xrightarrow{\cong} I^n,$$

serta homeomorfisma yang mempertahankan orientasi

$$j: \left[\frac{1}{4}, \frac{1}{2}\right] \xrightarrow{\cong} [0, 1].$$

Definisikan $\alpha^\gamma: I^n \rightarrow X$ oleh

$$\alpha^\gamma(\mathbf{u}) = \begin{cases} \alpha(i(\mathbf{u})), & \|\mathbf{u}\|_\infty \leq \frac{1}{4}, \\ \gamma(j(\|\mathbf{u}\|_\infty)), & \frac{1}{4} \leq \|\mathbf{u}\|_\infty \leq \frac{1}{2}. \end{cases}$$

Pada jahitan $\|\mathbf{u}\|_\infty = \frac{1}{4}$, kedua rumus bernilai x karena $\alpha(\partial I^n) = \{x\}$ dan $\gamma(0) = x$. Lema penempelan memberi kontinuitas. Pada batas luar $\|\mathbf{u}\|_\infty = \frac{1}{2}$, nilainya $\gamma(1) = y$, sehingga

$$\alpha^\gamma: (I^n, \partial I^n) \rightarrow (X, y).$$

Homotopi relatif terhadap batas antara dua wakil α , serta homotopi yang mempertahankan titik ujung antara dua wakil γ , dapat dimasukkan ke rumus sepotong-sepotong yang sama dengan satu parameter tambahan. Karena semua rumus bertemu pada nilai x atau y , lema penempelan parametrik menunjukkan bahwa $[\alpha^\gamma]$ hanya bergantung pada $[\alpha]$ dan $[\gamma]$. Jadi kita memperoleh fungsi

$$T_\gamma: \pi_n(X, x) \longrightarrow \pi_n(X, y), \quad T_\gamma[\alpha] = [\alpha^\gamma].$$

Sekarang periksa struktur grup. Wakil produk $[\alpha][\beta]$ dapat dibuat dengan menempatkan wakil α dan β dalam dua kotak yang saling lepas pada kubus pusat dan mengirim sisa kubus pusat ke x . Pada $(\alpha \# \beta)^\gamma$, kedua kotak itu dikelilingi oleh satu kerah radial yang menelusuri γ . Pada $\alpha^\gamma \# \beta^\gamma$, masing-masing mula-mula mempunyai kerah sendiri. Susutkan kedua kotak secara linear di dalam kubus pusat, geser kedua kerah dalam hingga berimpit, lalu perluas kerah luar. Pada setiap tahap, batas kotak dalam bernilai x , batas kubus luar bernilai y , dan seluruh perubahan merupakan reparameterisasi sepotong-sepotong yang menetapkan batas. Lema penempelan memberi homotopi relatif terhadap ∂I^n , sehingga

$$T_\gamma([\alpha][\beta]) = T_\gamma[\alpha] T_\gamma[\beta].$$

Dengan demikian T_γ homomorfisma. Reparameterisasi kerah memberi

$$T_{\gamma \# \eta} = T_\eta \circ T_\gamma, \quad T_{c_x} = \text{id}.$$

Lintasan balik $\bar{\gamma}$ memberi $T_{\bar{\gamma}} \circ T_\gamma = T_{c_x}$ dan $T_\gamma \circ T_{\bar{\gamma}} = T_{c_y}$, jadi T_γ isomorfisma. Identitas dan komposisi dipertahankan, sehingga kita benar-benar memperoleh representasi $\Pi_1(X) \rightarrow \mathbf{Grp}$. Untuk $n \geq 2$, semua grup nilainya abelian. $\square$

Catatan pinggir sumber. Sumber menunjuk Hatcher, §4.1, halaman 341, untuk bukti bahwa transpor ini homomorfisma. Edisi telah menutup langkah tersebut di atas agar unit dapat dibaca mandiri.

Audit sumber 18.2. Notes.tex baris 3513 memakai $|\mathbf{x}|$ tanpa mendefinisikannya. Norma maksimum diperlukan agar $j(|\mathbf{x}|)$ tetap berada dalam domain $[\frac{1}{4}, \frac{1}{2}]$ pada seluruh kulit kubus; norma Euklides gagal di sudut-sudut kubus.

Untuk $n = 1$, kita telah melihat versi konstruksi ini. Diberikan lintasan $\gamma: x \rightsquigarrow y$, terdapat isomorfisma

$$\pi_1(X, x) \xrightarrow{\cong} \pi_1(X, y).$$

Jika $x = y$, maka γ sebuah loop dan automorfisma yang dihasilkan pada $\pi_1(X, x)$ adalah konjugasi dengan arah yang ditentukan kerah:

$$T_\gamma([\alpha]) = [\bar{\gamma} \# \alpha \# \gamma].$$

Jadi, dengan perkalian kronologis edisi, unsur $[\alpha]$ dikirim ke $[\gamma]^{-1}[\alpha][\gamma]$.

Catatan 18.1 (titik basis pada ruang terhubung sederhana). Jika X terhubung sederhana, terdapat isomorfisma kanonik

$$\pi_n(X, x) \simeq \pi_n(X, y)$$

untuk setiap $x, y \in X$: dua lintasan dari x ke y homotopik dengan titik ujung tetap, sehingga menginduksi transpor yang sama. Karena alasan ini, banyak penulis menghilangkan titik basis ketika titik itu tidak penting.

Catatan pinggir sumber. Pernyataan yang sama berlaku di dalam satu komponen lintasan X yang terhubung sederhana, bagi titik-titik di komponen tersebut.

Catatan 18.2 (keluarga grup yang kontinu). Untuk setiap $n \geq 2$, koleksi $\pi_n(X, x)$ memberikan representasi

$$\Pi_1(X) \longrightarrow \mathbf{Ab} \longrightarrow \mathbf{Set},$$

dengan panah kedua functor pelupa. Bila X memenuhi hipotesis klasifikasi ruang penutup dari Unit 17—yakni SLSC menurut konvensi mata kuliah—representasi bernilai himpunan ini menentukan ruang penutup dari X yang seratnya di atas x adalah $\pi_n(X, x)$. Untuk ruang yang tidak terhubung, konstruksi ini berlaku komponen demi komponen. Ruang penutup itu mengingat bahwa serat-serat tersebut merupakan grup: ia adalah keluarga grup yang bervariasi secara kontinu, bukan sekadar keluarga himpunan.

18.3 Hasil kali dan invariansi homotopi

Lema 18.1 (grup homotopi hasil kali). Tetapkan $n \geq 1$. Diberikan ruang bertitik (X, x) dan (Y, y) , terdapat isomorfisma natural

$$\pi_n(X \times Y, (x, y)) \xrightarrow{\cong} \pi_n(X, x) \times \pi_n(Y, y).$$

Catatan pinggir sumber. Kata “natural” muncul sebagai catatan pinggir; edisi memasukkannya ke pernyataan karena sifat itu benar dan penting.

Bukti. Proyeksi pr_X dan pr_Y memberikan

$$\Phi([\alpha]) = ([\text{pr}_X \circ \alpha], [\text{pr}_Y \circ \alpha]).$$

Sebaliknya, dari wakil bertitik $a: S^n \rightarrow X$ dan $b: S^n \rightarrow Y$, bentuk

$$\Psi([a], [b]) = [(a, b)].$$

Homotopi ke atau dari ruang hasil kali tepat sama datanya dengan sepasang homotopi koordinat, sehingga kedua rumus terdefinisi baik dan saling invers. Operasi grup pada model kubus dilakukan dengan konkatenasi koordinat yang sama; proyeksi mengubahnya menjadi operasi pada masing-masing faktor. Maka Φ homomorfisma. Untuk pemetaan bertitik $f: X \rightarrow X'$ dan $g: Y \rightarrow Y'$, kedua cara mengelilingi persegi naturalitas mengirim $[\alpha]$ ke

$$([f \operatorname{pr}_X \alpha], [g \operatorname{pr}_Y \alpha]),$$

sehingga isomorfisma ini natural. $\square$

Sebagaimana pemetaan homotopik semestinya dianggap sama dari sudut pandang grup fundamental dan ruang penutup, hal yang sama berlaku bagi grup homotopi lebih tinggi.

Lema 18.2 (pemetaan homotopik dan perubahan titik basis). Tetapkan $n \geq 1$. Misalkan $f, g: X \rightarrow Y$ homotopik melalui

$$H: I \times X \rightarrow Y.$$

Tuliskan $h(t) = H(t, x)$, lintasan dari $f(x)$ ke $g(x)$. Ketiga panah

$$\pi_n(X, x) \xrightarrow{f_*} \pi_n(Y, f(x)), \quad \pi_n(Y, f(x)) \xrightarrow[T_h]{} \pi_n(Y, g(x)), \quad \pi_n(X, x) \xrightarrow{g_*} \pi_n(Y, g(x))$$

membentuk segitiga komutatif; secara ekuivalen,

$$T_h \circ f_* = g_*.$$

Bukti. Ambil wakil bertitik $\alpha: (S^n, *) \rightarrow (X, x)$. Rumus

$$K(t, s) = H(t, \alpha(s))$$

memberi homotopi bebas dari $f \circ \alpha$ ke $g \circ \alpha$; lintasan yang ditempuh titik basis selama homotopi itu tepat $h(t) = H(t, x)$. Sisipkan kerah kecil di sekitar titik basis S^n . Pada waktu t , kirim kerah tersebut sepanjang potongan $h|_{[0, t]}$ dan gunakan $H(t, -) \circ \alpha$ di luar kerah. Rumus-rumus bertemu karena nilai pada batas kerah adalah $H(t, x)$. Lema penempelan parametrik memberi homotopi bertitik dari wakil transpor $(f \circ \alpha)^h$ ke $g \circ \alpha$. Karenanya

$$T_h(f_*[\alpha]) = g_*[\alpha].$$

Ini berlaku bagi setiap $[\alpha]$, sehingga segitiga komutatif. $\square$

Proposisi 18.2 (invariansi homotopi). Tetapkan $n \geq 1$. Jika $f: X \rightarrow Y$ merupakan ekuivalensi homotopi, maka

$$f_*: \pi_n(X, x) \xrightarrow{\cong} \pi_n(Y, f(x))$$

merupakan isomorfisma.

Bukti. Untuk membedakan titik basis, tuliskan

$$f_*^u: \pi_n(X, u) \longrightarrow \pi_n(Y, f(u)).$$

Pilih invers homotopi $g: Y \rightarrow X$, homotopi $H: gf \simeq \text{id}_X$, dan $K: fg \simeq \text{id}_Y$. Lintasan

$$h(t) = H(t, x)$$

berjalan dari $gf(x)$ ke x . Menurut Lema 18.2,

$$T_h \circ g_*^{f(x)} \circ f_*^x = \text{id}_{\pi_n(X, x)}.$$

Jadi f_*^x injektif.

Untuk kesurjektifan, gunakan pula naturalitas transpor. Untuk lintasan $\lambda: u \rightsquigarrow v$ di X , penerapan f pada rumus kerah memberi

$$f_*^v \circ T_\lambda = T_{f \circ \lambda} \circ f_*^u.$$

Lintasan

$$k(t) = K(t, f(x))$$

berjalan dari $fgf(x)$ ke $f(x)$ dan memberi

$$T_k \circ f_*^{gf(x)} \circ g_*^{f(x)} = \text{id}_{\pi_n(Y, f(x))}.$$

Maka

$$\begin{aligned} f_*^x \circ T_h \circ g_*^{f(x)} &= T_{f \circ h} \circ f_*^{gf(x)} \circ g_*^{f(x)} \\ &= T_{f \circ h} \circ T_k^{-1}. \end{aligned}$$

Ruas kanan isomorfisma karena kedua faktor transpor isomorfisma. Ruas kiri memfaktorkan melalui f_*^x dan surjektif; karena itu f_*^x surjektif. Jadi f_*^x bijektif dan, karena merupakan homomorfisma, ia isomorfisma. $\square$

Menghitung grup homotopi sangatlah sulit. Bahkan untuk ruang yang relatif sederhana seperti sfera, kita memerlukan beragam siasat dan kadang-kadang hasil dari topologi diferensial.

Catatan pinggir sumber. Salah satu contohnya ialah teorema Sard.

Kenyataannya, kita tidak mengetahui seluruh grup homotopi dari sfera mana pun S^n dengan $n > 1$. Namun, setelah beberapa grup homotopi ruang standar diketahui, objek berikut dapat menghasilkan relasi antara grup homotopi ruang-ruang yang berbeda, bahkan dalam dimensi yang berbeda.

18.4 Bundel serat dan bundel Hopf kompleks

Definisi 18.1 (bundel serat). Sebuah *bundel serat* (*fibre bundle*) di atas ruang X adalah ruang P bersama pemetaan kontinu $\pi: P \rightarrow X$ sedemikian sehingga, untuk setiap $x \in X$, terdapat lingkungan terbuka $U \ni x$, suatu ruang F , dan homeomorfisma

$$\Phi_U: \pi^{-1}(U) \xrightarrow{\cong} U \times F$$

di atas U , yakni

$$\text{pr}_1 \circ \Phi_U = \pi|_{\pi^{-1}(U)}.$$

Ruang X disebut *ruang dasar*, P disebut *ruang total*, dan F disebut *serat tipikal* pada trivialisasi tersebut.

Catatan pinggir sumber. Frasa “di atas U ” berarti terdapat panah $\Phi_U: \pi^{-1}(U) \rightarrow U \times F$, panah $\pi|_{\pi^{-1}(U)}: \pi^{-1}(U) \rightarrow U$, dan proyeksi $\text{pr}_1: U \times F \rightarrow U$, dengan $\text{pr}_1 \circ \Phi_U = \pi|_{\pi^{-1}(U)}$.

Jika X terhubung lintasan, serat-serat $\pi^{-1}(x)$ otomatis homeomorfik secara nonkanonik. Memang, tarik bundel kembali sepanjang suatu lintasan di antara dua titik. Bundel di atas interval dapat ditrivialkan, dan pembatasan trivialisasi pada kedua titik ujung memberi homeomorfisma di antara kedua serat. Pilihan lintasan dan trivialisasi menjelaskan mengapa homeomorfisma itu tidak kanonik.

Bundel serat merupakan perumuman besar ruang penutup karena seratnya tidak lagi harus diskret.

Contoh 18.3. Setiap ruang penutup merupakan bundel serat: pada lingkungan yang tertutup rata, tiap lembaran dipetakan secara homeomorfik ke lingkungan tersebut, sehingga seluruh prabayangan homeomorfik dengan hasil kali lingkungan dan serat diskret.

Contoh 18.4 (bundel Hopf kompleks). Misalkan

$$S^3 = \{(z, w) \in \mathbb{C}^2 : |z|^2 + |w|^2 = 1\}.$$

Ruang $\mathbb{CP}^1$ adalah garis projektif kompleks; titik-titiknya ditulis dalam koordinat homogen $[z : w]$. Pemetaan

$$q: S^3 \longrightarrow \mathbb{CP}^1, \quad q(z, w) = [z : w],$$

terdefinisi baik karena z dan w tidak nol secara bersamaan. Serat suatu titik merupakan satu orbit perkalian skalar oleh

$$U(1) = \{\lambda \in \mathbb{C} : |\lambda| = 1\},$$

dan karenanya homeomorfik dengan S^1 .

Kita periksa trivialisasi lokalnya. Pada

$$U_z = \{[z : w] : z \neq 0\}, \quad u = w/z,$$

definisikan

$$\Phi_z: q^{-1}(U_z) \longrightarrow U_z \times U(1), \quad \Phi_z(z, w) = \left([z : w], \frac{z}{|z|}\right).$$

Inversnya, dalam koordinat $[1 : u]$, ialah

$$\Phi_z^{-1}([1 : u], \lambda) = \left(\frac{\lambda}{\sqrt{1 + |u|^2}}, \frac{\lambda u}{\sqrt{1 + |u|^2}} \right).$$

Pada

$$U_w = \{[z : w] : w \neq 0\}, \quad v = z/w,$$

definisikan

$$\Phi_w(z, w) = \left([z : w], \frac{w}{|w|} \right),$$

dengan invers

$$\Phi_w^{-1}([v : 1], \lambda) = \left(\frac{\lambda v}{\sqrt{1 + |v|^2}}, \frac{\lambda}{\sqrt{1 + |v|^2}} \right).$$

Kedua pasangan rumus saling invers, kontinu, dan mempertahankan proyeksi ke $\mathbb{CP}^1$. Karena $U_z \cup U_w = \mathbb{CP}^1$, pemetaan q benar-benar bundel serat dengan serat $U(1) \cong S^1$. Inilah *bundel Hopf kompleks*

$$S^1 \longrightarrow S^3 \longrightarrow \mathbb{CP}^1 \cong S^2.$$

Hanya ada sangat sedikit bundel serat yang ruang dasar, ruang total, dan seratnya semuanya berupa sfera. Jadi bundel Hopf kompleks agak tidak tipikal, tetapi sangat konkret dan merupakan contoh uji yang baik bagi gagasan baru.

18.5 Barisan eksak

Definisi 18.2 (keeksakan). Suatu barisan grup dan homomorfisma

$$\cdots \rightarrow A_{n-1} \xrightarrow{f_{n-1}} A_n \xrightarrow{f_n} A_{n+1} \rightarrow \cdots$$

disebut *eksak pada A_n* jika

$$\ker(f_n) = \operatorname{im}(f_{n-1}).$$

Barisan itu disebut *eksak* jika eksak pada setiap suku. Definisi ini berlaku bagi grup, termasuk grup abelian bila semua objeknya abelian.

Contoh 18.5 (barisan eksak pendek). Barisan

$$0 \rightarrow A \xrightarrow{\alpha} B \xrightarrow{\beta} C \rightarrow 0$$

disebut *barisan eksak pendek*. Keeksakannya setara dengan ketiga syarat

$$\alpha \text{ injektif}, \quad \beta \text{ surjektif}, \quad \ker(\beta) = \operatorname{im}(\alpha).$$

Berikut contoh yang tampak bahkan lebih trivial, tetapi tetap muncul dalam praktik.

Contoh 18.6. Barisan

$$0 \rightarrow A \xrightarrow{\phi} B \rightarrow 0$$

eksak jika dan hanya jika ϕ isomorfisma.

Catatan 18.3 (keeksakan himpunan bertitik). Definisi keeksakan masih bermakna bagi himpunan bertitik dan pemetaan bertitik. Diberikan

$$(A, a) \xrightarrow{f} (B, b) \xrightarrow{g} (C, c),$$

barisan ini eksak pada (B, b) jika

$$\text{im}(f) = g^{-1}(c).$$

Hal ini penting karena, untuk ruang bertitik (X, x) ,

$$[\text{pt}, X] \simeq [S^0, (X, x)]_*$$

merupakan himpunan bertitik, dengan titik basis komponen yang memuat x .

Diberikan bundel serat $q: P \rightarrow X$, kita menyebutnya *bertitik* bila dipilih $x \in X$ dan

$$p \in F = q^{-1}(x).$$

Audit sumber 18.3. Notes.tex baris 3606 mencetak $p \in F = \pi^{-1}(F)$, yang salah tipe. Rumus bertipe benar adalah $p \in F = q^{-1}(x)$.

18.6 Barisan eksak panjang bundel serat

Teorema 18.1 (barisan eksak panjang; hasil eksternal). Untuk bundel serat bertitik

$$q: (P, p) \rightarrow (X, x), \quad F = q^{-1}(x),$$

terdapat barisan eksak

$$\begin{aligned} \cdots \rightarrow \pi_n(F, p) &\xrightarrow{i_*} \pi_n(P, p) \xrightarrow{q_*} \pi_n(X, x) \xrightarrow{\delta} \pi_{n-1}(F, p) \xrightarrow{i_*} \cdots \\ &\rightarrow \pi_1(F, p) \xrightarrow{i_*} \pi_1(P, p) \xrightarrow{q_*} \pi_1(X, x) \xrightarrow{\delta} [\text{pt}, F] \xrightarrow{i_*} [\text{pt}, P] \xrightarrow{q_*} [\text{pt}, X], \end{aligned}$$

dengan $i: F \hookrightarrow P$ inklusi.

Teorema ini dipakai sebagai kotak hitam. Sumber merujuk Hatcher, Teorema 4.41, untuk pembuktiannya. Nama *barisan eksak panjang* membedakannya dari barisan eksak pendek.

Peta penghubung dapat dipahami sebagai berikut. Wakili unsur $\pi_n(X, x)$ oleh

$$a: (D^n, S^{n-1}, s_0) \rightarrow (X, x, x).$$

Bundel serat mempunyai sifat pengangkatan homotopi. Pilih kontraksi

$$C: D^n \times I \longrightarrow D^n, \quad C(u, 0) = s_0, \quad C(u, 1) = u, \quad C(s_0, t) = s_0.$$

Homotopi $a \circ C$ dimulai pada pemetaan konstan bernilai x . Gunakan sifat pengangkatan homotopi relatif terhadap $\{s_0\}$, mulai dari pemetaan konstan bernilai p dan tetapkan lintasan di atas s_0 tetap bernilai p . Irisan pada $t = 1$ memberi pengangkatan $\tilde{a}: D^n \rightarrow P$ dengan $\tilde{a}(s_0) = p$. Karena $a(S^{n-1}) = \{x\}$, pembatasan $\tilde{a}|_{S^{n-1}}$ mengambil nilai di F dan menentukan kelas

$$\delta[a] = [\tilde{a}|_{S^{n-1}}] \in \pi_{n-1}(F, p)$$

untuk $n \geq 2$; bagi $n = 1$, kelas itu berada dalam himpunan bertitik $[\text{pt}, F]$. Keberadaan pengangkatan, ketakbergantungan pilihan, keeksakan, dan kesesuaian tanda merupakan isi teorema eksternal, bukan bukti baru yang diklaim edisi ini.

Catatan 18.4 (ekor bertitik dan koset kanan). Beberapa penjelasan diperlukan pada $\pi_1(X, x)$ dan suku-suku selanjutnya yang hanya berupa himpunan bertitik. Andaikan P terhubung lintasan, tuliskan

$$G = \pi_1(X, x), \quad H = q_*\pi_1(P, p) \leq G.$$

Dengan konvensi kronologis edisi, pengangkatan loop memberi aksi **kanan** pada komponen serat: $[u] \cdot g$ adalah komponen titik akhir pengangkatan loop g yang dimulai di u . Stabilisator $[p]$ adalah H , sehingga pemetaan

$$H \backslash G \longrightarrow [\text{pt}, F], \quad Hg \longmapsto [p] \cdot g$$

merupakan bijeksi himpunan bertitik. Di sini $H \backslash G$ berarti koset kanan Hg ; tidak diperlukan normalitas H .

Jika P tidak terhubung lintasan, orbit titik basis hanya merupakan prabayangan komponen $[p] \in [\text{pt}, P]$:

$$H \backslash G \simeq i_*^{-1}([p]) \subseteq [\text{pt}, F].$$

Meskipun $\delta: G \rightarrow [\text{pt}, F]$ bukan homomorfisma,

$$H = \delta^{-1}([p]).$$

Audit sumber 18.4. Notes.tex baris 3619 menulis $i_*^{-1}(p)$, padahal kodomain i_* adalah $[\text{pt}, P]$; objek bertipe benar ialah $[p]$. Notasi hasil bagi sumber juga tidak menentukan sisi koset. Konvensi aksi kanan kronologis menghasilkan $H \backslash G$, yakni koset Hg .

18.7 Penerapan pada ruang penutup

Contoh 18.7 (grup homotopi ruang penutup). Untuk ruang penutup bertitik

$$(Z, z) \rightarrow (X, x),$$

serat Z_x diskret. Karena itu, bagi $n > 1$, barisan eksak panjang memuat

$$\cdots \rightarrow 0 = \pi_n(Z_x, z) \rightarrow \pi_n(Z, z) \rightarrow \pi_n(X, x) \rightarrow \pi_{n-1}(Z_x, z) = 0 \rightarrow \cdots,$$

sehingga

$$\pi_n(Z, z) \simeq \pi_n(X, x) \quad (n > 1).$$

Ujung barisan eksaknya ialah

$$\cdots \rightarrow 0 = \pi_1(Z_x, z) \rightarrow \pi_1(\tilde{Z}, z) \rightarrow \pi_1(X, x) \rightarrow [\text{pt}, Z_x] = Z_x \rightarrow [\text{pt}, Z] \rightarrow [\text{pt}, X].$$

Jadi $\pi_1(Z, z) \rightarrow \pi_1(X, x)$ injektif, sebagaimana telah diperoleh sebelumnya. Jika $[\text{pt}, Z] = *$, yakni Z terhubung lintasan, maka pemetaan bertitik

$$\pi_1(X, x) \longrightarrow Z_x$$

surjektif.

Contoh ini menunjukkan bahwa barisan eksak panjang grup homotopi merupakan perumuman besar dari hubungan antara grup fundamental ruang dasar dan grup fundamental ruang-ruang penutupnya. Meskipun demikian, ruang penutup masih memberikan hasil baru.

Contoh 18.8 (penutup universal kontraktif). Jika X terhubung dan SLSC serta mempunyai ruang penutup universal kontraktif $\tilde{X}$, maka

$$\pi_n(X) = 0 \quad (n > 1).$$

Memang, $\pi_n(X) \cong \pi_n(\tilde{X}) = 0$. Hal ini berlaku bagi setiap torus $\mathbb{T}^m$, dan khususnya bagi lingkaran S^1 .

Audit sumber 18.5. Sumber tidak menyatakan keterhubungan X pada klaim tentang “ruang penutup universal”. Edisi menambahkannya agar istilah dan kesimpulannya mempunyai cakupan yang tepat.

18.8 Penerapan pada bundel Hopf kompleks

Sekarang terapkan barisan eksak panjang pada bundel Hopf kompleks $S^1 \rightarrow S^3 \rightarrow S^2$.

Contoh 18.9 (grup homotopi melalui bundel Hopf kompleks). Sfera-sfera terhubung, dan

$$\pi_1(S^n) = 0 \quad (n > 1).$$

Karena $\pi_k(S^1) = 0$ bagi $k > 1$, diperoleh

$$\cdots \rightarrow 0 = \pi_n(S^1) \rightarrow \pi_n(S^3) \rightarrow \pi_n(S^2) \rightarrow \pi_{n-1}(S^1) = 0 \rightarrow \cdots, \quad n > 2,$$

serta

$$\cdots \rightarrow 0 = \pi_2(S^1) \rightarrow \pi_2(S^3) \rightarrow \pi_2(S^2) \rightarrow \pi_1(S^1) = \mathbb{Z} \rightarrow 0 \rightarrow \cdots.$$

Jadi, untuk $n > 2$,

$$\pi_n(S^3) \simeq \pi_n(S^2),$$

dan terdapat barisan eksak pendek

$$0 \rightarrow \pi_2(S^3) \rightarrow \pi_2(S^2) \rightarrow \mathbb{Z} \rightarrow 0.$$

Akibatnya, $\pi_2(S^2)$ grup abelian tak hingga dan

$$\pi_2(S^2) / \text{im}(\pi_2(S^3) \rightarrow \pi_2(S^2)) \simeq \mathbb{Z}.$$

Jika kita menerima hasil kotak hitam

$$\pi_2(S^3) = 0, \quad \pi_3(S^3) \simeq \mathbb{Z},$$

maka

$$\pi_2(S^2) \simeq \mathbb{Z}, \quad \pi_3(S^2) \simeq \mathbb{Z}.$$

Catatan 18.5. Kenyataannya,

$$\pi_k(S^n) = 0$$

untuk setiap $0 < k < n$. Ini hasil standar, tetapi pembuktiannya melampaui teknik yang telah dikembangkan sejauh ini dalam mata kuliah.

Berikut contoh bonus yang disajikan tanpa konstruksi.

Contoh 18.10 (bundel Hopf kuaternionik). Terdapat bundel serat

$$S^3 \longrightarrow S^7 \longrightarrow S^4.$$

Barisan eksak panjang memuat

$$\cdots \rightarrow 0 = \pi_4(S^7) \rightarrow \pi_4(S^4) \rightarrow \pi_3(S^3) \rightarrow \pi_3(S^7) = 0 \rightarrow \cdots.$$

Karena $\pi_3(S^3) \simeq \mathbb{Z}$, diperoleh

$$\pi_4(S^4) \simeq \mathbb{Z}.$$

Catatan 18.6. Hasil klasik yang lebih umum menyatakan

$$\pi_n(S^n) \simeq \mathbb{Z}$$

untuk setiap n . Sekali lagi, pembuktiannya melampaui cakupan mata kuliah sejauh ini.

Mengetahui grup homotopi sfera saja sudah sulit. Inilah salah satu alasan Serre dianugerahi Medali Fields: ia mengembangkan perangkat yang, antara lain, dapat dipakai untuk menunjukkan bahwa seluruh grup homotopi sfera berhingga kecuali

$$\pi_n(S^n) \simeq \mathbb{Z}$$

dan

$$\pi_{4n-1}(S^{2n}) \simeq \mathbb{Z} \oplus A,$$

dengan A grup abelian berhingga. Fenomena yang ganjil dan tidak terduga memang terjadi. Sebagai contoh yang dipilih secara acak,

$$\pi_{25}(S^6) \simeq \mathbb{Z}/(1056\mathbb{Z}) \oplus \mathbb{Z}/(8\mathbb{Z}).$$

Audit sumber 18.6. Edisi memperbaiki salah tata bahasa “These is” pada baris 3660 dan salah eja “calulate” pada baris 3676 tanpa mengubah isi matematis.

Pendamping penguasaan: pemeriksaan, petunjuk, dan solusi lengkap

Enam pemeriksaan berikut merupakan materi asli edisi. Semuanya terbatas pada isi Unit 18: transpor sepanjang lintasan, hasil kali, perubahan titik basis, invariansi homotopi, trivialisasi bundel Hopf kompleks, keeksakan lima suku, serta perhitungan melalui ruang penutup dan bundel-bundel Hopf. Tidak ada pemeriksaan yang memakai materi Kuliah 19.

Pemeriksaan penguasaan 18.1 (transpor sepanjang lintasan). Tetapkan $n \geq 1$. Misalkan $\gamma: x \rightsquigarrow y$ dan $\eta: y \rightsquigarrow z$ lintasan di X .

1. Jelaskan mengapa rumus kerah dengan norma maksimum mendefinisikan $T_\gamma: \pi_n(X, x) \rightarrow \pi_n(X, y)$.
2. Buktikan $T_{\gamma\#\eta} = T_\eta T_\gamma$ dan $T_{c_x} = \text{id}$.
3. Buktikan bahwa T_γ homomorfisma dan isomorfisma.
4. Jika x dan y terletak dalam satu komponen lintasan yang terhubung sederhana, buktikan bahwa isomorfisma transpor tidak bergantung pada lintasan yang dipilih dari x ke y .

Petunjuk. Periksa nilai pada dua batas kulit kubus. Untuk perkalian, bandingkan dua kotak pusat yang masing-masing berkerah dengan dua kotak di dalam satu kerah bersama. Untuk invers, gunakan lintasan balik. Untuk ketakbergantungan kanonik, bandingkan dua lintasan dengan titik ujung tetap.

Solusi Pemeriksaan 18.1. Pada $\|\mathbf{u}\|_\infty = \frac{1}{4}$, cabang dalam bernilai x karena $i(\mathbf{u}) \in \partial I^n$, sedangkan cabang luar bernilai $\gamma(0) = x$. Jadi lema penempelan memberi pemetaan kontinu. Pada ∂I^n , norma maksimum bernilai $\frac{1}{2}$, sehingga nilainya $\gamma(1) = y$. Dengan demikian rumus kerah menghasilkan peta pasangan

$$(I^n, \partial I^n) \longrightarrow (X, y).$$

Homotopi relatif antara wakil α dan homotopi yang mempertahankan titik ujung antara wakil γ dapat dimasukkan sebagai parameter tambahan ke rumus yang sama. Jadi T_γ terdefinisi pada kelas homotopi.

Konstruksi bagi $\gamma\#\eta$ mempunyai kerah yang mula-mula menelusuri γ lalu η . Konstruksi $T_\eta T_\gamma$ mempunyai dua kerah bersarang. Homeomorfisma radial sepotong-sepotong yang melebur dua kerah menjadi satu memberi homotopi relatif terhadap batas, maka

$$T_{\gamma\#\eta} = T_\eta \circ T_\gamma.$$

Kerah berlabel lintasan konstan dapat disusutkan ke batas kubus pusat, jadi $T_{c_x} = \text{id}$.

Untuk dua wakil α, β , tampilkan produk dengan dua kotak dukungan yang saling lepas. Pada $T_\gamma([\alpha][\beta])$, keduanya berada dalam satu kerah γ . Pada $T_\gamma[\alpha] T_\gamma[\beta]$, masing-masing mempunyai salinan kerah. Geser kedua kerah dalam hingga berimpit dan perluas kerah luarnya. Semua jahitan tetap

bernilai x atau y , sehingga reparameterisasi ini memberi homotopi relatif terhadap batas. Oleh karena itu

$$T_\gamma([\alpha][\beta]) = T_\gamma[\alpha] T_\gamma[\beta].$$

Akhirnya,

$$T_{\bar{\gamma}}T_\gamma = T_{\gamma\#\bar{\gamma}} = T_{c_x} = \text{id},$$

dan serupa $T_\gamma T_{\bar{\gamma}} = \text{id}$. Maka $T_{\bar{\gamma}} = T_\gamma^{-1}$ dan T_γ isomorfisma grup.

Terakhir, andaikan γ_0 dan γ_1 menghubungkan x ke y di dalam komponen lintasan yang terhubung sederhana. Loop $\gamma_0\#\bar{\gamma}_1$ nulhomotopik. Dengan menempelkan nulhomotopi itu pada salah satu sisi, diperoleh homotopi yang mempertahankan titik ujung dari γ_0 ke γ_1 . Ketakbergantungan wakil lintasan yang telah dibuktikan di atas memberi

$$T_{\gamma_0} = T_{\gamma_1}.$$

Jadi isomorfisma transpor pada komponen tersebut kanonik.

Pemeriksaan penguasaan 18.2 (hasil kali). Tetapkan $n \geq 1$. Bangun langsung isomorfisma

$$\pi_n(X \times Y, (x, y)) \cong \pi_n(X, x) \times \pi_n(Y, y).$$

Buktikan bahwa ia terdefinisi baik, mempertahankan operasi grup, mempunyai invers, dan natural terhadap pasangan pemetaan bertitik.

Petunjuk. Pemetaan atau homotopi ke hasil kali ditentukan tepat oleh dua komponen proyeksinya. Tulis kedua arah isomorfisma sebelum memeriksa naturalitas.

Solusi Pemeriksaan 18.2. Definisikan

$$\Phi[\alpha] = [\text{pr}_X \alpha] \times [\text{pr}_Y \alpha] := ([\text{pr}_X \alpha], [\text{pr}_Y \alpha]).$$

Jika $\alpha \simeq \alpha'$ secara bertitik, komposisi homotopi itu dengan kedua proyeksi memberi homotopi komponen, sehingga Φ terdefinisi baik. Sebaliknya, tetapkan

$$\Psi([a], [b]) = [(a, b)].$$

Jika $a \simeq a'$ dan $b \simeq b'$, pasangan kedua homotopi adalah homotopi bertitik $(a, b) \simeq (a', b')$, jadi Ψ juga terdefinisi baik. Persamaan

$$\Phi\Psi([a], [b]) = ([a], [b]), \quad \Psi\Phi[\alpha] = [\alpha]$$

mengikuti dari identitas $(\text{pr}_X \alpha, \text{pr}_Y \alpha) = \alpha$.

Konkatenasi pada kubus dilakukan pada satu koordinat domain. Proyeksi mempertahankan rumus sepotong-sepotong itu, sehingga

$$\Phi([\alpha][\beta]) = \Phi[\alpha] \Phi[\beta]$$

dengan perkalian komponen demi komponen pada ruas kanan. Jadi Φ isomorfisma grup.

Untuk pemetaan bertitik $f: X \rightarrow X'$ dan $g: Y \rightarrow Y'$, kedua komposit dalam persegi naturalitas mengirim $[\alpha]$ ke

$$([f \operatorname{pr}_X \alpha], [g \operatorname{pr}_Y \alpha]).$$

Karena kedua hasilnya sama pada setiap kelas, isomorfisma tersebut natural.

Pemeriksaan penguasaan 18.3 (titik basis yang bergerak dan ekuivalensi homotopi).

Tetapkan $n \geq 1$. Misalkan $H: f \simeq g$ dan $h(t) = H(t, x)$. Buktikan

$$T_h \circ f_* = g_*.$$

Kemudian gunakan pernyataan ini untuk membuktikan bahwa ekuivalensi homotopi $f: X \rightarrow Y$ menginduksi isomorfisma pada π_n , tanpa menganggap bahwa invers homotopinya mempertahankan titik basis.

Petunjuk. Homotopi $H(t, \alpha(s))$ menggerakkan nilai titik basis sepanjang h . Untuk ekuivalensi homotopi, satu homotopi memberikan invers kiri bagi f_* setelah transpor; homotopi lainnya menunjukkan bahwa suatu komposit yang memfaktorkan melalui f_* surjektif.

Solusi Pemeriksaan 18.3. Ambil wakil bertitik $\alpha: (S^n, *) \rightarrow (X, x)$. Homotopi

$$L(t, s) = H(t, \alpha(s))$$

berjalan dari $f\alpha$ ke $g\alpha$, sedangkan nilai titik basisnya $L(t, *) = h(t)$. Sisipkan kerah di sekitar $*$ dan gunakan potongan $h|_{[0,t]}$ pada kerah itu. Di luar kerah gunakan $L(t, -)$. Kedua rumus bertemu pada $h(t)$, sehingga lema penempelan memberi homotopi bertitik antara $(f\alpha)^h$ dan $g\alpha$. Maka

$$T_h(f_*[\alpha]) = g_*[\alpha],$$

dan karena $[\alpha]$ sebarang, $T_h f_* = g_*$.

Sekarang tuliskan $f_*^u: \pi_n(X, u) \rightarrow \pi_n(Y, f(u))$ agar titik basis terlihat. Pilih invers homotopi $r: Y \rightarrow X$ bagi f , dengan $H: rf \simeq \operatorname{id}_X$ dan $K: fr \simeq \operatorname{id}_Y$. Lintasan $h(t) = H(t, x)$ memberikan

$$T_h r_*^{f(x)} f_*^x = \operatorname{id}_{\pi_n(X, x)}.$$

Jadi f_*^x mempunyai invers kiri dan injektif. Lintasan $k(t) = K(t, f(x))$ memberikan

$$T_k f_*^{rf(x)} r_*^{f(x)} = \operatorname{id}_{\pi_n(Y, f(x))}.$$

Naturalisasi transpor terhadap f memberi

$$f_*^x T_h = T_{f \circ h} f_*^{rf(x)}.$$

Oleh karena itu

$$\begin{aligned} f_*^x T_h r_*^{f(x)} &= T_{f \circ h} f_*^{rf(x)} r_*^{f(x)} \\ &= T_{f \circ h} T_k^{-1}. \end{aligned}$$

Ruas kanan isomorfisma, jadi ruas kiri surjektif. Karena ruas kiri memfaktorkan melalui f_*^x , pemetaan f_*^x surjektif. Homomorfisma yang sekaligus injektif dan surjektif adalah isomorfisma. Tidak pernah diasumsikan bahwa $r(f(x)) = x$; transpor titik basis menutup tepat celah tersebut.

Pemeriksaan penguasaan 18.4 (trivialisasi lokal bundel Hopf kompleks). Untuk

$$q(z, w) = [z : w] : S^3 \rightarrow \mathbb{CP}^1,$$

periksa secara lengkap trivialisasi pada peta koordinat U_z dan U_w yang diberikan dalam Contoh 18.4. Tunjukkan bahwa rumus invers mengambil nilai di S^3 , saling invers dengan Φ_z, Φ_w , kontinu, dan berada di atas daerah peta koordinat yang benar. Tentukan fungsi transisi pada $U_z \cap U_w$.

Petunjuk. Pada U_z , tulis $[z : w] = [1 : u]$ dengan $u = w/z$ dan pisahkan fase $z/|z|$. Pada irisan, jika $v = 1/u$, bandingkan parameter fase yang diberikan oleh z dan oleh w .

Solusi Pemeriksaan 18.4. Untuk $([1 : u], \lambda) \in U_z \times U(1)$, tetapkan

$$(z, w) = \left(\frac{\lambda}{\sqrt{1 + |u|^2}}, \frac{\lambda u}{\sqrt{1 + |u|^2}} \right).$$

Karena $|\lambda| = 1$,

$$|z|^2 + |w|^2 = \frac{1 + |u|^2}{1 + |u|^2} = 1,$$

jadi $(z, w) \in S^3$. Selain itu $z \neq 0$, $[z : w] = [1 : u]$, dan $z/|z| = \lambda$. Jadi $\Phi_z \Phi_z^{-1}$ identitas. Sebaliknya, bila $(z, w) \in q^{-1}(U_z)$, ambil $u = w/z$ dan $\lambda = z/|z|$. Dari $1 = |z|^2(1 + |u|^2)$ diperoleh $|z| = 1/\sqrt{1 + |u|^2}$, sehingga rumus invers mengembalikan (z, w) .

Argumen yang sama pada U_w , dengan $v = z/w$, memberikan

$$(z, w) = \left(\frac{\lambda v}{\sqrt{1 + |v|^2}}, \frac{\lambda}{\sqrt{1 + |v|^2}} \right), \quad \lambda = \frac{w}{|w|}.$$

Semua operasi dalam rumus tersebut kontinu pada peta koordinat masing-masing. Koordinat projektif pertama tidak berubah, jadi kedua homeomorfisma berada di atas $\mathbb{CP}^1$.

Pada irisan, $u \neq 0$ dan $v = 1/u$. Jika $\lambda_z = z/|z|$ dan $\lambda_w = w/|w|$, maka $w = uz$ memberi

$$\lambda_w = \frac{u}{|u|} \lambda_z.$$

Jadi fungsi transisinya, dalam arah dari trivialisasi z ke trivialisasi w , adalah

$$([1 : u], \lambda_z) \mapsto \left([1 : u], \frac{u}{|u|} \lambda_z \right).$$

Faktor $u/|u| \in U(1)$ juga kontinu pada $u \neq 0$. Dengan demikian kedua peta koordinat membuktikan trivialisasi lokal bundel Hopf kompleks.

Pemeriksaan penguasaan 18.5 (inferensi dari lima suku bundel). Untuk $k \geq 2$, pandang lima suku berturutan dari barisan eksak panjang:

$$\pi_k(F) \xrightarrow{i_*} \pi_k(P) \xrightarrow{q_*} \pi_k(X) \xrightarrow{\delta} \pi_{k-1}(F) \xrightarrow{i_*} \pi_{k-1}(P).$$

Buktikan:

1. jika $\pi_k(F) = 0$, maka q_* injektif;
2. jika $\pi_{k-1}(F) = 0$, maka q_* surjektif;
3. jika kedua grup serat itu nol, maka q_* isomorfisma;
4. jika P kontraktif, maka $\delta: \pi_k(X) \rightarrow \pi_{k-1}(F)$ isomorfisma.

Petunjuk. Gunakan $\ker(q_*) = \text{im}(i_*)$ dan $\text{im}(q_*) = \ker(\delta)$. Untuk bagian terakhir, masukkan $\pi_k(P) = 0 = \pi_{k-1}(P)$ pada kedua sisi δ .

Solusi Pemeriksaan 18.5. Jika $\pi_k(F) = 0$, citra pemetaan $i_*: \pi_k(F) \rightarrow \pi_k(P)$ adalah subgrup nol. Keeksakan pada $\pi_k(P)$ memberi

$$\ker(q_*) = \text{im}(i_*) = 0.$$

Jadi q_* injektif.

Jika $\pi_{k-1}(F) = 0$, peta penghubung δ mempunyai target grup nol, sehingga kernelnya seluruh $\pi_k(X)$. Keeksakan pada $\pi_k(X)$ memberi

$$\text{im}(q_*) = \ker(\delta) = \pi_k(X).$$

Jadi q_* surjektif. Bila kedua grup serat tersebut nol, q_* sekaligus injektif dan surjektif, maka isomorfisma.

Terakhir, bila P kontraktif, fragmen di sekitar δ menjadi

$$0 = \pi_k(P) \longrightarrow \pi_k(X) \xrightarrow{\delta} \pi_{k-1}(F) \longrightarrow \pi_{k-1}(P) = 0.$$

Keeksakan pada $\pi_k(X)$ membuat kernel δ nol, jadi δ injektif. Keeksakan pada $\pi_{k-1}(F)$ membuat citra δ seluruh $\pi_{k-1}(F)$, jadi δ surjektif. Karena $k \geq 2$, suku-suku ini grup dan δ homomorfisma; akibatnya δ isomorfisma.

Pemeriksaan penguasaan 18.6 (ruang projektif dan bundel-bundel Hopf).

1. Untuk penutup antipodal $S^m \rightarrow \mathbb{RP}^m$ dengan $m \geq 2$, tentukan hubungan antara $\pi_n(S^m)$ dan $\pi_n(\mathbb{RP}^m)$ bagi $n > 1$. Dengan hasil standar $\pi_k(S^m) = 0$ untuk $0 < k < m$ dan $\pi_m(S^m) \cong \mathbb{Z}$, simpulkan nilai $\pi_n(\mathbb{RP}^m)$ untuk $1 < n < m$ serta $\pi_m(\mathbb{RP}^m)$. Gunakan pula ekor bertitik untuk menghitung $\pi_1(\mathbb{RP}^m)$.
2. Gunakan bundel Hopf kompleks dan hasil $\pi_2(S^3) = 0$, $\pi_3(S^3) \cong \mathbb{Z}$ untuk menghitung $\pi_2(S^2)$ dan $\pi_3(S^2)$. Nyatakan pula hubungan bagi semua $n > 2$.
3. Gunakan bundel Hopf kuaternionik $S^3 \rightarrow S^7 \rightarrow S^4$ untuk menghitung $\pi_4(S^4)$ dari $\pi_4(S^7) = 0$, $\pi_3(S^7) = 0$, dan $\pi_3(S^3) \cong \mathbb{Z}$.

Petunjuk. Serat penutup antipodal mempunyai dua titik. Grup homotopi lebih tinggi ruang total dan dasar isomorfik. Untuk grup fundamental, gunakan deskripsi orbit pada Catatan 18.4 dengan $H = q_*\pi_1(S^m) = 1$, bukan argumen kernel bagi pemetaan yang bukan homomorfisma. Untuk bundel Hopf kompleks maupun kuaternionik, tulis fragmen eksak yang mengapit grup dasar yang hendak dihitung dan nolkan grup sfera dalam dimensi di bawah dimensinya.

Solusi Pemeriksaan 18.6. Karena $S^m \rightarrow \mathbb{RP}^m$ ruang penutup, Contoh 18.7 memberi

$$\pi_n(S^m) \xrightarrow{\cong} \pi_n(\mathbb{RP}^m) \quad (n > 1).$$

Maka, untuk $1 < n < m$,

$$\pi_n(\mathbb{RP}^m) = 0,$$

sedangkan

$$\pi_m(\mathbb{RP}^m) \cong \mathbb{Z}.$$

Khususnya, $\pi_2(\mathbb{RP}^2) \cong \mathbb{Z}$.

Untuk menghitung grup fundamental, serat penutup antipodal ialah $\{+, -\}$ dan S^m terhubung sederhana bagi $m \geq 2$. Bagian bertitik barisan eksak adalah

$$0 = \pi_1(S^m) \longrightarrow \pi_1(\mathbb{RP}^m) \xrightarrow{\delta} \{+, -\} \longrightarrow [\text{pt}, S^m] = *.$$

Pemetaan δ bukan homomorfisma, jadi prabayangan titik basis saja tidak membuktikan bahwa ia injektif. Gunakan deskripsi orbit Catatan 18.4. Dengan

$$G = \pi_1(\mathbb{RP}^m), \quad H = q_*\pi_1(S^m) = 1,$$

terdapat bijeksi himpunan bertitik

$$H \backslash G \xrightarrow{\cong} \{+, -\}.$$

Karena $H = 1$, himpunan $H \backslash G$ dapat diidentifikasi dengan himpunan yang mendasari G . Jadi G mempunyai tepat dua unsur. Satu-satunya grup berorde dua adalah grup siklik:

$$\pi_1(\mathbb{RP}^m) \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}.$$

Dengan demikian nilai $\pi_2(\mathbb{RP}^2) \cong \mathbb{Z}$ tidak bertentangan dengan grup fundamentalnya; isomorfisma grup homotopi melalui ruang penutup berlaku dalam derajat $n > 1$.

Untuk bundel Hopf kompleks, bagian relevan barisan eksak adalah

$$0 = \pi_2(S^1) \longrightarrow \pi_2(S^3) \longrightarrow \pi_2(S^2) \longrightarrow \pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z} \longrightarrow \pi_1(S^3) = 0.$$

Dengan $\pi_2(S^3) = 0$, peta $\pi_2(S^2) \rightarrow \mathbb{Z}$ sekaligus injektif dan surjektif, sehingga

$$\pi_2(S^2) \cong \mathbb{Z}.$$

Bagi $n > 2$, kedua grup serat di kiri dan kanan lenyap:

$$\pi_n(S^1) = 0 = \pi_{n-1}(S^1).$$

Karena itu

$$\pi_n(S^3) \xrightarrow{\cong} \pi_n(S^2) \quad (n > 2).$$

Dengan $n = 3$ dan $\pi_3(S^3) \cong \mathbb{Z}$, diperoleh

$$\pi_3(S^2) \cong \mathbb{Z}.$$

Untuk bundel Hopf kuaternionik $S^3 \rightarrow S^7 \rightarrow S^4$, fragmen yang relevan adalah

$$0 = \pi_4(S^7) \longrightarrow \pi_4(S^4) \xrightarrow{\delta} \pi_3(S^3) \cong \mathbb{Z} \longrightarrow \pi_3(S^7) = 0.$$

Keeksakan membuat δ injektif karena suku di kirinya nol, dan surjektif karena suku di kanannya nol. Jadi

$$\pi_4(S^4) \cong \mathbb{Z}.$$

Tentang unit ini

Unit ini merupakan terjemahan dan adaptasi bahasa Indonesia atas *Algebraic Topology* karya David Michael Roberts, © 2019 David Michael Roberts, tepatnya [Notes.tex](#) baris 3678–3947 pada commit [b947ad2e9f9e301bfe24590a9db653bc54fa1a53](#) dari repositori [DavidMichaelRoberts/AlgebraicTopology2019](#). Rentang 270 baris itu dimulai dengan penanda Kuliah 19 dan berakhir pada baris kosong tepat sebelum penanda Kuliah 20 pada baris 3948. Materi sumber dan adaptasi Indonesia ini tersedia di bawah [Creative Commons Attribution 4.0 International](#).

Perubahan edisi mencakup penerjemahan, pemformatan ulang agar mudah dibaca, pemberian pengenalan stabil, dan pemindahan ketiga belas catatan pinggir ke urutan bacaan utama. Keempat diagram Xy-pic dan kedua gambar TikZ sumber ditulis ulang sebagai diagram, tabel, dan deskripsi semantik terpusat yang menyebutkan setiap objek, arah, serta label panah. Edisi juga menerapkan koreksi audit pada aksi kanan dan serat hasil bagi, rentang $n \geq 3$, tanda peta penghubung, hipotesis keterhinggaan karakteristik Euler, arti produk R^S , dimensi ruang bagi operator vektor, komutativitas morfisma kompleks, augmentasi kompleks de Rham, perbedaan jenis invarian, serta konvensi graf berarah. Salah eja dan salah tata bahasa sumber diperbaiki tanpa mengubah urutan matematisnya.

Rentang sumber aktif memuat tepat enam definisi, dua belas contoh, dua lema, satu catatan, satu lingkungan bukti yang ditandai sebagai latihan, lima belas tampilan `\[...\]`, satu tampilan `align*`, dua label sumber, empat diagram Xy-pic, dan dua gambar TikZ. Tidak ada sitasi, rujukan silang, gambar eksternal, `input`, atau `include`. Teorema bundel hasil bagi subgrup tertutup, fakta penutup ganda grup matriks berdimensi rendah, fakta umum π_2 bagi grup Lie, sifat Lingkaran Warsawa, dan bentuk global Lema Poincaré ditandai secara jujur sebagai hasil eksternal atau kotak hitam bila dipakai. Latihan sumber tentang functorialitas `slpc` diselesaikan lengkap di tempatnya.

Keenam pemeriksaan penguasaan, keenam petunjuk, dan keenam solusi lengkap merupakan materi asli edisi dan tersedia di bawah CC BY 4.0. Edisi ini bersifat independen; edisi ini tidak disponsori, didukung, disahkan, ataupun diberi status resmi oleh David Michael Roberts atau institusinya. Produksi edisi ini dibantu oleh **OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra**. Pernyataan ini menambah transparansi proses dan tidak mengurangi kredit penulis sumber ataupun kredit kontributor manusia.

19 Kuliah 19

19.1 Bundel hasil bagi grup Lie

Sumber besar bundel serat yang dapat dikenai barisan eksak panjang berasal dari grup Lie. Misalkan G grup Lie dan $H \leq G$ subgrup tertutup. Bentuk G/H sebagai ruang orbit bagi **aksi kanan**

$$G \times H \longrightarrow G, \quad (g, h) \longmapsto g \cdot h = gh.$$

Pemetaan hasil bagi

$$q: G \longrightarrow G/H, \quad q(g) = gH,$$

merupakan bundel serat. Ini adalah **teorema hasil bagi subgrup tertutup**, suatu hasil eksternal yang dipakai di sini sebagai kotak hitam. Serat di atas gH ialah orbit gH itu sendiri. Perkalian kanan membuat serat ini sebuah torsor- H : aksinya bebas dan transitif. Setelah memilih g di dalam serat, pemetaan $h \mapsto gh$ memberi homeomorfisma $H \cong gH$, tetapi tanpa pilihan tersebut serat tidak teridentifikasi secara kanonik dengan H .

Catatan pinggir sumber. Contoh grup Lie matriks ialah $GL(n, \mathbb{R})$, $O(n)$, $SO(n)$, $U(n)$, dan $SU(n)$: berturut-turut grup matriks invertibel real, ortogonal, ortogonal khusus, uniter, dan uniter khusus. “Khusus” berarti determinannya 1. Dalam setiap keluarga terdapat pemasukan blok tertutup $K(n) \hookrightarrow K(n+1)$ melalui $A \mapsto \text{diag}(A, 1)$; selain itu $SO(n) \subseteq O(n)$ dan $SU(n) \subseteq U(n)$. Daftar ini bukan satu rantai inklusi tunggal—misalnya grup ortogonal real dan grup uniter kompleks tidak boleh dicampur menjadi satu rantai hanya karena ditulis berurutan.

Audit sumber 19.1. Notes.tex baris 3678 mempunyai ketaksesuaian subjek-verba. Baris 3680 juga tidak menyebutkan sisi aksi dan menyebut serat “isomorfik dengan H ” tanpa mencatat pilihannya. Edisi memakai aksi kanan $g \cdot h = gh$, menyatakan serat sebagai torsor- H , dan membedakan homeomorfisma setelah memilih titik dari identifikasi kanonik yang memang tidak tersedia.

Contoh 19.1 (sfera sebagai ruang homogen). Aksi standar pada vektor satuan memberikan bundel serat

$$SO(n) \longrightarrow SO(n+1) \longrightarrow SO(n+1)/SO(n) \cong S^n$$

dan

$$SU(n) \longrightarrow SU(n+1) \longrightarrow SU(n+1)/SU(n) \cong S^{2n+1}.$$

Identifikasi ruang homogen tersebut dipakai oleh sumber tanpa bukti; Pemeriksaan Penguasaan 19.1 memverifikasi aksi, stabilisator, dan seratnya.

Contoh 19.2 (bundel Hopf sebagai hasil bagi). Bundel Hopf kompleks juga berbentuk demikian:

$$U(1) \longrightarrow SU(2) \longrightarrow SU(2)/U(1) \cong S^2,$$

dengan pemasukan

$$U(1) \hookrightarrow SU(2), \quad z \longmapsto \begin{pmatrix} z & 0 \\ 0 & \bar{z} \end{pmatrix}.$$

Identifikasi $SU(2)/U(1) \cong S^2$ adalah fakta standar eksternal yang dipakai sumber tanpa bukti dalam unit ini.

Karena $SU(1)$, yakni grup matriks uniter 1×1 berdeterminan 1, trivial, kita memperoleh

$$SU(2) = SU(2)/SU(1) \cong S^3.$$

Ada homomorfisma surjektif

$$SU(2) \longrightarrow SO(3)$$

dengan kernel pusat $\{\pm I\}$. Jadi

$$SO(3) \cong SU(2)/\{\pm I\},$$

dan $SU(2) \rightarrow SO(3)$ adalah bundel serat, bahkan ruang penutup ganda.

Catatan pinggir sumber. Sebagai grup Lie, $SU(2)$ isomorfik dengan grup kuaternion satuan. Konjugasi oleh kuaternion satuan mempertahankan subruang kuaternion imajiner murni, yang dapat diidentifikasi dengan $\mathbb{R}^3$, dan bertindak padanya sebagai rotasi. Konstruksi ini menghasilkan homomorfisma $SU(2) \rightarrow SO(3)$ di atas.

Isomorfisma kuaternion, surjektivitas, dan perhitungan kernel tersebut adalah fakta standar eksternal dalam unit ini. Karena $SU(2) \cong S^3$ terhubung sederhana dan $\{\pm I\}$ bertindak bebas dengan hasil bagi $SO(3)$, teori ruang penutup memberi

$$\pi_1(SO(3), I) \cong \{\pm I\} \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}.$$

Sekarang terapkan barisan eksak panjang pada bundel $SO(n) \rightarrow SO(n+1) \rightarrow S^n$. Bagi $n \geq 3$, bagian ekornya adalah

$$\cdots \longrightarrow \pi_2(S^n, *) = 0 \longrightarrow \pi_1(SO(n), I) \longrightarrow \pi_1(SO(n+1), I) \longrightarrow \pi_1(S^n, *) = 0 \longrightarrow \cdots.$$

Keeksakan menunjukkan bahwa

$$\pi_1(SO(n), I) \longrightarrow \pi_1(SO(n+1), I)$$

isomorfisma bagi $n \geq 3$. Dimulai dari $SO(3)$, induksi memberi

$$\pi_1(SO(n), I) \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \quad (n \geq 3).$$

Untuk $n = 2$, bagian barisan eksaknya adalah

$$\cdots \longrightarrow \pi_2(SO(3), I) \longrightarrow \pi_2(S^2, *) = \mathbb{Z} \xrightarrow{\delta} \pi_1(SO(2), I) \longrightarrow \pi_1(SO(3), I) \longrightarrow \pi_1(S^2, *) = 0 \longrightarrow \cdots.$$

Grup $SO(2)$ homeomorfik dengan S^1 , sehingga $\pi_1(SO(2), I) \cong \mathbb{Z}$. Setelah memasukkan grup-grup yang sudah diketahui, kita memperoleh

$$\cdots \longrightarrow \pi_2(SO(3), I) \xrightarrow{\pi_*} \mathbb{Z} \xrightarrow{\delta} \mathbb{Z} \xrightarrow{i_*} \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \longrightarrow 0.$$

Pemetaan i_* surjektif, maka kernelnya $2\mathbb{Z}$. Keeksakan memberi

$$\text{im}(\delta) = 2\mathbb{Z}.$$

Jadi, setelah generator bagi kedua salinan $\mathbb{Z}$ dipilih, δ adalah perkalian dengan $+2$ atau -2 . Tanda $+2$ hanya diperoleh setelah pilihan generator dan orientasi dibuat serasi; tanpa pilihan itu, kesimpulan kanoniknya hanyalah perkalian dengan ± 2 . Karena peta ini injektif, $\ker \delta = 0$, sehingga keeksakan juga memberi $\pi_* = 0$.

Perhitungan ini memberi informasi bukan hanya tentang grup-grup homotopi, tetapi juga tentang pemetaan yang diinduksi di antaranya; informasi tentang pemetaan itu sama pentingnya.

Satu langkah lebih tinggi dapat ditulis

$$\cdots \longrightarrow \pi_2(SO(2), I) \xrightarrow{i_*} \pi_2(SO(3), I) \xrightarrow{0} \mathbb{Z} \xrightarrow{\times(\pm 2)} \mathbb{Z} \xrightarrow{\text{mod } 2} \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \longrightarrow 0.$$

Karena $\pi_2(SO(2), I) \cong \pi_2(S^1, *) = 0$, citra i_* trivial. Akan tetapi, keeksakan pada $\pi_2(SO(3), I)$ mengatakan bahwa citra ini adalah kernel pemetaan nol ke $\mathbb{Z}$, yakni seluruh $\pi_2(SO(3), I)$. Maka

$$\pi_2(SO(3), I) = 0.$$

Hasil yang sama juga mengikuti dari penutup $SU(2) \rightarrow SO(3)$ dan $SU(2) \cong S^3$, jika fakta $\pi_2(S^3) = 0$ sudah tersedia.

Audit sumber 19.2. Notes.tex baris 3692 menghilangkan variabel dari syarat “ ≥ 3 ”. Baris 3704 menggandakan sebuah verba dan menetapkan tanda +2 tanpa menyebut pilihan generator. Rentang yang benar ialah $n \geq 3$, sedangkan keeksakan sendiri hanya menentukan $\text{im } \delta = 2\mathbb{Z}$ dan dengan demikian faktor ± 2 .

Catatan 19.1 (fakta keras tentang grup Lie; kotak hitam). Untuk setiap grup Lie berdimensi hingga G dengan unsur identitas e , berlaku

$$\pi_2(G, e) = 0.$$

Ini adalah hasil eksternal yang sulit dan tidak dibuktikan oleh sumber ataupun edisi ini.

19.2 Ekuivalensi homotopi lemah

Pada awal mata kuliah kita mengatakan bahwa topologi aljabar mencari invarian ruang terhadap deformasi kontinu, yakni terhadap ekuivalensi homotopi. Namun, itu belum seluruh ceritanya. Jika suatu pemetaan $f: X \rightarrow Y$ menginduksi isomorfisma pada seluruh grup homotopi, maka kumpulan invarian tersebut tidak dapat membedakan X dari Y . Gagasan ini menuntun ke definisi berikut.

Audit sumber 19.3. Edisi memperbaiki frasa salah “whose story” pada Notes.tex baris 3714 menjadi “whole story”, yang diterjemahkan sebagai “seluruh ceritanya”.

Definisi 19.1 (ekuivalensi homotopi lemah). Sebuah pemetaan ruang $f: X \rightarrow Y$ disebut *ekuivalensi homotopi lemah* jika functor yang diinduksinya

$$\Pi_1(X) \longrightarrow \Pi_1(Y)$$

merupakan ekuivalensi grupoid dan, untuk setiap $x \in X$ dan setiap $n > 1$, homomorfisma

$$f_*: \pi_n(X, x) \longrightarrow \pi_n(Y, f(x))$$

merupakan isomorfisma.

Catatan pinggir sumber. Syarat pada grupoid fundamental ekuivalen dengan meminta bijeksi pada **komponen lintasan** $[\text{pt}, X] \xrightarrow{\sim} [\text{pt}, Y]$ dan isomorfisma $\pi_1(X, x) \xrightarrow{\sim} \pi_1(Y, f(x))$ untuk setiap $x \in X$. Notasi $[\text{pt}, X]$ di sini tidak diganti dengan $\pi_0(X)$, sebab mata kuliah membedakan komponen lintasan dari komponen terhubung.

Contoh 19.3. Setiap ekuivalensi homotopi $f: X \rightarrow Y$ merupakan ekuivalensi homotopi lemah.

Kebalikannya tidak selalu benar.

Contoh 19.4 (kurva sinus topolog). Tuliskan

$$C = \left\{ \left(x, \sin \frac{1}{x} \right) : 0 < x \leq \frac{1}{\pi} \right\} \cup (\{0\} \times [-1, 1]).$$

Ruang C mempunyai dua komponen lintasan: kurva berosilasi dan ruas vertikal limit. Pilih satu titik pada masing-masing komponen dan beri $\{a, b\}$ topologi diskret. Pemetaan perwakilan

$$j: \{a, b\} \longrightarrow C$$

merupakan ekuivalensi homotopi lemah. Kedua komponen lintasan C kontraktil, sehingga semua grup homotopi bertitiknya trivial, persis seperti pada ruang dua titik diskret, dan j bijektif pada komponen lintasan. Namun, C terhubung, sehingga setiap pemetaan kontinu $C \rightarrow \{a, b\}$ konstan dan tidak dapat menjadi invers homotopi bagi j . Pemeriksaan Penguasaan 19.3 memberikan verifikasi lengkap kedua klaim.

Contoh 19.5 (Lingkaran Warsawa). Lingkaran Warsawa W dibentuk dari kurva sinus topolog dengan menambahkan sebuah busur dari “titik ujung bebas” komponen berosilasi ke komponen vertikal pada sumbu y .

Catatan pinggir sumber. Secara lebih formal, ambil hasil bagi $C \sqcup [0, 1] \rightarrow W$ dengan mengidentifikasi 0 dan 1 dengan kedua titik yang sesuai pada C . Gambar TikZ yang semula berada di catatan pinggir dipindahkan ke Diagram 19.1 agar geometri pentingnya berada dalam urutan bacaan utama.

Diagram 19.1 (deskripsi semantik Lingkaran Warsawa). Tetapkan

$$\Gamma = \left\{ \left(x, \sin \frac{1}{x} \right) : 0 < x \leq \frac{1}{\pi} \right\}, \quad L = \{0\} \times [-1, 1], \quad C = \Gamma \cup L.$$

Kurva Γ berosilasi semakin rapat ketika $x \rightarrow 0^+$ dan mempunyai ruas vertikal limit L . Tambahkan busur penutup α yang berujung pada $(1/\pi, 0) \in \Gamma$ dan $(0, 0) \in L$, serta yang selain pada kedua titik ujung itu tidak berpotongan dengan C . Dengan demikian data gambar sumber dapat ditulis tanpa bergantung pada posisi atau warna sebagai

$$W = C \cup \alpha, \quad \alpha: (1/\pi, 0) \rightsquigarrow (0, 0).$$

Ruang W terhubung lintasan tetapi semua grup homotopinya trivial. Karena itu pemetaan $W \rightarrow \text{pt}$ adalah ekuivalensi homotopi lemah. Meskipun demikian, W tidak kontraktil: kontraksi akan memaksa perilaku lintasan yang tidak mungkin melintasi dua komponen lintasan kurva sinus topolog asal. Trivialitas semua grup homotopi dan ketidakkontraktilan ini adalah fakta eksternal dalam unit; kalimat singkat sumber bukan bukti lengkap, sehingga edisi tidak mengklaim telah membuktikannya.

19.3 Penggantian SLPC

Kelas contoh berikut menjelaskan mengapa pembatasan umum pada ruang-ruang SLPC tidak banyak merugikan dari sudut pandang homotopi lemah. Di sini **SLPC** tetap berarti *terhubung lintasan semilokal* menurut Definisi 4.2 mata kuliah: ekuivalen dengan syarat bahwa setiap komponen lintasan terbuka. Istilah ini tidak berarti SLSC dan tidak diganti dengan pengertian standar lain tentang keterhubungan lintasan lokal.

Definisi 19.2 (ruang slpc(X)). Untuk ruang X , beri himpunan komponen lintasan $[\text{pt}, X]$ topologi hasil bagi dari pemetaan

$$q_X: X \longrightarrow [\text{pt}, X].$$

Tuliskan

$$D_X = \text{disc}[\text{pt}, X]$$

untuk himpunan yang sama dengan topologi diskret, dan biarkan $i_X: D_X \rightarrow [\text{pt}, X]$ menjadi fungsi bijektif identitas pada himpunan yang mendasarinya. Definisikan

$$\text{slpc}(X) = D_X \times_{[\text{pt}, X]} X$$

sebagai pullback pada Diagram 19.2.

Diagram 19.2 (pullback yang mendefinisikan $\text{slpc}(X)$). Keempat objek dan semua panahnya adalah

$$\begin{array}{ccc} D_X \times_{[\text{pt}, X]} X & \xrightarrow{p_2} & X \\ p_1 \downarrow & & \downarrow q_X \\ D_X & \xrightarrow{i_X} & [\text{pt}, X]. \end{array}$$

Panah atas p_2 menuju X , panah kiri p_1 menuju ruang diskret D_X , panah kanan adalah pemetaan komponen q_X , dan panah bawah i_X melupakan topologi diskret. Pernyataan bahwa persegi ini pullback berarti titik sudut kiri atas tepat pasangan $([x], x)$ dengan $[x] = q_X(x)$.

Secara himpunan, setiap $x \in X$ muncul tepat sekali sebagai $([x], x)$. Topologi baru itu membuat X menjadi gabungan saling lepas topologis dari komponen-komponen lintasannya, sambil mempertahankan topologi subruang pada setiap komponen.

Lema 19.1 (functorialitas penggantian SLPC). Penetapan $X \mapsto \text{slpc}(X)$ adalah komponen objek suatu functor

$$\text{slpc}: \mathbf{Top} \longrightarrow \mathbf{Top}$$

yang nilainya terletak dalam subkategori penuh ruang-ruang SLPC.

Bukti (latihan sumber, diselesaikan edisi). Diberikan pemetaan kontinu $f: X \rightarrow Y$, citra suatu lintasan di X adalah lintasan di Y . Karena itu terdapat fungsi pada komponen lintasan

$$[\text{pt}, f]: [\text{pt}, X] \longrightarrow [\text{pt}, Y], \quad [x] \longmapsto [f(x)].$$

Fungsi yang sama di antara ruang diskret $D_X \rightarrow D_Y$ otomatis kontinu. Pasangan pemetaan

$$D_X \longrightarrow D_Y, \quad X \xrightarrow{f} Y$$

kompatibel dengan kedua pemetaan ke himpunan komponen, sebab

$$q_Y \circ f = [\text{pt}, f] \circ q_X.$$

Sifat universal pullback kemudian memberi pemetaan kontinu unik

$$\text{slpc}(f): \text{slpc}(X) \longrightarrow \text{slpc}(Y), \quad ([x], x) \longmapsto ([f(x)], f(x)).$$

Rumus ini segera memberi

$$\text{slpc}(\text{id}_X) = \text{id}_{\text{slpc}(X)}$$

dan, bagi $X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z$,

$$\text{slpc}(g \circ f) = \text{slpc}(g) \circ \text{slpc}(f).$$

Jadi penetapan tersebut functorial. Terakhir, serat proyeksi $p_1: \text{slpc}(X) \rightarrow D_X$ adalah salinan satu komponen lintasan X . Serat itu terbuka karena D_X diskret, dan ia memang terhubung lintasan karena topologinya sama dengan topologi subruang komponen asal. Maka setiap komponen lintasan $\text{slpc}(X)$ terbuka. Dengan karakterisasi SLPC mata kuliah, $\text{slpc}(X)$ bersifat SLPC. $\square$

Menurut konstruksi, proyeksi kedua memberi pemetaan kontinu bijektif

$$\varepsilon_X: \text{slpc}(X) \longrightarrow X, \quad ([x], x) \longmapsto x,$$

yang merupakan identitas pada himpunan yang mendasarinya.

Lema 19.2 (perbandingan dengan ruang asal). Pemetaan

$$\varepsilon_X: \text{slpc}(X) \longrightarrow X$$

merupakan ekuivalensi homotopi lemah. Jika X tidak bersifat SLPC, pemetaan ini bukan ekuivalensi homotopi.

Bukti lengkap kedua pernyataan Lema 19.2 diberikan bersama penguatan “hanya jika” pada Solusi Pemeriksaan 19.4. Jadi klaim ini tidak dibiarkan sebagai kotak hitam. Akibatnya, jika ruang yang ekuivalen secara homotopi lemah tidak hendak dibedakan, bekerja hanya dengan ruang SLPC relatif tidak merugikan.

19.4 Kompleks dan motivasi karakteristik Euler

Ingat karakteristik Euler sebuah poliedron **berhingga** P . Dalam dimensi dua,

$$\chi(P) = \underbrace{\#(\text{simpul})}_{\text{dimensi 0}} - \underbrace{\#(\text{sisi})}_{\text{dimensi 1}} + \underbrace{\#(\text{muka})}_{\text{dimensi 2}}.$$

Poliedron itu tidak harus konveks, terhubung sederhana, atau bahkan terhubung. Bagi poliedron berhingga berdimensi berhingga, rumusnya meluas menjadi

$$\chi(P) = \sum_{d=0}^{\dim P} (-1)^d \#(\text{muka berdimensi } d).$$

Karakteristik Euler tidak bersifat functorial secara langsung, sehingga sukar membandingkan karakteristik Euler poliedron berbeda hanya dari daftar jumlah mukanya. Gagasan kuncinya ialah mengganti jumlah simpul, sisi, dan seterusnya dengan dimensi ruang vektor yang sesuai. Untuk data berhingga, jumlah tersebut dapat dipulihkan sebagai dimensi.

Untuk poliedron tak berhingga, jumlah kardinal berselang-seling tidak dengan sendirinya mendefinisikan karakteristik Euler; diperlukan hipotesis keterhinggaan atau teori konvergensi yang sesuai. Demikian pula, bagi himpunan tak berhingga S , ruang fungsi R^S yang muncul di bawah adalah produk, bukan modul bebas berdukungan hingga, dan dimensinya sebagai ruang vektor tidak harus $|S|$.

Catatan pinggir sumber. Salah satu sumber data tak berhingga ialah triangulasi sebuah permukaan bergenus tak berhingga. Contoh ini memotivasi ruang vektor tak berdimensi hingga, tetapi tidak membenarkan penjumlahan kardinal berselang-seling tanpa syarat tambahan.

Audit sumber 19.4. Notes.tex baris 3789–3793 tidak membatasi formula elementer karakteristik Euler dan rekonstruksi dimensi pada data berhingga, serta salah mengeja “vertex”. Edisi menyatakan hipotesis keterhinggaan dan memisahkan produk fungsi R^S dari modul bebas berdukungan hingga.

Definisi 19.3 (kompleks bergradasi naik). Sebuah *kompleks* $A_\bullet$ dari ruang vektor, grup abelian, atau modul atas R adalah barisan

$$\cdots \longrightarrow A_{n-1} \xrightarrow{d_{n-1}} A_n \xrightarrow{d_n} A_{n+1} \longrightarrow \cdots$$

sedemikian sehingga

$$d_n \circ d_{n-1} = 0 \quad \text{untuk setiap } n.$$

Gradasi sumber bersifat **kohomologis**: diferensial $d_n: A_n \rightarrow A_{n+1}$ menaikkan derajat.

Catatan pinggir sumber. Persamaan $d_n \circ d_{n-1} = 0$ ekuivalen dengan $\text{im}(d_{n-1}) \subseteq \ker(d_n)$.

Contoh 19.6. Setiap barisan eksak, misalnya barisan grup abelian, merupakan kompleks karena pada setiap suku citra diferensial sebelumnya sama dengan kernel diferensial berikutnya, dan khususnya termuat di dalamnya.

Seperti pada barisan eksak, sebuah kompleks dapat mempunyai hanya satu ruas berhingga yang tidak trivial, sedangkan semua suku lain nol. Dalam keadaan itu kita cukup menuliskan ruas yang tidak trivial.

Contoh 19.7 (kompleks yang tidak eksak). Tempatkan tiga suku tak nol pada derajat 0, 1, 2. Barisan

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\times 4} \mathbb{Z} \xrightarrow{\text{mod } 2} \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \longrightarrow 0$$

adalah kompleks karena reduksi modulo 2 membunuh $4\mathbb{Z}$. Pemetaan kiri injektif dan pemetaan kanan surjektif, tetapi

$$4\mathbb{Z} \subsetneq 2\mathbb{Z};$$

jadi citra pada suku tengah tidak sama dengan kernelnya.

Contoh 19.8 (kompleks matriks). Misalkan A dan B matriks real $n \times n$ dengan $BA = 0$. Maka

$$0 \longrightarrow \mathbb{R}^n \xrightarrow{A} \mathbb{R}^n \xrightarrow{B} \mathbb{R}^n \longrightarrow 0$$

adalah kompleks. Kompleks ini tidak mungkin eksak. Jika eksak, A harus injektif dan B harus surjektif. Karena keduanya endomorfisma ruang vektor berdimensi hingga yang sama, keduanya lalu invertibel, bertentangan dengan $BA = 0$.

Sekarang ambil $U \subset \mathbb{R}^3$ **terbuka**. Tuliskan $C^\infty(U)$ untuk ruang vektor fungsi mulus $U \rightarrow \mathbb{R}$ dan $C^\infty(U, \mathbb{R}^3)$ untuk ruang vektor medan vektor mulus pada U .

Contoh 19.9 (kompleks kalkulus vektor). Operator turunan gradien ∇ , rotor (*curl*) $\nabla \times -$, dan divergensi $\nabla \cdot -$ membentuk kompleks yang dinotasikan $\Omega^\bullet(U)$:

$$C^\infty(U) \xrightarrow{\nabla} C^\infty(U, \mathbb{R}^3) \xrightarrow{\nabla \times -} C^\infty(U, \mathbb{R}^3) \xrightarrow{\nabla \cdot -} C^\infty(U) \longrightarrow 0.$$

Memang, rotor suatu gradien nol dan divergensi suatu rotor nol.

Audit sumber 19.5. Notes.tex baris 3830 menulis $U \subset \mathbb{R}^n$, padahal medan vektor yang ditampilkan bernilai $\mathbb{R}^3$ dan operator rotor serta divergensinya adalah operator tiga dimensi. Edisi mensyaratkan $U \subset \mathbb{R}^3$ terbuka. Salah gabung “acomplex” pada baris 3833 juga diperbaiki.

19.5 Morfisma kompleks

Definisi 19.4 (morfisma kompleks). Sebuah *morfisma kompleks* $f: A_\bullet \rightarrow B_\bullet$ terdiri atas pemetaan yang mempertahankan derajat

$$f_n: A_n \longrightarrow B_n$$

untuk setiap n , sedemikian sehingga **setiap** persegi pada Diagram 19.3 komutatif.

Diagram 19.3 (persegi morfisma kompleks). Objek dan panah lengkapnya adalah

$$\begin{array}{ccc} A_{n-1} & \xrightarrow{d_{n-1}^A} & A_n \\ f_{n-1} \downarrow & & \downarrow f_n \\ B_{n-1} & \xrightarrow{d_{n-1}^B} & B_n. \end{array}$$

Panah mendatar atas berjalan dari A_{n-1} ke A_n , panah mendatar bawah dari B_{n-1} ke B_n , dan kedua panah vertikal masing-masing ialah f_{n-1} serta f_n . Komutativitas berarti

$$f_n \circ d_{n-1}^A = d_{n-1}^B \circ f_{n-1}.$$

Kategori kompleks modul atas R dan morfisma kompleks dinotasikan $\mathbf{Cplx}_R$.

Catatan pinggir sumber. Sumber mengatakan bahwa pemetaan ini kadang disebut *chain map*. Karena diferensial yang ditampilkan menaikkan derajat, $d_n: A_n \rightarrow A_{n+1}$, edisi memakai istilah netral **morfisma kompleks**; dalam konvensi yang membedakan gradasi, istilah *cochain map* juga lazim. Arah panah tidak dibalik.

Audit sumber 19.6. Definisi pada Notes.tex baris 3840–3851 berhenti secara sintaksis setelah kata “all the squares” tanpa mengatakan apa yang harus dipenuhi. Edisi melengkapinya dengan syarat bahwa setiap persegi komutatif dan menuliskan persamaan komutativitasnya.

Contoh 19.10 (morfisma dari kompleks matriks). Untuk matriks A, B pada Contoh 19.8, syarat $BA = 0$ membuat pemetaan

$$\overline{B}: \mathbb{R}^n / \text{im}(A) \longrightarrow \mathbb{R}^n, \quad \overline{B}([x]) = Bx$$

terdefinisi baik. Data berikut membentuk morfisma kompleks.

Diagram 19.4 (padanan semantik diagram matriks enam kolom). Kompleks atas, dari kiri ke kanan, adalah

$$0 \longrightarrow 0 \longrightarrow \mathbb{R}^n \xrightarrow{A} \mathbb{R}^n \xrightarrow{B} \mathbb{R}^n \longrightarrow 0,$$

sedangkan kompleks bawah, dengan posisi kolom yang sama, adalah

$$0 \longrightarrow \ker(A) \longrightarrow 0 \longrightarrow \mathbb{R}^n / \text{im}(A) \xrightarrow{\bar{B}} \mathbb{R}^n \longrightarrow 0.$$

Peta vertikal yang mempertahankan setiap posisi adalah sebagai berikut.

Posisi	Objek atas	Peta vertikal	Objek bawah
1	0	id_0	0
2	0	peta nol $0 \rightarrow \ker(A)$	$\ker(A)$
3	$\mathbb{R}^n$	peta nol $\mathbb{R}^n \rightarrow 0$	0
4	$\mathbb{R}^n$	peta hasil bagi q	$\mathbb{R}^n / \text{im}(A)$
5	$\mathbb{R}^n$	$\text{id}_{\mathbb{R}^n}$	$\mathbb{R}^n$
6	0	id_0	0

Dengan demikian hubungan vertikal tidak dikodekan hanya oleh posisi. Semua panah mendatar yang tidak berlabel adalah peta nol yang ditentukan oleh sumber atau targetnya, kecuali peta bawah $\bar{B}$ yang telah diberi label.

Persegi pada A komutatif karena $qA = 0$. Persegi pada B komutatif karena

$$\bar{B}q = B.$$

Semua persegi lain mempunyai kedua komposit nol atau identitas pada objek nol. Jadi setiap persegi benar-benar komutatif.

Audit sumber 19.7. Notes.tex baris 3853 kehilangan artikel dalam “There is map”, dan diagramnya tidak memberi label pada peta-peta vertikal ataupun peta terinduksi di baris bawah. Diagram 19.4 menyebutkan peta nol, hasil bagi, identitas, serta $\bar{B}$ dan memeriksa semua perseginya.

Contoh 19.11 (pembatasan operator diferensial). Untuk setiap himpunan terbuka $U \subset \mathbb{R}^3$, pembatasan fungsi dan medan vektor memberi morfisma kompleks

$$\Omega^\bullet(\mathbb{R}^3) \longrightarrow \Omega^\bullet(U).$$

Diagram 19.5 (padanan semantik diagram pembatasan). Kompleks sumbernya adalah

$$C^\infty(\mathbb{R}^3) \xrightarrow{\nabla} C^\infty(\mathbb{R}^3, \mathbb{R}^3) \xrightarrow{\nabla \times -} C^\infty(\mathbb{R}^3, \mathbb{R}^3) \xrightarrow{\nabla \cdot -} C^\infty(\mathbb{R}^3) \longrightarrow 0,$$

dan kompleks targetnya adalah

$$C^\infty(U) \xrightarrow{\nabla} C^\infty(U, \mathbb{R}^3) \xrightarrow{\nabla \times -} C^\infty(U, \mathbb{R}^3) \xrightarrow{\nabla \cdot -} C^\infty(U) \longrightarrow 0.$$

Hubungan vertikal pada lima posisi, dari sumber ke target, ialah

Posisi	Peta vertikal dari baris $\mathbb{R}^3$ ke baris U
1	pembatasan fungsi $\rho_0(f) = f _U$
2	pembatasan medan vektor $\rho_1(\mathbf{v}) = \mathbf{v} _U$
3	pembatasan medan vektor $\rho_2(\mathbf{v}) = \mathbf{v} _U$
4	pembatasan fungsi $\rho_3(f) = f _U$
5	satu-satunya peta $0 \rightarrow 0$, yakni id_0

Setiap peta mendatar menuju ke kanan. Setiap peta vertikal menuju dari data global pada $\mathbb{R}^3$ ke pembatasannya pada U .

Operator diferensial bersifat lokal, sehingga pembatasan berkomutasi dengan gradien, rotor, dan divergensi. Dengan demikian keempat persegi pada Diagram 19.5 komutatif.

19.6 Keeksakan kalkulus vektor dan informasi topologis

Kompleks **tak teraugmentasi** $\Omega^\bullet(\mathbb{R}^3)$ pada Contoh 19.9 tidak eksak pada suku pertama $C^\infty(\mathbb{R}^3)$, sebab kernel gradien adalah fungsi-fungsi konstan. Ia eksak pada derajat positif. Secara ekuivalen, kompleks yang diaugmentasi

$$0 \longrightarrow \mathbb{R} \xrightarrow{c} C^\infty(\mathbb{R}^3) \xrightarrow{\nabla} C^\infty(\mathbb{R}^3, \mathbb{R}^3) \xrightarrow{\nabla \times -} C^\infty(\mathbb{R}^3, \mathbb{R}^3) \xrightarrow{\nabla \cdot -} C^\infty(\mathbb{R}^3) \longrightarrow 0,$$

dengan $c(r)$ fungsi konstan bernilai r , adalah eksak.

Catatan pinggir sumber. Keeksakan ini mengikuti Lema Poincaré, atau secara lebih elementer dari hasil standar kalkulus multivariabel.

Lema Poincaré global pada $\mathbb{R}^3$ dipakai di sini sebagai hasil analitik eksternal: medan vektor berotor nol adalah gradien, medan vektor berdivergensi nol adalah rotor, dan setiap fungsi mulus adalah divergensi suatu medan vektor mulus. Kontraktilitas $\mathbb{R}^3$ menjelaskan mengapa tidak ada obstruksi topologis pada derajat positif.

Untuk

$$U = \mathbb{R}^3 \setminus \{0\},$$

keadaan berbeda. Sebagai contoh konkret,

$$\mathbf{v}(x) = \frac{x}{\|x\|^3}$$

berdivergensi nol pada U , tetapi bukan rotor medan vektor global pada U : fluksnya melalui sfera satuan adalah 4π , sedangkan fluks rotor melalui permukaan tertutup harus nol. Ruang U ekuivalen secara homotopi dengan S^2 . Kohomologi de Rham $H_{\text{dR}}^2(U; \mathbb{R}) \cong \mathbb{R}$ mengukur kegagalan

$$\ker(\nabla \cdot -) = \text{im}(\nabla \times -).$$

Grup $\pi_2(S^2) \cong \mathbb{Z}$ juga mendeteksi topologi sfera, tetapi kedua objek itu **bukan invarian yang sama**: yang pertama adalah ruang vektor kohomologi real, sedangkan yang kedua adalah grup homotopi integral. Perbandingannya hanya kualitatif.

Demikian pula, ambil

$$U = \mathbb{R}^3 \setminus \ell,$$

dengan $\ell \subset \mathbb{R}^3$ subruang berdimensi satu.

Catatan pinggir sumber. Contoh pilihan ℓ ialah sumbu z .

Ruang ini ekuivalen secara homotopi dengan S^1 . Untuk sumbu z , medan vektor

$$\mathbf{w}(x, y, z) = \left(-\frac{y}{x^2 + y^2}, \frac{x}{x^2 + y^2}, 0 \right)$$

mempunyai rotor nol pada U , tetapi bukan gradien fungsi global: integral garisnya mengelilingi lingkaran satuan adalah 2π , sedangkan integral garis gradien pada loop tertutup selalu nol. Jadi

$$\ker(\nabla \times -) \neq \operatorname{im}(\nabla).$$

Pada akhirnya, bukan ukuran ruang vektornya yang membawa informasi penting. Ruang-ruang fungsi dalam $\Omega^\bullet(\mathbb{R}^3)$ sangat besar dan berdimensi tak hingga, sedangkan $\mathbb{R}^3$ sendiri tidak menarik secara homotopis. Kompleks de Rham analog pada $\mathbb{R}^n$ juga mempunyai fenomena yang sama, dengan bentuk diferensial pada semua derajat sebagai pengganti notasi gradien–rotor–divergensi khusus dimensi tiga.

Catatan pinggir sumber. Kernel gradien terdiri tepat atas fungsi konstan dan karenanya isomorfik dengan $\mathbb{R}$. Ruang vektor satu dimensi itu sejalan dengan fakta bahwa himpunan komponen lintasan $[\text{pt}, \mathbb{R}^3] = *$; pernyataan ini tidak menyamakan kedua jenis invarian.

Audit sumber 19.8. Notes.tex baris 3874 menyebut kompleks tak teraugmentasi eksak, padahal fungsi konstan membentuk kernel gradien. Edisi menyatakan keeksakan positif dan menampilkan augmentasi $\mathbb{R} \hookrightarrow C^\infty(\mathbb{R}^3)$. Baris 3880–3886 kini membedakan kohomologi de Rham real dari $\pi_2(S^2)$, dan frasa salah “the image gradient” pada baris 3892 diperbaiki menjadi citra gradien.

19.7 Graf berarah dan kompleksnya

Kita beralih ke contoh yang jauh lebih kecil untuk menghangatkan aljabar yang akan muncul.

Definisi 19.5 (graf berarah sederhana). Sebuah *graf berarah sederhana* terdiri atas himpunan simpul V , himpunan sisi E , dan dua fungsi

$$d_0, d_1: E \longrightarrow V$$

sedemikian sehingga

$$(d_0, d_1): E \longrightarrow V \times V$$

injektif dan

$$\operatorname{im}(d_0, d_1) \cap \Delta(V) = \emptyset.$$

Catatan pinggir sumber. Di sini $\Delta(V) = \{(v, v) : v \in V\} \subseteq V^2$ adalah diagonal.

Konvensi arah sumber adalah sebagai berikut: sebuah sisi e menunjuk dari **sumber** $d_1(e)$ ke **target** $d_0(e)$. Syarat diagonal melarang loop dari sebuah simpul ke dirinya sendiri. Injektivitas (d_0, d_1) mengizinkan paling banyak satu sisi bagi setiap **pasangan terurut** target–sumber. Namun, ia masih mengizinkan dua sisi dengan arah berlawanan di antara dua simpul yang sama, sebab pasangan terurutnya berbeda.

Audit sumber 19.9. Notes.tex baris 3910 mengatakan secara terlalu luas bahwa tidak ada lebih dari satu sisi “di antara” dua simpul. Definisi hanya melarang pengulangan pasangan terurut (d_0, d_1) ; dua sisi berlawanan arah tetap diizinkan. Edisi juga mengulang konvensi $d_1(e) \rightarrow d_0(e)$ dalam kata-kata agar orientasi tidak bergantung pada kepala panah.

Contoh 19.12 (segitiga berarah). Ambil

$$V = \{A, B, C\}, \quad E = \{a, b, c\}.$$

Catatan pinggir sumber. Sumber menempatkan gambar TikZ segitiga di margin. Diagram itu dipindahkan ke Diagram 19.6 dan diuraikan sebagai tabel sumber–target sehingga arah tidak disampaikan hanya secara visual.

Diagram 19.6 (deskripsi semantik segitiga berarah). Ketiga sisi dan arahnya ialah

Sisi	Sumber d_1	Target d_0	Panah berlabel
a	A	B	$a: A \rightarrow B$
b	B	C	$b: B \rightarrow C$
c	A	C	$c: A \rightarrow C$

Jadi a berjalan dari A ke B , b dari B ke C , dan c langsung dari A ke C . Daftar ini memuat seluruh simpul, sisi, label, dan arah gambar sumber tanpa memakai warna atau posisi sebagai kode.

Dengan sengaja menuliskan pasangan dalam urutan sumber–target, datanya adalah

$$(d_1, d_0): \begin{cases} a \mapsto (A, B), \\ b \mapsto (B, C), \\ c \mapsto (A, C). \end{cases}$$

Graf ini dinotasikan $\partial\Delta[2]$, untuk alasan yang akan menjadi lebih jelas kemudian. Perhatikan bahwa definisi kesederhanaan menguji injektivitas (d_0, d_1) , sedangkan tampilan contoh memilih urutan (d_1, d_0) agar terbaca sebagai sumber lalu target.

Untuk membentuk kompleks dari graf berarah sederhana, bagi himpunan S dan gelanggang R tuliskan

$$R^S = \{f : S \rightarrow R\},$$

modul semua fungsi dengan operasi titik demi titik.

Catatan pinggir sumber. Untuk $R = \mathbb{Z}$, modul R^S adalah produk $\prod_{s \in S} \mathbb{Z}$; untuk R medan, ia adalah ruang semua fungsi $S \rightarrow R$. Bila S berhingga, produk ini sama dengan jumlah langsung dan dimensinya $|S|$. Bila S tak berhingga, ia bukan modul bebas berdukungan hingga $R^{(S)}$, dan dimensi ruang vektornya tidak harus $|S|$.

Definisi berikut memakai $R = \mathbb{Z}$, tetapi rumus yang sama berlaku bagi gelanggang umum.

Definisi 19.6 (kompleks graf). Untuk graf berarah sederhana $d_0, d_1 : E \rightrightarrows V$, definisikan kompleks

$$\begin{aligned} 0 &\longrightarrow \mathbb{Z}^V \xrightarrow{\delta} \mathbb{Z}^E \longrightarrow 0, \\ &f \longmapsto f \circ d_0 - f \circ d_1. \end{aligned}$$

Jadi bagi sisi e yang berarah dari $d_1(e)$ ke $d_0(e)$,

$$\delta(f)(e) = f(d_0(e)) - f(d_1(e)),$$

yakni nilai pada target dikurangi nilai pada sumber. Kompleks ini ditempatkan pada derajat 0 dan 1, sesuai gradasi kohomologis yang menaikkan derajat.

Pendamping penguasaan: pemeriksaan, petunjuk, dan solusi lengkap

Enam pemeriksaan berikut, keenam petunjuknya, dan keenam solusi lengkapnya merupakan materi asli edisi. Semuanya terbatas pada sasaran beku Unit 19: ruang homogen dan seratnya, perhitungan barisan eksak grup ortogonal, ekuivalensi lemah kurva sinus topolog, penggantian SLPC, kohomologi kompleks dan morfisma matriks, serta kobatas segitiga berarah. Tidak ada pemeriksaan yang memakai materi Kuliah 20.

Pemeriksaan penguasaan 19.1 (bundel ruang homogen). Untuk $n \geq 1$:

1. Tunjukkan bahwa aksi standar $SO(n+1)$ pada $S^n \subset \mathbb{R}^{n+1}$ transitif dan bahwa stabilisator e_{n+1} adalah salinan blok $SO(n)$.
2. Tunjukkan bahwa aksi standar $SU(n+1)$ pada $S^{2n+1} \subset \mathbb{C}^{n+1}$ transitif dan bahwa stabilisator e_{n+1} adalah salinan blok $SU(n)$.
3. Turunkan identifikasi $SO(n+1)/SO(n) \cong S^n$ dan $SU(n+1)/SU(n) \cong S^{2n+1}$, lalu jelaskan serat setiap pemetaan hasil bagi menurut konvensi aksi kanan.

Petunjuk. Lengkapi sebuah vektor satuan menjadi basis ortonormal atau uniter. Dalam kasus uniter, sesuaikan determinan pada salah satu vektor basis yang bukan e_{n+1} . Untuk serat, bandingkan dua unsur g, g' yang mempunyai citra sama pada vektor terakhir.

Solusi Pemeriksaan 19.1. Pertama, $SO(n+1)$ bertindak pada S^n melalui

$$g \cdot v = gv.$$

Untuk $v \in S^n$, lengkapi v menjadi basis ortonormal terorientasi

$$(v_1, \dots, v_n, v)$$

dari $\mathbb{R}^{n+1}$. Matriks yang kolom-kolomnya basis ini berada dalam $SO(n+1)$ dan mengirim e_{n+1} ke v . Jadi aksinya transitif.

Jika $g \in SO(n+1)$ menetapkan e_{n+1} , maka komplemen ortogonal $e_{n+1}^\perp$ dipertahankan. Pembatasan g pada komplemen itu adalah matriks $A \in O(n)$, dan

$$1 = \det(g) = \det(A),$$

sehingga $A \in SO(n)$. Sebaliknya, setiap $A \in SO(n)$ memberi $\text{diag}(A, 1) \in SO(n+1)$ yang menetapkan e_{n+1} . Maka stabilisatornya tepat salinan blok $SO(n)$.

Untuk kasus kompleks, $SU(n+1)$ bertindak pada sfera satuan $S^{2n+1} \subset \mathbb{C}^{n+1}$. Ambil v pada sfera itu dan pilih $T \in U(n+1)$ dengan $Te_{n+1} = v$. Karena $n \geq 1$, ada koordinat basis yang berbeda dari koordinat terakhir. Kalikan T di kanan dengan matriks diagonal D yang menetapkan e_{n+1} dan mempunyai

$$\det(D) = \det(T)^{-1}.$$

Maka $TD \in SU(n+1)$ dan tetap mengirim e_{n+1} ke v . Jadi aksi $SU(n+1)$ transitif. Unsur $g \in SU(n+1)$ yang menetapkan e_{n+1} mempunyai bentuk blok $\text{diag}(A, 1)$ dengan $A \in U(n)$; syarat $\det g = 1$ memberi $\det A = 1$, jadi $A \in SU(n)$. Kebalikannya langsung, maka stabilisatornya $SU(n)$.

Untuk kedua kasus, tuliskan G bagi grup besar, H bagi stabilisator, dan $v_0 = e_{n+1}$. Pemetaan orbit

$$\Phi: G/H \longrightarrow G \cdot v_0, \quad gH \longmapsto gv_0$$

terdefinisi baik: jika $g' = gh$ dengan $h \in H$, maka $g'v_0 = ghv_0 = gv_0$. Jika $gv_0 = g'v_0$, maka $g^{-1}g'$ menetapkan v_0 , jadi $g^{-1}g' \in H$ dan $gH = g'H$. Transitivitas memberi surjektivitas. Pemetaan orbit $o: G \rightarrow G \cdot v_0$, $o(g) = gv_0$, kontinu dan konstan pada setiap orbit kanan H , sehingga sifat universal topologi hasil bagi memberi kontinuitas Φ . Dalam kedua kasus, $G = SO(n+1)$ atau $SU(n+1)$ kompak, maka hasil baginya G/H kompak; sfera sasaran bersifat Hausdorff. Karena itu bijeksi kontinu Φ adalah homeomorfisma. Jadi

$$SO(n+1)/SO(n) \cong S^n, \quad SU(n+1)/SU(n) \cong S^{2n+1}.$$

Serat pemetaan $G \rightarrow G/H$ di atas gH adalah orbit gH , yaitu koset kiri gH . Aksi kanan

$$gH \times H \longrightarrow gH, \quad (gh_1, h_2) \longmapsto gh_1h_2$$

bebas dan transitif, jadi serat sebuah torsor- H . Pilihan g menghasilkan homeomorfisma $H \rightarrow gH$, $h \mapsto gh$, tetapi pilihan gh_0 akan mengubah koordinat itu. Dengan demikian serat hanya nonkanonik homeomorfik dengan H .

Pemeriksaan penguasaan 19.2 (perhitungan barisan eksak ortogonal). Pakai bundel

$$SO(n) \longrightarrow SO(n+1) \longrightarrow S^n$$

dan fakta $\pi_1(SO(3)) \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ untuk:

1. menurunkan $\pi_1(SO(n)) \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ bagi semua $n \geq 3$;
2. membuktikan $\pi_2(SO(3)) = 0$ dari kasus $n = 2$;
3. menjelaskan mengapa peta penghubung $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ hanya merupakan perkalian dengan ± 2 sebelum generator dan orientasi dipilih secara serasi.

Petunjuk. Untuk $n \geq 3$, apit pemetaan pada π_1 di antara $\pi_2(S^n) = 0$ dan $\pi_1(S^n) = 0$. Untuk $n = 2$, kernel surjeksi $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/2$ adalah $2\mathbb{Z}$. Lalu gunakan satu suku lebih ke kiri dan fakta $\pi_2(SO(2)) = 0$.

Solusi Pemeriksaan 19.2. Bagi $n \geq 3$, barisan eksak panjang memuat

$$0 = \pi_2(S^n) \longrightarrow \pi_1(SO(n)) \xrightarrow{i_*} \pi_1(SO(n+1)) \longrightarrow \pi_1(S^n) = 0.$$

Keeksakan membuat i_* injektif dari nol di kiri dan surjektif dari nol di kanan, jadi i_* isomorfisma. Mulai dengan

$$\pi_1(SO(3)) \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$$

dan terapkan isomorfisma tersebut berturut-turut untuk $n = 3, 4, \dots$. Diperoleh

$$\pi_1(SO(n)) \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \quad (n \geq 3).$$

Untuk $n = 2$, gunakan $SO(2) \cong S^1$ dan bagian eksak

$$\pi_2(SO(3)) \xrightarrow{\pi_*} \mathbb{Z} \xrightarrow{\delta} \mathbb{Z} \xrightarrow{i_*} \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \longrightarrow 0.$$

Pemetaan i_* surjektif. Setiap surjeksi dari grup siklik tak hingga ke grup siklik orde dua mempunyai kernel $2\mathbb{Z}$, sehingga

$$\text{im } \delta = \ker i_* = 2\mathbb{Z}.$$

Homomorfisma $\delta: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ ditentukan oleh citra satu generator. Agar citranya tepat $2\mathbb{Z}$, generator itu harus dikirim ke 2 atau -2 kali generator target. Karena itu

$$\delta = \times(\pm 2).$$

Mengganti generator pada salah satu salinan $\mathbb{Z}$ membalik tanda; pilihan orientasi pada sfera dan lingkaran juga menentukan generator. Hanya setelah pilihan tersebut dibuat serasi kita boleh menulis $+2$.

Pemetaan δ injektif, jadi $\ker \delta = 0$. Keeksakan pada salinan $\mathbb{Z} = \pi_2(S^2)$ memberi $\text{im } \pi_* = 0$, sehingga π_* adalah peta nol. Sekarang sertakan suku sebelumnya:

$$\pi_2(SO(2)) \xrightarrow{i_*} \pi_2(SO(3)) \xrightarrow{0} \mathbb{Z}.$$

Karena $SO(2) \cong S^1$, $\pi_2(SO(2)) = 0$, maka $\text{im } i_* = 0$. Di sisi lain, keeksakan pada $\pi_2(SO(3))$ memberi

$$\text{im } i_* = \ker(0) = \pi_2(SO(3)).$$

Jadi $\pi_2(SO(3)) = 0$.

Pemeriksaan penguasaan 19.3 (lemah tidak berarti ekuivalen homotopi). Untuk kurva sinus topolog

$$C = \left\{ \left(x, \sin \frac{1}{x} \right) : 0 < x \leq \frac{1}{\pi} \right\} \cup (\{0\} \times [-1, 1]),$$

pilih satu titik pada masing-masing komponen lintasan dan definisikan $j: \{a, b\}_{\text{disc}} \rightarrow C$. Verifikasi langsung dari Definisi 19.1 bahwa j ekuivalensi homotopi lemah. Kemudian buktikan bahwa j tidak mungkin merupakan ekuivalensi homotopi.

Petunjuk. Proyeksi pada koordinat x mengidentifikasi komponen bersilasi dengan $(0, 1/\pi]$, sedangkan komponen limit adalah sebuah interval. Untuk penolakan ekuivalensi homotopi, gunakan bahwa C terhubung tetapi ruang dua titik diskret tidak, lalu amati bentuk homotopi di ruang diskret.

Solusi Pemeriksaan 19.3. Tuliskan

$$\Gamma = \left\{ \left(x, \sin \frac{1}{x} \right) : 0 < x \leq \frac{1}{\pi} \right\}, \quad L = \{0\} \times [-1, 1].$$

Kedua himpunan ini adalah komponen lintasan C . Proyeksi $(x, \sin(1/x)) \mapsto x$ adalah homeomorfisma $\Gamma \cong (0, 1/\pi]$, dan $L \cong [-1, 1]$. Keduanya kontraktif, sehingga grup fundamental dan semua grup homotopi lebih tingginya trivial.

Pemetaan j memilih satu objek pada masing-masing dari dua komponen. Ia bijektif pada himpunan komponen lintasan. Grupoid fundamental C tidak mempunyai morfisma di antara kedua komponen; di dalam masing-masing komponen, hanya ada satu kelas homotopi lintasan di antara setiap dua titik karena komponen itu kontraktif. Karena itu fungtor

$$\Pi_1(\{a, b\}) \longrightarrow \Pi_1(C)$$

sepenuhnya setia dan surjektif esensial, jadi suatu ekuivalensi grupoid. Untuk setiap titik basis yang dipilih dan $n > 1$, pemetaan terinduksi adalah isomorfisma dari grup trivial ke grup trivial. Maka j ekuivalensi homotopi lemah.

Sekarang Γ terhubung dan $C = \bar{\Gamma}$, sehingga C terhubung. Andaikan j mempunyai invers homotopi $r: C \rightarrow \{a, b\}$. Citra ruang terhubung oleh peta kontinu terhubung, sedangkan satu-satunya subruang terhubung dari ruang dua titik diskret adalah satu titik. Jadi r konstan dan rj juga konstan.

Setiap homotopi

$$H: \{a, b\} \times I \longrightarrow \{a, b\}$$

menetapkan citra setiap titik sepanjang suatu lintasan dalam ruang diskret; lintasan itu harus konstan. Karena itu dua pemetaan ruang dua titik diskret homotopik hanya jika keduanya sama. Pemetaan konstan rj tidak sama dengan $\text{id}_{\{a, b\}}$, sehingga tidak dapat homotopik dengannya. Ini bertentangan dengan syarat invers homotopi. Jadi j bukan ekuivalensi homotopi.

Pemeriksaan penguasaan 19.4 (penggantian SLPC). Diberikan pemetaan $f: X \rightarrow Y$:

1. bangun $\text{slpc}(f)$ dan buktikan hukum identitas serta komposisi;
2. buktikan bahwa $\text{slpc}(X)$ bersifat SLPC;
3. buktikan bahwa $\varepsilon_X: \text{slpc}(X) \rightarrow X$ merupakan ekuivalensi homotopi lemah;
4. buktikan bahwa jika ε_X merupakan ekuivalensi homotopi, maka setiap komponen lintasan X terbuka. Tunjukkan pula bahwa bila semua komponen lintasan terbuka, ε_X sebenarnya homeomorfisma.

Petunjuk. Gunakan fungsi $[x] \mapsto [f(x)]$ di antara diskretisasi himpunan komponen. Semua lintasan, sfera bertitik, dan homotopi berparameter terletak di dalam satu komponen lintasan. Untuk syarat perlu, komposisikan calon invers homotopi dengan proyeksi $\text{slpc}(X) \rightarrow \text{disc}[\text{pt}, X]$.

Solusi Pemeriksaan 19.4. Tuliskan

$$D_X = \text{disc}[\text{pt}, X], \quad D_Y = \text{disc}[\text{pt}, Y].$$

Pemetaan kontinu f membawa lintasan ke lintasan, maka menentukan fungsi

$$D(f): D_X \longrightarrow D_Y, \quad [x] \longmapsto [f(x)].$$

Fungsi ini kontinu karena domain dan target diskret. Fungsi pada ruang komponen dengan topologi hasil bagi juga kontinu: persamaan

$$q_Y f = [\text{pt}, f] q_X$$

dan sifat hasil bagi q_X membuktikannya. Pasangan $D(f)$ dan f kompatibel dengan pemetaan ke $[\text{pt}, Y]$, sehingga sifat universal pullback memberi

$$\text{slpc}(f)([x], x) = ([f(x)], f(x)).$$

Untuk identitas,

$$\text{slpc}(\text{id}_X)([x], x) = ([x], x).$$

Untuk $X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z$, kedua ruas persamaan funktor mengirim $([x], x)$ ke $([g(f(x))], g(f(x)))$. Karena itu

$$\text{slpc}(g \circ f) = \text{slpc}(g) \circ \text{slpc}(f).$$

Selanjutnya, proyeksi

$$p_1: \text{slpc}(X) \longrightarrow D_X$$

mempunyai serat

$$p_1^{-1}([x]) = \{([x], y) : y \in [x]\}.$$

Serat ini homeomorfik dengan komponen lintasan $[x] \subseteq X$, sebab pembatasan p_2 adalah homeomorfisma ke subruang tersebut. Jadi seratnya terhubung lintasan. Karena D_X diskret, setiap serat juga terbuka. Serat-serat ini tepat komponen lintasan $\text{slpc}(X)$, maka semua komponen lintasannya terbuka dan ruang itu SLPC menurut konvensi mata kuliah.

Pemetaan $\varepsilon_X = p_2$ adalah identitas pada himpunan yang mendasarinya dan membatasi pada homeomorfisma di setiap komponen lintasan. Setiap lintasan di X tinggal di satu komponen, sehingga dapat dipandang secara unik sebagai lintasan di $\text{slpc}(X)$; hal yang sama berlaku bagi homotopi lintasan. Dengan demikian

$$\Pi_1(\text{slpc}(X)) \longrightarrow \Pi_1(X)$$

bahkan merupakan isomorfisma grupoid setelah objek-objek diidentifikasi. Untuk $n > 1$, citra setiap pemetaan bertitik $S^n \rightarrow X$ berada di komponen lintasan titik basis karena S^n terhubung lintasan. Citra setiap homotopi $S^n \times I \rightarrow X$ juga berada di komponen itu. Homeomorfisma per komponen kemudian memberi isomorfisma

$$\pi_n(\text{slpc}(X), x) \xrightarrow{\cong} \pi_n(X, x)$$

untuk semua $n > 1$. Jadi ε_X ekuivalensi homotopi lemah.

Terakhir, andaikan ε_X ekuivalensi homotopi dan pilih invers homotopi

$$r: X \longrightarrow \text{slpc}(X).$$

Cukup gunakan salah satu homotopinya, $H: \varepsilon_X r \simeq \text{id}_X$. Komposit

$$p_1 r: X \longrightarrow D_X$$

kontinu. Bagi setiap $x \in X$, lintasan $t \mapsto H(x, t)$ menghubungkan $\varepsilon_X r(x)$ dengan x . Jadi keduanya berada pada komponen lintasan yang sama dan

$$p_1 r(x) = [x].$$

Dengan demikian $p_1 r$ adalah fungsi komponen $X \rightarrow D_X$. Karena fungsi ini kontinu dan D_X diskret, setiap seratnya

$$(p_1 r)^{-1}(\{[x]\}) = [x]$$

terbuka. Jadi setiap komponen lintasan X terbuka, yakni X SLPC.

Sebaliknya, jika semua komponen lintasan X terbuka, fungsi $X \rightarrow D_X$, $x \mapsto [x]$, kontinu. Maka

$$s: X \longrightarrow \text{slpc}(X), \quad x \longmapsto ([x], x)$$

kontinu dan merupakan invers dua sisi ε_X . Jadi ε_X homeomorfisma. Secara ringkas,

$$\varepsilon_X \text{ ekuivalensi homotopi} \implies X \text{ SLPC} \implies \varepsilon_X \text{ homeomorfisma.}$$

Pemeriksaan penguasaan 19.5 (kohomologi dan morfisma kompleks). Tempatkan kompleks

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\times 4} \mathbb{Z} \xrightarrow{\text{mod } 2} \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \longrightarrow 0$$

pada derajat 0, 1, 2. Dengan

$$H^k(A_\bullet) = \ker(d_k) / \text{im}(d_{k-1}),$$

hitung H^k untuk setiap k . Kemudian, untuk $A, B \in M_n(\mathbb{R})$ dengan $BA = 0$, sebutkan semua peta yang tidak diberi label dalam diagram morfisma matriks sumber, bangun $\overline{B}$, dan verifikasi setiap persegi komutatif.

Petunjuk. Kernel reduksi modulo 2 adalah $2\mathbb{Z}$, sedangkan citra perkalian dengan 4 adalah $4\mathbb{Z}$. Dalam diagram matriks, gunakan peta nol, proyeksi hasil bagi q , identitas, dan persamaan $\overline{B}q = B$.

Solusi Pemeriksaan 19.5. Tuliskan diferensialnya sebagai

$$d_0 = \times 4, \quad d_1 = \text{mod } 2, \quad d_2 = 0,$$

dengan semua suku di luar derajat 0, 1, 2 nol. Karena perkalian dengan 4 pada $\mathbb{Z}$ injektif,

$$H^0 = \ker(d_0) / \text{im}(d_{-1}) = 0/0 = 0.$$

Pada derajat 1,

$$\ker(d_1) = 2\mathbb{Z}, \quad \text{im}(d_0) = 4\mathbb{Z},$$

sehingga

$$H^1 = 2\mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}.$$

Pemetaan d_1 surjektif, maka

$$H^2 = \ker(d_2) / \text{im}(d_1) = (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) / (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) = 0.$$

Semua H^k lain nol karena suku kompleksnya nol. Jadi satu-satunya kohomologi tak trivial ialah

$$H^1 \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}.$$

Sekarang pandang diagram matriks. Dari kiri ke kanan, enam peta vertikalnya adalah

$$\text{id}_0, \quad 0: 0 \rightarrow \ker(A), \quad 0: \mathbb{R}^n \rightarrow 0, \quad q: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n / \text{im}(A), \quad \text{id}_{\mathbb{R}^n}, \quad \text{id}_0.$$

Peta mendatar bawah yang substantif adalah

$$\overline{B}: \mathbb{R}^n / \text{im}(A) \longrightarrow \mathbb{R}^n, \quad \overline{B}([x]) = Bx.$$

Jika $[x] = [x']$, maka $x' - x = Ay$ untuk suatu y , sehingga

$$Bx' - Bx = BAy = 0.$$

Jadi $\overline{B}$ terdefinisi baik dan memenuhi $\overline{B}q = B$. Sekarang periksa persegi-perseginya berurutan:

1. di antara dua kolom pertama, kedua komposit adalah peta nol $0 \rightarrow \ker(A)$;
2. di antara kolom kedua dan ketiga, kedua komposit adalah peta nol $0 \rightarrow 0$;
3. pada panah A , rute atas lalu turun adalah $qA = 0$ karena $\text{im}(A)$ dibunuh oleh q , sama dengan rute turun lalu mendatar melalui objek nol;
4. pada panah B , rute atas lalu identitas adalah B , sedangkan rute turun lalu mendatar adalah $\overline{B}q = B$;
5. pada panah terakhir ke nol, kedua komposit adalah peta nol $\mathbb{R}^n \rightarrow 0$.

Maka setiap persegi komutatif, dan keluarga peta vertikal itu benar-benar morfisma kompleks.

Pemeriksaan penguasaan 19.6 (kobatas segitiga berarah). Untuk segitiga Contoh 19.12, gunakan basis terurut (A, B, C) bagi $\mathbb{Z}^V$ dan (a, b, c) bagi $\mathbb{Z}^E$.

1. Tuliskan matriks $\delta: \mathbb{Z}^V \rightarrow \mathbb{Z}^E$.
2. Jelaskan tanda setiap baris memakai konvensi $d_1(e) \rightarrow d_0(e)$ dan $\delta f(e) = f(d_0(e)) - f(d_1(e))$.
3. Hitung $\ker \delta$ dan coker δ .

Petunjuk. Evaluasi δf pada a, b, c secara berurutan. Untuk kokernel, gambarkan citra sebagai semua $(x, y, z) \in \mathbb{Z}^3$ yang memenuhi satu relasi primitif dan gunakan homomorfisma ke $\mathbb{Z}$ yang mengukur kegagalan relasi itu.

Solusi Pemeriksaan 19.6. Tuliskan nilai fungsi simpul sebagai vektor

$$(f_A, f_B, f_C)^T.$$

Karena a berarah dari $A = d_1(a)$ ke $B = d_0(a)$,

$$\delta f(a) = f_B - f_A.$$

Serupa, b berarah dari B ke C dan c dari A ke C , sehingga

$$\delta f(b) = f_C - f_B, \quad \delta f(c) = f_C - f_A.$$

Dalam basis yang diminta,

$$[\delta]_{(a,b,c) \leftarrow (A,B,C)} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Tanda -1 selalu berada pada simpul sumber $d_1(e)$ dan tanda $+1$ pada simpul target $d_0(e)$. Jadi matriks ini menerapkan “target dikurangi sumber”, bukan kebalikannya.

Jika $\delta f = 0$, dua baris pertama memberi

$$f_B = f_A, \quad f_C = f_B.$$

Baris ketiga lalu otomatis nol. Jadi

$$\ker \delta = \{(t, t, t) : t \in \mathbb{Z}\} = \mathbb{Z}(1, 1, 1) \cong \mathbb{Z}.$$

Untuk citra, jika

$$\delta f = (x, y, z),$$

maka

$$z = f_C - f_A = (f_B - f_A) + (f_C - f_B) = x + y.$$

Sebaliknya, bagi setiap $(x, y, x + y)$, pilih

$$(f_A, f_B, f_C) = (0, x, x + y);$$

maka $\delta f = (x, y, x + y)$. Jadi

$$\operatorname{im} \delta = \{(x, y, z) \in \mathbb{Z}^3 : z = x + y\}.$$

Definisikan homomorfisma surjektif

$$\Phi: \mathbb{Z}^3 \longrightarrow \mathbb{Z}, \quad \Phi(x, y, z) = z - x - y.$$

Ia surjektif karena $\Phi(0, 0, 1) = 1$, dan perhitungan di atas memberi $\ker \Phi = \operatorname{im} \delta$. Teorema isomorfisma pertama menghasilkan

$$\operatorname{coker} \delta = \mathbb{Z}^3 / \operatorname{im} \delta \cong \mathbb{Z}.$$

Dengan penempatan derajat 0 dan 1, hasil yang sama dapat ditulis $H^0 \cong \mathbb{Z}$ dan $H^1 \cong \mathbb{Z}$ bagi kompleks graf segitiga.

Tentang unit ini

Unit ini merupakan terjemahan dan adaptasi bahasa Indonesia atas *Algebraic Topology* karya David Michael Roberts, © 2019 David Michael Roberts, tepatnya [Notes.tex](#) baris 3948–4346 pada commit [b947ad2e9f9e301bfe24590a9db653bc54fa1a53](#) dari repositori [DavidMichaelRoberts/AlgebraicTopology2019](#). Sebelum penanda berikutnya, slice fisik mentahnya terdiri atas 399 baris, dimulai pada baris 3948 dan mencakup pembukaan catatan di baris 4346; penanda Kuliah 21 muncul pada baris 4347. Jika 399 baris mentah tersebut digabung dengan LF tanpa baris akhir, ukurannya 17.657 byte dan hash SHA-256-nya adalah `6af488776f936d7a3ef17a30a8af94e6955df91e3a3057b92b048e1b38ca1917`. Lingkungan lengkap yang diterjemahkan berakhir pada baris 4345 (398 baris; hash LF-normalisasi `1fa7d0ea4ecd567ae8975da5b9b41495a1757913942102f223d1234168366e88`). Baris 4346 hanya membuka lingkungan catatan yang baru berlanjut setelah penanda Kuliah 21; demi batas lingkungan yang sah, pembukaan itu dicatat sebagai batas tertunda dan isi catatan akan dimulai pada unit

berikutnya. Materi sumber dan adaptasi Indonesia ini tersedia di bawah [Creative Commons Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](#).

Perubahan edisi mencakup penerjemahan, pemformatan ulang, pemberian pengenalan stabil, dan pemindahan sebelas catatan pinggir ke urutan bacaan utama. Tujuh gambar TikZ ditulis ulang sebagai deskripsi semantik dan tabel terpusat yang menyebutkan semua simpul, sisi, muka, label, dan orientasi; tidak ada makna yang bergantung pada warna atau posisi. Edisi memperbaiki matriks graf dengan menyatakan konvensi vektor baris/kolom, melengkapi panah yang hilang pada kompleks bintang, memperbaiki indeks face map dan rumus komposisi, serta menuliskan definisi kohomologi dengan kernel dan citra yang bertipe benar. Salah eja, salah tata bahasa, dan ekspansi bukti kompleks yang terduplikasi juga diperbaiki. Semua ruang fungsi R^S tetap dimaknai sebagai produk semua fungsi, bukan sebagai modul berdukungan hingga.

Rentang aktif sebelum pembukaan catatan yang tertunda memuat delapan contoh, empat catatan lengkap, dua definisi, dua lema, dua bukti (salah satunya ditandai “Exercise”), dan empat lingkungan latihan sumber (lima butir karena lingkungan pertama memiliki dua bagian). Ia memuat delapan tampilan `\[...\]`, dua tampilan `align*`, satu tampilan `align`, tiga `cases`, enam label sumber, dan tujuh gambar TikZ inline yang semuanya direflow. Tidak ada Xy-pic, gambar eksternal, `input`, atau `include`. Fakta bahwa model kompleks kombinatorik menangkap topologi ruang aktual hanya disajikan sebagai motivasi; tidak ada ekuivalensi realisasi yang diklaim atau dibuktikan di unit ini.

Enam pemeriksaan penguasaan, enam petunjuk, dan enam solusi lengkap merupakan materi asli edisi dan tersedia di bawah CC BY 4.0. Edisi ini bersifat independen; edisi ini tidak disponsori, didukung, disahkan, ataupun diberi status resmi oleh David Michael Roberts atau institusinya. Produksi edisi ini dibantu oleh **OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra**. Pernyataan ini menambah transparansi proses dan tidak mengurangi kredit penulis sumber ataupun kredit kontributor manusia.

20 Kuliah 20

20.1 Contoh konkret kompleks graf

Berikut beberapa contoh konkret dari kompleks yang dibangun pada akhir Unit 19 dari graf berarah.

Contoh 20.1 (graf trivial satu simpul). Ambil graf dengan satu simpul dan tanpa sisi. Maka $V = \{v\}$, $E = \emptyset$, dan kompleksnya adalah

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\delta} 0 \longrightarrow 0.$$

Pemetaan δ adalah peta nol, sehingga

$$\ker(\delta) = \mathbb{Z}, \quad \text{coker}(\delta) = 0.$$

Contoh 20.2 (kompleks segitiga berarah). Kompleks yang berasal dari $\partial\Delta[2]$ pada Contoh 19.12 adalah

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z}^3 \xrightarrow{\delta} \mathbb{Z}^3 \longrightarrow 0.$$

Untuk setiap $X \in \{A, B, C\}$, tuliskan fungsi basis

$$\underline{X}: \{A, B, C\} \longrightarrow \mathbb{Z}, \quad \underline{X}(v) = \begin{cases} 1, & v = X, \\ 0, & v \neq X. \end{cases}$$

Dengan basis simpul $(\underline{A}, \underline{B}, \underline{C})$ dan basis sisi (a, b, c) , konvensi Unit 19 memberi

$$\begin{aligned}\delta(\underline{A})(a) &= -1, & \delta(\underline{A})(b) &= 0, & \delta(\underline{A})(c) &= -1, \\ \delta(\underline{B})(a) &= 1, & \delta(\underline{B})(b) &= -1, & \delta(\underline{B})(c) &= 0, \\ \delta(\underline{C})(a) &= 0, & \delta(\underline{C})(b) &= 1, & \delta(\underline{C})(c) &= 1.\end{aligned}$$

Memang, A adalah sumber sisi a dan c serta tidak bersinggungan dengan b , sedangkan B adalah target sisi a . Jika koordinat ditulis sebagai **vektor baris** dan fungsi basis menjadi baris-baris matriks, matriks sumber adalah

$$D = \begin{pmatrix} -1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Dengan konvensi vektor kolom yang lebih umum, matriks pemetaan yang sama adalah $M = D^\top$; kolom-kolom M adalah citra fungsi basis simpul. Kernel dan citra harus ditulis dalam basis sisi (a, b, c) agar tidak mencampur nama simpul dengan elemen kodomain:

$$M = D^\top = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \ker \delta = \ker M = \mathbb{Z}(\underline{A} + \underline{B} + \underline{C}) \cong \mathbb{Z},$$

sedangkan

$$\operatorname{im} \delta = \mathbb{Z}(-a - c) + \mathbb{Z}(a - b) + \mathbb{Z}(b + c) = \mathbb{Z}(-a - c) + \mathbb{Z}(a - b), \quad \operatorname{coker} \delta \cong \mathbb{Z}.$$

Memang, menambahkan b pada dua pembangkit pertama menghasilkan seluruh modul sisi: dari $a - b$ dan b diperoleh a , lalu dari $-a - c$ diperoleh c .

Dengan demikian karakteristik Eulernya adalah

$$\chi = |V| - |E| = 3 - 3 = 0.$$

Audit sumber 20.1. Matriks pada Notes.tex baris 3974–3980 menampilkan koordinat citra fungsi basis sebagai baris, sedangkan banyak pembaca memakai vektor kolom. Edisi menyatakan konvensi itu secara eksplisit dan memakai $M = D^\top$ untuk vektor kolom. Karena $\delta f(e) = f(d_0 e) - f(d_1 e)$, fungsi konstan harus berada di kernel: $\ker \delta = \mathbb{Z}(\underline{A} + \underline{B} + \underline{C})$, bukan generator dengan tanda minus seperti tercetak di sumber. Citra yang benar adalah $\langle -a - c, a - b, b + c \rangle$; nama simpul tidak dipakai sebagai elemen kodomain.

Catatan 20.1 (basis hingga). Untuk setiap graf berhingga (dan nanti objek kombinatorik berhingga yang lebih umum), simpul dan sisi dapat dipakai sebagai himpunan pembangkit bagi $\mathbb{Z}^V$ dan $\mathbb{Z}^E$: sebuah unsur $x \in V$ mewakili fungsi yang bernilai 1 pada x dan 0 di tempat lain. Untuk graf tak berhingga, ruang fungsi adalah produk dan bukan modul bebas berdukungan hingga; basis koordinat naif tidak lagi tersedia secara umum.

Contoh 20.3 (graf bintang empat simpul). Pertimbangkan graf dengan

$$V = \{A, B, C, D\}, \quad E = \{b, c, d\},$$

dan tiga sisi yang semuanya berawal di A :

Catatan pinggir sumber. Diagram pada Notes.tex baris 3989 menempatkan A di pusat dan mengarahkan b, c, d menuju B, C, D . Tabel insidensi di bawah mempertahankan informasi arah tanpa bergantung pada posisi gambar.

Diagram 20.1 (deskripsi semantik graf bintang). Empat simpulnya adalah A, B, C, D dan tiga sisi berarah keluar dari A :

Sisi	Sumber d_1	Target d_0
b	A	B
c	A	C
d	A	D

Gambar sumber menempatkan A di pusat dan B, C, D di tiga arah berbeda. Tabel ini mempertahankan semua label dan orientasi tanpa bergantung pada posisi radialnya.

Dengan basis fungsi simpul dan sisi, kompleksnya adalah

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z}^4 \xrightarrow{\delta} \mathbb{Z}^3 \longrightarrow 0,$$

dan matriks dengan vektor kolom ialah

$$D = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Matriks ini surjektif, sehingga kokernel nol. Maka

$$\ker \delta = \{(t, t, t, t) : t \in \mathbb{Z}\} \cong \mathbb{Z}, \quad \chi = 4 - 3 = 1.$$

Audit sumber 20.2. Pada baris 4004 sumber mencetak $0 \rightarrow \mathbb{Z}^4$, yang kehilangan panah awal. Edisi memperbaikinya menjadi $0 \rightarrow \mathbb{Z}^4$ dan menyatakan arah setiap sisi secara eksplisit.

Tidak perlu membatasi diri pada graf terhubung.

Contoh 20.4 (graf tak terhubung). Ambil

$$V = \{A, B, C\}, \quad E = \{b\}, \quad d_1(b) = C, \quad d_0(b) = B,$$

sehingga b berarah dari C ke B dan A terisolasi.

Catatan pinggir sumber. Sketsa Notes.tex baris 4020 memiliki satu simpul terisolasi dan satu panah $C \rightarrow B$; ketinggian simpul pada sketsa bukan data matematis.

Diagram 20.2 (deskripsi semantik graf tak terhubung). Data insidensinya adalah satu simpul terisolasi A dan satu sisi b dengan orientasi $C \xrightarrow{b} B$:

Objek	Sumber	Target
b	C	B

Posisi vertikal pada gambar sumber tidak menambah data; tabel ini menyatakan arah secara eksplisit.

Kompleksnya

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z}^3 \xrightarrow{\delta} \mathbb{Z} \longrightarrow 0$$

memiliki $\delta(f) = f_B - f_C$, yang surjektif. Maka

$$\text{coker}(\delta) = 0, \quad \ker(\delta) = \{(t, s, s) : t, s \in \mathbb{Z}\} \cong \mathbb{Z}^2,$$

dan $\chi = 3 - 1 = 2$.

Latihan Sumber 20.1 (dua bagian: koproduk dan poliedron).

1. Untuk dua graf berarah sederhana G_1 dan G_2 , bentuk gabungan saling lepas $G_1 \sqcup G_2$ dengan mengambil gabungan saling lepas himpunan simpul dan sisi serta fungsi d_0, d_1 yang diinduksi. Tunjukkan

$$\ker \delta_{G_1 \sqcup G_2} \cong \ker \delta_{G_1} \oplus \ker \delta_{G_2}.$$

2. Untuk graf berarah **berhingga** G yang bentuk dasarnya adalah poliedron satu-siklus dan yang terhubung, tunjukkan bahwa kernel dan kokernel pemetaan terkait δ_G keduanya isomorfik dengan $\mathbb{Z}$.

Solusi lengkap kedua bagian diberikan kembali dalam Pemeriksaan Penguasaan 20.1 dan 20.2. Untuk graf tak berhingga, produk ruang fungsi menggantikan jumlah langsung; untuk graf dengan beberapa siklus, rank kokernel lebih besar.

Latihan Sumber 20.2 (dua siklus). Hitung kernel dan kokernel graf berarah sederhana yang terhubung dan mempunyai dua siklus. Solusi lengkapnya diberikan dalam Pemeriksaan Penguasaan 20.3.

Audit sumber 20.3. Klaim Notes.tex baris 4043–4050 terlalu luas bila dibaca untuk semua graf terhubung berbentuk poliedron: rank kokernel sama dengan banyak siklus independen, bukan selalu satu. Edisi membatasi pembacaan latihan kedua pada kasus satu-siklus yang dimaksudkan, lalu menghitung kasus dua-siklus secara terpisah. Untuk modul- $\mathbb{Z}$, istilah yang tepat ialah **rank**, bukan dimensi sebagai ruang vektor.

Audit sumber 20.3b. Rujukan silang Notes.tex baris 4069 menunjuk label `eg:triangle_graph_cplx`, padahal contoh yang baru saja dibahas adalah gelang satu-simpul, bukan graf pohon empat-simpul. Edisi mengganti rujukan itu dengan uraian mandiri dan mempertahankan konvensi graf berarah $d_1(e) \rightarrow d_0(e)$.

Catatan 20.2 (graf berarah umum). Kita tidak harus membatasi diri pada graf berarah sederhana. Definisi kompleks graf hanya memakai rumus

$$\delta(f) = f \circ d_0 - f \circ d_1,$$

bukan injektivitas (d_0, d_1) atau larangan diagonal. Karena itu boleh ada satu simpul dan satu sisi yang merupakan model kombinatorik lingkaran:

Catatan pinggir sumber. Lingkaran satu-simpul pada Notes.tex baris 4059 digambar sebagai satu gelang dengan simpul v dan sisi e . Dalam adaptasi ini orientasinya dinyatakan oleh $d_0(e) = d_1(e) = v$.

Diagram 20.3 (deskripsi semantik gelang satu-simpul). Ada tepat satu simpul v dan satu sisi e dengan kedua ujung pada v ; panahnya dapat dipilih searah dari v kembali ke v . Data ini, bukan arah gambar, yang menentukan model kombinatorik lingkaran.

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\delta=0} \mathbb{Z} \longrightarrow 0.$$

Baik kernel maupun kokernelnya isomorfik dengan $\mathbb{Z}$.

20.2 Permukaan kombinatorik dan kompleks dua dimensi

Namun, objek satu dimensi saja belum cukup. Kita ingin memikirkan sesuatu yang memainkan peran graf berarah berdimensi dua: himpunan simpul, sisi, dan muka segitiga, beserta fungsi yang menjelaskan bagaimana mereka saling menempel. Istilah **permukaan kombinatorik** di sini berarti objek berdimensi paling tinggi dua, bukan permukaan manifold yang harus bebas degenerasi.

Catatan pinggir sumber. Istilah yang lebih luas untuk data sampai dimensi dua ini adalah *himpunan semisimplicial 2-skeletal*; Mike Hopkins menyebut objek semacam ini *kompleks Δ -kombinatorik*. Di kuliah ini istilah yang dipakai adalah *permukaan kombinatorik*.

Contoh 20.5 (satu segitiga terisi). Pertimbangkan satu segitiga terisi. Simpulnya dinamai v_0, v_1, v_2 , sisinya e_0, e_1, e_2 , dan mukanya f .

Catatan pinggir sumber. Arsiran pada gambar Notes.tex baris 4082 hanya menandai bahwa f terisi. Data yang menentukan objek adalah tiga simpul, tiga sisi berorientasi, dan satu muka seperti pada tabel berikut.

Diagram 20.4 (deskripsi semantik segitiga terisi). Orientasi sisi dan labelnya adalah

Sisi	Sumber d_1^1	Target d_0^1	Keterangan
e_2	v_0	v_1	sisi berhadapan dengan v_2
e_0	v_1	v_2	sisi berhadapan dengan v_0
e_1	v_0	v_2	sisi berhadapan dengan v_1

Satu muka f dibatasi oleh ketiga sisi, dengan e_0 menghubungkan $v_1 \rightarrow v_2$, e_1 menghubungkan $v_0 \rightarrow v_2$, dan e_2 menghubungkan $v_0 \rightarrow v_1$. Tabel ini menggantikan gambar posisi dan kepala panah sumber.

Dengan e_i sisi yang berhadapan dengan v_i , identitas muka yang terlihat langsung pada segitiga ialah

$$d_0^1(e_2) = d_1^1(e_0), \quad d_0^1(e_1) = d_0^1(e_0), \quad d_1^1(e_2) = d_1^1(e_1).$$

Kombinatorika ini dirangkum oleh definisi berikut.

Definisi 20.1 (permukaan kombinatorik). Sebuah *permukaan kombinatorik* $X_\bullet$ terdiri atas himpunan simpul, sisi, dan muka, masing-masing

$$X_0, \quad X_1, \quad X_2,$$

serta fungsi *face map*

$$d_i^n: X_n \longrightarrow X_{n-1} \quad (0 \leq i \leq n, \quad 0 < n \leq 2),$$

yang memenuhi identitas

$$\begin{aligned} d_0^1 \circ d_2^2 &= d_1^1 \circ d_0^2, \\ d_0^1 \circ d_1^2 &= d_0^1 \circ d_0^2, \\ d_1^1 \circ d_2^2 &= d_1^1 \circ d_1^2. \end{aligned}$$

Jika dimensinya jelas, superskrip pada d_i^n boleh dihilangkan. *1-skeleton* $X_\bullet$ adalah graf berarah yang diperoleh dengan melupakan X_2 dan mempertahankan X_0, X_1, d_0^1, d_1^1 .

Catatan pinggir sumber. Notasi X_i berarti himpunan muka berdimensi i , sedangkan d_i^n disebut *face map* dari dimensi n .

Catatan pinggir sumber. Cara termudah mengingat ketiga identitas ialah menggambar satu segitiga: menghapus dua muka berturut-turut dengan dua urutan yang berbeda menghasilkan sisi atau simpul yang sama.

Istilah “permukaan” di sini berarti “berdimensi paling tinggi dua”. Tidak ada syarat bahwa X_2 tidak kosong. Bahkan boleh ada komponen berdimensi nol atau satu; objeknya boleh degenerat tanpa segitiga dan tanpa sisi, walaupun bila ada satu segitiga maka pasti ada sedikitnya satu sisi dan satu simpul.

Catatan pinggir sumber. Gambar sumber mengilustrasikan satu segitiga dan beberapa simpul atau sisi terpisah untuk menekankan bahwa komponen berdimensi lebih rendah diizinkan. Deskripsi ini menggantikan gambar tersebut dengan data insidensi yang eksplisit.

Diagram 20.5 (deskripsi semantik komponen degenerat). Satu komponen memuat segitiga terisi dengan tiga sisi dan tiga simpul; komponen lain boleh berupa sisi tunggal atau simpul-simpul terisolasi. Tidak ada panah tambahan yang tersirat oleh jarak antar-komponen, dan keberadaan komponen rendah dimensi tidak mengubah syarat tiga identitas *face map*.

Contoh 20.6 (simpleks kombinatorik $\Delta[2]$). Segitiga pada Contoh 20.5 dinamai $\Delta[2]$, dengan

$$\Delta[2]_0 = \{v_0, v_1, v_2\}, \quad \Delta[2]_1 = \{e_0, e_1, e_2\}, \quad \Delta[2]_2 = \{f\}.$$

Peta muka atas memenuhi

$$d_i^2(f) = e_i,$$

sedangkan peta muka tingkat satu adalah

$$\begin{array}{c|ccc} & e_0 & e_1 & e_2 \\ \hline d_0^1 & v_2 & v_2 & v_1 \\ d_1^1 & v_1 & v_0 & v_0 \end{array}$$

sesuai orientasi Contoh 20.5. 1-skeleton $\Delta[2]$ adalah graf berarah $\partial\Delta[2]$.

Contoh 20.7 (model kombinatorik torus). Ambil

$$T_0 = \{v\}, \quad T_1 = \{e_1, e_2, e_3\}, \quad T_2 = \{f_1, f_2\}.$$

Diagram 20.6 (deskripsi semantik torus kombinatorik). Gambar sumber adalah persegi dengan keempat sudut diidentifikasi dengan satu simpul v . Sisi vertikal yang searah diberi label e_1 , sisi horizontal yang searah diberi label e_2 , dan diagonal penghubung diberi label e_3 ; persegi dibagi menjadi dua muka f_1 dan f_2 . Data face map lengkap yang menentukan orientasi adalah

$$\begin{array}{c|ccc} & d_0^2 & d_1^2 & d_2^2 \\ \hline f_1 & e_3 & e_1 & e_2 \\ f_2 & e_2 & e_1 & e_3 \end{array} \quad d_0^1(e_i) = v = d_1^1(e_i) \quad (i = 1, 2, 3).$$

Jadi diagram dapat dibaca tanpa mengandalkan identifikasi visual sudut atau arah kepala panah.

Untuk f_1 berlaku

$$d_0^2(f_1) = e_3, \quad d_1^2(f_1) = e_1, \quad d_2^2(f_1) = e_2,$$

dan untuk f_2 berlaku

$$d_0^2(f_2) = e_2, \quad d_1^2(f_2) = e_1, \quad d_2^2(f_2) = e_3.$$

Audit sumber 20.4. Notes.tex baris 4122 kehilangan kata “superskrip” dalam kalimat tentang penghilangan superskrip; edisi menyatakannya lengkap. Baris 4196 salah menulis indeks sisi sebagai $\mathbf{e}=1,2,3$; edisi memperbaikinya menjadi $i = 1,2,3$. Pada baris 4228, indeks d_1 harus bertipe d_1^1 ; dan pada baris 4251, komposisi pertama dalam tanda kurung harus $gd_1^1 d_0^2$. Kedua perbaikan tercermin dalam definisi dan bukti di atas.

Untuk setiap permukaan kombinatorik $X_\bullet$, kita sekarang dapat membentuk barisan grup abelian dengan cara yang sama seperti pada graf berarah. Kita memakai $R = \mathbb{Z}$ agar notasi ringkas; penggantian $\mathbb{Z}$ dengan gelanggang komutatif berunsur satu R bekerja dengan cara yang sama.

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z}^{X_0} \xrightarrow{\delta_0} \mathbb{Z}^{X_1} \xrightarrow{\delta_1} \mathbb{Z}^{X_2} \longrightarrow 0.$$

Untuk $g \in \mathbb{Z}^{X_0}$ dan $g' \in \mathbb{Z}^{X_1}$, definisikan

$$\delta_0(g) = g \circ d_0^1 - g \circ d_1^1,$$

dan

$$\delta_1(g') = g' \circ d_0^2 - g' \circ d_1^2 + g' \circ d_2^2.$$

Dengan kata lain, untuk $x \in X_2$,

$$\delta_1(g')(x) = g'(d_0^2(x)) - g'(d_1^2(x)) + g'(d_2^2(x)).$$

Nanti kita buktikan bahwa komposit $\delta_1 \delta_0$ memang nol.

Catatan pinggir sumber. Pemakaian $\mathbb{Z}$ di sini hanya untuk kesederhanaan. Definisi umum dengan gelanggang komutatif berunsur satu R mempunyai rumus yang sama.

Catatan 20.3 (basis pada kompleks berhingga). Jika setiap X_0, X_1, X_2 berhingga, himpunan X_i dapat dipakai sebagai basis bagi $\mathbb{Z}^{X_i}$ dengan mengidentifikasi $x \in X_i$ dengan fungsi karakteristik yang bernilai 1 pada x dan 0 di tempat lain. Beberapa sumber memakai hanya fungsi berdukungan hingga, tetapi itu bukan ruang $\mathbb{Z}^{X_i}$ yang digunakan di sini. Pada kompleks tak berhingga, penulisan matriks berbasis dapat gagal—misalnya tak hingga banyak sisi dapat bertemu pada satu simpul—sehingga deskripsi abstrak pemetaan menjadi penting.

Contoh 20.8 (kompleks torus). Untuk $T_\bullet$ pada Contoh 20.7, barisannya adalah

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\delta_0} \mathbb{Z}^3 \xrightarrow{\delta_1} \mathbb{Z}^2 \longrightarrow 0.$$

Karena $d_0^1(e_i) = d_1^1(e_i) = v$, maka

$$\delta_0(g)(e_i) = g(v) - g(v) = 0$$

untuk setiap sisi, sehingga δ_0 adalah peta nol. Dengan basis (e_1, e_2, e_3) pada $\mathbb{Z}^{T_1}$ dan (f_1, f_2) pada $\mathbb{Z}^{T_2}$, peta δ_1 direpresentasikan (dengan vektor kolom) oleh

$$\begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Kedua baris sama, tetapi komposit $\delta_1\delta_0$ jelas nol. Jadi ini memang sebuah kompleks. Kelak kita akan memperoleh

$$\ker \delta_0 \cong \mathbb{Z}, \quad \ker \delta_1 / \operatorname{im} \delta_0 \cong \mathbb{Z}^2, \quad \operatorname{coker} \delta_1 \cong \mathbb{Z}.$$

Lema 20.1 (kompleks permukaan kombinatorik). Untuk setiap permukaan kombinatorik $X_\bullet$, barisan

$$C^\bullet(X_\bullet) : 0 \longrightarrow \mathbb{Z}^{X_0} \xrightarrow{\delta_0} \mathbb{Z}^{X_1} \xrightarrow{\delta_1} \mathbb{Z}^{X_2} \longrightarrow 0$$

adalah kompleks.

Bukti. Ambil $g : X_0 \rightarrow \mathbb{Z}$ dan $x \in X_2$. Dengan rumus definisi,

$$\begin{aligned} \delta_1(\delta_0(g))(x) &= \delta_0(g)(d_0^2x) - \delta_0(g)(d_1^2x) + \delta_0(g)(d_2^2x) \\ &= (gd_0^1d_0^2 - gd_1^1d_0^2)(x) - (gd_0^1d_1^2 - gd_1^1d_1^2)(x) \\ &\quad + (gd_0^1d_2^2 - gd_1^1d_2^2)(x) \\ &= g(d_0^1d_2^2x) - g(d_1^1d_0^2x) - g(d_0^1d_1^2x) + g(d_1^1d_1^2x) \\ &\quad + g(d_0^1d_0^2x) - g(d_1^1d_2^2x) \\ &= 0. \end{aligned}$$

Pada langkah terakhir dipakai tiga identitas face map:

$$d_0^1d_2^2 = d_1^1d_0^2, \quad d_0^1d_1^2 = d_0^1d_0^2, \quad d_1^1d_2^2 = d_1^1d_1^2.$$

Enam suku saling berpasangan dengan tanda berlawanan, sehingga $\delta_1 \circ \delta_0 = 0$. Ekspansi sumber mengulang satu komposisi dan menghilangkan komposisi lain; rumus di atas adalah pembetulan bertipe yang tetap membuktikan klaim yang dimaksud. $\square$

Karakteristik Euler torus kombinatorik adalah

$$\chi = 1 - 3 + 2 = 0.$$

Kegagalan kompleks ini untuk eksak memberi

$$\ker \delta_0 \cong \mathbb{Z}, \quad \operatorname{coker} \delta_1 \cong \mathbb{Z}, \quad \ker \delta_1 / \operatorname{im} \delta_0 \cong \mathbb{Z}^2.$$

Catatan pinggir sumber. Untuk latihan tetrahedron (Notes.tex baris 4270), labeli simpul dengan 0, 1, 2, 3, urutkan tiap sisi dari label lebih rendah ke lebih tinggi, lalu ambil peta muka dari model $\Delta[2]$. Teks sumber menggandakan kata “from”; pengulangan itu dihapus.

Catatan 20.4 (gelanggang koefisien). Kita dapat mengganti $\mathbb{Z}$ dengan gelanggang komutatif berunsur satu R . Kernel dan kokernel kemudian menjadi modul- R . Untuk $R = \mathbb{Z}$, modul tersebut adalah grup abelian; untuk $R = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, ia tetap grup abelian tetapi juga membawa struktur modul yang lebih kaya atas gelanggang tersebut.

Latihan Sumber 20.4 (tetrahedron). Hitung kompleks grup abelian yang berasal dari tetrahedron yang dipandang sebagai permukaan kombinatorik, lalu hitung $\ker \delta_0$ dan

$$\ker \delta_1 / \operatorname{im} \delta_0.$$

Petunjuk sumber: labeli simpul dengan 0, 1, 2, 3, urutkan sisi dari label lebih rendah ke lebih tinggi, lalu definisikan peta muka segitiga memakai $\Delta[2]$ sebagai model. Solusi lengkap diberikan dalam Pemeriksaan Penguasaan 20.4.

Latihan Sumber 20.5 (botol Klein). Pertimbangkan model kombinatorik botol Klein $K_\bullet$ dengan dua segitiga, tiga sisi, dan satu simpul.

Diagram 20.7 (deskripsi semantik botol Klein). Ada satu simpul v , tiga sisi e_1, e_2, e_3 , dan dua muka terisi f_1, f_2 . Semua sisi berawal dan berakhir di v sebagai data face map tingkat satu. Orientasi muka adalah

$$\begin{array}{c|ccc} & d_0^2 & d_1^2 & d_2^2 \\ f_1 & e_3 & e_2 & e_1 \\ f_2 & e_1 & e_3 & e_2 \end{array} \quad d_0^1(e_i) = v = d_1^1(e_i) \quad (i = 1, 2, 3).$$

Gambar sumber memiliki dua sisi yang ditempel dengan pembalikan orientasi; tabel ini mempertahankan seluruh data tanpa mengandalkan arsiran atau arah kepala panah.

Segitiga dipandang terisi walaupun gambar sumber tidak diberi arsiran. Solusi lengkap diberikan dalam Pemeriksaan Penguasaan 20.5.

Catatan pinggir sumber. Pada gambar botol Klein, dua sisi ditempel dengan orientasi berlawanan. Data face map di atas adalah penentu mandiri; bentuk botol Klein tidak perlu disimpulkan dari posisi gambar.

Audit sumber 20.5. Notes.tex baris 4305 menulis $d_1^2(f_2) = e_2$, yang mengulang $d_2^2(f_2)$. Edisi memperbaikinya menjadi $d_1^2(f_2) = e_3$ dan mempertahankan $d_2^2(f_2) = e_2$, konsisten dengan orientasi model dan menghasilkan kokernel $\mathbb{Z}/2$.

Ledger penyuntingan bahasa. Notes.tex baris 4040–4041 memakai “prove” ketika subjeknya tunggal, sehingga edisi memperbaikinya menjadi “proves”; baris 4044 menambahkan kata kerja “are”; baris 4057 menambahkan “general” agar memodifikasi “directed graphs”; baris 4151 menambahkan konjungsi “that” dalam frasa “so degenerate that it has”; dan baris 4341 menambahkan tanda baca setelah “caveats”. Semua diperbaiki dalam alur Indonesia tanpa mengubah urutan atau isi matematis. Salah eja `simplicity` (4201), `explicit` (4219), serta pengulangan `from from` (4270) juga dibetulkan. Pada baris 4273, penyebut latihan dibaca sebagai $\operatorname{im} \delta_0$, bukan $\ker \delta_0$.

Definisi 20.2 (kohomologi kompleks). Diberikan kompleks $A_\bullet$ dari modul- R dan bilangan bulat n , definisikan modul kohomologi ke- n sebagai

$$H^n(A_\bullet) = \frac{\ker(d_n: A_n \rightarrow A_{n+1})}{\operatorname{im}(d_{n-1}: A_{n-1} \rightarrow A_n)}.$$

Karena $d_n d_{n-1} = 0$, citra pada penyebut memang merupakan submodul dari kernel pada pembilang. Gradasinya tetap kohomologis: d_n menaikkan indeks.

Audit sumber 20.6. Fraksi pada Notes.tex baris 4311–4317 menulis $\ker A_n \xrightarrow{d_n} A_{n+1}$, bukan submodul kernel yang bertipe di A_n . Edisi menulis kernel dan citra sebagai kernel/citra pemetaan yang eksplisit.

Lema 20.2 (fungtorialitas kohomologi). Untuk setiap bilangan bulat n , penetapan

$$H^n: \mathbf{Cplx}_R \longrightarrow R\mathbf{Mod}$$

adalah fungtor.

Bukti (latihan sumber, diselesaikan edisi). Misalkan $f: A_\bullet \rightarrow B_\bullet$ morfisma kompleks. Karena

$$f_{n+1}d_n^A = d_n^B f_n,$$

jika $a \in \ker d_n^A$, maka

$$d_n^B(f_n(a)) = f_{n+1}(d_n^A(a)) = 0.$$

Jadi f_n membatasi menjadi pemetaan

$$\ker d_n^A \longrightarrow \ker d_n^B.$$

Jika $a = d_{n-1}^A(b)$ adalah coboundary, maka

$$f_n(a) = f_n d_{n-1}^A(b) = d_{n-1}^B f_{n-1}(b),$$

sehingga pemetaan kernel itu mengirim citra d_{n-1}^A ke citra d_{n-1}^B . Dengan sifat universal modul hasil bagi, kita memperoleh

$$H^n(f): H^n(A_\bullet) \longrightarrow H^n(B_\bullet), \quad [a] \longmapsto [f_n(a)].$$

Rumus ini terdefinisi baik karena perbedaan dua wakil di dalam citra d_{n-1}^A dikirim ke citra d_{n-1}^B . Untuk identitas,

$$H^n(\mathrm{id}_{A_\bullet}) = \mathrm{id}_{H^n(A_\bullet)}.$$

Untuk morfisma berurutan $A_\bullet \xrightarrow{f} B_\bullet \xrightarrow{g} C_\bullet$,

$$H^n(g \circ f)([a]) = [g_n f_n(a)] = H^n(g)H^n(f)([a]).$$

Maka $H^n(g \circ f) = H^n(g) \circ H^n(f)$ dan H^n adalah fungtor. $\square$

20.3 Dari ruang ke kompleks: gagasan besar dan batas unit

Gagasan besarnya adalah: ruang dan grup homotopinya sulit, jadi ubah ruang menjadi kompleks lalu pelajari grup kohomologinya. Kita juga menginginkan konstruksi ini functorial. Sejauh ini, misalnya, kita mengetahui (sebagian sebagai fakta eksternal) bahwa

$$\pi_i(S^2, *) = \begin{cases} *, & i = 0 \text{ (terhubung)}, \\ 0, & i = 1 \text{ (oleh Seifert–van Kampen)}, \\ \mathbb{Z}, & i = 2 \text{ (tanpa bukti di sini)}, \\ \mathbb{Z}, & i = 3 \text{ (juga tanpa bukti di sini)}, \\ \vdots & \end{cases}$$

Untuk permukaan kombinatorik $T_\bullet$, perhitungan kohomologi hanya memerlukan aljabar linear dan tampak menangkap sebagian informasi itu dengan usaha jauh lebih kecil. Namun ada dua kehati-hatian: unit ini belum membangun functor geometris dari setiap permukaan kombinatorik ke ruang aktual, dan belum ada jaminan bahwa tetrahedron kombinatorik (berbeda dari ruang aktual) benar-benar menangkap topologi S^2 . Hasilnya adalah petunjuk menuju pendekatan berbeda, bukan teorema realisasi.

Pendamping penguasaan: pemeriksaan, petunjuk, dan solusi lengkap

Enam paket berikut adalah soal, petunjuk, dan solusi yang ditambahkan oleh edisi ini. Masing-masing berdiri sendiri; notasi dan arah sisi mengikuti konvensi $d_1(e) \rightarrow d_0(e)$ yang dipakai di seluruh unit.

Pemeriksaan Penguasaan 20.1 (koproduk dan arti produk fungsi). Misalkan G_1 dan G_2 graf berarah hingga, dan bentuk $G_1 \sqcup G_2$ dengan gabungan saling lepas pada simpul, sisi, dan *face map*. Buktikan

$$\ker \delta_{G_1 \sqcup G_2} \cong \ker \delta_{G_1} \oplus \ker \delta_{G_2}.$$

Lalu jelaskan secara tepat apa yang berubah bila keluarga grafnya tak hingga, dan gunakan graf segitiga pada Contoh 20.2 untuk memeriksa bahwa fungsi konstan memang menghasilkan elemen kernel.

Petunjuk. Untuk himpunan saling lepas, fungsi pada gabungan adalah pasangan fungsi pada kedua komponen. Tulis δ sebagai matriks blok diagonal. Ingat bahwa R^S berarti **semua** fungsi $S \rightarrow R$, yakni produk; produk dan jumlah langsung berimpit untuk banyak komponen hingga (atau bila dipilih konvensi dukungan hingga).

Solusi Pemeriksaan 20.1. Karena $V(G_1 \sqcup G_2) = V(G_1) \sqcup V(G_2)$, pembatasan dan penggabungan fungsi memberi isomorfisma

$$\mathbb{Z}^{V(G_1 \sqcup G_2)} \xrightarrow{\cong} \mathbb{Z}^{V(G_1)} \times \mathbb{Z}^{V(G_2)}, \quad f \mapsto (f|_{V(G_1)}, f|_{V(G_2)}).$$

Isomorfisma yang sama berlaku untuk himpunan sisi. Tidak ada sisi yang menyeberang dari satu komponen ke komponen lain, sehingga

$$\delta_{G_1 \sqcup G_2}(f_1, f_2) = (\delta_{G_1} f_1, \delta_{G_2} f_2).$$

Maka

$$\ker \delta_{G_1 \sqcup G_2} = \ker \delta_{G_1} \times \ker \delta_{G_2}.$$

Karena kedua graf hingga, produk dua modul sama dengan jumlah langsung, sehingga klaim diperoleh. Untuk keluarga tak hingga $\{G_i\}_{i \in I}$, identitas yang benar dengan ruang fungsi yang dipakai unit ini adalah

$$\ker \delta_{\bigsqcup_{i \in I} G_i} \cong \prod_{i \in I} \ker \delta_{G_i},$$

bukan jumlah langsung pada umumnya. Jumlah langsung hanya muncul bila I hingga atau bila sejak awal dipilih modul fungsi berdukungan hingga.

Sebagai pemeriksaan, pada segitiga A, B, C matriks kolomnya ialah

$$M = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Jelas $M(1, 1, 1)^T = 0$, sehingga fungsi konstan $\underline{A} + \underline{B} + \underline{C}$ berada di kernel. Ini juga menunjukkan mengapa tanda minus pada generator yang tercetak di sumber tidak benar.

Pemeriksaan Penguasaan 20.2 (graf hingga satu-siklus). Misalkan G graf berarah hingga yang terhubung dan graf tak berarah di bawahnya mempunyai tepat satu siklus. Tunjukkan secara integral bahwa

$$\ker \delta_G \cong \mathbb{Z}, \quad \text{coker } \delta_G \cong \mathbb{Z}.$$

Jelaskan pula mengapa hipotesis hingga diperlukan bila kita ingin memakai basis simpul dan sisi serta karakteristik Euler biasa.

Petunjuk. Pilih pohon merentang T dan satu sisi e_* di luar T . Tetapkan akar pada T , lalu tentukan nilai fungsi simpul secara berurutan dari nilai pada sisi-sisi pohon. Untuk kokernel, jumlahkan koordinat sisi pada siklus unik dengan tanda $+1$ atau -1 sesuai orientasi siklus.

Solusi Pemeriksaan 20.2. Karena G terhubung, jika $\delta f = 0$ maka $f(d_0 e) = f(d_1 e)$ pada setiap sisi. Nilai fungsi sama di sepanjang setiap lintasan, jadi f konstan. Sebaliknya fungsi konstan jelas berada di kernel. Dengan demikian

$$\ker \delta_G = \mathbb{Z} \cdot \mathbf{1} \cong \mathbb{Z}.$$

Ambil pohon merentang T . Karena hanya ada satu siklus, tepat satu sisi e_* tidak berada di T , dan $T \cup \{e_*\}$ memuat siklus unik C . Orientasi C dipilih sebarang; tulis $\varepsilon_e = 1$ bila orientasi sisi $e \in C$ searah dengan C dan $\varepsilon_e = -1$ bila berlawanan. Definisikan

$$\Phi: \mathbb{Z}^E \longrightarrow \mathbb{Z}, \quad \Phi(y) = \sum_{e \in C} \varepsilon_e y_e.$$

Untuk $y = \delta f$, suku-suku pada siklus berteleskop karena setiap simpul muncul sekali sebagai target dan sekali sebagai sumber; jadi $\Phi(\delta f) = 0$. Sebaliknya, ambil y dengan $\Phi(y) = 0$. Akarilah T di satu simpul r dan tetapkan $f(r) = 0$. Berjalan menjauh dari akar, tentukan f secara unik agar δf sama dengan y pada setiap sisi pohon (jika arah sisi terbalik, gunakan persamaan yang sama dengan tanda yang sesuai). Pada sisi e_* , selisih $y_{e_*} - \delta f(e_*)$ adalah tepat $\pm \Phi(y)$, sehingga nol. Jadi $y = \delta f$ dan

$$\text{im } \delta_G = \ker \Phi.$$

Peta Φ surjektif: koordinat pada e_* dapat dipilih 1 dan koordinat lain nol, lalu tanda dapat disesuaikan. Teorema isomorfisma pertama memberi

$$\text{coker } \delta_G = \mathbb{Z}^E / \text{im } \delta_G \cong \mathbb{Z}.$$

Untuk graf hingga, $|E| = |V|$ pada kasus satu-siklus, sehingga $\chi = |V| - |E| = 0$. Tanpa keterhinggaan, $\mathbb{Z}^V$ dan $\mathbb{Z}^E$ adalah produk fungsi; basis koordinat hingga dan hitungan Euler tersebut tidak boleh dipakai tanpa hipotesis tambahan.

Pemeriksaan Penguasaan 20.3 (dua siklus). Ambil graf sederhana berarah terhubung dengan simpul A, B, C, D dan sisi

$$a: A \rightarrow B, \quad b: B \rightarrow C, \quad c: C \rightarrow D, \quad d: D \rightarrow A, \quad e: A \rightarrow C.$$

Hitung matriks δ , kernel, dan kokernel atas $\mathbb{Z}$. Tunjukkan secara eksplisit bahwa hasilnya mencerminkan dua siklus independen.

Petunjuk. Gunakan basis simpul (A, B, C, D) dan sisi (a, b, c, d, e) . Sisi a, b, c membentuk pohon merentang. Setelah koordinat pada tiga sisi itu dinolkan dengan suatu coboundary, dua koordinat yang tersisa memberikan invarian bebas.

Solusi Pemeriksaan 20.3. Dengan aturan target dikurangi sumber, matriks kolom (baris diindeks oleh sisi) ialah

$$M = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Jika $Mf = 0$, sisi a, b, c berturut-turut memberi $f_B = f_A$, $f_C = f_B$, dan $f_D = f_C$; dua baris terakhir lalu otomatis nol. Jadi

$$\ker \delta = \mathbb{Z}(1, 1, 1, 1) \cong \mathbb{Z}.$$

Untuk kokernel, gunakan pohon $T = \{a, b, c\}$. Bagi setiap vektor $y \in \mathbb{Z}^5$, pilih f secara berurutan sehingga $(\delta f)_a = y_a$, $(\delta f)_b = y_b$, dan $(\delta f)_c = y_c$. Dengan mengurangkan δf , tersisa hanya koordinat pada d dan e . Tidak ada coboundary yang dapat mengubah kedua koordinat itu secara independen setelah koordinat pohon dibuat nol: jika semua lima koordinat δf nol, maka f konstan. Karena itu kelas $[d]$ dan $[e]$ adalah pembangkit bebas untuk hasil bagi, dan tidak ada relasi integral di antaranya. Secara formal, pemetaan

$$\Psi: \mathbb{Z}^5 \longrightarrow \mathbb{Z}^2, \quad \Psi(y) = (y_d + y_a + y_b + y_c, y_e - y_a - y_b),$$

yang masing-masing mengukur jumlah berarah pada siklus persegi dan segitiga. Operasi baris dan kolom unimodular (atau konstruksi pohon pada petunjuk) mengirim M ke bentuk dengan tiga kolom pivot dan dua koordinat bebas. Maka $\ker \Psi = \text{im } M$ dan

$$\text{coker } \delta \cong \mathbb{Z}^2.$$

Secara topologis, d menutup siklus persegi dan e bersama a, b menutup siklus segitiga; keduanya bebas setelah memilih pohon. Dengan demikian $\text{rank } \ker \delta = 1$ dan $\text{rank } \text{coker } \delta = 2$, sesuai $\chi = 4 - 5 = -1$.

Pemeriksaan Penguasaan 20.4 (batas tetrahedron). Labeli simpul batas tetrahedron dengan $0, 1, 2, 3$, orientasikan setiap sisi ij dari i ke j untuk $i < j$, dan orientasikan muka dengan urutan naik. Tuliskan δ_0 dan δ_1 untuk kompleks kohomologinya, lalu hitung

$$\ker \delta_0, \quad \ker \delta_1 / \operatorname{im} \delta_0, \quad \operatorname{coker} \delta_1.$$

Petunjuk. Urutkan basis sebagai $(01, 02, 03, 12, 13, 23)$ dan $(012, 013, 023, 123)$. Pada muka ijk gunakan $\delta_1 g(ijk) = g_{jk} - g_{ik} + g_{ij}$. Untuk membuktikan semua cocycle adalah coboundary, tetapkan $f_0 = 0$ dan $f_i = g_{0i}$.

Solusi Pemeriksaan 20.4. Dalam basis yang diminta,

$$\delta_0 = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix},$$

dan

$$\delta_1 = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Kolom-kolom δ_0 menunjukkan bahwa $\delta_0 f(ij) = f_j - f_i$. Karena graf 1-skeleton terhubung, $\delta_0 f = 0$ tepat ketika f konstan; jadi

$$\ker \delta_0 = \mathbb{Z}(1, 1, 1, 1) \cong \mathbb{Z}, \quad \operatorname{rank} \delta_0 = 3.$$

Sekarang ambil $g \in \ker \delta_1$. Tetapkan $f_0 = 0$, $f_1 = g_{01}$, $f_2 = g_{02}$, dan $f_3 = g_{03}$. Persamaan pada muka $012, 013, 023$ masing-masing memberi

$$g_{12} = g_{02} - g_{01}, \quad g_{13} = g_{03} - g_{01}, \quad g_{23} = g_{03} - g_{02}.$$

Maka $g = \delta_0 f$ pada keenam sisi. (Persamaan muka 123 otomatis mengikuti tiga persamaan tersebut, atau mengikuti $\delta_1 \delta_0 = 0$.) Dengan demikian

$$\ker \delta_1 = \operatorname{im} \delta_0, \quad \ker \delta_1 / \operatorname{im} \delta_0 = 0.$$

Peta δ_1 ber-rank 3, sehingga, karena kodomainnya $\mathbb{Z}^4$ dan semua relasi di atas primitif, bentuk normal Smithnya memiliki tiga pivot 1. Akibatnya

$$\operatorname{coker} \delta_1 \cong \mathbb{Z}.$$

Jadi batas tetrahedron memiliki $H^0 \cong \mathbb{Z}$, $H^1 = 0$, dan $H^2 \cong \mathbb{Z}$ dalam konvensi kohomologis unit ini.

Pemeriksaan Penguasaan 20.5 (botol Klein dan tanda orientasi). Gunakan model $K_\bullet$ dengan satu simpul, sisi (e_1, e_2, e_3) , dan muka (f_1, f_2) , dengan

$$(d_0^2, d_1^2, d_2^2)(f_1) = (e_3, e_2, e_1), \quad (d_0^2, d_1^2, d_2^2)(f_2) = (e_1, e_3, e_2).$$

Hitung δ_0 , δ_1 , dan semua grup kohomologi. Jelaskan mengapa menukar $d_1^2(f_2)$ menjadi e_2 akan mengubah hasil.

Petunjuk. Karena semua sisi berawal dan berakhir di simpul yang sama, $\delta_0 = 0$. Tulis vektor sisi sebagai (x_1, x_2, x_3) dan evaluasi δ_1 pada f_1 dan f_2 ; lalu gunakan dua determinan minor untuk bentuk normal Smith.

Solusi Pemeriksaan 20.5. Dari $d_0^1(e_i) = v = d_1^1(e_i)$ diperoleh $\delta_0 = 0: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}^3$. Untuk $g = (x_1, x_2, x_3)$,

$$\delta_1(g) = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}.$$

Kernel memenuhi $x_1 - x_2 + x_3 = 0$ dan $x_1 + x_2 - x_3 = 0$. Menjumlahkan kedua persamaan memberi $2x_1 = 0$, sehingga di atas $\mathbb{Z}$ berlaku $x_1 = 0$ dan $x_2 = x_3$. Jadi

$$\ker \delta_1 = \mathbb{Z}(0, 1, 1), \quad H^1(K_\bullet) = \ker \delta_1 / \operatorname{im} \delta_0 \cong \mathbb{Z}.$$

Untuk kokernel, semua entri matriks mempunyai gcd 1, sedangkan gcd semua minor 2×2 yang tak nol adalah 2 (misalnya minor kolom pertama-kedua bernilai 2). Bentuk normal Smithnya adalah $\operatorname{diag}(1, 2)$, sehingga

$$\operatorname{coker} \delta_1 \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}.$$

Karena $\delta_0 = 0$, $H^0(K_\bullet) = \mathbb{Z}$; dan karena tidak ada suku derajat 3, $H^2(K_\bullet) = \operatorname{coker} \delta_1$. Dengan demikian

$$H^0 \cong \mathbb{Z}, \quad H^1 \cong \mathbb{Z}, \quad H^2 \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}.$$

Jika mengikuti salah cetak sumber $d_1^2(f_2) = e_2$, baris kedua menjadi $(1, 0, 0)$ dan bukan $(1, 1, -1)$; kernel serta kokernel yang diperoleh tidak lagi merupakan model yang dimaksud. Koreksi e_3 mempertahankan pembalikan orientasi dan menghasilkan faktor torsion $\mathbb{Z}/2$.

Pemeriksaan Penguasaan 20.6 (kohomologi, morfisma, dan derajat tinggi). Untuk morfisma kompleks $f: A_\bullet \rightarrow B_\bullet$ atas gelanggang komutatif berunsur satu R , buktikan bahwa peta yang diinduksi pada

$$H^n(A_\bullet) = \ker(d_n) / \operatorname{im}(d_{n-1})$$

terdefinisi baik dan funktorial untuk setiap bilangan bulat n . Sebagai aplikasi, hitung H^n dari kompleks torus Unit 20 atas R untuk semua n , termasuk $n \geq 3$.

Petunjuk. Gunakan komutativitas $f_{n+1}d_n^A = d_n^B f_n$. Persamaan itu mengirim kernel ke kernel dan citra d_{n-1}^A ke citra d_{n-1}^B . Untuk torus, $\delta_0 = 0$ dan δ_1 memiliki dua baris sama, yaitu $(-1, 1, 1)$.

Solusi Pemeriksaan 20.6. Jika $a \in \ker d_n^A$, komutativitas memberi

$$d_n^B f_n(a) = f_{n+1} d_n^A(a) = 0,$$

sehingga f_n membatasi ke peta $\ker d_n^A \rightarrow \ker d_n^B$. Jika $a = d_{n-1}^A(b)$, maka

$$f_n(a) = f_n d_{n-1}^A(b) = d_{n-1}^B f_{n-1}(b),$$

jadi citra dikirim ke citra. Oleh karena itu ada peta hasil bagi yang terdefinisi baik,

$$H^n(f): H^n(A_\bullet) \longrightarrow H^n(B_\bullet), \quad [a] \longmapsto [f_n(a)].$$

Untuk morfisma identitas, rumus ini adalah identitas. Jika $A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C$, maka pada setiap kelas

$$H^n(g \circ f)([a]) = [g_n f_n(a)] = H^n(g)(H^n(f)([a])),$$

sehingga $H^n(g \circ f) = H^n(g) \circ H^n(f)$. Ini membuktikan funktorisitas dan sekaligus menunjukkan bahwa komutativitas morfisma, bukan sekadar pemetaan modul derajat demi derajat, adalah syarat yang diperlukan.

Untuk torus, dengan basis (e_1, e_2, e_3) dan (f_1, f_2) ,

$$0 \longrightarrow R \xrightarrow{0} R^3 \xrightarrow{\begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}} R^2 \longrightarrow 0.$$

Kernel peta terakhir adalah $\{(x, y, z) : -x + y + z = 0\} \cong R^2$, misalnya dengan parameter (y, z) dan $x = y + z$. Citra peta terakhir adalah diagonal $R(1, 1) \subset R^2$, karena $-x + y + z$ dapat berupa sembarang unsur R . Maka

$$H^0(T_\bullet; R) \cong R, \quad H^1(T_\bullet; R) \cong R^2, \quad H^2(T_\bullet; R) \cong R^2/R(1, 1) \cong R.$$

Semua suku kompleks di luar derajat 0, 1, 2 nol, sehingga $H^n(T_\bullet; R) = 0$ untuk $n < 0$ maupun $n \geq 3$. Pernyataan terakhir adalah konsekuensi dari grading $d_n : A_n \rightarrow A_{n+1}$ dan tidak boleh diganti dengan konvensi homologi yang menurunkan indeks.

Batas ke Unit 21. Notes.tex baris 4346 membuka lingkungan `rem`, lalu penanda Kuliah 21 muncul pada baris 4347 dan menutup catatan tersebut di unit berikutnya. Pembukaan itu tidak dipalsukan sebagai catatan lengkap di Unit 20; Unit 21 harus mengambilnya bersama isi dan penutupnya. Kursor sumber berikutnya yang aman adalah baris 4346.

Tentang unit ini

Unit ini merupakan terjemahan dan adaptasi bahasa Indonesia atas *Algebraic Topology* karya David Michael Roberts, © 2019 David Michael Roberts, tepatnya [Notes.tex baris 4346–4500](#) pada [commit b947ad2e9f9e301bfe24590a9db653bc54fa1a53](#) dari repositori [DavidMichaelRoberts/AlgebraicTopology2019](#). Rentang aktif itu terdiri atas 155 baris fisik. Setelah dinormalisasi dengan LF dan mempertahankan baris kosong penutupnya, ukurannya 7.267 byte dan SHA-256-nya adalah `281ba27f0f52f35fd9842954c223546e84ce1a0909ee84c14b2081c38c11f150`. Kuliah 22 dimulai pada Notes.tex baris 4501, sehingga kursor berikutnya ialah baris 4501. Materi sumber dan adaptasi Indonesia ini tersedia di bawah [Creative Commons Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](#).

Perubahan edisi mencakup penerjemahan, pemformatan ulang, pemberian pengenalan stabil, dan pemindahan empat catatan pinggir ke urutan bacaan utama. Dua panel TikZ sumber ditulis ulang sebagai dua gambar semantik terpusat yang menyebutkan ruang ambien, titik sudut, sisi, dan persamaan afinnya; tidak ada makna yang bergantung pada posisi, ketebalan garis, atau warna. Edisi juga memperjelas derajat kohomologi yang nol, mengetik relasi pelekatan graf dan permukaan,

memperbaiki notasi pembentuk himpunan simpleks standar, serta membedakan orton nonnegatif dari orton positif.

Rentang sumber memuat tepat satu catatan, dua lingkungan konstruksi, tiga definisi, empat contoh, empat catatan pinggir, dua gambar TikZ, satu label sumber, lima tampilan $\backslash[\dots\backslash]$, satu `align*`, dua `cases`, dan satu `enumerate`. Tidak ada latihan sumber, lema, bukti, Xy-pic, sitasi, rujukan silang, gambar eksternal, `input`, atau `include`. Identifikasi geometrik $|\partial\Delta[3]| \cong S^2$ dan $|T_\bullet| \cong S^1 \times S^1$ ditandai jujur sebagai fakta geometrik standar yang disebut sumber; unit ini tidak menyamarkan keduanya sebagai teorema yang telah dibuktikan oleh sumber.

Enam pemeriksaan penguasaan, enam petunjuk, dan enam solusi lengkap merupakan materi asli edisi dan tersedia di bawah CC BY 4.0. Edisi ini bersifat independen; edisi ini tidak disponsori, didukung, disahkan, ataupun diberi status resmi oleh David Michael Roberts atau institusinya. Produksi edisi ini dibantu oleh **OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra**. Pernyataan ini menambah transparansi proses dan tidak mengurangi kredit penulis sumber ataupun kredit kontributor manusia.

21 Kuliah 21

21.1 Kohomologi permukaan kombinatorik

Catatan 21.1 (hubungan dengan Unit 20). Kuliah ini semula dimulai dengan rekap panjang Kuliah 20. Materi rekap tersebut telah dimasukkan ke Unit 20, sehingga kita dapat langsung melanjutkan dari kompleks permukaan kombinatorik.

Untuk permukaan kombinatorik $X_\bullet$ dan gelanggang komutatif berunsur satu R , kompleks

$$0 \longrightarrow R^{X_0} \xrightarrow{\delta_0} R^{X_1} \xrightarrow{\delta_1} R^{X_2} \longrightarrow 0$$

memberikan modul kohomologi

$$\begin{aligned} H^0(X_\bullet; R) &:= \ker \delta_0, \\ H^1(X_\bullet; R) &:= \frac{\ker \delta_1}{\operatorname{im} \delta_0}, \\ H^2(X_\bullet; R) &:= \frac{R^{X_2}}{\operatorname{im} \delta_1} = \operatorname{coker} \delta_1. \end{aligned}$$

Secara formal $H^n(X_\bullet; R)$ terdefinisi untuk setiap bilangan bulat n . Karena kompleks di atas hanya mempunyai suku pada derajat 0, 1, 2,

$$H^n(X_\bullet; R) = 0 \quad \text{untuk } n < 0 \text{ atau } n > 2.$$

Jika $X_2 = \emptyset$, maka $R^{X_2} = R^\emptyset = \{0\}$, sehingga $H^2(X_\bullet; R) = 0$.

Audit sumber 21.1. Notes.tex baris 4358–4360 mengatakan bahwa H^n terdefinisi untuk semua n , lalu menyebut “semuanya” modul nol. Yang dimaksud hanyalah derajat di luar 0, 1, 2; tiga derajat yang baru saja ditampilkan tidak nol pada umumnya. Edisi menyatakan rentang nol itu secara eksplisit.

Untuk torus kombinatorik $T_\bullet$ dan $R = \mathbb{Z}$, perhitungan Unit 20 memberikan

$$H^n(T_\bullet; \mathbb{Z}) = \begin{cases} \mathbb{Z}, & n = 0, \\ \mathbb{Z}^2, & n = 1, \\ \mathbb{Z}, & n = 2, \\ 0, & n \notin \{0, 1, 2\}. \end{cases}$$

Namun $T_\bullet$ sendiri jelas bukan ruang topologis $S^1 \times S^1$: ia hanya data himpunan dan *face map*. Kita memerlukan cara mengubah data kombinatorik itu menjadi ruang topologis.

21.2 Dua upaya merealisasikan graf

Graf berarah $\partial\Delta[2]$ tampak seperti lingkaran. Secara topologis, kita dapat membuat lingkaran aktual dari tiga salinan interval $[0, 1]$ yang titik-titik ujungnya diidentifikasi sesuai insidensi graf. Gagasan ini disebut **realisasi geometrik**.

Konstruksi 21.1 (Upaya 1). Untuk graf berarah $X_1 \rightrightarrows X_0$, mula-mula kita mungkin mencoba hasil bagi

$$\left(\bigsqcup_{e \in X_1} I_e \right) / \sim,$$

dengan titik-titik ujung salinan interval diidentifikasi menurut insidensi sisi. Akan tetapi, konstruksi ini mempunyai dua masalah. Pertama, informasi insidensi sebenarnya disimpan oleh d_0, d_1 . Kedua, simpul terisolasi tidak muncul sama sekali karena tidak mengindeks salinan interval. Karena itu X_0 harus dimasukkan secara tersendiri.

Konstruksi 21.2 (Upaya 2). Ambil ruang diskret pada himpunan simpul dan lekatkan satu interval untuk setiap sisi. Dengan menulis $\Delta^0 = \{*\}$ dan $I = \Delta^1$, definisikan pemetaan titik ujung

$$\partial_0, \partial_1 : \Delta^0 \longrightarrow I, \quad \partial_0(*) = 1, \quad \partial_1(*) = 0.$$

Catatan pinggir sumber. Pemetaan ∂_0, ∂_1 dalam topologi ini dalam suatu arti “dual” terhadap fungsi titik ujung kombinatorik d_0, d_1 . Konvensinya serasi: $d_1(e)$ adalah sumber yang dilekatkan pada $0 = \partial_1(*)$, sedangkan $d_0(e)$ adalah target yang dilekatkan pada $1 = \partial_0(*)$.

Realisasi kandidat bagi graf adalah

$$\left(\bigsqcup_{v \in X_0} \{v\} \times \Delta^0 \sqcup \bigsqcup_{e \in X_1} \{e\} \times I \right) / \sim,$$

dengan relasi pembangkit

$$(e, \partial_i(*)) \sim (d_i(e), *) \quad (e \in X_1, i = 0, 1).$$

Jadi titik ujung ke- i dari interval berlabel e dilekatkan pada simpul berlabel $d_i(e)$. Simpul terisolasi tetap hadir melalui suku yang diindeks oleh X_0 .

Audit sumber 21.2. Notes.tex baris 4398–4400 memakai variabel v tanpa menyatakan bahwa ia adalah satu-satunya titik pada Δ^0 , dan kalimat berikutnya dapat dibaca seolah titik ujung dilekatkan pada sembarang simpul. Edisi memakai $*$ dan menulis relasi bertipe $(e, \partial_i*) \sim (d_i(e), *)$.

Konstruksi kasar ini segera digantikan oleh definisi yang lebih formal dan sistematis, tetapi ia telah menangkap gagasan pokoknya.

Contoh 21.1 (dua sisi berurutan). Ambil

$$X_0 = \{v_1, v_2, v_3\}, \quad X_1 = \{e_1, e_2\},$$

dengan

$$d_1(e_1) = v_1, \quad d_0(e_1) = v_2 = d_1(e_2), \quad d_0(e_2) = v_3.$$

Realisasi geometriknya homeomorfik dengan

$$(\{v_1, v_2, v_3\} \sqcup [0, 1] \sqcup [2, 3]) / \sim,$$

dengan

$$0 \sim v_1, \quad 1 \sim v_2 \sim 2, \quad 3 \sim v_3.$$

Maka

$$([0, 1] \sqcup [2, 3]) / (1 \sim 2) \cong [0, 2] \cong [0, 1].$$

21.3 Simpleks standar dan pemetaan inklusi

Untuk membuat konstruksi serupa bagi permukaan kombinatorik, kita memerlukan model topologis seragam bagi simpul, sisi, dan muka segitiga.

Definisi 21.1 (simpleks standar). *Simpleks- n standar* ialah subruang dari $\mathbb{R}^{n+1}$

$$\Delta^n := \left\{ (v_0, v_1, \dots, v_n) \in \mathbb{R}^{n+1} \mid v_i \geq 0 \ (0 \leq i \leq n), \quad v_0 + \dots + v_n = 1 \right\}.$$

Untuk $0 \leq i \leq n+1$, pemetaan inklusi standar

$$\partial_i: \Delta^n \longrightarrow \Delta^{n+1}$$

didefinisikan dengan menyisipkan koordinat nol pada posisi ke- i :

$$\partial_i(v_0, \dots, v_n) = (v_0, \dots, v_{i-1}, 0, v_i, \dots, v_n).$$

Contoh 21.2 (dimensi nol, satu, dan dua). Simpleks-0 standar adalah satu titik,

$$\Delta^0 = \{(1)\} \subset \mathbb{R}.$$

Simpleks-1 standar adalah ruas garis

$$\Delta^1 = \{(v_0, v_1) \in \mathbb{R}^2 \mid v_0, v_1 \geq 0, \ v_0 + v_1 = 1\}.$$

Catatan pinggir sumber. Notes.tex menempatkan dua gambar berikut di margin: satu ruas Δ^1 pada bidang koordinat dan satu segitiga Δ^2 di bidang afin dalam $\mathbb{R}^3$. Keduanya direflow secara terpisah agar setiap titik sudut dan persamaan dapat dibaca tanpa posisi.

Diagram 21.1 (deskripsi semantik Δ^1). Di dalam $\mathbb{R}^2$, ruas Δ^1 menghubungkan titik sudut $(1, 0)$ dan $(0, 1)$ serta terdiri tepat atas titik $(t, 1-t)$ untuk $0 \leq t \leq 1$. Gambar sumber menunjukkan ruas miring pada sumbu koordinat; kemiringannya tidak membawa informasi tambahan.

Simpleks-2 standar ialah perpotongan bidang $v_0 + v_1 + v_2 = 1$ dengan ortan **nonnegatif** di $\mathbb{R}^3$.

Diagram 21.2 (deskripsi semantik Δ^2). Simpleks ini adalah segitiga terisi dengan titik sudut

$$(1, 0, 0), \quad (0, 1, 0), \quad (0, 0, 1).$$

Ketiga sisinya diperoleh dengan membuat satu dari v_0, v_1, v_2 sama dengan nol. Garis bantu abu-abu pada gambar sumber hanya menunjukkan ruang ambien tiga dimensi; warna dan sudut pandang bukan bagian dari definisi.

Audit sumber 21.3. Rumus Δ^1 pada Notes.tex baris 4442 kehilangan tanda kurung tutup setelah pasangan koordinat, sehingga pembentuk himpunannya tidak bertipe. Edisi menulis $(v_0, v_1) \in \mathbb{R}^2$. Sumber juga menyebut “ortan positif”, padahal ketaksamaan $v_i \geq 0$ memasukkan batas; istilah yang tepat ialah ortan nonnegatif.

Contoh 21.3 (pemetaan inklusi muka). Dua pemetaan yang telah dipakai pada graf adalah

$$\partial_0, \partial_1: \Delta^0 \longrightarrow \Delta^1, \quad \partial_0(1) = (0, 1), \quad \partial_1(1) = (1, 0).$$

Sekarang terdapat tiga pemetaan $\partial_i: \Delta^1 \rightarrow \Delta^2$, $i = 0, 1, 2$, yaitu

$$\partial_i(v_0, v_1) = \begin{cases} (0, v_0, v_1), & i = 0, \\ (v_0, 0, v_1), & i = 1, \\ (v_0, v_1, 0), & i = 2. \end{cases}$$

Masing-masing mengidentifikasi Δ^1 dengan sisi Δ^2 yang koordinat ke- i -nya nol.

21.4 Realisasi geometrik dan triangulasi

Definisi 21.2 (realisasi geometrik). Realisasi geometrik permukaan kombinatorik $X_\bullet$ ialah ruang hasil bagi

$$|X_\bullet| := \left(\bigsqcup_{n=0}^2 \text{disc}(X_n) \times \Delta^n \right) / \sim,$$

dengan relasi ekuivalensi yang dibangkitkan oleh

$$(d_i(x), \mathbf{v}) \sim (x, \partial_i(\mathbf{v})),$$

untuk

$$x \in X_n, \quad \mathbf{v} \in \Delta^{n-1}, \quad 1 \leq n \leq 2, \quad 0 \leq i \leq n.$$

Di ruas kiri, $(d_i(x), \mathbf{v})$ berada pada salinan $\{d_i(x)\} \times \Delta^{n-1}$; di ruas kanan, $(x, \partial_i \mathbf{v})$ berada pada batas salinan $\{x\} \times \Delta^n$.

Audit sumber 21.4. Notes.tex baris 4466–4467 menulis relasi pelekatan tanpa mengetik x , $\mathbf{v}$, n , dan i . Edisi menambahkan seluruh domain dan rentangnya, sehingga kedua ruas relasi memang berada di koproduk yang didefinisikan.

Sebagai contoh utama,

$$\begin{aligned} |\Delta[2]| &= \left((\Delta^0 \sqcup \Delta^0 \sqcup \Delta^0) \sqcup (\Delta^1 \sqcup \Delta^1 \sqcup \Delta^1) \sqcup \Delta^2 \right) / \sim \\ &\cong (\partial \Delta^2 \sqcup \Delta^2) / \sim \cong \Delta^2. \end{aligned}$$

Catatan pinggir sumber. Dalam dimensi lebih rendah berlaku pula $|\Delta[1]| \cong \Delta^1$ dan $|\Delta[0]| \cong \Delta^0$.

Untuk definisi berikut, kata “permukaan” dipakai secara sengaja dalam arti luas: sedikitnya mencakup manifold topologis berdimensi paling tinggi dua dan juga ruang berdimensi campuran, misalnya gabungan saling lepas sebuah lingkaran dan sebuah torus. Yang penting, “permukaan” di sini adalah ruang topologis, bukan objek kombinatorik.

Definisi 21.3 (triangulasi). Sebuah *triangulasi* dari permukaan Σ ialah permukaan kombinatorik $X_\bullet$ yang dilengkapi dengan homeomorfisma

$$\tau: \Sigma \xrightarrow{\cong} |X_\bullet|.$$

Catatan pinggir sumber. Dalam pembahasan selanjutnya, homeomorfisma τ biasanya dibiarkan implisit. Namun triangulasi mencakup pilihan atau setidaknya data keberadaan homeomorfisma itu; ia bukan sekadar daftar sel.

Contoh 21.4 (triangulasi dasar). Sumber mencatat contoh-contoh berikut.

1. Δ^2 ditriangulasi oleh $\Delta[2]$.
2. Lebih umum, $|X_\bullet|$ ditriangulasi oleh $X_\bullet$.
3. S^2 ditriangulasi oleh $\partial\Delta[3]$.
4. S^1 ditriangulasi oleh $\partial\Delta[2]$, oleh setiap graf berarah berbentuk poligon, dan bahkan oleh graf dengan satu simpul serta satu sisi gelang.
5. $S^1 \times S^1$ ditriangulasi oleh torus kombinatorik $T_\bullet$.

Butir 3 dan 5 menggunakan identifikasi geometrik standar: batas tetrahedron homeomorfik dengan S^2 , sedangkan persegi yang sisi berhadapannya dilekatkan dan dibagi oleh satu diagonal merealisasikan torus. Sumber menyebutkan fakta itu tanpa bukti di rentang ini; edisi mempertahankan status tersebut secara jujur.

Audit sumber 21.5. Edisi memperbaiki salah eja dan tata bahasa deterministik pada Notes.tex baris 4379, 4403, 4414, dan 4451 (“We” tanpa tanda baca, **superceded**, “how do so”, dan **imporantly**). Pada definisi triangulasi, simbol samar $\simeq$ diganti dengan homeomorfisma bertipe eksplisit karena itulah data yang disebut dalam prosa sumber.

Pendamping penguasaan: pemeriksaan, petunjuk, dan solusi lengkap

Enam paket berikut adalah materi asli edisi. Semuanya terbatas pada sasaran beku Unit 21: kohomologi kompleks yang terpotong, realisasi graf, simpleks dan pemetaan inklusinya, relasi pelekatan, serta perbedaan antara data kombinatorik dan ruang yang ditriangulasi.

Pemeriksaan Penguasaan 21.1 (derajat kohomologi). Misalkan

$$0 \longrightarrow R^{X_0} \xrightarrow{\delta_0} R^{X_1} \xrightarrow{\delta_1} R^{X_2} \longrightarrow 0$$

adalah kompleks permukaan kombinatorik. Turunkan rumus H^n untuk semua $n \in \mathbb{Z}$. Kemudian buktikan bahwa $X_2 = \emptyset$ memaksa $H^2 = 0$, tetapi, untuk gelanggang koefisien taknol, tidak memaksa H^0 atau H^1 nol.

Petunjuk. Perpanjang kompleks dengan modul nol pada semua derajat di luar 0, 1, 2. Ingat bahwa $R^\emptyset$ adalah modul nol. Untuk klaim terakhir, gunakan graf satu simpul dengan satu sisi gelang.

Solusi Pemeriksaan 21.1. Tuliskan $A_n = 0$ untuk $n < 0$ dan $n > 2$, $A_n = R^{X_n}$ untuk $0 \leq n \leq 2$. Diferensial sebelum A_0 dan sesudah A_2 adalah peta nol. Maka

$$\begin{aligned} H^0 &= \ker(\delta_0)/\text{im}(0) = \ker \delta_0, \\ H^1 &= \ker \delta_1/\text{im} \delta_0, \\ H^2 &= \ker(0: R^{X_2} \rightarrow 0)/\text{im} \delta_1 = R^{X_2}/\text{im} \delta_1. \end{aligned}$$

Jika $n < 0$ atau $n > 2$, pembilang dan penyebut berada pada modul nol, jadi $H^n = 0$. Bila $X_2 = \emptyset$, hanya ada satu fungsi $\emptyset \rightarrow R$, yaitu fungsi nol; karena itu $R^{X_2} = 0$ dan $H^2 = 0$.

Sebagai contoh tandingan bagi dua derajat lain, ambil gelanggang taknol, misalnya $R = \mathbb{Z}$, lalu satu simpul v dan satu sisi gelang e dengan $d_0(e) = d_1(e) = v$. Maka

$$0 \longrightarrow R \xrightarrow{0} R \longrightarrow 0,$$

sehingga $H^0 \cong R$ dan $H^1 \cong R$, walaupun $X_2 = \emptyset$.

Pemeriksaan Penguasaan 21.2 (graf dengan komponen terisolasi). Ambil graf dengan simpul a, b, c, z , sisi $p: a \rightarrow b$ dan $q: b \rightarrow c$, serta simpul terisolasi z . Bangun realisasi geometriknnya langsung dari Upaya 2 dan tentukan tipe homeomorfismanya.

Petunjuk. Petakan salinan interval untuk p secara linear ke $[0, \frac{1}{2}]$ dan salinan untuk q ke $[\frac{1}{2}, 1]$. Simpul z tidak terlibat dalam satu pun relasi pelekatan.

Solusi Pemeriksaan 21.2. Sebelum mengambil hasil bagi, ruangnya ialah

$$\{a, b, c, z\} \sqcup I_p \sqcup I_q.$$

Relasinya adalah

$$(p, 0) \sim a, \quad (p, 1) \sim b, \quad (q, 0) \sim b, \quad (q, 1) \sim c.$$

Definisikan pemetaan dari ruang sebelum hasil bagi ke $[0, 1] \sqcup \{z\}$ dengan

$$(p, t) \mapsto \frac{t}{2}, \quad (q, t) \mapsto \frac{1+t}{2},$$

dan $a \mapsto 0$, $b \mapsto \frac{1}{2}$, $c \mapsto 1$, sementara z dipetakan ke komponen titik tersendiri. Pemetaan itu konstan tepat pada kelas-kelas relasi di atas, sehingga turun menjadi bijeksi kontinu dari hasil bagi. Domainnya kompak dan kodomainnya Hausdorff, maka bijeksi tersebut homeomorfisma. Jadi

$$|X_\bullet| \cong [0, 1] \sqcup \{z\}.$$

Inilah alasan Upaya 1 gagal: tanpa suku X_0 , komponen $\{z\}$ akan hilang.

Pemeriksaan Penguasaan 21.3 (identitas pemetaan inklusi). Buktikan bahwa pemetaan penyisipan nol memenuhi

$$\partial_j \circ \partial_i = \partial_i \circ \partial_{j-1} \quad (0 \leq i < j \leq n+2).$$

Periksa secara eksplisit ketiga kasus dari Δ^0 ke Δ^2 dan jelaskan mengapa identitas ini cocok dengan identitas *face map* pada permukaan kombinatorik.

Petunjuk. Kedua komposit menyisipkan nol pada dua posisi yang sama. Untuk $n = 0$, pasangan (i, j) adalah $(0, 1)$, $(0, 2)$, dan $(1, 2)$.

Solusi Pemeriksaan 21.3. Ambil $\mathbf{v} = (v_0, \dots, v_n)$. Komposit kiri mula-mula menyisipkan nol pada posisi i . Karena $i < j$, penyisipan kedua pada posisi j tidak mengubah posisi nol pertama. Komposit kanan mula-mula menyisipkan nol pada posisi $j - 1$, lalu menyisipkan nol pada posisi i ; penyisipan kedua menggeser nol pertama dari posisi $j - 1$ ke j . Jadi kedua hasil mempunyai koordinat nol pada posisi i dan j , dengan koordinat $\mathbf{v}$ yang lain tetap berurutan. Ini membuktikan identitas.

Untuk titik tunggal $(1) \in \Delta^0$,

(i, j)	$\partial_j \partial_i(1)$	$\partial_i \partial_{j-1}(1)$
$(0, 1)$	$(0, 0, 1)$	$(0, 0, 1)$
$(0, 2)$	$(0, 1, 0)$	$(0, 1, 0)$
$(1, 2)$	$(1, 0, 0)$	$(1, 0, 0)$

Pemetaan d_i menghapus muka kombinatorik, sedangkan ∂_i memasukkan muka topologis sebagai koordinat ke- i nol. Identitas keduanya berarah dual: dua cara menuju muka kodimensi dua menghasilkan bagian yang sama. Karena itu relasi realisasi tidak bergantung pada urutan pelekatan.

Pemeriksaan Penguasaan 21.4 (realisasi satu segitiga). Bangun pemetaan kanonik

$$|\Delta[2]| \longrightarrow \Delta^2$$

dari definisi hasil bagi dan buktikan bahwa ia homeomorfisma. Sertakan peran tiga simpul dan tiga sisi dalam relasi pelekatan.

Petunjuk. Pada salinan Δ^2 yang diindeks oleh muka tunggal, gunakan identitas. Pada setiap salinan Δ^1 , gunakan ∂_i yang sesuai; pada setiap Δ^0 , gunakan titik sudut terkait. Lalu gunakan sifat universal hasil bagi dan argumen kompak-ke-Hausdorff.

Solusi Pemeriksaan 21.4. Misalkan f muka tunggal, $e_i = d_i(f)$, dan v_j ketiga simpul. Pada komponen $\{f\} \times \Delta^2$, definisikan $F(f, \mathbf{v}) = \mathbf{v}$. Pada komponen $\{e_i\} \times \Delta^1$, definisikan

$$F(e_i, \mathbf{u}) = \partial_i(\mathbf{u}),$$

dan pada komponen simpul, kirim v_j ke titik sudut standar ke- j . Identitas pemetaan inklusi dari Pemeriksaan 21.3 memastikan bahwa nilai pada titik ujung setiap sisi sama dengan nilai pada simpul yang ditempelkan. Demikian pula,

$$F(d_i(f), \mathbf{u}) = \partial_i(\mathbf{u}) = F(f, \partial_i \mathbf{u}),$$

jadi F konstan pada relasi pembangkit. Ia turun menjadi pemetaan kontinu

$$\overline{F}: |\Delta[2]| \longrightarrow \Delta^2.$$

Pemetaan ini surjektif karena komponen muka dipetakan dengan identitas. Setiap titik pada komponen sisi atau simpul telah diidentifikasi dengan titik yang sama pada batas komponen muka; karena itu tidak ada kelas tambahan dan $\overline{F}$ injektif. Ruang sebelum hasil bagi adalah gabungan berhingga ruang kompak, sehingga hasil baginya kompak; Δ^2 Hausdorff. Bijeksi kontinu kompak-ke-Hausdorff adalah homeomorfisma. Jadi $|\Delta[2]| \cong \Delta^2$.

Pemeriksaan Penguasaan 21.5 (dua triangulasi lingkaran). Buktikan bahwa graf satu simpul dan satu sisi gelang merealisasikan S^1 . Kemudian buktikan hal yang sama bagi graf poligon berarah dengan $m \geq 2$ sisi, tanpa mengasumsikan semua orientasi sisinya seragam.

Petunjuk. Kasus satu gelang adalah $I/(0 \sim 1)$. Untuk poligon, orientasi hanya menentukan titik ujung interval mana yang bernama 0 atau 1; ia tidak mengubah ruang hasil bagi tak berarah yang diperoleh setelah semua titik ujung ditempelkan secara siklik.

Solusi Pemeriksaan 21.5. Untuk satu simpul v dan satu sisi e dengan $d_0(e) = d_1(e) = v$, definisi memberi

$$|X_\bullet| = (\{v\} \sqcup I_e) / ((e, 0) \sim v \sim (e, 1)) \cong I/(0 \sim 1).$$

Pemetaan $t \mapsto e^{2\pi it}$ dari I ke S^1 mengidentifikasi tepat titik ujungnya dan menginduksi homeomorfisma $I/(0 \sim 1) \cong S^1$.

Untuk poligon dengan simpul siklik $v_0, \dots, v_{m-1}$, setiap sisi menghubungkan v_k dan v_{k+1} , dengan indeks modulo m . Pilih homeomorfisma dari salinan interval sisi itu ke busur

$$\left\{ e^{2\pi it} : \frac{k}{m} \leq t \leq \frac{k+1}{m} \right\}.$$

Jika orientasi sisi berlawanan dengan arah parameter lingkaran, gunakan $t \mapsto 1 - t$ pada interval tersebut. Nilai pada titik ujung tetap cocok dengan simpul yang ditentukan oleh d_0, d_1 , sehingga pemetaan-pemetaan busur turun menjadi bijeksi kontinu dari realisasi ke S^1 . Lagi-lagi domain kompak dan S^1 Hausdorff, jadi bijeksi itu homeomorfisma. Dengan demikian orientasi kombinatorik tidak mengubah tipe homeomorfisma realisasinya.

Pemeriksaan Penguasaan 21.6 (data kombinatorik versus ruang). Jelaskan perbedaan antara $X_\bullet$, $|X_\bullet|$, dan triangulasi $\tau: \Sigma \cong |X_\bullet|$. Lalu hitung karakteristik Euler dari $\partial\Delta[3]$ dan $T_\bullet$, dan jelaskan secara logis apa yang dibuktikan—serta apa yang tidak dibuktikan—oleh kedua hitungan itu.

Petunjuk. Batas tetrahedron mempunyai 4 simpul, 6 sisi, dan 4 muka; torus kombinatorik Unit 20 mempunyai 1, 3, dan 2. Karakteristik Euler adalah invarian yang perlu dilestarikan oleh homeomorfisma, tetapi kesamaan nilainya bukan bukti homeomorfisma pada kelas ruang sembarang.

Solusi Pemeriksaan 21.6. Objek $X_\bullet$ adalah data kombinatorik: tiga himpunan X_0, X_1, X_2 beserta *face map*. Realisasi $|X_\bullet|$ adalah ruang topologis yang diperoleh dengan mengganti setiap elemen X_n oleh salinan Δ^n lalu melekatkan muka-mukanya. Sebuah triangulasi dari Σ menambahkan data geometrik

$$\tau: \Sigma \xrightarrow{\cong} |X_\bullet|.$$

Jadi $X_\bullet$ tidak boleh disamakan secara literal dengan ruang Σ .

Untuk batas tetrahedron,

$$\chi(\partial\Delta[3]) = 4 - 6 + 4 = 2.$$

Untuk torus kombinatorik,

$$\chi(T_\bullet) = 1 - 3 + 2 = 0.$$

Hitungan itu membuktikan nilai karakteristik Euler dari kedua kompleks berhingga. Nilai tersebut konsisten dengan $\chi(S^2) = 2$ dan $\chi(S^1 \times S^1) = 0$, sehingga tidak membantah identifikasi geometrik yang diklaim. Namun hitungan Euler saja tidak membangun homeomorfisma: banyak ruang yang tidak homeomorfik dapat mempunyai karakteristik Euler sama. Untuk menyebut $X_\bullet$ triangulasi dari Σ , masih diperlukan homeomorfisma τ . Dalam contoh sumber, homeomorfisma batas tetrahedron

dengan sfera dan homeomorfisma model persegi bersegi-diagonal dengan torus adalah fakta geometrik tambahan, bukan konsekuensi dari bilangan Euler saja.

Batas ke Unit 22. Notes.tex baris 4501 memulai Kuliah 22 dengan kalimat tentang perilaku functorial dan pemetaan permukaan kombinatorik. Tidak ada lingkungan sumber yang terbelah pada batas ini. Kursor sumber berikutnya yang aman adalah baris 4501.

Tentang unit ini

Unit ini merupakan terjemahan dan adaptasi bahasa Indonesia atas *Algebraic Topology* karya David Michael Roberts, © 2019 David Michael Roberts, tepatnya [Notes.tex baris 4501–4938 pada commit b947ad2e9f9e301bfe24590a9db653bc54fa1a53](#) dari repositori [DavidMichaelRoberts/AlgebraicTopology2019](#). Rentang aktif itu terdiri atas 438 baris fisik. Setelah dinormalisasi dengan LF dan mempertahankan baris kosong penutupnya, ukurannya 20.585 byte dan SHA-256-nya adalah 86275c590cfcdf8519d3ce8d077fc48619bb94c3fdf039ca805ae4b7df995b7f. Kuliah 23 dimulai pada Notes.tex baris 4939, sehingga kursor berikutnya ialah baris 4939. Materi sumber dan adaptasi Indonesia ini tersedia di bawah [Creative Commons Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](#).

Perubahan edisi mencakup penerjemahan, pemformatan ulang, pemberian pengenalan stabil, dan pemindahan lima catatan pinggir ke urutan bacaan utama. Dua gambar TikZ dan tiga hubungan Xy-pic sumber ditulis ulang sebagai lima diagram semantik terpusat. Setiap diagram menyatakan simpul, sisi, muka, arah, atau komutativitasnya dengan teks dan rumus; tidak ada makna yang bergantung pada posisi, warna, atau ketebalan garis.

Rentang sumber memuat tepat enam definisi, sebelas contoh, lima lema, tiga bukti, tiga catatan, lima catatan pinggir, dua TikZ, tiga Xy-pic, dua label, satu rujukan silang, delapan tampilan `\[...\]`, empat `align*`, satu `cases`, dan satu lingkungan `center`. Tidak ada latihan sumber, konstruksi, `enumerate`, `align` tanpa bintang, sitasi, gambar eksternal, `input`, atau `include`.

Edisi memperbaiki beberapa persoalan sumber yang memengaruhi tipe atau kebenaran: pemetaan nama sebuah simpleks tidak selalu merupakan inklusi; relasi realisasi dan persamaan morfisma diberi tipe lengkap; dimensi tak hingga dibedakan dari himpunan- Δ kosong; pemetaan kanonik $|\Delta[n]| \rightarrow \Delta^n$ ditulis dengan indeks yang benar; dan diferensial korantai memakai semua $n + 2$ muka, bukan hanya $n + 1$ muka. Klaim keterhinggaan generator diberi hipotesis Noetherian, sedangkan klaim kisi untuk perubahan koefisien $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{R}$ dibatasi pada himpunan- Δ berhingga. Bukti yang oleh sumber hanya disebut “latihan” diselesaikan secara lengkap.

Enam pemeriksaan penguasaan, enam petunjuk, dan enam solusi lengkap merupakan materi asli edisi dan tersedia di bawah CC BY 4.0. Edisi ini bersifat independen; edisi ini tidak disponsori, didukung, disahkan, ataupun diberi status resmi oleh David Michael Roberts atau institusinya. Produksi edisi ini dibantu oleh **OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra**. Pernyataan ini menambah transparansi proses dan tidak mengurangi kredit penulis sumber ataupun kredit kontributor manusia.

22 Kuliah 22

22.1 Pemetaan permukaan kombinatorik

Pada akhirnya kita menginginkan perilaku functorial. Karena itu kita mulai dengan pemetaan yang mengirim simpul ke simpul, sisi ke sisi, dan segitiga ke segitiga secara kompatibel.

Definisi 22.1 (pemetaan permukaan kombinatorik). Untuk permukaan kombinatorik $X_\bullet$ dan $Y_\bullet$, sebuah pemetaan $f: X_\bullet \rightarrow Y_\bullet$ adalah tiga fungsi

$$f_n: X_n \longrightarrow Y_n \quad (n = 0, 1, 2)$$

yang memenuhi

$$d_{i,Y}^m \circ f_n = f_{n-1} \circ d_{i,X}^m \quad (1 \leq n \leq 2, 0 \leq i \leq n).$$

Dengan kata lain, mengambil muka lalu memetakan memberi hasil yang sama dengan memetakan lalu mengambil muka yang bersesuaian.

Pemetaan seperti ini sangat kaku. Banyak fungsi kontinu yang tampak wajar antara realisasi tidak berasal dari pemetaan antara triangulasi yang telah dipilih. Definisi itu juga mencakup pemetaan graf berarah bila himpunan segitiga domain dan kodomain kosong, serta pemetaan dari graf berarah ke permukaan kombinatorik yang mempunyai segitiga.

Contoh 22.1 (inklusi 1-kerangka). Untuk setiap permukaan kombinatorik $X_\bullet$ terdapat pemetaan

$$\text{sk}_1 X_\bullet \longrightarrow X_\bullet$$

yang merupakan identitas pada X_0 dan X_1 , sedangkan komponen derajat duanya adalah satu-satunya fungsi

$$(\text{sk}_1 X_\bullet)_2 = \emptyset \longrightarrow X_2.$$

Contoh 22.2 (menamai sebuah segitiga). Setelah memilih $x \in X_2$, ada pemetaan kanonik

$$\lceil x \rceil: \Delta[2] \longrightarrow X_\bullet$$

yang mengirim muka puncak tunggal ke x dan setiap muka bawah ke muka bersesuaian dari x . Untuk sebuah muka segitiga pada $\partial\Delta[3]$, pemetaan ini memang merupakan inklusi $\Delta[2] \hookrightarrow \partial\Delta[3]$. Pada permukaan kombinatorik umum, beberapa muka x dapat teridentifikasi, sehingga pemetaan nama itu tidak harus injektif.

Audit sumber 22.1. Notes.tex baris 4522–4523 mengatakan tanpa syarat bahwa sebuah segitiga dapat “diinklusi” ke $X_\bullet$. Yang tersedia secara kanonik ialah pemetaan nama setelah memilih $x \in X_2$; ia hanya merupakan inklusi bila muka-muka x tidak teridentifikasi. Edisi menyatakan pilihan dan perbedaan itu secara eksplisit.

Contoh 22.3 (poligon dan garis menuju satu gelang). Misalkan $L_\bullet$ adalah graf berarah dengan satu simpul v dan satu sisi gelang e . Jika $P_\bullet$ adalah graf poligonal berarah, terdapat pemetaan

$$P_\bullet \longrightarrow L_\bullet$$

yang mengirim semua simpul ke v dan semua sisi ke e .

Catatan pinggir sumber. Graf poligonal berarah adalah graf berarah berhingga dengan banyak simpul sama dengan banyak sisi. Simpul-simpulnya diurutkan secara siklik, dan setiap dua simpul bersebelahan dihubungkan oleh satu sisi dengan salah satu dari dua orientasi.

Ada pula graf tak hingga $R_\bullet$ dengan simpul v_k , $k \in \mathbb{Z}$, dan sisi $r_k: v_k \rightarrow v_{k+1}$. Realisasinya homeomorfik dengan $\mathbb{R}$, dan pemetaan $R_\bullet \rightarrow L_\bullet$ sekali lagi mengirim semua simpul ke v dan semua sisi ke e .

Contoh 22.4 (silinder kombinatorik tak hingga). Definisikan $C_\bullet$ dengan

$$C_0 = \{v_i \mid i \in \mathbb{Z}\}, \quad C_1 = \{e_{1i}, e_{2i}, e_{3i} \mid i \in \mathbb{Z}\},$$

dan

$$C_2 = \{f_{1i}, f_{2i} \mid i \in \mathbb{Z}\}.$$

Data titik ujungnya ialah

	d_1^1	d_0^1
e_{1i}	v_i	v_i
e_{2i}	v_i	v_{i+1}
e_{3i}	v_{i+1}	v_i

dan data muka dua dimensinya ialah

	d_0^2	d_1^2	d_2^2
f_{1i}	e_{3i}	e_{1i}	e_{2i}
f_{2i}	e_{2i}	$e_{1,i+1}$	e_{3i}

Diagram 22.1 (deskripsi semantik silinder tak hingga). Untuk setiap i , satu persegi antara v_i dan v_{i+1} mempunyai sisi vertikal gelang e_{1i} di kiri dan $e_{1,i+1}$ di kanan, sisi horizontal e_{2i} dari v_i ke v_{i+1} pada kedua batas lingkarannya, dan diagonal e_{3i} dari v_{i+1} kembali ke v_i . Diagonal itu membagi persegi menjadi f_{1i} dan f_{2i} . Persegi-persegi berlanjut untuk semua $i \in \mathbb{Z}$; garis bertitik pada gambar sumber hanya menandakan kelanjutan tak hingga. Tabel di atas, bukan letak atau arah visual panah, adalah data yang menentukan objek.

Ada pemetaan ke torus kombinatorik $T_\bullet$ dari Unit 20,

$$q: C_\bullet \longrightarrow T_\bullet, \quad v_i \longmapsto v, \quad e_{ai} \longmapsto e_a, \quad f_{bi} \longmapsto f_b,$$

dengan $a = 1, 2, 3$ dan $b = 1, 2$.

Audit sumber 22.2. Gambar pada Notes.tex baris 4543–4594 direflow menjadi Diagram 22.1 dengan seluruh arah dan indeks tertulis. Baris 4598 mengatakan bahwa *face map* silinder dapat direkonstruksi hanya dari definisi pemetaan q . Sebenarnya q sendiri tidak menentukan pilihan lift berindeks; tabel di atas merekam lift periodik yang ditentukan oleh diagram dan yang membuat q sebuah pemetaan permukaan kombinatorik.

Lema 22.1 (realisasi bersifat fungtorial dalam dimensi dua). Sebuah pemetaan $f: X_\bullet \rightarrow Y_\bullet$ antara permukaan kombinatorik menginduksi pemetaan kontinu

$$|f|: |X_\bullet| \longrightarrow |Y_\bullet|,$$

dan konstruksi ini melestarikan identitas serta komposisi.

Bukti. Pada ruang sebelum hasil bagi, definisikan

$$|\widetilde{f}| := \bigsqcup_{n=0}^2 (f_n \times \text{id}_{\Delta^n}): \bigsqcup_{n=0}^2 \text{disc}(X_n) \times \Delta^n \longrightarrow \bigsqcup_{n=0}^2 \text{disc}(Y_n) \times \Delta^n.$$

Ambil $x \in X_n$, $\mathbf{v} \in \Delta^{n-1}$, $1 \leq n \leq 2$, dan $0 \leq i \leq n$. Relasi pada realisasi domain dan kodomain memberi

$$\begin{aligned}
|\widetilde{f}|(x, \partial_i \mathbf{v}) &= (f_n(x), \partial_i \mathbf{v}) \\
&\sim (d_{i,Y}^n f_n(x), \mathbf{v}) \\
&= (f_{n-1} d_{i,X}^n(x), \mathbf{v}) \\
&= |\widetilde{f}|(d_{i,X}^n(x), \mathbf{v}).
\end{aligned}$$

Jadi $|\widetilde{f}|$ konstan pada kelas-kelas relasi pembangkit dan, oleh sifat universal hasil bagi, turun secara unik menjadi $|f|$.

Diagram 22.2 (kuadrat hasil bagi yang komutatif). Jika Q_X dan Q_Y menyatakan dua koproduk sebelum hasil bagi, hubungan empat pemetaan adalah

$$\begin{array}{ccc}
Q_X & \xrightarrow{|\widetilde{f}|} & Q_Y \\
\downarrow & & \downarrow \\
|X_\bullet| & \xrightarrow{|f|} & |Y_\bullet|.
\end{array}$$

Kedua lintasan dari Q_X ke $|Y_\bullet|$ sama. Panah vertikal adalah pemetaan hasil bagi; posisi panah tidak menambahkan asumsi apa pun.

Untuk pemetaan identitas, pemetaan pada setiap komponen sebelum hasil bagi adalah identitas, sehingga keunikan memberi $|\text{id}| = \text{id}$. Untuk pasangan yang dapat dikomposisikan $X_\bullet \xrightarrow{f} Y_\bullet \xrightarrow{g} Z_\bullet$, kedua pemetaan $|g \circ f|$ dan $|g| \circ |f|$ mempunyai lift komponen-demi-komponen yang sama, maka keunikan memberi

$$|g \circ f| = |g| \circ |f|.$$

Dengan demikian konstruksi itu funktorial. $\square$

Audit sumber 22.3. Notes.tex baris 4608–4632 mengetik ulang pemetaan prahasil-bagi secara ambigu sebagai $: =$ dan menyimpulkan funktorialitas hanya dari komposisi. Edisi menulis domain, indeks, dan relasi secara lengkap, lalu memeriksa identitas dan komposisi. Kuadrat Xy-pic sumber diganti oleh Diagram 22.2 yang menyatakan komutativitasnya secara linear.

Untuk Contoh 22.4, sumber menyatakan identifikasi geometrik standar

$$|C_\bullet| \cong \mathbb{R} \times S^1, \quad |T_\bullet| \cong S^1 \times S^1.$$

Di bawah identifikasi itu, $|q|$ adalah

$$\exp \times \text{id}: \mathbb{R} \times S^1 \longrightarrow S^1 \times S^1, \quad \exp(t) = e^{2\pi i t}.$$

Sumber tidak membuktikan homeomorfisma silinder tersebut di rentang ini; edisi mempertahankannya sebagai fakta geometrik standar dan menguji data kombinatoriknya dalam Pemeriksaan Penguasaan 22.1.

Jika ruang topologis Σ ditriangulasi oleh $\Sigma \cong |X_\bullet|$, kita mungkin mencoba mendefinisikan $H^n(\Sigma; R) := H^n(X_\bullet; R)$. Ini definisi yang buruk untuk ruang tanpa triangulasi terpilih: belum ada jaminan bahwa pilihan triangulasi berbeda memberi modul yang sama, dan hanya pemetaan kontinu yang direalisasikan oleh pemetaan kombinatorik yang menghasilkan pemetaan kohomologi dengan cara ini.

Catatan pinggir sumber. Fungtorialitas modul kohomologi terhadap pemetaan permukaan kombinatorik akan tercakup oleh definisi yang diberikan kemudian. Catatan ini bukan klaim bahwa semua pemetaan kontinu sudah ditangani oleh model dua dimensi tersebut.

Kita juga tidak ingin membatasi topologi pada permukaan. Definisi berikut memperluas data kombinatorik ke semua dimensi.

22.2 Himpunan-Delta dan kerangka

Definisi 22.2 (himpunan- Δ). Sebuah *himpunan- Δ* adalah barisan himpunan

$$X_0, X_1, X_2, \dots$$

yang elemennya disebut simpleks- n , bersama *face map*

$$d_i^n: X_n \longrightarrow X_{n-1} \quad (n > 0, 0 \leq i \leq n),$$

yang memenuhi identitas muka

$$d_i^{n-1} \circ d_j^n = d_{j-1}^{n-1} \circ d_i^n \quad (0 \leq i < j \leq n).$$

Superskrip boleh dihilangkan bila dimensinya dapat dibaca dari domain dan kodomain.

Contoh 22.5 (simpleks kombinatorik $\Delta[n]$). Tuliskan

$$\mathbf{n} + \mathbf{1} := \{0, 1, \dots, n\}.$$

Simpleks kombinatorik $\Delta[n]$ mempunyai

$$\Delta[n]_k = \begin{cases} \binom{\mathbf{n} + \mathbf{1}}{k + 1}, & 0 \leq k \leq n, \\ \emptyset, & k > n, \end{cases}$$

di mana $\binom{\mathbf{n} + \mathbf{1}}{k + 1}$ adalah himpunan semua subhimpunan beranggota $k + 1$. Khususnya,

$$\Delta[n]_0 = \mathbf{n} + \mathbf{1}, \quad \Delta[n]_n = \{\mathbf{n} + \mathbf{1}\}.$$

Setiap subhimpunan diberi urutan warisan dari $0 < 1 < \dots < n$. Pemetaan

$$d_i^k: \binom{\mathbf{n} + \mathbf{1}}{k + 1} \longrightarrow \binom{\mathbf{n} + \mathbf{1}}{k}$$

menghapus elemen ke- i , dengan indeks dimulai dari 0.

Contoh 22.6 (batas simpleks kombinatorik). Batas $\partial\Delta[n]$ didefinisikan oleh

$$\partial\Delta[n]_k = \begin{cases} \Delta[n]_k, & k < n, \\ \emptyset, & k \geq n. \end{cases}$$

Jadi $\partial\Delta[3]$ mempunyai simpul, sisi, dan segitiga, tetapi tidak mempunyai simpleks tiga dimensi yang mengisi batas itu.

Untuk setiap himpunan- Δ $X_\bullet$ dan $m \geq 0$, m -kerangka $\text{sk}_m X_\bullet$ diberikan oleh

$$(\text{sk}_m X_\bullet)_k = \begin{cases} X_k, & k \leq m, \\ \emptyset, & k > m. \end{cases}$$

Jika $X_n \neq \emptyset$, maka penerapan *face map* menunjukkan $X_m \neq \emptyset$ untuk setiap $0 \leq m < n$. Himpunan- Δ takkosong disebut berdimensi n bila n adalah bilangan bulat terbesar dengan $X_n \neq \emptyset$, dan disebut berdimensi tak hingga bila $X_n \neq \emptyset$ untuk bilangan n yang tak terbatas. Himpunan- Δ kosong tidak dimasukkan ke salah satu dari dua kasus itu; jika diperlukan, dimensinya dapat dikonvensikan sebagai -1 .

Jika $X_\bullet$ berdimensi n dan $0 \leq m < n$, atau bila ia berdimensi tak hingga, maka $\text{sk}_m X_\bullet$ berdimensi m . Jadi $\Delta[n]$ berdimensi n dan

$$\partial\Delta[n] = \text{sk}_{n-1} \Delta[n]$$

berdimensi $n - 1$. Permukaan kombinatorik dari Unit 20 adalah himpunan- Δ berdimensi paling tinggi dua.

Audit sumber 22.4. Notes.tex baris 4693–4695 menyebut objek berdimensi tak hingga bila tidak ada dimensi terbesar. Secara literal itu juga mencakup objek kosong, yang tidak mempunyai simpleks pada dimensi mana pun. Edisi membedakan kasus kosong dari kasus dimensi yang tak terbatas. Salah eja `defintitions` pada baris 4700 juga dinormalisasi dalam terjemahan.

22.3 Realisasi dan triangulasi dalam semua dimensi

Definisi 22.3 (realisasi geometrik umum). Realisasi geometrik sebuah himpunan- Δ $X_\bullet$ adalah ruang hasil bagi

$$|X_\bullet| := \left(\bigsqcup_{n=0}^{\infty} \text{disc}(X_n) \times \Delta^n \right) / \sim,$$

dengan relasi yang dibangkitkan oleh

$$(d_i^n(x), \mathbf{v}) \sim (x, \partial_i \mathbf{v}),$$

untuk

$$x \in X_n, \quad \mathbf{v} \in \Delta^{n-1}, \quad n \geq 1, \quad 0 \leq i \leq n.$$

Definisi 22.4 (pemetaan himpunan- Δ). Sebuah pemetaan $f: X_\bullet \rightarrow Y_\bullet$ adalah barisan fungsi

$$f_n: X_n \longrightarrow Y_n \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

yang memenuhi

$$d_{i,Y}^n \circ f_n = f_{n-1} \circ d_{i,X}^n \quad (n > 0, 0 \leq i \leq n).$$

Himpunan- Δ dan pemetaannya membentuk kategori $\Delta\mathbf{Set}$.

Audit sumber 22.5. Notes.tex baris 4708 dan 4714 tidak menyatakan tipe variabel pada relasi realisasi dan memakai simbol d_i^n yang sama untuk domain serta kodomain persamaan morfisma. Edisi memberi semua rentang indeks dan subskrip X, Y , sehingga kedua persamaan dapat diperiksa tipenya.

Contoh 22.7 (inklusi kerangka dan kealamian). Selalu ada inklusi

$$\text{sk}_m X_\bullet \hookrightarrow X_\bullet,$$

dan untuk $0 \leq m \leq \ell$ ada inklusi $\text{sk}_m X_\bullet \hookrightarrow \text{sk}_\ell X_\bullet$.

Catatan pinggir sumber. Sumber menaruh segitiga Xy -pic berikut di margin untuk menyatakan bahwa inklusi langsung sama dengan komposit dua inklusi. Hubungan itu dipusatkan di bawah agar urutan komposisinya terbaca.

Diagram 22.3 (segitiga inklusi kerangka). Untuk $m \leq \ell$, diagram

$$\begin{array}{ccc} \text{sk}_m X_\bullet & \hookrightarrow & \text{sk}_\ell X_\bullet \\ & \searrow & \downarrow \\ & & X_\bullet \end{array}$$

komutatif: panah diagonal adalah inklusi langsung dan sama dengan komposit panah mendatar lalu vertikal.

Inklusi kerangka juga alami. Untuk $f: X_\bullet \rightarrow Y_\bullet$, kuadrat berikut komutatif.

Diagram 22.4 (kealamian kerangka). Hubungannya ialah

$$\begin{array}{ccc} \text{sk}_m X_\bullet & \xrightarrow{\text{sk}_m f} & \text{sk}_m Y_\bullet \\ \downarrow & & \downarrow \\ X_\bullet & \xrightarrow{f} & Y_\bullet \end{array}$$

Kedua komposit pada setiap simpleks berdimensi paling tinggi m sama dengan f , dan pada derajat lebih tinggi domain kerangka kosong.

Contoh 22.8 (pemetaan nama simpleks). Untuk setiap $x \in X_n$ terdapat pemetaan tunggal

$$\lceil x \rceil: \Delta[n] \longrightarrow X_\bullet$$

yang mengirim muka puncak unik $\mathbf{n} + \mathbf{1}$ ke x . Semua nilai pada muka yang lebih rendah dipaksa oleh identitas *face map*. Seperti pada Contoh 22.2, pemetaan nama ini tidak harus injektif.

Lebih umum, misalkan $Y_n \subseteq X_n$ untuk semua n dan semua *face map* $X_\bullet$ membatasi ke fungsi $d_i^n: Y_n \rightarrow Y_{n-1}$. Maka $Y_\bullet$ adalah sub-himpunan- Δ dan terdapat inklusi $Y_\bullet \hookrightarrow X_\bullet$. Jika $X_\bullet$ berdimensi k , setiap pilihan $Y_k \subseteq X_k$ menghasilkan sub-himpunan- Δ terkecil yang memuatnya: ambil semua citra muka di derajat $k - 1$, lalu semua muka dari citra itu, dan teruskan hingga derajat nol; pada derajat di atas k ambil himpunan kosong.

Lema 22.2 (funktor realisasi geometrik). Realisasi geometrik mendefinisikan functor

$$|- |: \Delta\text{Set} \longrightarrow \mathbf{Top}.$$

Justifikasi. Sumber tidak memberi bukti baru setelah pernyataan ini. Konstruksi dan bukti Lema 22.1 berlaku tanpa perubahan pada koproduk $n = 0, 1, 2, \dots$: gunakan $\bigsqcup_{n \geq 0} (f_n \times \text{id}_{\Delta^n})$, periksa relasi pada setiap n , lalu gunakan keunikan pemetaan hasil bagi untuk identitas dan komposisi. Dengan

demikian lema ini tidak dibiarkan sebagai kotak hitam, walaupun tidak ditambah lingkungan bukti sumber baru.

Definisi 22.5 (triangulasi ruang topologis). Triangulasi ruang topologis Z adalah himpunan- Δ $X_\bullet$ yang dilengkapi homeomorfisma

$$\tau: Z \xrightarrow{\cong} |X_\bullet|.$$

Realisasi $|X_\bullet|$ selalu ditriangulasi oleh $X_\bullet$ bersama homeomorfisma identitas. Jika subruang $Y \subseteq Z$ sudah ditriangulasi oleh $Y_\bullet$, dalam situasi yang baik triangulasi itu dapat diperluas dengan mencari $X_\bullet$ yang memuat $Y_\bullet$ sebagai sub-himpunan- Δ .

Contoh 22.9 (simpleks topologis standar). Simpleks topologis Δ^n ditriangulasi oleh $\Delta[n]$. Untuk muka

$$S = \{j_0 < j_1 < \cdots < j_k\} \in \Delta[n]_k,$$

definisikan

$$\lambda_S: \Delta^k \longrightarrow \Delta^n, \quad (u_0, \dots, u_k) \longmapsto (w_0, \dots, w_n),$$

dengan $w_{j_r} = u_r$ dan $w_j = 0$ bila $j \notin S$. Pemetaan-pemetaan ini kompatibel dengan semua relasi muka dan menginduksi homeomorfisma kanonik

$$\Lambda_n: |\Delta[n]| \xrightarrow{\cong} \Delta^n.$$

Komponen yang diindeks muka puncak $S = \mathbf{n} + \mathbf{1}$ adalah identitas pada Δ^n ; semua komponen lain dilekatkan tepat ke muka batas yang sama.

Audit sumber 22.6. Notes.tex baris 4765–4766 menulis sumber pemetaan kanonik dengan $\text{disc}(\Delta[k])$, padahal komponen derajat k harus diindeks oleh $\Delta[n]_k$. Edisi menggantinya dengan pemetaan bertipe λ_S dan menyebut hasilnya homeomorfisma, bukan isomorfisma himpunan yang tidak bertipe.

22.4 Triangulasi prisma

Pertimbangkan $I \times \Delta^2$. Kedua ujung $\{0\} \times \Delta^2$ dan $\{1\} \times \Delta^2$ ditriangulasi oleh $\Delta[2]$. Namai simpul pada ujung pertama $0, 1, 2$ dan simpul pada ujung kedua $\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}$.

Ada himpunan- Δ $P_\bullet$ dengan tiga simpleks tiga dimensi berurutan

$$\begin{aligned} T_2 &= [0, 1, 2, \bar{2}], \\ T_1 &= [0, 1, \bar{1}, \bar{2}], \\ T_0 &= [0, \bar{0}, \bar{1}, \bar{2}]. \end{aligned}$$

Simpleks dua dan satu dimensinya adalah semua subdaftar berurutan yang muncul dari ketiga daftar itu, dan simpleks nolnya adalah keenam simpul.

Catatan pinggir sumber. Gambar TikZ sumber ditempatkan dua sentimeter lebih tinggi di margin dan memakai proyeksi perspektif. Diagram berikut menggantinya dengan data insidensi yang tidak bergantung pada proyeksi.

Diagram 22.5 (deskripsi semantik triangulasi prisma). Prisma segitiga mempunyai simpul bawah $0, 1, 2$ dan simpul atas $\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}$. Ia dibagi menjadi tetrahedron T_2, T_1, T_0 di atas. Irisan $T_2 \cap T_1$ adalah muka $[0, 1, \bar{2}]$, irisan $T_1 \cap T_0$ adalah muka $[0, \bar{1}, \bar{2}]$, dan irisan ketiganya adalah sisi $[0, \bar{2}]$. Muka bawah $[0, 1, 2]$ dan muka atas $[\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}]$ tetap utuh. Garis yang tampak saling menyilang pada gambar perspektif sumber bukan simpul tambahan.

Secara umum, $I \times \Delta^n$ mempunyai triangulasi dengan $n + 1$ simpleks berdimensi $n + 1$. Untuk $0 \leq r \leq n$, muka puncaknya berlabel

$$P_r = [0, 1, \dots, r, \bar{r}, \overline{r+1}, \dots, \bar{n}].$$

Sumber menuliskan daftar itu dari $r = n$ turun ke $r = 0$. Urutan $n + 2$ simpul pada setiap P_r adalah urutan yang tampil, sedangkan semua simpleks dimensi lebih rendah diperoleh dengan menghapus satu atau beberapa elemen daftar melalui *face map*.

22.5 Kompleks korantai dan perubahan koefisien

Untuk himpunan- Δ $X_\bullet$ dan gelanggang komutatif berunsur satu R , tuliskan R^{X_n} untuk modul **semua** fungsi $X_n \rightarrow R$. Jika X_n tak hingga, ini adalah produk salinan R , bukan jumlah langsung berpenyangga hingga. Definisikan diferensial berderajat naik

$$\dots \longrightarrow R^{X_n} \xrightarrow{\delta_n} R^{X_{n+1}} \longrightarrow \dots$$

dengan, untuk $g: X_n \rightarrow R$,

$$\delta_n(g) = \sum_{i=0}^{n+1} (-1)^i g \circ d_i^{n+1}: X_{n+1} \longrightarrow R.$$

Audit sumber 22.7. Notes.tex baris 4836 menjumlahkan hanya dari $i = 0$ sampai n . Simpleks berdimensi $n + 1$ mempunyai $n + 2$ muka, sehingga batas atas yang benar ialah $n + 1$. Dengan batas sumber, bahkan $\delta_0 g$ hanya memakai satu dari dua titik ujung sebuah sisi dan $\delta_1 \delta_0$ tidak nol pada umumnya. Edisi memperbaiki batas dan menyelesaikan bukti yang ditinggalkan sebagai “Exercise!”.

Lema 22.3. Barisan di atas adalah kompleks:

$$\delta_{n+1} \circ \delta_n = 0 \quad (n \geq 0).$$

Bukti. Ambil $g \in R^{X_n}$ dan $x \in X_{n+2}$. Dengan rumus yang telah dikoreksi,

$$\begin{aligned} (\delta_{n+1} \delta_n g)(x) &= \sum_{j=0}^{n+2} \sum_{i=0}^{n+1} (-1)^{i+j} g(d_i^{n+1} d_j^{n+2} x) \\ &= \sum_{0 \leq i < j \leq n+2} \left[(-1)^{i+j} g(d_i d_j x) + (-1)^{i+j-1} g(d_{j-1} d_i x) \right]. \end{aligned}$$

Pada baris kedua, setiap pasangan penghapusan muka dikumpulkan dalam dua urutan yang mungkin. Identitas himpunan- Δ $d_i d_j = d_{j-1} d_i$ untuk $i < j$ membuat dua suku dalam setiap kurung sama besar dan berlawanan tanda. Semua suku berpasangan, sehingga jumlahnya nol. $\square$

Kompleks ini dinotasikan

$$C^\bullet(X_\bullet; R)$$

dan disebut **kompleks korantai simpleksial** dari $X_\bullet$.

Untuk fungsi himpunan $\alpha: A \rightarrow B$, prakomposisi memberi pemetaan R -linear

$$\alpha^*: R^B \longrightarrow R^A, \quad g \longmapsto g \circ \alpha.$$

Jika $\beta: B \rightarrow C$, maka

$$\alpha^* \circ \beta^* = (\beta \circ \alpha)^*: R^C \longrightarrow R^A.$$

Jadi arah dan urutan komposisi berbalik. Secara kategoris, ini adalah functor

$$R^{(-)}: \mathbf{Set}^{\text{op}} \longrightarrow \mathbf{Mod}_R,$$

dengan op menandakan kategori lawan.

Lema 22.4 (functor korantai). Terdapat functor kontravarian

$$C^\bullet(-; R): \Delta\mathbf{Set}^{\text{op}} \longrightarrow \mathbf{Cplx}_R.$$

Bukti. Untuk $f: X_\bullet \rightarrow Y_\bullet$, prakomposisi memberi $f_n^*: R^{Y_n} \rightarrow R^{X_n}$. Jika $g \in R^{Y_n}$ dan $x \in X_{n+1}$, maka

$$\begin{aligned} (\delta_{n,X} f_n^* g)(x) &= \sum_{i=0}^{n+1} (-1)^i g(f_n(d_{i,X}^{n+1} x)) \\ &= \sum_{i=0}^{n+1} (-1)^i g(d_{i,Y}^{n+1} (f_{n+1} x)) \\ &= (f_{n+1}^* \delta_{n,Y} g)(x). \end{aligned}$$

Jadi f^* adalah morfisma kompleks. Identitas dan komposisi mengikuti dari $\text{id}^* = \text{id}$ dan $(g \circ f)^* = f^* \circ g^*$, sehingga arah functor memang berlawanan. $\square$

Definisi 22.6 (kohomologi himpunan- Δ). Modul kohomologi ke- n dengan koefisien dalam R adalah

$$H^n(X_\bullet; R) := H^n(C^\bullet(X_\bullet; R)) = \frac{\ker \delta_n}{\text{im } \delta_{n-1}},$$

dengan $\text{im } \delta_{-1} = 0$. Untuk setiap n , konstruksi ini memberi functor

$$H^n(-; R): \Delta\mathbf{Set}^{\text{op}} \longrightarrow \mathbf{Mod}_R.$$

Karena $R^\varnothing = 0$, bila $X_\bullet$ berdimensi n maka

$$H^k(X_\bullet; R) = 0 \quad (k > n).$$

Himpunan- Δ berdimensi tak hingga dapat mempunyai atau tidak mempunyai kohomologi tak nol dalam tak hingga banyak derajat.

Jika R Noetherian dan X_n berhingga, maka R^{X_n} adalah modul bebas berhingga dan $\ker \delta_n$ terbangkit hingga; akibatnya H^n terbangkit hingga. Khususnya, himpunan- Δ berhingga mempunyai kohomologi terbangkit hingga untuk $R = \mathbb{Z}$, $\mathbb{R}$, atau $\mathbb{Z}/2$.

Catatan pinggir sumber. Sumber menyatakan versi lebih umum: cukup ada berhingga banyak simpleks pada dimensi n . Pernyataan itu benar untuk gelanggang Noetherian yang digunakan dalam kuliah. Tanpa hipotesis Noetherian, kernel submodul dari modul bebas berhingga tidak harus terbangkit hingga.

Catatan 22.1 (gelanggang yang dipakai). Dalam praktik, sumber hanya akan memakai $R = \mathbb{Z}$, $\mathbb{R}$, dan $\mathbb{Z}/2$.

Catatan 22.2 (perhitungan hingga dan tak hingga). Jika sebuah himpunan- Δ berhingga dan semua *face map* diberikan secara eksplisit, menghitung kohomologinya adalah persoalan kombinatorika dan aljabar linear, meskipun pekerjaannya dapat besar. Untuk objek tak berhingga—baik berdimensi tak hingga maupun mempunyai tak hingga banyak simpleks pada suatu dimensi—aljabar linear berhingga tidak lagi cukup. Hal ini akan penting ketika kohomologi ruang topologis umum didefinisikan tanpa memilih himpunan- Δ .

Misalkan $\alpha: R \rightarrow S$ adalah homomorfisma gelanggang. Untuk setiap himpunan A , komposisi pasca memberi pemetaan R -linear

$$R^A \longrightarrow S^A, \quad g \longmapsto \alpha \circ g,$$

di mana S^A dipandang sebagai modul- R melalui α . Penerapan pada setiap derajat kompleks **korantai simpleksial** menghasilkan lema berikut.

Lema 22.5 (perubahan koefisien). Homomorfisma gelanggang $\alpha: R \rightarrow S$ menginduksi morfisma kompleks

$$C^\bullet(X_\bullet; R) \longrightarrow C^\bullet(X_\bullet; S),$$

dan, untuk $X_\bullet$ tetap, konstruksi ini funktorial dalam α .

Verifikasi. Karena α aditif,

$$\alpha \circ \delta_n(g) = \sum_{i=0}^{n+1} (-1)^i (\alpha \circ g) \circ d_i^{n+1} = \delta_n(\alpha \circ g).$$

Identitas dan komposisi homomorfisma gelanggang jelas dilestarikan. Dengan demikian diperoleh pemetaan perubahan koefisien

$$H^n(X_\bullet; R) \longrightarrow H^n(X_\bullet; S),$$

yang R -linear bila kodomain dipandang sebagai modul- R melalui α .

Audit sumber 22.8. Notes.tex baris 4879–4880 menghilangkan hipotesis Noetherian dari klaim keterbangkitan hingga. Baris 4899 keliru menyebut $C^\bullet(X_\bullet; R)$ sebagai kompleks korantai *singular*; kompleks yang baru didefinisikan adalah kompleks korantai simpleksial. Edisi memperbaiki keduanya dan mempertahankan semantik R^A sebagai semua fungsi, yakni produk bila A tak hingga.

Contoh 22.10 (dari bilangan bulat ke bilangan real). Inklusi $\mathbb{Z} \hookrightarrow \mathbb{R}$ memberi pemetaan

$$H^n(X_\bullet; \mathbb{Z}) \longrightarrow H^n(X_\bullet; \mathbb{R}).$$

Jika $X_\bullet$ berhingga, domain adalah grup abelian terbangkit hingga, kernel pemetaan ini tepat subgrup torsinya, dan citra bagian bebasnya adalah kisi penuh di ruang vektor real $H^n(X_\bullet; \mathbb{R})$. Tanpa hipotesis

keterhinggaan, pemetaan perubahan koefisien tetap ada, tetapi pernyataan kisi dan identifikasi kernel itu tidak dinyatakan di sini.

Audit sumber 22.9. Notes.tex baris 4911–4916 menyatakan klaim kernel dan kisi untuk setiap himpunan- Δ . Argumen standar memakai kompleks korantai bebas berhingga dan struktur grup abelian terbangkit hingga. Edisi membatasi kesimpulan itu pada $X_\bullet$ berhingga; pada kasus umum hanya pemetaan alaminya yang dipertahankan tanpa klaim kisi.

Contoh 22.11 (reduksi modulo prima). Untuk prima p , proyeksi $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/p = \mathbb{F}_p$ memberi

$$H^n(X_\bullet; \mathbb{Z}) \longrightarrow H^n(X_\bullet; \mathbb{F}_p).$$

Kodomain adalah ruang vektor atas $\mathbb{F}_p$. Setiap kelas torsi yang ordenya relatif prima terhadap p dipetakan ke nol. Pernyataan ini tidak mengatakan bahwa semua torsi- p pasti terdeteksi; kohomologi modulo p juga dapat mempunyai kelas tambahan.

Catatan 22.3 (bilangan Betti dan koefisien torsi). Sumber mencatat bahwa pada masa awal topologi aljabar, perhatian banyak diberikan pada kompleks hingga. Dimensi ruang vektor $H^n(X_\bullet; \mathbb{R})$ disebut **bilangan Betti**, sedangkan orde faktor siklik dalam $H^n(X_\bullet; \mathbb{Z})_{\text{tors}}$ disebut **koefisien torsi**. Angka-angka itu mengemas informasi numerik—bilangan Betti khususnya memasuki karakteristik Euler—tetapi tidak membawa pemetaan yang diinduksi secara functorial. Sumber mengaitkan pergeseran penekanan menuju invarian yang sendiri merupakan objek aljabar dengan Emmy Noether dan matematikawan lain pada dasawarsa 1920-an.

Audit sumber 22.10. Edisi menormalkan salah eja atau tata bahasa deterministik pada Notes.tex baris 4512, 4529, 4532, 4598, 4700, 4747, 4765, 4815, 4887, dan 4890 (`map`, `cyclicly`, `singe`, `defintion`, `defintitions`, `relisation`, `combinatrial`, `visualised`, `calulate`, dan `an` sebelum Δ -set) tanpa mengubah urutan sumber.

Pendamping penguasaan: pemeriksaan, petunjuk, dan solusi lengkap

Enam paket berikut adalah materi asli edisi. Semuanya dibatasi pada sasaran Unit 22: pemetaan dan realisasi, data silinder tak hingga, simpleks serta kerangka, triangulasi prisma, diferensial korantai, kontravariansi, dan perubahan koefisien.

Pemeriksaan Penguasaan 22.1 (silinder menuju torus). Untuk tabel *face map* Contoh 22.4, periksa ketiga identitas muka pada f_{1i} dan f_{2i} . Kemudian buktikan bahwa $q(v_i) = v$, $q(e_{ai}) = e_a$, dan $q(f_{bi}) = f_b$ mendefinisikan pemetaan ke torus kombinatorik Unit 20.

Petunjuk. Gunakan tiga identitas permukaan dari Unit 20. Untuk f_{2i} , ingat bahwa muka tengahnya adalah $e_{1,i+1}$. Setelah itu bandingkan setiap baris tabel muka dengan baris f_1, f_2 pada torus.

Solusi Pemeriksaan 22.1. Untuk f_{1i} , tiga identitas memberi

$$\begin{aligned} d_0 d_2(f_{1i}) &= d_0(e_{2i}) = v_{i+1} = d_1(e_{3i}) = d_1 d_0(f_{1i}), \\ d_0 d_1(f_{1i}) &= d_0(e_{1i}) = v_i = d_0(e_{3i}) = d_0 d_0(f_{1i}), \\ d_1 d_2(f_{1i}) &= d_1(e_{2i}) = v_i = d_1(e_{1i}) = d_1 d_1(f_{1i}). \end{aligned}$$

Untuk f_{2i} ,

$$\begin{aligned} d_0 d_2(f_{2i}) &= d_0(e_{3i}) = v_i = d_1(e_{2i}) = d_1 d_0(f_{2i}), \\ d_0 d_1(f_{2i}) &= d_0(e_{1,i+1}) = v_{i+1} = d_0(e_{2i}) = d_0 d_0(f_{2i}), \\ d_1 d_2(f_{2i}) &= d_1(e_{3i}) = v_{i+1} = d_1(e_{1,i+1}) = d_1 d_1(f_{2i}). \end{aligned}$$

Jadi $C_\bullet$ adalah permukaan kombinatorik. Pada derajat satu, kedua titik ujung setiap e_{ai} dipetakan ke v , sama dengan kedua titik ujung e_a . Pada derajat dua, tabel muka menjadi

$$f_1 \mapsto (e_3, e_1, e_2), \quad f_2 \mapsto (e_2, e_1, e_3),$$

tepat seperti tabel torus. Maka q komutatif dengan semua *face map* dan merupakan pemetaan permukaan kombinatorik. Lema 22.1 menghasilkan pemetaan kontinu $|q|$; di bawah model geometrik standar, koordinat strip $\mathbb{R}$ direduksi modulo $\mathbb{Z}$, sehingga $|q| = \exp \times \text{id}$.

Pemeriksaan Penguasaan 22.2 (simpleks, batas, dan pemetaan nama). Hitung banyak simpleks pada setiap derajat $\Delta[3]$ dan $\partial\Delta[3]$. Untuk $x \in X_3$, bangun $\lceil x \rceil: \Delta[3] \rightarrow X_\bullet$ dan jelaskan kapan pemetaan itu gagal menjadi injektif.

Petunjuk. Gunakan $\binom{4}{k+1}$. Nilai pemetaan nama pada subhimpunan $\{j_0 < \dots < j_k\}$ diperoleh dengan menghapus dari x semua indeks yang tidak muncul, dalam urutan yang konsisten dengan identitas muka.

Solusi Pemeriksaan 22.2. Karena $|\Delta[3]_k| = \binom{4}{k+1}$ untuk $0 \leq k \leq 3$, jumlahnya adalah

k	0	1	2	3	$k > 3$
$ \Delta[3]_k $	4	6	4	1	0,
$ \partial\Delta[3]_k $	4	6	4	0	0.

Tetapkan muka puncak ke x . Untuk setiap muka kodimensi satu, syarat komutativitas memaksa nilainya menjadi $d_i(x)$; pada kodimensi dua nilainya menjadi komposit dua *face map*, dan seterusnya. Identitas muka menjamin bahwa dua urutan penghapusan yang menghasilkan subhimpunan sama memberi hasil yang sama. Karena itu pemetaan nama ada dan tunggal.

Namun dua muka berbeda dari x dapat sama, misalnya $d_i(x) = d_j(x)$ untuk $i \neq j$, atau identifikasi dapat terjadi pada derajat lebih rendah. Dalam keadaan itu dua simpleks berbeda pada $\Delta[3]$ memiliki citra sama, sehingga $\lceil x \rceil$ tidak injektif. Jadi kata “nama” lebih tepat daripada “inklusi” tanpa hipotesis tambahan.

Pemeriksaan Penguasaan 22.3 (mengapa tiga tetrahedron mengisi prisma). Petakan simpul j ke $(0, e_j)$ dan $\bar{j}$ ke $(1, e_j)$ dalam $I \times \Delta^2$. Buktikan bahwa citra afin T_2, T_1, T_0 menutupi prisma, dan tentukan irisan berpasangannya.

Petunjuk. Untuk $(t; x_0, x_1, x_2)$ dengan $x_0 + x_1 + x_2 = 1$, bandingkan t berturut-turut dengan x_2 dan $x_1 + x_2$. Citra T_r dicirikan oleh $\sum_{j>r} x_j \leq t \leq \sum_{j\geq r} x_j$.

Solusi Pemeriksaan 22.3. Pada T_r , tulis koefisien barisentris simpul bawah sebagai a_j untuk $j \leq r$ dan simpul atas sebagai b_j untuk $j \geq r$. Pemetaan afin memberi

$$t = \sum_{j \geq r} b_j, \quad x_j = \begin{cases} a_j, & j < r, \\ a_r + b_r, & j = r, \\ b_j, & j > r. \end{cases}$$

Koefisien taknegatif seperti itu ada tepat bila

$$\sum_{j>r} x_j \leq t \leq \sum_{j\geq r} x_j.$$

Untuk $n = 2$, ketiga selang itu adalah

$$0 \leq t \leq x_2, \quad x_2 \leq t \leq x_1 + x_2, \quad x_1 + x_2 \leq t \leq 1.$$

Selang-selang tersebut menutupi $[0, 1]$ untuk setiap titik $(x_0, x_1, x_2) \in \Delta^2$, maka ketiga tetrahedron menutupi prisma. Kesamaan $t = x_2$ memberi muka bersama $T_2 \cap T_1 = [0, 1, \bar{2}]$, sedangkan $t = x_1 + x_2$ memberi $T_1 \cap T_0 = [0, \bar{1}, \bar{2}]$. Irisan $T_2 \cap T_0 = [0, \bar{2}]$ adalah sisi yang juga menjadi irisan ketiganya. Jadi pelekatan terjadi sepanjang muka penuh dan benar-benar merupakan triangulasi.

Pemeriksaan Penguasaan 22.4 (diferensial pada satu segitiga). Untuk $\Delta[2]$, tulis $\delta_0: R^{X_0} \rightarrow R^{X_1}$ dan $\delta_1: R^{X_1} \rightarrow R^{X_2}$ secara eksplisit, lalu verifikasi $\delta_1 \delta_0 = 0$. Jelaskan mengapa batas atas $n + 1$ pada rumus umum tidak dapat diganti oleh n .

Petunjuk. Orientasikan sisi $[a, b]$ dengan $a < b$. Muka segitiga $[0, 1, 2]$ adalah $[1, 2]$, $[0, 2]$, dan $[0, 1]$ dengan tanda berganti.

Solusi Pemeriksaan 22.4. Untuk $g \in R^{X_0}$,

$$(\delta_0 g)([a, b]) = g(b) - g(a),$$

karena $d_0[a, b] = [b]$ dan $d_1[a, b] = [a]$. Untuk $h \in R^{X_1}$,

$$(\delta_1 h)([0, 1, 2]) = h([1, 2]) - h([0, 2]) + h([0, 1]).$$

Karena itu

$$\begin{aligned} (\delta_1 \delta_0 g)([0, 1, 2]) &= (g(2) - g(1)) - (g(2) - g(0)) + (g(1) - g(0)) \\ &= 0. \end{aligned}$$

Pada derajat nol, simpleks satu dimensi mempunyai dua *face map* d_0, d_1 . Jumlah sampai $n = 0$ hanya akan memberi $g \circ d_0$, bukan selisih titik ujung. Jadi ia bukan diferensial graf yang telah dipakai dan komposisi berikutnya tidak akan mengalami pembatalan berpasangan.

Pemeriksaan Penguasaan 22.5 (kontravariansi pada poligon). Misalkan P_m adalah poligon dengan $m \geq 2$ sisi yang semuanya berorientasi siklik, dan $c: P_m \rightarrow L_\bullet$ mengirim semua simpul ke satu simpul serta semua sisi ke satu gelang. Hitung pemetaan

$$c^*: H^0(L_\bullet; R) \rightarrow H^0(P_m; R), \quad c^*: H^1(L_\bullet; R) \rightarrow H^1(P_m; R).$$

Petunjuk. Pada korantai derajat nol dan satu, prakomposisi mengirim satu nilai ke fungsi konstan pada m simpul atau m sisi. Identifikasikan $H^1(P_m; R)$ melalui jumlah nilai pada seluruh sisi berorientasi.

Solusi Pemeriksaan 22.5. Untuk $L_\bullet$, kompleksnya adalah

$$0 \longrightarrow R \xrightarrow{0} R \longrightarrow 0,$$

sehingga $H^0(L; R) \cong R \cong H^1(L; R)$. Untuk P_m , kernel diferensial insidensi pada derajat nol terdiri atas fungsi konstan, jadi $H^0(P_m; R) \cong R$. Prakomposisi oleh c_0 mengirim $a \in R$ ke fungsi konstan bernilai a , sehingga pemetaan pada H^0 adalah identitas di bawah identifikasi tersebut.

Pada derajat satu, c_1^* mengirim $b \in R$ ke vektor konstan $(b, \dots, b) \in R^m$. Fungsi

$$\sigma: R^m \longrightarrow R, \quad (y_0, \dots, y_{m-1}) \longmapsto \sum_{j=0}^{m-1} y_j$$

lenyap pada citra diferensial insidensi karena jumlahnya berteleskop, dan menginduksi isomorfisma $H^1(P_m; R) \cong R$. Maka

$$\sigma(c_1^*b) = mb.$$

Jadi pemetaan pada H^1 adalah perkalian dengan m . Arah pemetaan kohomologi berlawanan dengan c , sesuai functor $H^1(-; R)$ yang kontravarian.

Pemeriksaan Penguasaan 22.6 (perubahan koefisien dan hipotesis hingga). Misalkan $X_\bullet$ berhingga dan

$$H^n(X_\bullet; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}^b \oplus T$$

dengan T berhingga. Tentukan kernel dan citra pemetaan ke koefisien real. Kemudian buktikan bahwa reduksi modulo prima p membunuh bagian torsi yang ordenya relatif prima terhadap p , dan jelaskan mengapa kesimpulan “kisi” memerlukan hipotesis keterhinggaan.

Petunjuk. Untuk kompleks korantai bebas berhingga, perluasan skalar ke $\mathbb{R}$ bersifat datar. Untuk torsi- q dengan q relatif prima terhadap p , gunakan identitas Bézout pada grup aditif ruang vektor $\mathbb{F}_p$, yang dibunuh oleh p .

Solusi Pemeriksaan 22.6. Karena setiap grup korantai integral berderajat hingga bebas dengan rank berhingga dan $\mathbb{R}$ datar atas $\mathbb{Z}$,

$$H^n(X; \mathbb{R}) \cong H^n(X; \mathbb{Z}) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{R} \cong \mathbb{R}^b.$$

Pemetaan perubahan koefisien adalah $x \mapsto x \otimes 1$. Ia membunuh tepat T dan mengirim $\mathbb{Z}^b$ ke kisi standar $\mathbb{Z}^b \subset \mathbb{R}^b$. Jadi kernelnya T dan citranya kisi penuh.

Sekarang ambil kelas x berorde q^r dengan $\gcd(q, p) = 1$, dan tulis $\bar{x}$ untuk citranya di grup aditif $H^n(X; \mathbb{F}_p)$. Kita mempunyai

$$q^r \bar{x} = 0, \quad p \bar{x} = 0.$$

Ada $a, b \in \mathbb{Z}$ dengan $aq^r + bp = 1$, sehingga

$$\bar{x} = (aq^r + bp)\bar{x} = 0.$$

Argumen ini tidak menyatakan apa yang terjadi pada torsi- p , dan tidak menghitung kelas modulo p yang mungkin datang dari derajat berikutnya. Terakhir, bila $X_\bullet$ tak hingga, grup kohomologi integral dapat tidak terbangkit hingga dan citra di ruang vektor real tidak perlu merupakan kisi diskret ber-rank hingga. Karena itu kesimpulan kisi pada Contoh 22.10 memang memerlukan hipotesis keterhinggaan.

Batas ke Unit 23. Notes.tex baris 4939 memulai Kuliah 23 dengan kembali ke functorialitas terhadap pemetaan himpunan- Δ dan pemetaan nama $\lceil x \rceil$. Tidak ada lingkungan sumber yang terbelah pada batas ini. Cursor sumber berikutnya yang aman adalah baris 4939.